Curso de reversing

Tomo I · Tronco Principal (Etapas 0 a 5) y Material de Apoyo

De los fundamentos al análisis guiado en user-mode: arquitectura x86/x64, formato PE y DLLs (ciclo de vida y sideloading), IDA, Ghidra, x64dbg (flujo táctico y extracción masiva de strings), reversing de Go y Rust, evasión en user-mode (API hooking, direct/indirect syscalls y call stack spoofing), inyección de procesos en memoria, criptografía híbrida y APIs nativas (CryptoAPI/CNG), .NET, C++ profundo, WinDbg/TTD, malware y vulnerabilidades.

Contenido de este volumen (Tomo I): Apertura y 3 Rutas de Estudio · Etapas 0, 1, 2 (2A, 2B, 2C, bloque avanzado 2E con 2.25–2.35, y optativas 2.22–2.24), 3, 4 (incluida 4.6 Protocolos de terceros) y 5 · Hilo conductor multi-nivel y Kit de 15 plantillas y laboratorios · 3 Hojas de referencia rápida (*Cheat Sheets*, con la Hoja 3.4 de desofuscación y DBI) · Glosario · Preguntas y respuestas · Fuentes y límites.

En el Tomo II y Separata: La **Etapa 6 (Kernel y drivers KMDF)** y la **Rama 2D (Windows internals y Hyper-V)** se encuentran encuadernadas en el **Tomo II**. Para consulta rápida junto al teclado, usá la **Separata de Escritorio**.

> **Material educativo y defensivo.** Las prácticas usan programas propios, software abierto o crackmes diseñados para aprender. No se enseña a eludir licencias, DRM ni controles de acceso.

Contenido — Tomo I

Apertura

- Cómo estudiar y qué se revisó — p. 3-9 · 7 págs.
- Mapa del curso y rutas de estudio — p. 10-13 · 4 págs.

Etapa 0 — **p. 14 · 1 pág.**

- 0.1 Laboratorio — p. 15-20 · 6 págs.

Etapa 1 — **p. 21-22 · 2 págs.**

- 1.1 Números y hexadecimal — p. 23-32 · 10 págs.
- 1.2 Memoria y stack — p. 33-39 · 7 págs.
- 1.3 Procesos e hilos — p. 40-45 · 6 págs.
- 1.4 Formato PE — p. 46-51 · 6 págs.
- 1.5 C y Python — p. 52-58 · 7 págs.

Etapa 2 — **p. 59-62 · 4 págs.**

- 2.1 Registros y flags — p. 63-67 · 5 págs.
- 2.2 Instrucciones — p. 68-73 · 6 págs.
- 2.3 Punto flotante y SSE — p. 74-78 · 5 págs.
- 2.4 Flujo — p. 79-85 · 7 págs.
- 2.5 Llamadas — p. 86-91 · 6 págs.
- 2.6 Debugger — p. 92-103 · 12 págs.
- 2.7 IDA — p. 104-114 · 11 págs.
- 2.8 Optimizaciones — p. 115-118 · 4 págs.
- 2.9 Herramientas — p. 119-124 · 6 págs.
- 2.10 Ofuscación nativa — p. 125-131 · 7 págs.
- 2.11 TLS callbacks — p. 132-135 · 4 págs.
- 2.12 MFC — p. 136-139 · 4 págs.
- 2.13 Huella de compilador — p. 140-149 · 10 págs.
- 2.14 PE fino — p. 150-159 · 10 págs.
- 2.15 Taxonomía anti-análisis — p. 160-169 · 10 págs.
- 2.16 Ghidra/Cutter — p. 170-174 · 5 págs.
- 2.17 Packers didácticos — p. 175-183 · 9 págs.
- 2.18 C++ profundo — p. 184-192 · 9 págs.
- 2.19 WinDbg, TTD y heap — p. 193-196 · 4 págs.
- 2.20 Patch diffing y CVE — p. 197-201 · 5 págs.
- 2.21 Scripting de debugger — p. 202-207 · 6 págs.
- 2.22 (opt) Malware dinámico — p. 208-211 · 4 págs.
- 2.23 (opt) Shellcode, red y C2 — p. 212-214 · 3 págs.
- 2.24 (opt) Fuzzing y simbólico — p. 215-219 · 5 págs.
- 2.25 Ejecución simbólica y concólica — p. 220-224 · 5 págs.
- 2.26 Ofuscación por máquina virtual — p. 225-228 · 4 págs.
- 2.27 Protectores y packers multicapa — p. 229-232 · 4 págs.
- 2.28 Neutralizar anti-análisis — p. 233-236 · 4 págs.
- 2.29 DBI: DynamoRIO y Pin — p. 237-240 · 4 págs.
- 2.30 Frida Stalker — p. 241-243 · 3 págs.
- 2.31 Extensiones de Ghidra y SLEIGH — p. 244-246 · 3 págs.
- 2.32 Go y Rust en profundidad — p. 247-251 · 5 págs.
- 2.33 VB6 y p-code — p. 252-255 · 4 págs.
- 2.34 Desvirtualización y SLEIGH — p. 256-261 · 6 págs.
- 2.35 ARM64EC, WinRT y Native AOT — p. 262-268 · 7 págs.

Etapa 3 — **p. 269-270 · 2 págs.**

- 3.1 .NET runtime — p. 271-276 · 6 págs.
- 3.2 Leer IL — p. 277-283 · 7 págs.

Etapa 4 — **p. 284-285 · 2 págs.**

- 4.1 Método de análisis — p. 286-296 · 11 págs.
- 4.2 Reconocer criptografía — p. 297-304 · 8 págs.
- 4.3 Informe — p. 305-309 · 5 págs.
- 4.4 Dinámico seguro — p. 310-314 · 5 págs.
- 4.5 Reconstruir formatos y protocolos — p. 315-319 · 5 págs.
- 4.6 Protocolos de terceros — p. 320-323 · 4 págs.

Etapa 5 — **p. 324-325 · 2 págs.**

- 5.1 Malware — p. 326-330 · 5 págs.
- 5.2 Vulnerabilidades — p. 331-339 · 9 págs.
- 5.3 Automatización — p. 340-348 · 9 págs.
- 5.4 Fuera de alcance — p. 349-352 · 4 págs.

Material de apoyo (en este Tomo I)

- Hilo conductor y plantillas C/C++ — p. 353-372 · 20 págs.
- Hojas de referencia rápida (Cheat Sheets) — p. 373-389 · 17 págs.
- Glosario — p. 390-401 · 12 págs.
- Preguntas y respuestas — p. 402-411 · 10 págs.
- Fuentes y límites — p. 412-415 · 4 págs.

En el Tomo II (Ramas Especializadas)

- Etapa 6 · Kernel y drivers en Windows (6.1 a 6.10) — ver Tomo II
- Rama 2D · Windows internals y Hyper-V (2D.1 a 2D.17) — ver Tomo II

Cómo estudiar este curso de ingeniería inversa en Windows

Esta obra estructura un recorrido completo de ingeniería inversa en Windows en español, libre, progresivo y verificable. No es un simple índice ni una lista de enlaces: cada lección explica un concepto desde cero, lo conecta con lo visto en las páginas anteriores, desarrolla ejemplos paso a paso con direcciones y valores reales, propone una práctica guiada de laboratorio y cierra con preguntas de autoevaluación.

Está diseñada tanto para quien empieza sin experiencia previa en bajo nivel como para quien busca profundizar en análisis de binarios modernos, siempre dentro de un marco **educativo, defensivo y autorizado**. Todas las prácticas se realizan sobre programas propios compilados por vos, software abierto o retos didácticos (*crackmes*) creados específicamente para aprender.

> **Empezá por acá**
>
> 1. Leé esta portada completa (10 minutos).
> 2. Abrí el Mapa del curso y elegí la Etapa 0.
> 3. Armá el laboratorio de la lección 0.1.
> 4. Estudiá una lección por vez y hacé la práctica antes de avanzar.
> 5. Anotá tu avance en seguimiento.csv.

Qué vas a poder hacer

Al terminar el recorrido base vas a poder:

- Explicar cómo se representa un programa en memoria y en disco.
- Leer assembly x86/x64 y reconstruir condiciones, bucles y llamadas.
- Usar x64dbg e IDA (o Ghidra) con un método, no a los botones.
- Analizar un programa .NET propio y comparar fuente, IL y decompilación.
- Escribir un informe reproducible con evidencia, límites y hashes.
- Decidir cuándo un programa se ejecuta y cuándo no.
- Reconocer código ofuscado, TLS callbacks, binarios MFC, la huella del compilador y técnicas anti-análisis, y leer el mismo binario en Ghidra (bloque **2B · Windows intermedio**).

El curso: siete etapas numeradas y una rama 2D

Las **Etapas 0–4** forman el recorrido obligatorio. La **Etapa 5**, la **Etapa 6** y la rama optativa **2D · Windows internals** (asociada a la Etapa 2, después de 2C) no agregan requisitos para completar el curso base.

Etapa	Foco	Horas estimadas	Puerta de salida
0	Laboratorio y método seguro	4–6 h	VM aislada, snapshot, hash y bitácora
1	Fundamentos	21–25 h	Números, memoria, PE y un programa propio en C
2	Introducción al reversing	32–40 h (2A) + ~25 h (2B) + ~30–40 h (2C) + ~25–30 h (2E)	Assembly, debugger e IDA; bloques **2B intermedio**, **2C avanzado** y **2E desofuscación/DBI** (+ 3 rutas optativas)
3	.NET como primera victoria	7–10 h	Leer IL y comparar tres vistas
4	Práctica guiada	19–25 h	Método, formatos/protocolos, cripto, informe y dinámico seguro (6 lecciones: 5 base + 4.6)
5	Ramas opcionales	variable	Una rama con práctica propia y límites claros
6	Kernel y drivers (rama optativa)	45–65 h estimadas	Revisar un driver propio y sus controles en VM aislada

La profundización **Etapa 2 · Rama optativa 2D — Windows internals** tiene 13 lecciones (estimación editorial 55–70 h). Se muestra junto a la Etapa 2, pero queda fuera de sus requisitos obligatorios. La extensión Hyper-V también es optativa y separada.

Las horas son **estimaciones editoriales**, no mediciones de alumnos ni duraciones rígidas de laboratorio. Las de 2B/2C se estiman por bloque; 2D/Etapa 6 pueden requerir más tiempo según las prácticas y experiencia previa.

> **Cómo se cuentan las lecciones y en qué orden cursar 2.22–2.24**
>
> La **Etapa 2** reúne 2A (2.1–2.9), 2B (2.10–2.16) y 2C (2.17–2.21), además de 3 rutas optativas (2.22–2.24) y el Bloque 2E avanzado (2.25–2.33). Como las optativas 2.22–2.24 declaran como prerrequisitos las lecciones 4.1, 4.2, 4.4 y 5.1, se recomienda cursarlas después de completar la Etapa 4 y la lección 5.1, manteniendo intacta la numeración del curso. La Etapa 4 comprende **5 lecciones base** (4.1 a 4.5; 19–25 h) más la ampliación **4.6** de protocolos de terceros. La rama optativa 2D aporta 13 lecciones fuera de las horas obligatorias y la Etapa 6 suma 6 lecciones optativas. El apartado 5.4 «Fuera de alcance» es una página de límites, no una lección a cursar.

Cómo estudiar

Cada lección tiene la misma estructura:

1. **Objetivo** y prerrequisitos.
2. **Explicación** con lenguaje sencillo y conexión con lo anterior.
3. **Ejemplo paso a paso**, con valores y direcciones cuando el material los aporta.
4. **Práctica** en el laboratorio.
5. **Preguntas de repaso** con respuestas razonadas.
6. **Puerta de salida**: qué tenés que poder hacer antes de avanzar.

7. **Fuentes**: rutas locales, capítulos y timestamps.

La regla es simple: **no avances si no podés hacer la práctica**. Leer sin ejecutar deja la sensación de entender y no la comprensión.

Bases documentales y fuentes del curso

Esta obra combina el rescate y sistematización de materiales didácticos clásicos en español con una amplia labor de investigación, verificación directa en laboratorio y redacción técnica independiente basada en estándares modernos de la industria (Microsoft Learn, Intel SDM, Ghidra, angr, Frida, Z3, LLVM y Windows Driver Kit):

Fuente o colección	Contenido	Integración en el curso
Reversing desde cero	47 capítulos en video (28,6 h)	42 capítulos integrados con trazas paso a paso en las Etapas 1, 2A y 2B (se excluyen 5 capítulos sobre protectores comerciales por criterio ético y defensivo).
Videos y material adicional	40 sesiones (22,5 h, MASM32 + OllyDbg)	Integrados como base histórica de ensamblador de 32 bits, pila, llamadas y transición hacia x64dbg.
Curso IDA desde cero	69 tutoriales ilustrados (3.278 capturas)	Integrados en las lecciones de análisis estático, estructuras, control de flujo, depuración e IDAPython.
Lógica y fundamentos (Python ISO)	55 sesiones de algoritmia (12,7 h)	Aprovechados para la base lógica (secuencia, decisión, bucles y arreglos) y complementados con Python 3 moderno (`bytes`, `struct`, `pefile`, `capstone`).
Documentación primaria y estándares	Microsoft Learn, Intel SDM, RFCs y herramientas abiertas	Base de los módulos de 64 bits, SSE/AVX, C++ profundo, .NET moderno, criptografía (CNG/CryptoAPI), DBI, análisis simbólico, Windows Internals (2D), Kernel/KMDF (Etapa 6) y Tomo III.

El detalle documental completo se encuentra en registro_de_cobertura.csv, mapa_de_cobertura.csv y en el capítulo final Fuentes y límites.

> **Criterio de higiene y seguridad documental**
>
> - Todas las prácticas del curso se basan en **código fuente propio compilable** (incluido en el kit de plantillas C/C++) o en ejercicios controlados dentro de una máquina virtual aislada.
> - Por seguridad, nunca ejecutes binarios de origen desconocido, archivos comprimidos sin verificar ni herramientas descargadas fuera de sus repositorios oficiales.
> - Cuando un material clásico de audio o video presenta una imprecisión técnica o refleja el comportamiento de versiones antiguas de Windows, la lección lo aclara explícitamente y muestra el comportamiento verificado en sistemas actuales de 32 y 64 bits.

Cómo se organiza cada lección

A lo largo de los tomos vas a encontrar cuatro tipos de bloques claramente diferenciados:

Capa	Qué aporta a tu estudio
Núcleo conceptual	El fundamento técnico central explicado paso a paso con desensamblado, estado de registros/memoria y código reproducible.
Síntesis conceptual	Tablas comparativas, mapas de estructuras y esquemas de arquitectura para consulta rápida.
Conocimiento externo verificado	Especificaciones oficiales de Microsoft Learn, Intel SDM y documentación de herramientas modernas (IDA, Ghidra, WinDbg, Frida).
Recomendación editorial	Buenas prácticas de laboratorio, advertencias sobre errores frecuentes de principiantes y límites éticos/defensivos.

Qué hay en el paquete

Archivo o carpeta	Para qué
guia/	Las lecciones HTML, etapa por etapa
Materiales	Hub: un solo lugar con enlaces a todo
Buscar	Buscador offline por palabra en todo el curso
Banco de prácticas	Crackmes del corpus para practicar en VM, con hash y mapeo al curso
Índice de videotutoriales	Dónde está en Windows cada video mencionado, con enlace y ruta
Curso IDA · índice por tema	Los 69 tutes de IDA, con tema y cantidad de palabras
Teorias_Numeradas · educativo vs. cracking	Los 2.023 contenedores (2.017 con título legible) clasificados por título
Telegram por tema	523 transcripciones tamizadas; dónde están las sesiones de práctica
fichas/	Qué es cada recurso, qué se revisó y qué falta
hilo-conductor-y-plantillas.html	Evolución de un mismo binario en los 3 niveles (`check.c` → `BlocLab`) y kit de 7 plantillas C/C++ en `plantillas_codigo/`
hojas-referencia-rapida.html	Hojas de referencia rápida (*Cheat Sheets*) para Principiante, Intermedio y Avanzado
glosario.html	Términos en lenguaje de principiante
preguntas_y_respuestas.html	Repaso por etapa, con respuestas
mapa_de_cobertura.csv	Tema ↔ recurso ↔ archivo/capítulo ↔ estado
registro_de_cobertura.csv	Lotes, archivos, revisados, pendientes y motivo
seguimiento.csv	Tu planilla de avance
Fuentes y límites	Criterios, alcance y limitaciones
Curso_Reversing_Windows.pdf	Edición de estudio completa consolidada (PDF) para leer sin pantalla; las prácticas y los materiales están acá en el HTML
orden_impresion.html	Especificación y orden técnica de imprenta (Tomo I Partes A y B, Tomo II y Separata de Escritorio)
plantilla_informe.md	Base para tus informes

Todo funciona **offline**. Las fuentes locales se enlazan con rutas relativas; los enlaces a transcripciones, videos y documentos abren el archivo original. El paquete trae HTML, CSV, el PDF y las **imágenes de los tutes ilustrados y los fotogramas de las juntadas** (~130 MB). Los **videos y audios** (decenas de GB) **se vinculan, no se copian**: para que abran, mantené las carpetas del proyecto una al lado de la otra (o usá los ZIP de compartir).

Compartir el curso

Los enlaces locales son **relativos** y funcionan si se conserva la estructura del paquete. Para compartir, prepará una copia curada con los archivos que tengas derecho a redistribuir; no compartas la carpeta de proyecto completa ni exportaciones de chats, corpus sin revisar o medios de terceros. La edición pública de presentación contiene el PDF de teoría; el paquete local conserva el HTML y los tutoriales de apoyo. Más detalle en el Índice de videotutoriales.

Requisitos

- Una computadora con **Windows**. Esta edición cubre **solo reversing de Windows** (binarios PE, x86/x64); Linux, macOS, Android y ARM quedan fuera, aunque los fundamentos se trasladen.
- VirtualBox, VMware o Hyper-V para el laboratorio.
- x64dbg, un editor hexadecimal y un visor de PE (gratuitos).
- IDA Free o Ghidra. **No** hace falta IDA Pro.
- Ganas de escribir programas propios: son el mejor material de práctica.

Seguridad y legalidad

Leé esto antes de ejecutar cualquier cosa

- No ejecutes adjuntos del chat, cracks, keygens, instaladores desconocidos ni archivos en cuarentena.
- No analices malware en tu máquina personal. La rama de malware de esta guía es **estática y defensiva**.
- No uses las técnicas para eludir licencias, DRM, autenticación o controles de acceso.
- No analices software ajeno sin permiso. Los ejercicios de vulnerabilidades se hacen en programas propios o laboratorios diseñados para eso.
- Si encontrás una vulnerabilidad, reportala en privado y no publiques el exploit.

Alcance temático y organización de la obra

Esta obra está organizada en **tres tomos principales** más una **Separata de Escritorio** de consulta rápida, con un alcance claramente delimitado:

- **Tomo I · Tronco Principal y Material de Apoyo (Parte A y Parte B):** cubre las Etapas 0 a 5 completas (laboratorio, fundamentos binarios y PE, ensamblador x86/x64, punto flotante SSE, x64dbg, IDA, Ghidra, optimizaciones, ofuscación, TLS, MFC, huella de compilador, anti-análisis, packers didácticos, C++ profundo, WinDbg/TTD, diffing, scripting, ejecución simbólica, desvirtualización, DBI, Frida Stalker, SLEIGH, Go/Rust, VB6, ARM64EC/WinRT, .NET, criptografía, formatos/protocolos, malware defensivo y vulnerabilidades), junto con el Hilo conductor C/C++, el Glosario y el Repaso.

- **Tomo II · Kernel, Drivers y Windows Internals:** reúne la Etapa 6 completa (arquitectura del kernel de Windows, drivers KMDF, IOCTLs, depuración con WinDbg/KDNET, minifilters, mitigaciones VBS/HVCI, callbacks, firmas WHQL/ELAM y BYOVD) y la Rama 2D (objetos, memoria/VAD, Registro, servicios, Task Scheduler, COM/DCOM/RPC, WMI, IPC, excepciones, ETW, Win32k, arranque UEFI, AMSI y LSASS/DPAPI).
- **Tomo III · Fronteras Modernas:** aborda LLVM IR y pases de ofuscación/desofuscación, ingeniería inversa profunda de Rust y Go, contenedores Windows/Docker/WSL2 y asistencia al reversing con modelos de lenguaje (IA/MCP) y verificación formal con Z3.
- **Límites éticos y de plataforma:** el curso se enfoca en **Windows** (binarios PE en x86, x64 y ARM64EC) con un criterio estrictamente educativo y defensivo; por ello se excluye cualquier práctica orientada a vulnerar licencias, DRM o protectores comerciales sobre software de terceros sin autorización.

Atribución

Esta obra es un manual libre y abierto de ingeniería inversa. El material didáctico principal es de **Ricardo Narvaja y Solid** («Reversing desde cero»), **Cayetano de Juan Úbeda** (MASM32 y OllyDbg) y **Daniel Bermúdez** (lógica de programación). Las fichas indican autoría, ruta y límites de cada recurso. Esta obra es un manual técnico independiente, libre y abierto con fines educativos y de investigación defensiva. La redacción, el desarrollo de código didáctico y las ampliaciones técnicas son de autoría libre y anónima.

> **Empezá ahora**
>
> Etapa 0 · Laboratorio · Mapa del curso · Fichas · Glosario

Mapa del curso

El recorrido obligatorio son las Etapas 0–4. Las Etapas 5–6 y la rama 2D son optativas y no agregan requisitos para completar el curso base. Cada rama tiene prerrequisitos y una puerta de salida propios.

Etapa	Foco	Horas estimadas	Lecciones
0	Laboratorio y método seguro	4 a 6 horas	1
1	Fundamentos	21 a 25 horas	5
2	Introducción al reversing	32 a 40 h (2A) + ~25 h (2B) + ~30–40 h (2C) + ~25–30 h (2E)	33
3	.NET como primera victoria	7 a 10 horas	2
4	Práctica guiada	19 a 25 horas	6
5	Ramas opcionales	Variable: 5 a 10 horas por rama	4
6	Rama optativa · Kernel y drivers	45–65 horas como estimación inicial; puede requerir más tiempo si C, WinDbg o WDK son nuevos.	6

Cómo estudiar

1. Leé la lección completa, sin saltear los ejemplos.
2. Hacé la práctica en el laboratorio; no solo leas.
3. Respondé las preguntas **antes** de abrir las respuestas.
4. Verificá la puerta de salida. Si no la pasás, repetí la práctica.
5. Anotá en `seguimiento.csv` qué hiciste, cuánto tardaste y qué duda quedó.

Tres perfiles o rutas de estudio (Principiante, Intermedio y Avanzado)

Aunque el curso completo supera las 400 páginas al sumar el tronco obligatorio (Etapas 0–4), los bloques intermedio y avanzado de la Etapa 2 (2B y 2C), la rama de Windows internals (2D) y la de Kernel y drivers (Etapa 6), **no hace falta leerlo de corrido de principio a fin en una sola sentada**. Podés recorrerlo en tres hitos progresivos claramente delimitados según tu nivel actual y tu objetivo:

Perfil y nivel	Carga estimada	Secuencia exacta de etapas y lecciones	Herramientas centrales	Hito práctico al cerrar el nivel
Ruta 1 · Fundamentos Firmes *(Nivel Principiante)*	~65 a 75 h	Etapa 0 (0.1) → Etapa 1 (1.1–1.5) → Etapa 2A (2.1–2.9) → Etapa 3 (3.1–3.2) → Etapa 4 base (4.1, 4.2, 4.3 y 4.4)	Visor PE (PE-bear / DIE), editor hex, IDA Free, x64dbg, ILSpy / dnSpyEx, compilador C y Python	Analizar un binario propio en C y uno en .NET de punta a punta sin ver el fuente, confirmar hipótesis con breakpoints y redactar un informe reproducible.
Ruta 2 · Analista de Binarios y Malware Defensivo *(Nivel Intermedio)*	+45 a 55 h *(acumulado ~115–130 h)*	Bloque **2B** (2.10–2.16) → 2.17 (Packers) → 2.21 (Scripting y Frida) → 4.5 (Formatos y protocolos) → 5.1 (Malware estático) y 5.3 (Automatización) → Optativas 2.22, 2.23 y 2D.1–2D.5	Ghidra, Scylla, trazas condicionales de x64dbg, Frida, IDAPython (`ida_typeinf`), `pefile`, `capstone`, YARA y Sysinternals / WinDbg básico	Desempaquetar un binario UPX propio (x86/x64) hasta el OEP, recuperar strings ocultas y APIs por PEB/hash, reconstruir un formato binario propio (`CLSF`) y escribir reglas YARA e informes de persistencia.
Ruta 3 · Investigador de Vulnerabilidades, Internals y Kernel *(Nivel Avanzado)*	+80 a 110 h *(curso completo)*	Núcleo duro de **2C** (2.18 C++ profundo, 2.19 WinDbg/TTD/Heap, 2.20 Patch diffing) → 5.2 (Vulnerabilidades) → 2.24 (Fuzzing y simbólico) → 2D.6–2D.17 (COM/RPC/WMI/IPC/Excepciones/ETW) → Etapa 6 (6.1–6.10, Kernel y drivers)	WinDbg Preview + Time-Travel Debugging (TTD), GFlags / Page Heap, BinDiff / Diaphora / Version Tracking, OleViewDotNet, WDK / KMDF y Driver Verifier en VM descartable	Reconstruir clases C++ (vtable, RTTI, SSO, excepciones x64), diagnosticar corrupciones de heap con Page Heap/TTD, aislar un parche de seguridad con diffing, auditar canales IPC/COM y revisar un driver `.sys` estática y dinámicamente.

Consejo para elegir tu punto de entrada

Si empezás desde cero, completá primero la **Ruta 1** sin desviarte a 2B ni a 2C cuando llegues al final de 2.9: saltar de 2.9 directo a la Etapa 3 (.NET) y a la Etapa 4 base te da una victoria real y consolida el método en la mitad de tiempo. Una vez aprobada la puerta de salida de la Etapa 4, volvé para cursar la **Ruta 2** y luego la **Ruta 3**. En cualquier nivel, acompañate con el Hilo conductor multi-nivel y kit de plantillas C/C++ y las Hojas de referencia rápida (Cheat Sheets).

Qué es cada etapa

Etapa 0 · Laboratorio y método seguro

Armar un entorno aislado, tomar snapshots, verificar hashes y registrar cada práctica con su alcance.

Prerrequisitos: Ninguno.

Etapa 1 · Fundamentos

Leer un binario sencillo: números, memoria, procesos, formato PE y programas propios en C y Python.

Prerrequisitos: Etapa 0.

Etapa 2 · Introducción al reversing

Leer assembly x86/x64, seguir el flujo y usar debugger y desensamblador con criterio. Se divide en 2A (base, 2.1–2.9), 2B (Windows intermedio, 2.10–2.16: ofuscación, TLS, MFC, huella, PE fino, anti-análisis, Ghidra) y 2C (Windows avanzado, 2.17+: packers didácticos, C++ profundo, WinDbg/heap, patch diffing, scripting) y 2E (desofuscación y análisis dinámico avanzado, 2.25+: ejecución simbólica, ofuscación por VM, protectores multicapa, neutralizar anti-análisis, DBI con DynamoRIO/Pin y Frida Stalker, extensiones de Ghidra/SLEIGH, y ampliaciones de Go/Rust y VB6). Las rutas de malware dinámico, shellcode/C2 y fuzzing quedan como optativas, fuera de la puerta obligatoria.

Prerrequisitos: Etapa 1.

Etapa 3 · .NET como primera victoria

Entender el runtime .NET, leer IL y comparar fuente, IL y decompilación en un programa propio.

Prerrequisitos: Etapa 2.

Etapa 4 · Práctica guiada

Analizar programas propios con método, reconstruir un formato o protocolo desde muestras, contener la ejecución y escribir un informe reproducible.

Prerrequisitos: Etapas 0 a 3.

Etapa 5 · Ramas opcionales

Elegir una especialización dentro de Windows, con prerrequisitos y práctica propia, sin convertir el corpus en una lista de tareas peligrosas.

Prerrequisitos: Etapas 0 a 4 completas.

Etapa 6 · Rama optativa · Kernel y drivers

Comprender, construir y revisar un driver KMDF didáctico con una interfaz inocua, depurarlo solo en VM descartable y explicar mitigaciones actuales.

Prerrequisitos: Etapa 0 (laboratorio aislado), C, assembly, memoria y sincronización, WinDbg y 2D.1 (objetos/tokens), 2D.2 (memoria/loader) y 2D.11 (excepciones/debugging). Etapa 2C es recomendada, no requisito; no hace falta completar toda 2D.

Material de apoyo

- Índice de videotutoriales: dónde está en Windows cada video que menciona el curso, con enlace y ruta absoluta.
- Curso IDA desde cero (69 tutoriales): índice por tema, con el texto extraído de cada uno.
- Teorias_Numeradas clasificadas: los 2.017 títulos separados en educativos vs cracking de software comercial.
- Transcripciones de Telegram por tema: las 523 transcripciones tamizadas; dónde están las sesiones de práctica.
- Fichas de recursos: qué se revisó, qué falta y qué límites tiene cada fuente.
- Glosario: términos en lenguaje de principiante.
- Preguntas y respuestas: repaso por etapa.
- Fuentes y límites: criterios, cobertura y exclusiones.

Dónde seguir practicando (legal y seguro)

Esta guía practica con **programas propios**, pero conviene seguir con retos pensados para aprender. Estos recursos son **recomendación externa** (no salen del corpus tradicional) y permiten practicar reversing de Windows sin problemas legales:

- crackmes.one: miles de crackmes subidos para aprender; filtrá por plataforma **Windows** y por dificultad. Analizalos en tu VM.
- Flare-On Challenge: competencia anual y gratuita de reversing, centrada en Windows; los retos de años anteriores quedan publicados con soluciones.
- **CTFs (categoría rev)**: CTFtime lista competencias; muchos retos de reversing son binarios de Windows. Buenísimos para practicar con límite de tiempo.
- **Talleres abiertos**: materiales públicos de análisis de malware y reversing (por ejemplo, OALabs o Malware Unicorn) con binarios de práctica.
- **Tus propios programas**: seguí compilando ejemplos con condiciones cada vez más complejas; es la práctica más segura y la que más enseña.

Regla que no cambia: todo en la VM aislada de la Etapa 0, y nada de software ajeno sin permiso.

Etapa 0 · Laboratorio y método seguro

> **Objetivo medible**
>
> Armar un entorno aislado, tomar snapshots, verificar hashes y registrar cada práctica con su alcance.

Prerrequisitos: Ninguno. **Duración estimada:** 4 a 6 horas. Es una estimación de esta guía, derivada de la suma de las lecciones; no es una duración rígida de laboratorio.

Lecciones

#	Lección	Qué aprendés
0.1	Un laboratorio que podés romper sin miedo	VM, snapshots, red aislada, transferencia por ISO y hashes.

Recursos y lecturas de referencia

- Inventario de recursos de reversing
- Transcripciones de Telegram

Evaluación de salida

- Mostrar una VM con snapshot limpia y red aislada.
- Transferir un archivo sin carpeta compartida y verificar su SHA-256 en host y guest.
- Escribir una bitácora con snapshot, programa, hash y observaciones.
- Explicar qué harías si el programa deja el sistema en un estado raro.

> **Entregable de la etapa**
>
> Un archivo en tu bitácora con: lecciones completadas, ejercicios resueltos, dudas abiertas y evidencia (capturas, valores, hashes). Sin evidencia no se considera aprobada.

Errores frecuentes

- Usar carpeta compartida "solo para pasar el archivo".
- Tomar la snapshot después de copiar la muestra.
- Confundir una snapshot con un backup de los archivos del host.

Qué no entra en esta etapa

Los temas que no tienen material revisado o que exceden el marco se listan en Kernel y otros territorios. No los uses como atajo: cada rama tiene prerrequisitos.

Un laboratorio que podés romper sin miedo

Objetivo de la lección

Al terminar vas a poder armar una máquina virtual aislada, tomar una snapshot, transferir un programa de práctica sin compartir carpetas y registrar su hash antes y después de analizarlo. Ese es el piso de todo lo que sigue.

Prerrequisitos: ninguno. **Duración sugerida:** 4 a 6 horas, casi todas de trabajo práctico. Es una estimación aproximada de esta guía, no una duración rígida de laboratorio.

Por qué el laboratorio va primero

Reversing significa ejecutar y observar programas que no escribiste. A veces son programas de práctica inofensivos; otras veces son binarios de origen desconocido. La diferencia entre aprender con tranquilidad y arruinar tu computadora personal está en **dónde** los ejecutás.

Un laboratorio de reversing tiene una regla de oro: **lo que se rompe, se descarta; lo que importa, vive afuera**. El programa bajo análisis corre dentro de una **máquina virtual (VM)** —una computadora simulada por software dentro de tu propia PC— que podés congelar, borrar y restaurar en segundos. Tus documentos, tus cuentas, tus claves y tus carpetas personales se quedan en tu sistema principal, completamente fuera de alcance.

Los cursos clásicos de reversing parten de esta idea desde el primer día: al abrir un ejecutable de práctica en un depurador como **x64dbg**, lo que hacés es observar y controlar el comportamiento del programa **mientras está corriendo en memoria** (`Reversing desde cero, cap. 01`, 00:00:26). Como para observar en dinámico hay que ejecutar, aislar el entorno es el primer paso obligatorio.

Tres conceptos clave si empezás desde cero

- **Máquina Virtual (VM):** Es una PC completa (con su propio disco virtual, memoria RAM y placa de red) que corre dentro de una ventana en tu computadora real. Si algo se rompe adentro de la VM, tu computadora real no sufre ningún daño.
- **Snapshot (instantánea):** Es una "fotografía exacta" del estado de la VM en un instante dado. Si después de probar un programa querés dejar todo limpio como recién instalado, restaurás la snapshot en diez segundos.
- **Hash (SHA-256):** Es la "huella digital" matemática de un archivo (una cadena de 64 caracteres hexadecimales). Si un solo byte del archivo cambia, el hash cambia por completo; sirve para verificar que el archivo que copiaste a la VM es exactamente el mismo que tenías afuera.

Lo que este curso no hace

No vas a ejecutar adjuntos del chat, cracks, keygens, instaladores desconocidos ni muestras en cuarentena. Tampoco vas a analizar malware dinámicamente en tu máquina personal. Las prácticas usan **programas propios**, software abierto o crackmes diseñados para aprender, y siempre dentro de la VM.

Las tres capas: host, hipervisor e invitado

Conviene fijar tres palabras que vas a ver todo el tiempo:

Capa	Qué es	Ejemplos	Qué va adentro
Host (anfitrión)	Tu computadora real	Windows 11, tu notebook	Tus documentos, cuentas, claves
Hipervisor	El programa que crea y administra máquinas virtuales	VirtualBox, VMware Workstation Player, Hyper-V	La configuración de las VMs
Guest (invitado)	El sistema operativo que corre dentro de la VM	Windows 10/11, Linux	Las herramientas de análisis y las muestras

El guest es descartable. El host no. Todo lo que hagas para "compartir" entre ambos —carpetas compartidas, portapapeles bidireccional, unidades de red, USB— es un puente, y los puentes se cruzan en las dos direcciones.

El error más común

Crear la VM, activar "carpeta compartida" para pasar el programa, ejecutarlo y descubrir que el malware cifró la carpeta del host. Si necesitás pasar un archivo, usá una imagen ISO de solo lectura o una unidad extraíble virtual que montás, copiás y desmontás. Nunca una carpeta compartida permanente.

Reglas de diseño del laboratorio

Estas siete reglas resumen las buenas prácticas estándar de un laboratorio de análisis seguro:

1. **Una VM por objetivo.** Si analizás dos programas distintos, usá dos snapshots o dos VMs. Así sabés qué cambió cada uno.
2. **Snapshot limpia antes de empezar.** La snapshot se toma con el sistema actualizado, sin la muestra y sin conexión a tu red personal. Ese es tu "punto cero".
3. **Red Host-only o NAT sin acceso a la LAN.** La VM no debe ver tus otras computadoras ni tus unidades de red. Si el programa necesita internet, evaluá si de verdad lo necesita; para un crackme, no.
4. **Sin credenciales reales.** Dentro de la VM usá una cuenta local descartable, sin tus contraseñas, sin tu correo, sin tus tokens.

5. **Sin carpetas compartidas ni portapapeles bidireccional.** Si el hipervisor lo permite, desactivalos explícitamente.
6. **Herramientas instaladas desde el inicio.** x64dbg, un editor hexadecimal, Python, un desensamblador. Instalarlas después de la muestra contamina la línea base.
7. **Registro desde el minuto cero.** Anotá qué VM, qué snapshot, qué archivo, qué hash y qué hiciste.

Ejemplo paso a paso: laboratorio mínimo con VirtualBox

Mostramos el procedimiento con VirtualBox porque es gratuito y fácil de configurar. Los mismos conceptos se trasladan exactamente igual a VMware Workstation o Hyper-V; solo cambian los nombres de los menús.

Paso 1. Crear la VM

1. Descargá VirtualBox desde el sitio oficial y una imagen ISO de Windows 10/11 desde Microsoft. **No** uses imágenes "preactivadas" ni ISOs de origen dudoso: son un riesgo y además complican la trazabilidad.
2. Creá una VM nueva: 4 GB de RAM, 2 CPUs y un disco virtual de 60 GB. Para reversing de programas de práctica alcanza.
3. Instalá el sistema operativo. Cuando termine, aplicá las actualizaciones y reiniciá.

Por qué: una VM con recursos suficientes evita que el debugger se trabe y que confundas un problema de rendimiento con un comportamiento del programa.

Paso 2. Aislar la red

En la configuración de la VM, revisá la pestaña **Red**:

- Adaptador 1: **NAT** o **Host-only**. NAT permite salir a internet aislando tu red; Host-only solo permite comunicación directa con el host.
- Desactivá el adaptador puente (*Bridged*): ese conecta la VM directamente como un equipo más dentro de tu red local (LAN).
- En **General > Avanzado**, desactivá el portapapeles compartido y el arrastrar y soltar.
- En **Carpetas compartidas**, no agregues ninguna.

Por qué: el adaptador puente es el que convierte una VM en otro dispositivo de tu red. Para analizar un crackme no lo necesitás.

Paso 3. Tomar la snapshot "limpia"

1. Apagá la VM correctamente (no la suspendas).
2. En VirtualBox, seleccioná la VM y usá **Instantáneas > Tomar instantánea**.
3. Nombrala `00-limpia-sin-muestra` y escribí una descripción con la fecha.

Por qué: una snapshot guarda el estado del disco. Si algo sale mal, restaurás y volvés exactamente al punto anterior. No es un backup de tus archivos del host; es el estado de la VM.

Paso 4. Preparar la transferencia sin puentes

Para pasar un programa de práctica:

1. Creá una imagen ISO con el archivo. En Windows podés usar `oscdimg` o una herramienta gráfica; en Linux, `genisoimage`.
2. Montá la ISO en la VM como unidad de CD/DVD, copiá el archivo al disco del guest y **desmontá** la ISO.
3. Verificá el hash dentro del guest y comparalo con el del host.

En PowerShell, el comando es:

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\programa.exe
```

Salida típica (el hash es inventado a modo de ejemplo):

```
Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
SHA256          A1B2C3D4E5F60718293A4B5C6D7E8F90123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0
C:\lab\programa.exe
```

Por qué el hash: dos archivos con el mismo SHA-256 son, en la práctica, el mismo archivo. Si el hash del host y el del guest coinciden, sabés que la transferencia no alteró nada. Si no coinciden, no analices: primero entendé por qué cambió.

Paso 5. Ejecutar y volver atrás

1. Confirmá que estás en la snapshot `00-limpia-sin-muestra`.
2. Anotá en tu bitácora: fecha, nombre del archivo, hash, herramienta y objetivo.
3. Ejecutá el programa **solo si es propio, abierto o un crackme de práctica**.
4. Al terminar, apagá la VM y restaurá la snapshot. No reutilices el estado "sucio" para la próxima muestra.

Por qué: restaurar no es opcional. Un programa puede dejar archivos, claves de registro o servicios corriendo. La snapshot te devuelve al punto conocido.

Cuándo observar sin ejecutar (triage estático)

En la literatura clásica suele mostrarse un laboratorio con dos máquinas virtuales conectadas entre sí: por ejemplo, en el video 37 de «Videos y material adicional» se observa una muestra (*Shelter*) dentro de una VM con Windows 7 de 32 bits y otra VM con Kali Linux para simular la red (`Video 37, introducción`, 00:00:00–00:00:40).

La separación en máquinas virtuales es correcta como principio de contención, pero tené presente una regla fundamental: **ante un archivo desconocido o sospechoso, nunca se empieza ejecutándolo**. Primero se realiza el análisis estático (inspección de cabeceras PE, secciones, cadenas, imports y hashes sin correr el binario), como verás en detalle en las Etapas 1, 2 y 5. En este curso solo ejecutamos programas propios compilados por nosotros mismos o retos didácticos verificados dentro de la VM aislada.

Práctica: tu laboratorio en una página

Hacé esto y guardá el resultado. Es el primer entregable del curso.

1. Creá la VM con las reglas de arriba.
2. Tomá la snapshot limpia.
3. Escribí tu propio programa de prueba. El más simple: un `.exe` que pida una palabra y muestre "hola" si es `clase`. Compilalo en el guest (o en el host y pasalo por ISO).
4. Calculá el SHA-256 en el host y en el guest. Pegá ambos en la bitácora.
5. Ejecutalo en x64dbg si ya lo instalaste; si no, ejecutalo suelto y anotá qué pasa.
6. Restaurá la snapshot y verificá que el archivo que copiaste ya no está.

> **Entregable mínimo**
>
> Un archivo `bitacora.md` con: nombre de la VM, snapshot usada, programa, hash del host, hash del guest, red configurada, qué hiciste y qué observaste. Sin ese registro, la práctica no cuenta como terminada.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué diferencia hay entre una snapshot y un backup? Una snapshot guarda el estado de la VM en un momento; sirve para volver atrás después de un experimento. Un backup es una copia de tus datos para recuperarlos si se pierden. La snapshot no protege tus archivos del host y no reemplaza un backup.

2. Si encontrás una herramienta o ejecutable descargado de un foro y el nombre dice "seguro", ¿alcanza para ejecutarlo en tu host? No. El nombre de un archivo no garantiza su contenido ni su integridad. Toda muestra o práctica se analiza dentro de la VM aislada tras registrar su hash SHA-256, y las herramientas del taller se descargan únicamente desde sus sitios o repositorios oficiales.

3. ¿Por qué se desactiva la carpeta compartida? Porque es un canal bidireccional entre guest y host. Un programa con comportamiento malicioso puede leer, cifrar o borrar archivos del host a través de ese canal. La ISO de solo lectura evita esa vía.

4. ¿Para qué sirve comparar el hash antes y después de copiar? Para detectar alteraciones en la transferencia y para identificar el archivo sin ambigüedad. Si los hashes no coinciden, el archivo que analizás no es el que creías.

5. ¿La VM alcanza para analizar cualquier muestra? No. Una VM mal configurada puede tener acceso a la red local, al portapapeles o a carpetas compartidas. Además, algunas muestras detectan la VM y cambian de comportamiento. Para empezar, alcanza con programas propios y crackmes; para malware real hace falta un laboratorio dedicado y procedimientos que esta guía no cubre en la Etapa 0.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Explicar con tus palabras la diferencia entre host, hipervisor y guest.

- Crear una VM, aislarla de la red local y tomar una snapshot.
- Transferir un archivo sin carpeta compartida y verificar su SHA-256 en ambos lados.
- Describir qué harías si un programa deja el sistema raro: apagar, restaurar, revisar la bitácora.

> **Puerta de salida de la Etapa 0**
>
> Si no podés mostrar tu `bitacora.md` con los dos hashes y la snapshot, no pases a la lección siguiente. El resto del curso asume que tenés un entorno donde equivocarte no cuesta caro.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 01 (x64dbg primeros pasos)` — qué hace un debugger y por qué se ejecuta el programa.
- `Videos y material adicional, Video 37` — ejemplo observado de laboratorio con dos VMs y ejecución de malware; se cita como caso, no como modelo.
- `Inventario limpio, LEEME` — criterio de no ejecutar ni extraer archivos durante el inventario.
- `Fuentes y límites de esta edición` — criterios de alcance y seguridad.

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** el uso de VMs en el video 37 y el criterio de no ejecución del inventario. **Conocimiento externo:** funcionamiento de hipervisores, snapshots y hashes. **Recomendación editorial:** las siete reglas de diseño y el procedimiento paso a paso.

Etapa 1 · Fundamentos

> **Objetivo medible**
>
> Leer un binario sencillo: números, memoria, procesos, formato PE y programas propios en C y Python.

Prerrequisitos: Etapa 0. **Duración estimada:** 21 a 25 horas. Es una estimación de esta guía, derivada de la suma de las lecciones; no es una duración rígida de laboratorio.

Lecciones

#	Lección	Qué aprendés
1.1	Bits, bytes, hexadecimal y números con signo	Binario, hex, complemento a dos, little-endian y VA→offset.
1.2	Memoria: stack, heap y marcos de función	Stack, prólogo/epílogo, argumentos y shadow space en x64.
1.3	Procesos, hilos y mapa de memoria	Procesos, hilos, handles, mapa de memoria y permisos.
1.4	El formato PE: cabeceras, secciones e imports	Cabecera PE, secciones, IAT y ASLR.
1.5	C y Python mínimos para analizar	Programas propios en C y herramientas en Python.

Recursos y lecturas de referencia

- Reversing desde cero (caps. 01–05)
- Python ISO video tutes (lógica, no Python)
- Curso de MASM32 (Videos 1–22)

Evaluación de salida

- Convertir valores entre binario, hex y decimal sin calculadora.
- Dibujar el stack de una función de 32 bits y explicar el de 64 bits.
- Calcular un file offset a partir de una VA y verificarlo en el archivo.
- Compilar un programa propio en C y leer su hash y cabecera PE.

> **Entregable de la etapa**
>
> Un archivo en tu bitácora con: lecciones completadas, ejercicios resueltos, dudas abiertas y evidencia (capturas, valores, hashes). Sin evidencia no se considera aprobada.

Errores frecuentes

- Memorizar la tabla hexadecimal sin entender el valor posicional.

- Confundir dirección virtual con offset del archivo.
- Creer que los tutoriales tradicionales de lógica enseñan Python moderno (enseñan lógica).

Qué no entra en esta etapa

Los temas que no tienen material revisado o que exceden el marco se listan en Kernel y otros territorios. No los uses como atajo: cada rama tiene prerrequisitos.

Bits, bytes, hexadecimal y números con signo

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder convertir entre binario, hexadecimal y decimal sin calculadora, interpretar un valor de 32 bits como positivo o negativo según el contexto, y leer los bytes de un número en memoria sin confundir el orden. También vas a poder verificar una dirección virtual contra el archivo en disco.

Prerrequisitos: Etapa 0 (laboratorio y bitácora). **Duración sugerida:** 4 a 5 horas, con ejercicios. Estimación aproximada de esta guía.

Por qué esto no es un trámite

Cuando abrís un programa en un debugger ves tres columnas: direcciones, bytes y una versión legible de esos bytes. Todo está en hexadecimal. Si no podés pasar de `FB` a `251` ni entender por qué `FFFFFFFF` a veces es `-1`, cada pantalla se vuelve un jeroglífico y terminás copiando pasos sin entender.

La buena noticia: el reversing cotidiano usa muy pocos conceptos numéricos, y son los mismos siempre. Esta lección los junta.

Bit, byte y nibble

Un **bit** es la unidad mínima: vale 0 o 1. Un **byte** son 8 bits. Un **nibble** son 4 bits, que es exactamente lo que representa un dígito hexadecimal.

Por eso hexadecimal y binario se llevan tan bien: cada dígito hexadecimal equivale exactamente a cuatro bits.

1. Tabla maestra: hex ↔ binario ↔ decimal (un nibble)

Hex	Binario	Decimal
`0`	0000	0
`1`	0001	1
`2`	0010	2
`3`	0011	3
`4`	0100	4
`5`	0101	5
`6`	0110	6
`7`	0111	7
`8`	1000	8
`9`	1001	9
`A`	1010	10
`B`	1011	11
`C`	1100	12
`D`	1101	13
`E`	1110	14
`F`	1111	15

2. Pesos de los bits (dentro de un nibble y un byte)

Nibble (4 bits):

Bit	3	2	1	0
Peso	8	4	2	1

Byte (8 bits):

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Peso	128	64	32	16	8	4	2	1

3. Pesos de las posiciones hex ($16^{\text{posición}}$)

Posición (desde la derecha)	Peso	Valor Decimal
0	16^0	1
1	16^1	16
2	16^2	256
3	16^3	4.096
4	16^4	65.536
5	16^5	1.048.576
6	16^6	16.777.216
7	16^7	268.435.456

Regla mnemotécnica: cada posición hacia la izquierda multiplica su peso por **16**. Cada byte completo (2 caracteres hexadecimales) hacia la izquierda multiplica su peso por **256**.

4. Potencias de 2 (para binario → decimal)

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7
1	2	4	8	16	32	64	128

2^8	2^9	2^{10}	2^{11}	2^{12}	2^{13}	2^{14}	2^{15}
256	512	1.024	2.048	4.096	8.192	16.384	32.768

5. Fórmulas

Conversión	Fórmula
Hex → Decimal	Σ (dígito × $16^{\text{posición}}$)
Binario → Decimal	Σ (bit × $2^{\text{posición}}$)
Hex → Binario	Cada dígito hexadecimal se convierte directamente a sus 4 bits (Tabla 1)
Binario → Hex	Agrupar de a 4 bits desde la derecha y traducir según Tabla 1
Decimal → Binario	Dividir por 2 sucesivamente, restos leídos de abajo hacia arriba
Decimal → Hex	Dividir por 16 sucesivamente, restos leídos de abajo hacia arriba
2 nibbles `XY`	`X × 16 + Y`
2 bytes `AB CD`	`0xAB × 256 + 0xCD`

6. Tamaños y rangos

Nibbles	Bits	Bytes	Rango Hex	Nombre
1	4	—	`0x0` – `0xF`	Nibble
2	8	1	`0x00` – `0xFF`	Byte
4	16	2	`0x0000` – `0xFFFF`	Word / short
8	32	4	`0x00000000` – `0xFFFFFFFF`	Dword / int
16	64	8	`0x0` – `0xFFFFFFFFFFFFFFFF`	Qword / long

7. Ejemplos resueltos (para chequear)

Hex	Binario	Cálculo	Decimal
`0x8F`	`1000 1111`	8 × 16 + 15 = 128 + 15	**143**
`0xFB`	`1111 1011`	15 × 16 + 11 = 240 + 11	**251**
`0x2C7`	`0010 1100 0111`	2 × 256 + 12 × 16 + 7 = 512 + 192 + 7	**711**
`0x1A3F`	`0001 1010 0011 1111`	0x1A × 256 + 0x3F = 26 × 256 + 63	**6.719**
`0x10`	`0001 0000`	1 × 16 + 0	**16**
`0x0A`	`0000 1010`	0 × 16 + 10	**10**

8. Trucos rápidos

- **Letra → Decimal:** `A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15` (A siempre empieza en 10).
- **Letra → Decimal (si te olvidás):** `9 + posición en el alfabeto` (A es la 1.ª → 9 + 1 = 10; F es la 6.ª → 9 + 6 = 15).
- **Hex → Binario:** Nunca dividas; usá directamente la tabla (4 bits por dígito).
- **Decimal → Binario:** Dividí por 2 y leé los restos de abajo hacia arriba.
- **Decimal → Hex:** Dividí por 16 y leé los restos de abajo hacia arriba.
- **Número par / impar en Binario:** Mirá únicamente el **bit 0** (1 = impar, 0 = par).
- **`0x10` no es 10:** Es **16**. El 10 en hexadecimal es `0x0A`.

9. Tabla de división por 16 (para decimal → hex)

Decimal	÷ 16 (Cociente)	Resto (Hex)	Resultado
10	0	10 → `A`	`0x0A`
16	1	0	`0x10`
143	8	15 → `F`	`0x8F`
251	15	11 → `B`	`0xFB`
255	15	15 → `F`	`0xFF`
256	16	0 (y 16 ÷ 16 = 1 resto 0)	`0x100`

Para leer un byte en hexadecimal en la práctica, separá los dos dígitos y convertí cada uno por separado:

```
0x8F  ->  8 = 1000     F = 1111   ->  1000 1111  ->  128 + 8 + 4 + 2 + 1 = 143
0xFB  ->  F = 1111     B = 1011   ->  1111 1011  ->  128+64+32+16+8+2+1 = 251
```

El método mental que usa Solid en el capítulo 01 es asignar a cada bit su potencia de dos, de derecha a izquierda: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Para representar 10, prendés 8 y 2:

```
bit:     7   6   5   4   3   2   1   0
valor: 128  64  32  16   8   4   2   1
10  ->   0   0   0   0   1   0   1   0     = 0x0A
```

Esto aparece explicado en el capítulo 01 (`Reversing desde cero, cap. 01`, 00:19:00–00:22:00).

> **Cuidado con una confusión frecuente al definir little-endian**
>
> Al explicar el orden de los bytes es fácil confundir los términos "más significativo" y "menos significativo" (incluso en el capítulo 01 del curso en video, alrededor del minuto 00:22:33, el locutor los invierte por un lapsus). Recordá siempre la regla exacta: el **byte menos significativo** (el de menor peso, el de la derecha cuando escribís el número normal) es el que se guarda **primero en memoria** (en la dirección más baja).

> **En el Curso IDA: convertir bases sin calculadora**
>
> El Curso IDA aprovecha la **barra de Python** que IDA trae en la parte de abajo para pasar de una base a otra al instante: `hex(143)` devuelve `0x8f`, `bin(10)` te da `0b1010`, `0x8f` tipeado solo te lo muestra en decimal. Si esa barra no aparece, es que falta el soporte de Python de IDA (reinstalarlo lo soluciona) (Curso IDA · tute 2, Sistemas de numeración).

Little-endian: cómo se guarda un número en memoria

Los procesadores x86 y x64 son **little-endian**: cuando guardan un número de varios bytes en la memoria RAM o en un archivo, colocan el **byte menos significativo** (el de menor peso) en la dirección de memoria más baja. Por ejemplo, si en el volcado de memoria (*Dump*) ves estos cuatro bytes seguidos:

```
dirección:  1000  1001  1002  1003
contenido:    0D    0C    0B    0A
```

el número de 32 bits que representan es `0x0A0B0C0D`, y **no** `0x0D0C0B0A`. Para reconstruir el número humano a partir de la memoria, leés los bytes de derecha a izquierda (de la dirección más alta a la más baja).

La confusión típica cuando empezás es mirar la columna de bytes sueltos del debugger y creer que están escritos en orden normal de lectura. No: en el panel de memoria (*Dump*) ves los bytes en orden **little-endian** (dados vuelta), mientras que en el panel de **registros** (como `EAX` o `RAX`) el debugger ya te muestra el número armado y derecho (`0x0A0B0C0D`).

El capítulo 01 lo explica con un ejemplo de cuatro bytes `41 42 43 44` y aclara que en memoria se leen al revés (00:22:33–00:23:30). El capítulo 02 lo vuelve a mostrar al mover un valor desde una dirección a `EAX`: los bytes `36 00 00 38` en memoria se convierten en `0x38000036` en el registro (`Reversing desde cero, cap. 02`, 00:07:12–00:07:50).

Números con signo: complemento a dos

Un mismo patrón de bits puede interpretarse de dos maneras. `0xFB` es 251 si el dato es **sin signo** y −5 si es **con signo**. El procesador no guarda el signo en un bit aparte: usa una convención llamada **complemento a dos**.

La regla práctica:

- Si el bit más alto es 0, el número es positivo y vale lo mismo que en sin signo.
- Si el bit más alto es 1, el número es negativo. Para saber cuánto vale, invertí todos los bits y sumá 1 (o restá el valor a 2^n).

Ejemplo con 8 bits:

```
 5  = 0000 0101
-5  = 1111 1010 + 1 = 1111 1011 = 0xFB
```

Comprobación: `0xFB` = 251. Y 256 − 251 = 5, así que representa −5. La relación es `valor_con_signo = valor_sin_signo - 2^8`.

Los rangos que hay que saber de memoria:

Tamaño	Nombre	Bits	Sin signo	Con signo
1 byte	BYTE	8	0 a 255	−128 a 127
2 bytes	WORD	16	0 a 65.535	−32.768 a 32.767
4 bytes	DWORD	32	0 a 4.294.967.295	−2.147.483.648 a 2.147.483.647
8 bytes	QWORD	64	0 a 18.446.744.073.709.551.615	−9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807

Por eso `0xFFFFFFFF` es 4.294.967.295 sin signo y −1 con signo. Y `0x7FFFFFFF` es el máximo positivo de 32 bits: 2.147.483.647.

El capítulo 03 explica esta idea de dividir el rango total en dos mitades: la primera mitad (cuando el bit más alto es `0`) para el cero y los positivos, y la segunda mitad (cuando el bit más alto es `1`, es decir, cuando el primer dígito hexadecimal es `8, 9, A, B, C, D, E` o `F`) para los negativos (`Reversing desde cero, cap. 03`, 00:14:46–00:17:10).

> **El tamaño importa: una suma que "se da vuelta"**
>
> Si un programa acumula valores en un registro de **un byte**, al pasar de `0xFF` el resultado se envuelve: `0xFF + 2 = 0x01`, porque solo se guarda la parte baja. Lo mismo vale para `WORD` o `DWORD` en su tope. Es un detalle que cambia por completo lo que compara una función. El capítulo 34 lo usa: un programa suma los caracteres que ingresás en un byte, y una suma que pasa de `0xFF` deja un valor chico (por ejemplo `0x149` guarda `0x49`). Cuando leas una comparación, fijate **qué tamaño** tiene el acumulador (`Reversing desde cero, cap. 34`).

Ejemplo paso a paso: de una dirección virtual al offset del archivo

Antes de hacer la cuenta, fijemos las tres palabras que vas a ver en todas las herramientas (y que profundizaremos en la lección 1.4 sobre el formato PE):

- **Image Base (Base de imagen):** La dirección de memoria RAM donde Windows apoya el comienzo del programa al cargarlo (por ejemplo, `0x6D0000` o `0x400000`).
- **VA (*Virtual Address* · Dirección virtual):** La dirección completa de una instrucción o dato en la memoria RAM mientras el programa corre (por ejemplo, `0x6D1372`). Es lo que muestra el debugger.
- **RVA (*Relative Virtual Address* · Dirección virtual relativa):** La distancia desde el inicio del programa en memoria (`RVA = VA − Image Base`). No cambia aunque Windows cargue el programa en otra dirección.
- **File Offset (Offset en archivo):** La posición exacta de ese mismo byte dentro del archivo `.exe` guardado en el disco rígido (lo que muestra el editor hexadecimal). Es más chico que la RVA porque en el disco las secciones están guardadas de forma más compacta que en la memoria RAM.

Este cálculo es el que más vas a repetir cuando pases de un debugger a un editor hexadecimal o a un desensamblador. El capítulo 05 lo demuestra con un ejecutable concreto (`Reversing desde cero, cap. 05`, 00:00:40–00:04:20).

Datos del ejemplo:

- Image Base: `0x6D0000`
- Dirección virtual (VA) de la instrucción: `0x6D1372`
- Tamaño reservado para el header en memoria: `0x1000`
- `PointerToRawData` de la sección `.text`: `0x400`

Paso 1. Calculá la RVA (Relative Virtual Address), que es la distancia desde la base:

```
RVA = VA − Image Base
    = 0x6D1372 − 0x6D0000
    = 0x1372
```

Paso 2. Restá el espacio que el header ocupa en memoria (`0x1000`) y sumá el offset real donde empieza `.text` en el archivo (`0x400`):

```
File Offset = RVA − 0x1000 + 0x400
            = 0x1372 − 0x1000 + 0x400
            = 0x372 + 0x400
            = 0x772
```

Paso 3. Verificá en el archivo. En el offset `0x772` del `.exe` deberían estar los bytes `E8 C4 03 00 00`, los mismos que muestra el debugger en esa dirección. El capítulo 05 lo comprueba con un editor hexadecimal (00:03:41–00:04:30).

> **Por qué se resta 0x1000 y no el tamaño real del header**
>
> El cargador de Windows alinea el header a `0x1000` en memoria, aunque el header real sea más chico (en el ejemplo, `.text` empieza en el archivo en `0x400`). Por eso la fórmula usa la diferencia entre la alineación de memoria y el offset real de la sección. Cada sección tiene su propio `PointerToRawData`; no uses `0x400` para `.rdata` ni para `.data`.

Ejemplo paso a paso: a dónde salta un `call` directo

En un `call` directo, el opcode `E8` va seguido de un desplazamiento de 4 bytes. La dirección destino se calcula sumando al desplazamiento la dirección de la **instrucción siguiente** (no la del `call`).

En el capítulo 05, el `call` está en `0x6D1372`, mide 5 bytes y su desplazamiento es `0x3C4`:

```
destino = VA_del_call + tamaño_del_call + desplazamiento
        = 0x6D1372 + 5 + 0x3C4
        = 0x6D1377 + 0x3C4
        = 0x6D173B
```

El debugger muestra `0x6D173B` como destino. Si el salto fuera hacia atrás, el desplazamiento sería negativo y se rellenaría con `FF` a la izquierda antes de sumar (cap. 05, 00:09:00–00:12:00).

Práctica

1. Convertí a hexadecimal: 42, 200, 255, 1024, 4096.
2. Convertí a decimal: `0x2A`, `0xC8`, `0xFF`, `0x400`, `0x1000`.
3. ¿Qué valor con signo representa `0xFFFFFFFB` en 32 bits? ¿Y sin signo?
4. Escribí los bytes que ocupa `0x11223344` en memoria little-endian.
5. Con Image Base `0x400000`, VA `0x401040`, header `0x1000` y `.text` en `0x400`, calculá el file offset.
6. Un `call` en `0x401000` tiene desplazamiento `0x20`. ¿A qué dirección salta? (Ojo con el tamaño de la instrucción.)
7. Abrí PowerShell y comprobá tus conversiones:

```
'{0:X}' -f 42          # 2A
'{0:X8}' -f 4294967295 # FFFFFFFF
[Convert]::ToInt32('FFFFFFFB',16)  # -5
```

Preguntas de repaso

1. ¿Cuántos bits hay en un byte y cuántos dígitos hexadecimales lo representan? Ocho bits y dos dígitos hexadecimales, porque cada dígito representa cuatro bits.

2. ¿Por qué `0xFB` puede ser 251 o −5? Porque el patrón de bits es el mismo. El tipo del dato y la instrucción que lo usa deciden si se interpreta con signo o sin signo.

3. ¿Qué significa little-endian? Que el byte menos significativo se almacena en la dirección más baja. Para leer un valor de memoria hay que invertir el orden de los bytes.

4. ¿La dirección que muestra el debugger es la misma que la del archivo en disco? No. La del debugger es una dirección virtual; la del archivo es un offset. Se relacionan con la fórmula `offset = RVA - alineación_del_header + PointerToRawData`.

5. ¿Por qué el destino de un `call` se calcula desde la instrucción siguiente? Porque el desplazamiento se mide desde el final de la instrucción actual, que es donde el procesador ya actualizó `EIP`/`RIP`. Sumar el tamaño de la instrucción es parte del cálculo.

Antes de avanzar

Tenés que poder, sin mirar la tabla:

- Pasar un byte de hexadecimal a binario y a decimal.
- Explicar complemento a dos con el ejemplo de `0xFB`.
- Escribir `0x0A0B0C0D` como bytes en memoria.
- Calcular un file offset a partir de una VA y un `call` directo a partir de su desplazamiento.

Puerta de salida de la Etapa 1 · bloque 1

Si los ejercicios 3 a 6 te salen con seguridad, seguí con memoria y procesos. Si no, repetilos con lápiz y papel antes de abrir un debugger: la pantalla no perdona la aritmética floja.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 01` — bits, bytes, little-endian, tamaños (00:18:00–00:24:00).
- `Reversing desde cero, cap. 02` — lectura de un valor desde memoria (00:07:00–00:08:00).
- `Reversing desde cero, cap. 03` — números con signo (00:14:46–00:17:10).
- `Reversing desde cero, cap. 05` — VA, RVA, file offset y desplazamientos (00:00:40–00:12:00).
- Curso IDA · tute 2, Sistemas de numeración — binario/decimal/hexadecimal y la barra de Python de IDA para convertir bases.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el ejemplo numérico de la VA `0x6D1372`, la fórmula del offset y el cálculo del `call` a `0x6D173B`. **Conocimiento externo:** complemento a dos, rangos y aritmética hexadecimal. **Recomendación editorial:** el orden de los ejercicios y la advertencia sobre las imprecisiones del audio.

Memoria: stack, heap y marcos de función

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder dibujar el stack de una función antes y después de un `call`, ubicar los argumentos, el return address, el `EBP` guardado y las variables locales, y explicar por qué en 64 bits los primeros argumentos no están en el stack.

Prerrequisitos: números y little-endian (lección anterior). **Duración sugerida:** 4 horas. Estimación aproximada.

Las cuatro zonas que importan

Un proceso ve un espacio de direcciones dividido en regiones. Para empezar alcanza con cuatro:

Zona	Qué guarda	Crece hacia	Vida
Código (`.text`)	Instrucciones	—	Todo el proceso
Datos (`.data`, `.rdata`)	Variables globales, constantes, strings	—	Todo el proceso
Heap	Memoria pedida en tiempo de ejecución (`malloc`, `new`)	Direcciones altas	Hasta que la liberás
Stack	Argumentos, direcciones de retorno, variables locales	Direcciones bajas	Hasta que la función retorna

El stack y el heap son distintos no solo por su ubicación: cambian por motivos distintos. El stack lo administra el procesador automáticamente con cada llamada y retorno de función; el heap lo administra el runtime (la librería de C, el sistema operativo o el recolector de basura). Esta lección se concentra en el **stack** porque es el mapa vivo que vas a mirar todo el tiempo en el debugger.

Diccionario rápido para leer los ejemplos de esta lección (adelanto de la Etapa 2)

Los registros e instrucciones se estudian a fondo en las lecciones **2.1** y **2.2**. Para seguir los diagramas de esta lección sin que te falte vocabulario, tené a mano estas seis piezas:

- **Registros (`EAX` , `EBX` , `ECX` , `EDX`):** "Cajitas" de memoria ultrarrápida dentro del CPU (4 bytes en 32 bits; 8 bytes con prefijo `R` en 64 bits: `RAX` , `RCX` ...) para calcular y mover datos.
- **`ESP` / `RSP` (*Stack Pointer*) y `EBP` / `RBP` (*Base Pointer*):** `ESP` apunta siempre a la **cima actual del stack**; `EBP` se clava como "estaca fija" al iniciar la función para ubicar argumentos (`[EBP+8]`) y locales (`[EBP-4]`).
- **`push X` , `pop Y` , `mov A, B` y `sub A, N` :** `push` apila arriba del stack (resta 4/8 a `ESP`); `pop` desapila (suma 4/8 a `ESP`); `mov` copia `B` en `A` ; `sub` resta `N` a `A` .
- **Corchetes `[dirección]` vs. `lea` :** Los corchetes significan **"el valor guardado dentro de esa dirección"** (`mov eax, [ebp-4]` lee la memoria), mientras que `lea edx, [eax+4]` solo calcula el número de la dirección `eax+4` sin leer la memoria.

El stack es una pila LIFO

LIFO significa *last in, first out*: lo último que apilás es lo primero que sacás. En x86, el stack crece hacia direcciones **más bajas**. `ESP` (en 32 bits) o `RSP` (en 64) apunta siempre a la cima actual.

```
push eax      ; ESP = ESP - 4 ; [ESP] = EAX
pop  ebx      ; EBX = [ESP] ; ESP = ESP + 4
```

En 64 bits el decremento es de 8 bytes, salvo que empujes algo más chico.

Ejemplo paso a paso: el stack de una función de 32 bits

Este ejemplo sale del capítulo 18, donde Ricardo compara una función basada en `EBP` con una basada en `ESP` usando un ejecutable de práctica (`Reversing desde cero, cap. 18`, 00:02:40–00:08:30). La función `main` recibe tres argumentos: `argc` , `argv` y `envp` .

Antes de llamar

La función que llama apila los argumentos **de derecha a izquierda**:

```
push envp
push argv
push argc
call main
```

El stack queda así (cada celda son 4 bytes; las direcciones bajas abajo):

```
        +------------------+
esp --> | argc             |
        | argv             |
        | envp             |
        +------------------+
```

El `call`

`call` hace dos cosas: empuja la dirección de retorno y salta. La dirección de retorno es la de la instrucción **siguiente** al `call`, para que `ret` sepa dónde volver.

```
        +------------------+
        | argc             |
        | argv             |
        | envp             |
        | return address   |  <-- ESP
        +------------------+
```

En el ejemplo del video, la dirección de retorno es `0x011912EA` (cap. 18, 00:07:16).

El prólogo

Casi todas las funciones de 32 bits empiezan igual:

```
push ebp          ; guarda el EBP de la función que llamó
mov  ebp, esp     ; fija un punto de referencia estable
sub  esp, 0x28    ; reserva espacio para variables locales
```

Después del prólogo, el stack tiene una forma reconocible:

```
        +------------------+  <-- EBP + 0x10
        | envp (3.er arg)  |
        | argv (2.° arg)   |  <-- EBP + 0x0C
        | argc (1.er arg)  |  <-- EBP + 0x08
        | return address   |  <-- EBP + 0x04
        | EBP guardado     |  <-- [EBP]
        +------------------+
        | local [EBP-4]    |
        | local [EBP-8]    |  <-- espacio reservado por sub esp, 0x28
esp --> | ...              |
        +------------------+
```

Cuidado con el orden: los argumentos se apilan de derecha a izquierda, así que el primero de la función queda en la dirección más baja, justo arriba del return address. Por eso `[EBP+8]` es `argc`, `[EBP+0x0C]` es `argv` y `[EBP+0x10]` es `envp`. Lo importante no es memorizar los números de este ejemplo, sino el método: **contá desde `EBP` y verificá en el panel de stack**.

En el video, Ricardo muestra la correspondencia entre la vista estática del stack de IDA y la realidad del debugger: los tres `push`, el return address, el `push ebp`, el `mov ebp, esp` y el `sub esp, 0x28` aparecen en ese orden (cap. 18, 00:02:34–00:10:00).

El epílogo

Al final, la función deshace lo que hizo:

```
mov esp, ebp      ; libera las variables locales
pop  ebp          ; recupera el EBP de la función que llamó
ret               ; saca el return address y vuelve
```

`leave` es una instrucción que hace las dos primeras operaciones juntas. Si ves `leave; ret`, es el mismo patrón.

> **Por qué `EBP` y no `ESP`**
>
> `ESP` cambia cada vez que la función empuja algo para llamar a otra función. Si las variables locales se referenciaran con `ESP`, cada `push` cambiaría sus direcciones. Por eso el prólogo copia `ESP` a `EBP` y usa `EBP` como referencia estable: `[EBP-4]`, `[EBP-8]`, etc. (cap. 18, 00:10:30–00:12:10).

64 bits: los argumentos viajan en registros

En x64 cambia la convención. Los primeros cuatro argumentos enteros van en registros:

1.er argumento	2.º argumento	3.er argumento	4.º argumento	5.º en adelante
`RCX`	`RDX`	`R8`	`R9`	Stack (después de `0x20` bytes de *shadow space*)

Los demás van en el stack, y el llamador debe reservar **32 bytes de shadow space** (`0x20`) antes del `call`, aunque no use todos los registros. Por eso en el capítulo 18 se ve `sub rsp, 0x138` para las variables locales y referencias del tipo `[rsp+0x20]`, `[rsp+0x28]`, etc. (00:14:00–00:20:00).

En 64 bits es común que las funciones sean **basadas en RSP**: no hay `push rbp; mov rbp, rsp` porque `RSP` no cambia tanto (los argumentos no se apilan uno por uno). Las variables locales se referencian como `[rsp+0xNN]`, y el desensamblador suele mostrar el offset relativo al valor inicial de `RSP` para que no tengas que recalcular.

> **El error de contar mal el shadow space**
>
> Cuando el quinto argumento va al stack, no va inmediatamente después del return address: va después de los 32 bytes reservados para los cuatro registros. Si ves `[rsp+0x28]` como primer argumento apilado, es porque `0x20` son los shadow slots y `0x28` el primer argumento real (cap. 18, 00:17:00–00:18:30).

Heap: la memoria que pedís vos

El heap se usa cuando el tamaño no se conoce en tiempo de compilación o cuando el dato tiene que sobrevivir a la función que lo creó. En C:

```
char *buf = malloc(64);
if (buf == NULL) { /* error */ }
strcpy(buf, "hola");
free(buf);
```

En Python, `bytearray(64)` o una lista cumplen un rol parecido, pero el manejo lo hace el intérprete.

Tres diferencias prácticas con el stack:

1. **Vos administrás la vida** (en C). Si te olvidás de `free`, hay fuga de memoria; si liberás dos veces, corrupción.
2. **No tiene un orden LIFO.** Podés liberar en cualquier orden.
3. **Los errores son más silenciosos.** Un desborde de stack suele terminar en crash; un desborde de heap puede pasar desapercibido y explotar después.

Estructuras y objetos en memoria (vista previa)

Una **estructura** (`struct` en C) agrupa varios campos de distinto tamaño y tipo guardados uno detrás del otro en memoria. A diferencia de un arreglo (*array*), donde todos los casilleros miden lo mismo, en una estructura cada campo vive a una distancia fija (**offset** o desplazamiento) desde el inicio del bloque. En el código compilado vas a ver un registro con la **dirección base** de la estructura al que se le suma el offset de cada campo:

```
mov eax, [ebp-4]      ; EAX = dirección donde empieza la estructura (puntero base)
mov ecx, [eax+0x58]   ; Con mov + corchetes: lee el VALOR guardado en el campo +0x58
lea edx, [eax+4]      ; Con lea: NO lee memoria; calcula la DIRECCIÓN del campo +4
```

> **El padding cambia los offsets**
>
> El tamaño total de una estructura **no** es siempre la suma exacta de sus campos. Para que el CPU lea rápido, el compilador alinea los datos a múltiplos de 4 u 8 bytes insertando huecos vacíos llamados ***padding*** (relleno). Por ejemplo, en 32 bits un entero de 4 bytes (`DWORD`) seguido de 1 byte (`BYTE`) ocupa **8 bytes** (agrega 3 de relleno). Si ves offsets que "saltan" dejando huecos, es por el padding (cap. 20b).

¿Y qué es un objeto de C++ en memoria? Es una estructura a la que se le asocian funciones (métodos). Aunque C++ se estudia a fondo en la lección 2.18, te sirve reconocer tres ideas básicas cuando aparezcan nombradas:

- **Reserva y constructor:** al crear un objeto con `new`, se pide memoria en el heap (como `malloc`) y se llama a una función inicializadora llamada **constructor**.
- **Puntero `this` y `vtable`:** cada método recibe oculta la dirección del objeto (`this`, en `ECX` en 32 bits o `RCX` en 64 bits). Si la clase tiene métodos virtuales, los primeros 4 u 8 bytes del objeto (`offset 0`) guardan un puntero hacia su tabla de funciones o **vtable** (cap. 33; lo veremos en las lecciones 2.5 y 2.7).

Buffers, strings y el centinela (`0x00`)

Una cadena (*string*) en C es una fila de bytes consecutivos terminada con un byte cero (`0x00`, **terminador nulo**): por ejemplo, `"Hola"` ocupa **5 bytes** (`48 6F 6C 61 00`). Si una función copia datos en un arreglo local del stack (*buffer*) sin controlar el límite, puede desbordarlo y pisar el `return address`. Para detectarlo antes del `ret`, los compiladores colocan una ***security cookie*** (*stack canary*) entre los buffers y el `return address`, combinada con `XOR`, y verifican que siga intacta antes de retornar (`Reversing desde cero, cap. 15`, 00:07:34–00:08:00).

Práctica

1. Dibujá el stack de una función `int suma(int a, int b)` en 32 bits, desde el `push b` hasta el `ret`. Marcá `EBP`, `ESP`, argumentos, return address y variable local.
2. Escribí en C una función que reserve un buffer de 16 bytes en el stack y otra que use `malloc(16)`. Compilalas y mirá en x64dbg dónde queda cada buffer.
3. En el programa anterior, poné un breakpoint en la primera instrucción de la función y anotá `ESP` y `EBP`. Después del prólogo, volvé a anotarlos. ¿Cuánto cambió `ESP`?
4. Escribí el mismo programa para x64 y verificá en qué registros llegan `a` y `b`.
5. Explicá por qué `[ebp+8]` suele ser el primer argumento en 32 bits y por qué en 64 bits no lo es.

Preguntas de repaso

1. ¿Quién empuja el return address? La instrucción `call`, no la función llamada. `ret` lo consume.

2. ¿Por qué el stack crece hacia abajo? Es una convención de la arquitectura x86: `push` decrementa el puntero y `pop` lo incrementa. Lo importante es que el modelo mental sea consistente, no la dirección física.

3. ¿Qué guarda `push ebp` en el prólogo? El valor de `EBP` de la función que llamó, para poder restaurarlo al final y no romper las referencias de esa función.

4. ¿Dónde están las variables locales? Entre `EBP` y `ESP`, en direcciones menores que `EBP` (`[EBP-4]`, `[EBP-8]`, etc.). El `sub esp, N` reserva ese espacio.

5. ¿Los argumentos de una función de 64 bits siempre están en el stack? No. Los primeros cuatro enteros van en `RCX`, `RDX`, `R8` y `R9`; el resto va al stack después de 32 bytes de shadow space.

6. ¿Qué diferencia hay entre un desborde de stack y uno de heap? El de stack suele pisar el return address y provocar un crash inmediato; el de heap corrompe estructuras internas y puede no manifestarse hasta mucho después.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Dibujar el stack de un `call` de 32 bits con argumentos, return address, `EBP` guardado y locales.
- Nombrar los registros de argumentos de x64 y explicar el shadow space.
- Explicar la diferencia entre stack y heap con un ejemplo de cada uno.
- Reconocer un prólogo y un epílogo en un listado de assembly.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés explicar el stack sin mirar el dibujo, estás listo para verlo en vivo en el debugger. Si no, volvé al ejemplo del capítulo 18 y reconstruilo en papel.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 18` — stack de 32 y 64 bits, prólogo, epílogo, shadow space.
- `Reversing desde cero, cap. 15` — security cookie y protección del return address.
- `Reversing desde cero, cap. 01` — ventana de stack y mapa de memoria.
- `Reversing desde cero, cap. 20b` — estructuras, acceso base+offset, stack vs heap y padding/alineación.
- `Reversing desde cero, cap. 33` — objetos C++: `new` / `malloc`, constructor, `this` en ECX y puntero a la vtable en el offset 0.

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** el ejemplo del capítulo 18 (argumentos, return address `0x011912EA`, `sub esp, 0x28`, shadow space), la cookie del capítulo 15, el padding del 20b y el objeto con vtable del 33.
> **Conocimiento externo:** layout general del espacio de direcciones, heap y strings en C.
> **Recomendación editorial:** los diagramas y ejercicios.

Procesos, hilos y mapa de memoria

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder distinguir programa, proceso e hilo; explicar qué comparte y qué no comparte un hilo con los demás; crear un programa propio con dos hilos y encontrarlos en el debugger; y leer las regiones del mapa de memoria de un proceso.

Prerrequisitos: memoria y stack. **Duración sugerida:** 3 horas. Estimación aproximada.

Programa, proceso, hilo

Para no confundir estos tres términos en el debugger, pensalos con una analogía sencilla:

- Un **programa** es el archivo `.exe` quieto en el disco (como la receta impresa en un libro o el plano de un taller): solo contiene bytes, cabeceras e instrucciones guardadas.
- Un **proceso** es ese programa puesto en marcha por Windows en la memoria RAM (como el taller abierto y funcionando): tiene su propio espacio privado de memoria, sus archivos abiertos (*handles*) y sus permisos de seguridad.
- Un **hilo** (*thread*) es cada trabajador activo dentro de ese proceso que va leyendo y ejecutando instrucciones línea por línea. Todo proceso arranca con al menos un hilo principal (el que ejecuta `main`), pero puede crear varios hilos para hacer tareas al mismo tiempo.

La diferencia importa porque el debugger te muestra las tres cosas a la vez: el archivo que abriste, el proceso que Windows creó en memoria y los hilos que están corriendo adentro.

Concepto	Qué es	Qué comparte
Programa	Archivo `.exe` en disco	Nada: es estático
Proceso	Instancia en ejecución	Espacio de direcciones, handles, token
Hilo	Flujo de ejecución	Código, datos globales, heap, handles
Hilo (propio)	Contexto de CPU, stack, estado	Nada de eso con otros hilos

Cada hilo tiene **su propio stack** y **su propio contexto de CPU** (registros). Si dos hilos comparten una variable global, los dos ven la misma dirección; si cada uno declara una variable local, cada uno tiene su copia en su stack.

El capítulo 15b lo define así: un hilo es "una función o una parte del programa que se ejecuta" al mismo tiempo que otra (`Reversing desde cero, cap. 15b`, 00:00:55).

Ejemplo paso a paso: dos hilos en un programa propio

El capítulo 15b usa un programa de ejemplo con un hilo que incrementa un contador y un `main` que espera una tecla. La estructura es esta:

```c
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

volatile int MyCounter = 0;   // 'volatile': impide que el compilador optimice/elimine el bucle

DWORD WINAPI MyThread(LPVOID lpParam) {
    volatile int *contador = (volatile int *)lpParam;
    while (*contador < 0xFFF) {
        (*contador)++;
    }
    return 0;
}

int main(void) {
    HANDLE h = CreateThread(NULL, 0, MyThread, &MyCounter, 0, NULL);
    if (h == NULL) return 1;
    printf("Presione Enter para terminar...\n");
    getchar();
    printf("Contador: %d\n", MyCounter);
    CloseHandle(h);
    return 0;
}
```

> **Compilá con `volatile` o el bucle desaparece en Release**
>
> Sin `volatile`, en Release (`/O2` en MSVC, `-O2` en GCC) el compilador asume que nadie más toca `MyCounter` y **elimina el bucle** (lo reduce a `*contador = 0xFFF;`) o lee el valor una sola vez en un registro. Con `volatile`, cada iteración lee/escribe memoria de verdad y el ejemplo es reproducible en cualquier flag de compilación.

Los argumentos de `CreateThread` que importan para el análisis son:

Posición	Nombre	En el ejemplo
3.º	`lpStartAddress`	`MyThread`: dónde empieza el hilo
4.º	`lpParameter`	`&MyCounter`: puntero que recibe el hilo
5.º	`dwCreationFlags`	`0` = arranca ya; `4` (`CREATE_SUSPENDED`) = creado detenido
Retorno	`HANDLE`	Se usa con `ResumeThread` o `CloseHandle`

El capítulo muestra exactamente esto: el tercer argumento es la dirección de inicio, el cuarto es el puntero a la variable, la bandera `0` hace que arranque al instante y `4` lo deja suspendido hasta un `ResumeThread` (cap. 15b, 00:02:00–00:03:00).

Qué ves en el debugger

1. Abrí el programa en x64dbg y dejalo en el entry point.
2. Abrí **Debugger** → **Thread List**. Vas a ver el hilo principal y el que creaste.

3. Poné un breakpoint en `MyThread` y dejá correr. Cuando el hilo llegue, el debugger se detiene **en ese hilo**.
4. En la lista de hilos, el que está detenido aparece en negrita.
5. Cambiá de hilo y mirá el stack: cada uno tiene el suyo.

En el ejemplo del curso aparecen dos hilos en la versión de 32 bits y cuatro en la de 64 bits (el principal más tres que crea el programa) (cap. 15b, 00:10:02 y 00:15:12).

> **El debugger no puede mostrar dos hilos a la vez**
>
> Cuando un hilo se detiene en un breakpoint, los demás siguen o quedan suspendidos según cómo esté configurado el debugger, pero la pantalla te muestra **un contexto**. Si "de repente salta a otro lado", puede ser un cambio de hilo, no un salto del programa. Revisá la columna de hilo antes de asustarte (cap. 15b, 00:09:50 y 00:14:05).

Handles: los números que identifican recursos

Un **handle** es un identificador opaco que el sistema operativo te da para referenciar un recurso: una ventana, un archivo, un hilo, un evento. No es una dirección de memoria ni un puntero; es un índice a una tabla interna del proceso.

El capítulo 01 muestra la pestaña **Handles** de x64dbg y explica que son "identificadores de ventanas y archivos y demás cosas" (`Reversing desde cero, cap. 01`, 00:06:20).

Para el análisis: cuando una API devuelve un handle y el programa lo guarda en una variable, esa variable no contiene "el archivo", contiene un número que el sistema traduce. Si ves un valor pequeño como `0x000000A4`, es un handle, no una dirección.

El mapa de memoria

La pestaña **Memory Map** de x64dbg muestra las regiones del espacio de direcciones del proceso: imagen del ejecutable, DLLs cargadas, heap, stack y regiones reservadas. Cada fila tiene base, tamaño, permisos y tipo.

En el capítulo 05 se lee así: el ejecutable está mapeado desde `0x6D0000`; los primeros `0x1000` bytes son el header; después vienen `.text`, `.rdata`, `.data`, `.rsrc` y `.reloc` (`Reversing desde cero, cap. 05`, 00:00:10–00:01:00).

Los permisos se leen en tres letras:

Permiso	Significado	Ejemplo
`R`	Lectura	`.rdata`
`W`	Escritura	`.data`, heap, stack
`X`	Ejecución	`.text`
`RWX`	Todo	Sospechoso en un binario normal; típico de unpacking o shellcode

Una región `RWX` no es prueba de malware, pero es una pregunta que vale la pena hacerse: ¿por qué este programa necesita escribir y ejecutar en la misma página?

Hilos, excepciones y TLS: el puente a temas avanzados

Cada hilo tiene su propio estado de excepciones. En 32 bits, el sistema encadena los manejadores en el stack y el primer DWORD del bloque de información del hilo (`FS:[0]`) apunta al primero de la cadena (cap. 16b, 00:02:29). En 64 bits, esa información se guarda en tablas `.pdata` / `.rdata` y no en el stack (cap. 36, 00:00:27).

También cada hilo puede tener **TLS** (*Thread Local Storage*): variables globales que en realidad tienen una copia por hilo. El capítulo 38 lo trata en detalle; acá alcanza con saber que existe y que explica por qué una variable "global" puede tener valores distintos según el hilo.

No necesitás dominar esto para seguir. Lo importante es que cuando veas `FS:[0]`, `GS:[0]`, `.pdata` o `TlsAlloc`, sepas que estás frente a infraestructura del sistema, no a código del programa.

> **Qué son FS y GS: apuntan al TEB**
>
> Los registros de segmento `FS` (x86, 32 bits) y `GS` (x64) no hacen segmentación clásica: apuntan siempre al **TEB** (*Thread Environment Block*) del hilo actual. En x86, `FS:[0]` es el primer campo del TEB y guarda el puntero a la cadena de manejadores de excepciones SEH en el stack, y `FS:[0x30]` lleva al **PEB**. En x64, `GS:[0x30]` apunta al TEB y `GS:[0x60]` al PEB. Lo vas a ver constantemente en la resolución de APIs por PEB (2.14) y en los chequeos anti-debug (2.15).

Práctica

1. Compilá el programa de dos hilos de arriba (en el guest, con Visual Studio o MinGW).
2. Abrilo en x64dbg y completá esta tabla:

Pregunta	Tu respuesta
¿Cuántos hilos hay al inicio?	
¿En qué dirección empieza `MyThread`?	
¿Qué valor tiene el argumento que recibe?	
¿Qué pasa si usás `CREATE_SUSPENDED` (`4`)?	
¿Qué región de memoria es el stack? ¿Qué permisos tiene?	

3. Agregá un `Sleep(5000)` dentro del hilo y observá la lista de hilos mientras duerme.
4. Poné un breakpoint en el `inc` / `add` del bucle y logueá el **valor del contador** leyendo la memoria apuntada, no `{EAX}` a secas: en x64, `MyCounter` llega por `RCX`, así que `{EAX}` loguearía los 32 bits bajos del *puntero*, no el dato. En x64dbg usá `Contador = {[&MyCounter]}` (o `{d:rcx}` si `RCX` tiene el puntero).

Preguntas de repaso

1. ¿Qué comparte un hilo con los demás hilos del mismo proceso? El espacio de direcciones (código, datos globales, heap) y los handles. No comparte el stack ni los registros.

2. ¿Un proceso puede tener varios hilos? ¿Y varios procesos el mismo código? Sí a las dos. Varios procesos pueden ejecutar la misma imagen (por ejemplo, dos instancias del mismo `.exe`), cada uno con su propio espacio de direcciones.

3. ¿Qué hace `CREATE_SUSPENDED`? Crea el hilo detenido. No empieza a ejecutar hasta que otro hilo llame a `ResumeThread`.

4. ¿Por qué el debugger muestra un solo hilo a la vez? Porque muestra el contexto de CPU de un hilo; los demás existen pero no se pueden "mirar" simultáneamente en la misma ventana.

5. ¿Qué indica una región `RWX`? Que se puede leer, escribir y ejecutar. Es inusual en un binario compilado normal y aparece en etapas de desempaquetado, generación de código o shellcode. No prueba nada por sí sola, pero orienta la investigación.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Explicar la diferencia entre programa, proceso e hilo con un ejemplo.
- Nombrar los argumentos de `CreateThread` que importan y qué hace cada uno.
- Encontrar la lista de hilos y el mapa de memoria en x64dbg.
- Leer los permisos de una región y decir si es normal o sospechosa.

Puerta de salida

Si podés crear tu propio programa de dos hilos y encontrarlo en el debugger, estás listo para el formato PE. Si no, hacelo antes: es la mejor forma de entender qué significa "contexto de hilo".

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 15b` — hilos, `CreateThread`, lista de hilos, cambio de contexto.
- `Reversing desde cero, cap. 01` — handles y mapa de memoria.
- `Reversing desde cero, cap. 05` — image base y secciones en el mapa.
- `Reversing desde cero, cap. 16b` y `cap. 36` — estado de excepciones por hilo.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el ejemplo de `CreateThread` con `MyCounter`, la lista de hilos y la lectura del mapa del capítulo 05. **Conocimiento externo:** definición de proceso, handles como tabla interna, permisos de página. **Recomendación editorial:** el programa de práctica y la tabla de ejercicios.

El formato PE: cabeceras, secciones e imports

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder abrir un `.exe` en un visor de PE, ubicar el entry point, la image base y las secciones; convertir una VA a un offset del archivo; y explicar qué es la IAT y por qué un `call` indirecto pasa por ella.

Prerrequisitos: números, memoria y procesos. **Duración sugerida:** 4 horas. Estimación aproximada.

Qué es un PE y por qué te importa

PE (*Portable Executable*) es el formato de los ejecutables y DLLs de Windows, tanto de 32 como de 64 bits. El cargador de Windows lo lee para saber qué código ejecutar, qué DLLs cargar, qué direcciones ajustar y qué recursos mostrar.

Cuando abrís un programa en un debugger, el sistema ya hizo ese trabajo: la imagen está mapeada en memoria. Cuando lo abrís en un editor hexadecimal, ves el archivo tal cual. **La diferencia entre ambos mundos es el formato PE**, y por eso el capítulo 05 insiste en la relación entre dirección virtual, RVA y offset.

El video 33 del curso de OllyDbg lo dice sin vueltas: el PE es "como un gran diccionario o una enciclopedia" en la cabecera, que le dice a Windows de qué se compone el archivo, dónde están los datos, en qué sección está el código y qué librerías puede usar (`Videos y material adicional, Video 33`, 00:00:00–00:02:00).

El recorrido de una cabecera

No hace falta memorizar cada campo. Alcanza con saber el recorrido y dónde mirar.

1. Cabecera DOS

Todo PE empieza con `MZ` (los bytes `4D 5A`). En el offset `0x3C` hay un DWORD llamado `e_lfanew` que indica dónde empieza la cabecera PE. Ese salto existe por compatibilidad histórica con MS-DOS.

2. Firma PE y cabecera de archivo

En `e_lfanew` están los bytes `50 45 00 00` ("PE\0\0") y después la **IMAGE_FILE_HEADER**: arquitectura (`Machine`), cantidad de secciones (`NumberOfSections`), tamaño de la cabecera opcional y características.

3. Cabecera opcional

Acá están los datos que más vas a usar:

Campo	Qué te dice
`Magic`	`0x10B` = PE32; `0x20B` = PE32+ (64 bits)
`AddressOfEntryPoint`	RVA del entry point
`ImageBase`	Dirección preferida de carga
`SectionAlignment`	Alineación en memoria (normalmente `0x1000`)
`FileAlignment`	Alineación en el archivo (normalmente `0x200` o `0x400`)
`DataDirectory[]`	Tablas de imports, exports, recursos, relocalizaciones, TLS, excepciones

4. Tabla de secciones

Cada sección tiene nombre, tamaño virtual, RVA, tamaño en archivo, offset en archivo y características. Las clásicas:

Sección	Contenido	Permisos típicos
`.text`	Código	R-X
`.rdata`	Constantes, strings, imports	R--
`.data`	Variables globales inicializadas	RW-
`.rsrc`	Recursos (iconos, diálogos, strings)	R--
`.reloc`	Relocalizaciones	R--
`.pdata`	Información de excepciones en x64	R--

Ejemplo paso a paso: de la VA al offset

Volvemos al ejecutable del capítulo 05, que ya usamos en la lección de números. El debugger muestra el entry point en `0x6D1372` y el mapa de memoria dice que la imagen empieza en `0x6D0000`.

Paso 1. RVA.

```
RVA = 0x6D1372 − 0x6D0000 = 0x1372
```

Paso 2. Offset en el archivo. El header ocupa `0x1000` en memoria y `.text` empieza en el archivo en `0x400`:

```
offset = 0x1372 − 0x1000 + 0x400 = 0x772
```

Paso 3. Verificación. En el offset `0x772` del archivo están los bytes `E8 C4 03 00 00`: el `call` que el debugger muestra en `0x6D1372`. La comprobación está en el capítulo 05, entre 00:02:30 y 00:03:10

(`Reversing desde cero, cap. 05`).

> **La fórmula general**
>
> `offset = VA − ImageBase − VirtualAddress_de_la_sección + PointerToRawData_de_la_sección`
>
> Para `.text` del ejemplo: `VA − 0x6D0000 − 0x1000 + 0x400`. Cada sección tiene su propio `VirtualAddress` y su propio `PointerToRawData`. Si usás los de `.text` para una dirección de `.rdata`, el cálculo da cualquier cosa.

Imports e IAT

Un programa de Windows casi nunca hace todo solo: llama a funciones de DLLs (`kernel32.dll`, `user32.dll`, etc.). Esas funciones no están en el `.exe`; están en la DLL que se carga en tiempo de ejecución. El PE guarda una **tabla de imports** con los nombres (o números) de las funciones que necesita.

Cuando el cargador carga el programa, completa la **IAT** (*Import Address Table*): una tabla de punteros donde cada entrada contiene la dirección real de la función en memoria.

Por eso un `call` a una API se ve así:

```
call dword ptr [0x6E300C]
```

No es un `call` directo a una dirección fija: es un `call` **indirecto** que lee el puntero guardado en `0x6E300C`. Si esa entrada de la IAT apunta a `kernel32!SetUnhandledExceptionFilter`, el `call` termina ahí.

El capítulo 05 lo muestra en vivo: el opcode es `FF15`, la dirección entre corchetes es `0x6E300C`, y adentro está el puntero a la función de `kernel32`. Cuando Ricardo cambia manualmente el contenido de esa entrada por `0x6D13B8`, el mismo `call` pasa a llamar a una dirección interna del programa. Eso demuestra que **la instrucción no cambió: cambió el puntero de la IAT** (cap. 05, 00:13:00–00:18:00).

> **IAT redirection: tema avanzado, no tarea inicial**
>
> Cambiar entradas de la IAT es una técnica que usan los empacadores para ocultar llamadas. El capítulo 17 la estudia en el marco del desempaquetado de protectores comerciales. En esta guía se explica **qué es** y cómo reconocerla, pero no se propone como ejercicio: no vas a desempaquetar protectores comerciales ni a eludir sus protecciones.

Imports por nombre y por ordinal

En la tabla de imports, cada función puede identificarse por **nombre** (`MessageBoxA`) o por **ordinal** (un número). Los ordinales se usan cuando el nombre no se exporta o para complicar el análisis. Si ves `ORDINAL 1234` en un import, no es un error: es una referencia por número.

Exports

Una DLL puede **exportar** funciones para que otros programas las usen. La tabla de exports tiene nombre, ordinal y RVA de cada función. En un `.exe` normalmente no hay exports; en una DLL sí, y son el punto de entrada para analizarla.

Relocalizaciones y ASLR

Si el cargador no puede cargar la imagen en su `ImageBase` preferida, tiene que **reubicarla**: sumar una diferencia constante a todas las direcciones absolutas. Para eso sirve la sección `.reloc`.

ASLR (*Address Space Layout Randomization*) es la mitigación que hace que la imagen se cargue en una dirección distinta cada vez. Por eso el debugger muestra `0x6D0000` hoy y quizá otra base mañana, y por eso IDA (que analiza el archivo estático) muestra la base preferida. El capítulo 26b lo explica con un ejemplo concreto (`Reversing desde cero, cap. 26b`).

Consecuencia práctica: **no compares direcciones absolutas entre el archivo y la ejecución**. Compará RVA u offsets, o rebaseá el desensamblador a la base que ves en el debugger. El capítulo 14 muestra cómo hacerlo en IDA (`Reversing desde cero, cap. 14`, 00:05:30–00:08:00).

Cómo reconocer un binario empacado

Un empacador comprime o cifra el código original y lo descomprime en tiempo de ejecución. Señales típicas en el PE:

- Nombres de sección como `UPX0`, `UPX1`, `.aspack`, `.packed`.
- Muy pocos imports, o imports raros para un programa de interfaz gráfica.
- Entry point en una sección que no es `.text`.
- Secciones con tamaños virtuales enormes y datos crudos pequeños (el espacio se llena al descomprimir).
- `RWX` en la sección de destino.

El capítulo 10 trabaja con UPX como ejemplo didáctico de desempaquetado. Esta guía **no** incluye el desempaquetado de protectores comerciales como práctica; si querés entender el concepto, estudiá el caso UPX sobre un binario propio y quedate con la idea de "código que se materializa en memoria", no con la receta para saltar protecciones.

Práctica

1. Compilá tu propio `.exe` (el de los dos hilos sirve) y abrilo con un visor de PE: PE-bear, CFF Explorer o Detect It Easy. Anotá:

- `Machine` y `Magic` (¿32 o 64 bits?).
- `ImageBase` y `AddressOfEntryPoint`.
- Secciones con sus RVA, `PointerToRawData` y permisos.
- Tres imports con nombre y la DLL de la que vienen.

2. Calculá el offset del entry point y verificalo en un editor hexadecimal: en ese offset deberían estar los primeros bytes de la función de entrada.
3. Cambiá la vista del visor a "RVA" y a "offset" y comprobá que los números cambian. Explicá por qué.
4. Escribí (o probá) un script en Python que lea la cabecera y muestre `ImageBase`, `AddressOfEntryPoint` y las secciones. Podés usar el módulo estándar `struct`; no necesitás librerías externas (en la lección siguiente, 1.5 · C y Python mínimos, explicamos paso a paso cómo funciona `struct.unpack_from`; acá te dejamos el código listo con comentarios):

```
import struct

with open("programa.exe", "rb") as f:
    data = f.read()

# En el offset 0x3C (e_lfanew) hay un entero de 4 bytes little-endian ("<I") que apunta a "PE\0\0"
pe = struct.unpack_from("<I", data, 0x3C)[0]
assert data[pe:pe+4] == b"PE\0\0"
# Leemos Machine y NumberOfSections (dos enteros cortos de 2 bytes cada uno: "<HH")
machine, nsec = struct.unpack_from("<HH", data, pe+4)
opt_size = struct.unpack_from("<H", data, pe+20)[0]
opt = pe + 24
magic = struct.unpack_from("<H", data, opt)[0]
entry = struct.unpack_from("<I", data, opt+16)[0]
# En PE32 (0x10B) ImageBase es de 4 bytes ("<I"); en PE32+ (0x20B, 64 bits) es de 8 bytes ("<Q")
base = struct.unpack_from("<I", data, opt+28)[0] if magic == 0x10B else struct.unpack_from("<Q",
data, opt+24)[0]
print(f"magic={magic:#x} machine={machine:#x} secciones={nsec}")
print(f"entry RVA={entry:#x} image base={base:#x}")
sec = pe + 24 + opt_size
for i in range(nsec):
    off = sec + i * 40
    name = data[off:off+8].rstrip(b"\0").decode(errors="replace")
    vsize, vaddr, rsize, raw = struct.unpack_from("<IIII", data, off+8)
    print(f"{name:8} RVA={vaddr:#08x} raw={raw:#08x} vsize={vsize:#x}")
```

Preguntas de repaso

1. ¿Qué diferencia hay entre RVA y offset? La RVA es una dirección relativa a la image base, en el espacio de memoria. El offset es una posición dentro del archivo en disco. Se relacionan con la alineación del header y el `PointerToRawData` de la sección.

2. ¿Qué es la IAT? La tabla de direcciones de imports. El cargador la completa con las direcciones reales de las funciones de las DLLs; las llamadas indirectas leen de ahí.

3. ¿Por qué un `call` a `MessageBoxA` no es un `call` a una dirección fija? Porque `MessageBoxA` vive en `user32.dll`, que se carga en una dirección que puede variar. El `.exe` llama a través de la IAT, que el cargador completa.

4. ¿Qué indica `Magic = 0x20B`? Que la cabecera opcional es PE32+, es decir, un binario de 64 bits.

5. ¿Por qué ASLR complica comparar IDA con el debugger? Porque la imagen se carga en una base distinta de la preferida. Las direcciones absolutas cambian; las RVA no. Hay que rebasar o comparar offsets.

6. ¿Un binario con secciones `UPX0` / `UPX1` es malware? No necesariamente: es un binario empacado con UPX. Puede ser un programa legítimo comprimido o un malware que usa el mismo empacador. La señal orienta, no concluye.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Recorrer la cabecera PE y ubicar entry point, image base y secciones.
- Convertir una VA en offset y verificarla en el archivo.
- Explicar qué es la IAT y leer un `call dword ptr [dirección]`.
- Reconocer las señales de un binario empacado y decir por qué no lo vas a desempaquetar en este curso.

> **Puerta de salida de la Etapa 1**
>
> Si podés hacer el recorrido completo con tu propio `.exe` y explicar cada paso, terminaste los fundamentos. La Etapa 2 empieza con el lenguaje del procesador: assembly.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 05` — VA, RVA, offset, secciones, call directo e indirecto, IAT.
- `Videos y material adicional, Video 33` — formato PE, secciones, imports, relocalizaciones.
- `Reversing desde cero, cap. 14` — rebase y file offset entre IDA y el debugger.
- `Reversing desde cero, cap. 26b` — ASLR.
- `Reversing desde cero, cap. 10` — UPX como caso de binario empacado.

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** el ejemplo `0x6D1372 → 0x772`, la IAT en `0x6E300C`, la lectura del PE del video 33 y la explicación de ASLR del capítulo 26b. **Conocimiento externo:** estructura de la cabecera PE y del directorio de imports. **Recomendación editorial:** el script de Python y el límite explícito sobre desempaquetado.

C y Python mínimos para analizar

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder leer y escribir programas chicos en C (variables, condiciones, bucles, funciones, punteros) y en Python (tipos, listas, funciones, archivos binarios), compilarlos, ejecutarlos en el laboratorio y usarlos como conejillos de indias para el debugger.

Prerrequisitos: Etapa 0 y las lecciones anteriores de la Etapa 1. **Duración sugerida:** 6 a 8 horas. Estimación aproximada.

Una advertencia honesta sobre los materiales tradicionales

La carpeta `Python ISO video tutes` parece un curso de Python, pero **no lo es**. Las 55 transcripciones son un curso de **lógica y fundamentos de programación** dictado por Daniel Bermúdez, basado en pseudocódigo y con ejemplos en Basic, Pascal y C. En las transcripciones no hay una sola línea de Python ejecutable: ni `import`, ni `print(...)`, ni `raw_input`. El propio autor anuncia una segunda parte con Python "puro" que **no está en la carpeta**. El material cita Python 2.5.1 como versión vigente en abril de 2007 y usa `print hola` como sentencia, sintaxis que Python 3 ya no acepta.

Eso no lo vuelve inútil. Lo que sí enseña —algoritmos, secuencia, decisión, ciclos, arreglos, matrices y funciones— es exactamente el prerequisito mental para programar. Pero si venías a aprender Python con estos videos, no lo vas a lograr. Para Python moderno, esta guía usa conocimiento externo y prácticas propias, y lo marca como tal.

> **Por qué distinguir lógica de sintaxis**
>
> Los tutoriales clásicos de lógica de programación (como la colección histórica *Python ISO video tutes*) son excelentes para entrenar la mente en secuencias, condicionales, ciclos y arreglos, pero utilizan sintaxis antigua de Python 2.5 o pseudocódigo. En este curso aprovechamos esa base lógica y escribimos todo el código real directamente en **Python 3 moderno** y **C estándar**.

Cómo aprender Python de verdad (recursos externos)

Como el corpus tradicional no enseña Python moderno, esta guía completa el camino con **cursos y tutoriales externos**. No son material del grupo; son **recomendación editorial**, gratuitos o con parte gratuita, y actuales. Verificá siempre el enlace antes de usarlo.

Recurso	Qué es	Para quién
El Tutorial de Python (oficial) — docs.python.org/3/tutorial	La referencia gratuita y al día; Python 3	Base sólida, consulta permanente
Automate the Boring Stuff (Al Sweigart) — automatetheboringstuff.com	Libro gratuito online, muy práctico, pensado para Windows	Quien nunca programó y quiere resultados rápidos
Real Python — realpython.com	Tutoriales por tema (archivos, bytes, struct, módulos)	Afianzar temas puntuales
Python Crash Course (Eric Matthes)	Libro de pago, proyecto guiado	Quien prefiere un recorrido ordenado
freeCodeCamp — Python (YouTube)	Curso en video gratuito	Quien aprende mejor mirando

La ruta mínima que necesitás para esta guía (no hace falta dominar todo Python): tipos y variables → `str` vs `bytes` → listas y diccionarios → `if` / `for` / `while` → funciones y módulos (`import`) → leer y escribir archivos **binarios** → el módulo `struct` para desempaquetar enteros. Con eso ya podés escribir las herramientas que usa el resto del curso.

> **El puente con la lógica de programación**
>
> Lo que los tutoriales tradicionales de lógica sí te dejan —secuencia, decisión, ciclos, arreglos, funciones— es el prerrequisito mental. Si lo mirás, usalo para **la lógica**, y aprendé la **sintaxis de Python 3** con los recursos de arriba. Es la combinación que te lleva al siguiente tema: scripts que leen binarios.

El subconjunto de C que vas a leer en un debugger

No necesitás ser experto en C. Necesitás reconocer cinco construcciones:

1. **Variables y tipos:** `int`, `char`, `unsigned`, punteros (`int *p`).
2. **Condiciones:** `if`, `else`, `switch`.
3. **Bucles:** `for`, `while`.
4. **Funciones:** parámetros, valor de retorno, variables locales.
5. **Punteros y arrays:** `&x` (dirección de), `*p` (contenido de), `a[i]`.

Ejemplo paso a paso: el programa del capítulo 15

El capítulo 15 analiza un crackme de práctica que pide dos números. La lógica que Ricardo deduce del listado es:

- el primer número tiene que ser **menor o igual** que `0x32` (50 decimal);
- el segundo tiene que ser **mayor o igual** que `0x32`;
- la suma de los dos, multiplicada por 4, tiene que dar `0x1E0` (480 decimal).

Un programa equivalente, escrito por vos, es este:

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b;
    printf("Primer valor: ");
    if (scanf("%d", &a) != 1) return 1;
    printf("Segundo valor: ");
    if (scanf("%d", &b) != 1) return 1;

    if (a > 50 || b < 50) {
        puts("No cumple las condiciones");
        return 0;
    }
    if ((a + b) * 4 == 480) {
        puts("Correcto");
    } else {
        puts("Incorrecto");
    }
    return 0;
}
```

Cómo se lee, línea por línea:

- `int a, b;` reserva dos enteros en el stack.
- `scanf("%d", &a)` lee un decimal y lo guarda en la dirección de `a`. El `&` es la dirección; sin él, la función no podría modificar la variable.
- `a > 50 || b < 50` usa `||` (OR lógico): si cualquiera de las dos condiciones se cumple, rechaza.
- `(a + b) * 4 == 480` reproduce la comparación del binario. Con `a = 40` y `b = 80`, da `(120) * 4 = 480`, así que imprime `Correcto`.

Compilación (en el guest, con MinGW o Visual Studio):

```
gcc -O0 -g -o check.exe check.c
```

`-O0` desactiva optimizaciones para que el assembly sea fácil de seguir; `-g` agrega información de depuración. En Visual Studio, compilá en modo Debug.

Qué mirar en el debugger: el `if (a > 50 || b < 50)` se convierte en dos comparaciones y saltos; el `(a+b)*4` se convierte en un `add` seguido de un `shl eax, 2` (desplazar dos bits a la izquierda es multiplicar por 4). Eso conecta directo con la lección de instrucciones.

El subconjunto de Python que vas a usar como herramienta

Python no compila a un `.exe` nativo (en el sentido clásico), así que no es el lenguaje que vas a ver en un debugger de Windows. Es la **navaja suiza** para procesar archivos, calcular hashes, parsear cabeceras y automatizar tareas.

Ejemplo: leer los primeros bytes de un ejecutable

```
from pathlib import Path

data = Path("check.exe").read_bytes()
print("Tamaño:", len(data))
print("Primeros dos bytes:", data[:2])          # b'MZ'
print("Primeros 16 bytes:", data[:16].hex(" "))
```

Salida esperada (los valores exactos dependen del compilador):

```
Tamaño: 53248
Primeros dos bytes: b'MZ'
Primeros 16 bytes: 4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00
```

`read_bytes()` devuelve un objeto `bytes`: una secuencia inmutable de valores entre 0 y 255. `data[:2]` toma los dos primeros; `.hex(" ")` los muestra en hexadecimal separados por espacios. No hace falta instalar nada.

Ejemplo: calcular un SHA-256

```
import hashlib
from pathlib import Path

datos = Path("check.exe").read_bytes()
print(hashlib.sha256(datos).hexdigest())
```

Ese hash es el mismo que devuelve `Get-FileHash` en PowerShell. Sirve para la bitácora de la Etapa 0.

Ejemplo: desempaquetar un entero con `struct`

Los bytes sueltos no alcanzan: para leer una cabecera hay que interpretar grupos de bytes como números. Eso lo hace el módulo `struct`. En un PE, en el offset `0x3C` hay un entero de 4 bytes (little-endian) que apunta a dónde empieza la firma `PE\0\0`:

```
import struct
from pathlib import Path

data = Path("check.exe").read_bytes()
(pe_off,) = struct.unpack_from("<I", data, 0x3C)   # "<I" = entero de 4 bytes, little-endian
print("La cabecera PE empieza en:", hex(pe_off))
print("Firma en ese offset:", data[pe_off:pe_off+4])  # b'PE\x00\x00'
```

`struct.unpack_from("<I", data, 0x3C)` lee 4 bytes desde el offset `0x3C` y los arma como un entero sin signo (`I`) en little-endian (`<`). Esto conecta directo con la lección de PE: lo que ahí leés a mano, acá lo automatizás.

Ejemplo: el mismo cálculo del crackme, en Python

```
a = int(input("Primer valor: "))
b = int(input("Segundo valor: "))
if a <= 50 and b >= 50 and (a + b) * 4 == 480:
    print("Correcto")
else:
    print("Incorrecto")
```

Compará las dos versiones: en C el `scanf` recibe una dirección; en Python `input()` devuelve un string y `int()` lo convierte. En C la condición se escribe con `||` y `&&`; en Python, con `or` y `and`. La lógica es la misma.

> **Python 2 vs Python 3**
>
> Si encontrás material viejo con `print "hola"` o `raw_input`, es Python 2. Hoy se usa Python 3: `print("hola")`, `input()`, divisiones con `/` que devuelven float y `//` para entero. El curso de reversing es de esa época; no copies esa sintaxis.

Hacia dónde sigue este camino

No hace falta parsear cada cabecera a mano con `struct`: hay librerías que ya lo hacen. El camino natural desde acá es:

1. `pefile` — lee cabeceras PE, secciones e imports de un ejecutable de Windows con unas pocas líneas.
2. `capstone` — desensambla bytes a instrucciones x86/x64 desde Python.
3. **IDAPython / Ghidra scripting** — automatizar el análisis dentro del desensamblador.

Esos tres se desarrollan, con ejemplos, en la rama de automatización de la Etapa 5. Lo de esta lección — `bytes`, `hex`, `struct`, archivos— es la base que te deja usarlos sin que sean magia.

Práctica

1. Compilá el programa `check.c` y probalo con `40 80`, `50 50`, `51 80` y `40 79`. Anotá qué imprime cada caso.
2. Abrilo en x64dbg, poné un breakpoint en `main` y seguí con F8 hasta la comparación. Anotá en qué instrucción se convierte `(a+b)*4`.
3. Escribí un programa en C que pida una palabra y la compare con `"clase"` usando `strcmp`. Compilalo y encontralo en el debugger.
4. Escribí un script en Python que recorra una carpeta, calcule el SHA-256 de cada archivo y escriba un CSV con `ruta,hash`. Usalo sobre tu carpeta de prácticas.
5. Modificá el script para que lea la cabecera PE y muestre `ImageBase` y `AddressOfEntryPoint` (podés reutilizar el de la lección de PE). Usá `struct.unpack_from` sobre los offsets correctos.

6. Instalá `pefile` (`pip install pefile`) y obtené los mismos valores con la librería (`pe.OPTIONAL_HEADER.ImageBase`, `pe.OPTIONAL_HEADER.AddressOfEntryPoint`). Compará con tu versión a mano: ¿coinciden? Así ves qué te ahorra la librería.
7. Hacé el Tutorial oficial de Python (secciones 3 a 7) o los primeros capítulos de *Automate the Boring Stuff*, y rehacé el script del item 4 sin mirar el ejemplo.

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué `scanf` necesita `&a` y `printf` no? Porque `scanf` tiene que **escribir** en la variable, y para eso necesita su dirección. `printf` solo lee el valor.

2. ¿Qué diferencia hay entre `int` y `unsigned int`? El rango y la interpretación. `int` usa complemento a dos e incluye negativos; `unsigned int` solo representa valores no negativos y puede llegar al doble del máximo positivo.

3. ¿Por qué `x << 2` equivale a multiplicar por 4? Porque cada desplazamiento a la izquierda multiplica por 2. Dos desplazamientos multiplican por 4. Es la operación que usa el compilador para optimizar multiplicaciones por potencias de dos.

4. ¿Python sirve para analizar un `.exe`? Sí, como herramienta: leer bytes, parsear cabeceras, calcular hashes, automatizar. No es el lenguaje del binario que analizás, salvo que el programa esté hecho en Python y empaquetado con un generador de ejecutables.

5. ¿Los tutoriales tradicionales de lógica enseñan Python moderno? No. Enseñan lógica de programación con pseudocódigo y ejemplos en Basic, Pascal y C. Son útiles como base mental, pero no reemplazan un curso de Python 3 moderno.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Leer un programa en C de 20 líneas y decir qué hace.
- Escribir, compilar y ejecutar un programa propio en C.
- Leer y escribir un archivo binario en Python y calcular su hash.
- Explicar por qué los tutoriales tradicionales de lógica no son un curso de Python moderno.

> **Puerta de salida de la Etapa 1**
>
> Con esto terminás los fundamentos. Si podés escribir tus propios binarios, ya tenés con qué practicar todo lo que sigue sin depender de software ajeno.

Fuentes de esta lección

- `Python ISO video tutes, Fundamentos de programación` — qué es programar, intérprete vs compilador, `print` en Python 2.
- `Python ISO video tutes, Qué es Python` — presentación del curso y versión de la época.

- `Python ISO video tutes, Arreglos` — ejemplo del tipo de contenido real de la colección.
- `Reversing desde cero, cap. 15` — lógica del programa de práctica y comparación con `0x32` / `0x1E0`.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la lógica del programa del capítulo 15 y el contenido real de las transcripciones de Python ISO. **Conocimiento externo:** sintaxis de C y Python 3, compilación, hash, `struct`, y los recursos de aprendizaje externos (Tutorial oficial, Automate the Boring Stuff, Real Python, etc.). **Recomendación editorial:** los programas de práctica, la corrección sobre el curso de Python de reversing y la ruta de Python hacia `pefile` / `capstone`.

Etapa 2 · Introducción al reversing

Objetivo medible

Leer assembly x86/x64, seguir el flujo y usar debugger y desensamblador con criterio. Se divide en 2A (base, 2.1–2.9), 2B (Windows intermedio, 2.10–2.16: ofuscación, TLS, MFC, huella, PE fino, anti-análisis, Ghidra) y 2C (Windows avanzado, 2.17+: packers didácticos, C++ profundo, WinDbg/heap, patch diffing, scripting) y 2E (desofuscación y análisis dinámico avanzado, 2.25+: ejecución simbólica, ofuscación por VM, protectores multicapa, neutralizar anti-análisis, DBI con DynamoRIO/Pin y Frida Stalker, extensiones de Ghidra/SLEIGH, y ampliaciones de Go/Rust y VB6). Las rutas de malware dinámico, shellcode/C2 y fuzzing quedan como optativas, fuera de la puerta obligatoria.

Prerrequisitos: Etapa 1. **Duración estimada:** 32 a 40 h (2A) + ~25 h (2B) + ~30–40 h (2C) + ~25–30 h (2E). Es una estimación de esta guía, derivada de la suma de las lecciones; no es una duración rígida de laboratorio.

Lecciones

#	Lección	Qué aprendés
2.1	Registros, subregistros y flags	Registros, solapamiento y flags ZF/SF/CF/OF.
2.2	Instrucciones: mover, calcular y manipular bits	MOV, LEA, aritmética, lógica, shifts y cadenas.
2.3	Punto flotante y SSE: los registros xmm	x87, SSE escalar (movsd/addsd/ucomisd) e IEEE 754.
2.4	Flujo: comparar, saltar y repetir	CMP/TEST, Jcc, CMOVcc, bucles y tablas de salto.
2.5	Llamadas, convenciones y marcos de función	CALL/RET, cdecl/stdcall/fastcall y x64.
2.6	El debugger: x64dbg de punta a punta	Interfaz, F7/F8/F9, breakpoints y parcheo ético.
2.7	IDA y el análisis estático	Strings, xrefs, grafo, rebase y decompilador.
2.8	Cómo cambia el código con optimizaciones	Inlining, strength reduction, división por constante y tail calls.
2.9	Herramientas: del OllyDbg histórico al taller actual	Qué usar para cada tarea y qué está discontinuado.
2.10	Ofuscación nativa: leer lo que no quiere ser leído	Secciones invertidas, basura, saltos al medio y strings ocultas; hallar el bloque real.
2.11	TLS: código que corre antes de main	Directorio TLS, AddressOfCallBacks y callbacks previos al entry point.
2.12	MFC: llegar al handler cuando todo pasa por clases	Reconocer MFC y alcanzar el handler de un control por el message map.
2.13	Huella de compilador: saber con qué se hizo	MSVC, MinGW, Delphi, VB6 y MFC por imports, strings y runtime.
2.14	PE fino: los directorios que cuentan la historia	Rich header, recursos, delay-load, .pdata, debug/PDB y Load Config.
2.15	Taxonomía anti-análisis: reconocer, no evadir	Anti-debug, anti-VM, anti-disassembly y anti-dump: detectarlos.
2.16	Ghidra (y Cutter): la alternativa libre, con práctica	El recorrido de IDA replicado en Ghidra: autoanálisis, strings, tipos y decompilador.
2.17	Packers didácticos: UPX, stub, OEP, dump e IAT	Desempaquetado didáctico de UPX sobre binarios propios; llegar al OEP y reconstruir la IAT.
2.18	C++ profundo: RTTI, vtables, STL y excepciones	RTTI, std::string con SSO, contenedores STL y manejo de excepciones.
2.19	WinDbg, TTD y heap	WinDbg, time-travel debugging y diagnóstico de heap (Page Heap, LFH).
2.20	Patch diffing y CVE: leer qué cambió	BinDiff/Diaphora: comparar dos versiones y leer qué arregló un parche (defensivo).

#	Lección	Qué aprendés
2.21	Scripting de debugger: automatizar y dejar evidencia	Automatizar x64dbg (breakpoints, logs) y guardar evidencia; OllyScript como legado.
2.22	(optativa) Malware dinámico defensivo	Laboratorio aislado, red simulada, observación de comportamiento e IOCs.
2.23	(optativa) Shellcode, red y C2: reconocer y describir	Identificar shellcode y describir tráfico de C2; análisis y clasificación, no construcción.
2.24	(optativa) Fuzzing y análisis simbólico	Fuzzear un parser/crackme propio y usar ejecución simbólica para hallar condiciones.
2.25	Ejecución simbólica y concólica	angr/Triton/Miasm y Z3 para recuperar condiciones y simplificar MBA en binarios propios.
2.26	Ofuscación por máquina virtual	Dispatcher, bytecode y handlers; reconocer virtualización y practicar con una mini-VM propia.
2.27	Protectores comerciales y packers multicapa	Reconocer familias y capas (VMProtect, Themida…) sin desempacar software ajeno.
2.28	Neutralizar anti-análisis en laboratorio	ScyllaHide y hooks de Frida sobre binarios propios o malware en VM descartable.
2.29	Instrumentación binaria dinámica: DynamoRIO y Pin	Cobertura (drcov/Lighthouse), conteo y desempaquetado genérico por W⊕X.
2.30	Frida avanzado: Stalker y tracing	Trazar bloques/instrucciones de un hilo, cobertura (frida-drcov) y código en runtime.
2.31	Extensiones de Ghidra y SLEIGH	Scripts (Jython/PyGhidra), headless, P-Code y SLEIGH para modelar bytecode propio.
2.32	Go y Rust en profundidad (amplía 2.13)	pclntab/itab en Go; manglado v0, monomorfización y trait objects en Rust.
2.33	VB6 y p-code (amplía 2.13)	Nativo vs p-code, VBHeader y MSVBVM60; VB Decompiler/WKTVBDE (legado).

Recursos y lecturas de referencia

- Etapa 2 · Rama optativa 2D — Windows internals (después de 2C)
- Reversing desde cero (tronco principal)
- Curso IDA desde cero (69 documentos)
- Curso de OllyDbg (Videos 23–40)
- Introducción al reversing con IDA Pro (docx)

Evaluación de salida

- **2A** · Explicar qué hace un bloque de 10 instrucciones y qué flags cambia.
- **2A** · Reconstruir un if/else y un bucle a partir del listado.

- **2A** · Poner los tres tipos de breakpoint y justificar cuál usar.
- **2A** · Sincronizar IDA y x64dbg por base o por file offset.
- **2B** · Reconocer tres señales de ofuscación y hallar el bloque real sin NOPear a ciegas.
- **2B** · Encontrar un TLS callback en el PE y demostrar que corre antes de `main`.
- **2B** · Llegar al handler de un control en un binario MFC por una API de texto y el call stack.
- **2B** · Identificar el compilador de un binario y navegar los directorios finos del PE (Rich header, Load Config, debug/PDB).
- **2B** · Clasificar una técnica anti-análisis y detectarla, y leer el mismo binario en IDA y en Ghidra.
- **2C** · Desempaquetar un UPX propio: llegar al OEP, dumpear, reconstruir la IAT y validar con `upx -d`.
- **2C** · Reconocer RTTI, `std::string` (SSO), un `std::vector` y un `try/catch` en un binario C++ propio.
- **2C** · Diagnosticar un bug de heap propio con WinDbg/Page Heap y leer, con un differ, qué cambió un parche.
- **2C** · Automatizar una tarea de análisis con un script de x64dbg y guardar la evidencia.
- **2E** · Resolver un crackme propio con un solver (angr/Z3), reconocer una VM de protección y sacar cobertura con DBI o Frida Stalker.

> **Entregable de la etapa**
>
> Un archivo en tu bitácora con: lecciones completadas, ejercicios resueltos, dudas abiertas y evidencia (capturas, valores, hashes). Sin evidencia no se considera aprobada.

Errores frecuentes

- Confundir F7 con F8 y creer que F8 no ejecuta la función.
- Leer un salto al revés (pensar que el salto es la condición verdadera).
- Usar una copia ilegal de IDA Pro.
- Parchear software ajeno para saltar una licencia.

Qué no entra en esta etapa

Los temas que no tienen material revisado o que exceden el marco se listan en Kernel y otros territorios. No los uses como atajo: cada rama tiene prerrequisitos.

Registros, subregistros y flags

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder nombrar los registros de propósito general y su función típica, descomponer un registro de 32 bits en sus partes de 16 y 8 bits, y explicar qué flag se activa en una suma o resta concreta.

Prerrequisitos: Etapa 1 completa. **Duración sugerida:** 3 horas. Estimación aproximada.

Qué es un registro

Un **registro** es una porción de memoria pequeña y muy rápida que está dentro del procesador. Se usa para operar con los datos que la CPU necesita en el momento. En 32 bits cada registro mide 4 bytes (32 bits); en 64 bits, 8 bytes (64 bits).

El capítulo 03 lo define así: "una porción de memoria pequeña, ultra rápida, que forma parte del procesador y que sirve para intercambiar datos" (`Reversing desde cero, cap. 03`, 00:00:30).

Los registros de propósito general

Registro 32	Registro 64	Nombre	Uso típico
`EAX`	`RAX`	Acumulador	Resultado de funciones y operaciones
`EBX`	`RBX`	Base	Datos generales; a veces puntero a datos
`ECX`	`RCX`	Contador	Bucles, `rep`, shifts variables
`EDX`	`RDX`	Datos	Parte alta de multiplicaciones/divisiones; E/S
`ESI`	`RSI`	Source index	Origen en copias de memoria
`EDI`	`RDI`	Destination index	Destino en copias de memoria
`ESP`	`RSP`	Stack pointer	Cima del stack
`EBP`	`RBP`	Base pointer	Base del marco de la función

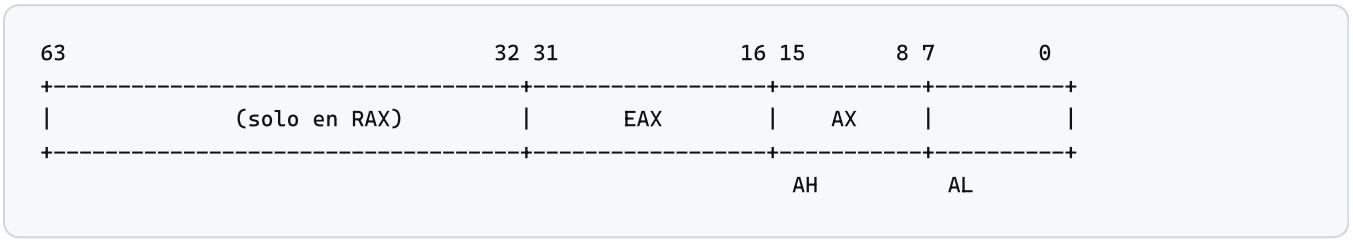
Además, `EIP` / `RIP` es el **instruction pointer**: apunta a la instrucción que se va a ejecutar. No se modifica con `mov`; lo cambia el flujo (saltos, llamadas, retornos).

El capítulo 03 asigna funciones concretas: `EAX` guarda el resultado de las funciones, `ECX` actúa como contador en bucles y operaciones repetitivas, `ESI` / `EDI` se usan para copiar bloques de memoria, `ESP` apunta a la cima del stack y `EBP` a la base del marco (00:01:00–00:03:00). Son convenciones, no reglas absolutas: un compilador puede usar `EAX` para cualquier cosa.

Subregistros: el mismo espacio, distintos tamaños

Cuando necesités trabajar con un dato de solo 1 o 2 bytes (por ejemplo, una letra ASCII o un entero corto), el procesador no usa un registro aparte: te permite abrir **ventanas más chicas** sobre la parte derecha (los bits bajos) del mismo registro de 32 o 64 bits. Por eso modificar `AL` o `AX` modifica directamente el interior de `EAX`:

Para `EAX`:



Ejemplo con `EAX = 0x008FFB18`:

Vista	Valor	Tamaño
`EAX`	`0x008FFB18`	32 bits
`AX`	`0xFB18`	16 bits (los dos bytes bajos)
`AH`	`0xFB`	8 bits (byte alto de `AX`)
`AL`	`0x18`	8 bits (byte bajo de `AX`)

Esto se aplica a `EAX`, `EBX`, `ECX` y `EDX`. `ESI`, `EDI`, `EBP` y `ESP` tienen versión de 16 bits (`SI`, `DI`, `BP`, `SP`) pero no se dividen en dos de 8. El capítulo 03 lo explica con este mismo ejemplo (00:04:30–00:09:00).

En 64 bits, `RAX` contiene a `EAX`, que contiene a `AX`, que contiene a `AL` / `AH`. Además hay ocho registros nuevos, `R8` a `R15`, con subregistros `R8D` (32), `R8W` (16) y `R8B` (8).

> **Escribir en la parte baja no borra la alta (con matices)**
>
> En x86, escribir en `AL` no cambia el resto de `RAX`. Pero en x64, escribir en `EAX` **sí borra los 32 bits altos de** `RAX`. Es una diferencia que sorprende cuando comparás el código de 32 y 64 bits. Para el análisis inicial, alcanza con saber que los tamaños se solapan y que el debugger te muestra cada vista.

Flags: el resumen de la última operación

Los **flags** son bits de estado que se activan según el resultado de una operación. No son registros de datos: son banderas. Los cuatro que importan en el uso diario:

Flag	Nombre	Se activa cuando...
`ZF`	Zero flag	El resultado es cero
`SF`	Sign flag	El resultado es negativo (bit más alto en 1)
`CF`	Carry flag	Hubo acarreo/desborde en una operación **sin signo**
`OF`	Overflow flag	Hubo desborde en una operación **con signo**

Hay más (`PF` de paridad, `AF` auxiliar, `DF` de dirección), pero casi nunca los mirás al reversear.

Ejemplo 1: `ZF`

```
mov eax, 3
sub eax, 3      ; resultado 0 -> ZF = 1
```

Si en cambio hacés `mov eax, 0`, el flag `ZF` **no** se activa: `mov` no es una operación aritmética y no actualiza los flags. El capítulo 04 lo muestra explícitamente (`Reversing desde cero, cap. 04`, 00:00:30–00:02:00).

Ejemplo 2: `CF`

```
mov eax, 0xFFFFFFFF   ; máximo sin signo
add eax, 5            ; resultado 4, con acarreo
```

El resultado "real" (4.294.967.300) no entra en 32 bits. El procesador guarda `4` y activa `CF`. Para valores sin signo, eso es un desborde (cap. 04, 00:05:00–00:06:00).

Ejemplo 3: `OF` y `SF`

```
mov eax, 0x7FFFFFFF   ; máximo positivo con signo
add eax, 1            ; pasa a 0x80000000
```

El resultado cambió de positivo a negativo: para valores con signo es un desborde, así que se activa `OF`. Además, como el bit más alto quedó en 1, se activa `SF` (cap. 04, 00:07:30–00:09:00).

La regla de oro para no confundirte nunca entre `CF` y `OF`: **la instrucción `add` o `sub` no sabe si tu variable en C era `unsigned int` o `int` con signo**, así que hace la cuenta una sola vez y calcula **ambas banderas al mismo tiempo**. Si pensabas el dato como sin signo (0 a 4.294 millones), mirás `CF` (como un cuentakilómetros que pasa de `FFFFFFFF` a `00000000`); si lo pensabas con signo, mirás `OF` (que avisa cuando sumás dos positivos y el bit 31 se prende dando negativo). La instrucción de salto que venga después (que veremos en la lección 2.4) es la que elige cuál de las dos banderas mirar.

Multiplicación y división: registros dobles

`MUL` y `DIV` usan `EDX:EAX` como un registro de 64 bits:

- `MUL operando`: multiplica `EAX` por el operando y guarda el resultado en `EDX:EAX`.
- `DIV operando`: divide `EDX:EAX` por el operando; cociente en `EAX`, resto en `EDX`.

Ejemplo del capítulo 04: `EAX = 4`, `EBX = 2`, `MUL EBX` deja `EAX = 8` y `EDX = 0`. Si el resultado no entra en 32 bits, la parte alta aparece en `EDX` (00:13:00–00:17:00).

`IMUL` / `IDIV` son las versiones con signo. La mecánica es la misma; cambia la interpretación de los bits.

Práctica

1. Completá la tabla para `EBX = 0x11223344`:

Vista	Valor
`EBX`	
`BX`	
`BH`	
`BL`	

2. ¿Qué flag se activa en cada caso?

- `sub eax, eax`
- `add eax, 1` con `EAX = 0xFFFFFFFF`
- `add eax, 1` con `EAX = 0x7FFFFFFF`
- `mov eax, 0`

3. Escribí en x64dbg `mov eax, 0x7FFFFFFF` y `add eax, 1`. Anotá `ZF`, `SF`, `CF` y `OF` antes y después.
4. Explicá por qué `mov` no cambia los flags y `add` sí.
5. ¿Qué registro usarías para contar las vueltas de un bucle? ¿Por qué no `ESP`?

Preguntas de repaso

1. ¿`AX` es un registro distinto de `EAX`? No. Es la parte baja de 16 bits de `EAX`. Escribir en `AX` modifica los dos bytes bajos de `EAX` y deja los altos intactos.

2. ¿Qué diferencia hay entre `CF` y `OF`? `CF` indica desborde en una interpretación sin signo; `OF`, en una interpretación con signo. El mismo resultado puede activar uno, otro o ambos.

3. ¿`EIP` se puede cambiar con `mov`? No directamente. Se cambia con instrucciones de control de flujo (`jmp`, `call`, `ret`, `jcc`) o con el debugger (por ejemplo, "set new origin here").

4. ¿Para qué sirve `EDX` en una división? Para la parte alta del dividendo y para el resto. `DIV` divide `EDX:EAX` por el operando y deja el cociente en `EAX` y el resto en `EDX`.

5. ¿Por qué `mov eax, 0` no activa `ZF`? Porque `mov` es una transferencia de datos, no una operación aritmética. Los flags se actualizan con instrucciones como `add`, `sub`, `cmp`, `test`, `and`, etc.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Nombrar los ocho registros de propósito general y su función típica.
- Descomponer `EAX` en `AX`, `AH` y `AL` con un ejemplo.
- Explicar `ZF`, `SF`, `CF` y `OF` con un caso cada uno.
- Decir qué registros usa `MUL` / `DIV` para el resultado.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés predecir los flags de una operación antes de ejecutarla, estás listo para las instrucciones. Si no, practicá con la calculadora del debugger y papel.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 03` — registros, subregistros, flags y números con signo.
- `Reversing desde cero, cap. 04` — ejemplos de `ZF`, `CF`, `OF`, `SF`, `MUL` y `DIV`.
- `Videos y material adicional, Video 5` — registros de 32 bits y prefijo `E` en el curso de MASM32.

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** la definición de registro, el ejemplo `EAX = 0x008FFB18` y los ejemplos de flags de los capítulos 03 y 04. **Conocimiento externo:** la tabla de registros de 64 bits y la semántica exacta de `CF` / `OF`. **Recomendación editorial:** los ejercicios y la advertencia sobre el borrado de la parte alta en x64.

Instrucciones: mover, calcular y manipular bits

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder leer un bloque de instrucciones y decir qué valor queda en cada registro, distinguiendo transferencias, operaciones aritméticas, lógicas, desplazamientos y accesos a memoria.

Prerrequisitos: registros y flags. **Duración sugerida:** 5 horas. Estimación aproximada.

Cómo se lee una instrucción

Casi todas las instrucciones tienen la forma:

```
MNEMÓNICO destino, fuente
```

La operación se calcula con los dos operandos y el resultado se guarda en el **destino** (el primero). `mov eax, ebx` copia `EBX` en `EAX`; `add eax, ebx` suma y guarda en `EAX`.

Los corchetes significan "el contenido de esta dirección":

```
mov eax, 0x401000      ; EAX = el número 0x401000
mov eax, [0x401000]    ; EAX = lo que hay en la dirección 0x401000
```

Esa diferencia es la que separa un puntero de un valor. El capítulo 02 la explica al mover un valor desde memoria a `EAX`: los bytes `36 00 00 38` en la dirección se convierten en `0x38000036` en el registro (`Reversing desde cero, cap. 02`, 00:07:00–00:08:00).

Transferencias

`MOV`

```
mov eax, 5          ; inmediato -> registro
mov eax, ebx        ; registro -> registro
mov eax, [0x403000] ; memoria -> registro
mov [0x403000], eax ; registro -> memoria
```

No modifica flags. No se puede `mov` de memoria a memoria: hay que pasar por un registro.

`LEA`

`LEA` (*load effective address*) calcula una dirección y la guarda, **sin leer memoria**:

```
lea eax, [ebx + ecx*4 + 8]
```

Si `EBX = 0x1000` y `ECX = 2`, `EAX = 0x1000 + 8 + 8 = 0x1010`. No importa qué haya en `0x1010`: no se lee. Se usa para aritmética de punteros y, de paso, como una multiplicación rápida. El capítulo 12 lo muestra en la práctica (`Reversing desde cero, cap. 12`, 00:08:07).

`MOVSX` y `MOVZX`

Copian un valor más chico a un registro más grande, rellenando los bits altos:

```
; AX = 0x8384
movsx eax, ax   ; EAX = 0xFFFF8384  (rellena con el bit de signo)
movzx eax, ax   ; EAX = 0x00008384  (rellena con ceros)
```

`MOVSX` interpreta el origen como con signo; `MOVZX`, como sin signo. En el capítulo 12, `0x8384` es mayor que `0x7FFF`, así que como `WORD` con signo es negativo y `MOVSX` rellena con `FF` (00:07:21–00:08:00).

`XCHG`

Intercambia los dos operandos. No hay destino ni fuente: los dos cambian.

```
; EAX = 0x20, EBX = 0x40
xchg eax, ebx
; EAX = 0x40, EBX = 0x20
```

> **En el Curso IDA: editar una instrucción (y qué pasa después)**
>
> El Curso IDA edita estas instrucciones desde **Edit → Patch Program → Assemble** sobre el crackme de Cruehead. Un detalle útil: si la instrucción nueva ocupa **menos** bytes que la vieja, el byte que sobra queda mostrado como **dato** (`db 0xC0`) y la función aparece "corrupta"; se lo reemplaza con un `NOP` (`0x90` , relleno que no hace nada) para que vuelva a verse como código. `LEA` , acá arriba, el curso la usa justamente para obtener la dirección de variables y argumentos (Curso IDA · tute 4, Transferencia y tute 5, `LEA`).

Aritmética

`ADD` y `SUB`

```
add eax, ebx    ; EAX = EAX + EBX
sub eax, 4      ; EAX = EAX - 4
```

Actualizan `ZF`, `SF`, `CF` y `OF`. El capítulo 02 las practica con registros y memoria (00:10:00–00:18:00).

`INC` y `DEC`

Suman o restan 1. Son más cortas que `add eax, 1` y **no modifican** `CF` (sí `ZF`, `SF`, `OF`). En el capítulo 06 se ve `INC EAX` con `EAX = 0xFFFFFFFF` (pasa a 0) y `DEC EAX` con `EAX = 1` (queda 0 y activa `ZF`) (`Reversing desde cero, cap. 06`, 00:20:03–00:21:00).

`MUL`, `IMUL`, `DIV`, `IDIV`

Ya las vimos en registros. Para 32 bits: `MUL` usa `EDX:EAX`; `DIV` divide `EDX:EAX`. `IMUL` / `IDIV` son las versiones con signo. En 64 bits, `RDX:RAX`.

Lógica de bits

Instrucción	Qué hace	Ejemplo (8 bits)
`AND`	1 solo si ambos bits son 1	`0x11 & 0x0F = 0x01`
`OR`	1 si alguno es 1	`0x11 OR 0x0F = 0x1F`
`XOR`	1 si son distintos	`0x11 ^ 0x0F = 0x1E`
`NOT`	Invierte todos los bits	`~0x11 = 0xEE` (8 bits) o `0xFFFFFFEE` (32)

El capítulo 08 las explica con tablas de verdad y las verifica en el debugger (`Reversing desde cero, cap. 08`, 00:07:00–00:17:00).

`XOR EAX, EAX` es la forma idiomática de poner un registro en cero: ocupa 2 bytes y activa `ZF`. `MOV EAX, 0` ocupa 5 bytes y no toca flags. Esa diferencia de tamaño es la que hace que los compiladores prefieran `XOR`.

Desplazamientos

```
shl eax, 1    ; desplaza 1 bit a la izquierda = multiplicar por 2
shr eax, 1    ; desplaza 1 bit a la derecha  = dividir por 2 (sin signo)
sar eax, 1    ; desplazamiento aritmético (conserva el signo)
rol eax, 4    ; rota a la izquierda: el bit que sale entra por la derecha
ror eax, 4    ; rota a la derecha
```

Con `EAX = 0x11`:

```
shl eax, 2   -> 0x44     (0x11 * 4)
shr eax, 2   -> 0x04     (0x11 / 4, parte entera)
```

`SHL` / `SHR` **pierden** los bits que salen; `ROL` / `ROR` los reinyectan por el otro extremo. El capítulo 08 lo muestra con `0x11 << 2 = 0x44` y `0x44 >> 2 = 0x11` (00:24:33–00:28:11).

Comparar sin restar: `CMP` y `TEST`

`CMP a, b` hace `a - b`, actualiza flags y **descarta el resultado**. `TEST a, b` hace `a AND b`, actualiza flags y también descarta el resultado.

```
cmp eax, 4      ; ¿EAX == 4?  -> ZF=1 si son iguales
test eax, eax   ; ¿EAX == 0?  -> ZF=1 si es cero
```

`TEST EAX, EAX` es la forma habitual de preguntar "¿este registro es cero?" sin modificar nada. El capítulo 09 lo explica y lo usa con `JZ` (`Reversing desde cero, cap. 09`, 00:31:32–00:33:00).

Pila y cadenas

```
push eax        ; ESP -= 4 ; [ESP] = EAX
pop  ebx        ; EBX = [ESP] ; ESP += 4
pushad          ; guarda EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, EDI (32 bytes)
popad           ; los restaura
```

`PUSHAD` / `POPAD` se usan para preservar registros alrededor de una llamada. Dato fino: `POPAD` **no** restaura `ESP`, aunque `PUSHAD` lo haya guardado (cap. 12, 00:21:07).

Las instrucciones de cadena operan sobre `ESI` (origen) y `EDI` (destino):

```
rep movsb      ; copia ECX bytes de [ESI] a [EDI]
repe cmpsb     ; compara [ESI] y [EDI] mientras sean iguales
lodsb          ; AL = [ESI]; ESI++
stosb          ; [EDI] = AL; EDI++
repne scasb    ; busca AL en [EDI] mientras no lo encuentre
```

El capítulo 12 las recorre con un ejemplo concreto: `ESI` apunta a `"core"` (`0x402012`), `EDI` a `"core security"` (`0x402031`) y `REPNE SCASB` busca el byte `0x65` (`'e'`) (00:37:11–00:38:30).

Ejemplo paso a paso: un bloque completo

```
mov  eax, 0x11
mov  ecx, 0x0F
xor  eax, ecx
and  eax, 0x1F
shl  eax, 2
mov  ebx, eax
sub  ebx, 0x44
```

Paso	Instrucción	EAX	EBX	Flags relevantes
1	`mov eax, 0x11`	`0x11`	?	sin cambio
2	`mov ecx, 0x0F`	`0x11`	?	sin cambio
3	`xor eax, ecx`	`0x1E`	?	`ZF=0`, `SF=0`
4	`and eax, 0x1F`	`0x1E`	?	`ZF=0`
5	`shl eax, 2`	`0x78`	?	`CF` = último bit que salió
6	`mov ebx, eax`	`0x78`	`0x78`	sin cambio
7	`sub ebx, 0x44`	`0x78`	`0x34`	`ZF=0`, `SF=0`, `CF=0`

Comprobación: `0x11 ^ 0x0F = 0x1E`; `0x1E & 0x1F = 0x1E`; `0x1E << 2 = 0x78`; `0x78 − 0x44 = 0x34`. Todos los valores entran en 8 bits, así que no hay acarreo.

Práctica

1. Ejecutá el bloque anterior en x64dbg y completá la tabla con los valores reales.
2. Cambiá `mov eax, 0x11` por `mov eax, 0xFFFFFFFF` y predecí qué pasa en cada paso.
3. Escribí una secuencia de tres instrucciones que deje `EAX = 0` sin usar `mov`.
4. ¿Qué diferencia hay entre `mov eax, [ebx]` y `lea eax, [ebx]`?
5. Traducí a assembly la comprobación de `if (x == 0) return;` con `x` en `EAX`. *(Pista: usá `test eax, eax` o `cmp eax, 0` para encender el flag `ZF=1` cuando `EAX` vale cero; en las lecciones 2.4 y 2.5 verás cómo combinarlo con el salto condicional `jz` / `jne` y la instrucción `ret`.)*
6. Explicá por qué `INC` no sirve para detectar acarreo sin signo.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué significa que el resultado se guarda en el primer operando? Que en `add eax, ebx` el resultado queda en `EAX`, no en `EBX`. El segundo operando se lee pero no se modifica.

2. ¿`LEA` lee memoria? No. Calcula la dirección efectiva de la expresión entre corchetes y la guarda. Es aritmética de punteros.

3. ¿Qué hace `XOR EAX, EAX` y por qué se usa? Pone `EAX` en cero, ocupa menos bytes que `MOV EAX, 0` y actualiza flags. Es la forma idiomática de limpiar un registro.

4. ¿Cuál es la diferencia entre `SHL` y `ROL`? `SHL` desplaza y descarta el bit que sale; `ROL` lo reinyecta por el otro extremo. `SHL` equivale a multiplicar por 2; `ROL` no es una multiplicación.

5. ¿`CMP` guarda el resultado de la resta? No. Solo actualiza flags. Los operandos quedan intactos.

6. ¿Por qué `TEST EAX, EAX` es útil? Porque activa `ZF` si `EAX` es cero, sin modificar el registro. Es la forma estándar de comprobar un valor nulo.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Leer un bloque de 10 instrucciones y calcular el valor final de los registros.
- Distinguir `mov` de `lea` y `mov` de `movsx` / `movzx`.
- Explicar qué flags cambian `add`, `sub`, `inc`, `and`, `shl` y `cmp`.
- Reconocer las instrucciones de cadena y su relación con `ESI` / `EDI`.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés resolver el bloque del ejemplo sin ejecutarlo y después verificarlo en el debugger, estás listo para el flujo de control.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 02` — `MOV`, `XCHG`, `ADD`, `SUB`, memoria y corchetes.
- `Reversing desde cero, cap. 04` — flags, `MUL` y `DIV`.
- `Reversing desde cero, cap. 06` — `CALL`, `RET`, `JMP`, `PUSH` / `POP`, `INC` / `DEC`.
- `Reversing desde cero, cap. 08` — lógicas y desplazamientos.
- `Reversing desde cero, cap. 09` — `CMP`, `TEST`, `LEAVE`.
- `Reversing desde cero, cap. 12` — práctica con `MOVSX` / `MOVZX`, `LEA`, `LOOP` y cadenas.
- Curso IDA · tutes 4–6 — las mismas instrucciones en IDA: editar con *Assemble*, el byte sobrante como `db` y el relleno `NOP`; `LEA` para direcciones; regla de `ADD` (no se permiten dos operandos en memoria a la vez).

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** los valores de los ejemplos (`0x11`, `0x0F`, `0x44`, `0x8384`, `"core"`) y la secuencia de instrucciones de los capítulos 02 a 12. **Conocimiento externo:** la tabla de operaciones y la semántica precisa de cada flag. **Recomendación editorial:** el bloque integrador y los ejercicios.

Punto flotante y SSE: los registros xmm

> **De dónde sale esta lección**
>
> Este tema es indispensable en binarios modernos de 64 bits y forma parte del núcleo técnico avanzado de esta obra. El curso de reversing trabaja casi todo con enteros, así que el punto flotante quedaba sin cubrir. Lo incluimos porque aparece en cualquier binario de Windows real y, sin él, te trabás la primera vez que ves un registro `xmm`.

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder reconocer una operación con `float` / `double` en un listado, leer las instrucciones SSE escalares más comunes (`movss` , `movsd` , `addsd` , `cvtsi2sd` , `ucomisd`) y entender por qué una comparación de flotantes se lee distinto de una de enteros.

Prerrequisitos: instrucciones, flujo y registros (Etapa 2). **Duración sugerida:** 3 horas.

Por qué vas a chocarte con esto

Apenas analices un binario que haga una cuenta con decimales —un precio, un porcentaje, una coordenada, un promedio— vas a ver registros `xmm0` , `xmm1` … e instrucciones terminadas en `ss` , `sd` , `ps` o `pd` que no estaban en la tabla de enteros. No es un tema avanzado: es el día a día de cualquier programa compilado hoy. Además, muchos `memcpy` / `memset` optimizados usan registros `xmm` para mover 16 bytes de una.

Dos mundos: x87 y SSE

Hay dos formas de hacer punto flotante en x86, y conviene distinguirlas porque se ven muy distinto:

	x87 (FPU)	**SSE / SSE2**
Época	Clásico; común en código de 32 bits	Estándar desde ~2003; **obligatorio en x64**
Registros	Pila `st(0)` … `st(7)`	`xmm0` … `xmm7` (32 bits) / `xmm0` … `xmm15` (64 bits)
Estilo	Basado en pila (como una calculadora RPN)	Basado en registros (como los enteros)
Instrucciones	`fld` , `fstp` , `faddp` , `fmul` , `fcomip`	`movss` , `movsd` , `addsd` , `mulsd` , `ucomisd`

En 64 bits el compilador usa **casi siempre SSE**; vas a ver x87 sobre todo en binarios viejos de 32 bits.

IEEE 754 en una cucharada

- Un `float` ocupa 4 bytes; un `double` , 8. No son enteros: tienen signo, exponente y mantisa.
- Por eso las constantes flotantes **no se ven como el número**. `1.0` en `double` es `0x3FF0000000000000` ; `0.5` es `0x3FE0000000000000` . Suelen cargarse desde `.rdata` .

- Si en un `movsd xmm0, [0x...]` el valor cargado es `0x4059000000000000`, no es "un número raro": es `100.0` en `double`. Cualquier conversor IEEE 754 te lo traduce; no hace falta hacerlo a mano.

Las instrucciones SSE que vas a ver

La clave está en el **sufijo**:

- `ss` = *scalar single* → un `float` (4 bytes).
- `sd` = *scalar double* → un `double` (8 bytes).
- `ps` / `pd` = *packed* → varios valores a la vez (vectorización; ver la lección de optimizaciones).

Instrucción	Qué hace
`movss` / `movsd`	mueve un float / un double
`movaps` / `movups`	mueve 16 bytes (alineado / sin alinear)
`addsd`, `subsd`, `mulsd`, `divsd`	aritmética con double
`cvtsi2sd`	entero → double
`cvttsd2si`	double → entero (trunca)
`cvtss2sd` / `cvtsd2ss`	float ↔ double
`comiss` / `ucomisd`	**comparar** flotantes (actualiza EFLAGS)
`xorps xmm0, xmm0`	pone el registro en 0 (truco idiomático)
`pxor`, `andps`, `orps`	lógicas de 128 bits (a veces para el signo)

> **`xorps xmm, xmm` no es "una lógica rara"**
>
> Igual que `xor eax, eax` pone `EAX` en cero, `xorps xmm0, xmm0` pone `xmm0` en cero. Es el modismo del compilador para inicializar un flotante en 0.0.

> **`movaps` exige alineación a 16 bytes (el crash nº 1 al parchear en x64)**
>
> `movaps` requiere que la dirección sea múltiplo de 16 (`addr % 16 == 0`); `movups` no. Si al parchear o inyectar una llamada en x64 dejás `RSP` **desalineado** (típico: 8 bytes de más), el programa muere con `0xC0000005` (`STATUS_ACCESS_VIOLATION`) dentro de `ntdll` / `msvcrt` sobre un `movaps xmmword ptr [rsp+...], xmm0`, aunque la memoria sea perfectamente escribible. Por eso la ABI de Windows x64 exige el stack alineado a 16 bytes antes de cada `call`.

Ejemplo paso a paso: `double` en x64

```
double promedio(double a, double b) {
    return (a + b) / 2.0;
}
```

En x64 de Windows, los `double` llegan en `xmm0` y `xmm1`, y el resultado vuelve en `xmm0`:

```
promedio:
    addsd   xmm0, xmm1              ; xmm0 = a + b
    movsd   xmm1, [rel dos]         ; xmm1 = 2.0  (0x4000000000000000)
    divsd   xmm0, xmm1              ; xmm0 = (a+b) / 2.0
    ret
dos: dq 0x4000000000000000          ; 2.0 en .rdata
```

Lo que tenés que reconocer: `xmm0` / `xmm1` traen los argumentos, `addsd` es la suma, la constante `2.0` se carga de datos y el resultado queda en `xmm0`. No hay `push` / `pop` de flotantes: viajan por registros `xmm`.

Comparar flotantes es distinto

Una comparación de enteros usa `cmp` + `je/jg/jl`. Una de flotantes usa `ucomisd` / `comiss`, que actualiza `ZF`, `PF` y `CF` (no `SF` / `OF`), y después un salto **sin signo** (`ja`, `jae`, `jb`, `jbe`, `je`):

```
ucomisd xmm0, xmm1
jae     es_mayor_o_igual     ; usa CF/ZF, como una comparación sin signo
```

Además aparece el **flag de paridad (`PF`)**: se activa si alguno de los operandos es `NaN` (*not a number*). Por eso a veces ves un `jp` / `jnp` antes del salto real: el compilador está manejando el caso "no es un número". Si ves `ucomisd` seguido de `jp`, no te asustes: es el chequeo de NaN, no la condición principal.

x87 en binarios viejos (lo mínimo)

En código de 32 bits podés encontrarte con la pila del FPU:

```
fld  qword [a]     ; empuja a en st(0)
fadd qword [b]     ; st(0) = a + b
fstp qword [res]   ; guarda st(0) en res y lo saca de la pila
```

Se lee como una calculadora de pila: `fld` empuja, las operaciones trabajan sobre `st(0)`, `fstp` guarda y saca. No necesitás dominarlo; alcanza con reconocer que **`f...` = punto flotante x87** y seguir el valor por la pila `st`.

Práctica

1. Compilá `promedio.c` con `gcc -O0` (x64) y mirá el listado: ubicá `xmm0`, `xmm1`, `addsd`, `divsd` y la constante `2.0` en `.rdata`.
2. Tomá la constante que carga tu binario y convertila con un conversor IEEE 754. ¿Coincide con `2.0`?
3. Agregá una comparación `if (a > b)` y mirá cómo aparece `ucomisd` + salto sin signo (y quizás un `jp`).
4. Compilá una versión que use el **x87** y compará (deberías ver `fld` / `faddp` en vez de `xmm`). **Ojo en Windows x64:** `-mfpmath=387` sin `-m32` se **ignora** (x86-64 exige SSE2 por ABI) y `-m32` falla si tu MinGW no es *multilib*. Comandos que sí funcionan: MSVC de 32 bits (*x86 Native Tools Command Prompt*) `cl /Od /arch:IA32 promedio.c`; o MinGW de 32 bits `i686-w64-mingw32-gcc -O0 -mfpmath=387 -mno-sse -o promedio32.exe promedio.c`.

Preguntas de repaso

<details>
<summary>¿Qué significan los sufijos <code>ss</code>, <code>sd</code>, <code>ps</code> y <code>pd</code>?</summary>

<code>ss</code> = un <code>float</code> (scalar single); <code>sd</code> = un <code>double</code> (scalar double); <code>ps</code> / <code>pd</code> = varios valores a la vez (packed, vectorizado).
</details>

<details>
<summary>Ves <code>xorps xmm0, xmm0</code>. ¿Qué hace?</summary>

Pone <code>xmm0</code> en 0.0. Es el modismo para inicializar un flotante en cero, igual que <code>xor eax, eax</code> con enteros.
</details>

<details>
<summary>¿Por qué después de <code>ucomisd</code> aparece a veces un <code>jp</code>?</summary>

Porque la comparación de flotantes activa el flag de paridad si hay un <code>NaN</code>. El <code>jp</code> / <code>jnp</code> maneja ese caso antes del salto principal.
</details>

<details>
<summary>Un <code>movsd xmm0, [rel k]</code> carga <code>0x3FF0000000000000</code>. ¿Qué número es?</summary>

<code>1.0</code> en <code>double</code>. Las constantes flotantes se ven como su codificación IEEE 754, no como el número decimal.
</details>

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Reconocer una operación con `float` / `double` por los registros `xmm` y los sufijos `ss` / `sd`.
- Leer una comparación de flotantes (`ucomisd` + salto sin signo + chequeo de NaN).
- Traducir una constante IEEE 754 con una herramienta.
- Distinguir x87 (`f...`, pila `st`) de SSE (`xmm`).

Puerta de salida

Si podés leer `promedio` en assembly y explicar cómo viajan los argumentos y el resultado en `xmm`, ya no te va a frenar el punto flotante.

Fuentes de esta lección

- *Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual*, vol. 1 (FPU x87) y vol. 2 (instrucciones SSE/SSE2). Referencia primaria del repertorio de instrucciones.
- *Microsoft x64 calling convention*: paso de `float` / `double` en registros `xmm`.
- Estándar **IEEE 754** para la codificación de `float` y `double`.

Síntesis de estudio de esta lección

Conocimiento externo (agregado por esta edición): todo el contenido (x87, SSE, IEEE 754, convención de `xmm`). Integrado para cubrir código real de 64 bits. **Recomendación editorial:** los ejemplos `promedio` y la práctica con conversor IEEE 754.

Flujo: comparar, saltar y repetir

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder reconstruir un `if/else`, un bucle y un `switch` a partir de un listado de assembly, eligiendo el salto correcto según el dato sea con signo o sin signo.

Prerrequisitos: instrucciones y flags. **Duración sugerida:** 4 horas. Estimación aproximada.

La idea central

El procesador no tiene `if`. Tiene instrucciones que comparan y actualizan flags, y saltos que se toman o no según esos flags. Un `if` en C se convierte en:

```
cmp  eax, 4
jne  else_1      ; si no es igual, salta al else
; bloque del if
jmp  fin
else_1:
; bloque del else
fin:
```

Leer flujo es reconstruir ese patrón: **comparación → salto condicional → bloques → salto incondicional al final**.

`CMP` y `TEST` en detalle

`CMP a, b` calcula `a - b` y descarta el resultado. Los flags quedan como si hubieras restado:

Caso	`ZF`	`CF`	`SF`	`OF`
`a == b`	1	0	según resultado 0	0
`a > b` (sin signo)	0	0	—	—
`a < b` (sin signo)	0	1	—	—
`a > b` (con signo)	0	—	0	0
`a < b` (con signo)	0	—	1	0

`TEST a, b` hace `a AND b` y descarta el resultado. `TEST EAX, EAX` activa `ZF` si `EAX` es cero; es la forma estándar de preguntar "¿es nulo?".

El capítulo 09 lo muestra con `CMP EAX=4, EBX=4` (activa `ZF` y deja los registros intactos) y con `TEST EAX, EAX` seguido de `JZ` (`Reversing desde cero, cap. 09`, 00:01:05–00:06:00 y 00:31:32–00:33:00).

La tabla de saltos condicionales

Instrucción	Salta si...	Uso típico
`JE` / `JZ`	`ZF = 1`	igual / cero
`JNE` / `JNZ`	`ZF = 0`	distinto / no cero
`JA` / `JNBE`	`CF = 0` y `ZF = 0`	mayor, **sin signo**
`JAE` / `JNB` / `JNC`	`CF = 0`	mayor o igual, sin signo
`JB` / `JNAE` / `JC`	`CF = 1`	menor, sin signo
`JBE` / `JNA`	`CF = 1` o `ZF = 1`	menor o igual, sin signo
`JG` / `JNLE`	`ZF = 0` y `SF = OF`	mayor, **con signo**
`JGE` / `JNL`	`SF = OF`	mayor o igual, con signo
`JL` / `JNGE`	`SF ≠ OF`	menor, con signo
`JLE` / `JNG`	`ZF = 1` o `SF ≠ OF`	menor o igual, con signo
`JS` / `JNS`	`SF = 1` / `SF = 0`	signo
`JO` / `JNO`	`OF = 1` / `OF = 0`	desborde con signo

No hace falta memorizarla: alcanza con saber que `J` **+ letra** indica la condición (`E` igual, `N` no, `A` arriba, `B` abajo, `G` mayor, `L` menor) y que las variantes `A/B` son sin signo y `G/L` con signo.

Cómo se codifica un salto (y hasta dónde llega)

Hasta acá vimos *qué* hace cada salto; falta *cómo se escribe en bytes*, porque al parchear —o al leer un salto en el editor hexadecimal— trabajás con esos bytes. El **Curso IDA** lo muestra byte a byte sobre un `CRACKME` propio (Curso IDA · tute 7, Control de flujo):

- **Salto corto (`JMP SHORT`)** → opcode `EB` + **1 byte** de desplazamiento. El destino se calcula como **inicio de la instrucción + 2 + desplazamiento** (el 2 es el largo del salto corto). El alcance es chico: `0x7F` es el **máximo hacia adelante** y `0x80` el **máximo hacia atrás**.
- Un desplazamiento `FE` (−2) hace que el salto caiga **sobre sí mismo**: es el **loop infinito** clásico (`EB FE`).
- **Salto largo (`JMP` / `Jcc` near)** → opcode `E9` + un **dword** de desplazamiento, para alcanzar direcciones lejanas. La distancia se calcula como **destino − inicio − 5** (5 = largo del salto largo).

> **Probarlo sin romper la base de datos**
>
> El tute edita esos bytes con **Patch Byte** y **KeyPatch** dentro de IDA, y antes hace un **snapshot de la IDB** (*View → Database snapshot manager*) para volver atrás con *Restore* si el cambio rompe una función. Hacé lo mismo antes de experimentar: cambiás un `0x05` por `0x7F` o `0x80`, ves el efecto y, si algo se rompe, restaurás.

Ejemplo paso a paso: el mismo dato, dos interpretaciones

```
mov eax, 0xFFFFFFFF
cmp eax, 2
jg  mayor_firmado
ja  mayor_sin_signo
```

- `CMP` calcula `0xFFFFFFFF − 2`. Como número **sin signo**, `0xFFFFFFFF` es 4.294.967.295, mucho mayor que 2: `CF = 0`, `ZF = 0`, así que `JA` **salta**.
- Como número **con signo**, `0xFFFFFFFF` es −1, menor que 2: `SF = 1`, `OF = 0`, `SF ≠ OF`, así que `JG` **no salta**; el que saltaría es `JL`.

Es el ejemplo que usa el capítulo 09 (00:24:30–00:25:30). La lección: **el mismo `cmp` puede producir saltos opuestos según la instrucción que lo sigue**. Si el código usa `JA/JB`, el autor pensó el dato como sin signo; si usa `JG/JL`, como con signo. Ese detalle cambia por completo la reconstrucción de una comparación de contraseñas o de un índice.

Bucles

`while` / `for`

```
while (i < 10) { ...; i++; }
```

Se compila a:

```
mov ecx, 0
loop_start:
cmp ecx, 10
jge loop_end      ; si ecx >= 10, salir
; cuerpo
inc ecx
jmp loop_start
loop_end:
```

El salto de salida es la **negación** de la condición: el cuerpo se ejecuta mientras se cumple, así que se sale cuando deja de cumplirse.

`do/while`

La condición va al final, después del cuerpo. Se ejecuta al menos una vez.

`LOOP`

`LOOP etiqueta` decrementa `ECX` y salta si `ECX ≠ 0`. Es una instrucción compacta pero más lenta que `dec ecx; jnz`. En el capítulo 12 se ve `LOOP` con `ECX` como contador (00:24:06).

Bucles con cadenas

`REP MOVSB`, `REPE CMPSB` y `REPNE SCASB` repiten una operación mientras se cumple una condición y `ECX` no llegue a cero. Son bucles "de hardware" que el procesador ejecuta sin un `jmp` explícito.

`switch`: la tabla de saltos

Un `switch` con casos consecutivos se compila a una **tabla de direcciones**:

```
cmp eax, 3
ja  default
jmp [tabla + eax*4]
```

La tabla contiene las direcciones de cada `case`; `jmp [tabla + eax*4]` salta a la que corresponde al índice. En el desensamblador se ve como un `jmp` con un operando indexado, seguido de una zona de datos con direcciones (a veces en `.rdata`).

Para reconstruirlo: identificá la comparación de rango (`cmp` + `ja default`), la tabla y el orden de las entradas. Si los casos no son consecutivos, el compilador puede usar una cadena de comparaciones en lugar de una tabla.

Decisiones sin salto: `CMOVcc`

No toda decisión produce un salto. La familia `CMOVcc` (*conditional move*) **mueve un valor solo si se cumple una condición**, mirando los mismos flags que los `Jcc`. Por ejemplo, `CMOVZ eax, ebx` copia `EBX` en `EAX` únicamente si `ZF = 1`; si no, `EAX` queda como estaba.

```
cmp  byte ptr [esi], 0x41   ; ¿el primer carácter es 'A'?
mov  ecx, 0x31
cmovz esi_byte, ecx         ; si era 'A' (ZF=1), lo reemplaza por 0x31; si no, lo deja
```

La consecuencia para el reversing es importante: con `CMOVcc` **no hay dos bloques** (uno para el camino bueno y otro para el malo) ni un salto visible. La comparación y la elección ocurren en el mismo bloque, así que no hay un "salto para parchear" evidente. El capítulo 16 usa justamente esto para que un crackme no tenga bloques separados de "chico bueno" y "chico malo": decide con un `CMOVZ` y no con un `Jcc` (`Reversing desde cero, cap. 16`).

Cuando no encuentres el salto que decide, buscá un `CMOVcc`, un `SETcc` (que deja 0 o 1 en un byte según la condición) o una operación aritmética que use el flag: la decisión puede estar ahí, sin bifurcación.

Ejemplo integrador: el `if` del capítulo 15

El programa de práctica del capítulo 15 pide dos números y aplica:

```
if (a > 50 || b < 50) { error; }
if ((a + b) * 4 == 480) { correcto; } else { incorrecto; }
```

En assembly, la primera condición se parte en dos comparaciones con saltos:

```
cmp eax, 50
jg  error          ; a > 50 -> error
cmp ebx, 50
jl  error          ; b < 50 -> error
```

La segunda usa una suma, un desplazamiento y una comparación:

```
add eax, ebx
shl eax, 2         ; (a+b) * 4
cmp eax, 480
jne incorrecto
```

El capítulo lo reconstruye leyendo los saltos y los comentarios que va agregando en IDA, y luego lo confirma en el debugger con `40` y `80` (`Reversing desde cero, cap. 15`, 00:10:00–00:19:00).

> **El error de leer el salto al revés**
>
> Un salto "hacia el bloque malo" no significa que la condición sea verdadera: puede ser la negación. Antes de escribir el `if`, preguntate **qué camino toma el programa cuando el salto se produce** y **qué camino cuando no**. El capítulo 09 insiste en esto al explicar cada `Jcc` por su condición (00:07:00–00:12:00).

Práctica

1. Traducí a C:

```
cmp eax, 10
jl  menor
mov ebx, 1
jmp fin
menor:
mov ebx, 0
fin:
```

2. Escribí en C un `for` que sume los números del 1 al 10 y compilalo con `-O0`. Identificá el contador, la comparación y el salto de salida.
3. ¿Qué diferencia hay entre `JA` y `JG`? Dame un ejemplo con `0xFFFFFFFF`.

4. Reconstruí un `switch` de tres casos a partir de una tabla de saltos inventada por vos. Dibujá la tabla y el `jmp` indexado.
5. En el programa del capítulo 15, cambiá `40 80` por `50 70`. ¿Sigue dando 480? ¿Qué condición falla?

Preguntas de repaso

1. ¿`CMP` modifica los operandos? No. Solo actualiza flags. Es una resta "de prueba".

2. ¿Cómo se sale de un `while`? Con un salto condicional que se toma cuando la condición deja de cumplirse, o con un `jmp` al final si el cuerpo tiene un `break`.

3. ¿Qué indica `JA` que no indica `JG`? `JA` compara sin signo; `JG`, con signo. Con `0xFFFFFFFF` y `2`, `JA` salta y `JG` no.

4. ¿Cómo se reconoce una tabla de salto? Por un `jmp` con operando indexado (`[tabla + registro*4]`) y una zona de datos con direcciones consecutivas, generalmente precedida por una comparación de rango.

5. ¿`LOOP` usa qué registro? `ECX`. Decrementa y salta si no llegó a cero.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Reconstruir un `if/else` a partir de `cmp` + `jcc` + `jmp`.
- Elegir `JA/JB` o `JG/JL` según el tipo del dato.
- Reconocer un bucle `while`, un `do/while` y un `for`.
- Explicar una tabla de saltos.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés mirar un bloque con dos saltos y decir qué camino toma con un valor concreto, estás listo para las llamadas a funciones.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 09` — `CMP`, `TEST`, `JE/JNE/JA/JB/JG/JL`, `LEAVE`.
- `Reversing desde cero, cap. 16` — `CMOVcc`: decidir sin salto, un crackme sin bloques separados de bueno/malo.
- `Reversing desde cero, cap. 12` — `LOOP` y comparaciones en un binario real.
- `Reversing desde cero, cap. 15` — reconstrucción de condiciones.
- Curso IDA · tute 7, Control de flujo — codificación de los saltos (`EB` / `E9`), alcance ± `0x7F` / `0x80`, `EB FE` = loop infinito, y cómo parchearlos en IDA con snapshot de la IDB.
- `Videos y material adicional, Video 29` — `IF/ELSE` compilado a `CMP` + saltos.
- `Videos y material adicional, Video 30` — bucles y pila.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la tabla de saltos del capítulo 09, el ejemplo `0xFFFFFFFF` contra `2`, el `LOOP` del capítulo 12 y el `if` del capítulo 15. **Conocimiento externo:** la tabla completa de `Jcc` y el patrón de tabla de saltos. **Recomendación editorial:** los ejercicios y el ejemplo integrador.

Llamadas, convenciones y marcos de función

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder seguir un `call` hasta su destino, calcular la dirección de retorno, identificar los argumentos de una función en 32 y 64 bits y decir quién limpia el stack.

Prerrequisitos: flujo, stack y registros. **Duración sugerida:** 4 horas. Estimación aproximada.

`CALL` y `RET`

`call destino` hace dos cosas:

1. Empuja en el stack la dirección de la instrucción **siguiente** (el *return address*).
2. Salta a `destino`.

`ret` hace lo inverso: saca el return address del stack y salta ahí.

Ejemplo del capítulo 06: un `call` en `0x00401013` (5 bytes) deja `0x00401018` en el tope del stack; la rutina hace `nop; ret` y vuelve a `0x00401018` (`Reversing desde cero, cap. 06`, 00:00:53–00:03:10).

```
0x401013: call 0x40102C     ; push 0x401018 ; jmp 0x40102C
0x401018: ...               ; acá vuelve
```

`ret n` (por ejemplo `ret 0x10`) hace lo mismo y además suma `n` a `ESP` después de sacar el return address. Se usa en la convención `stdcall` para que la función llamada limpie los argumentos. En el ejemplo del capítulo 06, `ret 0x10` mueve el stack `0x10 + 4 = 0x14` (00:08:38–00:09:30).

`call` directo e indirecto

```
call 0x401000          ; directo: el destino está en el opcode (E8 + desplazamiento)
call dword ptr [0x403000]  ; indirecto: el destino está en la memoria (FF15)
```

El indirecto es el que se usa para llamar APIs a través de la IAT. En el capítulo 06, `call dword ptr [0x402018]` no salta a `0x402018` sino a lo que hay allí; el capítulo 05 lo muestra con una API de `kernel32` (`Reversing desde cero, cap. 05`, 00:13:00–00:18:00).

Convenciones de llamada

Una **convención de llamada** es el acuerdo sobre tres cosas: dónde van los argumentos, quién limpia el stack y qué registros se preservan.

32 bits

Convención	Argumentos	Limpia el stack	Registros volátiles
`cdecl`	En el stack, de derecha a izquierda	El llamador	`EAX`, `ECX`, `EDX`
`stdcall`	En el stack, de derecha a izquierda	La función (`ret n`)	`EAX`, `ECX`, `EDX`
`fastcall`	`ECX`, `EDX` y el resto en el stack	La función	`EAX`, `ECX`, `EDX`
`thiscall`	`ECX` = `this`; resto en el stack	La función	`EAX`, `ECX`, `EDX`

`cdecl` es la convención por defecto de C; por eso las funciones variádicas (`printf`) la usan: solo el llamador sabe cuántos argumentos pasó. `stdcall` es la de la API de Windows (`MessageBoxA`, `CreateThread`). `thiscall` es la de los métodos de clase en C++.

Cómo reconocerlas en el listado:

- Si después del `call` hay un `add esp, N`, es `cdecl`: el llamador limpia.
- Si la función termina en `ret N`, es `stdcall` o `fastcall`: la función limpia.
- Si el primer argumento llega en `ECX`, es `fastcall` o `thiscall`.

El video 28 del curso de OllyDbg muestra el mismo concepto con procedimientos propios: `CALL` / `RET`, variables locales y argumentos en la pila (`Videos y material adicional, Video 28`, 00:00:00–00:05:00).

64 bits

En x64 hay una sola convención para el código de Windows: los primeros cuatro argumentos enteros van en `RCX`, `RDX`, `R8` y `R9`; el resto, en el stack. El llamador reserva **32 bytes de shadow space** antes del `call` y limpia el stack después. Los registros `RAX`, `RCX`, `RDX`, `R8`–`R11` son volátiles; `RBX`, `RBP`, `RDI`, `RSI`, `R12`–`R15` se preservan.

El capítulo 18 lo muestra con `main`: los tres argumentos llegan en `RCX`, `RDX` y `R8`, y las variables locales se referencian como `[rsp+0xNN]` (`Reversing desde cero, cap. 18`, 00:13:00–00:20:00).

> **En 64 bits los argumentos no se cargan "en orden"**
>
> Como los argumentos no se apilan uno tras otro con `push`, el compilador puede setear los registros en **cualquier orden**: podés ver que carga `R8` y recién una línea más abajo `RCX`. No deduzcas el primer argumento por su posición en el listado; identificalo por el **registro** (`RCX`, `RDX`, `R8`, `R9`) y por el rol. El capítulo 19 lo muestra con `fgets(buffer, maxcount, stream)`: `RCX` es el buffer, `RDX` el máximo y `R8` el stream, aunque en el código `RCX` aparezca seteado después de `R8` (`Reversing desde cero, cap. 19`).

x64: el resto de la ABI

El cap. 18 muestra lo básico; la ABI de x64 de Windows tiene cuatro detalles más que conviene conocer (**conocimiento externo**; convención x64 de Microsoft):

- **Alineación de la pila.** En el punto del `call`, `RSP` debe estar alineado a **16 bytes**. Como el `call` empuja 8 bytes (el return address), al entrar a la función `RSP` queda "desalineado en 8"; por eso los prólogos restan una cantidad que deja todo en múltiplo de 16 (y el **shadow space** de 32 bytes también respeta eso). Si ves un `sub rsp, 0x28` típico, es shadow space (0x20) + alineación.
- **Argumentos de punto flotante.** `float` / `double` van en `XMM0` – `XMM3` (misma posición que los enteros: el 1.º en `XMM0` o `RCX`, no ambos). `XMM0` – `XMM5` son **volátiles**; `XMM6` – `XMM15` se **preservan**.
- **Funciones variádicas.** En una variádica (`printf`), cada argumento flotante se pasa **a la vez** en el registro XMM y en el GPR entero correspondiente, y `AL` indica cuántos registros vectoriales se usaron. Por eso una variádica se ve distinta de una función normal con los mismos tipos.
- **Unwind / `.pdata`.** No hay cadena SEH en el stack como en 32 bits: la info de desenrollado (qué registros salva el prólogo, dónde está el handler) vive en tablas `.pdata` / `.xdata` (lo ves en PE fino 2.14). Sirve para **delimitar funciones** sin símbolos y para entender el prólogo/epílogo.

Ejemplo paso a paso: `suma(a, b)` en 32 bits

```
int suma(int a, int b) { return a + b; }
int main(void) { return suma(3, 4); }
```

Compilado con `cdecl`, la llamada se ve así:

```
push 4          ; segundo argumento
push 3          ; primer argumento
call suma
add  esp, 8     ; el llamador limpia los dos argumentos
```

Y la función:

```
suma:
push ebp
mov  ebp, esp
mov  eax, [ebp+8]    ; a
add  eax, [ebp+12]   ; b
pop  ebp
ret
```

Recorrido del stack:

```
antes del call:      [esp] = 3, [esp+4] = 4
después del call:    [esp] = return address
                     [esp+4] = 3
                     [esp+8] = 4
después del prólogo: [ebp] = ebp viejo
                     [ebp+4] = return address
                     [ebp+8] = 3
                     [ebp+12] = 4
```

Si la función fuera `stdcall`, terminaría en `ret 8` y no habría `add esp, 8` después del `call`. Ese es el detalle que te dice quién limpia.

> **En el Curso IDA: leer una función basada en EBP (ejercicios IDA1/IDA2)**
>
> El Curso IDA trae dos ejercicios muy didácticos de funciones basadas en `EBP`: `IDA1.exe` e `IDA2.exe`. El método es el de siempre: se llega al `main` **por la string** ("You are a winner man je"), se usan los **xrefs** (`X`) para ver dónde se tocan las variables y se las **renombra** (en `IDA2` hay dos "cookies" que hay que comparar para caer en la zona del "chico bueno"). Un detalle real a tener en cuenta: `IDA1.exe` está compilado con **DevC++**, que arma las llamadas a las APIs de una forma distinta a la habitual y puede marear al principio (Curso IDA · tute 23, IDA1.exe y tute 24, IDA2 (cookies)).

Recursión

Una función recursiva se llama a sí misma. Cada llamada crea un **nuevo marco** en el stack, con sus propios argumentos y locales. Por eso una recursión sin caso base termina en *stack overflow*: el stack se agota.

```
int fact(int n) { return n <= 1 ? 1 : n * fact(n - 1); }
```

En el debugger vas a ver el mismo `call` repetido con valores decrecientes de `n`, y el call stack creciendo hacia arriba. El panel **Call Stack** te muestra la cadena de marcos; es la forma más rápida de entender una recursión.

Llamadas indirectas y funciones virtuales

```
call [eax]        ; llama a la función apuntada por EAX
call [eax+4]      ; llama a la segunda entrada de una tabla
```

En C++, un objeto con funciones virtuales guarda al principio un puntero a la **vtable**: una tabla de punteros a métodos. `call [eax+4]` puede ser "llamar al segundo método virtual del objeto apuntado por EAX". El capítulo 37 lo desarrolla con una clase de `0x58` bytes y una vtable de cuatro punteros (`Reversing desde cero, cap. 37`, 00:07:38–00:10:48). Es un tema de la rama de C++; en el recorrido base alcanza con reconocer el patrón.

Práctica

1. Compilá `suma.c` con `gcc -O0 -m32` (o Visual Studio en 32 bits) y mirá el listado en x64dbg. Identificá los `push`, el `call`, el `add esp` y el `ret`.
2. Hacé lo mismo con `__stdcall` (en GCC, `__attribute__((stdcall))`) y comprobá si aparece `ret 8`.
3. Compilá la versión de 64 bits y verificá en qué registros llegan `a` y `b`.
4. Escribí una función recursiva de factorial y mirá el Call Stack en el debugger con `n = 3`.
5. En el programa del capítulo 15, identificá si `printf` / `scanf` son `cdecl` o `stdcall` y justificá con el `add esp` posterior.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué guarda `call` en el stack? La dirección de la instrucción siguiente al `call`, para que `ret` sepa dónde volver.

2. ¿Quién limpia los argumentos en `cdecl`? ¿Y en `stdcall`? En `cdecl`, el llamador (con `add esp, N` después del `call`). En `stdcall`, la función llamada (con `ret N`).

3. ¿Cómo se pasa `this` en un método de C++ de 32 bits? En `ECX`, según la convención `thiscall`.

4. ¿Cuántos argumentos van en registros en x64? Los primeros cuatro enteros: `RCX`, `RDX`, `R8`, `R9`. El resto va al stack, después de 32 bytes de shadow space.

5. ¿Por qué una recursión infinita produce un stack overflow? Porque cada llamada crea un marco nuevo y el stack tiene un tamaño limitado. Al agotarse, el sistema termina el proceso.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Calcular la dirección de retorno de un `call`.
- Distinguir `call` directo de indirecto.
- Reconocer `cdecl`, `stdcall` y la convención x64 en un listado.
- Dibujar el marco de una función con dos argumentos.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés explicar quién limpia el stack mirando el `ret` o el `add esp`, estás listo para usar el debugger con criterio.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 06` — `CALL` directo/indirecto, `RET`, `RET n`.
- `Reversing desde cero, cap. 18` — marcos, prólogo/epílogo, convención x64.

- `Reversing desde cero, cap. 19` — argumentos x64 cargados fuera de orden; identificar por registro y rol (`fgets`).
- `Videos y material adicional, Video 28` — procedimientos y variables locales en MASM32.
- `Reversing desde cero, cap. 37` — vtables y llamadas virtuales.
- Curso IDA · tutes 23 y 24 — funciones basadas en EBP (`IDA1.exe` / `IDA2.exe`), el quirk de DevC++ al llamar APIs y el método strings→ `main` →xrefs→renombrar.

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** el ejemplo del `call` en `0x00401013`, `ret 0x10`, la convención x64 del capítulo 18 y la vtable del capítulo 37. **Conocimiento externo:** tabla de convenciones `cdecl` / `stdcall` / `fastcall` / `thiscall`. **Recomendación editorial:** el ejemplo `suma` y los ejercicios.

El debugger: x64dbg de punta a punta

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder abrir un programa propio en x64dbg, moverte por el código, ejecutar con F7/F8/F9, poner breakpoints por software, por hardware y de memoria, condicionarlos y dejar un registro de lo observado.

Prerrequisitos: registros, instrucciones, flujo y llamadas. **Duración sugerida:** 5 horas. Estimación aproximada.

Análisis dinámico y estático

Hay dos formas de mirar un programa:

- **Dinámico:** lo ejecutás dentro de un debugger y observás qué hace mientras corre. Te muestra la verdad de la ejecución, pero solo del camino que tomaste.
- **Estático:** lo analizás sin ejecutarlo, con un desensamblador como IDA o Ghidra. Te muestra todo el código, pero no los valores concretos.

El capítulo 11 lo plantea como una decisión de método: el dinámico es más visual y rápido para problemas chicos; el estático permite analizar funciones que no sabés cómo alcanzar y es obligatorio cuando no podés ejecutar (`Reversing desde cero, cap. 11`, 00:00:05–00:01:00).

En la práctica se usan los dos: primero el estático para orientarte, después el dinámico para confirmar.

> **En el Curso IDA: IDA también debuggea, y se practica con crackmes propios**
>
> El Curso IDA refuerza esta misma combinación de estático y dinámico, pero sin salir de IDA: recordá que **IDA no solo desensambla, también soporta varios debuggers**, así que podés estudiar el loader y después ejecutar sobre el mismo programa sin cambiar de herramienta. Lo practica con crackmes chiquitos hechos por el propio autor (`HOLA_REVERSER.exe` , `TEST_REVERSER.exe`) (Curso IDA · tute 10, Loader + debugger; prácticas en tute 9 y tute 12).

La ventana de x64dbg

Al abrir un programa, x64dbg se detiene en el **entry point**: la primera instrucción que ejecuta el código del programa. No es necesariamente `main`; es el punto donde el cargador le pasa el control (cap. 01, 00:02:08).

Las pestañas principales:

Pestaña	Qué muestra
CPU	Desensamblado, registros, flags, stack y dump
Log	Mensajes del debugger y de los breakpoints con log
Notes	Notas que escribís vos
Breakpoints	Lista de breakpoints con condición y estado
Memory Map	Regiones del espacio de direcciones
Call Stack	Cadena de llamadas actual
SEH	Cadena de manejadores de excepciones (32 bits)
Symbols	Módulos cargados y sus funciones
Threads	Hilos del proceso
Handles	Recursos abiertos
Trace	Resultado del trazado
PE Viewer	Cabecera PE del módulo (plugin)

El capítulo 01 hace un recorrido por todas ellas y aclara que al principio no hace falta entenderlas todas (00:04:00–00:07:00).

Ejecutar paso a paso

Tecla	Acción	Qué hace
`F9`	Run	Ejecuta hasta el próximo breakpoint o hasta que el programa termine
`F8`	Step over	Ejecuta la instrucción; si es un `call`, ejecuta la función completa sin entrar
`F7`	Step into	Ejecuta la instrucción; si es un `call`, entra a la función
`F2`	Toggle breakpoint	Pone o saca un breakpoint por software
`Ctrl+F2`	Restart	Reinicia el proceso
`*`	Follow EIP/RIP	Vuelve a la instrucción actual

La diferencia entre F7 y F8 es la más importante al empezar: con F8 pasás "por arriba" de una función; con F7 entrás. El capítulo 01 lo demuestra entrando a `main` con F7 y saliendo con F8 (00:15:16–00:20:00).

> **El "step over" no saltea la función**
>
> `F8` **ejecuta** la función completa, no la ignora. La diferencia es que no te detiene instrucción por instrucción dentro de ella. Si la función tiene efectos (escribe un archivo, muestra un mensaje), esos efectos ocurren igual.

Los tres tipos de breakpoint

Por software

Es el clásico. El debugger reemplaza el primer byte de la instrucción por `0xCC` (la instrucción `INT3`). Cuando el procesador la ejecuta, genera una excepción que el debugger intercepta, muestra el estado y restaura el byte original.

- Se pone con `F2` o con doble clic en la columna de opcodes.
- No hay un límite práctico: podés poner todos los que quieras.
- Es fácil de detectar por un programa: si compara el byte en memoria con el del archivo, ve `0xCC` donde debería haber otra cosa.

Por hardware

Usa los registros de depuración `DR0` a `DR3` del procesador. Hay **cuatro por hilo** (no por proceso: cada hilo tiene su propio contexto de CPU). En x64dbg se aplican al hilo actual, salvo que configures lo contrario.

- Se ponen con clic derecho → *Breakpoint* → *Set hardware on execution*.
- Se marcan con un punto rojo, no con la línea entera.
- No modifican el código, así que son más difíciles de detectar.
- También permiten *on access* (lectura/escritura) sobre 1, 2 o 4 bytes.

El capítulo 07 los muestra y aclara que el hardware "para una instrucción después" del acceso (`Reversing desde cero, cap. 07`, 00:02:34–00:10:00). Es una imprecisión útil de conocer: el *debug exception* se genera después de ejecutar la instrucción que accedió a la dirección vigilada.

> **Los breakpoints de hardware son por hilo (no por proceso)**
>
> A veces se menciona por error que hay "cuatro breakpoints de hardware por proceso" o que "funcionan solamente en el thread principal" (así se dice en un pasaje del capítulo 07). En realidad, los registros `DR0` – `DR3` forman parte del contexto de CPU de **cada hilo**, por lo que el límite de cuatro es por hilo. En la práctica, x64dbg te muestra y aplica los breakpoints de hardware sobre el hilo que tengas activo en ese momento; si no los ves dispararse, revisá en la pestaña *Threads* qué hilo está seleccionado.

De memoria

Vigila una región (no solo 1, 2 o 4 bytes) y se dispara cuando el programa la lee o la escribe. Internamente usa protecciones de página: el debugger marca la página como no accesible y recibe la excepción cuando alguien la toca.

- Se pone seleccionando un rango en el dump → clic derecho → *Breakpoint* → *Memory on access/read/write*.
- Opciones: *single shot* (se deshabilita después del primer impacto) o *restore on hit* (sigue activo).
- Es la herramienta para responder "¿quién lee este buffer?".

El capítulo 07 lo prueba con el buffer donde `GetDlgItemText` escribe el nombre: pone un breakpoint de memoria sobre los primeros bytes y el programa se detiene cuando los lee (00:10:00–00:14:00).

Breakpoints condicionales y con log

Un breakpoint puede tener una **condición** y una **acción**:

- **Condición** (`breakif`): solo se detiene si se cumple. Ejemplo: `EAX == 8`.
- **Log**: escribe un texto en el panel Log cada vez que pasa, sin detenerse. Ejemplo: `valor de EAX = {EAX}`.

En el capítulo 07, Ricardo usa un breakpoint en una función que devuelve la longitud del texto ingresado. Primero lo configura para loguear `{EAX}` y ve `5` cuando escribe `"solid"`. Después le pone la condición `EAX == 8` y comprueba que solo se detiene cuando el nombre tiene 8 caracteres (00:15:00–00:20:00).

```
breakif: EAX == 8
log:     "longitud = {EAX}"
```

Ese patrón —"no me interesa parar, me interesa saber qué valor toma"— es el que vas a usar para entender bucles y comparaciones sin detenerte cien veces.

Etiquetas, comentarios y navegación

- **Etiqueta** (`:`): renombra una dirección para no perderte. En el capítulo 11, Ricardo etiqueta el bloque del mensaje "acceso denegado" como `chico_malo` y el otro como `chico_bueno`.
- **Comentario** (`;`): agrega una nota a una línea.
- **Follow in dump**: muestra en el panel de memoria el contenido de una dirección.
- **Follow in disassembler**: salta a la dirección apuntada.
- **Ctrl+G**: ir a una dirección o expresión.
- **Ctrl+Shift+G**: ir a un file offset (útil para comparar con el archivo).

Las etiquetas y comentarios no cambian el programa: son tu mapa de lectura. El capítulo 11 muestra cómo el análisis visual se apoya en ellas (00:02:16–00:06:00).

Encontrar el código que maneja un botón o un mensaje

En un programa con ventana no hay un `main` lineal: Windows le **envía mensajes** (se hizo clic, se escribió en un campo, se apretó un botón) y el programa los atiende en una función despachadora. Encontrar esa función es el primer paso para analizar una interfaz.

Lo que hay que saber:

- La función despachadora es el **WinProc** (si la ventana se creó con `CreateWindow`) o la **Dialog procedure** (si se creó con `DialogBoxParam`). Las dos hacen lo mismo: reciben el mensaje y lo reparten con un `switch`.
- El **mensaje** es el **segundo argumento** de esa función. Un `WM_COMMAND` vale `0x111` y es el que se dispara, en general, al apretar un botón; un `WM_LBUTTONDOWN` vale `0x201`.
- El **Control ID** identifica qué botón se tocó. Se puede ver pasando el mouse por el control en una herramienta de inspección de ventanas.

Tres maneras de llegar al handler, de más simple a más robusta:

1. **Buscar el Control ID en estático.** Si el botón tiene ID `0x13A`, buscás ese inmediato en IDA (ver la lección de IDA) y caés dentro del `WinProc`. Falla cuando el ID es un número bajo y común (`1`, `5`, `10`): hay demasiadas ocurrencias.
2. **Breakpoint condicional sobre el mensaje.** Poné un breakpoint donde la función carga el mensaje en un registro y condicionalo a ese mensaje. Podés además loguear los dos argumentos leyéndolos del stack:

```
log:     "msg={2}  id={3}"      ; con getdword(sp+8) y getdword(sp+C)
breakif: getdword(sp+8) == 0x111 && getdword(sp+0xC) == 0x13A
```

3. **Breakpoint en `SendMessage` + breakpoint de ejecución en el código.** Es el método genérico que sirve aunque no sepas nada del programa. En Windows, los mensajes llegan vía `SendMessageW` / `SendMessageA` de `user32.dll` (ahí el mensaje también es el segundo argumento). Poné un breakpoint ahí, condicionado a tu mensaje; cuando pare, poné un **breakpoint de hardware por ejecución sobre toda la sección de código del ejecutable** (su dirección de inicio y su tamaño, que ves en el *Memory Map* o en *Segments*). Al continuar, el programa se detiene en la primera instrucción **de tu código** que corre tras recibir el mensaje: esa es la entrada del WinProc. Después borrás ese breakpoint para seguir.

> **Cómo se registra el WinProc**
>
> Con `CreateWindow`, antes hay un `RegisterClassA` que recibe una estructura `WNDCLASS`; dentro de esa estructura está el puntero al WinProc. Con `DialogBoxParam`, el procedimiento se pasa directamente como uno de sus argumentos. Encontrar `RegisterClassA` o `DialogBoxParam` te lleva, por cualquiera de los dos caminos, a la función que maneja los mensajes.

El capítulo 28 ("Mensajes de Windows") muestra las tres formas sobre varios crackmes propios, incluida la carga de los símbolos de `user32.dll` para poner el breakpoint en `SendMessageW` (`Reversing desde cero`,

cap. 28). El capítulo 24b agrega que el `switch` de mensajes se lee mejor traduciendo los números a sus nombres `WM_*` con la tecla `M` en IDA.

Parchear (solo programas propios)

x64dbg permite modificar instrucciones en memoria y guardar los cambios en un archivo:

1. Seleccioná la instrucción.
2. Clic derecho → *Binary* → *Fill with NOP* (o *Edit* para escribir bytes).
3. *Patches* → *Patch file* para guardar una copia con los cambios.

En el capítulo 11, Ricardo reemplaza un salto condicional por dos `NOP` y guarda una copia del programa que acepta cualquier clave (00:20:00–00:25:00). Es una demostración didáctica sobre un crackme de práctica.

> **El límite legal y ético**
>
> Parchear un programa **no es una técnica neutral**. En esta guía se practica únicamente con programas propios, software abierto o crackmes diseñados para aprender, y se explica el efecto de un parche para entender el flujo. No se parchea software comercial para saltar licencias, DRM, autenticación ni controles de acceso. Si el programa no es tuyo o no tiene licencia para analizarlo, no lo toques.

Anti-debug: qué cambia cuando hay un debugger

Un programa puede detectar que está siendo depurado. Los chequeos más comunes en Windows de 32 bits:

Chequeo	Dónde mira	Qué delata
`IsDebuggerPresent`	`PEB+2`	Byte en 1 si hay debugger
`NtGlobalFlag`	`PEB+0x68`	Flags de heap activados por el debugger
Lista de procesos	`CreateToolhelp32Snapshot`	Encuentra `x64dbg.exe`, `ida.exe`, etc.
`ParentPID`	PID del proceso padre	El padre no es `explorer.exe`
`CloseHandle` inválido	Excepción `0xC0000008`	Comportamiento distinto bajo debugger
`INT3` en memoria	Byte `0xCC`	Breakpoint por software
`ContextRecord` tras una excepción	`DR0`–`DR3` del contexto	Breakpoints de **hardware**

El capítulo 21 muestra el último caso: un programa que provoca una excepción a propósito puede, en su manejador, leer el `ContextRecord` y mirar los registros de depuración `DR0`–`DR3`; si no están en cero, hay breakpoints de hardware puestos y el programa lo detecta (`Reversing desde cero, cap. 21`). Es un motivo para conocer cómo funcionan las excepciones (ver la rama de vulnerabilidades).

El capítulo 22 explica los dos primeros con el PEB y el comando `hide` de x64dbg (`Reversing desde cero, cap. 22`, 00:02:35–00:07:00). El capítulo 24 muestra un crackme propio con cuatro chequeos y un mensaje que dice cuál lo detectó (`Reversing desde cero, cap. 24`, 00:01:17–00:03:31).

Para esta guía, el objetivo es **entender** esos mecanismos y reconocerlos en un binario, no enseñar a evadirlos. Si un programa se cierra solo bajo el debugger, la pregunta correcta es "¿qué chequeo está fallando?", no "¿qué truco le aplico?".

Práctica

1. Compilá tu programa `check.exe` (Etapa 1) y abrilo en x64dbg.
2. Recorré con F8 hasta `main`. Anotá `EIP`, `ESP` y `EBP`.
3. Poné un breakpoint por software en la comparación `(a+b)*4 == 480`, ejecutá con `40` y `80`, y verificá los valores en el stack.
4. Poné un breakpoint de hardware *on access* sobre la variable `b` y observá cuándo se lee.
5. Poné un breakpoint de memoria sobre el buffer de `scanf` y observá cuándo se escribe.
6. Agregá un breakpoint con log `{EAX}` en la comparación y ejecutá varias veces con valores distintos. Guardá el log.
7. Etiquetá el bloque "Correcto" y el bloque "Incorrecto". Sacá una captura para tu bitácora.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué diferencia hay entre F7 y F8? F7 entra a las funciones; F8 las ejecuta sin detenerse dentro. Las dos ejecutan la instrucción actual.

2. ¿Qué byte usa un breakpoint por software? `0xCC`, la instrucción `INT3`. El debugger lo restaura al detenerse.

3. ¿Cuántos breakpoints de hardware hay y de quién son? Cuatro (`DR0` – `DR3`) por hilo. Se aplican al contexto del hilo; si no aparecen, revisá qué hilo está seleccionado.

4. ¿Para qué sirve un breakpoint con `log` y `breakif 0`? Para registrar valores sin detener la ejecución. Es útil en bucles donde el programa pasa muchas veces.

5. ¿Un breakpoint de memoria vigila bytes o páginas? Vigila un rango de bytes, pero internamente trabaja con protecciones de página. Por eso puede detenerse ante un acceso cercano al rango.

6. ¿Qué es el entry point? La primera instrucción del código del programa, donde el cargador le pasa el control. No es necesariamente `main`.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Abrir un programa, moverte y reconocer las pestañas principales.
- Usar F7, F8 y F9 con intención.
- Poner los tres tipos de breakpoint y explicar en qué se diferencian.
- Configurar un breakpoint condicional con log.
- Guardar un parche en un programa propio y explicar por qué no lo harías en software ajeno.

Puerta de salida

Si podés responder "¿quién escribe este buffer?" con un breakpoint de memoria y "¿cuántas veces pasa por acá y con qué valor?" con uno condicional, ya usás el debugger como herramienta, no como curiosidad.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 01` — interfaz, ventanas, F7/F8/F9, entry point.
- `Reversing desde cero, cap. 07` — breakpoints por software, hardware, memoria, condicionales y log.
- `Reversing desde cero, cap. 11` — etiquetas, análisis visual y parcheo didáctico.
- `Reversing desde cero, cap. 22` — PEB y detección de debugger.
- `Reversing desde cero, cap. 24` — cuatro chequeos anti-debug en un crackme propio.
- `Reversing desde cero, cap. 28` — WinProc y Dialog procedure, `WM_COMMAND`/Control ID, breakpoint condicional sobre el mensaje y el método `SendMessage` + breakpoint de ejecución en la sección de código.
- `Reversing desde cero, cap. 21` — lectura de `DR0`–`DR3` desde el `ContextRecord` como detección de breakpoints de hardware.
- Curso IDA · tutes 9, 10 y 12 — IDA como debugger (soporta varios) y práctica dinámica sobre crackmes propios (`HOLA_REVERSER`, `TEST_REVERSER`).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el recorrido de la interfaz del capítulo 01, los tres breakpoints del capítulo 07, el log `{EAX}` y las etiquetas del capítulo 11, y los chequeos de los capítulos 22 y 24. **Conocimiento externo:** el mecanismo `INT3`, los registros `DR` y las protecciones de página. **Recomendación editorial:** el límite sobre parcheo y la corrección sobre "cuatro por proceso".

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Flujo operativo de trinchera en x64dbg y extracción masiva de cadenas cifradas

El uso ágil del depurador dinámico y la desofuscación rápida de cadenas constituyen dos habilidades prácticas decisivas (x64dbg Documentation):

1. Hoja de Ruta Táctica de Operaciones en x64dbg

- **Atajos de Navegación Esenciales:** `F2` (Poner/quitar breakpoint de software), `F7` (Paso a paso dentro de la función), `F8` (Paso a paso sobre la función), `Ctrl+F9` (Ejecutar hasta el `ret` de la función actual), `F9` (Reanudar ejecución continua) y `Ctrl+G` (Saltar a una dirección o expresión).
- **Follow in Dump:** Clic derecho sobre cualquier registro en el panel de CPU o sobre una dirección en el Stack -> *Follow in Dump*: proyecta inmediatamente el contenido de la memoria apuntada en la vista hexadecimal.
- **Búsqueda de Referencias Intermodulares:** Clic derecho en el desensamblado -> *Search for* -> *Current Module* -> *Intermodular calls*: lista todas las llamadas a APIs importadas por el binario. Permite seleccionar múltiples funciones (ej. `RegOpenKeyEx`, `CreateFileW`, `InternetOpenA`) y presionar `F2` para establecer breakpoints simultáneos en todas ellas.
- **Memory Map (`Alt+M`):** Visualiza todas las páginas de memoria del proceso. Presionar `Ctrl+B` permite buscar cadenas o secuencias de bytes en toda la memoria dinámica. Facilita la detección de bloques con protección `PAGE_EXECUTE_READWRITE` (`ERW`), indicio clásico de payloads inyectados o shellcode.
- **Reconstrucción con Scylla:** Menú *Plugins* -> *Scylla* integrado en x64dbg: automatiza la detección del OEP (*IAT Autosearch*), lectura de importaciones (*Get Imports*), volcado a disco (*Dump*) y corrección de la tabla de importaciones (*Fix Dump*).

2. Los 3 Métodos Estándar para Extraer Cadenas Cifradas en Masa

1. **Método 1 — Breakpoint Condicional con Log en el Retorno del Decodificador (x64dbg):** Cuando un binario tiene decenas de llamadas a una rutina decodificadora XOR o RC4, no se debe revertir una por una a mano. Se localiza la instrucción `ret` de la función decodificadora y se configura un breakpoint:

   ```
   Log text:        "Cadena descifrada: {utf8@rax}"   ; (o {utf16@rax} según corresponda)
   Break condition: 0                                 ; Condición 0: no pausa la ejecución
   ```

   Al presionar `F9`, el programa se ejecuta a velocidad normal y la pestaña *Log* de x64dbg vuelca automáticamente todas las cadenas descifradas secuencialmente.
2. **Método 2 — Scripting Estático en IDAPython / Ghidra:** Si la clave está embebida y el algoritmo es determinista, se escribe un script que localice las referencias cruzadas (XREFs) al buffer cifrado y aplique la operación directamente en la base de datos de IDA:

```
import ida_bytes
def decode_xor(ea, length, key):
    raw = ida_bytes.get_bytes(ea, length)
    return bytes([b ^ key for b in raw]).decode('latin1', errors='ignore')
```

3. **Método 3 — Micro-emulación con Unicorn Engine:** Permite aislar únicamente los 30 o 40 bytes de la rutina decodificadora, inicializar los registros de la CPU virtual con los punteros y longitudes deseadas, y ejecutar el bloque emulado sin interactuar con dependencias del sistema operativo ni requerir un entorno Windows activo.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Patrón de doble breakpoint encadenado para funciones in-place y plugins tácticos

En el flujo de extracción masiva de cadenas cifradas, existe un caso frecuente donde el truco estándar de leer `{utf8@rax}` en el `ret` no funciona:

1. Funciones Decodificadoras void con Buffer In-Place

Cuando la función es `void decodificar(char* buffer, size_t len)`, el buffer se descifra sobre sí mismo (*in-place*) y la función no devuelve ningún puntero en `RAX`. En x64, el puntero al buffer llega en `RCX`, pero `RCX` es un registro volátil (*scratch*) que el compilador suele reutilizar como contador de bucle o índice, perdiéndose su valor antes de llegar al `ret`.

Solución: Técnica de Doble Breakpoint Encadenado con Variable de Usuario ($ptr):

1. **En el prólogo de la función decodificadora (dirección inicial):**

```
Break condition: 0
Command text:    $ptr = rcx    ; Guarda el puntero original antes de que el bucle lo
pise
```

2. **En la instrucción `ret` de la función:**

```
Break condition: 0
Log text:        "Cadena descifrada: {utf8@$ptr}"    ; Lee el buffer ya descifrado en
memoria
```

Al reanudar con `F9`, la consola de Log vuelca todas las cadenas limpias sin detener nunca la ejecución.

2. Ecosistema de Plugins Tácticos para x64dbg

- **ScyllaHide:** Plugin indispensable que intercepta a nivel de Ring 3 las APIs de anti-debug más comunes (`PEB.BeingDebugged` , `NtGlobalFlag` , `CheckRemoteDebuggerPresent` , `ProcessDebugPort` y temporizadores `RDTSC` / `GetTickCount`) con un solo clic.
- **xAnalyzer:** Analizador heurístico estático para x64dbg que reconoce automáticamente los prototipos de funciones de Windows y anota los nombres de los argumentos en el desensamblado, emulando la clásica vista contextual de OllyDbg en binarios modernos de 64 bits.
- **OllyDumpEx / SwissArmyKnife:** Permite realizar volcados selectivos de regiones de memoria específicas o secciones individuales directamente desde el *Memory Map* sin necesidad de reconstruir el binario completo.

Nota de alcance arquitectónico — Expresión getdword(sp+8) en WindowProc (x86 vs. x64)

La expresión `getdword(sp+8) == 0x111 && getdword(sp+0xC) == 0x13A` de esta lección aplica a binarios de **32 bits (x86)** (donde `__stdcall` apila `hWnd` en `[esp+4]`, `uMsg` en `[esp+8]` y `wParam` en `[esp+0xC]`) y asume que la palabra alta de `wParam` (código de notificación, p. ej. `BN_CLICKED = 0`) vale cero.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Condiciones para WndProc en x64 y función arg.get() en x64dbg

Según la especificación oficial de WindowProc y WM_COMMAND en Microsoft Learn *(Hecho confirmado)* y la documentación de Expressions & Functions de x64dbg *(Hecho confirmado)*:

- **En binarios de 64 bits (x64):** Los cuatro argumentos llegan en `RCX` (`hWnd`), `RDX` (`uMsg`), `R8` (`wParam`) y `R9` (`lParam`), y el ID del control ocupa solo los 16 bits bajos (`LOWORD(wParam)`):

```
breakif: rdx == 0x111 && (r8 & 0xFFFF) == 0x13A
log:     "WM_COMMAND: notif={r8>>16} id={r8&0xFFFF} hwnd={rcx}"
```

- **Expresión universal (x86 y x64) en el prólogo con `arg.get(n)`:**

```
breakif: arg.get(1) == 0x111 && (arg.get(2) & 0xFFFF) == 0x13A
log:     "uMsg={arg.get(1)} control_id={arg.get(2)&0xFFFF}"
```

IDA y el análisis estático

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder abrir un ejecutable en IDA (o Ghidra), encontrar una cadena, llegar al código que la usa, leer el grafo de una función, renombrar variables y comentar el flujo, y sincronizar direcciones con el debugger.

Prerrequisitos: PE, instrucciones, flujo y llamadas. **Duración sugerida:** 5 horas. Estimación aproximada.

Para qué sirve un desensamblador

Un debugger te muestra el programa **ejecutándose**. Un desensamblador te muestra el programa **completo, sin ejecutarlo**. Esa diferencia importa por tres razones:

1. Hay código que no podés ejecutar: malware, un binario de otra arquitectura, una función a la que no sabés cómo llegar.
2. Hay funciones que se llaman una vez cada mil ejecuciones y no querés esperar a que pasen.
3. El análisis estático te deja **leer todo** el código, no solo el camino que tomaste.

El capítulo 14 lo dice con un ejemplo claro: si estás analizando un virus, no lo corrés para ver qué hace; primero lo mirás estático. Y si estás buscando un bug en una función que no sabés cómo se alcanza, la podés analizar igual (`Reversing desde cero, cap. 14`, 00:03:57–00:05:30).

Abrir el archivo

1. **File** → **Open** y elegí el `.exe`.
2. IDA detecta el formato: `Portable executable for 80386 (PE)` indica un PE de 32 bits; si fuera de 64, lo diría.
3. En el diálogo de carga podés aceptar los valores por defecto. *Manual load* sirve si querés cargar secciones que IDA no trae por defecto (por ejemplo, el header).
4. Si el binario tiene símbolos PDB, IDA te los pide. Si no, cancelá: IDA hará su mejor esfuerzo.
5. Esperá a que termine el autoanálisis (el indicador deja de girar).

El capítulo 14 muestra este recorrido y aclara que la versión gratuita (IDA Free) tiene limitaciones: menos procesadores, un solo decompilador y, según la versión, solo IDC en lugar de Python (00:00:40–00:02:30).

El tutorial escrito de `descargas_sueltas` agrega un dato práctico: para saber si un PE es de 32 o 64 bits antes de abrirlo, mirá los bytes que siguen a la firma `PE`. En el documento, un binario de 64 bits muestra `PE..d†` y uno de 32 bits `PE..L`; la diferencia está en la cabecera opcional (PE32+ vs PE32) (`Introducción al reversing con IDA Pro desde cero, 2016`, sección "Lo primero es lo primero").

> **Sobre las versiones**
>
> El curso usa IDA de 32 bits de una versión de escritorio. La interfaz cambió bastante en las versiones 8 y 9, y las capacidades de IDA Free también. Los conceptos —strings, xrefs, grafo, renombrado, rebase — se mantienen; los botones y atajos pueden variar. Si un atajo no funciona, buscalo en el menú.

Las ventanas que vas a usar

Ventana	Cómo abrirla	Para qué
IDA View	`View → Open subviews → Disassembly`	Código desensamblado
Hex View	`View → Open subviews → Hex`	Bytes del archivo
Strings	`Shift+F12`	Cadenas del binario
Imports	`View → Open subviews → Imports`	Funciones que usa
Exports	`View → Open subviews → Exports`	Funciones que ofrece
Functions	`View → Open subviews → Functions`	Lista de funciones detectadas
Names	`View → Open subviews → Names`	Símbolos y etiquetas
Structures	`View → Open subviews → Structures`	Tipos y structs
Graph	`Espacio` sobre una función	Grafo de bloques

Ejemplo paso a paso: de una cadena al código

Este es el flujo que vas a repetir siempre. Lo hacemos con el programa de práctica del capítulo 15, que muestra el mensaje "el primer número debe ser menor a ese valor".

Paso 1. Buscar la cadena. `Shift+F12` abre la ventana de strings. Con `Ctrl+F` filtrás por texto. También podés usar `View → Open subviews → Strings`.

Paso 2. Ir a la cadena. Doble clic sobre ella: IDA te lleva a la sección `.rdata`, donde está almacenada.

Paso 3. Ver quién la usa. Con el cursor sobre la cadena, apretá `X` (*cross references*). IDA te muestra las instrucciones que la referencian. Elegí una y te lleva al código.

Paso 4. Leer el grafo. Apretá `Espacio` para ver los bloques. Cada bloque es una secuencia de instrucciones sin saltos internos; las flechas verdes/rojas son los caminos. En el capítulo 15, Ricardo pinta los bloques: verde para el camino bueno, salmón para el malo, celeste para el recorrido (`Reversing desde cero, cap. 15`, 00:02:16–00:06:00).

Paso 5. Renombrar y comentar. `N` renombra una función, variable o etiqueta; `;` agrega un comentario; `Y` cambia el tipo. Renombrar `var_18` como `primer_valor` hace que todas las referencias se actualicen y el código se vuelva legible.

Paso 6. Decompilar. `F5` abre el decompilador (si la versión lo incluye). Te da una vista en C aproximada. No es el código original: es una reconstrucción. Sirve para entender la forma general, no para copiar y pegar.

Sincronizar IDA con el debugger

Hay dos problemas clásicos:

1. **La base cambia.** IDA muestra la imagen en su `ImageBase` preferida (por ejemplo `0x400000`), pero el debugger la carga en otra dirección por ASLR. En el capítulo 14, IDA muestra `0x401040` y el debugger `0x410040`; la diferencia es la base.
2. **Las direcciones absolutas no coinciden.** Aunque rebasees, un byte puede estar en una sección con otra alineación.

Soluciones:

- **Rebasar IDA** a la base que ves en el debugger: `Edit → Segments → Rebase program`. En el capítulo 14, Ricardo rebasea de `0x400000` a `0x40000` para que coincida con el debugger (00:05:30–00:08:00).
- **Comparar por file offset.** En el debugger, `Ctrl+Shift+G` te da el offset de una instrucción; en IDA, `Jump → Jump to file offset` te lleva al mismo lugar. En el ejemplo, el offset `0x440` coincide en ambos (00:08:00–00:09:00).
- **Desactivar ASLR** en una copia del binario si necesitás direcciones estables (es lo que hace el capítulo 26b para trabajar cómodo). Es una modificación del archivo: hacela sobre una copia, nunca sobre el original.

Buscar un valor inmediato y las constantes con nombre

A veces no tenés una cadena que te lleve al código, pero sí un número: el identificador de un botón, un código de error, un mensaje de Windows. IDA permite buscarlo.

- **Search → immediate value** (`search for immediate value`) encuentra todas las instrucciones donde aparece ese número. Si el botón "Check" tiene Control ID `0x7D0`, buscás `0x7D0` e IDA te lista cada lugar donde se usa; manteniendo `Shift` podés hacer doble clic para recorrerlos.
- **Constante con nombre** (tecla `M`, *standard symbolic constant*): sobre un número que es en realidad una constante de Windows, `M` te ofrece el nombre simbólico. Un `0x111` se vuelve `WM_COMMAND`; un `0x201`, `WM_LBUTTONDOWN`. Eso hace legible el `switch` que reparte los mensajes de una ventana.
- Si la opción `M` no aparece sobre un `case`, apretá `F5` (decompilador) y probá `M` ahí: suele reconocer la constante igual.

El capítulo 24b hace esto sobre un crackme propio: busca el Control ID con *search immediate value*, llega al `WinProc` y traduce los números de mensaje a `WM_COMMAND` y `WM_LBUTTONDOWN` con las constantes simbólicas (`Reversing desde cero, cap. 24b`).

Proximity View: ver y buscar caminos entre funciones

El **Proximity View** (menú del grafo, tecla `-` para alejarte) muestra las funciones como un árbol de llamadas en vez de instrucciones. Por defecto muestra dos niveles: lo que la función llama y lo que la llama.

- Los nodos con "corona" son llamadas a la **IAT** (APIs importadas); si una llamada no continúa hacia abajo, es una API que se usa y vuelve (por ejemplo `MessageBox`).
- Doble clic en un nodo lo **centra** y expande dos niveles desde ahí; así seguís solo la rama que te interesa (por ejemplo, de `WinMain` a `WinProc`).
- Clic derecho → *Collapse children / parents* deja una función sola, para no llenar la pantalla.

Lo más útil es **buscar un camino**: con `Add node by name` agregás la función (o variable) destino, y con clic derecho → **Find path** IDA te dibuja la ruta estática que conecta dos funciones, si existe. Sirve cuando el programa es grande y querés saber "¿desde el inicio, cómo se llega hasta la función que muestra *Correcto*?". No siempre hay camino estático (a veces el flujo se arma en tiempo de ejecución), pero cuando lo hay, ahorra horas.

Esto lo muestra el capítulo 24b, que usa *Add node by name* + *Find path* para conectar el inicio del programa con una cadena de la sección de datos, y recomienda activar *use name for addresses* para que el grafo se lea (`Reversing desde cero, cap. 24b`).

Cuando no hay símbolos

Si el binario no trae símbolos, IDA muestra `sub_401000` en vez de `printf`. Peor aún: a veces las DLL están **embebidas** en el `.exe` (compilación estática), así que ni siquiera ves una llamada a una API conocida. Cómo reconocer una función igual:

1. **Por sus argumentos.** Una función con un solo argumento que siempre es una cadena, o con una cadena y después un número, tiene pinta de `printf`. Mirá todas sus referencias: si el patrón de argumentos se repite, confirma la hipótesis.
2. **Siguiendo a una API conocida.** Aunque la DLL esté embebida, `printf` termina llamando a `WriteConsole`. Con el Proximity View podés dejar la función sospechosa sola, agregar `WriteConsoleW` y buscar el camino: si llega, era una envoltura de `printf`.
3. **Confirmando en dinámico.** Si sospechás que una función sin argumentos es `getchar`, ejecutá: si se queda esperando una tecla, era `getchar`.
4. **Con Lumina** (solo IDA con licencia): el servidor compara las funciones con una base y les pone nombre. La versión gratuita o sin licencia no accede al servidor, así que no cuentes con eso.

El capítulo 34 ("Reverseando sin símbolos") usa estas tres primeras técnicas para identificar `printf`, `getchar` y `strcat` en un binario sin símbolos (`Reversing desde cero, cap. 34`). El mismo capítulo resuelve además un keygen; esta guía toma solo las técnicas de **identificación de funciones**, no la generación de seriales.

Reconstruir estructuras y vtables

Cuando una función usa `[reg+offset]` muchas veces sobre la misma base, lo más probable es que esté recorriendo una **estructura**. IDA deja trabajarlas aunque no haya símbolos:

- **Aplicar una estructura a un operando:** parado sobre el offset, apretá `T` (*structure offset*) y elegí la estructura; IDA te dice a qué campo corresponde (por ejemplo, `+0x58` → `F1`). A partir de ahí el listado se lee con nombres en vez de números.

- **Crear una estructura vacía y llenarla:** en la ventana *Structures*, `Insert` crea una estructura; con `D` agregás un campo; con clic derecho → *Array* (sin la tilde *create as array*) la agrandás hasta el tamaño que viste que reserva el programa (por ejemplo, si hace `new` de `0x3C`, creás una de `0x3C`). Después vas nombrando cada campo a medida que descubrís qué guarda (el retorno de `fopen` → `FILE*`, etc.).
- **Padding:** recordá que el tamaño puede incluir relleno por alineación (ver la lección de memoria); no asumas que los campos son contiguos sin huecos.

Para un **objeto de C++**, el primer campo (offset 0) suele ser el puntero a la **vtable**. El cap. 33 arma dos estructuras —una para el objeto y otra para la vtable con los punteros a los métodos virtuales (`suma`, `operator+`, `entrada`, `chequeo`)— y las aplica con `T`. Así, `mov edx, [obj]; call [edx+8]` se lee como "llamar al tercer método virtual".

> **Las llamadas virtuales no dejan xref directa**
>
> Un método virtual se llama a través de la vtable, así que `X` sobre la función solo muestra la referencia **desde la vtable**, no desde el `call`. El cap. 33 resuelve esto agregando una **referencia cruzada manual** (`View → Open subviews → Cross references → Add cross reference`) desde el sitio del `call` hacia el método. Conviene expresarla como **offset** del módulo (`modulo+0x92`) y no como dirección fija, para que ASLR no la rompa. Hecho esto, `X` y el Proximity View ya muestran de dónde viene la llamada.

Dos atajos de navegación que ayudan con listados densos (cap. 20b): con un registro o campo resaltado, `Alt+↓` / `Alt+↑` salta entre sus apariciones; y en una lista de referencias o de strings, **`Shift`+doble clic** te lleva a cada una sin cerrar la ventana.

Con símbolos es más directo (cap. 23). Si el binario trae PDB, la estructura ya está definida en *Local Types* (después de sincronizarla con el IDB) y el **constructor** se reconoce por el patrón `Nombre::Nombre`. Aplicás la struct con `T` y cada `[reg+offset]` muestra su campo por nombre. Ojo con un caso frecuente: cuando un campo se pasa como **buffer** a una función (por ejemplo, el destino de `fread`), vas a ver `lea`/dirección `&campo`, no su contenido —es un puntero al campo, no su valor—. Reconocer las APIs por sus argumentos (`fopen` devuelve `FILE*`, `fread(buf,size,count,stream)`, `LoadLibrary`→`HMODULE`, `GetProcAddress(hmod,"printf")`) termina de dar sentido a la estructura (`Reversing desde cero, cap. 23`).

> **x64dbg también entiende estructuras**
>
> No es exclusivo de IDA. En x64dbg, la pestaña *Struct* permite **importar** una estructura con *parse header* (cargás un `.h` con su definición, bien formateado) y luego *Visit type* con el nombre del tipo y la dirección (por ejemplo, la que apunta a una `SYSTEMTIME` que llenó `GetSystemTime`). Es más áspero que en IDA, pero sirve para leer los campos en vivo mientras traceás (cap. 19).

> **En el Curso IDA: una serie entera dedicada a estructuras (25–28)**
>
> El Curso IDA le dedica cuatro partes seguidas al tema. Lo más útil para practicar: el ejercicio `IDA_STRUCT.7z` (ejecutable `ConsoleApplication4.exe`) **viene con su** `.pdb`, pero el autor propone resolverlo **primero sin símbolos** —borrando o renombrando el `.pdb`— porque "es más complejo, pero es más real", y recién después comparar con los símbolos puestos. Es la mejor forma de ejercitar lo de arriba: armar la estructura a mano con `T` / `D` y nombrar campos, contra tenerla servida en *Local Types* (Curso IDA · tutes 25–28, Estructuras).

Patrones de datos más allá de una estructura

Una estructura sola es el caso fácil. En binarios reales vas a ver **colecciones** de estructuras, y cada una deja un patrón propio en el assembly (**conocimiento externo**, salvo lo citado):

- **Arreglo de estructuras.** El acceso a un elemento tiene la forma `base + índice × tamaño + campo`. Lo vas a ver como `imul rax, rcx, 18h` seguido de `[rbx+rax+8]`, o como un índice escalado `[rbx+rcx*8+10h]`. El multiplicador te da el **tamaño del elemento** y el desplazamiento final, el **campo**. Con eso creás la estructura del tamaño correcto y la aplicás como arreglo.
- **Lista enlazada simple.** Un bucle que hace `mov rbx, [rbx+8]` hasta que `rbx` vale cero: el `+8` es el campo *siguiente*. El resto de los accesos sobre `rbx` dentro del bucle son los campos del nodo.
- **Lista doblemente enlazada de Windows (`LIST_ENTRY`).** Windows usa una estructura con dos punteros, `Flink` (siguiente) y `Blink` (anterior), **embebida** dentro de cada elemento, y listas **circulares** con una cabecera. Dos consecuencias para leerla: el puntero apunta al campo `LIST_ENTRY`, no al comienzo del elemento, así que verás un `sub` / `lea` que **resta** el offset del campo para llegar al inicio (lo que en C hace la macro `CONTAINING_RECORD`); y el recorrido termina cuando se vuelve a la **cabecera**, no cuando aparece un `NULL`. Es la misma forma que tiene la lista de módulos del PEB de 2.14.
- **Árboles.** Nodos con dos punteros a hijos y una comparación que decide por cuál bajar; los contenedores ordenados de C++ (`std::map`) se ven así (2.18).

*(Ejemplo **ilustrativo**: recorrido de una lista circular de Windows en x64.)*

```
lea   rdi, [rcx+10h]        ; rdi = &cabecera (LIST_ENTRY dentro de un objeto)
mov   rbx, [rdi]            ; rbx = cabecera.Flink
bucle:
cmp   rbx, rdi              ; ¿volvimos a la cabecera? -> fin (lista circular)
je    fin
lea   rsi, [rbx-20h]        ; inicio del elemento = &entry - offset del campo (CONTAINING_RECORD)
mov   eax, [rsi+8]          ; un campo del elemento
mov   rbx, [rbx]            ; siguiente: entry.Flink
jmp   bucle
fin:
```

Lectura: el campo `LIST_ENTRY` está a `+0x20` dentro de cada elemento (por el `lea rsi, [rbx-20h]`), y el elemento tiene al menos un campo de 4 bytes en `+8`. Con esos dos datos creás la estructura del elemento y la de la cabecera.

Cadenas: codificaciones y por qué no siempre aparecen

La ventana de strings es la puerta de entrada más rápida, pero solo muestra lo que el programa guarda **tal cual** en el archivo. Conviene saber qué se pierde:

- **ANSI frente a UTF-16.** Las funciones de Windows que manejan texto suelen tener una versión **A** (página de códigos, un byte por carácter) y una **W** (Unicode, en Windows UTF-16, dos bytes). En un volcado hexadecimal, un texto ASCII guardado como UTF-16LE se ve como `H.o.l.a.` con ceros intercalados. Si la búsqueda de cadenas está configurada solo para C/ANSI, esas cadenas **no aparecen**: en IDA se agregan los tipos Unicode desde la configuración de la ventana de strings; Ghidra los incluye en *Defined Strings*. Que el programa llame a `CreateFileW` en vez de `CreateFileA` ya te dice qué codificación buscar.
- **Cadenas con longitud.** Algunos lenguajes guardan cadenas como puntero + longitud, sin el `0` final (Go, Rust y otros; ver 2.13). El buscador de cadenas las puede mostrar pegadas unas con otras o cortadas.
- **Cadenas armadas en el stack.** El programa escribe el texto de a pedazos con instrucciones `mov` de inmediatos imprimibles (`mov dword ptr [rsp+20h], 6C6C6548h` = `"Hell"` en little-endian). No hay ninguna cadena en `.rdata`; la pista es una ráfaga de `mov` con constantes que, leídas como bytes, son caracteres.
- **Cadenas cifradas.** Se guardan transformadas y una rutina las descifra justo antes de usarlas (un bucle con `xor` es lo más simple; ver 2.10). Se recuperan siguiendo la rutina, ejecutando hasta después de que descifre o con herramientas que extraen cadenas armadas en el stack y decodificadas (por ejemplo, FLOSS de Mandiant, externa al curso).

Regla práctica: si un programa claramente muestra textos al usuario y la ventana de strings está casi vacía, alguna de estas cuatro situaciones está pasando, y eso ya es un dato del análisis.

Estrategias de lectura

No leas una función de arriba a abajo sin plan. Algunas tácticas que funcionan:

1. **Empezá por las strings.** En programas con interfaz, los mensajes ("acceso denegado", "ingrese la clave") te llevan directo a la lógica.
2. **Buscá las APIs conocidas.** `GetWindowTextA`, `strcmp`, `MessageBoxA`, `CreateFileA` son pistas. En Imports tenés la lista.
3. **Seguí las referencias.** `X` sobre una función te dice desde dónde se llama. A veces el `main` es el nodo con más referencias.
4. **Nombrá mientras leés.** Un binario sin símbolos se vuelve legible cuando renombrás `sub_401000` como `check_password` y `var_8` como `largo`.
5. **Anotá las hipótesis.** Escribí "si el primer valor es <= 50, sigue por acá" y verificalo en el debugger.

El capítulo 15 usa exactamente este método: busca la cadena, llega al código, identifica el `printf` / `scanf`, renombra las variables, deduce las condiciones y las confirma ejecutando (00:06:00–00:19:00).

> **En el Curso IDA: el mismo método, dicho por Ricardo**
>
> El Curso IDA plantea este enfoque desde el arranque: cuando todavía no tenés práctica con el análisis estático, **comentá y renombrá lo poco que vas entendiendo** y resolvé el resto en el debugger; con práctica vas necesitando el debugger cada vez menos, hasta reversear casi sin ejecutar. Y algo clave para no agobiarte: **no se reversea el programa entero**, sino la o las funciones de la zona que necesitás para tu objetivo (Curso IDA · tute 3, El loader y tute 8, Trabajar en el loader).

IDA Free, Ghidra y alternativas

Herramienta	Fortalezas	Límites
IDA Free	La misma base de IDA; buena para empezar	Menos procesadores, decompilador limitado, sin plugins de pago
IDA Pro	Estándar de la industria; decompilador maduro	Licencia cara
Ghidra	Gratis y open source; decompilador integrado; scripting en Java/Python	Interfaz más pesada; consume más recursos
Binary Ninja	Interfaz moderna; buena API	De pago
radare2 / Cutter	Gratis, scriptable, multiplataforma	Curva de aprendizaje alta
x64dbg	Debugger, no desensamblador estático	No reemplaza a IDA para análisis estático

Para este curso, **IDA Free o Ghidra** son suficientes. El capítulo 14 recomienda IDA Free si no se tiene Pro; esta guía agrega Ghidra como alternativa gratuita y activa.

> **Una recomendación del audio y del documento que no se copia**
>
> En el capítulo 14, el autor sugiere buscar una copia "por internet" de IDA Pro si no se puede pagar (00:01:00–00:02:00). El documento de `descargas_sueltas` va más lejos: indica buscar "IDA PRO 6.8 + HEXRAYS" en Google y usar la contraseña de `install_pass.txt`. Esta guía **no** reproduce esas instrucciones ni distribuye claves. Usá IDA Free, Ghidra o una licencia educativa.

Práctica

1. Abrí tu `check.exe` en IDA Free o Ghidra.
2. Buscá la cadena "Correcto" con `Shift+F12`, llegá al código con `X` y leé el grafo.
3. Renombrá la función `main` si no está nombrada, y las variables de los dos números.
4. Agregá comentarios en las dos comparaciones.
5. Si tu versión tiene decompilador, compará la vista `F5` con el assembly. Marcá tres diferencias.
6. Rebaseá IDA a la base que muestra x64dbg y comprobá que una dirección coincide. Si no coincide, usá el file offset.

7. Escribí en tu bitácora: qué string usaste, qué xref elegiste, qué función renombraste y qué hipótesis confirmaste.
8. Agregá a tu programa un mensaje con `MessageBoxW` y otro armado carácter por carácter en un arreglo local. Comprobá cuál aparece en la ventana de strings con la configuración por defecto, cuál solo al activar Unicode y cuál no aparece nunca.
9. Agregá un arreglo de estructuras y recorrelo en un bucle. En el listado, identificá el tamaño del elemento por el multiplicador y creá la estructura correspondiente.

Preguntas de repaso

1. ¿Cuál es la diferencia principal entre IDA y x64dbg? IDA es un desensamblador estático: analiza el archivo sin ejecutarlo. x64dbg es un debugger: ejecuta el programa y muestra su estado.

2. ¿Para qué sirve `X` sobre una cadena? Para ver las referencias cruzadas: las instrucciones que usan esa cadena. Es el camino más rápido de la cadena al código.

3. ¿Qué hace `N`? Renombra un símbolo (función, variable, etiqueta). Todas las referencias se actualizan.

4. ¿Por qué las direcciones de IDA y del debugger no coinciden? Porque ASLR carga la imagen en una base distinta de la preferida. Se soluciona rebaseando o comparando por file offset.

5. ¿El decompilador devuelve el código original? No. Reconstruye una aproximación en C a partir del assembly. Sirve para entender, no para copiar.

6. ¿Qué mirada conviene primero, la estática o la dinámica? Depende. Para un programa con interfaz y strings claras, la estática orienta rápido. Para confirmar un valor concreto, la dinámica es más directa. Lo habitual es alternar.

7. El programa muestra mensajes pero la ventana de strings está casi vacía. ¿Qué cuatro causas revisás? Cadenas UTF-16 no incluidas en la búsqueda, cadenas con longitud sin `0` final, cadenas armadas en el stack con `mov` de inmediatos y cadenas cifradas que se descifran en ejecución.

8. Ves `[rbx+rcx*8+10h]` dentro de un bucle. ¿Qué te dice? Que probablemente es un arreglo de elementos de 8 bytes indexado por `rcx`, y que `+10h` es el desplazamiento del arreglo o de un campo respecto de la base.

9. ¿Por qué en una lista `LIST_ENTRY` de Windows ves una resta antes de leer los campos? Porque el puntero apunta al campo `LIST_ENTRY` embebido, no al inicio del elemento; la resta del offset del campo recupera el inicio (lo que hace `CONTAINING_RECORD`).

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Abrir un binario, buscar una cadena y llegar al código que la usa.
- Leer un grafo y distinguir el camino bueno del malo.
- Renombrar y comentar para que el listado se entienda.
- Sincronizar IDA con el debugger por rebase o por offset.

- Explicar por qué no usás una copia ilegal de IDA.
- Reconocer cadenas UTF-16, armadas en el stack o cifradas, y saber por qué no aparecen en la ventana de strings.
- Reconocer un arreglo de estructuras, una lista enlazada y una lista `LIST_ENTRY` por su patrón en el assembly.

> **Puerta de salida de la Etapa 2**
>
> Si podés analizar tu propio programa de punta a punta —estático y dinámico— y escribir un informe con las direcciones y los valores observados, terminaste la introducción al reversing. La Etapa 3 es una victoria rápida con .NET.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 14` — interfaz de IDA, rebase, file offset, símbolos, limitaciones de IDA Free.
- `Reversing desde cero, cap. 15` — strings, xrefs, grafo, renombrado, decompilación y verificación dinámica.
- `Reversing desde cero, cap. 24b` — Proximity View, Find Path, search immediate value, constantes simbólicas (`WM_*`) y decompilador para confirmar un `case`.
- `Reversing desde cero, cap. 34` — identificar funciones sin símbolos por argumentos, por el camino a una API conocida y confirmando en dinámico (se omite la parte de keygen).
- `Reversing desde cero, cap. 20b` — aplicar y reconstruir estructuras con `T`, y navegación con `Alt+↑/↓` y `Shift`+doble clic.
- `Reversing desde cero, cap. 33` — objeto con vtable, reconstruir las dos estructuras y agregar cross-references manuales para las llamadas virtuales (se omite la parte de keygen).
- `Reversing desde cero, cap. 23` — estructura con símbolos, constructor `Nombre::Nombre`, `&campo` como buffer y reconocer `fopen` / `fread` / `LoadLibrary` / `GetProcAddress` (se omite la parte de keygen).
- `Reversing desde cero, cap. 19` — importar y visitar estructuras (`SYSTEMTIME`) en x64dbg con parse header / visit type.
- `Videos y material adicional, Video 33` — mapa de memoria y secciones como primer paso del análisis.
- `Videos y material adicional, Video 39` — ExeInfoPE y detección de código nativo/empaquetado.
- Curso IDA desde cero · 69 tutes ilustrados — texto y 3.278 capturas extraídos e indexados por tema (índice en ida-tutes); el método de lectura estática —comentar, renombrar y reversear solo lo necesario— es de los tutes 3 y 8.
- Curso IDA · tutes 25–28, Estructuras — serie dedicada a estructuras en IDA; el ejercicio `IDA_STRUCT` / `ConsoleApplication4.exe` se resuelve primero sin símbolos (lo más real) y después con el `.pdb`.
- `Introducción al reversing con IDA Pro desde cero (docx, 2016)` — tutorial escrito de la parte 1: IDA vs OllyDbg, PE32/PE32+, proximity view, strings, imports, hex dump.
- Microsoft Learn (conocimiento externo): Unicode in the Windows API, Working with Strings, LIST_ENTRY, Singly and doubly linked lists. Herramienta externa: FLOSS.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el recorrido del capítulo 14, el ejemplo de `0x440`, las técnicas del capítulo 15 y la advertencia sobre IDA Free. **Conocimiento externo:** comparación con Ghidra y otras herramientas, atajos actuales, patrones de colecciones de datos (arreglos, listas, `LIST_ENTRY`, árboles) y codificaciones y formas de ocultar cadenas. **Ejemplo ilustrativo:** el recorrido de una lista circular. **Recomendación editorial:** la estrategia de lectura y el límite legal sobre copias de IDA Pro.

Cómo cambia el código con optimizaciones

De dónde sale esta lección

Este tema es indispensable en binarios modernos de 64 bits y forma parte del núcleo técnico avanzado de esta obra. El curso de reversing usa ejemplos compilados en modo depuración (`-O0`/Debug), donde el assembly sigue de cerca al código fuente. Los binarios reales vienen optimizados (`-O2`/Release) y se ven muy distintos. Esta lección cubre ese salto, que es donde más se traba quien recién sale de los ejercicios.

Objetivo de la lección

Al terminar vas a poder reconocer los patrones de optimización más comunes —inlining, *strength reduction*, división por constante, vectorización, *tail call*— y no confundirlos con "código raro" o con una protección.

Prerrequisitos: instrucciones, flujo, llamadas (Etapa 2). **Duración sugerida:** 3 horas.

El problema

En `-O0`, cada variable vive en el stack, cada operación es una instrucción y las funciones se llaman tal como las escribiste. En `-O2`, el compilador reescribe todo para que corra más rápido: mete funciones una dentro de otra, reemplaza multiplicaciones por sumas, borra código que "no hace falta" y reordena instrucciones. El resultado es correcto pero **no se parece** al fuente. Reconocer estos patrones es lo que separa leer un ejercicio de leer un programa real.

Strength reduction: multiplicar sin `mul`

El compilador cambia operaciones caras por otras baratas. La más común: multiplicar por una constante usando `lea` y shifts.

```
; x * 2
add eax, eax            ; o:  shl eax, 1
; x * 8
shl eax, 3
; x * 5   ->  x + x*4
lea eax, [rax + rax*4]
; x * 9   ->  x + x*8
lea eax, [rax + rax*8]
```

Si ves un `lea` haciendo cuentas (no calculando una dirección), es casi seguro una multiplicación por constante disfrazada. `lea eax, [rax+rax*4]` es `x*5`, no "un acceso a memoria".

División por constante: el número mágico

Dividir es carísimo, así que, en código optimizado, el compilador **casi nunca** usa `div` para dividir por una constante: lo habitual es que multiplique por un "número mágico" y desplace. Depende del compilador, la arquitectura y las opciones (sin optimizar, o con un divisor que no conoce en tiempo de compilación, sí vas a ver `div` / `idiv`).

```
; unsigned  x / 3
mov   eax, 0xAAAAAAAB     ; número mágico
mul   edx                 ; producto de 64 bits
shr   edx, 1              ; EDX = x / 3
```

Cuando veas una multiplicación por una constante aparentemente arbitraria (`0xAAAAAAAB`, `0x55555556`, `0xCCCCCCCD`…) seguida de un `shr`, es una **división por constante**, no un algoritmo secreto. Hay tablas y calculadoras para recuperar el divisor; lo importante es reconocer el patrón y no perder tiempo buscando sentido a la constante.

Inlining: la función que desaparece

Con `-O2`, una función corta que llamás una vez puede **desaparecer**: el compilador copia su cuerpo donde se usaba (*inlining*). Entonces:

- No vas a encontrar un `call` a esa función.
- El código de la función aparece **mezclado** dentro de quien la llamaba.
- Varias funciones del fuente pueden colapsar en un solo bloque grande.

La consecuencia para el análisis: no asumas "una función del fuente = una función en el binario". Buscá el comportamiento, no el nombre.

Vectorización: SSE donde esperabas un bucle

Un bucle que suma o copia un arreglo puede convertirse en instrucciones **packed** (`addps`, `movdqu`, `paddd`) que procesan varios elementos por vuelta. En vez de un bucle de 100 iteraciones de a 1, ves un bucle de 25 de a 4. Si un bucle "no tiene sentido" porque usa `xmm` y avanza de a 16 bytes, está vectorizado (ver la lección de punto flotante y SSE).

Tail call: un `jmp` donde esperabas `call`

Si lo último que hace una función es llamar a otra y devolver su resultado, el compilador reemplaza `call f; ret` por un simple `jmp f` (*tail call*). Ahorra un marco de stack. El efecto al analizar: una función "termina" saltando a otra con `jmp`, sin `ret` propio. No es un salto sospechoso ni ofuscación: es una llamada final optimizada.

Otros patrones frecuentes

Patrón	Cómo se ve	Qué es
`xor eax, eax`	poner 0	modismo para `eax = 0`
`test eax, eax` + `je`	en vez de `cmp eax, 0`	"¿es cero?"
`cmovcc` / `setcc`	decisión sin salto	el `if` se hizo sin bifurcar (ver lección de flujo)
`lea` con cuentas	aritmética	suma/multiplicación, no acceso a memoria
bloques reordenados	el camino "frío" (error) va al final	mejora la predicción de saltos
constantes plegadas	`mov eax, 480` donde el fuente decía `(a+b)*4`	*constant folding* en tiempo de compilación

Cómo convivir con esto

1. **Aprendé con `-O0`, analizá con `-O2`.** Compilá tu ejemplo en los dos modos y poné los listados lado a lado. Ver la misma lógica en ambas versiones entrena el ojo.
2. **Usá el decompilador.** Ghidra o Hex-Rays deshacen muchos de estos patrones: te muestran `x / 3` en vez del número mágico, y la función inlineada como una sola expresión. No es mágico, pero ahorra tiempo.
3. **Pensá en comportamiento, no en forma.** La pregunta no es "¿por qué hay un `lea` acá?", sino "¿qué valor queda en este registro al final?".

Práctica

1. Compilá una función `int f(int x){ return x*5 + x/3; }` con `-O0` y con `-O2`. Encontrá el `lea [rax+rax*4]` (el `*5`) y el número mágico (el `/3`).
2. Escribí dos funciones chicas donde una llame a la otra y compilá con `-O2`. ¿Desapareció la llamada (inlining)?
3. Hacé un bucle que sume un arreglo de 1000 `int` y compilá con `-O3 -mavx2`. ¿Ves registros `xmm` / `ymm` y avance de a varios elementos?
4. Abrí el `-O2` en Ghidra y compará el decompilado con tu fuente. ¿Recuperó la división por 3?

Preguntas de repaso

▼ **Ves `lea eax, [rax+rax*4]`. ¿Qué es?**

Una multiplicación por 5 (`x + x*4`). `lea` se usa acá para aritmética, no para calcular una dirección.

▼ **Aparece `mov eax, 0xAAAAAAAB` seguido de `mul` y `shr`. ¿Qué está pasando?**

Es una división por constante (por 3) implementada con un número mágico. El compilador evita `div`.

▼ **Una función termina con `jmp otra_funcion` en vez de `call` + `ret`. ¿Es sospechoso?**

> No. Es una *tail call*: la última acción era llamar y devolver, y el compilador la optimizó a un salto.

▼ **No encontrás el `call` a una función que sí está en el fuente. ¿Qué pudo pasar?**

> Inlining: el compilador copió su cuerpo dentro de quien la llamaba, así que no hay llamada separada.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Reconocer *strength reduction* (`lea`/shifts) y división por constante (número mágico).
- Explicar por qué una función del fuente puede no existir como función en el binario.
- Identificar un bucle vectorizado y una *tail call*.
- Usar un decompilador para deshacer estos patrones.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés mirar un listado `-O2` y decir "esto es `x*5`, esto es `x/3`, esta función está inlineada" sin frustrarte, estás listo para binarios reales.

Fuentes de esta lección

- Agner Fog, *Optimizing subroutines in assembly language* y *Instruction tables* (patrones de código generado y costos).
- Documentación de **GCC** (`-O1/-O2/-O3`) y **LLVM/Clang** sobre pases de optimización.
- *Hacker's Delight* (Warren) para división por constantes y trucos aritméticos.

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** todos los patrones de optimización. El corpus tradicional usa binarios sin optimizar, así que este salto no estaba cubierto. **Recomendación editorial:** la estrategia "aprendé con Debug, analizá con Release" y los ejercicios.

Herramientas: del OllyDbg histórico al taller actual

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder elegir la herramienta adecuada para identificar, desensamblar, depurar o inspeccionar un binario, justificar por qué algunas del curso son históricas y registrar versiones y hashes de tu taller.

Prerrequisitos: debugger e IDA. **Duración sugerida:** 2 horas. Estimación aproximada.

Por qué hablar de herramientas

El conocimiento de reversing —registros, stack, saltos, PE— envejece poco. Las herramientas envejecen rápido. El curso de reversing mezcla material de 2007, 2016 y 2021, y usa OllyDbg en una parte y x64dbg en otra. Si no distinguís qué es concepto y qué es botón, vas a estudiar una interfaz muerta creyendo que estudias reversing.

El taller mínimo

Tarea	Herramienta	Estado	Nota
Depurar 32 y 64 bits	**x64dbg**	Activa	Gratis, open source, Windows
Desensamblar	**IDA Free**	Activa (versión gratuita)	Limitada pero suficiente para empezar
Desensamblar y decompilar	**Ghidra**	Activa	Gratis, open source, multiplataforma
Editar bytes	**HxD**	Activa	Gratis para uso personal; verificar licencia
Ver cabecera PE	**PE-bear**, **CFF Explorer**, **Detect It Easy**	Activas	Detect It Easy también identifica empaquetado
Ver procesos y handles	**Process Explorer** (Sysinternals)	Activa	Útil para el mapa de memoria y handles
Ver actividad de archivos/registro	**Process Monitor**	Activa	Para análisis dinámico controlado
Ver red	**TCPView**, **Wireshark**	Activas	Solo en laboratorio aislado
Automatizar	**Python** + `pefile`, `capstone`	Activas	Opcional
Detección	**YARA**	Activa	Para reglas defensivas

No necesitás instalar todo el primer día. x64dbg, un editor hexadecimal y un visor de PE alcanzan para las etapas 1 a 4.

El taller actual (2026): más allá de lo mínimo

> **Actualización externa**
>
> La literatura clásica no cubre estas herramientas (son más modernas). Las agregamos como estándar indispensable para que el taller esté al día. Todas corren o se usan sobre **Windows**; no son obligatorias para el recorrido base, pero sí para análisis real.
>
> Verificá siempre la versión y descargá desde el sitio oficial.

Cuando el taller mínimo se te queda corto, estas categorías son las que usa hoy un analista de Windows:

Categoría	Herramienta	Para qué
Instrumentación dinámica	**Frida**	Enganchar (*hook*) funciones de un proceso en vivo, leer/alterar argumentos y resultados con scripts. Potente para ver qué pasa sin trazar a mano.
Time-travel debugging	**WinDbg** + **TTD**	Grabar una ejecución completa y recorrerla **hacia atrás**. Ideal para "¿quién puso este valor?" sin reiniciar mil veces.
Diffing de binarios	**BinDiff**, **Diaphora**	Comparar dos versiones de un binario (por ejemplo, antes y después de un parche) para ver qué cambió. Clave en análisis de parches.
Extracción de strings	**FLOSS** (Mandiant)	Saca strings normales **y** las ofuscadas/apiladas que `strings` no ve.
Triage y capacidades	**CAPA**, **PEStudio**	Identifican qué "sabe hacer" un binario (red, cripto, persistencia) por patrones, sin ejecutarlo.
Clasificación/detección	**YARA**	Reglas para reconocer familias y rasgos. Defensivo.
Emulación y análisis simbólico	**Unicorn**, **Qiling**, **angr**, **Triton**	Ejecutar un fragmento sin el programa completo, o explorar caminos de forma simbólica (p. ej. "¿qué entrada llega a este bloque?").
Desensamblado programable	**Capstone** (leer) + **Keystone** (ensamblar)	Librerías para construir tus propias herramientas en Python.

> **Asistencia con IA (con cautela)**
>
> Hay plugins que usan modelos de lenguaje para **sugerir** nombres de funciones y variables o explicar un bloque decompilado (por ejemplo, asistentes para Ghidra/IDA). Pueden acelerar la lectura, pero **alucinan**: un nombre sugerido es una hipótesis, no un hecho. Usalos como punto de partida y **verificá** cada afirmación contra el código, igual que harías con el renombrado automático de un script.

Elegí por tarea, no por moda: para "¿quién escribe este buffer?" quizás te alcance un breakpoint de memoria en x64dbg; TTD y angr son para cuando el problema lo justifica.

> **En el Curso IDA: plugins y cuidado con la versión**
>
> El Curso IDA dedica una parte a los **plugins** que amplían IDA, con una advertencia que sigue valiendo: algunos no andan en la 6.8 pero sí en la 7.x, así que si no los podés instalar, al menos leé para qué sirven. Y muestra un **bug de la versión 6.8** (corregido en la 6.9) y cómo reconocerlo. Moraleja: **fijate qué versión de IDA tenés** antes de pelearte con un plugin que "no funciona" (Curso IDA · tute 13, Plugins y tute 11, Bug de la 6.8).

OllyDbg: herramienta histórica, no obsoleta como concepto

OllyDbg es un debugger de **ring 3 para binarios de 32 bits**, muy popular en los 2000. El curso de Cayetano de Juan Úbeda lo usa como herramienta principal en los videos 23 a 40, con una máquina virtual Windows 7 de 32 bits (`Videos y material adicional, Video 24`, 00:00:00 y 00:31:47).

Lo que OllyDbg enseña sigue siendo válido:

- Ver el estado de los registros y la pila.
- Poner breakpoints y trazar instrucción por instrucción.
- Leer el flujo de un `if` compilado.
- Identificar una comparación de clave.

Lo que cambió:

- No maneja binarios de 64 bits.
- No se actualiza desde hace años.
- Su interfaz y sus atajos no son los de x64dbg.
- Algunos plugins y técnicas de la época ya no funcionan en Windows modernos.

Conclusión: mirá los videos de OllyDbg por el método y los conceptos, no para aprender la interfaz. Después repetí el mismo ejercicio en x64dbg.

El flujo de trabajo con herramientas

```
1. Identificar      -> Detect It Easy / ExeInfoPE / PE-bear
2. Entender formato -> cabecera PE, secciones, imports
3. Análisis estático-> IDA Free / Ghidra
4. Análisis dinámico-> x64dbg (solo en laboratorio)
5. Documentar       -> bitácora + informe
```

Cada paso tiene una pregunta:

Paso	Pregunta que responde
Identificar	¿Qué tipo de archivo es? ¿Está empacado? ¿Es .NET?
Formato	¿Dónde está el código? ¿Qué imports usa?
Estático	¿Qué hace esta función? ¿Qué cadenas y APIs aparecen?
Dinámico	¿Qué valores toma en esta ejecución? ¿Qué camino sigue?
Documentar	¿Puede otra persona reproducir lo que hice?

El video 33 insiste en que el **mapa de memoria** es lo primero que abre al analizar un binario (`Videos y material adicional, Video 33`, 00:02:00–00:03:00). El video 39 muestra ExeInfoPE mirando cabecera, linker, secciones y entry point (`Videos y material adicional, Video 39`, 00:00:32–00:02:09).

Lo que no cambia

Estos conceptos valen igual en OllyDbg, x64dbg, IDA y Ghidra:

- La diferencia entre dirección virtual, RVA y offset.
- El stack y las convenciones de llamada.
- El significado de `cmp`, `test` y los saltos.
- La IAT y las llamadas indirectas.
- La diferencia entre análisis estático y dinámico.

Si entendés eso, cambiar de herramienta es aprender una interfaz nueva, no empezar de cero.

Práctica: inventario del taller

1. Instalá x64dbg, un editor hexadecimal y un visor de PE. Anotá versión y fecha de descarga.
2. Calculá el SHA-256 de cada instalador y guardalo en tu bitácora.
3. Abrí tu `check.exe` con el visor de PE, con x64dbg y con IDA Free. Completá:

Herramienta	Qué te mostró que las otras no
Visor de PE	
x64dbg	
IDA Free	

4. Buscá en el binario una cadena tuya ("Correcto") con las tres herramientas. ¿Cuál fue más rápida?
5. Escribí en tu bitácora qué herramienta usarías para: (a) saber si un binario está empacado, (b) encontrar quién escribe un buffer, (c) leer una función que nunca se ejecuta.

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué OllyDbg se considera histórico? Porque es un debugger de 32 bits que ya no se actualiza. Sigue siendo útil para estudiar el método de la época, pero no es la herramienta recomendada para empezar hoy.

2. ¿x64dbg reemplaza a IDA? No. x64dbg es un debugger; IDA es un desensamblador estático. Se complementan.

3. ¿Qué herramienta usarías para saber si un binario está empacado? Detect It Easy, ExeInfoPE o un visor de PE: miran secciones, imports y entry point. La señal orienta, no concluye.

4. ¿Qué significa que una herramienta esté "activa"? Que recibe mantenimiento y funciona en sistemas actuales. No significa que sea obligatoria ni que sea la mejor para todo.

5. ¿Por qué registrar la versión de las herramientas? Porque un cambio de versión puede cambiar la interfaz o el comportamiento. Un informe reproducible dice con qué versión se hizo.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Elegir herramienta para identificar, desensamblar, depurar y editar.
- Explicar por qué OllyDbg es histórico y qué se puede aprender de él.
- Registrar versiones y hashes de tu taller.
- Decir qué conceptos no dependen de la herramienta.

> **Puerta de salida**
>
> Si tu bitácora tiene el inventario del taller con versiones y hashes, estás listo para .NET.

Fuentes de esta lección

- `Videos y material adicional, Video 23` — introducción al reversing y limitaciones del análisis.
- `Videos y material adicional, Video 24` — OllyDbg y la VM Windows 7 de 32 bits.
- `Videos y material adicional, Video 33` — PE, secciones e imports.
- `Videos y material adicional, Video 39` — ExeInfoPE.
- `Reversing desde cero, cap. 14` — IDA y sus límites.
- Curso IDA · tutes 11 y 13 — plugins de IDA y el bug de la versión 6.8 (atención a la versión).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el uso de OllyDbg en los videos 23–40, la VM Windows 7 y el recorrido de ExeInfoPE. **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** el estado actual de las herramientas y todo el "taller actual 2026" (Frida, WinDbg/TTD, BinDiff/Diaphora, FLOSS, CAPA, angr/Unicorn, asistencia con IA). **Recomendación editorial:** el taller mínimo, la tabla de decisión y la cautela con la IA.

Ofuscación nativa: leer lo que no quiere ser leído

> **Objetivo de la lección**
>
> Reconocer las señales de que un binario nativo está **ofuscado** y tener un método para llegar al código real, sin romperlo. **Prerrequisitos:** PE y secciones (1.4), assembly y flujo (2.3–2.4), IDA y debugger (2.6–2.7).

Esto es **reconocimiento defensivo**: entender cómo se ve el código ofuscado para poder analizarlo. No se enseña a ofuscar ni a desempaquetar protectores comerciales.

Qué es la ofuscación nativa

Ofuscar es hacer que el programa **siga funcionando igual** pero sea difícil de leer para una persona y confuso para el desensamblador. A diferencia de un packer, el código puede estar a la vista: lo que cambia es la *forma*. Las técnicas típicas (**conocimiento externo**):

- **Secciones reordenadas o con nombres falsos**, y el *entry point* lejos de lo esperado.
- **Basura entre bloques**: bytes que no se ejecutan pero que el desensamblador intenta interpretar como instrucciones.
- **Saltos al medio de una instrucción**: un `jmp` / `jnz` cae a un byte que no es el inicio real, así el listado lineal muestra una instrucción que *no es* la que se ejecuta.
- **Código muerto y opaco**: `test ebp, ebp` seguido de `jnz` cuando `ebp` nunca es cero — un salto que *siempre* se toma, disfrazado de condicional.
- **Strings ocultas**: con un `00` adelante, armadas en el stack byte a byte, o cifradas y descifradas en runtime.

Enfoque clásico en desensambladores

El capítulo 26 analiza el ejercicio «choteado» y muestra el síntoma clásico: al abrirlo, **IDA lo muestra "todo roto"** y al forzarlo a función queda "todo feo"; en x64dbg tampoco se ve claro. Al mirar el *memory map* aparece la causa: **las secciones están cambiadas** —la primera sección está vacía y el código ejecutable recién está en la segunda—, y eso **engaña al desensamblador**. Con los símbolos cargados se empieza a navegar; sin ellos, la dificultad es la misma pero hay que apoyarse en la traza (`Reversing desde cero, cap. 26`).

El capítulo 30 resuelve la segunda parte y agrega un paso de preparación muy útil para analizar: cargar **todas las secciones** en IDA y, para trabajar con direcciones estables, **poner a cero el** `DLL characteristics` (el bit de `DYNAMICBASE`/ASLR) con *Patch Program → Change byte* y *Apply patches to input file*, de modo que el módulo cargue siempre en su base (aquí `0x400000`) (`Reversing desde cero, cap. 30`). Es un parche **sobre el crackme didáctico** del ejercicio (hecho para practicar), para poder estudiarlo con direcciones estables; no sobre software ajeno.

El método: encontrar el bloque real

1. **Sospechá temprano.** Si IDA no arma funciones, si hay flechas que cruzan todo o si el *memory map* no coincide con lo que esperás, asumí ofuscación.
2. **Mirá las secciones primero** (memory map / segments): dónde está de verdad el código ejecutable y cuál es la base.
3. **Dejá las direcciones quietas**: en tu laboratorio, desactivá ASLR del ejecutable propio para que las direcciones no cambien entre corridas.
4. **Seguí la ejecución, no el listado.** Ante un salto sospechoso, poné un breakpoint y mirá a dónde salta *de verdad*; el desensamblado lineal puede estar mostrando bytes que no se ejecutan.
5. **No NOPees a ciegas.** Reemplazar bytes sin entender rompe el programa y borra la pista. Comentá y renombrá; parchá solo cuando sabés qué hace el byte.

Ejemplo paso a paso: un salto al medio de una instrucción

*(Ejemplo **ilustrativo**: bytes construidos para mostrar la técnica, no un volcado de un binario puntual.)*

Supongamos estos bytes a partir de `0x401000`:

```
401000:  B8 EB FE 90 90        ; así lo decodifica el desensamblador LINEAL
         mov eax, 0x9090FEEB

pero el código que viene antes hace:  jmp 0x401001  (salta UN byte adelante)

401001:  EB FE                 ; reinterpretado desde 0x401001
         jmp short 0x401001    ; EB = jmp corto, FE = −2  → salta a sí mismo
```

Qué pasó: el byte `B8` (opcode de `mov eax, imm32`) hizo que IDA se "comiera" los 4 bytes siguientes como el inmediato. Pero el flujo real nunca ejecuta el `B8`: entra en `0x401001`, donde `EB FE` es un `jmp` a sí mismo (lo que viste en 2.4: desplazamiento `FE` = −2 sobre el final de la instrucción). El listado lineal mostraba una instrucción que **no se ejecuta**; la real aparece solo si decodificás desde el offset correcto. Por eso se sigue la **ejecución** (poné un breakpoint en `0x401001`) y no el listado.

Cadenas ocultas: cómo reconocer la rutina que las descifra

En 2.7 viste por qué una cadena puede no aparecer en la ventana de strings. Cuando la causa es que está **cifrada**, el patrón en el código suele ser reconocible aunque el algoritmo cambie (**conocimiento externo**):

- un **bucle corto** que recorre un buffer con un índice o puntero que avanza de a uno (o de a dos, si es UTF-16);
- una **operación reversible** por byte: `xor` con una constante o con un byte de una clave que se repite (`índice mod largo`), o `add` / `sub` / `rol`;
- un **destino** que después se pasa a una API que espera texto (`CreateFileW`, `RegOpenKeyExW`, `MessageBoxW`, `LoadLibraryW`).

*(Ejemplo **ilustrativo**: descifrado con `xor` y clave de un byte, x64.)*

```
lea   rsi, [rip+datos_cifrados]   ; fuente en .rdata (bytes ilegibles)
lea   rdi, [rsp+40h]              ; destino en el stack
xor   ecx, ecx
bucle:
movzx eax, byte ptr [rsi+rcx]
xor   al, 5Ah                     ; clave de un byte
mov   [rdi+rcx], al
inc   rcx
cmp   rcx, 0Ch                    ; largo fijo: 12 bytes
jb    bucle
mov   byte ptr [rdi+rcx], 0       ; terminador
lea   rcx, [rsp+40h]
call  cs:LoadLibraryA             ; el texto descifrado es un nombre de DLL
```

Cómo se lee: el `xor al, 5Ah` dentro del bucle es la transformación; `0Ch` es el largo; el destino termina como argumento de `LoadLibraryA`, así que el texto es un nombre de módulo. Para recuperarlo hay dos caminos, y conviene hacer los dos: **dinámico**, con un breakpoint en la llamada a `LoadLibraryA` y leyendo `RCX`; **estático**, aplicando la misma operación a los 12 bytes con un script (en IDA, IDAPython; en Ghidra, un script de 2.16). Si coinciden, anotás la cadena en un comentario junto al bucle y renombrás el buffer.

Lo que **no** conviene: ejecutar el programa entero para "ver qué cadenas aparecen" si no sabés qué hace, ni copiar la rutina sin entender de dónde sale la clave (puede depender de un dato del entorno y dar otro resultado en otra máquina).

Aplanamiento del flujo de control

Otra técnica frecuente en ofuscadores de código nativo es el **aplanamiento del flujo de control** (*control-flow flattening*): los bloques básicos de una función se sacan de su orden natural y se ponen **todos al mismo nivel**, dentro de un bucle infinito con un `switch` que elige qué bloque ejecutar según una **variable de estado**. Cada bloque, al terminar, escribe en esa variable el número del bloque siguiente (**conocimiento externo**; el ofuscador de investigación Obfuscator-LLVM lo describe así).

Cómo se ve en el grafo de IDA o Ghidra:

- un **despachador** central (comparaciones o una tabla de saltos sobre la misma variable) al que vuelven todos los bloques;
- muchos bloques "hermanos" sin relación aparente entre sí, todos con una flecha de vuelta al despachador;
- cada bloque termina con un `mov [var_estado], constante` (o con un cálculo que da una constante) antes de volver.

El método para leerlo no es mirar el grafo, que ya no dice nada, sino **reconstruir la secuencia**: para cada bloque, anotá qué valor de estado lo selecciona y qué valor deja al salir. Con esa tabla (estado → bloque → estado siguiente) se recupera el orden real. Los saltos condicionales originales aparecen como bloques que dejan **uno de dos valores** según una comparación. Hacerlo a mano sirve para funciones chicas; para funciones grandes existen complementos que lo automatizan, fuera del alcance de esta lección.

Señal	Qué sospechar	Cómo confirmarlo
Todos los bloques vuelven a un mismo punto	Aplanamiento	Ubicar la variable que compara el despachador
`jnz` tras `test` con registro siempre no nulo	Predicado opaco	Seguir el valor del registro en el debugger
Bucle corto con `xor` sobre un buffer que va a una API	Cadena cifrada	Breakpoint en la API y leer el argumento
Ráfaga de `mov` con constantes imprimibles	Cadena armada en el stack	Leer las constantes como bytes en little-endian
El listado no arma funciones	Basura o saltos al medio	Seguir la ejecución, no el listado

Desactivar ASLR sin romper la cabecera (ni depender de *Manual Load*)

El campo `DllCharacteristics` (2 bytes, WORD) está en el offset **+0x46** del Optional Header (`e_lfanew + 0x5E`), igual en PE32 y PE32+. El bit de ASLR es `IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_DYNAMIC_BASE = 0x0040` (en x64 suele venir con `HIGH_ENTROPY_VA = 0x0020`). **No pongas todo el WORD en cero**: pisarías `NXCOMPAT (0x0100)`, `GUARD_CF (0x4000)`, etc. Y ojo: **IDA no carga la cabecera PE** salvo que elijas *Manual Load*, así que ahí no vas a encontrar el campo. Hacelo en PE-bear/CFF Explorer (Optional Header → DllCharacteristics → desmarcá *Dynamic Base*) o con Python sobre una copia:

```
import pefile
pe = pefile.PE("copia_lab.exe")
pe.OPTIONAL_HEADER.DllCharacteristics &= ~0x0060   # limpia DYNAMIC_BASE (0x40) y
HIGH_ENTROPY_VA (0x20)
pe.write("copia_lab_noaslr.exe")
```

Práctica

En tu VM, sobre un **ejercicio propio o un crackme didáctico** (hay varios en el Banco de prácticas):

1. Abrilo en IDA y en x64dbg y anotá tres señales de que algo no se lee normal.
2. Mirá el *memory map*: ¿la sección de código es la primera? ¿La base es la esperada?
3. Encontrá un salto condicional que en realidad sea incondicional (p. ej. `test reg,reg` + `jnz` con el registro siempre distinto de cero) y explicá por qué.
4. Llegá al primer bloque "real" de lógica siguiendo la ejecución, no el listado.
5. En un programa **propio**, guardá un nombre de DLL cifrado con `xor` de un byte y descifralo antes de usarlo. Recuperalo de las dos formas (breakpoint en la API y script sobre los bytes) y compará.
6. Escribí a mano, en C, una función chica con un `if` y un bucle, y una segunda versión "aplanada" con `while (1) { switch (estado) { ... } }`. Compilá ambas y compará los grafos; armá la tabla estado → bloque → estado siguiente de la versión aplanada.

Preguntas de repaso

▼ **¿Por qué un listado lineal puede mostrar una instrucción que no es la que se ejecuta?**

> Porque un salto puede caer **al medio** de lo que el desensamblador tomó como una instrucción; a partir de ese offset los bytes se decodifican distinto. Lo que se ejecuta es la secuencia que sigue el flujo real, no la que el desensamblador alineó de arriba a abajo.

▼ **Viste `test ebp, ebp` seguido de `jnz`. ¿Por qué puede ser ofuscación?**

> Si en ese punto `ebp` nunca vale cero, `ZF` nunca se activa y el `jnz` **se toma siempre**: es un salto incondicional disfrazado de condicional, para que parezca que hay dos caminos cuando hay uno.

▼ **En el «choteado», ¿qué pista da el *memory map*?**

> Que las secciones están **reordenadas**: la primera está vacía y el código ejecutable está en la segunda. Eso explica por qué el desensamblador no arma bien las funciones.

▼ **¿Por qué el capítulo 30 pone a cero el `DLL characteristics`?**

> Para **desactivar ASLR** del ejecutable y que cargue siempre en la misma base (`0x400000`), así las direcciones son estables mientras se lo analiza. Es un parche sobre un binario propio de práctica.

▼ **¿Por qué "no NOPear a ciegas"?**

> Porque reemplazar bytes sin entenderlos rompe la lógica y borra la evidencia de qué hacía el código. Primero se entiende (comentando, trazando); recién después, si hace falta y es un binario propio, se parchea.

▼ **¿Qué tres elementos delatan una rutina que descifra una cadena?**

> Un bucle corto sobre un buffer, una operación reversible por byte (`xor`, `add`, `rol`) y un destino que después se pasa a una API que espera texto.

▼ **¿Por qué conviene recuperar una cadena cifrada de forma estática y dinámica?**

> Porque se controlan entre sí: si el script sobre los bytes y el argumento leído en el breakpoint coinciden, la lectura de la rutina es correcta; si no, la clave puede depender del entorno o la rutina tiene un paso que no viste.

▼ **En un grafo aplanado, ¿qué tabla reconstruís para recuperar el orden?**

> Estado → bloque → estado siguiente: qué valor de la variable selecciona cada bloque y qué valor deja al salir. Los bloques que dejan uno de dos valores según una comparación son los condicionales originales.

Puerta de salida

Podés: (1) nombrar tres señales de ofuscación en un binario; (2) explicar un salto al medio de una instrucción y un salto condicional que siempre se toma; (3) usar el *memory map* para ubicar el código real; (4) llegar al primer bloque de lógica siguiendo la ejecución; (5) reconocer una rutina de descifrado de cadenas y recuperar el texto de dos formas; (6) reconocer un despachador de flujo aplanado y reconstruir el orden de una función chica.

Lo que sigue en el Bloque 2E (y lo que queda fuera)

La desofuscación simbólica y las expresiones mixtas booleano-aritméticas (MBA) se desarrollan con `angr` y `Z3` en la lección **2.25 · Ejecución simbólica y concólica**; la ofuscación por máquina virtual (dispatcher, VIP, handlers y mini-VM propia) se estudia en **2.26 · Ofuscación por máquina virtual**, y el reconocimiento de protectores multicapa en **2.27**. Lo que sí queda fuera por el límite ético del curso es desempaquetar o desvirtualizar protectores comerciales sobre software de terceros.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 26` — el «choteado» con símbolos: IDA/x64dbg confundidos, secciones invertidas en el memory map.
- `Reversing desde cero, cap. 30` — cargar todas las secciones y poner a cero `DLL characteristics` (ASLR) para direcciones estables.
- Curso IDA · tutes 14–18 — contexto de binarios que "no se leen de una".
- Conocimiento externo: Obfuscator-LLVM, Control Flow Flattening — descripción del aplanamiento con variable de estado y `switch`; FLOSS — tipos de cadenas que extrae (estáticas, armadas en el stack, decodificadas).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el «choteado» de los capítulos 26 y 30, las secciones invertidas y el parche de `DLL characteristics`. **Conocimiento externo:** la taxonomía de técnicas (basura, saltos al medio, código opaco, strings ocultas), el patrón de las rutinas de descifrado y el aplanamiento del flujo de control. **Ejemplo ilustrativo:** los bytes del salto al medio y el bucle de descifrado con `xor`. **Recomendación editorial:** el método de cinco pasos, la regla de no NOPear a ciegas, la tabla de señales y la recuperación doble (estática y dinámica).

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Criterio de triage estático: Aplanamiento de Flujo (CFF) vs. Máquina Virtual de bytecode (VM)

Aunque desofuscar una máquina virtual queda fuera del alcance del curso, en el inventario estático (Etapa 4) tanto CFF (Obfuscator-LLVM) como un intérprete de VM (Rolles, USENIX WOOT '09) producen un grafo con un gran bucle y un `switch` central *(Hecho confirmado)*. Esta tabla permite distinguirlos en pocos minutos:

Criterio observable	Aplanamiento del Flujo de Control (CFF)	Ofuscación por Máquina Virtual (VM de bytecode)
Contenido de los bloques del switch	Operaciones reales de la función original (llamadas a APIs, acceso a variables locales y comparaciones del negocio).	Micro-operaciones genéricas (*handlers* del CPU virtual: `vADD`, `vPUSH`, `vMOV`, `vNOR`) sin lógica de negocio directa.
Selección del siguiente bloque	Cada bloque asigna una constante fija a una variable local de estado (`mov [rbp-8], 0x3A1F...`) y vuelve al encabezado del `switch`.	Un registro físico actúa como puntero de bytecode (`VIP` / `VPC`), lee el siguiente opcode de una tabla de datos (`lodsb` / `movzx eax, byte ptr [rsi] ; inc rsi`) y salta vía tabla de handlers (`jmp [rbx+rax*8]`).
Reutilización entre funciones	Cada función aplanada tiene su propio bucle y sus propios bloques básicos.	Varias funciones protegidas empujan un offset de bytecode distinto y saltan al mismo intérprete (`VM_Entry`).

TLS: código que corre antes de `main`

> **Objetivo de la lección**
>
> Entender qué es el **Thread Local Storage (TLS)** y, sobre todo, los **TLS callbacks**: código que Windows ejecuta **antes del entry point**, un lugar clásico para esconder lógica. Saber encontrarlo en el PE y en el debugger. **Prerrequisitos:** PE y directorios (1.4), procesos e hilos (1.5), debugger (2.6).

Dos cosas distintas con el mismo nombre

El capítulo 38 es un apéndice teórico sobre TLS y aclara que en un mismo ejercicio (`EjemploTLS`) conviven **dos formas** de guardar datos por hilo (`Reversing desde cero, cap. 38`):

1. **Por API:** `TlsAlloc`, `TlsSetValue`, `TlsGetValue`, `TlsFree`. El programa pide un índice y guarda/lee un valor propio de cada hilo. Es explícito y se ve en los imports.
2. **Por variable `__declspec(thread)`:** el compilador reserva el dato en la sección `.tls` y lo resuelve con ayuda del loader. No hay llamadas visibles: el acceso aparece como lectura de una zona por hilo.

Y hay un **tercer mecanismo, aparte**: los **TLS callbacks**. No dependen de cómo declares las variables —`__declspec(thread)` usa `.tls` pero **no** crea callbacks por sí solo—; los callbacks se registran en el **directorio TLS del PE** y son lo que más importa para el reversing, porque corren antes de `main`.

El directorio TLS y los callbacks

El PE tiene un **directorio TLS** (`IMAGE_TLS_DIRECTORY`) entre sus *data directories*. Su campo clave para el análisis es `AddressOfCallBacks`: un puntero a un arreglo de funciones terminado en cero. Esas funciones son los **TLS callbacks**, y el loader de Windows **las ejecuta antes de que corra el entry point** (antes de `main`), en cada carga y en cada creación/destrucción de hilo.

La consecuencia para quien analiza (**conocimiento externo**, confirmado por el rol de TLS que explica el cap. 38): si ponés el breakpoint solo en el entry point, **te perdés todo lo que pasó en el callback**. Es el escondite preferido para anti-debug temprano o para inicializaciones que no querés que se vean.

Cómo encontrarlo

- **En el PE** (PE-bear, CFF Explorer o IDA): abrí el *data directory* **TLS**; si `AddressOfCallBacks` no es cero, seguilo y vas a ver la lista de callbacks.
- **En IDA:** aparecen como `TlsCallback_0`, `TlsCallback_1`… y suelen quedar fuera del flujo del `main`; búscalos por nombre o desde el directorio TLS.
- **En x64dbg:** activá *Options → Preferences → Events →* ***TLS Callbacks*** para que el debugger **pare en el primer callback**, antes del entry point. Si no, arrancás ya pasado el punto interesante.

Ejemplo paso a paso: leer el directorio TLS

*(Ejemplo **ilustrativo**: valores construidos; en un binario real cambian las direcciones.)*

En PE-bear, el *data directory* número 9 (TLS) apunta a la estructura, y adentro seguís `AddressOfCallBacks`:

```
DataDirectory[9] TLS → RVA 0x3000, size 0x18

IMAGE_TLS_DIRECTORY  (en .rdata)
  StartAddressOfRawData  0x00404000
  EndAddressOfRawData    0x00404008
  AddressOfIndex         0x00404100
  AddressOfCallBacks     0x00403020   ← seguí este puntero
  SizeOfZeroFill         0
  Characteristics        0

En 0x00403020 (arreglo de punteros, terminado en NULL):
  20 10 40 00   00 00 00 00
  → callback[0] = 0x00401020
  → callback[1] = NULL  (fin de la lista)
```

Vas a `0x00401020` y ahí está el `TlsCallback_0`: ese código corre **antes** del entry point. Si `AddressOfCallBacks` fuera `0`, no habría callbacks y bastaría el breakpoint en el entry point.

> **Tamaño del directorio según la arquitectura (x86 vs x64)**
>
> El ejemplo de arriba es de 32 bits. En **PE32**, `IMAGE_TLS_DIRECTORY32` ocupa **0x18 bytes** y `AddressOfCallBacks` está en el offset **+0x0C** (arreglo de DWORDs de 4B). En **PE32+**, `IMAGE_TLS_DIRECTORY64` ocupa **0x28 bytes** y `AddressOfCallBacks` se corre a **+0x18** (arreglo de QWORDs de 8B, terminado en 8 ceros). En ambos casos esos campos son **direcciones virtuales absolutas (VA)**, no RVAs: si hay ASLR, la tabla `.reloc` los ajusta.

Práctica

En tu VM, con un **programa propio**:

1. Compilá algo mínimo con un callback TLS. En MSVC, el código mínimo es:

```c
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

volatile int orden = 0;   /* lo escribe el callback; lo lee main */

void NTAPI mi_cb(PVOID h, DWORD motivo, PVOID r) {
    /* OJO: nada de printf acá. El callback corre ANTES de que
       el CRT se inicialice, así que el runtime de C todavía no
       está listo. Solo tocamos una variable. */
    if (motivo == DLL_PROCESS_ATTACH) orden = 1;
}

/* Registrar el callback en .CRT$XLB. Con __declspec(allocate) el símbolo NO
   se elimina aunque compiles con /O1 /O2 /GL (a diferencia de 'const_seg +
   EXTERN_C const', que el linker puede descartar). Incluye variante MinGW. */
#ifdef _MSC_VER
  #ifdef _WIN64
    #pragma comment(linker, "/INCLUDE:_tls_used")    /* x64: un guion bajo */
  #else
    #pragma comment(linker, "/INCLUDE:__tls_used")   /* x86: dos guiones */
  #endif
  #pragma section(".CRT$XLB", long, read)
  __declspec(allocate(".CRT$XLB")) PIMAGE_TLS_CALLBACK p_cb = mi_cb;
#else  /* MinGW-w64 (GCC / Clang) */
  PIMAGE_TLS_CALLBACK p_cb __attribute__((used, section(".CRT$XLB"))) = mi_cb;
#endif

int main(void) {
    printf("orden al entrar a main = %d  (1 => el callback ya corrió)\n", orden);
    return 0;
}
```

2. Abrilo en PE-bear y confirmá que el directorio **TLS** no está vacío y que `AddressOfCallBacks` apunta a tu función.
3. En x64dbg, activá el breakpoint de TLS callbacks y verificá que **para antes de** `main`.
4. Confirmá el orden **sin** imprimir desde el callback: que el callback solo escriba `orden = 1` y que `main` imprima `orden`. Si al entrar a `main` vale 1, el callback corrió antes (imprimir desde el callback puede colgar: el CRT todavía no se inicializó).

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué hace especial a un TLS callback frente a cualquier otra función?**

> Que el loader lo ejecuta **antes del entry point** (y en cada alta/baja de hilo), sin que el `main` lo llame. Corre "solo", por estar registrado en el directorio TLS.

▼ **¿Qué campo del directorio TLS mirás primero y por qué?**

> `AddressOfCallBacks`: si no es cero, hay callbacks. Apunta a un arreglo de punteros a función terminado en cero.

▼ **Si solo ponés un breakpoint en el entry point, ¿qué te perdés?**

> Todo lo que haya hecho el/los callbacks TLS, que ya corrieron. Por eso en x64dbg conviene habilitar el breakpoint de TLS callbacks.

▼ **¿En qué se diferencian las dos formas de TLS del `EjemploTLS`?**

> Una usa **APIs** (`TlsAlloc` / `TlsGetValue` / `TlsSetValue`), visible en imports; la otra usa `__declspec(thread)`, resuelta por el compilador y el loader vía la sección `.tls`, sin llamadas explícitas.

▼ **¿Por qué el TLS es un buen escondite para anti-debug?**

> Porque corre antes que el código "principal" y mucha gente empieza a mirar desde el entry point; un chequeo puesto en un callback se ejecuta y decide antes de que el analista llegue.

Puerta de salida

Podés: (1) distinguir TLS por API de `__declspec(thread)`; (2) ubicar el directorio TLS y `AddressOfCallBacks` en un PE; (3) hacer que x64dbg pare en el primer callback; (4) demostrar con tu propio binario que el callback corre antes de `main`.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 38` — `EjemploTLS`: TLS por API (`TlsAlloc` / `TlsGetValue` / `TlsSetValue`) y por `__declspec(thread)`.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: las dos formas de TLS del `EjemploTLS` del capítulo 38. **Conocimiento externo:** la estructura `IMAGE_TLS_DIRECTORY`, `AddressOfCallBacks`, el orden de ejecución antes del entry point y el breakpoint de TLS en x64dbg. **Recomendación editorial:** el método de búsqueda y la práctica con binario propio.

MFC: llegar al handler cuando todo pasa por clases

> **Objetivo de la lección**
>
> Reconocer un ejecutable hecho con **MFC** y llegar al **handler** de un control (el botón de un diálogo) aunque el `WinProc` clásico no esté a la vista. **Prerrequisitos:** mensajes de Windows y debugger (2.6), estructuras y vtables (2.7).

Por qué MFC complica la lectura

En los ejercicios anteriores la ventana se hacía **con la API de Windows directa**: el programa llamaba a `RegisterClassA` (que registra la clase y apunta al `WinProc`) y luego a `CreateWindow`; desde el `WinProc` se llegaba fácil a la comparación con los números de mensaje (`WM_COMMAND`, etc.) y de ahí al código que maneja cada evento. Era sencillo.

MFC (Microsoft Foundation Classes) es un conjunto de clases con mucha herencia que envuelve esa misma API. Por debajo sigue pasando lo mismo, pero **por arriba no se ve el `WinProc`**: Visual Studio genera una clase de diálogo (`CDialog` / `CWnd`) y el ruteo de mensajes queda escondido en el framework. Por eso, abrir un binario MFC y buscar el `WinProc` a mano no alcanza (**observado**, capítulo 39: `Reversing desde cero, cap. 39`).

Señales de que es MFC

- Importa `mfc###u.dll` (p. ej. `mfc140u.dll`) y el runtime de VC — **si MFC está enlazado dinámico**. En **enlace estático** esa DLL no aparece: ahí te guiás por los símbolos (`CWnd`, `AfxWinInit`) y las strings.
- Aparecen `AfxWinMain` / `AfxWinInit` y nombres de clases MFC (`CWnd`, `CDialog`, `CWinApp`, `CString`).
- Las APIs de texto que te sirven como ancla siguen estando: `GetWindowTextW`, `SetWindowTextW`, `MessageBoxW`, `SendMessageW`.

El message map: dónde está el ruteo

MFC asocia cada mensaje/control a una función con un **message map**, una tabla que el compilador arma a partir de macros del estilo `BEGIN_MESSAGE_MAP` / `ON_BN_CLICKED` / `END_MESSAGE_MAP`. En el binario queda como un arreglo de entradas `AFX_MSGMAP_ENTRY`, y cada entrada tiene más que "ID y puntero": `nMessage` (el mensaje, p. ej. `WM_COMMAND`), `nCode` (código de notificación), `nID` y `nLastID` (rango de IDs de control), `nSig` (la firma de la función) y `pfn` (el puntero al handler). El handler de "se hizo clic en el botón 1" suele llamarse `OnBnClickedButton1` en el fuente.

Dos caminos para llegar, sin pelearte con la tabla (**recomendación editorial**, apoyada en el método de mensajes del cap. 28):

1. **Por string/API (el más rápido):** buscá la string de la ventana ("clave", "acceso", el mensaje de éxito) o poné un breakpoint en `GetWindowTextW` / `SendMessageW`; al dispararse, el *call stack* te deja dentro del handler del control.

2. **Por el message map:** localizá la tabla del diálogo (cerca del constructor de la clase) y seguí el puntero de la entrada cuyo ID coincide con el del botón.

Ejemplo paso a paso: del botón al handler

*(Ejemplo **ilustrativo**: direcciones y nombres construidos para mostrar la ruta.)*

Ponés un breakpoint en `GetWindowTextW`, tocás **Aceptar** en el diálogo y mirás el *call stack*:

```
USER32!GetWindowTextW
app!CWnd::GetWindowTextW(...)          ; wrapper de MFC
app!CMiDialog::OnBnClickedOk+0x3e      ← el handler (acá estás)
mfc140u!_AfxDispatchCmdMsg+0x52        ; el framework ruteó el mensaje
mfc140u!CWnd::OnCommand+0x...
```

Subís al frame del handler `OnBnClickedOk` y encontrás la decisión:

```
lea   rdx, [rsp+0x40]        ; buffer donde quedó el texto tipeado
lea   rcx, [rsi+8]           ; el control (this)
call  CWnd::GetWindowTextW
lea   rdx, aS3cr3t           ; "s3cr3t"  (la clave esperada)
lea   rcx, [rsp+0x40]
call  wcscmp                 ; la comparación que decide éxito/fracaso
test  eax, eax
jnz   mal                    ; != 0 → clave incorrecta
```

Sin el call stack habría que desenredar el message map; con el breakpoint en la API de texto caés **directo** en `OnBnClickedOk`.

Práctica

En tu VM:

1. Si tenés Visual Studio, creá una **app MFC basada en diálogo** con un botón y un `OnBnClickedButton1` que compare un texto; compilala. Si no, usá un **binario MFC de práctica**.
2. Confirmá que importa `mfc###u.dll` y ubicá `AfxWinMain`.
3. Poné un breakpoint en `GetWindowTextW` (o en `SendMessageW`), tocá el botón y, desde el *call stack*, llegá al handler.
4. Identificá en el handler la comparación que decide éxito/fracaso.

Preguntas de repaso

▼ **¿Por qué en un binario MFC no encontrás el `WinProc` como en los ejercicios con API directa?**

> Porque MFC **envuelve** la API: el ruteo de mensajes lo maneja el framework a través de clases y del message map, en vez de un `WinProc` propio que el programa registre con `RegisterClassA`.

▼ **¿Qué es el message map y qué guarda cada entrada?**

> Una tabla que mapea **mensaje/control → función**. Cada entrada tiene el ID del control, el código de notificación y el **puntero al handler**.

▼ **Nombrá dos señales de que un binario es MFC.**

> Importa `mfc###u.dll` (p. ej. `mfc140u.dll`) y aparecen `AfxWinInit` / `AfxWinMain` y clases como `CDialog` / `CWnd` / `CString`.

▼ **¿Cuál es la forma más rápida de llegar al handler de un botón?**

> Un breakpoint en `GetWindowTextW` / `SendMessageW` (o seguir la string del diálogo): al dispararse, el *call stack* te deja dentro del handler, sin recorrer la tabla a mano.

▼ **Por debajo, ¿MFC cambia lo que hace Windows con los mensajes?**

> No. Sigue siendo el mismo sistema de mensajes de Windows; MFC solo agrega una capa de clases por encima. Las APIs ancla (`GetWindowTextW`, `SendMessageW`) siguen ahí.

Puerta de salida

Podés: (1) reconocer un binario MFC por imports y símbolos; (2) explicar qué es el message map; (3) llegar al handler de un botón por breakpoint en una API de texto y el call stack; (4) señalar la comparación que decide el resultado.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 39` — el ejercicio MFC «de CITO»: por qué el `WinProc` no está a la vista y qué cambia respecto de usar la API directa.
- `Reversing desde cero, cap. 28` — base: `RegisterClassA`, `WinProc`, `WM_COMMAND` y breakpoint sobre el mensaje.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el contraste API-directa vs. MFC del capítulo 39 y el método de mensajes del 28. **Conocimiento externo:** los nombres del message map (`BEGIN_MESSAGE_MAP`, `ON_BN_CLICKED`, `OnBnClickedButton1`), las DLLs `mfc###u.dll` y `AfxWinInit`. **Recomendación editorial:** los dos caminos para llegar al handler y la práctica con binario propio.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Definición en C y offsets de AFX_MSGMAP y AFX_MSGMAP_ENTRY para análisis estático

Cuando un binario MFC está enlazado estáticamente o se analiza sin ejecutarlo en IDA (*Local Types*) o Ghidra (*Parse C Source*), las estructuras oficiales de `<afxwin.h>` (Microsoft Learn: TN006 Message Maps) tienen el siguiente layout en memoria *(Hecho confirmado)*:

```
struct AFX_MSGMAP_ENTRY {
    unsigned int nMessage;   // +0x00 (4B): Mensaje (p. ej. 0x0111 = WM_COMMAND)
    unsigned int nCode;      // +0x04 (4B): Código de notificación (0 = BN_CLICKED)
    unsigned int nID;        // +0x08 (4B): Control ID inicial
    unsigned int nLastID;    // +0x0C (4B): Control ID final (igual a nID si es único)
    uintptr_t    nSig;       // +0x10 (4B en x86 / 8B en x64): Firma AfxSig_* (0 =
AfxSig_end)
    void*        pfn;        // +0x14 en x86 (total 24B) / +0x18 en x64 (total 32B): Puntero
al handler
};
struct AFX_MSGMAP {
    const void* pfnGetBaseMap;                // +0x00: Puntero al mapa base
    const struct AFX_MSGMAP_ENTRY* lpEntries; // +0x04 (x86) / +0x08 (x64): Arreglo
terminado en {0,0,0,0,0,0}
};
```

Recomendación editorial: El método virtual `GetMessageMap()` en la vtable de cualquier clase derivada de `CWnd` devuelve la dirección de su `AFX_MSGMAP` en dos instrucciones (`lea rax, [rip + MiDialog_messageMap] ; ret`).

Huella de compilador: saber con qué se hizo

> **Objetivo de la lección**
>
> Antes de leer una sola instrucción, saber **con qué compilador/runtime** se armó el binario, porque eso cambia todo: dónde está la lógica, cómo se ven las llamadas, qué estructuras esperar. **Prerrequisitos:** PE e imports (1.4), IDA (2.7), MFC (2.12).

Por qué mirar esto primero

El mismo programa en C se ve **distinto** según el compilador, y un programa de Delphi o Visual Basic no se parece en nada a uno de C. Identificar la huella te ahorra horas: te dice si vas a encontrar un `main` clásico, un runtime que rutea todo, p-code en vez de nativo, o una maraña de clases. Es lo primero que hace un analista con experiencia (**recomendación editorial**).

Tabla de huellas

Conocimiento externo (pistas que se confirman en los imports, strings y secciones del PE):

Compilador / runtime	Pistas típicas
MSVC (Visual C++)	**Rich header** en la cabecera (ver 2.14); `__security_cookie`, `__scrt_common_main`, `__acrt_*`; ruta a un `.pdb`; runtime `vcruntime###.dll` / `ucrtbase.dll`
MinGW/GCC	`msvcrt.dll`, `__mingw_*`, `libgcc_s_*`, `___chkstk_ms`, sección `.eh_frame`; **sin** Rich header; strings de rutas tipo `/mingw/...`
Delphi	Strings `Sysutils`, `System`, `Classes`, `TForm`, `TObject`; símbolos con `@`; VMT (tabla de métodos) al inicio del objeto; secciones `.itext` / `.data` particulares
Visual Basic 6	Import de `MSVBVM60.DLL`; funciones `__vba*`; strings `Project1` / `Form1`; puede ser **p-code** (interpretado) o nativo
MFC (sobre MSVC)	`mfc###u.dll` (p. ej. `mfc140u.dll`), `AfxWinInit` / `AfxWinMain`, clases `CWnd` / `CDialog` / `CString`, message map (ver 2.12)
Go	Binario grande y enlazado estáticamente, con pocos imports; cadena `Go build ID`; nombres de paquetes y funciones como `main.main`, `runtime.` o `fmt.` visibles aunque no haya símbolos de depuración; sección o datos con la tabla `pclntab`
Rust	Rutas de código fuente en mensajes de pánico (`src/main.rs`, `library/core/src/...`); símbolos con mangling `_ZN...E` (antiguo) o `_R...` (v0); mensajes como «called `Option::unwrap()` on a `None` value»; con el target `-msvc` puede traer **Rich header** del linker de Microsoft

Regla práctica: **mirá primero los imports** (qué DLLs de runtime trae) y las **strings** (nombres de clases/módulos); con eso ya ubicás la familia.

Dos casos que cambian la estrategia

- **VB6 p-code vs. nativo.** Si es p-code, el código "real" no es x86: es bytecode que interpreta `MSVBVM60.DLL`. Leer el x86 directo no sirve; hay que usar herramientas específicas de VB. Reconocerlo temprano evita perder tiempo.
- **Delphi.** Las APIs no se llaman como en C: el objeto trae su **VMT** al inicio y los métodos se resuelven por tabla. Esperar un `main` con `CreateWindow` directo te confunde.

En recopilaciones dispersas esto suele figurar como material suelto, no como lección estructurada: en `Teorias_Numeradas` hay **decenas de títulos de Delphi** y **varios de Visual Basic/VB6, p-code y Java** (índice clasificado). Son conteos **por subcadena del título** (aproximados, sin abrir los contenedores): orientan para profundizar, no son prueba. El único runtime trabajado a fondo en el curso es **MSVC/C++** (y MFC en la 2.12, observado en el cap. 39: `Reversing desde cero, cap. 39`).

Lenguajes que no se leen como C: Go, Rust y Delphi

Los tres producen código nativo x86/x64, así que IDA y Ghidra los abren sin problema. Lo que cambia es **qué esperar** del listado. Todo este apartado es **conocimiento externo** al material de reversing; lo citado viene de la documentación de cada lenguaje.

Go. Un "hola mundo" en Go pesa varios megabytes porque trae enlazado el runtime completo (planificador de goroutines, recolector de basura). Para leerlo:

- **Los nombres de funciones sobreviven.** El runtime de Go necesita una tabla que relaciona direcciones con funciones y líneas (`pclntab`) para armar trazas de pila, perfilar y recolectar basura, así que está en el binario aunque se hayan quitado los símbolos de depuración. Herramientas e IDA/Ghidra recientes la usan para recuperar nombres como `main.main` o `main.verificarClave`. Empezá por las funciones del paquete `main`: el resto suele ser runtime y biblioteca estándar.
- **Las cadenas no terminan en `0`.** Un `string` de Go es puntero + longitud; el compilador guarda muchas cadenas pegadas en una sola zona y el buscador de strings las muestra como un bloque largo. Para saber dónde termina una, buscá la longitud que se carga junto al puntero.
- **Convención propia.** Go no usa la convención x64 de Windows de Llamadas y convenciones para sus funciones internas: tiene su propio ABI (en versiones recientes pasa argumentos en registros, en otro orden). Al comienzo de casi toda función vas a ver una **comprobación de pila** —una comparación del puntero de pila con un límite y un salto a `runtime.morestack`— que no es lógica del programa y se puede saltar con la vista.

Rust. También enlaza estáticamente su biblioteca estándar, pero suele usar el runtime de C de la plataforma.

- **Huella engañosa.** Con el target `x86_64-pc-windows-msvc` el binario lo enlaza el linker de Microsoft: puede tener Rich header e importar `vcruntime140.dll`. Ver esas pistas y concluir "C++ de MSVC" es el error típico; las rutas `.rs` y los mensajes de pánico lo desmienten.
- **Cadenas como puntero + longitud** (`&str`), igual que en Go: sin `0` final.
- **Nombres con mangling.** El esquema antiguo se parece al de C++ de Itanium (`_ZN...` con un hash al final) y el esquema **v0** empieza con `_R`; ambos se pueden demanglear con las herramientas de Rust.

- **Mucho código de comprobación.** Chequeos de límites de arreglos y desbordes que terminan en una función de pánico. Las ramas que van al pánico son el camino de error; la lógica está en el otro.

Delphi (amplía la fila de la tabla).

- **Formularios como recursos.** Los formularios (`TForm`) se guardan como recursos `RCDATA` que empiezan con la firma `TPF0`; ahí están los nombres de los controles y los **nombres de los manejadores de eventos** (por ejemplo `Button1Click`), que te llevan directo a la lógica.
- **Convención `register`.** En Delphi de 32 bits la convención por defecto pasa los tres primeros argumentos en `EAX`, `EDX` y `ECX`, no en el stack: un método recibe `Self` en `EAX`. Si leés el listado esperando `stdcall`, los argumentos "desaparecen".
- **Cadenas con cabecera.** Los `string` largos de Delphi guardan contador de referencias y longitud **antes** del primer carácter, así que el puntero apunta al texto pero hay datos en offsets negativos.
- **RTTI y VMT.** Los nombres de clases y la tabla de métodos virtuales permiten reconstruir jerarquías; existen herramientas específicas para Delphi que lo automatizan.

> **Pistas, no pruebas**
>
> Una huella es un **indicio**, no un certificado. La **ausencia de Rich header** sugiere que no es MSVC, pero no **demuestra** MinGW (podría ser otro linker o estar removido). Y una app **MFC enlazada estáticamente** puede **no** importar `mfc###u.dll`. Confirmá siempre con varias señales juntas.

Ejemplo paso a paso: el mismo `hola.c`, dos compiladores

*(Ejemplo **ilustrativo**: imports representativos; varían según versión.)*

El mismo programa compilado en MSVC y en MinGW deja huellas distintas:

```
MSVC (cl hola.c)                      MinGW (gcc hola.c)
────────────────────────              ──────────────────────────
Rich header: presente                 Rich header: AUSENTE
Imports:                              Imports:
  VCRUNTIME140.dll                      msvcrt.dll
    __C_specific_handler                  __getmainargs, __set_app_type
    memcpy, __current_exception           _onexit, __p__fmode
  api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll       KERNEL32.dll
    __stdio_common_vfprintf           Secciones: .text .data .rdata
  KERNEL32.dll                                   .eh_frame  ← GCC
Secciones: .text .rdata .data         Símbolos: __mingw_*, ___chkstk_ms
  (sin .eh_frame)
```

Con solo mirar imports y secciones ya decidís: Rich header + `api-ms-win-crt-*` + `__C_specific_handler` ⇒ **MSVC**; `msvcrt.dll` + `__mingw_*` + `.eh_frame` y sin Rich header ⇒ **MinGW** (recordá la salvedad de arriba: es indicio, no prueba).

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Reversing de ejecutables empaquetados de Python (`PyInstaller`) y aplicaciones Electron (`ASAR`)

Un error frecuente de triage ocurre cuando el analista abre en IDA o Ghidra un `.exe` de varios megabytes y empieza a desensamblar funciones en C como `pyi_main` , `pyi_arch_open_archive` o llamadas a `uv_run` , creyendo que está viendo la lógica del programa, cuando en realidad está frente al *bootloader* nativo de un lenguaje interpretado (**Hecho confirmado**):

1. **Ejecutables de Python empaquetados con `PyInstaller` :**

PyInstaller empaqueta el intérprete (`python3XX.dll`), las extensiones `.pyd` y los scripts compilados a bytecode (`.pyc`) dentro de un archivo `CArchive` adjunto al final del PE (en el *overlay* o como recurso).

- **Huella estática inequívoca:**
- Strings en `.rdata` : `"PyInstaller: FormatMessageW failed."` , `"_MEIPASS2"` , `"python311.dll"` (o `310` , `312` , `313`).
- Magic de la estructura `COOKIE` buscando desde el final del archivo: los 8 bytes `4D 45 49 0C 0B 0A 0B 0E` (`MEI\x0c\x0b\x0a\x0b\x0e`).
- **Flujo de extracción y decompilación en laboratorio (sin ejecutar el binario):**

1. **Extraer el contenedor:** Ejecutar `pyinstxtractor.py` sobre una copia del `.exe` :

```
python pyinstxtractor.py muestra_pyinstaller.exe
```

Esto crea la carpeta `muestra_pyinstaller.exe_extracted/` , indica la versión exacta de Python (p. ej. `Python 3.11`) y señala los posibles puntos de entrada (`Possible entry points: main.pyc`).

2. **Estructura del encabezado `.pyc` (Python 3.7 a 3.13+):** Todo archivo `.pyc` válido en Python 3.7+ tiene una cabecera de **16 bytes** antes del objeto `code` serializado con `marshal` :

- `+0x00` (4B): *Magic number* de la versión de Python (p. ej. `A7 0D 0D 0A` en Python 3.11; `CB 0D 0D 0A` en 3.12).
- `+0x04` (4B): Bit field (`0x00000000` para timestamp).
- `+0x08` (4B): Timestamp o hash parcial.
- `+0x0C` (4B): Tamaño del archivo fuente `.py` original.

(Nota: versiones recientes de `pyinstxtractor.py` ya reconstruyen estos 16 bytes automáticamente al extraer).

3. **Decompilar o desensamblar el bytecode:** Con `pycdc` (*Decompyle++*) se recupera código fuente `.py` ; si el bytecode es de Python 3.11/3.12/3.13 y el decompilador falla en algún opcode nuevo, el módulo estándar `dis` + `marshal` corrido con **esa misma versión de Python** muestra el desensamblado exacto e infalible:

```
# volcar_pyc.py — ejecutar con la MISMA versión menor de Python que informó pyinstxtractor
import dis, marshal

with open("main.pyc", "rb") as f:
f.seek(16)  # salta los 16 bytes del encabezado .pyc (Python 3.7+)
code_obj = marshal.load(f)
dis.dis(code_obj)
```

2. **Aplicaciones empaquetadas con Electron / Node.js (`app.asar`):**

- **Huella:** Binario PE enorme (> 100 MB) que importa `ffmpeg.dll` , `d3dcompiler_47.dll` , contiene strings de `Chromium` / `Node.js` y va acompañado de una carpeta `resources/` con un archivo `app.asar` (magic header con longitud JSON prefijada).
- **Extracción estática:** La lógica no está en el `.exe` , sino en el JavaScript dentro de `resources/app.asar` . Se extrae en modo lectura con `npx @electron/asar extract resources/app.asar ./codigo_extraido` .

Práctica

En tu VM, con **programas propios**:

1. Compilá el **mismo** `hola.c` con **MSVC** (`cl`) y con **MinGW** (`gcc`). Abrí ambos en PE-bear/IDA.
2. Armá una tabla comparando: DLLs de runtime en imports, presencia de Rich header, strings de rutas, secciones (`.eh_frame` vs. no).
3. Si tenés cómo, compilá algo mínimo en **Delphi** o abrí un binario VB6 de práctica y buscá `MSVBVM60.DLL` o `TForm` / `TObject` .
4. Escribí en una línea, para cada binario, "esto es X porque veo Y".
5. Si tenés Go o Rust instalados, compilá un programa propio mínimo que compare una cadena ingresada con una fija. En el de Go, ubicá `main.main` y la comprobación de pila del inicio; en el de Rust, buscá las rutas `.rs` y mirá si hay Rich header. En ambos, encontrá la cadena fija y anotá dónde está su longitud.

Dónde profundizar cada lenguaje (Bloque 2E)

Esta lección enseña a identificar el compilador en el triage inicial. Para reconstruir tipos e interfaces (`itab` , `pclntab`) en Go y *trait objects* (`dyn Trait`), monomorfización y mangling `v0` en Rust, seguí a la lección **2.32 · Go y Rust en profundidad**. Para analizar `VBHeader` , llamadas `__vba*` y bytecode *p-code* en Visual Basic 6, consultá la lección **2.33 · VB6 y p-code**.

Preguntas de repaso

▼ **¿Por qué conviene identificar el compilador antes de leer el código?**

> Porque determina **dónde está la lógica y cómo se ve**: un binario Delphi, uno VB6 p-code y uno MSVC se analizan de formas distintas. Saberlo evita buscar un `main` clásico donde no lo hay.

▼ **¿Qué pista distingue MSVC de MinGW de un vistazo?**

> MSVC trae **Rich header** y runtime `vcruntime` / `ucrtbase` con `__security_cookie`; MinGW usa `msvcrt.dll`, símbolos `__mingw_*`, `.eh_frame` y **no** tiene Rich header.

▼ **Ves import de `MSVBVM60.DLL`. ¿Qué implica y qué riesgo hay?**

> Es **Visual Basic 6**. Riesgo: puede ser **p-code** (bytecode interpretado por esa DLL), así que leer el x86 directo no te muestra la lógica real; necesitás herramientas de VB.

▼ **¿Cómo reconocés Delphi?**

> Strings como `Sysutils` / `System` / `Classes` / `TForm` / `TObject`, símbolos con `@` y la **VMT** al inicio de los objetos; las llamadas no se ven como en C.

▼ **Un binario tiene Rich header e importa `vcruntime140.dll`, pero aparecen rutas `src/main.rs`. ¿Qué es?**

> Probablemente **Rust** compilado con el target `-msvc`: el linker de Microsoft deja el Rich header y el runtime de C, pero las rutas `.rs` y los mensajes de pánico delatan el lenguaje. Es el ejemplo de por qué una sola pista no alcanza.

▼ **¿Por qué en un binario de Go sin símbolos podés ver nombres como `main.main`?**

> Porque el runtime necesita la tabla `pclntab` (direcciones → funciones y líneas) para trazas de pila, perfilado y recolección de basura, y quitar los símbolos de depuración no la elimina.

▼ **En Delphi de 32 bits, ¿dónde llegan los primeros argumentos de un método?**

> En `EAX`, `EDX` y `ECX` (convención `register`); `Self` viene en `EAX`. Leerlo como `stdcall` hace que los argumentos parezcan faltar.

▼ **¿Qué parte de esto corresponde a patrones clásicos y qué a compiladores modernos?**

> MFC está observado (cap. 39) y hay **títulos** de Delphi/VB/Java en `Teorias_Numeradas` (no leídos). La tabla de huellas de MSVC/MinGW/Delphi/VB6/Go/Rust y el apartado de lenguajes no-C son **conocimiento externo**.

Puerta de salida

Podés: (1) decir con qué compilador/runtime se hizo un binario y por qué; (2) distinguir MSVC de MinGW por imports/Rich header/secciones; (3) reconocer VB6 (y el riesgo de p-code) y Delphi; (4) justificar cada conclusión con una pista concreta del PE; (5) reconocer un binario de Go o de Rust y explicar qué cambia al leerlo (nombres recuperables, cadenas con longitud, comprobaciones del runtime).

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 39` — MFC como capa sobre la API (huella de framework).
- Teorias_Numeradas · clasificación — títulos de Delphi, Visual Basic/VB6, p-code y Java (conteo aproximado por subcadena del título); material para profundizar, no leído.
- Go (conocimiento externo): paquete debug/gosym y diseño de la tabla de símbolos de Go 1.2 — la tabla `pclntab` y por qué la necesita el runtime; A Quick Guide to Go's Assembler.
- Rust (conocimiento externo): Symbol Mangling y esquema v0; tipo primitivo str.
- Delphi (conocimiento externo verificado en Embarcadero RAD Studio DocWiki): Program Control (convención register), Internal Data Formats (cabecera StrRec en offsets negativos) y Using Resource Files (recursos DFM/TPF0).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la huella de MFC del capítulo 39 y los conteos por título de `Teorias_Numeradas`. **Conocimiento externo:** la tabla de huellas (Rich header, `MSVBVM60.DLL`, VMT de Delphi, `.eh_frame` de MinGW, Go y Rust), el caso p-code y las particularidades de lectura de Go, Rust y Delphi. **Recomendación editorial:** mirar imports y strings primero y la práctica comparativa MSVC/MinGW.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Metodología de reversing para binarios en Go (pclntab, strings y ABI) y Rust (mangling v0 y enums)

Dada la proliferación de binarios compilados en **Go** y **Rust** en software de sistema, herramientas defensivas y amenazas modernas, su análisis requiere técnicas específicas que difieren sustancialmente del código compilado en C/C++ clásico:

1. Reversing de Binarios en Go

- **Recuperación de símbolos mediante la tabla `pclntab`:** El compilador de Go (`gc`) enlaza una tabla en la sección `.gopclntab` o `.rodata` denominada *Program Counter Line Table* (Go Runtime: symtab.go). Esta estructura asocia cada dirección virtual con el nombre de su función, archivo fuente `.go` y número de línea. En binarios sin símbolos (*stripped*), `pclntab` **permanece intacta** porque el recolector de basura, el planificador y `runtime.panic` la necesitan para generar trazas de pila.
  Herramientas de recuperación: Plugins como `go_parser` (IDA Pro), el analizador integrado *Go Module Analyzer* (Ghidra 11+) o la utilidad `GoReSym` leen el número mágico al inicio de la tabla (`0xFFFFFFFB` en Go 1.2, `0xFFFFFFFA` en Go 1.16, `0xFFFFFFF0` en Go 1.18+ y `0xFFFFFFF1` en Go 1.20+) y renuevan en pocos segundos los nombres de las 2.000+ funciones (revelando de inmediato funciones críticas como `main.main` o `main.verificarLicencia`).
- **Estructura interna de cadenas (`string`):** Un `string` en Go es un par inmutable `struct { const char* str; ptrdiff_t len; }` (16 bytes en x64). No contiene terminador nulo `0x00` . En desensamblado x64 se reconoce el patrón invariable de carga del puntero seguido de su tamaño en un registro secundario:

```
lea rax, [rip + 0x2A150]   ; Puntero al inicio del buffer en .rodata
mov rbx, 0x18              ; Longitud exacta: 24 bytes (sin terminador nulo)
```

- **Convención de llamadas por registros (Go 1.17+ ABI):** A partir de Go 1.17, las funciones internas pasan argumentos y retornos en 9 registros enteros ordenados: `RAX` , `RBX` , `RCX` , `RDI` , `RSI` , `R8` , `R9` , `R10` , `R11` , pasando a la pila solo los excedentes.
- **Prólogo de comprobación de pila:** En el inicio de casi toda función Go aparece una comprobación con el puntero de la goroutine activa (almacenado en `R14` en x64):

```
cmp rsp, qword ptr [r14 + 0x10]   ; Comprueba límite de pila de la goroutine
jbe runtime.morestack             ; Aloca un segmento de pila nuevo si falta espacio
```

2. Reversing de Binarios en Rust

- **Name Mangling v0 (RFC 2603):** Desde Rust 1.59+, los símbolos usan el esquema estándar iniciado con el prefijo `_R` (Rust RFC 2603). Nombres crudos como `_RNvNtCs1234_7mi_app4auth14verificar_pass` se decodifican de inmediato con la herramienta oficial `rustfilt` a `mi_app::auth::verificar_pass` .
- **Tipos algebraicos `Result<T, E>` y `Option<T>` :** En memoria se compilan como estructuras con un byte discriminante (*tag*):

```
struct Option_u32 {
    uint8_t  tag;   // 0 = None, 1 = Some
    uint32_t valor; // Válido únicamente si tag == 1
};
```

En ensamblador se observa la comprobación del byte discriminante previa a operar con el dato (`cmp byte ptr [rsp+0x18], 1 ; jne fallo`).

- **Manejo de pánicos y cadenas de error:** Cuando una función aborta, Rust invoca a `core::panicking::panic_fmt` pasando una estructura que contiene el nombre del archivo fuente `.rs` y la línea exacta como cadenas ASCII legibles en `.rdata`.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Optimización de nicho (Niche Optimization) en Rust para tipos Option sin byte tag

Al revertir binarios compilados en Rust, es fundamental conocer la **optimización de nicho** (*Niche Optimization* o *Null-Pointer Optimization*) implementada por el compilador (The Rustonomicon: Alternative Representations):

- **El principio del nicho:** En tipos como `Option<u32>`, Rust debe reservar un byte extra como discriminante (*tag*) porque cualquier valor de 32 bits es un número válido. Sin embargo, para tipos que **garantizan que nunca pueden ser nulos** (como referencias `&T`, punteros inteligentes `Box<T>`, punteros a función `fn()` o enteros no nulos `core::num::NonZeroU32`), el compilador **elimina por completo el byte `tag`**.
- **Representación en memoria:**
  - `Some(&T)`: Se representa simplemente por la dirección de memoria válida del puntero (8 bytes en x64).
  - `None`: Se representa con el valor nulo exacto (`0x0000000000000000`).
- **Patrón en desensamblado:** Ante estos tipos, el analista **no debe buscar** un `cmp byte ptr [rsp+offset], 1`. En su lugar, el chequeo de `None` se compila de forma idéntica a una comprobación de puntero nulo en C:

```
test rax, rax     ; Comprueba si el Option<&T> o Option<Box<T>> es nulo
jz es_none        ; Si es cero, equivale a la rama None
; ... continúa en la rama Some(&T) usando RAX directamente como puntero
```

Ampliación editorial basada en fuentes externas — ABI register, cabecera StrRec en offsets negativos y firma TPF0 en Delphi

- **Convención `register` en 32 bits vs. x64 (Embarcadero DocWiki: Program Control):** En Delphi x86 (`DCC32`), los tres primeros argumentos de hasta 32 bits van en `EAX` (1.º, o `Self` en métodos), `EDX` (2.º) y `ECX` (3.º); los restantes se apilan de izquierda a derecha y la función llamada limpia el stack (`ret N`). En Delphi x64 (`DCC64`), el compilador usa la ABI estándar de Microsoft (`RCX` , `RDX` , `R8` , `R9`) *(Hecho confirmado)*.
- **Layout en memoria de cadenas largas (Embarcadero DocWiki: Internal Data Formats):** El puntero de cadena (Delphi 2009+) apunta al primer carácter (`offset 0`), precedido por una cabecera de 12 bytes en desplazamientos negativos: `[ptr - 12]` = `codePage` (2 B), `[ptr - 10]` = `elemSize` (2 B), `[ptr - 8]` = `refCnt` (4 B; `-1` en literales constantes) y `[ptr - 4]` = `length` en caracteres (4 B). Por eso `Length(s)` se traduce como `mov eax, [eax - 4]` *(Hecho confirmado)*.
- **Formularios en `.rsrc` (`TPF0`) (Embarcadero DocWiki: Using Resource Files):** Los formularios VCL/FMX compilados en recursos `RT_RCDATA` comienzan con los 4 bytes ASCII `54 50 46 30` (`"TPF0"`) generados por `TWriter` y asocian cada control con el nombre de su método de evento publicado *(Hecho confirmado)*.

PE fino: los directorios que cuentan la historia

> **Objetivo de la lección**
>
> Leer los **directorios del PE** que la lección 1.4 solo nombra, y entender qué pista da cada uno **antes** de llegar al entry point. **Prerrequisitos:** El formato PE (1.4), TLS (2.11), huella de compilador (2.13).

En 1.4 viste la cabecera, las secciones, los imports y la IAT. Acá vamos a los **otros** `DataDirectory`, que muchas veces resuelven el análisis sin ejecutar nada. Todo esto se lee con **PE-bear**, **CFF Explorer** o el navegador de IDA; el recorrido VA↔RVA↔offset es el del capítulo 05 (`Reversing desde cero, cap. 05`). El contenido de esta lección es **conocimiento externo** salvo donde se cite.

Rich header

Entre el `DOS stub` y la cabecera PE, los linkers de Microsoft dejan el **Rich header**: una lista cifrada (XOR con una clave que está ahí mismo) de qué herramientas y versiones tocaron el binario (`@comp.id`). Qué te dice:

- Es casi una **firma de MSVC**: si está, se armó con el toolchain de Microsoft; su **ausencia sugiere** otro compilador (MinGW u otro) o que lo removieron, pero **no lo prueba** (ver 2.13).
- Las versiones ayudan a **datar** el binario y a agrupar muestras de la misma máquina de compilación.

Recursos (`.rsrc`)

El **directorio de recursos** guarda íconos, menús, *dialogs*, *string tables*, *version info* y, a veces, **blobs** (otro ejecutable, una config, una clave). Qué mirar:

- *Version info*: nombre de producto, compañía, versión. Pistas de origen (y, en malware, mentiras).
- *Dialogs* y *string tables*: los textos de la interfaz, que te llevan a la lógica (como las strings del `.rdata`).
- Un recurso **grande o de tipo raro** (RCDATA) suele ser un payload embebido: a mirar con cuidado.

Imports diferidos (*delay-load*)

Además de la tabla de imports normal, el PE puede tener un directorio de **delay-load**: DLLs que **no** se cargan al inicio sino la **primera vez que se usan**. Consecuencia para el análisis: una dependencia puede **no aparecer** en la lista de imports "a primera vista" y cargarse recién en runtime vía `__delayLoadHelper2`. Si buscás una API y no está en los imports normales, revisá delay-load.

Excepciones y unwind (`.pdata`)

En x64, el manejo de excepciones **no** vive en el stack como el SEH de 32 bits: está en tablas `.pdata` / `.xdata` (ver la rama de vulnerabilidades, cap. 36). Para el análisis, esas tablas sirven para:

- **Delimitar funciones** aunque no haya símbolos (cada entrada cubre un rango de código).
- Entender el prólogo/epílogo (qué registros se salvan), útil al reconstruir marcos.

Debug directory y PDB

El **directorio de debug** puede traer la **ruta del** `.pdb` (p. ej. `D:\proyectos\cosa\Release\cosa.pdb`) y un GUID/age para emparejar símbolos. Qué te da:

- La **ruta** filtra información: nombre de proyecto, usuario, estructura de carpetas del que lo compiló.
- El GUID/age permite **cargar los símbolos** correctos (si los tenés o están en un symbol server), lo que vuelve legible un binario (como el caso con `.pdb` de la serie de estructuras del Curso IDA).

Load Config

El `Load Config` **directory** declara mitigaciones y metadatos que el loader usa:

- Puntero al `security cookie` (el `/GS` que viste en vulnerabilidades).
- Tabla **SEH segura** (SafeSEH) en 32 bits.
- Tablas de **CFG** (`GuardCFFunctionTable`): los destinos válidos de llamadas indirectas.

Leerlo te dice **qué defensas tiene** el binario sin ejecutarlo, y complementa la tabla de mitigaciones de la rama de vulnerabilidades.

Cuando los imports no cuentan todo: resolución dinámica de APIs

La tabla de imports solo lista lo que el programa enlazó **al compilar**. Un programa puede obtener la dirección de cualquier función **en ejecución**, y entonces esa API no aparece en los imports. Es una de las primeras cosas que se encuentran al analizar binarios reales, y hay tres formas típicas, de más visible a menos visible (**conocimiento externo** salvo lo citado):

1. `LoadLibrary` + `GetProcAddress`**.** El programa carga la DLL y pide la dirección por nombre. Señales: los dos imports, cadenas con nombres de API (`"VirtualAlloc"`, `"MessageBoxW"`) y, después, una llamada **indirecta** a través de un registro o una variable (`call rax`, `call [rbp-18h]`). La propia documentación de Microsoft usa este mecanismo para funciones sin biblioteca de importación, como las de `ntdll`.
2. **Recorrer el PEB y la tabla de exports.** Sin llamar a ninguna API: el código lee el PEB (`gs:[60h]` en x64, `fs:[30h]` en x86), sigue `Ldr` hasta la lista `InMemoryOrderModuleList` —una lista doblemente enlazada de entradas con la base y el nombre de cada módulo cargado— y, en el módulo elegido, recorre el **directorio de exports** del PE (nombres, ordinales y direcciones) hasta encontrar la función. Señales: accesos a esos offsets fijos, un bucle que compara nombres de módulo y otro que recorre `AddressOfNames`.
3. **Hashing de nombres de API.** Igual que el anterior, pero en vez de comparar el nombre con una cadena, calcula un **hash** de cada nombre exportado y lo compara con una **constante**. No queda ninguna cadena con el nombre de la API en el binario. Señales: un bucle corto que recorre los bytes de un nombre con rotaciones, `xor` o sumas, seguido de un `cmp` contra un valor de 32 bits. Como la misma función de hash produce la misma constante para el mismo nombre, esas constantes se pueden buscar en bases públicas de hashes conocidos para nombrar la API.

Qué registrar en el análisis: qué APIs resuelve dinámicamente (con evidencia: cadena, constante o traza), **dónde** guarda las direcciones (una tabla propia funciona como una IAT paralela) y desde dónde se llaman. En dinámico, un breakpoint en `GetProcAddress` o en el retorno del resolvedor te da la lista real.

Un detalle de lectura relacionado: en binarios modernos vas a ver imports de nombres como `api-ms-win-core-…`. Son **API sets**: nombres de **contratos**, no archivos; el cargador los resuelve contra la DLL que implementa cada función en esa versión de Windows, y puede no existir ningún archivo con ese nombre.

Firma Authenticode: integridad y procedencia

Un PE puede incluir una firma **Authenticode** en la tabla de certificados del directorio de datos; también puede tener firma de catálogo. La firma permite comprobar integridad según las reglas de hash de PE y validar la cadena del certificado, pero **no prueba que el programa sea benigno** ni que su editor sea confiable para cualquier uso. Una firma ausente tampoco demuestra intención maliciosa. La entrada de la tabla de certificados es una excepción importante al modelo general de directorios: su ubicación se expresa como **offset de archivo**, no como RVA.

Al revisar un binario, registrá el resultado de verificación, el sujeto del certificado, la cadena y el sello de tiempo cuando estén disponibles. Interpretá todo como evidencia de identidad e integridad, no como veredicto de seguridad.

Resolución efectiva de DLL

La IAT dice qué módulos y funciones necesita el binario; **no siempre revela qué archivo concreto se cargó**. Si el nombre no especifica ruta, la ubicación efectiva depende del orden de búsqueda de Windows y del contexto: directorio de la aplicación, módulos ya cargados, Known DLLs, API sets, redirecciones y configuración del proceso. Por eso, al analizar un problema de carga, distinguí el nombre importado de la ruta observada en ejecución. En programas propios, usar rutas explícitas y las opciones seguras del cargador reduce ambigüedades; en reversing, documentá la ruta efectiva y el contexto, sin inferirla solo del nombre de la DLL.

Aplicaciones empaquetadas, manifiestos y búsqueda segura

No hay un único orden que puedas aplicar sin identificar el tipo de aplicación y la forma de carga. En apps de escritorio sin paquete, las redirecciones side-by-side declaradas por manifiestos pueden intervenir. En apps empaquetadas participa el **package dependency graph**, cuyas dependencias se buscan según el manifiesto del paquete. También importan la lista de módulos ya cargados, Known DLLs, API sets, redirecciones y si el programa pidió una ruta completa o usó flags de búsqueda.

Para analizarlo, registra si el ejecutable está empaquetado, qué manifiesto y flags de carga observas, el nombre solicitado y el **path real** de la imagen cargada. Confírmalo en un proceso propio con debugger o Process Monitor; no infieras el archivo final por el nombre del import. En software propio, preferí rutas explícitas o LoadLibraryEx con flags de búsqueda seguros y dependencias conocidas.

La capa nativa: de kernel32 a ntdll y la llamada al sistema

Una llamada documentada de Win32 no es la última parada. En los sistemas actuales, buena parte de la implementación de las funciones de `kernel32.dll` vive en `kernelbase.dll` (conocimiento externo), y casi todo lo que necesita al kernel termina en una función **nativa** de `ntdll.dll` con prefijo `Nt` o `Zw`, que hace la **llamada al sistema** y entra en kernel mode. Microsoft documenta que, llamadas desde user mode, las

versiones `Nt` y `Zw` se comportan igual, y que la API nativa es en gran parte interna: funciones como `NtQueryInformationProcess` "pueden cambiar o no estar disponibles" en versiones futuras.

Cómo se ve al analizar:

- En una pila de llamadas, el último frame de user mode suele ser `ntdll!NtAlgo`, no la API que llamó el programa. Para entender una operación de archivo, por ejemplo, la cadena típica es `CreateFileW` → (kernelbase) → `NtCreateFile` → kernel.
- Un *stub* de `ntdll` en x64 es corto: carga el número de servicio en `EAX` y ejecuta `syscall`. Ese número **cambia entre builds** de Windows.
- **Llamadas al sistema directas.** Si encontrás una instrucción `syscall` (o `sysenter` / `int 2Eh` en x86) **dentro del código del propio programa**, fuera de `ntdll`, el programa está saltándose la capa de user mode: no pasa por las funciones de `ntdll` donde un depurador, una herramienta de monitoreo o un producto de seguridad suelen observar. Como los números cambian por build, ese código o los tiene fijos (y queda atado a una versión) o los lee de `ntdll` en ejecución. Es una señal de anti-análisis o evasión para **documentar**, no algo para replicar.

Ejemplo ilustrativo: un resolvedor sin cadenas

*(Listado **ilustrativo** de x64, construido para mostrar el patrón; los offsets siguen las estructuras documentadas `PEB`, `PEB_LDR_DATA` y `LDR_DATA_TABLE_ENTRY`; la constante de hash es inventada.)*

```
mov   rax, gs:[60h]          ; PEB
mov   rax, [rax+18h]         ; PEB->Ldr
mov   rsi, [rax+20h]         ; Ldr->InMemoryOrderModuleList.Flink
siguiente_modulo:
mov   rdi, [rsi+20h]         ; DllBase (offset relativo a InMemoryOrderLinks)
; ... ubicar el directorio de exports de ese módulo ...
siguiente_nombre:
xor   edx, edx               ; hash = 0
hash_loop:
movzx eax, byte ptr [rcx]    ; siguiente carácter del nombre exportado
test  al, al
jz    comparar
ror   edx, 0Dh               ; rotar ...
add   edx, eax               ; ... y sumar: una función de hash simple
inc   rcx
jmp   hash_loop
comparar:
cmp   edx, 1A2B3C4Dh         ; ¿es el hash de la API buscada? (valor ilustrativo)
jne   siguiente_nombre
```

Lectura: no hay `GetProcAddress` ni cadenas con nombres de API; la pista son `gs:[60h]`, la cadena de offsets hacia la lista de módulos, el bucle de hash y la constante. En el informe se anota "resolución dinámica por hash; API identificada como X porque la constante coincide con el hash de su nombre con esta función", con la evidencia de esa coincidencia.

Ejemplo paso a paso: un `Load Config` y un debug directory reales de leer

*(Ejemplo **ilustrativo**: valores construidos; mostrá los campos, no las direcciones exactas.)*

Compilado con `/GS /guard:cf`, PE-bear muestra:

```
Load Config Directory
  Size                          0x0118
  SecurityCookie                0x0040B120   → hay /GS (stack canary)
  SEHandlerTable                0x00000000   → x64: SEH va por .pdata, no acá
  GuardCFCheckFunctionPointer   0x0040B008
  GuardCFFunctionTable          0x0040A800
  GuardFlags                    0x00010500   → CFG activo (INSTRUMENTED)

Debug Directory  (type = CODEVIEW / RSDS)
  PDB: D:\dev\miapp\x64\Release\miapp.pdb
  GUID: 7F3A... age 1
```

Sin ejecutar nada ya sabés: tiene **/GS** y **CFG**, es **x64** (SEH por tablas), y el `.pdb` filtra la ruta de compilación (`D:\dev\miapp\...`: usuario, proyecto, configuración Release). Ese GUID + age es lo que usarías para cargar los símbolos correctos.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Anatomía de `DllMain`, `PEB->LoaderLock` y detección de *Export Forwarding / DLL Sideloading*

Cuando el binario analizado es una biblioteca dinámica (`.dll` con el flag `IMAGE_FILE_DLL = 0x2000` en `FileHeader.Characteristics`), el punto de entrada (`AddressOfEntryPoint`) no tiene la firma de `main`, sino la de `DllMain`, invocada por el cargador de Windows (`ntdll!LdrpCallInitRoutine`) bajo reglas estrictas de sincronización (*Microsoft Learn: Dynamic-Link Library Entry-Point Function y Best Practices for Creating DLLs*) (**Hecho confirmado**):

1. **Firma de `DllMain` y códigos `fdwReason`:**

```
BOOL WINAPI DllMain(
HINSTANCE hinstDLL,  // RCX (x64) / [esp+4] (x86): Dirección base (ImageBase) donde se mapeó
la DLL
DWORD     fdwReason, // RDX (x64) / [esp+8] (x86): Motivo de la llamada (0 a 3)
LPVOID    lpvReserved // R8  (x64) / [esp+0Ch]: NULL si es carga/descarga dinámica
(LoadLibrary/FreeLibrary)
);
```

- `DLL_PROCESS_ATTACH (1)` : La DLL se mapea por primera vez en el proceso. Si devuelve `FALSE (0)` , el cargador aborta o descarga la DLL.
- `DLL_THREAD_ATTACH (2)` y `DLL_THREAD_DETACH (3)` : Se crea o termina un hilo en el proceso (a menos que la DLL haya llamado a `DisableThreadLibraryCalls`).
- `DLL_PROCESS_DETACH (0)` : La DLL se descarga (`lpvReserved == NULL` vía `FreeLibrary` , o `lpvReserved != NULL` cuando el proceso está terminando).

2. **El *Loader Lock* (`PEB->LoaderLock`) y por qué importa en el análisis:**

Antes de ejecutar cualquier `DllMain` (o cualquier TLS callback), `ntdll.dll` adquiere la sección crítica global del cargador apuntada por `PEB->LoaderLock` (offset `+0x110` en x64; `+0xA0` en x86). Mientras ese candado está tomado, ninguna otra operación de carga o enumeración de módulos puede avanzar en otro hilo. Por eso:

- Llamar dentro de `DllMain` a `LoadLibraryEx` , `CoInitializeEx` , funciones de `user32.dll` / `shell32.dll` , o crear un hilo y esperarlo con `WaitForSingleObject` produce un interbloqueo (*deadlock*), porque el hilo nuevo intenta adquirir el mismo `LoaderLock` para recibir `DLL_THREAD_ATTACH` .
- Para depurar el arranque de una DLL en `x64dbg` , activá `Options -> Preferences -> Events -> DLL Entry` (o `DLL Load`) y ejecutá la DLL con un anfitrión propio o `rundll32.exe copia_dll.dll,FuncionExportada` .

3. **Export Forwarding y *DLL Proxying / Sideloading*:**

En escenarios de *DLL Sideloading*, un ejecutable legítimo firmado busca una DLL por nombre en su propio directorio (p. ej. `version.dll` o `winhttp.dll`). Si un tercero coloca allí una DLL propia con el mismo nombre, tiene que reenviar (*forward*) las exportaciones originales hacia la DLL real de `C:\Windows\System32` para que la aplicación anfitriona no falle.

- **Cómo se codifica en el PE un *Forwarded Export*:** En `IMAGE_EXPORT_DIRECTORY` , si el valor de `AddressOfFunctions[i]` (una RVA) cae **dentro del rango del propio directorio de exportaciones** (`DataDirectory[0].VirtualAddress <= RVA < DataDirectory[0].VirtualAddress + DataDirectory[0].Size`), el cargador no lo interpreta como código ejecutable, sino como un puntero a una cadena ASCII con el formato `"NombreDLLDestino.NombreFuncion"` (o `"NombreDLL.#Ordinal"`).
- **Cómo se genera en C (MSVC) para pruebas de laboratorio:**

```
// Reenvío estático en el linker sin escribir código wrapper:
#pragma comment(linker,
"/export:GetFileVersionInfoW=C:\\Windows\\System32\\version.GetFileVersionInfoW")
```

- **Script de auditoría en Python (`pefile`) para detectar exportaciones reenviadas:**

```
import pefile

pe = pefile.PE("muestra.dll")
if hasattr(pe, "DIRECTORY_ENTRY_EXPORT"):
for exp in pe.DIRECTORY_ENTRY_EXPORT.symbols:
name = exp.name.decode() if exp.name else f"ord_{exp.ordinal}"
if exp.forwarder:
print(f"[FORWARDED] {name} -> {exp.forwarder.decode()}")
else:
print(f"[CODE RVA ] {name} -> {exp.address:#08x}")
```

Práctica

En tu VM, con un **binario propio** (compilá con /GS /guard:cf en MSVC) y PE-bear:

1. Encontrá el **Rich header** y confirma qué sugiere al compararlo con una compilación propia de MinGW.
2. Abrí el directorio de **recursos** y ubicá version info y, si pusiste uno, un RCDATA.
3. Mirá **Load Config**: ¿apunta a un security cookie? ¿Hay tabla CFG?
4. Mirá el **debug directory**: ¿quedó la ruta del PDB? Anotá qué revela de tu entorno.
5. En un programa propio, obtené una API con LoadLibraryW + GetProcAddress y confirma por qué no figura como import estático.
6. En el depurador, seguí una llamada de tu programa hasta ntdll y registra lo que puedes concluir del stub en tu build, sin generalizar números de servicio entre versiones.
7. Con Get-AuthenticodeSignature (PowerShell) o signtool verify /pa (Windows SDK), registra el estado de firma y los datos del firmante; anota que una firma válida no demuestra que el programa sea benigno.
8. En una aplicación propia, identifica si está empaquetada y qué manifiesto/flags de carga aplican; compara el nombre solicitado de una DLL con la ruta realmente observada en el proceso.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué te dice la presencia (o ausencia) del Rich header?**

> Que el binario se armó (o no) con el toolchain de **MSVC**; además sus `@comp.id` ayudan a datar y agrupar. Su ausencia sugiere MinGW u otro compilador.

▼ **Buscás una API en los imports y no está, pero sabés que el programa la usa. ¿Dónde más mirás?**

> En los **imports diferidos** (delay-load): esa DLL se carga la primera vez que se usa, vía `__delayLoadHelper2`, y no aparece en la tabla de imports normal.

▼ **¿Para qué sirve `.pdata` al analizar un x64 sin símbolos?**

> Para **delimitar funciones** (cada entrada cubre un rango) y entender el prólogo/epílogo; en x64 el unwind vive ahí, no en el stack.

▼ **¿Qué información sensible puede filtrar el debug directory?**

> La **ruta del `.pdb`**: nombre de proyecto, usuario y estructura de carpetas del que compiló; y el GUID/age para emparejar símbolos.

▼ **Un programa usa una API que no figura en sus imports ni en sus cadenas. ¿Qué buscás?**

> Resolución dinámica por **hash**: acceso al PEB (`gs:[60h]` / `fs:[30h]`), recorrido de la lista de módulos y de los exports, un bucle que calcula un hash y un `cmp` contra una constante.

▼ **¿Qué es un import `api-ms-win-core-…`?**

> Un **API set**: el nombre de un contrato que el cargador resuelve contra la DLL que lo implementa; puede no existir un archivo con ese nombre.

▼ **¿Por qué una instrucción `syscall` en el código del propio programa es una señal a documentar?**

> Porque el programa entra al kernel sin pasar por `ntdll`, donde suelen observar depuradores y herramientas; además los números de servicio cambian entre builds.

▼ **¿Qué defensas podés leer en Load Config sin ejecutar el binario?**

> El **security cookie** (`/GS`), la tabla **SafeSEH** (32 bits) y las tablas de **CFG** (destinos válidos de llamadas indirectas).

Puerta de salida

Podés: (1) ubicar y explicar Rich header, recursos, delay-load, `.pdata`, debug/PDB y Load Config y firma Authenticode; (además) explicar por qué la IAT no determina por sí sola la ruta efectiva de una DLL; (2) decir qué pista da cada uno antes del entry point; (3) deducir compilador y defensas de un binario solo leyendo sus directorios; (4) reconocer resolución dinámica de APIs (por nombre, por recorrido del PEB y por hash); (5) ubicar la capa nativa (`ntdll`, `Nt*`, `syscall`) en una pila de llamadas y reconocer una llamada al sistema directa.

Lo que queda fuera

Escribir resolvedores o llamadas al sistema propias, las tablas de números de servicio por versión, el formato completo de `LDR_DATA_TABLE_ENTRY` (la mayoría de sus campos son reservados) y las técnicas para ocultar imports en sí no se desarrollan: la lección enseña a reconocerlas.

Fuentes de esta lección

- Microsoft Learn: Understanding executable file signing, Dynamic-link library search order, Dynamic-link library security.
- `Reversing desde cero, cap. 05` — VA, RVA y offsets: cómo se navega dentro del PE.
- El formato PE (1.4) — base: cabeceras, secciones, imports e IAT, sobre la que se apoya esta lección.
- Curso IDA · tutes 25–28 — uso de `.pdb`/símbolos para volver legible un binario.
- Microsoft Learn: PE Format, GetProcAddress, LoadLibraryW, PEB, PEB_LDR_DATA, Windows API sets, Using Nt and Zw versions of the native system services, NtQueryInformationProcess.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el recorrido VA/RVA/offset del capítulo 05, la base de PE de 1.4 y el uso de símbolos del Curso IDA. **Conocimiento externo:** Rich header, directorio de recursos, delay-load, `.pdata`/unwind, debug/PDB, Load Config, resolución dinámica de APIs (incluido el hashing), API sets, Authenticode, búsqueda de DLL en apps empaquetadas y no empaquetadas, resolución efectiva de DLL y la capa nativa. **Ejemplo ilustrativo:** el resolvedor por hash (constante inventada). **Recomendación editorial:** leer los directorios antes del entry point y la práctica con binario propio.

Nota de lectura sobre el listado x64 — Por qué [rsi+20h] apunta a DllBase al recorrer el PEB

En el listado ilustrativo x64 de esta lección, `mov rsi, [rax+20h]` lee `Ldr->InMemoryOrderModuleList.Flink`. Como ese enlace apunta al campo `InMemoryOrderLinks` (ubicado en el offset `+0x10` dentro de `LDR_DATA_TABLE_ENTRY` en x64, o `+0x08` en x86) y no al inicio `+0x00` de la estructura, todos los accesos posteriores con base en `rsi` llevan restado ese desplazamiento.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Tabla completa de offsets de PEB, PEB_LDR_DATA y LDR_DATA_TABLE_ENTRY en x86 y x64

De acuerdo con PEB (winternl.h) y PEB_LDR_DATA (winternl.h) en Microsoft Learn *(Hecho confirmado)*:

Estructura y campo	Offset en x86 (32 bits)	Offset en x64 (64 bits)	Relativo desde InMemoryOrderLinks (x86 / x64)
Puntero al `PEB`	`fs:[0x30]`	`gs:[0x60]`	—
`PEB->Ldr` (`PEB_LDR_DATA*`)	`+0x0C`	`+0x18`	—
`Ldr->InLoadOrderModuleList`	`+0x0C`	`+0x10`	—
`Ldr->InMemoryOrderModuleList`	`+0x14`	`+0x20`	—
`Ldr->InInitializationOrderModuleList`	`+0x1C`	`+0x30`	—
`LDR_DATA_TABLE_ENTRY.InLoadOrderLinks`	`+0x00`	`+0x00`	`-0x08` / `-0x10`
`LDR_DATA_TABLE_ENTRY.InMemoryOrderLinks`	`+0x08`	`+0x10`	`0x00` / `0x00` *(base de RSI)*
`LDR_DATA_TABLE_ENTRY.InInitializationOrderLinks`	`+0x10`	`+0x20`	`+0x08` / `+0x10`
`LDR_DATA_TABLE_ENTRY.DllBase`	**`+0x18`**	**`+0x30`**	**`+0x10` (x86) / `+0x20` (x64)**
`LDR_DATA_TABLE_ENTRY.EntryPoint`	`+0x1C`	`+0x38`	`+0x14` (x86) / `+0x28` (x64)
`LDR_DATA_TABLE_ENTRY.FullDllName` (`UNICODE_STRING`)	`+0x24`	`+0x48`	`+0x1C` (x86) / `+0x38` (x64)
`LDR_DATA_TABLE_ENTRY.BaseDllName` (`UNICODE_STRING`)	`+0x2C`	`+0x58`	`+0x24` (x86) / `+0x48` (x64)

Taxonomía anti-análisis: reconocer, no evadir

> **Objetivo de la lección**
>
> Tener un **mapa** de las técnicas que un binario usa para dificultar su análisis y saber **reconocerlas** cuando aparecen. **Prerrequisitos:** debugger (2.6), PE y TLS (1.4, 2.11), ofuscación (2.10).

Esto es **reconocimiento defensivo**: clasificar y detectar estas técnicas para analizar mejor. No se enseña a **evadirlas** para proteger software comercial; la mayoría de los títulos de `Teorias_Numeradas` que las usan con ese fin quedan fuera del recorrido.

Las cuatro familias

Familia	Qué intenta	Ejemplos de señales
Anti-debug	Detectar que hay un debugger y cambiar de comportamiento o cerrarse	`IsDebuggerPresent`, `PEB.BeingDebugged`, `NtGlobalFlag`, flags del heap, `NtQueryInformationProcess`, chequeos de tiempo (`rdtsc`, `GetTickCount`), detección de breakpoints (`0xCC`, registros `DR`)
Anti-VM / anti-sandbox	Detectar que corre en una máquina virtual o sandbox	Claves de registro de VMware/VBox, direcciones MAC conocidas, drivers/dispositivos, pocos núcleos/poca RAM, nombres de usuario típicos de sandbox
Anti-disassembly	Confundir al desensamblador estático	Instrucciones solapadas, saltos al medio, `jmp` a registro, basura entre bloques (lo viste en 2.10)
Anti-dump	Dificultar volcar el proceso de memoria	Borrar la cabecera PE en memoria, `SizeOfImage` alterado, secciones sin permisos esperados

Enfoque tradicional

El capítulo 22 introduce anti-debug "desde lo más básico": qué es (técnicas para **detectar** un debugger y reaccionar), el comando `hide` de x64dbg para ocultarse, y cómo un programa detecta **breakpoints por software y por hardware** (`Reversing desde cero, cap. 22`).

El capítulo 24 usa una **aplicación propia** que aplica varias técnicas a la vez: al ejecutarla suelta "no encontró debugger", pero si hay un IDA abierto —**aunque no cargue el programa**— lo detecta por el **nombre del proceso/ventana** y muestra "detected by IDA"; lo mismo con `x32dbg` ("detected by x32dbg"). Es el ejemplo perfecto de **detección por entorno**, no solo por breakpoint (`Reversing desde cero, cap. 24`).

Cómo detectarlas al analizar

- **Por imports/strings:** `IsDebuggerPresent`, `CheckRemoteDebuggerPresent`, `NtQueryInformationProcess`, nombres de procesos (`ida`, `x32dbg`, `ollydbg`), claves de VM.
- **Por comportamiento:** el programa "anda distinto" cuando lo abrís con un debugger o dentro de una VM. Ese cambio **es** la pista.

- **Dónde miran temprano:** acordate de los **TLS callbacks** (2.11): un chequeo anti-debug puesto ahí corre antes de `main`.

Existen herramientas que **ocultan** el debugger (el comando `hide` de x64dbg, plugins tipo ScyllaHide). Se mencionan **solo para que las reconozcas** si aparecen; esquivar protecciones queda fuera del marco de esta lección, que es de **reconocimiento y documentación**.

Ejemplo paso a paso: dos formas del mismo chequeo

*(Ejemplo **ilustrativo**: listado representativo de un anti-debug típico.)*

El mismo "¿me están debuggeando?" se ve de dos maneras:

```
; (a) por API — la más fácil de reconocer
call  IsDebuggerPresent          ; kernel32
test  eax, eax
jnz   detectado

; (b) a mano, leyendo el PEB (x64) — sin llamar a ninguna API
mov   rax, gs:[0x60]             ; RAX = puntero al PEB
movzx eax, byte ptr [rax+2]      ; PEB.BeingDebugged (offset 0x02)
test  al, al
jnz   detectado
```

La forma (a) la cazás en los imports (`IsDebuggerPresent`). La (b) **no usa imports**: la pista es el acceso a `gs:[0x60]` (en x86 sería `fs:[0x30]`) y el offset `+2`. Reconocer el patrón del PEB es lo que te permite detectar el anti-debug aunque no haya una API delatora. Lo documentás y seguís; no hace falta evadirlo para entenderlo.

Más variantes del mismo chequeo

Las técnicas cambian de forma, pero cada una deja una **firma** reconocible. Estas tres aparecen a menudo (**conocimiento externo**; lo citado viene de la documentación de Microsoft):

`CheckRemoteDebuggerPresent`. Recibe un handle de proceso y un puntero a un `BOOL`, y escribe `TRUE` si ese proceso está siendo depurado. El "remote" del nombre no significa otra máquina: según Microsoft, el debugger está en **otro proceso**. La señal en el listado es el `call` y la lectura posterior de la variable, no el valor de retorno (que solo indica si la llamada funcionó).

`NtQueryInformationProcess` con `ProcessDebugPort`. Es una función de `ntdll` (la capa nativa de 2.14); Microsoft la documenta como interna y sujeta a cambios, y no tiene biblioteca de importación, así que el programa suele obtenerla con `GetProcAddress`. Con la clase `ProcessDebugPort` (valor 7) devuelve un número de puerto: **distinto de cero** indica que el proceso corre bajo un debugger de modo usuario.

*(Ejemplo **ilustrativo**, x64: la consulta del puerto de depuración.)*

```
; rbx = GetProcAddress(GetModuleHandleW(L"ntdll.dll"), "NtQueryInformationProcess")
call  cs:GetCurrentProcess
mov   rcx, rax                    ; ProcessHandle
mov   edx, 7                      ; ProcessInformationClass = ProcessDebugPort
lea   r8, [rsp+30h]               ; &puerto (DWORD_PTR)
mov   r9d, 8                      ; tamaño del buffer
mov   qword ptr [rsp+20h], 0      ; ReturnLength = NULL
call  rbx
cmp   qword ptr [rsp+30h], 0      ; distinto de 0 -> hay debugger
jnz   detectado
```

Qué delata: la cadena `"NtQueryInformationProcess"` (o su hash, si la resolución está ofuscada), la constante `7` en `EDX` y la comparación del buffer contra cero.

Chequeos de tiempo. Dos lecturas de `rdtsc` (o de `GetTickCount` / `QueryPerformanceCounter`) alrededor de un fragmento corto y una comparación de la diferencia contra un umbral: si paso a paso tardó demasiado, "hay alguien mirando". La firma es el **par de lecturas** con una resta y un `cmp` contra una constante grande.

Anti-VM por `CPUID`. La instrucción `cpuid` con `EAX = 1` devuelve en el bit 31 de `ECX` el indicador de **hipervisor presente**; con `EAX = 0x40000000` un hipervisor devuelve su identificación en `EBX`, `ECX` y `EDX` (en el de Microsoft, los textos `"Micr"`, `"osof"`, `"t Hv"`). Ver `cpuid` seguido de `bt ecx, 31` o de comparaciones contra esas cadenas es una señal anti-VM. **Límite de la señal:** en un Windows con Hyper-V o seguridad basada en virtualización (VBS) activa, el propio sistema corre sobre un hipervisor, así que el bit también aparece en una máquina física. Un programa que lo usa como prueba de "estoy en una VM" se equivoca, y eso también se documenta.

Cómo documentar lo que encontrás

Cada chequeo hallado se registra en una fila, con la misma disciplina de evidencia de la Etapa 4:

Dirección / función	Técnica	Familia	Señal que la delata	Efecto observado	Cómo se confirmó
`0x140001120` (TLS)	`PEB.BeingDebugged`	Anti-debug	`gs:[60h]` + `[rax+2]`	Con debugger muestra "modo seguro"	Breakpoint en el `jnz`, `AL = 1`
`0x1400013A0`	`ProcessDebugPort`	Anti-debug	`GetProcAddress` + `edx = 7`	Igual que la anterior	Valor del buffer con y sin debugger
`0x140001500`	`CPUID` bit 31	Anti-VM	`cpuid` + `bt ecx, 31`	Mensaje "entorno virtual"	Mismo resultado en VM y en host con VBS

*(Filas **ilustrativas**: direcciones y efectos de un programa de práctica hipotético.)*

La columna "cómo se confirmó" es la que distingue una sospecha de un hallazgo: sin ella, la fila es una hipótesis.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Verificación de marcos de pila y detección de *Call Stack Spoofing* mediante `.pdata` y validación de sitios de `CALL`

En la lección 2.15 vimos que las técnicas de *Call Stack Spoofing* fabrican marcos de pila sintéticos para ocultar el origen real de una llamada al sistema, y en 2D.11 vimos el layout binario de `RUNTIME_FUNCTION` (`.pdata`) y `UNWIND_INFO` (`.xdata`) (*Microsoft Learn: x64 stack usage y RtlVirtualUnwind*) (**Hecho confirmado**). Un analista o motor defensivo verifica la autenticidad de una pila de llamadas en x64 aplicando tres comprobaciones encadenadas sobre cada marco:

1. **Respaldo de módulo (`RtlLookupFunctionEntry`):**

Para cada `ControlPc` (`RIP` actual o dirección de retorno en la pila), debe existir una entrada `RUNTIME_FUNCTION` válida dentro de la sección `.pdata` de un módulo PE firmado/respaldado en disco (`Image` en el VAD, no `MEM_PRIVATE`). Las únicas funciones x64 sin `.pdata` son las *funciones hoja* (*leaf functions*), que por definición de la ABI **no pueden modificar `RSP` ni llamar a ninguna otra función** (solo pueden estar en el frame `0` del tope de la pila, nunca en un frame intermedio).

2. **Coherencia del tamaño de marco (`UNWIND_CODE`):**

La distancia entre el `RSP` de un marco y el `RSP` del marco padre debe coincidir exactamente con la suma de los códigos `UWOP_ALLOC_SMALL` (`OpInfo * 8 + 8`), `UWOP_ALLOC_LARGE` y `UWOP_PUSH_NONVOL` (`8` bytes por registro no volátil salvado) declarados en `UNWIND_INFO` .

3. **Validación de la instrucción previa a `ReturnAddress` (detección de *Gadgets*):**

Cuando `call destino` se ejecuta, empuja en la pila la dirección de la instrucción inmediatamente siguiente (`ReturnAddress`). Por lo tanto, los **2 a 7 bytes anteriores a `ReturnAddress`** en memoria ejecutable deben decodificarse como una instrucción `CALL` legítima:

Bytes previos a `ReturnAddress`	Instrucción x64	Interpretación en auditoría de pila
`E8 xx xx xx xx` (`ReturnAddress - 5`)	`call rel32`	Llamada directa normal. Se verifica que el destino calculado (`ReturnAddress + rel32`) coincida con el inicio de la función hija.
`FF 15 xx xx xx xx` (`ReturnAddress - 6`)	`call qword ptr [rip+disp32]`	Llamada indirecta vía IAT o puntero global (normal en llamadas a DLLs).
`FF D0` .. `FF D7` o `41 FF D0` .. `D7` (`-2` / `-3`)	`call rax` .. `r15`	Llamada indirecta por registro (vtable, callback o `GetProcAddress`).
`FF 23` / `FF 26` / `FF 27` (`jmp [rbx]` / `[rsi]` / `[rdi]`)	`jmp qword ptr [reg]`	**Anomalía crítica (*Gadget de Call Stack Spoofing*):** la dirección en la pila apunta después de un `JMP` , no de un `CALL` , o el `call rel32` apunta a una función distinta de la que está en el frame hijo.

Inspección rápida en WinDbg ante una pila sospechosa:

```
0:000> kn                                  ; Lista los números de frame, Child-SP y Call
Site
0:000> !fnent <Call_Site>                  ; Verifica la entrada RUNTIME_FUNCTION y el
tamaño del marco en .xdata
0:000> ub <Call_Site> L1                   ; Desensambla la instrucción inmediatamente
ANTERIOR al retorno (debe ser CALL)
```

Práctica

En tu VM, con un **programa propio** (podés compilar uno que llame a `IsDebuggerPresent` y cambie un mensaje):

1. Hacé una tabla de tres columnas: técnica, familia, cómo la detectaste (import / string / comportamiento).
2. Ejecutá tu binario con y sin debugger y anotá la diferencia.
3. Poné el chequeo en un **TLS callback** y verificá que corre antes de `main`.
4. **Documentá** el cambio de comportamiento: qué muestra el programa con y sin debugger, y qué señal (import, string, lectura del PEB) lo delata. El objetivo es reconocer y dejar registrado, no evadir.
5. Agregá a tu programa `CheckRemoteDebuggerPresent` y la consulta de `ProcessDebugPort` (resolviendo `NtQueryInformationProcess` con `GetProcAddress`). Anotá el valor que devuelve cada una con y sin debugger.
6. Agregá la lectura de `CPUID` (bit 31 y, si está, la identificación del hipervisor) e imprimí el resultado en la VM. Escribí en la tabla de documentación por qué esa señal no prueba por sí sola que el equipo sea virtual.

Preguntas de repaso

▼ **¿Cuál es la diferencia entre anti-debug y anti-disassembly?**

> Anti-debug detecta/estorba la ejecución **dinámica** bajo un debugger; anti-disassembly confunde el análisis **estático** del desensamblador (instrucciones solapadas, saltos al medio). Son familias distintas.

▼ **En el cap. 24, ¿por qué el programa dice "detected by IDA" sin que IDA cargue el binario?**

> Porque detecta por **entorno**: busca el proceso/ventana de IDA abierto en el sistema, no necesita estar siendo debuggeado por él. Es detección por nombre de proceso.

▼ **Nombrá tres señales de anti-debug visibles sin ejecutar.**

> Imports/uso de `IsDebuggerPresent`, `CheckRemoteDebuggerPresent`, `NtQueryInformationProcess`; lectura de `PEB.BeingDebugged` / `NtGlobalFlag`; o strings con nombres de debuggers.

▼ **¿Por qué conviene recordar los TLS callbacks acá?**

> Porque un chequeo anti-debug puesto en un callback corre **antes de** `main`: si solo mirás desde el entry point, ya decidió.

▼ **¿Qué significa un `ProcessDebugPort` distinto de cero y por qué el programa suele obtener la función con `GetProcAddress`?**

> Que el proceso corre bajo un debugger de modo usuario. `NtQueryInformationProcess` es una función interna de `ntdll` sin biblioteca de importación, así que se resuelve en tiempo de ejecución; la cadena con su nombre (o su hash) es una pista.

▼ **¿Por qué el bit de hipervisor de `CPUID` no prueba que el programa corre en una VM?**

> Porque un Windows con Hyper-V o VBS activo corre sobre un hipervisor aunque la máquina sea física, así que el bit también aparece ahí.

▼ **¿Qué columna convierte una fila de la tabla de documentación en un hallazgo?**

> "Cómo se confirmó": el breakpoint, el valor leído o la comparación con y sin debugger. Sin ella, la fila es una hipótesis.

▼ **¿Por qué el cambio de comportamiento con y sin debugger es, en sí, una pista?**

> Porque significa que el programa **chequea** su entorno: si hace algo distinto al correr bajo un debugger (o en una VM), tiene anti-análisis. Ese cambio te dice dónde buscar el chequeo, aunque no lo evites.

Puerta de salida

Podés: (1) clasificar una técnica en anti-debug/anti-VM/anti-disassembly/anti-dump; (2) detectar anti-debug por imports, strings y comportamiento; (3) explicar la detección por entorno del cap. 24; (4) relacionar un chequeo temprano con un TLS callback; (5) reconocer `CheckRemoteDebuggerPresent`, `ProcessDebugPort`, un chequeo de tiempo y un chequeo de `CPUID` por su firma en el listado; (6) registrar cada chequeo en una tabla con su confirmación.

Lo que sigue en 2.28 (y lo que queda fuera)

Esta lección se enfoca en el reconocimiento y la documentación defensiva. Cómo neutralizar estos chequeos en un entorno controlado de laboratorio (usando `ScyllaHide` y hooks de `Frida` sobre binarios propios o en VM descartable) se aborda en la lección **2.28 · Neutralizar anti-análisis en laboratorio**. Los anti-debug propietarios de protectores comerciales sobre software de terceros quedan fuera de alcance.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 22` — qué es anti-debug, `hide` de x64dbg, detección de breakpoints software y hardware.
- `Reversing desde cero, cap. 24` — app propia con varias técnicas; detección por nombre de proceso ("detected by IDA/x32dbg").
- Teorias_Numeradas · clasificación — títulos de anti-debug (material por título, no leído; muchos con fin de evasión comercial, fuera de alcance).

- Microsoft Learn (conocimiento externo): IsDebuggerPresent, CheckRemoteDebuggerPresent, NtQueryInformationProcess (clase `ProcessDebugPort`, función interna sin biblioteca de importación) y Hypervisor Feature Discovery (bit de hipervisor presente y hoja `0x40000000`).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el `hide` y la detección de breakpoints del capítulo 22 y la detección por entorno del 24. **Conocimiento externo:** la taxonomía de las cuatro familias y las señales concretas (PEB, NtGlobalFlag, `ProcessDebugPort`, chequeos de tiempo, `CPUID`, anti-VM, anti-dump). **Ejemplo ilustrativo:** los listados del PEB y de `ProcessDebugPort`, y las filas de la tabla de documentación. **Recomendación editorial:** el enfoque de reconocer y no evadir, la tabla de documentación y la práctica con binario propio.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Evasión en User-Mode: API Hooking de EDRs, Syscalls Directas (Hell's Gate / Halo's Gate) y DLL Unhooking

El análisis de binarios modernos en entornos corporativos exige comprender cómo interactúa el software con los agentes de seguridad (antivirus/EDR) en el espacio de usuario (Microsoft Learn: x64 Architecture & System Calls):

1. Mecanismo de los Inline API Hooks

Los sistemas de seguridad inyectan una DLL en cada proceso para supervisar llamadas sensibles. Para interceptar la ejecución, modifican los primeros bytes de las funciones de `ntdll.dll` reemplazando el prólogo original por un salto incondicional (*inline hook*):

```
; --- ntdll.dll original (Limpia) ---
mov r10, rcx
mov eax, 0x18         ; SSN (System Service Number de NtAllocateVirtualMemory)
test byte ptr [0x7ffe0308], 1
jne short ...
syscall
ret

; --- ntdll.dll hookeada por un EDR ---
jmp qword ptr [rip + 0x10240]   ; Salto (0xE9 o 0xFF 0x25) al motor de análisis del EDR
```

2. Técnicas de Evasión Reversibles

- **Syscalls Directas (Direct Syscalls):** El programa no invoca a `ntdll.dll`; en su lugar, define un stub propio en ensamblador con la instrucción `syscall` y el número SSN correspondiente.
- **Algoritmos Hell's Gate y Halo's Gate:** Como los números SSN cambian entre versiones y compilaciones de Windows:
  - *Hell's Gate (2020):* Parsea la tabla de exportaciones de `ntdll.dll` en memoria, localiza la función deseada y lee los bytes `4C 8B D1 B8 [SSN]`. Si la función tiene un `jmp` (está hookeada), falla.
  - *Halo's Gate:* Supera la limitación inspeccionando las funciones vecinas inmediatamente adyacentes (offsets ±32 bytes). Si la función vecina no está hookeada, lee su SSN y le suma o resta el desplazamiento para deducir el SSN de la función bloqueada.
- **DLL Unhooking:** El binario abre `C:\Windows\System32\ntdll.dll` directamente desde disco con `CreateFileW` + `MapViewOfFile`, localiza la sección `.text` limpia, cambia los permisos de la copia en memoria con `VirtualProtect(PAGE_EXECUTE_READWRITE)` y sobrescribe los hooks con `memcpy`, restaurando el prólogo original de todas las APIs.

3. Criterio de Detección Defensiva

La presencia de instrucciones `syscall` fuera del rango de memoria virtual asignado a `ntdll.dll` o `win32u.dll` constituye una anomalía heurística de máxima prioridad que delata intentos deliberados de evasión de telemetría.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — De Direct Syscalls a Indirect Syscalls y Call Stack Spoofing

Aunque las *Direct Syscalls* (Hell's Gate / Halo's Gate) permiten evitar los hooks de `ntdll.dll`, los agentes de seguridad modernos (EDRs) y el propio kernel de Windows implementan contramedidas que detectan esta técnica (Microsoft Learn: x64 Architecture & System Calls y telemetría ETWti):

1. La Limitación de las Syscalls Directas (Inspección de RIP)

Cuando la CPU ejecuta la instrucción `syscall` en Ring 3, el procesador transfiere el control al manejador del kernel (`KiSystemCall64`). Durante esta transición, el kernel captura el registro `RIP` de origen en la estructura del hilo (*trap frame*). Mediante telemetría de kernel (como **ETWti** —*Microsoft-Windows-Threat-Intelligence*— o *ProcessInstrumentationCallback*):

- Si el `RIP` ejecutor reside en la sección `.text` de `ntdll.dll` o `win32u.dll`, la llamada se considera conforme al diseño del sistema.
- Si el `RIP` apunta a la sección `.text` del propio ejecutable anfitrión o a memoria privada (`MEM_PRIVATE`), se genera una alerta inmediata por ejecución de llamadas al sistema anómalas.

2. La Solución: Indirect Syscalls

Para satisfacer la validación del `RIP` sin pasar por los hooks del EDR, el cargador prepara los registros de la llamada en su propio código, pero en lugar de emitir el opcode `0F 05` (`syscall`), realiza un salto (`jmp`) a una instrucción `syscall ; ret` legítima ya existente dentro de `ntdll.dll` :

```
; --- Stub en el binario (Indirect Syscall) ---
mov r10, rcx
mov eax, 0x18                      ; SSN deducido dinámicamente con Halo's Gate
jmp qword ptr [rip + pfn_syscall]  ; Salta a la instrucción "syscall; ret" dentro de ntdll
```

Al ejecutarse el `syscall` físicamente dentro del espacio de memoria de `ntdll.dll`, el `RIP` registrado en el kernel resulta 100 % legítimo.

3. El Problema del Call Stack Walking y Call Stack Spoofing

Aun con *Indirect Syscalls*, los EDRs avanzados inspeccionan la pila de llamadas retrospectiva (*Call Stack Unwinding* guiado por las tablas `.pdata` / `UNWIND_INFO` vistas en la lección 2.14). Si el frame inmediatamente anterior a `ntdll!NtAllocateVirtualMemory` no es una API de alto nivel (como `kernelbase.dll!VirtualAllocEx`), sino memoria no respaldada o un salto anómalo, la llamada es detectada. Para evadir esto, los cargadores avanzados implementan **Call Stack Spoofing** (sintetizando marcos de pila falsos para simular que la llamada se originó en una secuencia legítima de Windows).

Nota sobre Tartarus' Gate: Algunos EDRs modernos colocan su hook `jmp` no en el byte `+0`, sino después de `mov r10, rcx` (en el byte `+3`). La variante *Tartarus' Gate* verifica si el hook está desplazado y ajusta el puntero de lectura para no confundir el prólogo.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — PEB.NtGlobalFlag en x86 vs. x64 y clases 0x1E / 0x1F de NtQueryInformationProcess

Según GFlags Flag Table y NtQueryInformationProcess en Microsoft Learn *(Hecho confirmado)*:

- **`PEB.NtGlobalFlag` (valor `0x70`):** Combina `FLG_HEAP_ENABLE_TAIL_CHECK (0x10) | FLG_HEAP_ENABLE_FREE_CHECK (0x20) | FLG_HEAP_VALIDATE_PARAMETERS (0x40) = 0x70`. En **x86** se ubica en `fs:[30h] -> [peb + 0x68]`; en **x64** se desplaza a `gs:[60h] -> [peb + 0xBC]`.
- **`ProcessDebugObjectHandle` (clase `0x1E = 30`):** Consulta el handle al `DEBUG_OBJECT` del kernel. Si no hay debugger, `NtQueryInformationProcess` devuelve `0xC0000353` (`STATUS_PORT_NOT_SET`).
- **`ProcessDebugFlags` (clase `0x1F = 31`):** Consulta `NoDebugInherit`; devuelve `0` si hay depurador activo y `1` si no está siendo depurado.

Ghidra (y Cutter): la alternativa libre, con práctica

Objetivo de la lección

Hacer en **Ghidra** el mismo recorrido que hiciste en IDA, para no depender de una sola herramienta: importar, dejar que autoanalice, seguir strings y referencias, corregir tipos, leer el decompilador y documentar. **Prerrequisitos:** IDA y el análisis estático (2.7), estructuras (2.7).

Por qué sumar Ghidra y Cutter a tu entorno

Los cursos clásicos enseñaban únicamente con IDA de 32 bits y OllyDbg. Incorporar **Ghidra** y **Cutter (radare2)** es indispensable hoy para trabajar con binarios de 64 bits sin depender de una única herramienta comercial. Descargá siempre Ghidra desde su repositorio oficial y verificá su hash SHA-256 antes de instalarlo en la VM.

Por qué una segunda herramienta

Ghidra es gratis y open source (NSA), trae **decompilador** integrado y corre en cualquier sistema. Saber leer el mismo binario en IDA **y** en Ghidra te da dos ventajas: cuando una decompila mal una función, la otra suele aclararla; y no quedás atado a una licencia. Cutter (la GUI de **radare2**) es otra opción libre, más liviana.

El recorrido equivalente al de IDA

1. **Proyecto e import.** Ghidra trabaja con un *project* que contiene uno o varios binarios. `File → Import File`, elegí el `.exe`; Ghidra detecta el formato PE y el procesador.
2. **Autoanálisis.** Al abrirlo por primera vez, ofrece correr los *analyzers*: dejalos con la opción por defecto la primera vez. Son el equivalente al análisis inicial de IDA (arma funciones, resuelve referencias, nombra imports).
3. **Navegación.** Las ventanas clave: **Symbol Tree** (funciones, imports, exports), **Defined Strings** (el equivalente a las strings de IDA), **Listing** (el desensamblado) y **Decompile** (el pseudo-C, como Hex-Rays).
4. **Seguir el hilo.** Doble clic en una string te lleva a su uso; clic derecho → **References** → **Show References to** es el `X` (xrefs) de IDA. Con eso llegás a la lógica igual que en 2.7.
5. **Corregir tipos.** En el decompilador, clic derecho → **Retype Variable** y **Rename Variable/Function**; para estructuras, el **Data Type Manager**. Es el `T`/renombrado de IDA: cada tipo que corregís hace el pseudo-C más legible.
6. **Documentar.** Comentarios (`;`), *bookmarks* y renombrado quedan en el proyecto. Exportá un resumen de hallazgos para tu informe (Etapa 4).

Tipos y estructuras: donde Ghidra más mejora el pseudo-C

El decompilador es tan bueno como los tipos que le das. Tres herramientas cubren casi todo (**conocimiento externo**, guías de Ghidra):

- **Data Type Manager.** Ventana con los tipos del programa y los **archivos de tipos** (`.gdt`) que trae Ghidra; para un PE aplica automáticamente los de Windows, por eso `CreateFileW` ya aparece con sus parámetros. Ahí creás estructuras a mano (*New → Structure*) con los campos que dedujiste, como en IDA y el análisis estático.
- **Auto Create Structure.** En el decompilador, clic derecho sobre una variable que es un puntero → *Auto Create Structure*: Ghidra mira los accesos `[ptr+N]` de la función y arma una estructura con un campo por offset. Es un punto de partida, no el resultado: renombrá los campos y corregí tamaños cuando sepas qué son.
- **Parse C Source.** Si tenés el encabezado `.h` de tu propio programa (o la definición de una estructura documentada), *File → Parse C Source* lo convierte en tipos de Ghidra. Es lo que más rápido transforma un listado de `param_1 + 0x18` en `ctx->contador`.

Regla de trabajo: cada vez que el pseudo-C muestra aritmética de punteros sobre la misma variable, hay una estructura sin declarar.

Scripting y modo headless

Ghidra expone toda su API para scripts en **Java** y **Python** (Jython en el *Script Manager* y, en versiones recientes, también CPython mediante PyGhidra). Es el equivalente a IDAPython de la Etapa 5. Dentro de un script, `currentProgram` es el programa abierto y hay funciones de conveniencia de la API "plana" (*FlatProgramAPI*), como `getReferencesTo(direccion)`.

*(Ejemplo **ilustrativo**, no ejecutado en esta edición: listar las veinte funciones sin nombre más grandes, para decidir por dónde empezar.)*

```
# Ghidra, Script Manager (Python): funciones FUN_ ordenadas por tamaño
fm = currentProgram.getFunctionManager()
sin_nombre = [f for f in fm.getFunctions(True) if f.getName().startswith("FUN_")]
sin_nombre.sort(key=lambda f: f.getBody().getNumAddresses(), reverse=True)
for f in sin_nombre[:20]:
    print(f.getEntryPoint(), f.getName(), f.getBody().getNumAddresses())
```

El **modo headless** corre el autoanálisis y los scripts sin interfaz, para procesar varios binarios en lote o repetir un análisis exactamente igual:

```
analyzeHeadless C:\proyectos_ghidra LabCLS -import hola.exe -postScript listar_fun.py
```

Eso deja el resultado del script en la salida de consola y el binario analizado en el proyecto, que es evidencia reproducible.

Version Tracking: llevar el trabajo de una versión a otra

Si ya renombraste y comentaste la versión 1 de un programa y aparece la versión 2, no hace falta empezar de cero. **Version Tracking** compara dos programas (origen y destino), busca funciones y datos que se corresponden con distintos **correlacionadores** (bytes idénticos, mismo código con otras direcciones, mismas

referencias, mismos símbolos) y te deja **aceptar** cada coincidencia y **trasladar** al destino nombres, comentarios y tipos. Lo que queda sin correspondencia es justamente lo que cambió. Se usa a fondo en 2.20 Patch diffing; acá alcanza con saber que existe.

Ejemplo paso a paso: la misma función en IDA y en Ghidra

*(Ejemplo **ilustrativo**: pseudo-C representativo de los dos decompiladores.)*

La misma rutina de chequeo, decompilada por cada herramienta antes de renombrar:

```
// IDA (Hex-Rays)                        // Ghidra
int sub_401050(char *a1) {               undefined4 FUN_00401050(char *param_1) {
  if ( strlen(a1) != 6 )                   size_t sVar1 = strlen(param_1);
    return 0;                              if (sVar1 != 6) return 0;
  return strcmp(a1, "s3cr3t") == 0;        iVar2 = strcmp(param_1,"s3cr3t");
}                                          return (uint)(iVar2 == 0);
                                         }
```

Dicen lo mismo con otra prosa: la longitud debe ser 6 y el texto `"s3cr3t"`. Dónde **conviene comparar**: a veces Ghidra resuelve mejor una `switch` o una estructura que Hex-Rays enreda (y al revés). Después de **renombrar** (`FUN_00401050` → `check`, `param_1` → `clave`) y **tipar**, el pseudo-C de Ghidra queda tan legible como el de IDA:

```
bool check(char *clave) {
  if (strlen(clave) != 6) return false;
  return strcmp(clave, "s3cr3t") == 0;
}
```

`analyzeHeadless` en Windows: ruta, `-scriptPath` y `-overwrite`

El ejecutable es `analyzeHeadless.bat`, dentro de `<ghidra>\support\` (no está en el PATH). Si tu script no está en los directorios internos de Ghidra ni en `%USERPROFILE%\ghidra_scripts`, pasá `-scriptPath` o falla con *Script not found*. En Ghidra 11.x conviene ponerle al `.py` la cabecera de runtime (`#@runtime Jython` o `#@runtime PyGhidra`). Y si reimportás el mismo binario al mismo proyecto (p. ej. al repetir la práctica), agregá `-overwrite` (o `-process`) o choca con el archivo ya existente:

```
C:\ghidra_11.3.2\support\analyzeHeadless.bat C:\proyectos_ghidra LabCLS ^
  -import C:\lab\hola.exe -overwrite -scriptPath C:\lab\scripts -postScript listar_fun.py
```

Práctica

En tu VM, con el **mismo crackme** que analizaste en IDA (ver Banco de prácticas):

1. Importalo en un proyecto de Ghidra y corré el autoanálisis.
2. Encontrá la misma string clave que usaste en IDA y llegá, por referencias, a la función de decisión.
3. Leé la función en el **decompilador**; renombrá dos variables y confirmá que el pseudo-C mejora.
4. Compará lado a lado con la vista de IDA: ¿coincide el decompilado? ¿Alguna lo hace más claro?
5. (Opcional) Abrí el mismo binario en **Cutter** y repetí el paso 2.
6. Elegí una función de tu programa que reciba un puntero a estructura. Usá *Auto Create Structure*, renombrá los campos y compará el pseudo-C antes y después; si tenés el `.h`, importalo con *Parse C Source* y compará con la estructura automática.
7. Corré el script de ejemplo desde el *Script Manager* y después en modo headless sobre el mismo binario. Guardá la salida como evidencia.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué ventaja concreta da leer el mismo binario en IDA y en Ghidra?**

> Que cuando una **decompila mal** una función, la otra suele aclararla; además no dependés de una licencia. Son dos lecturas del mismo código.

▼ **¿Cuál es el equivalente en Ghidra de las "strings" y de los "xrefs" de IDA?**

> **Defined Strings** para las cadenas y **References** → **Show References to** (clic derecho) para los xrefs.

▼ **¿Qué hacés la primera vez que abrís un binario en Ghidra?**

> Dejar correr el **autoanálisis** con la opción por defecto: arma funciones, resuelve referencias y nombra imports, como el análisis inicial de IDA.

▼ **¿Cómo mejorás el decompilado de una función?**

> **Renombrando** variables/funciones y **corrigiendo tipos** (Retype Variable, Data Type Manager); cada corrección hace el pseudo-C más legible, igual que `T`/rename en IDA.

▼ **¿Qué hace *Auto Create Structure* y por qué no es el resultado final?**

> Crea una estructura con un campo por cada offset que la función usa sobre ese puntero. Es un borrador: no conoce los nombres ni el tamaño total, y puede faltarle campos que solo se usan en otras funciones.

▼ **¿Para qué sirve el modo headless?**

> Para correr el autoanálisis y scripts sin interfaz: procesar varios binarios en lote o repetir el mismo análisis exactamente igual, lo que lo vuelve reproducible.

▼ **¿Qué te ahorra Version Tracking cuando aparece una versión nueva del programa?**

> Rehacer el trabajo: encuentra las funciones correspondientes y traslada nombres, comentarios y tipos; lo que queda sin correspondencia es lo que cambió.

▼ **¿Por qué conviene bajar Ghidra siempre del sitio oficial y verificar su hash?**

> Porque al descargar herramientas de análisis desde el repositorio oficial y comprobar su hash SHA-256 tenés garantía de integridad y evitás ejecutar instaladores alterados por terceros.

Puerta de salida

Podés: (1) importar y autoanalizar un binario en Ghidra; (2) llegar a la función de decisión por strings y referencias; (3) mejorar el decompilado renombrando y tipando; (4) comparar la lectura de IDA y Ghidra del mismo binario; (5) crear y aplicar una estructura con el Data Type Manager o *Auto Create Structure*; (6) correr un script propio desde el *Script Manager* y en modo headless. Con esto cerrás el bloque **2B · Windows intermedio**.

Dónde sigue esto (Lección 2.31)

La automatización avanzada con `PyGhidra` / `DecompInterface`, la representación intermedia `P-Code` y el lenguaje de especificación de procesadores **SLEIGH** (para modelar y decompilar el bytecode de tu propia mini-VM) se desarrollan en la lección **2.31 · Extensiones de Ghidra y SLEIGH**. El trabajo colaborativo con Ghidra Server queda fuera del curso.

Fuentes de esta lección

- **Documentación oficial de Ghidra (NSA):** Ghidra Class · Beginner e Intermediate.
- IDA y el análisis estático (2.7) — el recorrido metodológico que esta lección replica en Ghidra.
- Guías avanzadas de Ghidra: Improving Disassembly and Decompilation (tipos y estructuras en el decompilador), Version Tracking y API de Ghidra (`FlatProgramAPI`, `FunctionManager`).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el recorrido metodológico de análisis estático (strings → referencias → tipos → decompilador) aplicado sobre Ghidra y Cutter. **Conocimiento externo:** Data Type Manager, *Auto Create Structure*, *Parse C Source*, scripting con PyGhidra, modo `analyzeHeadless` y *Version Tracking*. **Recomendación editorial:** la comparación lado a lado entre Hex-Rays y el decompilador de Ghidra sobre un mismo binario.

Packers didácticos: UPX, stub, OEP, dump e IAT

Objetivo de la lección

Entender qué hace un **packer** y recorrer el desempaquetado **didáctico** de UPX: reconocer el stub, llegar al **OEP**, **dumpear** el proceso y reconstruir la **IAT**. **Prerrequisitos:** PE, secciones e IAT (1.4), PE fino (2.14), debugger (2.6).

Solo UPX didáctico, sobre binarios propios

Esta lección usa **UPX** —un compresor **abierto y reversible**— sobre **programas propios**. UPX trae su propio `upx -d` que descomprime, así que siempre tenés una red de seguridad. **No** se cubre el desempaquetado de **protectores comerciales** (Themida, ACProtect, ASProtect, VMProtect…): eso queda fuera del recorrido, como la Etapa 5 excluida. El objetivo es **entender el mecanismo**, no vulnerar protecciones de terceros.

Qué hace un packer

Un packer toma tu `.exe`, **comprime** (o cifra) el código original y le pone adelante un **stub**: un pequeño programa que, al ejecutarse, **descomprime** el original en memoria y le salta. En disco ves poco; el código real aparece recién en runtime. Señales de UPX en el PE (lo viste en 1.4 y 2.14):

- Secciones llamadas `UPX0` (vacía en disco, grande en memoria: ahí se descomprime) y `UPX1` (el stub + datos comprimidos).
- **Pocos imports** (el stub resuelve el resto en runtime).
- El **entry point** cae en `UPX1`, no en el código original.

El **OEP** (*Original Entry Point*) es la dirección donde empezaba tu programa antes de empacar. Desempaquetar didácticamente es: **llegar al OEP**, **dumpear** la memoria ya descomprimida y **reconstruir la IAT** para que el dump vuelva a ser un `.exe` que corre.

El método (sobre un binario propio)

El capítulo 13 lo plantea como práctica de unpacking **simple**: los ejemplos no tienen IAT redirection ni stolen bytes/code, y su anti-debug es tan básico que alcanza el comando `hide` de x64dbg (`Reversing desde cero, cap. 13`).

1. **Reconocé el packer.** Secciones `UPX0` / `UPX1`, entry en `UPX1`.
2. **Llegá al OEP.** El stub termina restaurando registros y **saltando** al OEP. En UPX el patrón clásico es un `popad` seguido de un salto lejano (`jmp`) a una dirección en la zona que estaba vacía (`UPX0`). Un breakpoint de hardware sobre el stack o seguir hasta ese `jmp` te deja en el OEP.
3. **Dumpeá** el proceso cuando estás en el OEP (con Scylla, o el script que muestra el curso).
4. **Reconstruí la IAT.** El tute 15 del Curso IDA sigue justo acá: después del OEP, **dumpear y reconstruir la IAT** para que el ejecutable vuelva a resolver sus imports (`Curso IDA, tute 15`).

5. **Comprobá con `upx -d`.** Como es UPX, descomprimí el mismo binario con `upx -d` y comparás tu dump con el original: así validás que llegaste bien.

Ejemplo paso a paso: el salto al OEP

*(Ejemplo **ilustrativo** y **de 32 bits (PE32)**: `popad` / `pushad` existen solo en x86, así que este patrón es el de un UPX sobre un binario de 32 bits; en x64 el stub se ve distinto. Direcciones construidas para mostrar el patrón.)*

```
; ...final del stub de UPX, en la sección UPX1...
0045A1F0  popad                     ; restaura los registros que guardó al inicio (pushad)
0045A1F1  jmp     0x00401000        ; salto lejano a UPX0 → ese es el OEP
;--- en 0x00401000 ya estás en el código ORIGINAL ---
00401000  push    ebp
00401001  mov     ebp, esp          ; prólogo típico del main
```

El `popad` + `jmp` fuera de `UPX1` (hacia la zona `UPX0`, antes vacía) es la firma de "acá terminó de descomprimir y salta a tu programa". Parás en `0x00401000`, dumpeás y reconstruís la IAT.

Y en 64 bits, ¿dónde está el `popad`?

No existe a nivel de arquitectura x86-64. En modo largo (*Long Mode* de 64 bits), los opcodes de 32 bits `0x60` (`pushad`) y `0x61` (`popad`) fueron invalidados por Intel y AMD; si la CPU intenta ejecutarlos en x64, genera de inmediato una excepción por opcode no válido (`#UD` - *Invalid Opcode Exception*). Además, en x64 existen 16 registros de propósito general (`RAX`..`R15`) en lugar de 8, por lo que el stub de UPX para x64 debe guardar y restaurar los registros explícitamente mediante instrucciones `push` y `pop` individuales de 64 bits.

Anatomía del Stub de Descompresión UPX en x64 (Entrada y Cola)

Al iniciarse el binario empacado, el entry point en la sección `UPX1` salva el contexto en la pila con una secuencia de `push rax`, `push rcx`, ..., `push r15`. Al terminar de descomprimir el código original sobre la sección `UPX0` (que inicialmente estaba vacía y asignada con permisos de escritura), el stub ejecuta el desenrollado inverso y emite el salto de cola (*Tail Jump*) hacia el **OEP**:

```
; ========================================================================
; Final del stub de descompresión en UPX x64 (al final de la sección UPX1)
; ========================================================================
00007FF780021A40  41 5F               pop     r15
00007FF780021A42  41 5E               pop     r14
00007FF780021A44  41 5D               pop     r13
00007FF780021A46  41 5C               pop     r12
00007FF780021A48  41 5B               pop     r11
00007FF780021A4A  41 5A               pop     r10
00007FF780021A4C  41 59               pop     r9
00007FF780021A4E  41 58               pop     r8
00007FF780021A50  5F                  pop     rdi
00007FF780021A51  5E                  pop     rsi
00007FF780021A52  5D                  pop     rbp
00007FF780021A53  48 83 C4 08         add     rsp, 8     ; descarta el slot alineado de RSP
salvado
00007FF780021A57  5B                  pop     rbx
00007FF780021A58  5A                  pop     rdx
00007FF780021A59  59                  pop     rcx
00007FF780021A5A  58                  pop     rax
00007FF780021A5B  E9 A0 F5 FD FF      jmp     00007FF780001000  ; ¡Tail Jump inter-sección hacia
UPX0!

; ========================================================================
; En 0x00007FF780001000: Código ORIGINAL x64 completamente desempacado (OEP)
; ========================================================================
00007FF780001000  48 83 EC 28         sub     rsp, 28h   ; Prólogo típico x64 (reserva 32 bytes de
shadow space)
00007FF780001004  E8 57 02 00 00      call    00007FF780001260
```

Cómo cazar el OEP en x64 sin depender de una instrucción fija

Dado que cualquier empaquetador moderno puede alterar el orden de los registros o intercalar instrucciones basura (*junk code*) antes del salto final, el método riguroso en ingeniería inversa se basa en la transición de memoria $W \oplus X$ (escribir y luego ejecutar en otra sección):

1. **Método x64dbg (Memory Breakpoint on Execution):**

- Abrí el binario x64 en `x64dbg`.
- Presioná `Alt+M` para abrir la pestaña del mapa de memoria (*Memory Map*).
- Localizá la sección `UPX0` (habitualmente la primera sección con memoria asignada en `ImageBase + 0x1000`).
- Hacé clic derecho sobre la cabecera o primera página de `UPX0` $ o$ **Breakpoint de memoria** $ o$ **Ejecutar (F2)**.
- Presioná `F9` (*Run*). El desempaquetador escribe a toda velocidad en `UPX0` sin detenerse (los accesos de escritura no activan un breakpoint de ejecución).
- En el instante exacto en que la CPU ejecuta el `jmp 0x00007FF780001000`, salta el breakpoint: el registro `RIP` apunta a la primera instrucción del código original (**OEP**).
- En ese punto abrís **Scylla** (`Plugins` $ o$ `Scylla`), hacés clic en `IAT Autosearch` $ o$ `Get Imports` $ o$ `Dump Process` y finalmente `Fix Dump` sobre el archivo guardado.

2. **Método WinDbg (Hardware Execution Breakpoint):**

```
$$ Localizar la ImageBase y la RVA de la primera sección (UPX0)
lm m target64
!dh target64 -f
$$ Supongamos ImageBase = 0x00007ff7`80000000 y RVA de UPX0 = 0x1000:
ba e 1 target64+0x1000
g
$$ El debugger se detendrá en el hardware breakpoint en el primer ciclo de reloj ejecutado en
UPX0:
r rip
u rip L5
```

Señales genéricas de empaquetado

UPX se reconoce por el nombre de sus secciones, pero un packer cualquiera deja otras huellas que se pueden combinar (**conocimiento externo**; los permisos y constantes están en la documentación de Microsoft):

Señal	Dónde se ve	Por qué sugiere empaquetado
Entropía alta de una sección (cerca de 8 bits por byte)	PE-bear, Detect It Easy o un script	Los datos comprimidos o cifrados parecen aleatorios; el código normal tiene entropía bastante menor
Tamaño **en disco** chico y tamaño **virtual** grande	Tabla de secciones	La sección se llena en memoria al descomprimir
Sección **escribible y ejecutable** a la vez	Flags de la sección (`MEM_WRITE` + `MEM_EXECUTE`)	El stub escribe código y después lo ejecuta en el mismo lugar
Pocos imports, con `LoadLibrary` / `GetProcAddress`	Tabla de imports	Los demás se resuelven en ejecución (2.14)
Entry point fuera de la primera sección de código	Cabecera opcional	El primer código que corre es el stub
En ejecución: `VirtualAlloc` / `VirtualProtect` que dejan memoria ejecutable, escritura en ella y salto	Breakpoints en esas APIs	Es el desempaquetado en vivo

Ninguna alcanza sola: un instalador con datos comprimidos tiene entropía alta sin ser un packer, y un programa legítimo puede cambiar permisos de memoria. Como con la huella de compilador (2.13), se suman señales.

*(Ejemplo **ilustrativo**: cálculo de entropía de Shannon de un bloque de bytes, para entender qué muestran las herramientas.)*

```
import math
from collections import Counter

def entropia(datos: bytes) -> float:
    # bits por byte: 0 si todos los bytes son iguales, 8 si son uniformes
    if not datos:
        return 0.0
    n = len(datos)
    return -sum(c / n * math.log2(c / n) for c in Counter(datos).values())
```

Por qué un dump puede no funcionar

Llegar al OEP y dumpear no garantiza un ejecutable que corra. Las causas típicas, de la más común a la menos (**conocimiento externo**):

- **IAT sin reconstruir:** el dump tiene en la IAT direcciones absolutas de esta ejecución, no una tabla de imports que el loader pueda resolver.
- **Cabeceras de secciones sin ajustar:** en memoria cada sección está en su dirección virtual; si el dumper no reescribe los offsets en disco para que coincidan, el archivo queda desalineado.
- **Base distinta:** si el proceso cargó en otra base por ASLR y el dump no conserva o ajusta las relocalizaciones, las direcciones absolutas del código no coinciden.
- **Estado ya modificado:** si dumpeás después del OEP, las variables globales ya pueden tener valores de esta ejecución.
- **Código que corre antes:** TLS callbacks (2.11) o anti-dump (2.15).

Para **analizar** no siempre hace falta que el dump corra: abierto en IDA o Ghidra, con la base correcta, ya muestra el código descomprimido. Que corra es la prueba de que reconstruiste bien, no un requisito para leerlo.

> **El dump de Scylla crashea al ejecutarlo: es el ASLR, no la IAT**
>
> Al volcar un proceso que cargó con **ASLR activo**, las direcciones absolutas ya quedaron reubicadas a la base de *esa* ejecución, pero el dump conserva el flag `DYNAMIC_BASE (0x0040)` y Windows intenta re-reubicarlo con una `.reloc` ya consumida → `0xC0000005` al hacer doble clic. No reconstruiste mal la IAT: es el ASLR. Solución: en Scylla activá **Update header ImageBase** (que el `ImageBase` del dump sea la base real del volcado) y en PE-bear **desmarcá Dynamic Base** (o poné `Relocations stripped 0x0001` en File Header). Así el loader lo carga exactamente en la base para la que quedaron fijadas sus direcciones.

Práctica

En tu VM, con un **programa propio** (necesitás UPX, gratis y open source; versiones de referencia: UPX 4.x, x64dbg, Scylla):

1. Compilá un `hola.exe` propio **de 32 bits (x86)** —para que valga el patrón `popad` de arriba— y guardá su hash.

2. Comprimilo: `upx hola.exe`. Mirá en PE-bear las secciones `UPX0` / `UPX1` y cómo cambió el entry point y los imports.
3. En x64dbg (x32dbg), llegá al OEP siguiendo el `popad` / `jmp`. Anotá el OEP como **RVA** (dirección − base de imagen), no como VA absoluta.
4. Dumpeá y reconstruí la IAT (Scylla).
5. **Validá**: `upx -d hola.exe` recupera el original; comparalo con tu dump por **RVA del OEP y comportamiento** (no por la VA absoluta, que puede diferir según dónde cargue). ¿Coinciden el punto de entrada y los imports resueltos?
6. Repetí con un `hola.exe` propio **de 64 bits**: llegá al OEP con un breakpoint de memoria en ejecución sobre la región de `UPX0` y anotá qué instrucción del stub hizo el salto.
7. Calculá la entropía de cada sección del original y del comprimido (con una herramienta o con la función de arriba) y armá una tabla con las señales genéricas que muestra cada uno.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué son las secciones `UPX0` y `UPX1`?**

> `UPX1` trae el **stub** y los datos comprimidos; `UPX0` está **vacía en disco** pero reservada en memoria: ahí el stub **descomprime** el código original. El entry point apunta a `UPX1`.

▼ **¿Qué es el OEP y por qué lo buscás?**

> El *Original Entry Point*: la dirección donde arrancaba tu programa antes de empacar. Al llegar ahí, el código ya está **descomprimido** en memoria, listo para dumpear.

▼ **¿Cuál es el patrón clásico para detectar el salto al OEP en UPX?**

> Un **`popad`** (restaura los registros que guardó el `pushad` inicial del stub) seguido de un **`jmp` lejano** que sale de `UPX1` hacia la zona `UPX0`. Ese salto cae en el OEP.

▼ **¿Por qué hay que reconstruir la IAT después de dumpear?**

> Porque el stub resolvió los imports en runtime; el dump "crudo" no tiene una tabla de imports válida. Reconstruir la IAT (p. ej. con Scylla) hace que el `.exe` recuperado vuelva a resolver sus funciones.

▼ **En x64 no hay `popad`. ¿Cómo llegás al OEP de un UPX de 64 bits?**

> Buscando el salto a la región que estaba vacía, o con un breakpoint de memoria en ejecución sobre esa región: se dispara en la primera instrucción ejecutada ahí, que es el OEP. Ese método no depende del packer.

▼ **¿Por qué la entropía alta sola no prueba que un binario esté empaquetado?**

> Porque cualquier dato comprimido o cifrado la tiene (un instalador con recursos comprimidos, por ejemplo). Se combina con otras señales: tamaños en disco y virtual, secciones escribibles y ejecutables, pocos imports, entry point en el stub.

▼ **Llegaste al OEP y dumpeaste, pero el dump no arranca. ¿Qué revisás primero?**

> La IAT (¿se reconstruyó?), las cabeceras de secciones (¿coinciden offsets en disco y virtuales?) y la base (¿se conservaron las relocalizaciones?). Para leer el código no hace falta que arranque.

▼ **¿Por qué UPX es seguro para practicar y un protector comercial no entra en esta guía?**

> UPX es **abierto y reversible** (`upx -d` deshace el empaquetado), y se practica sobre **binarios propios**. Desempaquetar protectores comerciales apunta a vulnerar software de terceros: queda fuera del marco educativo/defensivo.

Puerta de salida

Podés: (1) reconocer un binario UPX por sus secciones/entry/imports; (2) explicar qué es el OEP; (3) llegar al OEP por el patrón `popad` / `jmp` y dumpear; (4) decir por qué hay que reconstruir la IAT; (5) validar tu resultado con `upx -d`; (6) llegar al OEP de un UPX de 64 bits sin el patrón `popad`; (7) reconocer un posible empaquetado por señales genéricas y explicar por qué una sola no alcanza; (8) diagnosticar por qué un dump no corre.

Dónde sigue esto (Bloque 2E) y límite del curso

El reconocimiento de protectores multicapa se amplía en **2.27 · Protectores comerciales y packers multicapa**, y la detección genérica del OEP mediante la regla $W \oplus X$ (página escrita y luego ejecutada) se practica con DynamoRIO/Pin en **2.29** y con Frida Stalker en **2.30**. Por el límite ético del curso, no se desempaquetan protectores comerciales sobre software ajeno.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 13` — unpacking simple: llegar al OEP y dumpear; ejemplos sin IAT redirection/stolen; anti-debug básico (`hide`).
- `Curso IDA, tute 15` — dumpeado y reconstrucción de la IAT después del OEP.
- Curso IDA · tutes 14–18 — serie de unpacking didáctico (UPX, ASPack) con IDA y Scylla.
- Video «10 Unpacking 1 - UPX» del tronco del curso → índice de videos.
- Conocimiento externo: UPX (proyecto oficial); Microsoft Learn: PE Format (flags de sección), VirtualProtect y Memory Protection Constants.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el método de OEP del capítulo 13 y la reconstrucción de IAT del tute 15. **Conocimiento externo:** las secciones `UPX0` / `UPX1`, el patrón `popad` / `jmp`, el método por breakpoint de memoria en x64, las señales genéricas (entropía, permisos, tamaños), las causas de un dump fallido y `upx -d`. **Recomendación editorial:** el marco de solo-UPX-didáctico-sobre-binarios-propios y los ejemplos ilustrativos (listado del stub y función de entropía; no hay un laboratorio compilado con hashes reales en esta edición).

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Procedimiento paso a paso del breakpoint de hardware en el stack («ESP/RSP trick»)

El paso 2 de esta lección menciona el breakpoint de hardware sobre el stack. Su fundamento combina la propiedad LIFO de la pila con los registros `DR0–DR3` (*Practical Malware Analysis*, Cap. 18; Intel SDM Vol. 3B §17.2) *(Hecho confirmado)*:

1. En el inicio del stub de UPX, ejecutá **una sola vez** `F8` sobre el `pushad` inicial (que guarda los 8 registros en el stack).
2. En el panel de registros de x64dbg, hacé clic derecho en el nuevo valor de `ESP` → *Follow in Dump*.
3. Seleccioná los primeros 4 bytes en el *Dump*, clic derecho → *Breakpoint* → *Hardware, Access* → *Dword*.
4. Presioná `F9` **(Run)**: cuando el stub termine de descomprimir y ejecute `popad` para restaurar esos mismos 4 bytes, el procesador disparará la interrupción de depuración y se detendrá exactamente sobre el `jmp OEP`.

CURSO DE REVERSING · TOMO I

PARTE B

Reversing Avanzado, Ecosistemas y Material de Apoyo

Este volumen continúa el **Bloque 2C (Windows Avanzado)** a partir del análisis profundo de C++ y sus estructuras en memoria (RTTI, vtables, STL y excepciones), cubriendo además las **Etapas 3 (.NET), 4 (Método y Criptografía) y 5 (Malware y Automatización)**, culminando con el **Kit de 7 Plantillas C/C++**, las **Hojas de Referencia Rápida**, el **Glosario A–Z unificado** y las **Preguntas de Repaso**.

> **Entorno activo de laboratorio para la Parte B:**
> VM con Windows x64 aislada, Visual Studio Developer Command Prompt (`cl.exe`), IDA Free o Ghidra 11+, `x64dbg` y `WinDbg Preview` .

C++ profundo: RTTI, vtables, STL y excepciones

> **Objetivo de la lección**
>
> Reconocer en un binario los rasgos de C++ que van más allá de una llamada virtual: **RTTI**, `std::string` (con su optimización SSO), **contenedores STL** y el **manejo de excepciones**.
> **Prerrequisitos:** estructuras y vtables en IDA (2.7), llamadas y marcos (2.5), PE fino (2.14).

En 2.7 ya reconstruiste una **vtable** y leíste una llamada virtual sobre un binario de **32 bits** (`call [edx+8]` = tercer método, porque cada puntero ocupa 4 bytes). El capítulo 33 del curso lo hace con un objeto propio: arma **dos estructuras** —el objeto y su vtable con los punteros a los métodos— y agrega cross-references manuales para las llamadas virtuales (`Reversing desde cero, cap. 33`). Acá vamos a los otros cuatro rasgos. Lo que sigue es **conocimiento externo** salvo donde se cite.

> **Arquitectura y compilador fijados**
>
> Toda esta lección, incluidos el ejemplo y la práctica, se fija a **MSVC x64** (Visual Studio 2022, biblioteca estándar de Microsoft). En x64 cada puntero y cada slot de vtable ocupa **8 bytes**, `this` llega en `RCX` y el RTTI usa **RVA** (desplazamientos de 32 bits desde la base de la imagen) en lugar de punteros absolutos. Cuando algo cambia en x86 se indica aparte. El layout de RTTI, de `std::string` y de los contenedores **no** es parte del estándar de C++: es un detalle de implementación de MSVC que puede variar entre versiones y entre Debug y Release. MinGW/GCC, Clang con libc++ o libstdc++ usan otros layouts y otro RTTI (Itanium ABI).

RTTI (Run-Time Type Information)

Cuando el programa usa `dynamic_cast` o `typeid` (y RTTI no está deshabilitado con `/GR-`), MSVC deja estructuras de **RTTI** colgando de la vtable: **justo antes** del primer método, en `vtable[-1]` (offset `-0x08` en x64, `-0x04` en x86), hay un puntero al *RTTI Complete Object Locator* (COL). El COL lleva al *TypeDescriptor*, que contiene el **nombre decorado** de la clase (por ejemplo, `.?AVMiClase@@`, que se desdecora a `class MiClase`), y a la jerarquía de clases base.

Diferencia importante entre arquitecturas: en **x86**, los campos del COL son punteros absolutos; en **x64**, son **RVA** de 32 bits que hay que sumar a la base de la imagen. Si sumás mal o tratás una RVA como puntero, el TypeDescriptor "no aparece". Para el análisis, RTTI es un **regalo**: te da los nombres reales de las clases sin símbolos. IDA y Ghidra muestran la jerarquía si la reconocen.

`std::string` y la optimización SSO

En MSVC x64 (Release), `std::string` ocupa **32 bytes**: una **unión de 16 bytes** que contiene o bien el **buffer interno** o bien un **puntero** al heap, seguida de **size** (8 bytes) y **capacity** (8 bytes). En x86 los dos contadores son de 4 bytes y el objeto ocupa 24. En Debug el objeto puede ser más grande por el soporte de depuración de iteradores: medilo con `sizeof` en tu build en lugar de suponerlo.

La clave para no confundirse es la **SSO** (*Small String Optimization*): si la cadena entra en 15 caracteres `char` (capacidad 15 más el terminador), se guarda **dentro** del objeto y no hay `new`; si es más larga, los primeros 8 bytes de la unión pasan a ser el puntero al heap. Síntoma en el reversing: para strings cortas no ves una asignación dinámica y el texto aparece **en el stack**, dentro del objeto. Para distinguir los dos casos, mirá `capacity`: si es mayor que 15, la unión contiene un puntero.

Contenedores STL

- `std::vector`: tres punteros — `inicio`, `fin`, `fin_capacidad` — (24 bytes en x64 Release). El tamaño es `(fin - inicio) / sizeof(T)`; la capacidad, `(fin_capacidad - inicio) / sizeof(T)`. Un `push_back` que realoca mueve los tres.
- `std::map` / `std::set`: árbol rojo-negro; vas a ver nodos con punteros a padre/izquierda/derecha, un byte de color y un nodo cabecera.
- En el decompilador, estos patrones se ven como aritmética de punteros repetida sobre la misma base: candidatos a **aplicar una estructura** (como en 2.7).

Excepciones de C++

Un `try/catch` de C++ sobre MSVC se apoya en el manejo de excepciones de Windows (lo viste en vulnerabilidades: SEH en 32 bits, tablas `.pdata` / `.xdata` en 64). Las señales cambian con la arquitectura:

- **x86:** la función registra un marco en la cadena SEH (`fs:[0]`) con un handler que termina en `__CxxFrameHandler3` (u otra variante según la versión).
- **x64:** no hay registro en tiempo de ejecución. La entrada de la función en `.pdata` apunta a su información de desenrollado en `.xdata`, que nombra el handler de C++ (`__CxxFrameHandler3`, o `__CxxFrameHandler4` en versiones recientes de MSVC) y sus tablas. El cuerpo del `catch` suele compilarse como un **funclet** separado.

En ambos casos, `throw` termina en `_CxxThrowException` con una estructura `ThrowInfo` que describe el tipo lanzado. No hace falta reconstruir todo: alcanza con **reconocer** que hay `try/catch` y dónde está el cuerpo del `catch`.

Ejemplo paso a paso: vtable + RTTI (MSVC x64)

*(Ejemplo **ilustrativo**: las direcciones y las RVA están construidas con forma realista para una imagen x64 con base `0x140000000`; no son la salida de un binario compilado en esta edición.)*

```
Base de la imagen: 0x0000000140000000

obj @ 0x000000D51C8FF8A0 (stack):
  +0x00  vptr -> 0x0000000140023A48            ; puntero a la vtable (8 bytes)

vtable @ 0x0000000140023A48:
  -0x08  0x00000001400289F0  -> RTTI Complete Object Locator   ; vtable[-1]
  +0x00  0x0000000140001200  -> MiClase::metodo1               ; slot 0
  +0x08  0x0000000140001250  -> MiClase::metodo2 (virtual)     ; slot 1
```

Siguiendo `vtable[-1]` hasta el nombre de la clase:

```
Complete Object Locator @ 0x00000001400289F0 (campos de 4 bytes):
  +0x00  signature        = 1        ; 1 indica formato x64 con RVA
  +0x04  offset           = 0
  +0x08  cdOffset         = 0
  +0x0C  pTypeDescriptor  = 0x0002F0C8   (RVA)  -> 0x14002F0C8
  +0x10  pClassDescriptor = 0x00028A18   (RVA)
  +0x14  pSelf            = 0x000289F0   (RVA del propio COL)

TypeDescriptor @ 0x000000014002F0C8:
  +0x00  pVFTable (puntero a la vtable de type_info)
  +0x08  spare
  +0x10  ".?AVMiClase@@"   -> desdecorado: class MiClase
```

Y la llamada virtual que se lee con ese nombre:

```
  mov  rcx, [rsp+30h]        ; rcx = this (obj)
  mov  rax, [rcx]            ; rax = vptr (0x0000000140023A48)
  call qword ptr [rax+8]     ; slot 1 = 0x08 / 8 -> MiClase::metodo2
```

Dos comprobaciones de coherencia que valen para cualquier binario x64: `pSelf` + base debe dar la dirección del propio COL (`0x140000000 + 0x289F0 = 0x1400289F0`), y `pTypeDescriptor` + base debe caer en una zona de datos donde aparezca una cadena que empiece con `.?AV` (clase) o `.?AU` (struct). Si alguna falla, estás leyendo otra cosa.

Con RTTI, `call [rax+8]` deja de ser "el slot 1" y pasa a ser `MiClase::metodo2`: el nombre te lo dio `vtable[-1]`.

Variante x86 (solo para contraste): con MSVC de 32 bits, el mismo objeto tendría el COL en `vtable[-1]` a `-0x04`, el COL usaría punteros absolutos (sin `pSelf`), `this` llegaría en `ECX` (`__thiscall`) y la llamada sería `mov eax,[ecx]` / `call dword ptr [eax+4]`, porque el slot 1 está a 4 bytes. No mezcles offsets de una arquitectura con la otra.

Herencia múltiple y virtual en MSVC

Con herencia simple hay un vptr por objeto. Con **herencia múltiple** aparecen varios, y eso cambia tres lecturas.

Varios vptr y varias vtables. Para `class C : public A, public B` (con `A` y `B` polimórficas), el objeto `C` contiene un subobjeto `A` con su vptr al principio y un subobjeto `B` con **otro** vptr más adelante. `C` tiene entonces dos vtables (en símbolos de MSVC, `C::vftable{for A}` y `C::vftable{for B}`), y **cada una** tiene su propio Complete Object Locator en `vtable[-1]`. El campo `offset` del COL dice a qué distancia del comienzo del objeto completo está **ese** vptr: 0 para el de `A`, distinto de 0 para el de `B`. Así es como `dynamic_cast` y `typeid` encuentran el objeto completo desde cualquier subobjeto.

Conversión de punteros. Pasar de `C*` a `B*` **suma** un desplazamiento (`lea rdx, [rcx+10h]` o similar). Si en el binario ves que un puntero a objeto se ajusta con una constante antes de pasarlo, lo más probable es

un cambio de base, no aritmética de datos.

Thunks de ajuste. Si `C` redefine un método virtual de `B`, la vtable de `B` dentro de `C` no puede apuntar directo a `C::metodo`, porque ese código espera un `this` de tipo `C*` y recibe un `B*`. MSVC pone en ese slot un **adjustor thunk** de dos instrucciones:

```
; ilustrativo, MSVC x64: thunk en la vtable de B dentro de C
sub  rcx, 10h          ; vuelve de B* a C*
jmp  C::metodoDeB      ; salta a la implementación real
```

Cuando sigas un slot y caigas en un `sub rcx, N` seguido de un salto, no es ofuscación: es un ajuste de `this`, y el desplazamiento coincide con el `offset` del COL de esa vtable.

Herencia virtual. Con `class D : virtual public Base`, MSVC agrega un **vbptr** (*virtual base pointer*) que apunta a una **vbtable** con los desplazamientos hasta cada base virtual, porque su posición dentro del objeto completo depende de la clase más derivada. Lo vas a ver como una lectura indirecta antes de acceder a miembros de la base: cargar el vbptr, leer un desplazamiento de la vbtable y sumarlo. Con algunas combinaciones de constructores y funciones virtuales aparecen además campos `vtordisp` (controlados por la opción `/vd`). Para el análisis alcanza con reconocer el patrón; reconstruir el layout completo exige el tipo exacto.

Ejemplo de layout **ilustrativo** (x64, Release; los desplazamientos dependen de los miembros y la alineación reales):

```
C @ obj:
  +0x00  vptr -> C::vftable{for A}   ; COL.offset = 0
  +0x08  int a  (+ relleno)
  +0x10  vptr -> C::vftable{for B}   ; COL.offset = 0x10
  +0x18  int b  (+ relleno)
  +0x20  int c
```

Contraste: el ABI Itanium (GCC, Clang, MinGW)

Los binarios de GCC y Clang fuera de MSVC (incluido MinGW en Windows) siguen, en general, el **C++ ABI Itanium**. A pesar del nombre, es una especificación **genérica**: se escribió para Itanium, se apoya en el ABI de C de cada plataforma, y la propia especificación aclara que no es la definición autoritativa para ninguna plataforma en particular; cada plataforma puede adaptarla y documentar sus diferencias. Conviene separar dos partes.

Vtables, RTTI y nombres (especificación principal).

- El vptr apunta al **address point** de la vtable, que no es su comienzo: antes hay componentes en desplazamientos negativos. En 64 bits, `vptr[-1]` es el **puntero a typeinfo** y `vptr[-2]` es el **offset-to-top** (distancia desde ese vptr hasta el comienzo del objeto completo). Con bases virtuales hay además *vbase offsets* y *vcall offsets* más atrás.
- Un destructor virtual ocupa **dos** entradas consecutivas (destructor del objeto completo y destructor que además libera), a diferencia del único *scalar deleting destructor* de MSVC.

- Los nombres usan el *mangling* Itanium, que empieza con `_Z`: la vtable de `MiClase` es `_ZTV7MiClase`, su typeinfo `_ZTI7MiClase` y el nombre de tipo `_ZTS7MiClase` (cuyo texto es `7MiClase`). Si ves cadenas de este estilo y no `.?AV…@@`, cambiaste de ABI.
- En herencia múltiple también hay vtables secundarias y thunks de ajuste de `this`, con nombres propios del mangling.

Excepciones (específico del destino). El manejo de excepciones está en un documento aparte (ABI-EH): una capa C++ común (`__cxa_throw`, `__cxa_begin_catch` y una función *personality*) apoyada en el mecanismo de desenrollado **de la plataforma**. En sistemas ELF eso suele significar tablas DWARF en `.eh_frame` y datos específicos del lenguaje en `.gcc_except_table`. En Windows, según cómo se compiló el toolchain MinGW, puede usarse desenrollado SJLJ, DWARF o basado en las tablas SEH de Windows (`.pdata`/`.xdata`) con una personality de GCC. No supongas uno: identificalo por las secciones, los símbolos y las DLL de runtime que use el binario.

Señales rápidas para saber qué ABI tenés delante:

Señal	MSVC	GCC/Clang (Itanium)
Nombre de vtable	`??_7MiClase@@6B@`	`_ZTV7MiClase`
RTTI en `vptr[-1]`	Puntero (x86) o puntero a COL con RVA (x64)	Puntero directo a typeinfo
Cadena de tipo	`.?AVMiClase@@`	`7MiClase` (en `_ZTS…`)
Excepciones	`__CxxFrameHandler*`, `_CxxThrowException`	`__cxa_throw`, `__gxx_personality_*`

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Layout en memoria de `std::unique_ptr`, `std::shared_ptr` (`_Ref_count_base`) y `std::function` (SFO) en MSVC x64

En C++ moderno (C++17/20/23 compilado con MSVC x64), la gestión de memoria y los callbacks rara vez usan `new`/`delete` o punteros a función desnudos; el código desensamblado está dominado por tres plantillas de la STL cuyos layouts en memoria conviene reconocer de inmediato (*cabeceras `<memory>` y `<functional>` de MSVC STL*) (**Hecho confirmado**):

Tipo STL (MSVC x64 Release)	Tamaño (`sizeof`)	Layout interno por offset	Patrón característico en ensamblador x64
`std::unique_ptr<T>`	`8 bytes` (`0x08`)	`+0x00`: `T* _Mypair._Myval2` (sin sobrecarga si el *deleter* no tiene estado).	Se lee igual que un puntero crudo `T*`, pero el compilador genera un *funclet* de limpieza en `.xdata` que pone el slot en `0` y llama a `operator delete` si ocurre una excepción.

`std::shared_ptr<T>`	`16 bytes` (`0x10`)	`+0x00`: `T* _Ptr` (puntero al objeto)
		`+0x08`: `_Ref_count_base* _Rep` (puntero al bloque de control).
		Dentro de `_Rep` (`16B` cabecera):
		• `+0x00`: `vptr` (`[vptr+0]` = `_Destroy()`, `[vptr+8]` = `_Delete_this()`)
		• `+0x08`: `long _Uses` (referencias fuertes)
		• `+0x0C`: `long _Weaks` (referencias débiles).
			Al copiar un `shared_ptr` se observa el incremento atómico del contador en `+0x08` del bloque de control:
			`mov rdx, [rcx+8]`
			`lock inc dword ptr [rdx+8]`
			Al salir de ámbito: `lock dec dword ptr [rbx+8]` seguido de `jnz` y llamada virtual a `[rax]` (`_Destroy`) si llegó a cero.

`std::function<R(Args...)>`	`64 bytes` (`0x40`)	Usa *Small Functor Optimization* (SFO) en `_Func_class`:
		• `+0x00..+0x37`: `_Mystorage` (buffer inline de 56 bytes para lambdas pequeñas)
		• `+0x38`: `_Func_base* _Ptr` (apunta a `+0x00` si cabe en SFO, al heap si es grande, o vale `0` si está vacía).
			Antes de invocar el callback carga el puntero de `+0x38`, comprueba nulidad y llama al **slot 2 (`+0x10`)** de su vtable (`_Do_call`):
			`mov rcx, [rbx+38h]`
			`test rcx, rcx`
			`jz std::_Xbad_function_call`
			`mov rax, [rcx]`
			`call qword ptr [rax+10h]`

Cómo encontrar el cuerpo de una lambda dentro de `std::function`: Cuando ves `call qword ptr [rax+10h]` sobre el puntero cargado desde `[obj+38h]`, poné un breakpoint ahí o seguí en estático dónde se inicializó la vtable del `_Func_impl_no_alloc`:

- Slot 0 (`+0x00`): `_Copy` (clona el functor).
- Slot 1 (`+0x08`): `_Move` (mueve el functor).
- **Slot 2 (`+0x10`): `_Do_call` — acá está el código real de la lambda o función envuelta.**
- Slot 3 (`+0x18`): `_Target_type` (devuelve el `type_info` RTTI de la lambda).

Práctica

En tu VM, con un **programa propio** compilado con C++ (clases con métodos virtuales, un `std::vector`, un `std::string` corto y uno largo, y un `try/catch`):

1. Compilá con **MSVC x64** (p. ej. VS 2022, `/EHsc`) en **Debug** y en **Release** y compará. Anotá la versión exacta del compilador. Fijá el compilador: el layout de **RTTI** y la **SSO** de `std::string` son específicos de

MSVC; con MinGW/Clang/libstdc++ los detalles cambian, así que el ejemplo solo es repetible con el mismo toolchain.

2. Encontrá la vtable de tu clase y, en `vtable[-1]` (`-0x08`), seguí el COL: sumá la RVA de `pTypeDescriptor` a la base de la imagen hasta llegar al nombre de la clase. Verificá `pSelf`.
3. Mirá un `std::string` corto (≤15) y uno largo: confirmá con `capacity` que el corto vive **en el objeto** (SSO) y el largo apunta al heap. Registrá `sizeof(std::string)` en Debug y en Release.
4. Ubicá el `try/catch`: en x64, buscá la entrada de la función en `.pdata`, su información de desenrollado y el handler de C++ que nombra; identificá el funclet del `catch`.
5. Agregá a tu programa una clase con **herencia múltiple** que redefina un método de la segunda base. Encontrá las dos vtables, compará el `offset` de sus COL y ubicá el adjustor thunk en la vtable de la segunda base.
6. Opcional, si tenés el toolchain instalado en la VM: compilá el mismo fuente con MinGW-w64 o Clang con libstdc++/libc++ y compará nombres de vtable, la posición del typeinfo y las funciones de excepciones con la tabla de señales. Anotá la versión exacta de cada compilador.

Preguntas de repaso

▼ **¿Dónde está el RTTI respecto de la vtable y para qué sirve al analizar?**

> En `vtable[-1]` (justo antes del primer método; `-0x08` en x64) hay un puntero al *Complete Object Locator*, que lleva al TypeDescriptor con el **nombre decorado de la clase**. Da los nombres reales sin símbolos.

▼ **En un binario MSVC x64, ¿por qué no podés tratar `pTypeDescriptor` del COL como un puntero?**

> Porque en x64 es una **RVA** de 32 bits: hay que sumarle la base de la imagen para obtener la dirección.

▼ **¿Qué es la SSO de `std::string` y cómo cambia lo que ves?**

> *Small String Optimization*: las cadenas de hasta 15 `char` se guardan **dentro** del objeto (buffer interno), sin `new`. Para strings cortas no ves asignación dinámica y el texto aparece en el stack. Con `capacity` > 15, la unión contiene un puntero al heap.

▼ **¿Cómo reconocés un `std::vector` en el binario?**

> Por **tres punteros** juntos (inicio, fin, fin de capacidad). El tamaño es `(fin - inicio) / sizeof(T)`; una realocación en `push_back` mueve los tres.

▼ **¿Qué señal delata un `try/catch` de C++ en MSVC x64?**

> La información de desenrollado de la función (`.pdata` / `.xdata`) nombra un handler de C++ (`__CxxFrameHandler3` o `__CxxFrameHandler4`), con funclets para el `catch`; los `throw` llegan a `_CxxThrowException` con un `ThrowInfo`. En x86, en cambio, se ve el registro del marco en `fs:[0]`.

▼ **En una clase con herencia múltiple, un slot de vtable lleva a `sub rcx, 10h` y un `jmp`. ¿Qué es?**

> Un adjustor thunk: convierte el `this` del subobjeto base en el `this` del objeto completo antes de saltar a la implementación. El 0x10 debería coincidir con el `offset` del COL de esa vtable.

▼ **¿Para qué sirve el campo `offset` del Complete Object Locator?**

> Indica a qué distancia del comienzo del objeto completo está el vptr de esa vtable; con herencia múltiple cada vtable tiene su COL y su offset.

▼ **En un binario GCC de 64 bits, ¿dónde está el typeinfo respecto del vptr y qué hay antes?**

> En `vptr[-1]` está el puntero a typeinfo y en `vptr[-2]` el offset-to-top; con bases virtuales hay más componentes en desplazamientos negativos.

▼ **¿Por qué no basta con saber que un binario usa el ABI Itanium para saber cómo maneja excepciones?**

> Porque la especificación separa vtables y nombres del manejo de excepciones, que se apoya en el desenrollado de la plataforma: DWARF en ELF, y en MinGW puede ser SJLJ, DWARF o SEH según el toolchain.

▼ **Con RTTI, ¿en qué cambia leer `call [rax+8]` en x64?**

> Deja de ser "el slot 1" (`0x08 / 8`) y pasa a tener **nombre** (p. ej. `MiClase::metodo2`), porque `vtable[-1]` te dio la clase. El análisis se vuelve legible.

Puerta de salida

Podés: (1) seguir el RTTI desde `vtable[-1]` hasta el nombre de la clase en un binario x64, resolviendo las RVA; (2) distinguir un `std::string` con SSO de uno en heap; (3) reconocer un `std::vector` por sus tres punteros; (4) identificar un `try/catch` por su handler de C++; (5) decir qué offsets cambian entre x86 y x64; (6) reconocer varios vptr y adjustor thunks en herencia múltiple; (7) distinguir por sus señales un binario MSVC de uno con ABI Itanium.

Lo que queda fuera

La reconstrucción completa de layouts con herencia virtual (vbtable, `vtordisp`), la jerarquía completa de `ClassHierarchyDescriptor` , `std::unordered_map` , `std::shared_ptr` y otros contenedores, las variantes del ABI Itanium por plataforma (por ejemplo ARM) y el formato de las tablas de excepciones de GCC no se desarrollan. Los layouts descritos para MSVC deben verificarse en cada versión, y los del ABI Itanium en cada plataforma y toolchain.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 33` — objeto con vtable, reconstruir las dos estructuras y cross-references manuales a los métodos virtuales.
- Curso IDA · tutes 41–43 — strings en stack/heap, `new` / `malloc` y heap en IDA.
- IDA y el análisis estático (2.7) — base de vtables y estructuras sobre la que se apoya esta lección.
- Microsoft Learn: x64 calling convention, x64 exception handling, /GR (Enable Run-Time Type Information), Multiple base classes, /vd (Disable Construction Displacements). El layout interno del COL y de

`std::string` no está documentado como contrato por Microsoft: se describe como conocimiento externo de reversing, igual que los adjustor thunks y la vbtable.

- Itanium C++ ABI (vtables, RTTI y mangling) y Itanium C++ ABI: Exception Handling.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la vtable y las dos estructuras del capítulo 33 (binario de 32 bits). **Conocimiento externo:** RTTI (`vtable[-1]` , Complete Object Locator con RVA en x64, TypeDescriptor), SSO de `std::string` , layout de los contenedores STL de MSVC handlers de excepciones de C++, herencia múltiple/virtual en MSVC y contraste con el ABI Itanium. **Recomendación editorial:** el ejemplo ilustrativo fijado a MSVC x64 y la práctica con binario propio (sin laboratorio compilado con hashes en esta edición).

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Diferencia entre __CxxFrameHandler3 y __CxxFrameHandler4 (FH4) en MSVC x64

Desde Visual Studio 2019 16.3+ y Visual Studio 2022, MSVC x64 activa por defecto `/d2FH4` (Making C++ Exception Handling Smaller on x64), reduciendo entre un 30 % y un 60 % el tamaño de las tablas en `.xdata` *(Hecho confirmado)*:

- **`__CxxFrameHandler3` :** Apunta a una estructura `FuncInfo` de campos fijos de 32 bits que empieza con la firma mágica `0x19930520` .
- **`__CxxFrameHandler4` (`FuncInfo4`):** Elimina la constante `0x19930520` ; comienza con un byte de banderas (`FuncInfoHeader`) y comprime los desplazamientos y conteos con enteros de longitud variable de 1 a 4 bytes. Para compilar una práctica que conserve el formato fijo clásico `FuncInfo` , puede pasarse `/d2FH4-` a `cl.exe` (ver plantilla `cpp_rtti_sso.cpp` en el Kit de plantillas C/C++).

WinDbg, TTD y heap

> **Objetivo de la lección**
>
> Manejar **WinDbg** para lo que x64dbg no da cómodo: **time-travel** (ir hacia atrás) y **diagnóstico de heap**. Encontrar la causa de un error de memoria en un programa **propio**. **Prerrequisitos:** debugger (2.6), llamadas y pila (2.5), memoria (1.2).

WinDbg: por qué y lo mínimo

El Curso IDA integra **WinDbg con IDA**: lo instala y lo maneja desde la interfaz de IDA porque es "un gran debugger" aunque incómodo, casi todo por comandos (`Curso IDA, tute 32`). Comandos que vas a usar siempre:

Comando	Qué hace
`g` / `p` / `t`	correr / step over / step into
`bp dir` / `ba r4 dir`	breakpoint de software / de acceso (hardware)
`k`	call stack
`dt tipo dir`	volcar una estructura con sus campos
`!address dir`	a qué región pertenece una dirección
`!heap`	estado del heap (ver abajo)

TTD: grabar y rebobinar

Time Travel Debugging (TTD, de Microsoft; **conocimiento externo**, es posterior al material de reversing) graba **toda** la ejecución en un trace y después la reproducís **hacia adelante y hacia atrás**. Cambia el método: en vez de "¿quién va a escribir este valor?" y reiniciar mil veces, ponés un breakpoint de acceso y hacés `g-` (go back) hasta la escritura que lo rompió. Para "¿quién corrompió este buffer?", TTD es la herramienta: encontrás la dirección mala y **retrocedés** hasta la instrucción culpable.

Heap: Page Heap y LFH

El heap es donde más cuesta ver la corrupción, porque el síntoma (un crash) aparece **lejos** de la causa. Dos ayudas:

- **Page Heap / Application Verifier** (se activan con `gflags`; **conocimiento externo**): ponen cada bloque al **final de una página**, con una página de guardia detrás. Así un overflow de heap **crashea en el acto**, en la instrucción que escribe de más, no páginas después. El modo *full* consume más memoria, pero te da el crash exacto.
- **LFH** (*Low Fragmentation Heap*): Windows agrupa las alocaciones chicas en *buckets*. El Curso IDA dedica una parte a distinguir si una alocación cae en el **LFH o en el heap estándar**, porque cambia cómo se ven

los bloques (`Curso IDA, tute 48`). En WinDbg lo mirás con `!heap`.

El tute 44 muestra justamente **qué info de heap se obtiene con WinDbg dentro de IDA** (`Curso IDA, tute 44`).

> **Heap spraying: solo como concepto**
>
> El *heap spraying* (rellenar el heap con muchas copias de un dato para que una dirección sea predecible) se explica **para reconocerlo en un informe** —qué dice y qué evidencia buscar—, no se practica su construcción. Esta lección es de **diagnóstico defensivo**.

Ejemplo paso a paso: cazar un overflow de heap con Page Heap + TTD

*(Ejemplo **ilustrativo**: salida construida para mostrar el flujo.)*

Programa propio que hace `memcpy` de 40 bytes en un buffer de 32 del heap. Con Page Heap activo (`gflags /p /enable prog.exe /full`), crashea **en el** `memcpy`:

```
(1a2c.0b30): Access violation - code c0000005
prog!copiar+0x2e:
  mov byte ptr [eax], cl      ; escribe en la página de guardia → crash acá

0:000> !heap -p -a eax
    address 0019f000 found in _DPH_HEAP ... 32 bytes allocated
    stack:  prog!reservar+0x1c   ← dónde se pidió el bloque de 32

0:000> k                          ; cómo llegué
  prog!copiar+0x2e
  prog!procesar+0x51
  prog!main+0x22
```

Con TTD, si no tuvieras el crash exacto, pondrías `ba w1 <fin del buffer>` y harías `g-` hasta la escritura. En los dos casos llegás a `copiar+0x2e` y, por `!heap -p -a`, al bloque de 32 pedido en `reservar`: la causa, no solo el síntoma.

Práctica

En tu VM, con un **programa propio** con un bug de heap (un `memcpy` / `strcpy` que escribe de más en un bloque del heap):

1. Reproducí el crash "normal": vas a ver que explota lejos de la causa.
2. Activá **Page Heap** (`gflags /p /enable prog.exe /full`) y volvé a correrlo: ahora crashea en la escritura culpable.
3. Con `!heap -p -a <dir>` encontrá dónde se pidió ese bloque y con `k` el camino.
4. (Si tenés TTD) grabá, poné `ba w` en el fin del buffer y `g-` hasta la escritura.
5. **Apagá Page Heap al terminar**: `gflags /p /disable prog.exe`. La configuración de GFlags **persiste en el registro** (`Image File Execution Options`); si no la sacás, el programa queda siempre con page heap

(más lento y con más consumo). Verificá con `gflags /p` que no quede ninguno activo.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué problema del heap resuelve Page Heap?**

> Que el crash aparece **lejos** de la causa. Page Heap pone cada bloque pegado a una **página de guardia**, así un overflow crashea **en el acto**, en la instrucción que escribe de más.

▼ **¿En qué cambia TTD el análisis de "¿quién escribió este valor?"**

> Deja **retroceder** (`g-`) en una ejecución grabada hasta la escritura culpable, sin reiniciar una y otra vez. Grabás una vez y navegás hacia adelante y atrás.

▼ **¿Qué es el LFH y por qué importa?**

> El *Low Fragmentation Heap*: Windows agrupa alocaciones chicas en buckets. Importa porque un bloque en LFH se ve distinto de uno en el heap estándar, y eso cambia cómo interpretás la memoria.

▼ **¿Qué te da `!heap -p -a <dir>` en WinDbg?**

> La información del bloque de heap que contiene esa dirección: tamaño y, con Page Heap, el **stack de dónde se alocó**. Te lleva del síntoma a dónde se pidió la memoria.

▼ **¿Por qué el heap spraying está solo como concepto?**

> Porque esta lección es de **diagnóstico defensivo**: interesa reconocer de qué habla un informe y qué evidencia buscar, no construir la técnica.

> **Puerta de salida**
>
> Podés: (1) moverte en WinDbg con `g/p/t`, `bp/ba`, `k`, `dt`, `!heap`; (2) explicar qué resuelve Page Heap y usarlo para cazar un overflow de heap propio; (3) decir cómo TTD ayuda a ir a la causa; (4) distinguir LFH de heap estándar; (5) explicar qué es el heap spraying sin construirlo.

Fuentes de esta lección

- `Curso IDA, tute 32` — WinDbg manejado desde IDA.
- `Curso IDA, tute 44` — info de heap con WinDbg dentro de IDA.
- `Curso IDA, tute 48` — alocación en LFH vs. heap estándar.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: WinDbg+IDA (tute 32), heap con WinDbg (tute 44) y LFH (tute 48). **Conocimiento externo:** TTD, Page Heap/Application Verifier (`gflags`) y el concepto de heap spraying. **Recomendación editorial:** el ejemplo ilustrativo y la práctica con un bug de heap propio (sin laboratorio compilado con hashes en esta edición).

Ampliación editorial basada en fuentes externas — NT Heap (0xEEFFEEFF) vs. Segment Heap (0xDDEEDDEE) en Windows 10/11

En Windows 10 y 11 coexisten dos backends de heap en user mode (Microsoft Learn: Segment Heap y !heap) *(Hecho confirmado)*: el **NT Heap** clásico (firma `0xEEFFEEFF`) y el **Segment Heap** (firma `0xDDEEDDEE` , activo en servicios del sistema, apps MSIX y ejecutables con `<segmentHeap>true</segmentHeap>` en su manifiesto). En WinDbg moderno, `!heap` muestra la columna `Type` (`NT Heap` vs. `Segment Heap`); cuando activás **Full Page Heap** (`gflags /p /enable prog.exe /full`), las reservas pasan por `_DPH_HEAP_ROOT` y `!heap -p -a <dir>` funciona de forma idéntica en ambos casos (podés practicarlo con `heap_bug.c` del Kit de plantillas C/C++).

Patch diffing y CVE: leer qué cambió

> **Objetivo de la lección**
>
> Comparar **dos versiones** de un binario y entender **qué cambió un parche** y qué riesgo mitiga, sin convertirlo en una práctica de explotación. **Prerrequisitos:** IDA (2.7) y el differ mencionado en flujo (2.4). *Contexto recomendado (no bloqueante):* la rama de vulnerabilidades (5.2) — 2C es la continuación natural de 2B y no exige haber hecho la Etapa 5.

Qué es un differ

Un **differ** toma dos versiones consecutivas de un programa y **empareja** (matchea) sus funciones a pesar de los cambios, para mostrarte **cuáles cambiaron y dónde**. El tute 22 del Curso IDA lo define así y aclara el caso que nos importa: esos cambios pueden ser **un parche de seguridad** que corrige una vulnerabilidad (`Curso IDA, tute 22`). Las herramientas estándar (**conocimiento externo**) son **BinDiff** y **Diaphora**: emparejan por estructura del grafo, hashes de instrucciones, llamadas y nombres, y te dan un porcentaje de similitud por función.

Por qué es **defensivo**: comparar la versión vulnerable con la parcheada te dice **qué chequeo agregaron**, es decir, cuál era el defecto. Es la base del análisis de **1-day** (entender una falla ya corregida) y de verificar que un parche realmente arregla lo que dice. Identificar el cambio **no** es construir el exploit.

El flujo

1. **Conseguí las dos versiones** (antes y después del parche) de un binario que tengas derecho a analizar.
2. **Analizá cada una** en IDA/Ghidra y exportá para el differ.
3. **Corré el differ**: ordená por "más cambiadas / menos similares". Las funciones con 100% de match no te interesan; mirá las que bajaron.
4. **Leé el cambio**: casi siempre es un **chequeo agregado** (una comparación de tamaño, un `if` nuevo antes de un `memcpy`).
5. **Redactá** qué cambió y qué riesgo mitiga, para tu informe.

El caso real del curso: VLC (CVE-2008-4654)

El Curso IDA toma un **CVE público** y lo trabaja como diff de **dos versiones consecutivas de VLC**, usando el número de CVE como guía de qué buscar (`Curso IDA, tute 30`; explicación en el tute 31). El objetivo acá es **entender el defecto y el arreglo** (qué validación faltaba), no desarrollar un exploit; la rama de vulnerabilidades ya enmarca esto en clave defensiva.

Ejemplo paso a paso: una función antes y después del parche

*(Ejemplo **ilustrativo**: pseudo-C construido para mostrar qué resalta un differ.)*

BinDiff marca `leer_registro` con **82%** de similitud (bajó): algo cambió. Abrís las dos:

```
// versión vulnerable                 // versión parcheada
int leer_registro(FILE *f) {          int leer_registro(FILE *f) {
  char buf[64];                         char buf[64];
  int n = leer_u16(f);                  int n = leer_u16(f);
                                        if (n > sizeof(buf))        // <-- chequeo AGREGADO
                                            return -1;
  fread(buf, 1, n, f);                  fread(buf, 1, n, f);
  ...                                   ...
}
```

El diff resalta el bloque nuevo: un `if (n > sizeof(buf)) return -1` antes del `fread`. Conclusión para el informe: **el defecto era un overflow de stack** (se leían `n` bytes controlados por el archivo en un buffer de 64 sin validar `n`); **el parche agrega la validación de tamaño**. Eso es todo lo que esta lección busca: leer el cambio, nombrar el riesgo.

Cómo empareja un differ, y dónde se equivoca

Saber cómo trabaja la herramienta te dice cuándo creerle (**conocimiento externo**). **BinDiff** es hoy de código abierto y trabaja sobre exportaciones en formato **BinExport**, que se generan desde IDA, Binary Ninja o Ghidra; **Diaphora** corre como script dentro de IDA. Los dos siguen la misma lógica general:

1. Empiezan por las coincidencias **más seguras**: mismo nombre (si hay símbolos), mismos bytes o el mismo hash de instrucciones.
2. Siguen con atributos **estructurales**: cantidad de bloques y aristas del grafo, llamadas que hace y recibe la función, constantes y cadenas que usa.
3. **Propagan**: si `A` coincide con `A'`, las funciones que `A` llama probablemente coincidan con las que llama `A'`.

Cada par queda con una **similitud** (cuánto se parecen) y una **confianza** (qué tan seguro está el emparejamiento). Una similitud baja con confianza alta es lo que buscás: la misma función, cambiada. Donde se equivoca: funciones **chicas** y parecidas entre sí (envoltorios, *thunks*, métodos triviales) que se emparejan mal; funciones que el compilador **inlineó** en una versión y no en la otra, y que "desaparecen"; y código **reordenado** que cambia el grafo sin cambiar la lógica.

Separar el ruido del parche

En un diff real, la mayoría de las funciones que cambiaron **no** son el parche. Fuentes típicas de ruido:

Ruido	Cómo se ve	Cómo descartarlo
Otra versión del compilador o del enlazador	Cientos de funciones con cambios menores	El cambio está repartido en todo el binario, no concentrado
Otras opciones de optimización	Mismos bloques en otro orden, registros distintos	El grafo cambia pero las llamadas y constantes son las mismas
Direcciones y constantes de enlace	Solo cambian inmediatos que son direcciones	Ignorar diferencias en offsets a datos
Bibliotecas actualizadas	Cambios en funciones del runtime	Mirar primero el código propio del programa

La señal del parche suele ser otra: **un bloque nuevo** con una comparación y una salida temprana, una llamada nueva a una función de validación o una API "segura" en lugar de la anterior (por ejemplo, una variante con tamaño explícito). Mirar también el **diff de imports** ayuda: una función nueva importada a veces nombra el arreglo.

Símbolos públicos: nombres para los binarios de Windows

Para diffear binarios de Windows, Microsoft publica **símbolos públicos** en su servidor de símbolos: el debugger o la herramienta de análisis los descarga según la versión exacta del binario. Traen nombres de funciones y variables globales, no el código fuente ni los tipos privados. Con nombres en las dos versiones, el emparejamiento mejora mucho y el informe puede decir "cambió `FuncionX`" en lugar de "cambió `sub_180012340`". La ruta de símbolos que combina el servidor público de Microsoft con tus propios PDB se arma igual que en la depuración de kernel de 6.3; IDA y Ghidra también pueden descargarlos.

Ghidra Version Tracking como alternativa

Version Tracking de Ghidra (2.16) hace un trabajo parecido con otro enfoque: corrés **correlacionadores** (bytes exactos, instrucciones exactas, mismas referencias a datos, mismos símbolos, y otros más permisivos), revisás las coincidencias propuestas, las **aceptás** y trasladás nombres y comentarios del origen al destino. Lo que queda sin aceptar es el candidato a cambio. Es más manual que BinDiff, pero todo queda dentro de un solo proyecto y no necesita IDA.

> **Paso a paso según tu herramienta (IDA Free no carga BinExport)**
>
> BinDiff necesita **BinExport**, un plugin **nativo** que **IDA Free no carga** (es para el SDK de IDA Pro). Por eso, sin pagar:
>
> - **Ghidra Version Tracking** (ver sección anterior): el *Version Tracking Wizard* (source = v1, destination = v2) → *Add to Existing Session* con **Exact Function Bytes/Instructions Match** → filtrá las parcialmente emparejadas: la que cambió salta de inmediato.
> - **Diaphora en IDA (dos fases):** corré `diaphora.py` sobre `v1` y exportá `v1.sqlite`; después corrélo sobre `v2` apuntando a `v1.sqlite` y revisá la pestaña **Partial** (Ratio < 1.00).

Práctica

En tu VM:

1. Compilá un programa **propio** con un bug simple (un `fread` / `memcpy` sin validar tamaño). Guardá el binario **"v1"**.
2. Arreglalo (agregá la validación) y compilá **"v2"**.
3. Corré **BinDiff** o **Diaphora** entre v1 y v2; ordená por menor similitud.
4. Abrí la función que cambió y escribí dos líneas: **qué** cambió y **qué riesgo** mitiga.
5. Compilá una **v2b** con el mismo arreglo pero otra opción de optimización (por ejemplo `/O1` en lugar de `/O2`). Diffeá v1 contra v2b, contá cuántas funciones cambiaron y explicá cuáles son ruido y cuál es el parche.
6. Repetí el diff v1/v2 con **Version Tracking** de Ghidra y compará con el resultado de BinDiff o Diaphora: ¿encontraron la misma función?

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué hace un differ y para qué sirve en defensa?**

> Empareja las funciones de **dos versiones** de un binario y marca las que cambiaron. En defensa sirve para ver **qué arregló un parche** (qué chequeo agregaron = cuál era el defecto): análisis de 1-day y verificación de parches.

▼ **Al correr BinDiff, ¿qué funciones mirás?**

> Las de **menor similitud** (las que cambiaron). Las que matchean al 100% no aportan; el parche está en las que bajaron.

▼ **En el ejemplo, ¿cuál era el defecto y cuál el arreglo?**

> El defecto: leer `n` bytes (controlados por el archivo) en un buffer de 64 **sin validar** `n` → overflow de stack. El arreglo: un `if (n > sizeof(buf)) return -1` antes del `fread`.

▼ **¿Qué aporta el número de CVE al hacer el diff de VLC?**

> Es una **guía**: te dice qué clase de falla y en qué zona buscar, para no comparar a ciegas las dos versiones.

▼ **En un diff, ¿qué combinación de similitud y confianza buscás?**

> Similitud **baja** con confianza **alta**: el differ está seguro de que es la misma función y de que cambió. Similitud baja con confianza baja puede ser un mal emparejamiento.

▼ **Diffeaste dos versiones y cambiaron trescientas funciones. ¿Qué hacés?**

> Separar el ruido: cambios repartidos por todo el binario suelen ser otra versión del compilador u otras optimizaciones. Buscás el cambio concentrado: un bloque nuevo con comparación y salida temprana, una validación nueva o un import nuevo.

▼ **¿Qué aportan los símbolos públicos de Microsoft al diffear binarios de Windows?**

> Nombres de funciones y variables globales en las dos versiones: mejoran el emparejamiento y permiten describir el cambio por nombre. No incluyen código fuente ni tipos privados.

▼ **¿Dónde está el límite de esta lección?**

> En **leer el cambio y nombrar el riesgo**. Identificar el defecto no es construir el exploit; eso queda fuera (la guía es defensiva).

Puerta de salida

Podés: (1) explicar qué es un differ y por qué es defensivo; (2) correr BinDiff/Diaphora entre dos versiones propias y encontrar la función cambiada; (3) leer el chequeo agregado y nombrar el defecto que mitiga; (4) explicar el rol del CVE en el caso VLC; (5) explicar cómo empareja un differ y en qué casos se equivoca; (6) separar el ruido de compilación del cambio real; (7) usar símbolos públicos o Version Tracking para mejorar el diff.

Lo que queda fuera

El diff de parches mensuales completos de Windows, la extracción de archivos de los paquetes de actualización, el diff de controladores de kernel y, por el marco del curso, cualquier paso desde "entendí el defecto" hacia "construí un exploit".

Fuentes de esta lección

- `Curso IDA, tute 22` — qué es un differ; empareja funciones entre versiones; el caso del parche de seguridad.
- `Curso IDA, tute 30` — VLC / CVE-2008-4654 como diff de dos versiones (explicación en el tute 31).
- Rama vulnerabilidades (5.2) — el marco defensivo del defecto y las mitigaciones.
- Conocimiento externo: BinDiff (código abierto; trabaja sobre BinExport desde IDA, Binary Ninja o Ghidra), Diaphora, Ghidra Version Tracking y Microsoft Learn: Microsoft public symbols.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la definición de differ del capítulo 22 y el caso VLC/CVE de los tutes 30–31. **Conocimiento externo:** BinDiff, Diaphora y Version Tracking, cómo emparejan funciones, el ruido de compilación y los símbolos públicos de Microsoft. **Recomendación editorial:** el ejemplo ilustrativo, la tabla de ruido, el flujo de 1-day defensivo y la práctica con dos versiones propias (sin laboratorio compilado con hashes en esta edición).

Scripting de debugger: automatizar y dejar evidencia

> **Objetivo de la lección**
>
> Dejar de repetir a mano la misma secuencia en el debugger: **automatizarla con un script** de x64dbg y que ese script **guarde evidencia** reproducible. Reconocer y adaptar un **OllyScript** antiguo.
> **Prerrequisitos:** debugger (2.6). *Contexto recomendado (no bloqueante):* método de análisis (4.1) y automatización con IDAPython (5.3) — útiles como referencia, pero 2C no exige haber hecho las etapas 4 o 5.

Por qué scriptear el debugger

Cuando una tarea se repite —poner el mismo breakpoint, leer el mismo registro, anotar el mismo valor en cada corrida— conviene **automatizarla**: es más rápido, no te equivocás y queda **reproducible** (cualquiera corre el script y obtiene lo mismo). Es el mismo espíritu que viste con **IDAPython** en la automatización de la Etapa 5, pero del lado **dinámico**: en vez de recorrer el binario estático, manejás la ejecución.

x64dbg: el lenguaje de scripts

x64dbg trae una pestaña **Script** con un lenguaje de comandos simple (**conocimiento externo**). Los que más vas a usar:

Comando	Qué hace
`bp dir` / `bphws dir, "r"`	breakpoint de software / de hardware
`SetBreakpointLog dir, "..."`	texto que se escribe al log cuando se dispara ese bp
`SetBreakpointCondition dir, 0`	*break-condition* 0 = el bp **loggea pero no pausa**
`run` / `erun`	correr hasta el bp / correr pasando excepciones
`log "texto {reg}"`	escribir en el log (con formato de registros/memoria)
`$resultado = [rsp+8]`	variables del script, leer memoria

El formato de `log` permite volcar memoria y registros: `{utf16@rcx}` imprime el string Unicode **cuya dirección está en** `RCX`. Ojo con los corchetes: `@rcx` usa el **valor del registro** como dirección; `@[rcx]` haría una **lectura de más** (tomaría lo que hay *en* `RCX` como dirección). Con un breakpoint que **loggea sin pausar** armás una **traza** automática.

Ejemplo paso a paso: loggear cada archivo que abre el programa

*(Ejemplo **ilustrativo**: script de x64dbg para registrar llamadas y guardar evidencia.)*

```
// script.txt — correr desde la pestaña Script de x64dbg
bp CreateFileW                                          // breakpoint en la API
SetBreakpointLog CreateFileW, "[CreateFileW] {utf16@rcx}" // qué loggear al dispararse
SetBreakpointCondition CreateFileW, 0                   // 0 = loggea pero NO pausa
run                                                     // una sola vez; todo queda en el log

// el log queda con algo como:
// [CreateFileW] C:\Users\...\config.ini
// [CreateFileW] C:\Users\...\datos.bin
```

Cada vez que el programa llama a `CreateFileW`, el breakpoint **loggea el nombre del archivo** (el primer argumento, en `RCX`) y **continúa solo**, porque la *break-condition* es 0. Esa es la forma recomendada: no metas `run` dentro de un comando de breakpoint (x64dbg lo desaconseja por inestable); dejá que el bp loggee y no pause. Al final copiás el **log** como evidencia (Etapa 4): un registro reproducible de qué archivos tocó, sin frenar a mano en cada llamada.

Trazas condicionales: registrar cada instrucción que cumple algo

Un breakpoint con log te dice **cuándo** se llamó a algo. A veces la pregunta es otra: "¿por qué camino pasó entre este punto y aquel?" o "¿en qué instrucción `RAX` tomó este valor?". Para eso x64dbg tiene **trazas condicionales** (menú *Debug*: *Trace into until condition* / *Trace over until condition*): el debugger ejecuta paso a paso por vos y en cada instrucción evalúa expresiones (**conocimiento externo**, documentación de x64dbg):

Campo	Qué hace	Valor por defecto
Break condition	Si da 1, la traza se detiene	`0` (no se detiene por condición)
Log text	Texto con formato que se escribe al log	vacío
Log condition	Si da 1, se escribe el *log text*	`1` (siempre)
Command text / *condition*	Comando que se ejecuta cuando la condición da 1	la condición por defecto es la *break condition*

El log de la traza se puede mandar a un archivo (desde el diálogo o con el comando `TraceSetLogFile`), y ese archivo es la evidencia.

*(Ejemplo **ilustrativo**, no ejecutado en esta edición: valores de los campos para una traza "trace over" desde el inicio de una función de verificación.)*

```
Break condition:  cip == 0x140001290        // fin de la función: ahí se detiene
Log text:         {p:cip} {i:cip}  rax={rax}
Log condition:    1                         // loggear todas las instrucciones
```

El resultado es la lista de instrucciones **realmente ejecutadas**, con el valor de `RAX` en cada una. Comparar dos trazas (una con entrada válida y otra con inválida) muestra exactamente **dónde se separan los caminos**, que es el dato que buscabas en el método de la Etapa 4. Dos precauciones: una traza paso a paso es **mucho**

más lenta que la ejecución normal, así que acotala entre dos direcciones y usá *trace over* para no meterte en las APIs; y el archivo crece rápido, así que logueá solo lo que vas a leer.

Instrumentación dinámica: Frida

Un debugger detiene el proceso (o lo traza instrucción por instrucción). La **instrumentación dinámica** hace otra cosa: **inyecta código propio** en el proceso para que se ejecute al entrar y salir de las funciones que te interesan, sin pausar. **Frida** es la herramienta libre más difundida de este tipo (**conocimiento externo**): inyecta un motor de JavaScript en el proceso y te da una API para enganchar funciones.

La pieza central es `Interceptor.attach(target, callbacks)`: `target` es la dirección de la función y `callbacks` tiene `onEnter(args)`, que recibe los argumentos, y `onLeave(retval)`, que recibe el valor de retorno. La dirección de una función exportada se obtiene con `Process.getModuleByName(nombre).getExportByName(funcion)`.

*(Ejemplo **ilustrativo**, no ejecutado en esta edición: el mismo registro de `CreateFileW` del ejemplo de x64dbg, ahora con Frida.)*

```
// agente.js: registrar qué archivos abre el programa y qué handle recibe
const f = Process.getModuleByName('kernel32.dll').getExportByName('CreateFileW');
Interceptor.attach(f, {
  onEnter(args) {
    this.nombre = args[0].readUtf16String();   // primer argumento: LPCWSTR
  },
  onLeave(retval) {
    console.log('[CreateFileW] ' + this.nombre + ' -> ' + retval);
  }
});
```

Se carga con la herramienta de línea de comandos de Frida al lanzar **tu programa** dentro de la VM. Comparado con el script de x64dbg, ganás el valor de retorno en la misma línea (`this` guarda datos entre `onEnter` y `onLeave`) y la posibilidad de procesar los datos en JavaScript; perdés la vista de registros y memoria que da el debugger.

Herramienta	Cuándo conviene	Costo
Breakpoint con log (x64dbg)	Saber cuándo y con qué argumentos se llama a algo	Bajo; pausa interna en cada disparo
Traza condicional (x64dbg)	Ver el camino exacto entre dos puntos	Muy lento; acotarlo
Instrumentación (Frida)	Registrar entradas y salidas de muchas funciones, procesar datos al vuelo	Inyecta código: modifica el proceso
TTD (2.19)	Grabar una ejecución y recorrerla hacia atrás	Archivos grandes; solo WinDbg

> **Instrumentar modifica el proceso**
>
> Frida inyecta una biblioteca y reescribe el inicio de las funciones enganchadas. Usala solo sobre **programas propios o didácticos, en la VM**. Un programa con controles anti-análisis (2.15) puede notar la inyección y comportarse distinto, y eso es un dato para documentar, no algo para evadir. No la uses sobre software de terceros, juegos en línea ni procesos protegidos del sistema.

OllyDbg como legado

OllyDbg (el de los videos 23–40 del curso, ver 2.9 Herramientas) tiene su propio **OllyScript** (`.txt` con comandos como `bp`, `run`, `log`, `cmp`, `jne`). Es de 32 bits y está discontinuado, pero vas a **encontrar scripts viejos** de OllyScript en material de la escena. El objetivo acá no es escribir OllyScript nuevo, sino **reconocer** qué hace uno antiguo y, si hace falta, **adaptar** su lógica a x64dbg. En `Teorias_Numeradas` hay varios títulos sobre scripting de OllyDbg/x64dbg (material por título, no revisado; ver índice).

Práctica

En tu VM, con un **crackme propio o didáctico** (ver Banco de prácticas):

1. Elegí una tarea repetitiva (p. ej. loggear cada `strcmp` / `CreateFileW`, o leer un registro en un punto).
2. Escribí un script de x64dbg que la haga sola y escriba al **log**.
3. Corré el script y **guardá el log** como evidencia.
4. Tomá un OllyScript viejo (si conseguís uno) y escribí en dos líneas qué hace y cómo se traduciría a x64dbg.
5. Sobre tu crackme propio, hacé una traza condicional *trace over* de la función de verificación con una entrada válida y otra inválida, mandando el log a archivo. Compará los dos archivos y señalá la primera instrucción donde se separan.
6. Si instalás Frida en la VM, registrá con un agente las llamadas a `CreateFileW` (o a la comparación de cadenas) de tu programa propio y compará la salida con la del script de x64dbg.

Preguntas de repaso

<details>
<summary>¿Por qué scriptear una tarea del debugger en vez de hacerla a mano?</summary>

Porque es más rápido, evita errores de repetición y queda **reproducible**: el script documenta exactamente qué se hizo y cualquiera obtiene el mismo resultado.
</details>

<details>
<summary>¿Cómo hacés que un breakpoint loggee sin pausar la ejecución?</summary>

Le ponés un **texto de log** (`SetBreakpointLog`) y la **break-condition en 0** (`SetBreakpointCondition dir, 0`): el bp escribe al log cada vez que se dispara y continúa solo. Es lo recomendado; meter `run` dentro de un comando de breakpoint es inestable.
</details>

▼ **¿Cómo loggeás el nombre de archivo en una llamada a `CreateFileW`?**

> Con el formato de memoria del log: el primer argumento (`RCX` en x64) tiene la **dirección** del nombre; `{utf16@rcx}` vuelca ese string Unicode al log. (Con `@[rcx]` harías una lectura de más.)

▼ **¿Qué te da una traza condicional que no te da un breakpoint con log?**

> El **camino completo** de instrucciones ejecutadas entre dos puntos, con los valores que pidas en cada una. Comparando dos trazas ves dónde se separan los caminos. A cambio es muy lenta, por eso se acota.

▼ **En Frida, ¿para qué sirven `onEnter` y `onLeave`?**

> `onEnter(args)` corre al entrar a la función y recibe los argumentos; `onLeave(retval)` corre al salir y recibe el valor de retorno. Con `this` se guardan datos de la entrada para usarlos a la salida.

▼ **¿Por qué instrumentar con Frida no es "solo mirar"?**

> Porque inyecta una biblioteca y modifica el inicio de las funciones enganchadas: el proceso cambia y un programa con controles anti-análisis puede notarlo. Por eso se usa sobre programas propios en la VM y se documenta.

▼ **¿Qué relación tiene esto con IDAPython (5.3)?**

> Es la misma idea de **automatizar**, pero en dinámico: IDAPython recorre el binario estático; el script de x64dbg maneja la **ejecución** (breakpoints, registros, memoria en vivo).

▼ **¿Qué hacés con un OllyScript antiguo?**

> Lo **reconocés y adaptás**: entendés su lógica (bp, run, comparaciones) y la traducís a x64dbg. No conviene escribir OllyScript nuevo (OllyDbg está discontinuado y es de 32 bits).

Puerta de salida

Podés: (1) escribir un script de x64dbg que automatice una tarea y escriba al log; (2) hacer que un breakpoint loggee sin pausar (log + break-condition 0); (3) guardar el log como evidencia reproducible; (4) reconocer un OllyScript y explicar cómo adaptarlo; (5) acotar una traza condicional y comparar dos trazas; (6) explicar qué hace un agente de Frida con `Interceptor.attach` y qué cambia en el proceso. **Con esto cerrás el núcleo del bloque 2C.**

Dónde sigue esto (Bloque 2E)

Esta lección enseña a registrar evidencia con `Interceptor.attach` y scripts de `x64dbg` sin alterar la lógica del binario. La reescritura de funciones con `Interceptor.replace` se aborda en **2.28**; los frameworks de instrumentación binaria dinámica (**DynamoRIO** e **Intel Pin**) en **2.29**; y el trazado de bloques e instrucciones con **Frida Stalker** en **2.30**. El uso de Frida en Android o iOS queda fuera por ser esta una edición exclusiva de Windows.

Fuentes de esta lección

- Automatización con IDAPython (5.3) — el paralelo estático del scripting; misma idea de automatizar y reproducir.
- Herramientas (2.9) — OllyDbg en su contexto histórico (videos 23–40).
- Teorias_Numeradas — títulos sobre scripting de x64dbg/OllyDbg (material por título, no revisado).
- x64dbg (conocimiento externo): Conditional Breakpoint y Conditional Tracing — campos de condición, log y comando; `TraceSetLogFile`.
- Frida (conocimiento externo): documentación y JavaScript API — `Interceptor.attach`, `onEnter` / `onLeave`, `Process.getModuleByName`, `getExportByName`, `readUtf16String`.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: OllyDbg en los videos del curso y la automatización con IDAPython de la Etapa 5; títulos de scripting en `Teorias_Numeradas`. **Conocimiento externo:** el lenguaje de scripts de x64dbg (`SetBreakpointLog`, `SetBreakpointCondition`, `log`, formatos de memoria), las trazas condicionales, Frida y OllyScript. **Recomendación editorial:** los ejemplos ilustrativos (script, campos de traza, agente de Frida; ninguno ejecutado en esta edición), la tabla de herramientas y la práctica de guardar evidencia (sin laboratorio compilado con hashes en esta edición).

Malware dinámico defensivo

Ruta optativa, fuera de la puerta obligatoria

Esta lección es una **especialización**, no un requisito para aprobar 2C. Tiene sus propios prerrequisitos y su propio entregable. **Prerrequisitos:** rama malware estática (5.1), análisis dinámico seguro (4.4), debugger (2.6).

Reglas no negociables del laboratorio

- **VM aislada**, sin carpetas compartidas, con la red en **host-only** o apagada; **snapshot** antes de cada corrida y revertir después.
- **Nunca** en tu máquina real ni en una VM con datos tuyos o credenciales.
- Trabajá con una **muestra preparada para el curso o un simulador benigno** que *imite* comportamiento (crea archivos, toca el registro, abre un socket). **No** descargues ni ejecutes malware real para practicar.
- El objetivo es **observar y documentar**, no "detonar por curiosidad".

La rama de malware te enseñó el **triage estático** (sin ejecutar). Acá sumás la capa **dinámica**: ver qué hace una muestra *mientras corre*, en un entorno controlado. El propio curso marca el límite con el caso **Shelter** (video 37), que ejecuta una muestra y queda **fuera** del recorrido de principiante justamente por eso (`Videos y material adicional, Video 37`). Hacelo solo cuando ya tenés el método y el laboratorio.

Las cuatro superficies que se observan

Todo esto es **conocimiento externo** (herramientas y método estándar de análisis de comportamiento):

- **Archivos:** qué crea, copia o borra. Herramienta: **Procmon** (filtro por operación de archivo), o un *before/after* con listados.
- **Registro:** claves de **persistencia** (`Run` , servicios, tareas programadas) y configuración. Herramienta: **Regshot** (snapshot antes/después) o Procmon.
- **Procesos:** procesos hijos, inyección en otros procesos, servicios. Herramienta: **Process Monitor/Explorer**, Autoruns para persistencia.
- **Red:** a dónde intenta conectarse (C2), qué resuelve por DNS, qué pide por HTTP. Clave: **red simulada** con **INetSim** o **FakeNet-NG**, que responden como si hubiera Internet **sin** salir de verdad; capturás el tráfico con Wireshark.

Un *runner* como **Noriben** (sobre Procmon) junta todo esto en un reporte; es cómodo pero el método importa más que la herramienta.

Del comportamiento a los IOC

El entregable es un **informe de indicadores (IOCs)**: archivos creados (nombre + hash), claves de registro de persistencia, procesos hijos, dominios/IPs de C2, mutex. Esos IOC son lo que alimenta una regla **YARA** o una detección (lo viste en 5.1). El informe sigue la estructura de la plantilla: entorno, hashes, evidencia (capturas de Procmon/Wireshark) y límites.

Ejemplo paso a paso: una corrida típica

*(Ejemplo **ilustrativo**: salida construida de un simulador benigno, no de malware real.)*

```
Snapshot → ejecutar muestra_demo.exe en la VM (red = FakeNet-NG)

Procmon (filtrado):
  CreateFile   C:\Users\lab\AppData\Roaming\svc\host.exe   (SUCCESS)   ← se copia
  RegSetValue  HKCU\...\Run\Updater = %APPDATA%\svc\host.exe           ← persistencia
  Process Create  host.exe (hijo)

FakeNet / Wireshark:
  DNS  A  update.ejemplo-malware-demo.test      ← dominio C2 (simulado)
  HTTP GET http://update.ejemplo-malware-demo.test/gate.php?id=...

IOCs:
  file  %APPDATA%\svc\host.exe   sha256=...
  reg   HKCU\...\Run\Updater
  net   update.ejemplo-malware-demo.test
```

Con esa corrida ya tenés persistencia (clave `Run`), el binario soltado y el dominio de C2: tres IOCs para una regla de detección, sin exponer la red real.

Práctica

En tu VM aislada, con **snapshot** y una **muestra preparada para el curso o un simulador propio** (podés escribir un programa benigno que cree un archivo en `%APPDATA%`, ponga una clave `Run` y haga un GET a un dominio de prueba):

1. Tomá snapshot. Levantá **FakeNet-NG** o **INetSim**.
2. Corré la muestra con **Procmon** y **Regshot** capturando.
3. Extraé los IOCs (archivos, registro, procesos, red) con sus hashes.
4. Escribí un informe corto y **revertí el snapshot**.

Preguntas de repaso

▼ **¿Por qué se usa una red simulada (INetSim/FakeNet) en vez de Internet real?**

> Para ver a dónde **intenta** conectarse la muestra y qué pide, **sin** darle salida real: la red falsa responde como si hubiera Internet, así capturás el C2 sin exponerte ni avisar al atacante.

▼ **Nombrá las cuatro superficies que observás en dinámico.**

> **Archivos**, **registro** (persistencia), **procesos** (hijos/inyección) y **red** (C2/DNS/HTTP).

▼ **¿Qué es un IOC y para qué sirve acá?**

> Un *indicador de compromiso*: archivo+hash, clave de registro, dominio/IP, mutex. Sirve para **detectar** (alimentar una YARA o una regla) y para el informe.

▼ **¿Dónde se corre esto y con qué resguardos?**

> En una **VM aislada** (red host-only/apagada, sin carpetas compartidas), con **snapshot** antes y revert después; nunca en el host ni con malware real descargado para la ocasión.

▼ **¿Por qué el curso deja el caso Shelter (video 37) fuera del recorrido base?**

> Porque **ejecuta una muestra**: no es una práctica de principiante. Requiere laboratorio y método; por eso esto es una ruta **optativa y avanzada**.

Puerta de salida (optativa)

Podés: (1) montar un laboratorio aislado con red simulada y snapshots; (2) observar las cuatro superficies con Procmon/Regshot/Wireshark; (3) extraer IOCs con hashes; (4) redactar un informe de comportamiento. Todo sobre una muestra de curso o un simulador, nunca malware real en el host.

Fuentes de esta lección

- `Videos y material adicional, Video 37` — el caso Shelter: ejecutar una muestra; por qué queda fuera del recorrido base.
- Rama malware (triage estático) (5.1) — la base defensiva sin ejecutar, sobre la que se apoya esta ruta.
- Análisis dinámico seguro (4.4) — cuándo ejecutar y cuándo no, y cómo contener.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el caso Shelter (video 37) y la rama malware estática. **Conocimiento externo:** Procmon, Regshot, INetSim/FakeNet-NG, Noriben, el modelo de cuatro superficies y los IOCs. **Recomendación editorial:** las reglas de laboratorio, el enfoque de muestra-de-curso/simulador y el ejemplo ilustrativo (no hay un laboratorio real ni muestras en esta edición).

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Anatomía de la inyección de procesos en memoria: Process Hollowing, Early Bird APC y Reflective Loading

En el análisis de software dinámico y amenazas defensivas, las técnicas de inyección en user-mode buscan ejecutar código dentro del espacio de direcciones virtual de un proceso legítimo para enmascarar su presencia (Microsoft Learn: Process Creation Flags):

Técnica de Inyección	Secuencia de APIs Clave	Comportamiento y Huella en Memoria	Detección y Caza
Inyección Clásica (CreateRemoteThread)	`OpenProcess` -> `VirtualAllocEx(RWX)` -> `WriteProcessMemory` -> `CreateRemoteThread`	Aloca un bloque independiente en un proceso ya en ejecución y crea un hilo remoto.	Interceptada por telemetría del kernel (`PsSetCreateThreadNotifyRoutine`) y monitores de API.
Process Hollowing (RunPE)	`CreateProcess(CREATE_SUSPENDED)` -> `NtUnmapViewOfSection` -> `VirtualAllocEx` -> `WriteProcessMemory` -> `SetThreadContext` -> `ResumeThread`	Vacia el binario legítimo original de la memoria del proceso y proyecta un ejecutable completamente nuevo.	Discrepancia entre la memoria mapeada y el archivo en disco (detectable con `PE-sieve` o inspección de VAD).
Early Bird APC Injection	`CreateProcess(CREATE_SUSPENDED)` -> `VirtualAllocEx` -> `WriteProcessMemory` -> `QueueUserAPC` -> `ResumeThread`	Encola una Asynchronous Procedure Call (APC) antes de que inicie el hilo principal, ejecutándose en el primer estado de alerta.	Monitoreo de llamadas a `QueueUserAPC` dirigidas al hilo primario de procesos recién creados.
Reflective DLL Injection	`VirtualAllocEx` -> `WriteProcessMemory` -> `CreateRemoteThread(offset_ReflectiveLoader)`	La DLL inyectada incluye su propio loader interno que resuelve imports y relocalizaciones sin usar `LoadLibrary` .	La DLL no figura en las listas del PEB (`InLoadOrderModuleList`), dejando páginas de memoria huérfanas con permisos de ejecución.

Flujo paso a paso de Process Hollowing (RunPE)

1. **Creación suspendida:** El cargador inicia un proceso del sistema benigno (ej. `svchost.exe`) pasando el flag `CREATE_SUSPENDED (0x00000004)` a `CreateProcessW` .
2. **Desmapeo:** Invoca `NtUnmapViewOfSection(pi.hProcess, baseImageOriginal)` para desalojar el ejecutable legítimo de la memoria virtual.
3. **Reserva y escritura:** Asigna memoria con `VirtualAllocEx` en la dirección base preferida del nuevo binario (`ImageBase`) y escribe las cabeceras PE y secciones con `WriteProcessMemory` .
4. **Reajuste de contexto:** Llama a `GetThreadContext(pi.hThread, &ctx)` , sobrescribe el registro del EntryPoint (`ctx.Rcx` en x64 o `ctx.Eax` en x86) con la nueva dirección del OEP, aplica `SetThreadContext` y despierta el proceso con `ResumeThread` .

Shellcode, red y C2: reconocer y describir

> **Ruta optativa · solo análisis y clasificación**
>
> Especialización, no requisito de 2C. Acá se **reconoce y describe** —a alto nivel— shellcode y tráfico de C2 en un entorno controlado. **No** se explica cómo escribir shellcode ni cómo montar un C2: esta guía es defensiva y se queda en identificar y clasificar. **Prerrequisitos:** PE e imports (1.4), malware dinámico defensivo (2.22), criptografía/encoding (4.2).

Cómo se reconoce que algo es shellcode

Shellcode es **código máquina suelto**, sin envoltura PE: no tiene cabecera, secciones ni tabla de imports. Para el análisis alcanza con **reconocerlo** por sus rasgos, sin entrar en cómo está hecho por dentro (**conocimiento externo**):

- **No es un PE:** aparece como un **blob de bytes** dentro de un buffer, un recurso (RCDATA), un documento o tráfico de red, no como un `.exe` / `.dll`.
- **No tiene IAT PE:** al ser un blob sin formato PE, no trae la tabla de imports PE. Eso **no demuestra** que resuelva APIs por su cuenta: puede recibir funciones o datos desde un cargador, no usar APIs, usar llamadas al sistema, o resolverlas en tiempo de ejecución. La ausencia de IAT por sí sola no identifica cuál de esos casos aplica.
- **Autosuficiente:** strings armadas al vuelo o cifradas, y saltos/llamadas por direcciones calculadas en vez de referencias con nombre.

El Curso IDA menciona shellcode en el contexto de exploiting (p. ej. el tute 40, que además avisa que técnicas viejas pueden no andar en Windows 10 moderno). Lo tomamos solo como **algo a identificar**, no a producir (`Curso IDA, tute 40`).

Analizar un blob sin ejecutarlo en tu sistema

La forma segura de ver **qué hace** un shellcode es un **emulador** que lo corre en una caja y te reporta su comportamiento, sin tocar tu Windows (**conocimiento externo**):

- `scdbg` (basado en libemu) o **blobrunner + debugger en la VM**: emulan el blob y listan **qué APIs resolvió y llamó**.
- Vos leés el **reporte** y deducís la intención: si llama a algo como `WinExec` / `CreateProcess`, ejecuta un programa; si descarga y corre, es un *downloader*; si reserva memoria y escribe en otro proceso, es inyección.

No hace falta entender byte a byte cómo se autoresuelve: te quedás con el **qué hace** que reporta el emulador.

C2: describir el tráfico

C2 (*command and control*) es cómo una muestra habla con el atacante. En el laboratorio de 2.22, con **red simulada** (INetSim/FakeNet) y Wireshark, **describís** el canal sin darle salida real:

- **Beacon:** conexiones periódicas a un dominio/IP (cada N segundos).
- **Protocolo:** HTTP(S) con User-Agent raro, DNS con subdominios largos (indicio de *DNS tunneling*), o un puerto TCP fijo.
- **Datos:** muchas veces base64 o XOR sobre el contenido (lo reconocés con 4.2 criptografía).

El entregable es una **descripción + IOCs de red** (dominios, IPs, patrón del beacon), no una réplica del canal.

Ejemplo: cómo se lee el reporte de un emulador

*(Ejemplo **ilustrativo**: salida resumida de un emulador tipo `scdbg`, no un blob real.)*

```
scdbg sobre blob_demo.bin (emulado, NO ejecutado en el host):
  APIs resueltas/llamadas:
    LoadLibraryA("wininet.dll")
    InternetOpenA / InternetOpenUrlA  → http://descarga.ejemplo-demo.test/p.bin
    CreateFileA("%TEMP%\p.bin")  → WriteFile
    WinExec("%TEMP%\p.bin")
  Lectura: es un DOWNLOADER → baja p.bin y lo ejecuta.
  IOCs: descarga.ejemplo-demo.test ; %TEMP%\p.bin
```

Con solo **leer qué APIs resolvió** el emulador, clasificás el shellcode (downloader) y sacás los IOCs, sin analizar su mecánica interna ni ejecutarlo en tu sistema.

Práctica

En tu VM aislada, con un **blob de curso** (o un programa benigno que simule el comportamiento):

1. Comprobá si el blob tiene envoltura PE; tratá la ausencia de cabecera/imports solo como un indicio y usá el contexto y el análisis como evidencia adicional.
2. Pasalo por `scdbg` (o un emulador equivalente) y leé qué APIs resuelve.
3. Clasificalo: ¿ejecuta, descarga, inyecta? Justificá con las APIs del reporte.
4. Si hay red, describí el beacon en el laboratorio simulado y anotá los IOCs.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué distingue a un shellcode de un `.exe` normal?**

> No tiene envoltura **PE** (cabecera, secciones ni IAT PE): es código suelto dentro de un buffer, recurso o tráfico. Eso no permite concluir por sí solo cómo obtiene funciones; puede depender de un cargador, no usar APIs o resolverlas durante la ejecución.

▼ **¿Cómo ves qué hace un shellcode sin ejecutarlo en tu máquina?**

> Con un **emulador** (`scdbg`/libemu, o blobrunner en la VM): corre el blob en una caja y reporta las **APIs que resuelve y llama**; vos leés ese reporte para clasificarlo.

▼ **Si el reporte muestra `InternetOpenUrlA` + `CreateFile` + `WinExec`, ¿qué es?**

> Un **downloader**: baja un archivo y lo ejecuta. La combinación de APIs delata la intención.

▼ **¿Qué es un beacon de C2 y cómo lo describís?**

> Conexiones **periódicas** de la muestra hacia su servidor. Lo describís por el **patrón** (cada N segundos), el protocolo (HTTP/DNS) y el dominio/IP, usando la red simulada; no replicás el canal.

▼ **¿Cuál es el límite de esta lección?**

> **Reconocer y clasificar**. No se enseña a escribir shellcode ni a montar un C2; el trabajo se queda en análisis defensivo e IOCs.

Puerta de salida (optativa)

Podés: (1) explicar por qué la ausencia de PE/IAT no basta para demostrar que un blob es shellcode ni cómo resuelve funciones; (2) usar un emulador para observar y clasificar comportamiento; (3) describir un beacon de C2 en el laboratorio simulado; (4) entregar IOCs de red. Siempre en análisis, nunca en construcción.

Fuentes de esta lección

- `Curso IDA, tute 40` — menciona shellcode en contexto de exploiting (y que técnicas viejas pueden no andar en Win10).
- Malware dinámico defensivo (2.22) — el laboratorio aislado y la red simulada donde se observa el C2.
- Reconocer criptografía y encoding (4.2) — base64/XOR en el tráfico y los payloads.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la mención de shellcode del tute 40. **Conocimiento externo:** la identificación de código sin envoltura PE, aclarando que la ausencia de IAT no demuestra por sí sola resolución dinámica, los emuladores (`scdbg`/libemu) y el modelo de C2 (beacon, protocolo, IOCs).
Recomendación editorial: el enfoque estricto de reconocer-y-clasificar, el ejemplo ilustrativo de salida de emulador y el límite de no construir.

Fuzzing y análisis simbólico

> **Ruta optativa · sobre binarios propios**
>
> Especialización, no requisito de 2C. Se practica con un **parser o crackme propio** y busca **encontrar y entender fallos** (bugs de robustez) y condiciones de entrada, en clave defensiva. **Prerrequisitos:** C/compilación (1.5), WinDbg/heap (2.19), método de análisis (4.1).

Dos técnicas que **automatizan** la búsqueda de problemas, cada una por un camino distinto:

Fuzzing: romper a fuerza de entradas

El fuzzing encuentra fallos en el parser, pero no sustituye la reconstrucción de su estructura: para deducir campos y framing desde muestras, consulta 4.5.

Fuzzear es alimentar al programa con **muchísimas entradas** (mutadas o generadas) y ver cuáles lo hacen **crashear o colgarse**. Un crash es una pista de un bug (overflow, desreferencia nula, consumo de memoria). El flujo (**conocimiento externo**):

1. **Elegí un objetivo chico:** un **parser propio** (lee un formato de archivo o un input de texto) o un crackme. Cuanto más acotado, mejor.
2. **Semillas:** juntá entradas válidas de ejemplo (*corpus* inicial).
3. **Fuzzer:** herramientas como **AFL++**, **libFuzzer** (si compilás con instrumentación) o **WinAFL** en Windows. Mutan el corpus y maximizan la **cobertura** de código.
4. **Guardá todo:** cada entrada que provoca un crash se **guarda** tal cual, para reproducir.
5. **Triage:** reproducís el crash (con Page Heap de 2.19 si es de memoria), lo minimizás y explicás la causa.

La **reproducibilidad** es el punto: un fuzzing sirve si podés volver a disparar el crash con la entrada guardada y señalar la línea.

Reducir el corpus y minimizar un crash son tareas distintas

El corpus puede crecer con casos que recorren los mismos caminos. En libFuzzer, -merge=1 permite construir un corpus reducido conservando las entradas que aportan cobertura nueva; no promete conservar todas las propiedades semánticas ni elegir el archivo más corto para cada camino. Conserva el corpus original y versiona el corpus curado por separado.

Minimizar un **crash concreto** busca una entrada más pequeña que siga reproduciendo ese mismo fallo; libFuzzer ofrece -minimize_crash=1 con un límite de ejecuciones/tiempo. Guarda siempre el crash original, la versión minimizada, hashes y el comando exacto. Los flags cambian entre fuzzers: consulta la documentación de la herramienta y no uses una opción de corpus como sustituto de reproducir el fallo.

Análisis simbólico: resolver en vez de adivinar

En vez de probar entradas al azar, la **ejecución simbólica** trata la entrada como una **incógnita** y, con un *solver* (SMT), calcula **qué valor** hace que la ejecución tome un camino. Sirve para "¿qué entrada llega a este bloque?" sin fuerza bruta (**conocimiento externo**). Herramientas: **angr**, **Triton**, **Miasm** (el "taller actual" de 2.9 las nombra). Dónde brilla:

- Un crackme con una comparación compleja: angr puede **hallar la clave** resolviendo las restricciones hasta el "chico bueno".
- Encontrar la entrada que alcanza un bloque de error que el fuzzer no pega por azar.

Límite práctico: la **explosión de caminos**. En binarios grandes el árbol de estados crece muchísimo; por eso conviene **acotar** (empezar desde una función, fijar longitudes) y combinarlo con fuzzing.

Ejemplo: fuzzing + simbólico sobre un parser propio

*(Ejemplo **ilustrativo**: flujo y salida construidos.)*

```
Objetivo: parser propio  parse_registro(archivo)   (lee un header + N bytes)

Fuzzing (WinAFL, 2 h, corpus de 5 archivos válidos):
  crashes/ id:000  → len declarado 0xFFFF con archivo de 20 bytes
  Triage con Page Heap: AV en parse_registro+0x3e (lee fuera del buffer)
  Causa: confía en el 'len' del header sin validarlo contra el tamaño real.

Simbólico (angr) para alcanzar el bloque "formato_v2":
  entrada hallada: primeros 4 bytes = "RG02"  → toma ese camino
```

El fuzzer encontró un bug de robustez (no valida `len`); angr encontró **qué bytes** activan una rama concreta. Los dos resultados son **reproducibles** y señalan una línea.

libFuzzer necesita la firma `LLVMFuzzerTestOneInput` y un flag de compilación

Los flags `-merge=1` / `-minimize_crash=1` son del **binario instrumentado**, no de un `main()` normal. Hay que exportar `int LLVMFuzzerTestOneInput(const uint8_t *Data, size_t Size)` y compilar con el runtime de fuzzing:

```
:: MSVC (VS 2022 Developer Command Prompt x64):
cl /fsanitize=fuzzer /fsanitize=address /Zi /Od fuzz_clsf.c /Fe:fuzz_clsf.exe
:: Clang en Windows:
clang -g -O1 -fsanitize=fuzzer,address fuzz_clsf.c -o fuzz_clsf.exe
:: Ejecutar y minimizar un crash:
mkdir corpus && fuzz_clsf.exe corpus -max_total_time=60
fuzz_clsf.exe -minimize_crash=1 -max_total_time=30 crash-xxxx
```

El harness mínimo valida la cabecera y deja un *out-of-bounds* a propósito si comentás el chequeo de longitud:

```
int LLVMFuzzerTestOneInput(const uint8_t *Data, size_t Size) {
    if (Size < sizeof(CabeceraCLSF)) return 0;
    const CabeceraCLSF *h = (const CabeceraCLSF *)Data;
    if (memcmp(h->magic, "CLSF", 4) != 0 || h->version != 1) return 0;
    if ((size_t)h->hdr_len + h->body_len > Size) return 0;   // comentá esto y ASan caza el
OOB
    volatile uint8_t sum = 0;
    for (uint16_t i = 0; i < h->body_len; ++i) sum ^= Data[h->hdr_len + i];
    return 0;
}
```

Práctica

En tu VM, con un **parser propio** y datos de prueba inventados:

1. Definí un harness determinista que procese una entrada y termine sin depender de red, reloj, rutas personales ni servicios externos.
2. Prepará un corpus pequeño de archivos válidos y anotá qué estructura cubre cada uno. Guardá una copia inmutable del corpus inicial.
3. Activá cobertura si la herramienta lo permite; ejecutá con límites razonables de tiempo y memoria. Conservá cada entrada que produzca un fallo.
4. Reproducí un crash sin el fuzzer, minimizá esa entrada para conservar el mismo fallo y registra versión de herramienta, comando, hash del original y del caso reducido, y pila/síntoma.
5. Reducí por separado el corpus preservando cobertura (en libFuzzer, -merge=1); compara cobertura y cantidad de casos. No borres el corpus original ni los crashes.
6. Corregí el parser y añadí el caso reducido como regresión; comprobá que los ejemplos válidos siguen pasando.

7. Como ejercicio separado, usá angr sobre un binario propio pequeño para hallar una entrada que alcance una rama concreta; explicá qué restricciones resolvió y qué quedó fuera del modelo.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué es fuzzing y qué buscás con un crash?**

> Alimentar el programa con **muchas entradas** (mutadas/generadas) para ver cuáles lo rompen. Un **crash** es la pista de un bug (overflow, null deref, etc.); lo guardás para reproducir y explicar la causa.

▼ **¿Por qué guardás cada entrada que crashea?**

> Por **reproducibilidad**: un hallazgo sirve si podés volver a disparar el crash con esa entrada exacta, minimizarla y señalar la línea culpable.

▼ **¿En qué se diferencia el análisis simbólico del fuzzing?**

> El fuzzing **prueba** entradas (al azar/mutadas); el simbólico trata la entrada como **incógnita** y un *solver* **calcula** qué valor toma un camino. Uno adivina con cobertura; el otro resuelve restricciones.

▼ **¿Cuál es el límite típico del análisis simbólico?**

> La **explosión de caminos**: el árbol de estados crece muchísimo en binarios grandes. Se acota (desde una función, fijando longitudes) y se combina con fuzzing.

▼ **¿Qué herramientas nombrás para cada técnica?**

> Fuzzing: **AFL++**, **libFuzzer**, **WinAFL**. Simbólico: **angr**, **Triton**, **Miasm**.

> **Puerta de salida (optativa)**
>
> Podés: (1) fuzzear un parser/crackme propio y guardar los crashes; (2) reproducir y explicar un crash con Page Heap; (3) usar ejecución simbólica para hallar la entrada que alcanza un bloque; (4) minimizar un crash reproducible y un corpus conservando cobertura; explicar la explosión de caminos y cuándo combinar ambas.

Fuentes de esta lección

- LLVM: libFuzzer: coverage-guided fuzz testing.
- Herramientas: el taller actual (2.9) — menciona angr, Unicorn, Triton y Miasm en el taller moderno.
- WinDbg, TTD y heap (2.19) — Page Heap para reproducir y diagnosticar los crashes de memoria del fuzzing.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la mención de angr/Triton/Miasm en el taller actual (2.9). **Conocimiento externo:** fuzzing (AFL++/libFuzzer/WinAFL), ejecución simbólica (angr) y la explosión de caminos.
Recomendación editorial: el enfoque sobre binarios propios, el ejemplo ilustrativo y la práctica de triage reproducible.

Ejecución simbólica y concólica: desofuscar con un solver

> **Objetivo de la lección**
>
> Entender qué es la **ejecución simbólica** y la **concólica**, y usarlas para recuperar las condiciones de un binario propio ofuscado (qué entrada lo lleva a una rama) y para **simplificar** expresiones enredadas. Saber **cuándo no sirve** y por qué. **Prerrequisitos:** fundamentos de simbólico (2.24), ofuscación nativa (2.10), instrucciones (2.2) y scripting (2.21). *Contexto recomendado:* método de análisis (4.1).

Esto es **análisis**, no evasión: se usa el solver sobre **binarios propios o crackmes didácticos** para entender su lógica. No se producen cracks, keygens ni parches de software comercial.

Qué es la ejecución simbólica

En la ejecución **concreta** (la de siempre), una variable tiene un valor: `eax = 0x41`. En la **simbólica**, la variable es una *incógnita* —la llamamos `x`— y el motor va anotando, instrucción por instrucción, **qué operaciones se le hicieron**. Cuando el programa llega a un salto condicional, en vez de tomar un camino, el motor guarda la **restricción** (*path constraint*) que haría cierto ese salto y puede explorar **los dos lados** (**conocimiento externo**).

Al final, cada camino es una lista de restricciones del estilo «`(x ^ 0x23) + 7 == 0x62`». Esa lista se le entrega a un **solver SMT** (típicamente **Z3**), que responde una de dos cosas: *insatisfacible* (ninguna entrada llega acá) o *satisfacible* y, de paso, **un valor concreto de** `x` que cumple. Ese valor es, muchas veces, la «clave» que buscabas: en vez de leer y revertir el algoritmo a mano, le preguntás al solver qué entrada produce el resultado.

Por qué «concólica» (concrete + symbolic)

El simbólico puro se ahoga cuando el programa llama al sistema operativo, lee un archivo o depende del entorno: no todo se puede dejar como incógnita. La **ejecución concólica** mezcla las dos: mantiene simbólico **lo que te interesa** (la entrada del usuario) y **concretiza** el resto (una syscall devuelve un valor fijo, una librería se reemplaza por un modelo). Así el árbol de caminos no explota por cosas que no te importan. En la práctica, casi siempre vas a trabajar en modo concólico.

Los tres motores que vas a encontrar

Motor	Cómo trabaja	Cuándo elegirlo
angr (Python)	Levanta el binario a VEX IR y emula con estados simbólicos; `SimulationManager` gestiona los caminos	El más completo para «encontrá la entrada que llega acá»; mucho ejemplo de crackmes
Triton (C++/Python)	Construye el AST simbólico de cada instrucción x86/x64 y lo resuelve con Z3; se engancha a una traza	Cuando ya tenés una *traza* concreta y querés razonar sobre ella (ideal junto a DBI, 2.29)
Miasm (Python)	IR propio, ensambla/desensambla, emula y hace simbólico; buen *lifting*	Reconstrucción de flujo y desofuscación de rutinas puntuales

Los tres apoyan abajo en un solver: **Z3** (de Microsoft Research) es el más usado. No hace falta escribir Z3 a mano para empezar —angr lo maneja por vos—, pero conviene entender que ahí abajo hay un demostrador de teoremas sobre *bitvectors*.

El enemigo: explosión de caminos

Cada salto condicional **duplica** la cantidad de estados a seguir. Un bucle que corre 32 veces con una rama adentro son `2³²` caminos: inmanejable. La ofuscación **empeora** esto a propósito —el **aplanamiento de flujo** (2.10) convierte un programa lineal en un *switch* gigante, y los **predicados opacos** agregan ramas falsas—. Mitigaciones:

- **Exploración dirigida:** decile al motor *adónde* querés llegar (`find=`) y *qué* evitar (`avoid=`), para que no explore todo.
- **Concretizar:** fijá la longitud de la entrada, modelá las syscalls, saltá funciones de librería con *SimProcedures*.
- **Veritesting / fusión de estados:** angr puede unir caminos equivalentes para no multiplicarlos.
- **Límites:** cota de pasos, de memoria y de tiempo; si no cierra, cambiá de técnica (trazá con DBI, 2.29, y pasale la traza a Triton).

Simplificar expresiones y MBA

Una técnica de ofuscación frecuente es el **MBA** (*mixed boolean-arithmetic*): reemplazar `x + y` por una maraña equivalente de `and`, `or`, `xor` y sumas. El solver sirve para **probar que dos expresiones son iguales** y así deshacer la maraña. La identidad clásica:

```
# Z3: demostrar que una expresión MBA es, en realidad, una suma
from z3 import BitVec, prove
x, y = BitVec("x", 32), BitVec("y", 32)
prove((x ^ y) + 2 * (x & y) == x + y)   # imprime: proved
```

Si `prove` dice *proved*, esa expresión complicada era `x + y` disfrazada. Lo mismo sirve para confirmar que un chequeo enrevesado equivale a un simple `cmp`.

Ejemplo paso a paso: resolver un crackme propio con angr

*(Ejemplo **ilustrativo**: código de referencia sobre un binario propio; no es un volcado de una corrida verificada en esta edición.)*

Como el curso es **solo Windows**, no entramos por `stdin` ni leemos la salida con `posix.dumps` (eso es de binarios ELF/Linux; en un PE de MSVC devuelve vacío y `simgr.found` queda siempre `[]`). Arrancamos **directo en la función de validación** con `blank_state`, ponemos la entrada en memoria y dirigimos la búsqueda por **direcciones de bloque** (el que devuelve «correcto» vs. el que devuelve «incorrecto»):

```
# resolver.py — crackme PROPIO, PE de Windows x64.
# Entra directo en validar(const char *clave), sin pasar por el CRT.
import angr, claripy

proj = angr.Project("./crackme_propio.exe", auto_load_libs=False)

ADDR_VALIDAR = 0x140001000   # prólogo de validar()
ADDR_EXITO   = 0x140001085   # bloque que devuelve 1 (Correcto)
ADDR_FALLO   = 0x140001090   # bloque que devuelve 0 (Incorrecto)
BUF_ADDR     = 0x140050000   # memoria escribible donde alojar la clave

clave = claripy.BVS("clave", 16 * 8)
estado = proj.factory.blank_state(addr=ADDR_VALIDAR)

# escribir el bitvector en memoria y apuntar RCX (1.er arg en Windows x64) al buffer
estado.memory.store(BUF_ADDR, clave)
estado.regs.rcx = BUF_ADDR

# 15 bytes ASCII imprimible + terminador nulo
for b in clave.chop(8)[:-1]:
    estado.solver.add(b >= 0x20, b <= 0x7e)
estado.solver.add(clave.chop(8)[-1] == 0x00)

simgr = proj.factory.simulation_manager(estado)
simgr.explore(find=ADDR_EXITO, avoid=ADDR_FALLO)

if simgr.found:
    s = simgr.found[0]
    print("clave:", s.solver.eval(clave, cast_to=bytes).rstrip(b"\x00").decode())
```

Qué hizo: arrancó el estado **en el prólogo de `validar()`** (con `blank_state`, no en el *entry point*, para no modelar el CRT), puso 16 bytes simbólicos en una dirección escribible y apuntó `RCX` ahí (primer argumento en la ABI de Windows x64), y dirigió la búsqueda a la **dirección** del bloque «correcto» evitando la del «incorrecto» (esas direcciones las sacás en IDA/Ghidra). Si **no** encuentra nada o tarda infinito, la lección está en el *porqué*: explosión de caminos, un bucle sin cota, o una comprobación que depende de algo que no modelaste.

En Windows: no modeles el CRT, entrá por la función de validación

Alimentar la entrada por `stdin` en un `.exe` de MSVC arrastra a angr por el runtime de C (`ReadFile`, buffers de `conio`…) y dispara *timeouts* o explosión de caminos que no te interesan. Dos salidas: (1) pasá la entrada por `sys.argv[1]` en vez de stdin; (2) la del ejemplo de arriba — `blank_state(addr=…)` en el prólogo de la validación (no `entry_state`, que es para el *entry point*), con la entrada en memoria y `RCX` apuntándola—. Y nunca guíes `find` / `avoid` con `posix.dumps(1)` / `stdin`: eso lee el descriptor POSIX de Linux; en un PE de Windows la salida va por `WriteFile` / `ucrtbase`, así que dirigí por **direcciones de bloque**.

Práctica

En tu VM, con un **crackme propio** (compilá uno en C con una comprobación aritmética sobre la entrada):

1. Escribí la comprobación a propósito como una cuenta (p. ej. `(entrada[i] ^ 0x5A) + i == tabla[i]`) y compilalo.
2. Resolvelo con angr usando `find` / `avoid`; verificá que la clave que da el solver es aceptada por el programa real.
3. Agregá un bucle grande o una rama extra y observá cómo cambia el tiempo: explicá qué pasó con los caminos.
4. Tomá una línea con MBA (usá la identidad de arriba) y demostrá con Z3 a qué operación simple equivale.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué le pedís en el fondo a un solver SMT?**

> Que decida si un conjunto de restricciones sobre *bitvectors* es **satisfacible** y, si lo es, que te dé **un valor concreto** de las incógnitas que las cumple. Ese valor suele ser la entrada que buscabas.

▼ **¿Por qué casi siempre se trabaja en modo concólico y no simbólico puro?**

> Porque dejar **todo** simbólico (syscalls, entorno, librerías) hace explotar el árbol de caminos. El concólico mantiene simbólica solo la entrada de interés y **concretiza** el resto, acotando el problema.

▼ **¿Cómo empeora la ofuscación la ejecución simbólica?**

> El **aplanamiento de flujo** multiplica las ramas (un *switch* gigante) y los **predicados opacos** agregan caminos falsos. Más ramas = más estados = explosión de caminos. Por eso se usa exploración dirigida, fusión de estados y límites.

▼ **¿Para qué sirve `prove` de Z3 frente a un MBA?**

> Para **demostrar que la expresión enrevesada es igual** a una operación simple (p. ej. que `(x^y)+2*(x&y)` es `x+y`). Así deshacés la maraña con una garantía matemática, no por inspección a ojo.

▼ **El motor no encuentra solución ni termina. ¿Qué revisás?**

> Si hay un **bucle sin cota**, si falta **concretizar** algo (longitud de entrada, una syscall), si conviene **dirigir** con `find` / `avoid`, o si el binario está virtualizado (2.26) y hay que trazarlo con DBI (2.29) antes.

Puerta de salida

Podés: (1) explicar qué es un estado simbólico y un *path constraint*; (2) resolver un crackme propio con angr dirigiendo la búsqueda; (3) nombrar dos causas de explosión de caminos y sus mitigaciones; (4) demostrar con Z3 que un MBA equivale a una operación simple.

Fuentes de esta lección

- docs.angr.io — `SimulationManager`, `explore(find=, avoid=)`, *SimProcedures*, veritesting (conocimiento externo, documentación primaria).
- triton-library.github.io — AST simbólico por instrucción y resolución con Z3.
- github.com/cea-sec/miasm — IR, emulación y simbólico.
- github.com/Z3Prover/z3 — el solver SMT; API de Python para *bitvectors*.
- 2.24 Fuzzing y simbólico — la introducción sobre la que se apoya esta lección.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la ofuscación y el aplanamiento de flujo de los capítulos 26/30 (vistos en 2.10), como el problema que motiva el solver. **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** ejecución simbólica/concólica, angr/Triton/Miasm/Z3, explosión de caminos y MBA. **Recomendación editorial:** los ejemplos y la práctica son ilustrativos; no hay laboratorio compilado con hashes en esta edición.

Ofuscación por máquina virtual: dispatcher, bytecode y handlers

Objetivo de la lección

Reconocer un binario protegido por virtualización de código e identificar sus piezas (*dispatcher*, puntero de instrucción virtual, tabla de *handlers* y región de *bytecode*), y entender a alto nivel cómo se **devirtualiza**. La práctica es sobre una **mini-VM propia**. **Prerrequisitos:** ofuscación nativa (2.10) y ejecución simbólica (2.25).

Límite declarado

Esta lección enseña a **reconocer y entender** la virtualización. **No** se desvirtualizan protectores comerciales (VMProtect, Themida/WinLicense) ni se practica sobre software ajeno: eso queda fuera de alcance. Se practica sobre una VM didáctica que vos mismo escribís.

Qué es virtualizar código

En vez de proteger el x86 original, el protector lo **traduce a un bytecode propio** —un juego de instrucciones inventado, distinto en cada binario— y embebe un **intérprete** que lo ejecuta. El resultado: cuando abrís la función en IDA/Ghidra, el x86 original **ya no está**; lo que ves es el intérprete corriendo un «programa» que no entendés, porque su lenguaje es secreto (**conocimiento externo**). Es la protección nativa más dura que vas a cruzar.

Anatomía de una VM de protección

- **Bytecode:** una región de datos (a menudo cifrada) con el «programa» virtual.
- **VIP** (*virtual instruction pointer*): puntero al bytecode; hace de «EIP» de la VM.
- **VSP** (*virtual stack pointer*): la VM suele ser de pila; opera sobre su propio stack.
- **Contexto virtual:** un bloque de memoria con los «registros» virtuales.
- **VMEnter / VMExit:** al entrar, guarda los registros nativos (típico `pushad` / `pushfd`); al salir, los restaura. Marca la frontera entre lo nativo y lo virtual.
- **Dispatcher:** el gran bucle *fetch → decode → dispatch*: lee el opcode que apunta el VIP y salta al handler que lo implementa, normalmente por una **tabla** (salto indirecto).
- **Handlers:** muchas rutinas chicas, una por operación virtual (sumar, xor, cargar, saltar…). Terminan volviendo al dispatcher.

Cómo reconocerla (las señales)

1. Un **bucle central enorme** con un **salto indirecto** a una tabla de direcciones.
2. **Muchos bloques pequeños** parecidos entre sí, todos terminando en el mismo lugar (vuelta al dispatcher): son los handlers.

3. Un **guardado masivo de contexto** al entrar y restaurarlo al salir (frontera VMEnter/VMExit).
4. Una **región de datos** que se recorre con un puntero que solo avanza (el VIP sobre el bytecode).
5. El *decompiler* produce algo gigante y sin sentido para una función que debería ser corta.

> **Si no ves un despachador central: *threaded code***
>
> No todas las VM convergen en un único `switch`. En protectores agresivos (VMProtect, Tigress en modo duro) se usa *indirect threading*: **cada handler termina con su propio *fetch*** del siguiente opcode y **salta directo al siguiente handler** (`jmp [tabla_handlers + rbx*8]`), sin volver a un despachador común. Si en IDA no aparece un bucle que converja en un solo bloque, buscá handlers encadenados que saltan de uno a otro por una tabla: también es una VM, solo que sin dispatcher central.

Devirtualizar: la idea, a alto nivel

No se «desvirtualiza con un botón». El flujo de trabajo de investigación es:

1. **Ubicar** el dispatcher y la tabla de handlers; aislar la frontera VMEnter/VMExit.
2. **Trazar** una corrida (con DBI, 2.29, o Triton) para ver qué handlers se ejecutan y en qué orden.
3. **Dar semántica** a cada handler: qué operación x86 equivale (este suma, este hace xor, este salta).
4. **Levantar** la traza a una IR (Triton/Miasm) y **simplificar** (deshacer MBA con el solver, 2.25), hasta recuperar la lógica original.

Es trabajoso y específico de cada VM. Para aprender el mecanismo —sin tocar un protector comercial— lo mejor es construir y analizar una VM propia.

Ejemplo paso a paso: una mini-VM didáctica

*(Ejemplo **ilustrativo**: VM propia en C para ver el patrón* fetch-decode-dispatch*, no un volcado de un protector.)*

```
// mini_vm.c — intérprete de un bytecode propio (didáctico)
enum { OP_SET=1, OP_XOR, OP_ADD, OP_CMP, OP_JNZ, OP_HALT };

// "programa" virtual: SET acc,0x41 ; XOR acc,0x23 ; CMP acc,0x62 ; HALT
unsigned char bytecode[] = { OP_SET,0x41,  OP_XOR,0x23,  OP_CMP,0x62,  OP_HALT };

int vm(unsigned char *vip) {       // vip = puntero de instrucción virtual
    int acc = 0, zf = 0;
    for (;;) {
        unsigned char op = *vip++;         // FETCH
        switch (op) {                       // DECODE + DISPATCH (la tabla)
            case OP_SET: acc  = *vip++;              break;   // handler SET
            case OP_XOR: acc ^= *vip++;              break;   // handler XOR
            case OP_ADD: acc += *vip++;              break;   // handler ADD
            case OP_CMP: zf   = (acc == *vip++);     break;   // handler CMP
            case OP_JNZ: { char d=*vip++; if(!zf) vip+=d; } break;
            case OP_HALT: return acc;                         // VMExit
        }
    }
}
```

Reconocé las piezas: `vip` es el VIP, el `for(;;)` + `switch` es el **dispatcher**, cada `case` es un **handler** y `bytecode[]` es el programa virtual. Un protector real tiene handlers cifrados, decenas de operaciones, el bytecode ofuscado y la frontera VMEnter/VMExit con `pushad`; pero el **esqueleto es este**. Si lo compilás y lo abrís en IDA, vas a ver el bucle con el salto a tabla: esa es la huella que hay que aprender a reconocer.

Práctica

En tu VM, sobre tu **propia** mini-VM:

1. Compilá `mini_vm.c` y abrilo en IDA/Ghidra; señalá el dispatcher, la tabla de saltos y la región de bytecode.
2. Agregá dos operaciones nuevas (p. ej. `OP_SHL` y `OP_SUB`) y mirá cómo crece la tabla de handlers.
3. A partir del binario (sin mirar el fuente), **reconstruí el programa virtual**: qué hace cada opcode y qué calcula `bytecode[]`.
4. Escribí en dos renglones por qué un *decompiler* no puede recuperar la lógica original mirando solo el intérprete.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué le pasó al x86 original cuando una función está virtualizada?**

> Se **tradujo a un bytecode propio** del protector y se reemplazó por un **intérprete** que lo ejecuta. El x86 original ya no aparece en el listado; ves el intérprete corriendo un «programa» en un lenguaje secreto.

▼ **Nombrá tres piezas de una VM de protección.**

> **Dispatcher** (el bucle fetch-decode-dispatch), **tabla de handlers** (una rutina por operación virtual), **VIP** (puntero al bytecode). También VSP, contexto virtual y la frontera VMEnter/VMExit.

▼ **¿Cuál es la señal más característica en el listado?**

> Un **bucle central** con un **salto indirecto a una tabla** y **muchos handlers chicos** que vuelven todos al mismo punto. Más el guardado masivo de contexto al entrar.

▼ **¿Por qué no se «desvirtualiza con un botón»?**

> Porque el juego de instrucciones es **distinto en cada binario**. Hay que darle semántica a cada handler, trazar una corrida, levantar a IR y simplificar. Es trabajo específico de cada VM.

▼ **¿Dónde queda la línea de lo que se practica?**

> Sobre una **VM propia** y para **reconocer** la técnica en general. Desvirtualizar protectores comerciales o software ajeno está **fuera de alcance**.

Puerta de salida

Podés: (1) explicar qué significa virtualizar código y por qué desaparece el x86 original; (2) identificar dispatcher, tabla de handlers, VIP y bytecode en tu mini-VM; (3) listar las señales de virtualización en un listado; (4) describir el flujo de devirtualización a alto nivel (trazar → dar semántica → levantar → simplificar).

Fuentes de esta lección

- Rolles, «Unpacking Virtualization Obfuscators» (USENIX WOOT 2009) — anatomía dispatcher/handlers y estrategia de devirtualización (conocimiento externo).
- tigress.wtf — obfuscador académico (Collberg) que incluye virtualización; sirve para generar muestras propias de estudio.
- Triton y Miasm — *lifting* y simplificación de trazas.
- 2.10 Ofuscación nativa y 2.25 Simbólico — el aplanamiento de flujo y el solver que se usan al simplificar.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la ofuscación nativa de 2.10 como escalón previo. **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** la arquitectura de las VM de protección y el flujo de devirtualización, basados en literatura pública. **Recomendación editorial:** la mini-VM, los ejemplos y la práctica son ilustrativos; no se analizó ningún protector comercial.

Protectores comerciales y packers multicapa: reconocer, no evadir

Objetivo de la lección

Identificar qué familia de protector tiene un binario y reconocer una protección **multicapa** (packer sobre cifrado sobre VM), y **planear** un análisis seguro. **Prerrequisitos:** packers didácticos (2.17), taxonomía anti-análisis (2.15) y ofuscación por VM (2.26).

Encuadre legal y de alcance

Esta lección es de **reconocimiento**. **No** se desempaquetan protectores comerciales (Themida, WinLicense, VMProtect, Enigma, ACProtect) como práctica, ni se producen cracks, keygens o parches. La práctica usa **binarios propios** empaquetados con herramientas libres, o malware estudiado **en estático**. Desempaquetar protectores está fuera de alcance.

Packer vs protector

Un **packer** comprime el ejecutable y lo descomprime en memoria al arrancar (su objetivo original era el tamaño). Un **protector** suma **capas de defensa**: cifrado, anti-debug, anti-VM, anti-dump, verificación de integridad y, en la gama alta, **virtualización** (2.26) de las funciones críticas. En 2.17 desempaquetaste un UPX propio llegando al **OEP** (*original entry point*); acá subimos de dificultad para **reconocer** lo que no vas a poder —ni deber— desempaquetar.

Familias y sus huellas

Familia	Tipo	Huellas típicas (conocimiento externo)
UPX	Packer	Secciones `UPX0` / `UPX1`, IAT mínima, alta entropía; se reconoce con `upx -t`
ASPack / PECompact	Packer	Secciones `.aspack` / `.adata`; stub chico
ASProtect	Protector	SEH como flujo, IAT redirigida, trucos de robo de código
Enigma / Obsidium	Protector	Licenciamiento, anti-debug fuerte, VM parcial
Themida / WinLicense	Protector	Anti-todo, virtualización pesada, nombres de sección aleatorios
VMProtect	Protector (VM)	Virtualización dominante, poco código nativo, sección de bytecode
.NET Reactor / ConfuserEx	Protector .NET	Nombres *mangled*, control-flow en IL, anti-tamper (ver 3.1)

Las capas de una protección dura

Un protector serio no es una capa, son varias apiladas:

1. **Compresión / cifrado del cuerpo:** el código real no está legible en disco (entropía alta, casi sin imports).
2. **Stub de arranque:** descifra/descomprime en memoria y reconstruye la IAT.
3. **Anti-análisis:** chequeos de debugger/VM/tiempo (2.15) que abortan si te detectan.
4. **Anti-dump y anti-attach:** borran encabezados en memoria, falsean tamaños, detectan *attach*.
5. **Virtualización** de las rutinas críticas (licencia, checks): lo más duro de todo.

Por eso el **OEP** que en UPX era un salto limpio acá **no existe** como punto único: hay código robado, re-cifrado por tramos y funciones que nunca vuelven a ser x86 nativo. Reconocer esto es saber *cuándo parar*.

Herramientas de reconocimiento

- **Detect It Easy (DIE):** identifica packer/protector/compilador por firmas y muestra la **entropía por sección**.
- **PE-bear:** inspección de secciones, encabezados y directorios sin ejecutar nada.
- **Entropía:** una sección con entropía ~7,9/8 es casi seguro comprimida o cifrada; una sección de código normal ronda 6–6,5.
- **Imports:** una IAT con solo `LoadLibrary` / `GetProcAddress` grita «empaquetado».

> **IAT vacía: *splicing* y emulación de APIs**
>
> Los protectores duros van más allá de redirigir la IAT: la dejan **vacía o con entradas ficticias** y reemplazan cada llamada a una API importada por un *stub* propio que **emula la API** o ejecuta la *syscall* directamente. Por eso una IAT casi inexistente en un binario que claramente usa el sistema (abre archivos, red, registro) no es un error de lectura: es la huella de que los imports se resuelven y se envuelven en runtime. Reconstruir esa tabla es parte de lo que hace difícil —y, en software comercial, fuera de alcance— el análisis.

Ejemplo paso a paso: leer las capas de un binario propio

*(Ejemplo **ilustrativo**: valores típicos de un binario propio empaquetado; no un volcado verificado.)*

```
# empaquetar un binario PROPIO con una herramienta libre y mirar sus huellas
upx -9 hola_propio.exe                # capa 1: compresión (didáctica)

# luego, con Detect It Easy en modo consola:
diec --entropy hola_propio.exe
# Sección   Entropía   Estado
# UPX0        0.00      (vacía en disco; se llena en memoria)
# UPX1        7.91      packed    <- alta: comprimida
# .rsrc       4.20      not packed

diec hola_propio.exe
# packer: UPX(4.x)[NRV,best]    <- identificación por firma
```

Qué leíste **sin ejecutar**: dos secciones con nombres de UPX, una vacía en disco y otra con entropía ~7,9 (comprimida), y la firma del packer. Si encima hubiera una **segunda capa** propia (p. ej. un XOR del cuerpo hecho por vos para practicar), DIE mostraría entropía alta en otra sección y **no** reconocería firma: esa es la pista de «multicapa / a medida». El **plan** de análisis se escribe antes de tocar nada: qué capa resuelvo primero, qué espero ver, dónde está el riesgo.

Práctica

En tu VM, con binarios **propios**:

1. Compilá un «hola mundo» propio, empaquetalo con UPX e identificalo con DIE; anotá secciones y entropías.
2. Agregá una **segunda capa propia** (cifrá el cuerpo con un XOR en un stub que vos escribís) y volvé a medir: ¿qué cambió en la entropía y en la firma?
3. Tomá tres nombres de protector de la tabla y describí, de memoria, una huella de cada uno.
4. Escribí un **plan de análisis** de media página para un binario multicapa hipotético: orden de capas, qué herramienta en cada paso y en qué punto decidirías que está *fuera de alcance*.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué diferencia a un packer de un protector?**

> El packer **comprime** (y descomprime al arrancar). El protector agrega **capas de defensa**: cifrado, anti-debug/anti-VM, anti-dump, integridad y, en la gama alta, **virtualización** de funciones críticas.

▼ **¿Por qué la entropía por sección es una buena primera pista?**

> Porque datos comprimidos o cifrados tienen entropía **cercana a 8**, mientras que el código normal ronda 6–6,5. Una sección en ~7,9 casi seguro está empaquetada o cifrada, y se ve **sin ejecutar** el binario.

▼ **En un protector duro, ¿por qué el OEP «no existe» como en UPX?**

> Porque hay **código robado**, re-cifrado por tramos y funciones **virtualizadas** que nunca vuelven a ser x86 nativo. No hay un salto único y limpio al código original como en un packer de compresión.

▼ **¿Qué delata una IAT con casi solo `LoadLibrary` / `GetProcAddress`?**

> Que el binario **resuelve sus imports en runtime** (los reconstruye el stub tras descomprimir): señal clásica de empaquetado. La IAT «real» no está en el PE de disco.

▼ **¿Dónde está el límite de esta lección?**

> En **reconocer e inventariar** la protección y **planear**. Desempaquetar protectores comerciales o software ajeno está fuera de alcance; la práctica es sobre binarios propios y malware en estático.

Puerta de salida

Podés: (1) distinguir packer de protector; (2) identificar una familia por sus huellas con DIE/PE-bear; (3) leer entropía e imports para sospechar empaquetado sin ejecutar; (4) enumerar las capas de una protección dura y escribir un plan de análisis que incluya *cuándo parar*.

Fuentes de esta lección

- github.com/horsicq/Detect-It-Easy — identificación de packer/protector y entropía por sección (conocimiento externo).
- github.com/hasherezade/pe-bear — inspección estática de PE.
- upx.github.io — el packer libre que se usa para empaquetar binarios propios de práctica.
- 2.17 Packers didácticos — el OEP/dump/IAT sobre UPX propio, escalón previo.
- 2.15 Anti-análisis y 2.26 VM — las capas de defensa que apila un protector.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el desempaquetado didáctico de UPX (2.17) y la exclusión declarada de protectores comerciales en Fuentes y límites. **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** la taxonomía de familias, sus huellas y las herramientas de reconocimiento. **Recomendación editorial:** los ejemplos y la práctica son ilustrativos y sobre binarios propios.

Neutralizar anti-análisis en laboratorio

Objetivo de la lección

Pasar de **reconocer** un chequeo anti-análisis (lo que viste en 2.15) a **neutralizarlo de forma controlada** para poder analizar: parches, plugins de ocultación y *hooks*, sobre **binarios propios** o malware en **VM descartable**. **Prerrequisitos:** taxonomía anti-análisis (2.15), scripting de debugger (2.21), debugger (2.6) y el laboratorio de malware dinámico defensivo (2.22).

Riesgo: neutralizar un chequeo puede ejecutar el payload

Muchos binarios maliciosos **esconden su comportamiento detrás del anti-análisis**: si hacés que crean que nadie los observa, **corren su carga real**. Hacé esto solo en una **VM descartable con snapshot**, sin red o con red controlada, tal como se define en 4.4 Dinámico seguro. Para **aprender la técnica**, usá binarios propios con chequeos que escribís vos.

Por qué, a veces, hay que neutralizar

En 2.15 aprendiste a **detectar** que un binario se defiende. Pero para analizarlo en dinámico a veces necesitás que **no aborte**: un programa que llama a `IsDebuggerPresent` y sale si estás enganchado no se deja estudiar bajo debugger. Neutralizar el chequeo —hacer que devuelva «no hay debugger»— te deja seguir. La regla de oro: **neutralizás para observar, no para romper protecciones de software ajeno**.

Chequeos y su contramedida

Chequeo (2.15)	Dónde mira	Contramedida en lab
`IsDebuggerPresent`	PEB `BeingDebugged` (byte en PEB+2)	Hook que devuelve 0; o poner a 0 el byte del PEB
`CheckRemoteDebuggerPresent` / `NtQueryInformationProcess(ProcessDebugPort)`	*debug port* del proceso	Forzar el resultado a «sin debugger» (ScyllaHide)
`NtGlobalFlag` / *heap* `ForceFlags`	Flags que cambian bajo debugger	Normalizar los flags al valor «sin debugger»
Tiempos (`rdtsc`, `QueryPerformanceCounter`, `GetTickCount`)	Mide cuánto tardó entre dos puntos	Acortar el delta (hook que devuelve tiempos cercanos)
Anti-VM (`cpuid` bit de hipervisor, artefactos)	Detecta que corre en VM	Ocultar artefactos de la VM; parchear el chequeo
Hardware breakpoints (DR0–DR3)	Lee el contexto de depuración	Usar bp de software; limpiar DRx vía hook

Un VEH que lee DR0–DR3 te delata al poner un breakpoint de hardware

En x64, un truco frecuente es registrar un *vectored exception handler* (`AddVectoredExceptionHandler`) que, ante cualquier excepción, inspecciona `ContextRecord->Dr0..Dr3`: si alguno es distinto de cero, hay un breakpoint de hardware y el binario aborta. Un bp de hardware tuyo en x64dbg cae en la trampa. Para neutralizarlo en lab: enganchá `NtGetContextThread` (o el VEH registrado) con Frida y **forzá** `Dr0..Dr3 = 0` en el `CONTEXT` antes de que el código los evalúe. Alternativa: usá solo breakpoints de software en ese tramo.

Herramientas

- **ScyllaHide / TitanHide:** plugins (de x64dbg el primero; driver el segundo) que **ocultan el debugger** interceptando las APIs y estructuras de arriba. Es el camino rápido para «hacer invisible» el debugger sin parchear a mano.
- **Frida:** *hooks* en runtime para reemplazar el valor que devuelve una API concreta (fino y reproducible).
- **Parche estático** en x64dbg: cuando el chequeo está en el propio binario propio (p. ej. forzar el salto), con *Patch → Apply patches*. Igual que en 2.10, **no a ciegas**.

Ejemplo paso a paso: neutralizar tres chequeos propios con Frida

*(Ejemplo **ilustrativo**: script sobre un binario propio con chequeos que escribiste vos, en VM.)*

```
// ocultar.js — en VM, sobre binario PROPIO. frida -f .\propio.exe -l ocultar.js
const k32 = Process.getModuleByName('kernel32.dll');
const ntdll = Process.getModuleByName('ntdll.dll');

// 1) IsDebuggerPresent -> siempre 0
Interceptor.replace(
  k32.getExportByName('IsDebuggerPresent'),
  new NativeCallback(() => 0, 'int', []));

// 2) limpiar PEB.BeingDebugged (+0x02) y PEB.NtGlobalFlag (+0xBC en x64 / +0x68 en x86).
//    En Frida no hay un objeto 'gs'; se obtiene el PEB llamando a ntdll!RtlGetCurrentPeb.
const RtlGetCurrentPeb = new NativeFunction(
  ntdll.getExportByName('RtlGetCurrentPeb'), 'pointer', []);
const peb = RtlGetCurrentPeb();
peb.add(0x02).writeU8(0);                                  // BeingDebugged = 0
const offNtGlobalFlag = (Process.pointerSize === 8) ? 0xBC : 0x68;
peb.add(offNtGlobalFlag).writeU32(0);                      // NtGlobalFlag = 0

// 3) chequeo de tiempo: devolver un delta chico y estable
let ticks = 100000;
Interceptor.replace(
  k32.getExportByName('GetTickCount64'),
  new NativeCallback(() => { ticks += 10; return uint64(ticks); }, 'uint64', []));

console.log('[*] PEB limpiado en ' + peb + '; hooks anti-debug activos.');
```

Con estos tres *hooks*, tu binario de práctica —que sin esto salía con «debugger detectado»— sigue hasta el **flujo protegido** y podés analizarlo. En un debugger, **ScyllaHide** hace lo equivalente con un par de clics. Lo importante es entender **qué** estás falseando y **por qué**, para no engañarte a vos mismo sobre lo que hace el binario.

Práctica

En tu VM, con un **binario propio**:

1. Compilá un programa con tres chequeos (`IsDebuggerPresent`, lectura de `BeingDebugged` en el PEB y un chequeo de tiempo con `rdtsc`) que imprima «protegido» solo si ninguno detecta nada.
2. Verificá que bajo debugger **detecta** y sale.
3. Neutralizalos con ScyllaHide o con un script de Frida y confirmá que ahora llega a «protegido».
4. Escribí dos renglones sobre por qué este mismo procedimiento, aplicado a malware, se hace **solo en VM descartable**.

Preguntas de repaso

▼ **¿Cuál es el riesgo específico de neutralizar anti-análisis en malware?**

> Que el binario **esconde su payload detrás del chequeo**: al hacerle creer que no lo observan, **ejecuta su carga real**. Por eso se hace solo en VM descartable con snapshot y red controlada (4.4).

▼ **¿Qué mira `IsDebuggerPresent` y cómo se neutraliza?**

> Lee el byte `BeingDebugged` **del PEB** (PEB+2). Se neutraliza con un *hook* que devuelve 0, o poniendo a 0 ese byte del PEB; ScyllaHide lo hace automáticamente.

▼ **¿Por qué un chequeo de tiempo detecta al analista?**

> Porque entre dos puntos mide un **delta** (con `rdtsc` / `QueryPerformanceCounter`); bajo debugger o con breakpoints, el tiempo se dispara. Se neutraliza **achicando el delta** que devuelve el contador.

▼ **¿Qué hace ScyllaHide que te ahorra parchear a mano?**

> Intercepta las APIs y estructuras del PEB que usan los chequeos (`IsDebuggerPresent`, `NtQueryInformationProcess`, `NtGlobalFlag`, etc.) y les devuelve valores de «sin debugger», **ocultando el debugger** de forma centralizada.

▼ **¿Por qué «no parchear a ciegas» sigue valiendo acá?**

> Porque falsear un valor sin entenderlo puede ocultarte el comportamiento real o romper la lógica. Primero entendés qué chequea y qué estás cambiando; recién después neutralizás, y solo lo necesario.

Puerta de salida

Podés: (1) explicar por qué neutralizar un chequeo puede disparar el payload y qué recaudos exige; (2) relacionar cada chequeo de 2.15 con su contramedida; (3) ocultar el debugger con ScyllaHide o un hook de Frida sobre un binario propio; (4) justificar por qué se hace solo en VM descartable.

Fuentes de esta lección

- github.com/x64dbg/ScyllaHide — ocultación de debugger (PEB, APIs, NtGlobalFlag) (conocimiento externo).
- frida.re/docs — `Interceptor.replace` / `attach` para falsear el resultado de una API.
- github.com/LordNoteworthy/al-khaser — catálogo de chequeos anti-análisis para generar binarios propios de práctica.
- 2.15 Anti-análisis (reconocer) y 4.4 Dinámico seguro (la VM descartable).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: los chequeos y el encuadre de reconocimiento de 2.15; el dinámico seguro de la Etapa 4. **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** las contramedidas concretas, ScyllaHide/TitanHide y los hooks de Frida. **Recomendación editorial:** ejemplos y práctica ilustrativos, sobre binarios propios y malware solo en VM descartable.

Instrumentación binaria dinámica: DynamoRIO y Pin

> **Objetivo de la lección**
>
> Entender qué es la **DBI** (instrumentación binaria dinámica) y usarla para **contar instrucciones**, **medir cobertura** y **detectar código auto-modificado** (desempaquetado genérico), sobre binarios propios. **Prerrequisitos:** scripting de debugger (2.21) y packers didácticos (2.17).

Esto es **análisis dinámico instrumentado** sobre programas propios o crackmes. El malware, si se instrumenta, va en **VM descartable** (4.4).

Qué es la DBI

Una herramienta de DBI (**conocimiento externo**) toma el proceso mientras corre, **re-compila su código en bloques** (JIT) justo antes de ejecutarlos e **inserta tu código** en los puntos que elijas: antes de cada instrucción, al entrar a una función, cuando se escribe memoria. A diferencia de un debugger (que para en breakpoints), la DBI observa **todo** a escala de instrucción y es **mucho más rápida**, porque no hay *trap* por instrucción. El precio: tu código corre dentro del mismo proceso, así que hay que cuidar la *transparencia* (no alterar el comportamiento observado).

Los dos frameworks

Framework	Cómo se programa	Herramientas que ya trae
Intel Pin	*pintools* en C++; registrás *callbacks* por instrucción, *trace*, rutina o imagen (`INS_AddInstrumentFunction`, `TRACE_`, `IMG_`)	Ejemplos: `inscount`, `pinatrace`, `itrace`
DynamoRIO	*clients* en C; API de eventos (`dr_register_bb_event`)	`drcov` (cobertura), `drltrace` (llamadas a librería), `drcachesim`

Para empezar no hace falta escribir un *client*: `drcov` y `drltrace` de DynamoRIO resuelven el 80% de los casos de reversing sin compilar nada.

Para qué sirve en reversing

- **Cobertura:** qué bloques se ejecutaron con una entrada dada. Se vuelca con `drcov` y se colorea en IDA/Ghidra/Binary Ninja con **Lighthouse**: ves «por dónde pasó» el programa.
- **Fuzzing dirigido:** esa misma cobertura es la señal que usan los fuzzers (2.24) para saber si una entrada llegó a código nuevo.
- **Desempaquetado genérico:** un packer **escribe** una página y luego **ejecuta** desde ella. Una herramienta DBI que marca las páginas escritas y avisa cuando se ejecuta una de ellas encuentra el **OEP** sin conocer el packer (regla W⊕X).
- **Conteo y perfil:** cuántas instrucciones corre una rutina (útil para hallar la función «cara», p. ej. la de descifrado).

> **Cobertura ≠ traza: elegí según el objetivo**
>
> Son dos niveles de detalle distintos. La **cobertura** (`drcov`) registra *qué bloques básicos* se ejecutaron —basta para colorear en Lighthouse y comparar caminos, y es barata—. La **traza de instrucciones** registra *cada instrucción con los valores de los registros* (p. ej. `pinatrace` de Pin, o `drcachesim` / `drtrace` de DynamoRIO): es mucho más pesada, pero es la que necesitás para **reconstruir un algoritmo** —seguir cómo se transforma un dato paso a paso, como una rutina de descifrado—. Regla: para «¿por dónde pasó?» usá cobertura; para «¿qué le hizo al dato?» usá traza.

Ejemplo paso a paso: cobertura con drcov y OEP por W⊕X

*(Ejemplo **ilustrativo**: comandos típicos sobre un binario propio; no un volcado verificado.)*

```
# 1) cobertura de un binario PROPIO con DynamoRIO (no hay que compilar nada)
drrun -t drcov -- .\crackme_propio.exe entrada1
#   -> genera  drcov.crackme_propio.exe.<pid>.0000.proc.log
#   abrilo en Lighthouse (IDA/Ghidra) para colorear los bloques ejecutados

# 2) contar instrucciones con un pintool de ejemplo de Intel Pin
pin -t inscount0.dll -- .\crackme_propio.exe
#   -> Count 1234567   (cuántas instrucciones corrió)
```

```
// idea de un client/pintool de "unpacking genérico" (resumen conceptual)
//  - marcar cada página donde el programa ESCRIBE
//  - en cada bloque a ejecutar, si su página fue escrita antes -> candidato a OEP
on_memory_write(addr):      paginas_escritas.add(page_of(addr))
on_basic_block(bb):         if page_of(bb) in paginas_escritas:
                                print("posible OEP:", bb); dump_module()
```

La cobertura de `drcov` + Lighthouse te muestra **qué caminos tomó** cada entrada (comparás dos corridas y ves la rama que cambió). El esquema W⊕X encuentra el OEP de un UPX propio **sin** saber que era UPX: es el mismo OEP que en 2.17 buscabas a mano, ahora detectado por la regla «se ejecutó una página que antes se escribió».

Práctica

En tu VM, con binarios **propios**:

1. Sacá la cobertura con `drcov` de tu crackme para dos entradas distintas y coloreala en Lighthouse; identificá la rama que separa «bien» de «mal».
2. Contá las instrucciones con un pintool de ejemplo (`inscount`) y encontrá la rutina que más ejecuta (candidata a descifrado/bucle).
3. Sobre tu «hola mundo» empaquetado con UPX (de 2.17), explicá cómo la regla W⊕X marcaría el OEP.
4. Escribí dos diferencias prácticas entre instrumentar con DBI y depurar con breakpoints.

Preguntas de repaso

▼ **¿En qué se diferencia la DBI de un debugger?**

> La DBI **re-compila el código (JIT) e inserta tu código** en cada punto de interés, observando a escala de instrucción y **mucho más rápido** (sin *trap* por instrucción). El debugger para en breakpoints puntuales.

▼ **¿Qué herramienta de DynamoRIO usás para cobertura y con qué la visualizás?**

> `drcov` genera el archivo de cobertura; **Lighthouse** lo colorea sobre IDA/Ghidra/Binary Ninja para ver qué bloques se ejecutaron.

▼ **¿Cómo encuentra la DBI un OEP sin conocer el packer?**

> Con la regla **W⊕X**: marca las páginas donde el programa **escribe** y avisa cuando se **ejecuta** una de ellas. Ese salto a código recién escrito es el candidato a OEP, sea cual sea el packer.

▼ **¿Qué relación hay entre cobertura y fuzzing?**

> La cobertura (qué bloques nuevos tocó una entrada) es la **señal** que guía al fuzzer (2.24): si una entrada llega a código nuevo, vale la pena mutarla. La DBI puede proveer esa cobertura.

▼ **¿Por qué importa la «transparencia» en DBI?**

> Porque tu código corre **dentro del mismo proceso**: si altera tiempos, memoria o APIs observables, el binario puede comportarse distinto (o detectarte). Hay que medir sin cambiar lo que se mide.

> **Puerta de salida**
>
> Podés: (1) explicar qué hace la DBI y en qué se diferencia de un debugger; (2) sacar cobertura con `drcov` y leerla en Lighthouse; (3) contar instrucciones con un pintool; (4) describir el desempaquetado genérico por W⊕X.

Fuentes de esta lección

- Intel Pin · Pin User Guide — `INS_AddInstrumentFunction`, granularidades y pintools de ejemplo (conocimiento externo).
- dynamorio.org — API de clients y herramientas `drcov` / `drltrace` / `drcachesim`.
- github.com/gaasedelen/lighthouse — visualizar cobertura en IDA/Ghidra/Binary Ninja.
- 2.17 Packers (OEP a mano) y 2.24 Fuzzing (la cobertura como señal).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el OEP/dump de 2.17 como problema que la DBI automatiza. **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** Pin, DynamoRIO, `drcov`/Lighthouse y la regla W⊕X. **Recomendación editorial:** ejemplos y práctica ilustrativos, sobre binarios propios.

Frida avanzado: Stalker y tracing de código

> **Objetivo de la lección**
>
> Dar el salto de los *hooks* puntuales (que ya usaste) al **tracing de todo un hilo** con **Stalker**: seguir instrucciones y bloques, medir **cobertura** y detectar **código generado en runtime**. Saber cuándo conviene Stalker y cuándo la DBI nativa. **Prerrequisitos:** scripting de debugger y Frida básico (2.21) y DBI (2.29).

Análisis dinámico sobre binarios propios o crackmes; el malware se instrumenta solo en **VM descartable** (4.4).

De los hooks al tracing

En 2.21 usaste `Interceptor` para engancharte a una función concreta (entrar, leer argumentos, salir). Eso es puntual. **Stalker** es otra cosa: es el motor de *tracing* de Frida que **sigue el flujo completo** de un hilo, reescribiendo el código **bloque por bloque** a medida que se ejecuta e informándote de cada bloque, llamada o retorno (**conocimiento externo**). Es la versión «scriptable en JavaScript» de lo que viste con Pin/DynamoRIO.

Qué te da Stalker

- **Eventos:** `exec` (cada instrucción), `block` / `compile` (cada bloque básico), `call` y `ret`. Elegís la granularidad según cuánto *overhead* tolerás.
- **`transform`:** podés **reescribir** el flujo mientras se traza (insertar *callouts*, saltar, instrumentar). Es el gancho más potente.
- **Cobertura:** con `frida-drcov` generás un archivo de cobertura **compatible con Lighthouse** (el mismo visor de 2.29).
- **Código en runtime:** como Stalker ve el código *cuando se va a ejecutar*, detecta bloques en regiones recién escritas (útil para OEP y descifrado en memoria).

Stalker vs DBI nativa (2.29)

	Frida Stalker	Pin / DynamoRIO
Se programa en	JavaScript (rápido de iterar)	C/C++ (compilar el tool)
Plataformas	Windows, Linux, macOS, Android, iOS	sobre todo desktop x86/x64 (+ ARM en DynamoRIO)
Overhead / transparencia	Mayor *overhead*; menos transparente	Más rápido y maduro para trazas largas
Fuerte en	enganchar APIs + trazar en el mismo script	trazas masivas, cobertura a gran escala

Regla práctica: si ya estás en Frida haciendo *hooks* y querés cobertura o una traza acotada, usá Stalker. Si necesitás trazar millones de instrucciones o integrarte con un fuzzer nativo, andá a Pin/DynamoRIO.

Ejemplo paso a paso: trazar los bloques de un hilo

*(Ejemplo **ilustrativo**: script sobre un binario propio en VM; `frida -f .\propio.exe -l stalker.js`.)*

```
// stalker.js — trazar SOLO dentro de la función objetivo (frida -f .\propio.exe -l stalker.js)
// Clave: activá Stalker al ENTRAR a la función y detenelo al salir. Si hacés follow/unfollow
// en la carga del script, Stalker corre y se apaga antes de que el hilo llegue a main -> imprime
0.
const objetivo = DebugSymbol.fromName('validar').address;  // o
Module.getBaseAddress('propio.exe').add(0x1000)
let total = 0;

Interceptor.attach(objetivo, {
  onEnter() {
    this.tid = this.threadId;
    Stalker.follow(this.tid, {
      events: { compile: true },        // un evento por bloque básico compilado
      onReceive(raw) {
        // annotate:false devuelve pares limpios [inicio, fin] (sin el tag 'compile')
        const bloques = Stalker.parse(raw, { annotate: false, stringify: false });
        total += bloques.length;
        for (const [ini, fin] of bloques) {
          // ini/fin son NativePointer reales del bloque básico compilado
        }
      }
    });
  },
  onLeave() {
    Stalker.unfollow(this.tid);
    Stalker.flush();
    console.log('[*] bloques ejecutados dentro de validar:', total);
  }
});
```

Con `compile: true` recibís un evento por **bloque básico** (barato): es la **cobertura**. Con `exec: true` tendrías uno por **instrucción** (caro, pero fino): es la **traza** que sirve para reconstruir un algoritmo (la misma distinción cobertura/traza de 2.29). Para cobertura real no reinventes el parser: `frida-drcov` ya emite el formato de Lighthouse. Para ver la transición **stub → OEP** en un packer propio, marcás las regiones que se escriben y avisás cuando Stalker compila un bloque dentro de una de ellas: ahí saltó al código desempaquetado.

Práctica

En tu VM, con binarios **propios**:

1. Seguí con Stalker el hilo principal de tu crackme y contá los bloques de una corrida «clave correcta» vs «incorrecta»; ¿qué bloque aparece solo en una?
2. Generá cobertura con `frida-drcov` y abrila en Lighthouse; comparala con la que sacaste con `drcov` nativo en 2.29.
3. Sobre tu binario empaquetado con UPX, detectá con Stalker el salto a una región recién escrita (OEP).
4. Anotá dos casos en los que preferirías Pin/DynamoRIO antes que Stalker.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué diferencia a `Interceptor` de `Stalker`?**

> `Interceptor` engancha funciones **puntuales**; `Stalker` **traza el flujo completo** de un hilo, bloque por bloque, informando cada instrucción/bloque/llamada/retorno.

▼ **¿Por qué elegirías `compile` / `block` en vez de `exec`?**

> Porque `exec` emite un evento **por instrucción** (mucho *overhead*), mientras que `compile` / `block` emiten uno **por bloque básico**: suficiente para cobertura y mucho más barato.

▼ **¿Cómo detecta Stalker código generado en runtime?**

> Porque ve el código **justo cuando se va a ejecutar**: si un bloque cae en una región que se **escribió antes**, es código nuevo (descifrado o desempaquetado), candidato a OEP.

▼ **¿Qué ventaja da que la cobertura sea formato Lighthouse?**

> Que la **visualizás igual** que la de `drcov` nativo (2.29), coloreando los bloques en IDA/Ghidra. Podés comparar trazas de Stalker y de Pin/DynamoRIO con el mismo visor.

▼ **¿Cuándo preferís Pin/DynamoRIO a Stalker?**

> Para **trazas muy largas** (millones de instrucciones), cuando importa el *overhead*/transparencia, o para integrarte con un fuzzer nativo. Stalker gana cuando ya estás en Frida y querés iterar rápido en JavaScript.

Puerta de salida

Podés: (1) explicar la diferencia entre hook puntual y tracing; (2) seguir un hilo con Stalker y elegir granularidad; (3) sacar cobertura con `frida-drcov` y leerla en Lighthouse; (4) detectar el salto al OEP por bloques en regiones recién escritas, y decidir entre Stalker y DBI nativa.

Fuentes de esta lección

- frida.re/docs/stalker — `Stalker.follow`, eventos, `transform` (conocimiento externo).
- frida-drcov (Lighthouse) — emitir cobertura en formato Lighthouse.
- 2.21 Scripting (Frida básico) y 2.29 DBI (la comparación con Pin/DynamoRIO).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la automatización dinámica de 2.21 como base. **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** Stalker, sus eventos y `transform`, y la cobertura con frida-drcov. **Recomendación editorial:** ejemplos y práctica ilustrativos, sobre binarios propios.

Extensiones de Ghidra y SLEIGH

> **Objetivo de la lección**
>
> Automatizar Ghidra con **scripts** (descifrar strings, renombrar, resolver imports) y entender **P-Code** y **SLEIGH** lo suficiente para leer el IR y, si hace falta, **modelar un bytecode propio** (el de tu mini-VM de 2.26). **Prerrequisitos:** Ghidra/Cutter (2.16) y C++ profundo (2.18).

Ampliación de 2.16: ahí recorriste Ghidra «a mano»; acá lo **programás**.

Por qué extender Ghidra

Dos motivos (**conocimiento externo**): **automatizar** lo repetitivo (descifrar cientos de strings, renombrar por patrón, anotar structs) y **enseñarle algo que no sabe** (una arquitectura rara, un bytecode a medida). Lo primero son *scripts*; lo segundo es **SLEIGH**.

Scripts: Jython, PyGhidra y Java

- **Jython (Python 2):** el scripting histórico, integrado en el *Script Manager*. Cómodo para tareas rápidas; el lenguaje es viejo.
- **PyGhidra (Python 3):** desde **Ghidra 11+** viene integrado y es el **estándar actual**: corre CPython 3 real contra la API, así que podés usar librerías de Python 3 dentro del script (`z3-solver` para resolver una condición, `requests`, `capstone`…). En versiones previas se lograba lo mismo con Ghidrathon. Jython queda para scripts viejos.
- **Java (GhidraScript):** la API nativa, la más completa y la de los *plugins*/analizadores.

Las piezas de la API que más vas a tocar: `FlatProgramAPI` (`getInstructionAt`, `getBytes`, `createFunction`, `setEOLComment`, `getSymbolAt`) y la interfaz de decompilado `DecompInterface` (pedir el C decompilado de una función desde el script).

Headless: Ghidra sin interfaz

Para procesar muchos binarios o integrar en CI, `analyzeHeadless` corre el análisis y tus scripts **sin GUI**:

```
analyzeHeadless C:\proyectos miProyecto ^
  -import .\muestra_propia.exe ^
  -postScript descifrar_strings.py ^
  -scriptPath .\scripts
```

P-Code: el IR de Ghidra

Ghidra no razona sobre x86 directamente: traduce cada instrucción a **P-Code**, un lenguaje intermedio de operaciones chiquitas (`COPY`, `INT_ADD`, `LOAD`, `STORE`, `CBRANCH`…). Hay dos niveles: **raw** (crudo, 1 instrucción → varias ops) y **refined/high** (tras el análisis, el que alimenta el decompilador). Trabajar sobre P-

Code te da análisis de flujo de datos **independiente de la arquitectura**: el mismo script sirve para x86 y para ARM.

SLEIGH: enseñarle una arquitectura (o tu bytecode)

SLEIGH es el lenguaje con que Ghidra describe un procesador: un `.slaspec` (cómo se decodifican los bytes y qué P-Code produce cada instrucción), más `.pspec` / `.cspec` / `.ldefs` (registros, convención de llamada, variantes). Modelar una instrucción es decir tres cosas: **qué bits** la identifican, **cómo se muestra** (el *display*) y **qué hace** (su semántica en P-Code). Esto es lo que te deja **liftear el bytecode de tu mini-VM** (2.26) y que Ghidra lo decompile como si fuera código normal.

```
# fragmento SLEIGH (ESQUEMÁTICO) para el OP_XOR de la mini-VM de 2.26
# opcode de 8 bits + inmediato de 8 bits; 'acc' es un registro virtual
define token instr (16) op=(8,15) imm=(0,7);
:XOR imm is op=0x02 & imm { acc = acc ^ imm; }     # semántica = P-Code
:ADD imm is op=0x03 & imm { acc = acc + imm; }
```

Ejemplo paso a paso: descifrar strings con un script

*(Ejemplo **ilustrativo**: script Jython sobre un binario propio; Window → Script Manager.)*

```
# descifrar_strings.py (Jython) — XOR 0x5A y dejar el claro como comentario
addr = toAddr(0x00403020)
n = 16
data = getBytes(addr, n)                       # byte[] (con signo)
claro = "".join(chr((b & 0xff) ^ 0x5A) for b in data)
setEOLComment(addr, "desc: " + claro)          # queda anotado en el listado
print("descifrado:", claro)
```

Qué hiciste: leíste 16 bytes, los pasaste por `XOR 0x5A` y dejaste el texto claro **anotado en el propio listado**, de forma reproducible. Escalado a un bucle sobre todas las referencias a la rutina de descifrado, resolvés cientos de strings en segundos —lo que a mano sería una tarde—.

Práctica

En tu VM, sobre binarios **propios**:

1. Compilá un binario que guarde sus strings con `XOR 0x5A` y escribí un script Ghidra que las descifre y comente todas.
2. Corré ese mismo script en modo **headless** sobre dos binarios de una.
3. Pedí con `DecompInterface` el C decompilado de una función y guardalo a archivo.
4. Escribí (esquemático) las líneas SLEIGH de dos opcodes más de tu mini-VM (2.26) y explicá qué P-Code generarían.

Preguntas de repaso

▼ **¿Cuándo escribís un script y cuándo tocás SLEIGH?**

> **Script** para automatizar sobre una arquitectura que Ghidra **ya entiende** (descifrar, renombrar, anotar). **SLEIGH** cuando hay que **enseñarle una arquitectura o un bytecode nuevo** que no trae.

▼ **¿Qué es P-Code y por qué conviene razonar sobre él?**

> Es el **IR** de Ghidra: cada instrucción se traduce a operaciones chicas (`INT_ADD`, `LOAD`…). Razonar sobre P-Code es **independiente de la arquitectura**: el mismo análisis vale para x86 y ARM.

▼ **¿Qué tres cosas define una instrucción en SLEIGH?**

> **Qué bits** la identifican (el patrón del token), **cómo se muestra** (el display/mnemónico) y **qué hace** (su semántica expresada en P-Code).

▼ **¿Para qué sirve `analyzeHeadless`?**

> Para correr el análisis y tus scripts **sin la GUI**: procesar lotes de binarios, integrar en CI o automatizar pipelines de triage.

▼ **¿Cómo se conecta esta lección con la VM de 2.26?**

> Con SLEIGH podés **modelar el bytecode de tu mini-VM** para que Ghidra lo desensamble y decompile como código normal: es la vía de *lifting* para devirtualizar lo que vos mismo virtualizaste.

Puerta de salida

Podés: (1) escribir un script de Ghidra (Jython/PyGhidra) que descifre y anote; (2) correrlo en headless; (3) explicar qué es P-Code y sus niveles; (4) describir cómo SLEIGH modela una instrucción y para qué liftearías tu bytecode propio.

Fuentes de esta lección

- ghidra.re · API (FlatProgramAPI, DecompInterface) — scripting en Java/Jython (conocimiento externo).
- SLEIGH language docs — tokens, display y semántica P-Code.
- github.com/mandiant/Ghidrathon — Python 3 en Ghidra (alternativa a Jython).
- 2.16 Ghidra/Cutter (recorrido a mano) y 2.26 VM (el bytecode que se liftea).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el recorrido de Ghidra de 2.16 como base. **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** la API de scripting, headless, P-Code y SLEIGH. **Recomendación editorial:** los ejemplos (incluida la línea SLEIGH, marcada como esquemática) y la práctica son ilustrativos.

Go y Rust en profundidad

> **Objetivo de la lección**
>
> Ir más allá de «reconocer el compilador» (lo que viste en 2.13) y **recuperar la lógica** de un binario Go o Rust: nombres de función, tipos, interfaces/traits y cómo se ven sus estructuras en memoria.
> **Prerrequisitos:** huella de compilador (2.13) y C++ profundo (2.18, para vtables y layouts).

Esto es una **ampliación profunda** de 2.13: ahí ya identificabas que un binario era Go o Rust; acá aprendés a leerlos.

Por qué cuestan (y por qué hay esperanza)

Go y Rust producen binarios **estáticos y grandes**, con su propio *runtime* adentro y sin los símbolos «clásicos» de C. La buena noticia: ambos dejan **metadatos recuperables**. En Go son casi un regalo; en Rust hay que desmanglar y entender la monomorfización (**conocimiento externo**).

Go: el runtime que se deja leer

- `gopclntab` **(pclntab):** una tabla que mapea direcciones a **nombres de función**, pensada para los *stack traces*. Aunque el binario esté «stripeado», esta tabla suele estar: recuperás casi todos los nombres. Es el primer paso siempre.
- `moduledata`**:** la estructura raíz del runtime; desde ahí se llega a la pclntab y a las tablas de tipos.
- **Tipos (**`_type`**/rtype):** Go guarda descriptores de tipo para reflexión; con ellos recuperás nombres de structs y campos.
- **Interfaces (**`itab`**):** una interfaz es un par `(itab, data)`; el `itab` tiene el tipo concreto y la **tabla de métodos**. Reconocer este par te dice qué método se llama en un despacho dinámico.
- **Strings:** `(puntero, longitud)`, **sin terminador NUL**. En el listado vas a ver una carga de puntero seguida de una longitud inmediata.
- **Convención de llamada:** hasta Go 1.16 los argumentos iban por **stack**; desde **Go 1.17** hay ABI por **registros** (amd64). Saber la versión cambia cómo leés los argumentos.

Herramienta clave: **GoReSym** (Mandiant) recupera pclntab, tipos y metadatos y los exporta para IDA/Ghidra.

Rust: manglado, monomorfización y traits

- **Name mangling:** dos esquemas. El **legacy** (estilo Itanium, `_ZN...E` con longitudes y un hash) y el **v0** (`_R...`, RFC 2603). Se desmanglan con `rustfilt` (o el soporte de Ghidra/IDA).
- **Monomorfización:** los genéricos no existen en runtime: el compilador genera **una copia por cada tipo** usado. Por eso un `Vec<T>` aparece muchas veces, una por `T`: no te confundas creyendo que son funciones distintas.
- **Trait objects (**`dyn Trait`**):** un *fat pointer* = **puntero a datos + puntero a vtable**. La vtable trae *drop*, tamaño, alineación y los métodos. Es el despacho dinámico de Rust y se lee parecido a una vtable de

C++ (2.18).

- **Strings y colecciones:** `&str` es `(ptr, len)` UTF-8; `String` es `(ptr, len, cap)`; `Vec<T>` igual. **Sin NUL**.
- **`Option` / `Result`:** con *niche optimization*, un `Option<&T>` no ocupa un byte extra: usa el valor `0` (puntero nulo) como `None`.
- **Los *panics* son oráculos:** en modo seguro, Rust inyecta antes de indexar un array/slice una llamada a `core::panicking::panic_bounds_check` (y a `panic_fmt` / `panic` en otros casos), muchas veces con el `file:line` del fuente embebido. Esas comprobaciones te **revelan la longitud esperada de los buffers** y marcan dónde empieza cada acceso a datos: un regalo para reconstruir estructuras.

Layouts Internos en Memoria (Go y Rust x64)

Go: Slices, Maps, Concurrencia e itab

1. **Slices (24 bytes en x64):** Se pasan en 3 registros (ABI 1.17+) o 3 slots de pila:

- `+0x00`: `array *T` (puntero al arreglo de elementos subyacente).
- `+0x08`: `len int` (longitud lógica accesible).
- `+0x10`: `cap int` (capacidad física asignada antes de reasignación).

2. **Tablas Hash (`hmap`):** Las operaciones de acceso a mapas se resuelven mediante funciones como `runtime.mapaccess1_faststr(t, h, key)`. En memoria, `hmap` contiene en `+0x00` el conteo de elementos (`count`), en `+0x09` el número de buckets (B), y en `+0x18` el puntero al arreglo de buckets.
3. **Layout Interno de `itab`:**

- `+0x00`: `inter *interfacetype` (descriptor de la interfaz).
- `+0x08`: `_type *_type` (descriptor del tipo concreto que implementa la interfaz).
- `+0x10`: `hash uint32` (copia del hash de tipo para type assertions rápidas).
- `+0x18+`: `fun [1]uintptr` (tabla de punteros a funciones que implementan los métodos de la interfaz).

4. **Concurrencia del Runtime:**

- Invocación `go fn()`: Se compila como llamada a `runtime.newproc(siz, fn, args)`.
- Canales (`chan`): Envío con `runtime.chansend1(c, elem)` y recepción con `runtime.chanrecv1(c, elem)`.
- Sentencias `select`: Compiladas como inicialización de array de casos y llamada a `runtime.selectgo`.

Rust: Vtables de dyn Trait y Máquinas de Estado async/await

1. **Layout de la Vtable de un `dyn Trait`:**

A diferencia de C++, la vtable de un *trait object* en Rust no incluye RTTI complejo por defecto:

- `+0x00`: Puntero a función `core::ptr::drop_in_place<T>` (destructor).
- `+0x08`: Tamaño de la estructura concreta `size: usize`.
- `+0x10`: Requisito de alineación en memoria `align: usize`.

- `+0x18+`: Punteros a las funciones correspondientes a cada método declarado en el trait.

2. **Reversing de Corrutinas y `async/await`:**

Cuando una función se declara `async fn`, el compilador de Rust no genera una rutina convencional: sintetiza una estructura anónima que encapsula todas las variables vivas entre puntos de suspensión y le implementa el trait `core::future::Future`. En el desensamblado:

- Toda la lógica reside en el método `poll(Pin<&mut Self>, &mut Context)`.
- En el prólogo de `poll`, el registro del receptor (`RCX` / `RDI`) se utiliza para leer el campo discriminante de estado:

```
movzx eax, byte ptr [rcx + offset_estado] ; switch(eax) ...
```

- El estado `0` representa el inicio no pollado; los estados `1..N` corresponden a cada `.await` pendiente; el estado final marca la terminación (o panic). Identificar este `switch` desmantela la máquina de estados de cualquier binario asíncrono en Rust.

Cómo se ve cada cosa en memoria

Concepto	Go	Rust
String	`(ptr, len)` sin NUL	`&str (ptr,len)` · `String (ptr,len,cap)`
Despacho dinámico	interfaz = `(itab, data)`	`dyn Trait` = `(data, vtable)`
Nombres recuperables	pclntab (casi siempre)	símbolos manglados → `rustfilt`
Genéricos	parcial (desde 1.18, por *shape*)	monomorfizados: una copia por tipo

Ejemplo paso a paso: recuperar nombres y un trait object

*(Ejemplo **ilustrativo**: comandos sobre binarios propios compilados por vos.)*

```
# GO: recuperar nombres aunque esté "stripeado"
GoReSym.exe -t -p .\mi_programa_go.exe > go_meta.json
#   -> funciones (pclntab) + tipos; se importan en IDA/Ghidra

# RUST: desmanglar un símbolo
echo _ZN4core3fmt9Formatter3pad17h0123456789abcdefE | rustfilt
#   -> core::fmt::Formatter::pad
```

En Go, con los nombres de la pclntab cargados, el binario «stripeado» vuelve a tener etiquetas (`main.main`, `main.validar`…) y navegás como si tuviera símbolos. En Rust, al desmanglar ves el *path* real (`core::fmt::Formatter::pad`); y cuando encontrás un par **(puntero a datos, puntero a vtable)** pasándose junto, es un `dyn Trait`: la vtable te dice qué métodos hay.

Práctica

En tu VM, con binarios **propios**:

1. Compilá un programa en Go, «stripealo» (`-ldflags "-s -w"`) y recuperá los nombres con GoReSym; confirmá que reaparecen `main.*`.
2. Identificá una **interfaz** en el Go: encontrá el par `(itab, data)` y el método que se llama.
3. Compilá un programa en Rust con un `dyn Trait`; desmanglá sus símbolos con `rustfilt` y ubicá la vtable del trait.
4. Mostrá en ambos cómo se ve un string (ptr+len, sin NUL) frente a un string C (con NUL) de 2.1.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué recuperás de la `gopclntab` y por qué es el primer paso en Go?**

> Los **nombres de función** (mapa dirección → nombre), pensados para *stack traces*. Suele estar aun en binarios «stripeados», así que recuperás casi todas las etiquetas y navegás como con símbolos.

▼ **¿Qué es una interfaz de Go en memoria?**

> Un par `(itab, data)`: el `itab` tiene el **tipo concreto** y la **tabla de métodos**; `data` apunta al valor. Ese par te dice qué método resuelve un despacho dinámico.

▼ **¿Por qué una misma función genérica de Rust aparece muchas veces?**

> Por la **monomorfización**: Rust genera una copia por cada tipo concreto con el que se instancia el genérico. No son funciones distintas, son instancias del mismo genérico.

▼ **¿Cómo se ve un `dyn Trait` y a qué se parece?**

> A un **fat pointer**: puntero a datos + puntero a **vtable**. La vtable trae drop, tamaño, alineación y los métodos. Se lee parecido a una vtable de C++ (2.18).

▼ **¿Qué dos esquemas de manglado tiene Rust y cómo los leés?**

> El **legacy** (`_ZN...E`, estilo Itanium con hash) y el **v0** (`_R...`, RFC 2603). Se desmanglan con `rustfilt` o el soporte del desensamblador.

> **Puerta de salida**
>
> Podés: (1) recuperar nombres de un Go «stripeado» con la pclntab; (2) leer una interfaz Go como par (itab, data); (3) desmanglar símbolos Rust y reconocer monomorfización; (4) identificar un `dyn Trait` por su vtable y describir el layout de strings en ambos.

Fuentes de esta lección

- github.com/mandiant/GoReSym — recuperar pclntab, tipos y metadatos de Go (conocimiento externo).

- go.dev · runtime/symtab.go — formato de la pclntab y moduledata.
- RFC 2603 · Rust symbol mangling v0 y rustfilt.
- 2.13 Huella de compilador (identificación) y 2.18 C++ profundo (vtables y layouts).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la identificación de Go/Rust/Delphi incorporada a 2.13 en la revisión de esta edición. **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** pclntab/itab, manglado v0, monomorfización, trait objects y layouts, con documentación primaria. **Recomendación editorial:** ejemplos y práctica ilustrativos, sobre binarios propios.

VB6 y p-code: nativo vs interpretado

> **Objetivo de la lección**
>
> Distinguir un ejecutable **Visual Basic 6 nativo** de uno en **p-code**, leer la **VBHeader** para orientarte, reconocer las llamadas al runtime `MSVBVM60` y saber qué herramienta usar en cada caso.
> **Prerrequisitos:** huella de compilador (2.13).

> **Tecnología legada**
>
> VB6 es de ~1998 y está discontinuado, pero **sigue apareciendo**: malware viejo, crackmes de la escena y software heredado. Se incluye como contexto histórico, igual que OllyDbg y MASM32 en 2.9.

Por qué VB6 es distinto

Un ejecutable VB6 no es C compilado: apoya casi todo en un **runtime**, `MSVBVM60.dll` (*Microsoft Visual Basic Virtual Machine*). Y puede estar compilado de dos maneras muy distintas —nativo o p-code—, que se analizan de forma diferente (**conocimiento externo**).

La VBHeader: tu punto de entrada

El *entry point* de un VB6 es casi siempre el mismo *stub*: llama a `ThunRTMain` de `MSVBVM60` pasándole un puntero a la **VBHeader** (firma `VB5!`). Desde esa estructura se llega a:

- `ProjectInfo` — datos del proyecto y tabla de objetos.
- `ObjectTable` — los forms y clases, con sus controles y **eventos**.
- La info que te dice si hay **tablas de p-code** o código nativo por evento.

Encontrar la VBHeader es el «abrir la puerta»: a partir de ahí reconstruís la estructura del programa (qué forms, qué botones, qué maneja cada evento).

Nativo vs p-code

	VB6 nativo	VB6 p-code
Qué contiene	x86 real, con **muchísimas** llamadas a `MSVBVM60`	**Bytecode** interpretado por el motor dentro de `MSVBVM60`
En IDA/Ghidra	Se lee como x86 (plagado de *thunks* `__vba*`)	Ves el **intérprete**, no la lógica (como una VM, 2.26)
Herramienta	Desensamblador normal + VB Decompiler	VB Decompiler / P32Dasm; debug con **WKTVBDE**

La clave: en **nativo**, la lógica está en el x86 (aunque enterrada entre llamadas al runtime); en **p-code**, el x86 que ves es el *intérprete* genérico y la lógica está en un bytecode —muy parecido conceptualmente a la virtualización de 2.26, pero **estándar y documentado** por la comunidad, no secreto—.

> **Ante un p-code, IDA/Ghidra no alcanzan**
>
> Con un binario en p-code, un desensamblador clásico solo te muestra el **intérprete de VB** (código de `MSVBVM60`), no tu lógica. La única vía operativa es una herramienta especializada —**VB Decompiler**— que entiende el bytecode de VB y reconstruye el pseudocódigo y los formularios. No pierdas tiempo intentando leer la lógica en el listado x86: ahí no está.

Reconocer las llamadas del runtime

En VB6 nativo, los nombres `__vba*` son el mapa de la lógica (aunque no tengas símbolos propios):

- `__vbaStrCmp`, `__vbaStrComp` — comparación de strings (típico de un *check* de serial).
- `__vbaVarTstEq`, `__vbaVarTstNe` — comparación de `Variant`.
- `rtcMsgBox` — un `MsgBox` («clave correcta/incorrecta»).
- `__vbaStrCat`, `__vbaStrMove` — armado de strings.

Ejemplo paso a paso: un check de serial en VB6 nativo

*(Ejemplo **ilustrativo**: patrón típico de un crackme VB6 propio/didáctico.)*

```
; en VB6 nativo, el "check" se delata por las llamadas al runtime
push   offset serial_ingresado
push   offset serial_esperado
call   __vbaStrCmp            ; compara los dos strings
test   eax, eax              ; 0 = iguales
jnz    short serial_malo
push   offset msg_ok
call   rtcMsgBox             ; "Correcto"
```

No hace falta entender todo el runtime: la secuencia `__vbaStrCmp` → `test` → **salto** → `rtcMsgBox` es la firma de un chequeo de serial. En p-code, en cambio, esto no se ve como x86: hay que abrirlo con **VB Decompiler**, que reconstruye los forms y el bytecode de cada evento, y para seguir la ejecución se usa **WKTVBDE**, un debugger específico de p-code.

Práctica

En tu VM, con binarios **propios o crackmes didácticos**:

1. Tomá (o compilá, si tenés el IDE) un VB6 y clasificalo **nativo vs p-code** con DIE y con la VBHeader.
2. En uno nativo, ubicá la VBHeader desde el entry point y listá los forms/eventos.
3. Encontrá un chequeo con `__vbaStrCmp` + `rtcMsgBox` y explicá la lógica.
4. Abrí un p-code en VB Decompiler y describí por qué IDA no mostraba esa lógica.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué papel cumple `MSVBVM60.dll`?**

> Es el **runtime** de VB6: provee las funciones (`__vba*`, `rtc*`) y, en los binarios p-code, el **intérprete** que ejecuta el bytecode. Casi todo VB6 depende de él.

▼ **¿Para qué buscás la VBHeader?**

> Es la estructura (firma `VB5!`) a la que apunta el stub de arranque; desde ella llegás a `ProjectInfo` y `ObjectTable` para reconstruir forms, controles y eventos, y ver si hay p-code.

▼ **¿Cuál es la diferencia práctica entre nativo y p-code al analizar?**

> En **nativo** la lógica está en el x86 (entre llamadas `__vba*`) y se lee con un desensamblador normal. En **p-code** el x86 es el intérprete; la lógica está en bytecode y hay que usar VB Decompiler / WKTVBDE.

▼ **¿Por qué el p-code se parece a la virtualización de 2.26?**

> Porque también hay un **intérprete** ejecutando un **bytecode** en vez de x86 directo. La diferencia: el p-code de VB6 es **estándar y documentado**, no un lenguaje secreto por binario.

▼ **¿Qué secuencia delata un check de serial en VB6 nativo?**

> `__vbaStrCmp` (comparar) → `test`/salto → `rtcMsgBox` (mensaje). Reconocer esos nombres del runtime te da la lógica sin entender todo el motor.

Puerta de salida

Podés: (1) clasificar un VB6 como nativo o p-code; (2) ubicar la VBHeader y reconstruir forms/eventos; (3) leer un chequeo por las llamadas `__vba*` / `rtc*`; (4) explicar por qué el p-code necesita VB Decompiler/WKTVBDE y en qué se parece a una VM.

Fuentes de esta lección

- vb-decompiler.org — reconstrucción de forms, nativo y p-code (conocimiento externo).
- Detect It Easy — identifica VB6 y si es nativo o p-code.
- Formato **VBHeader**/ `ProjectInfo` / `ObjectTable` — documentación de la comunidad de reversing de VB6 (P32Dasm, WKTVBDE).
- 2.13 Huella de compilador y 2.26 VM (el paralelo intérprete/bytecode).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: VB6 como una de las huellas de compilador de 2.13 y el contexto legado del material (VB en Teorias_Numeradas). **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** VBHeader, nativo vs p-code, las llamadas del runtime y las herramientas. **Recomendación editorial:** ejemplos y práctica ilustrativos, sobre binarios propios/didácticos.

Desvirtualización Práctica, Lifting Simbólico y Arquitecturas Completas en SLEIGH

> **Propósito y Alcance**
>
> Esta lección profundiza operativamente los conceptos introducidos en las lecciones 2.25 y 2.26. Mientras que los cursos introductorios se limitan a mostrar bucles `switch-case` elementales, los protectores y máquinas virtuales reales en arquitecturas x64 evitan el bucle central mediante técnicas de **Indirect Threading** (despacho directo por tabla de punteros). Aprenderás a identificar esta firma en desensamblado, extraer la secuencia de handlers, levantar el bytecode a restricciones simbólicas con **Z3 / Triton** para simplificar expresiones MBA y compilar una especificación de arquitectura completa en **SLEIGH** (`.ldefs` , `.pspec` , `.cspec` , `.slaspec`) para que Ghidra descompile el bytecode a código C limpio.

1. Arquitectura de Despacho: Switch Central vs. Indirect Threading

En un ofuscador elemental por VM, el grafo de flujo de control (CFG) exhibe un nodo dominante central con decenas de aristas salientes (un `switch` tradicional). En contraste, los virtualizadores industriales (como VMProtect, CodeVirtualizer o implementaciones propietarias) eliminan el bucle central utilizando **Indirect Threading** o **Direct Call Threading**.

Firma en Desensamblado x64 (Indirect Threading)

En lugar de saltar hacia un nodo central para buscar el siguiente opcode, cada *handler* de la VM es responsable de leer el siguiente byte del flujo de instrucciones virtuales (`VIP`), indexar una tabla global de direcciones y transferir el control inmediatamente mediante un salto indirecto:

```
; --- Handler OP_XOR en x64 ---
loc_handler_xor:
    movzx   eax, byte ptr [rsi]         ; RSI = Puntero de Instrucción Virtual (VIP). Lee operando
inmediato.
    inc     rsi                         ; Avanza VIP al siguiente byte
    xor     r13b, al                    ; R13B = Acumulador Virtual (VACC). Ejecuta la semántica
real.

    ; --- Dispatcher incrustado en el epílogo del handler ---
    movzx   eax, byte ptr [rsi]         ; Lee el siguiente Opcode de la VM
    inc     rsi                         ; Avanza VIP
    jmp     qword ptr [r12 + rax*8]     ; R12 = Puntero base a DispatchTable. Salto indirecto
inmediato.
```

Propiedades diagnósticas del Indirect Threading:

1. **Ausencia de bucle dominante:** En IDA/Ghidra el CFG no tiene un nodo "estrella"; cada handler termina en un `jmp qword ptr [base + reg*8]` o en un gadget `ret` (ROP virtual).

2. **Registro fijado para la tabla:** El registro base (en el ejemplo, `R12`) se inicializa una sola vez en el prólogo de la VM y permanece invariable durante toda la ejecución.
3. **Puntero de instrucción virtual dedicado:** Un registro volátil (típicamente `RSI`, `RDI` o `RBX`) actúa como `VIP`, siendo incrementado en cada lectura de opcode u operando.

---

2. Pipeline Completo de Desvirtualización: Tracing, Taint y Lifting con Triton / Z3

El desmontaje de una máquina virtual compleja se estructura en un pipeline industrial de tres etapas:

```
[ Binario VM ]
      |
      ▼ (Etapa 1: Tracing Dinámico con Frida Stalker / DynamoRIO)
Secuencia de Handlers e Instrucciones Ejecutadas (RIP Trace)
      |
      ▼ (Etapa 2: Dynamic Taint Analysis y Lifting a AST con Triton)
Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) de la Semántica Virtual
      |
      ▼ (Etapa 3: Simplificación de Identidades MBA y Resolución SMT con Z3)
Fórmula Aritmética Canónica Colapsada y Preimagen Despejada
```

Etapa 1: Tracing Dinámico con Frida Stalker

Para registrar la secuencia exacta de handlers ejecutados sin desarmar estáticamente toda la tabla de saltos, se utiliza **Frida Stalker** interceptando las transferencias indirectas de control:

```
// trace_vm_handlers.js — Rastreo de handlers en ejecución
Stalker.follow(Process.getCurrentThreadId(), {
    events: { call: false, ret: false, exec: false, block: false, compile: true },
    transform(iterator) {
        let instruction = iterator.next();
        do {
            // Si la instrucción es un salto indirecto por tabla (jmp [r12 + rax*8])
            if (instruction.mnemonic === "jmp" && instruction.opStr.includes("r12")) {
                iterator.putCallout(function(context) {
                    const opcode = context.rax.toInt32();
                    const vip = context.rsi;
                    console.log(`[VM Trace] VIP=${vip} -> Handler Opcode: ${opcode}`);
                });
            }
            iterator.keep();
        } while ((instruction = iterator.next()) !== null);
    }
});
```

Etapa 2: Dynamic Taint Analysis y AST Simbólico con Triton (`solve_vm_triton.py`)

Una vez capturada la secuencia, el framework **Triton** permite marcar la memoria de entrada del usuario como *contaminada* (`tainted`) y ejecutar simbólicamente las instrucciones de los handlers. Triton propaga la contaminación a través de los registros del procesador y genera automáticamente el AST simbólico simplificado, descartando el código muerto del dispatcher de la VM:

```
# solve_vm_triton.py — Taint dinámico y lifting con Triton
from triton import TritonContext, ARCH, MemoryAccess, CPUSIZE

ctx = TritonContext(ARCH.X86_64)
# 1. Contaminar el byte de entrada del usuario
ctx.symbolizeMemory(MemoryAccess(INPUT_ADDR, CPUSIZE.BYTE), "user_input")
ctx.setTaintMemory(MemoryAccess(INPUT_ADDR, CPUSIZE.BYTE), True)

# 2. Emulación simbólica de la semántica de handlers
# Triton resuelve automáticamente la contaminación sobre R13B (acumulador)
# y construye el AST combinando las operaciones XOR, ADD y la identidad MBA:
acc_ast = ctx.getSymbolicMemory(INPUT_ADDR).getAst()
acc_ast = acc_ast ^ ctx.getAstContext().bv(0x23, 8)
acc_ast = acc_ast + ctx.getAstContext().bv(0x07, 8)

# Identidad MBA: (acc ^ 0x5A) + 2*(acc & 0x5A)
y = ctx.getAstContext().bv(0x5A, 8)
acc_ast = (acc_ast ^ y) + (ctx.getAstContext().bv(2, 8) * (acc_ast & y))

# Restricción hacia la bifurcación de éxito (CMP 0x87)
condicion_exito = (acc_ast == ctx.getAstContext().bv(0x87, 8))
modelo = ctx.getModel(condicion_exito)
```

Etapa 3: Lifting Directo a Z3 para Resolver Expresiones MBA

Cuando la máquina virtual ejecuta operaciones aritmético-lógicas entrelazadas con identidades **Mixed Boolean-Arithmetic (MBA)**, el análisis estático se vuelve intratable manualmente. Por ejemplo, la identidad:

$$\text{acc} = (\text{acc} \oplus y) + 2 \cdot (\text{acc} \land y)$$

equivale matemáticamente a la suma estándar $\text{acc} + y$.

Script Operativo de Lifting Simbólico (`solve_minivm_z3.py`)

A partir del volcado del bytecode extraído del binario de laboratorio (`plantillas_codigo/vm_mba_crackme.c`), el siguiente script en Python utiliza el motor SMT **Z3** para interpretar la semántica de los handlers de forma simbólica, colapsar las identidades MBA y despejar la preimagen exacta de entrada que satisface el flag de éxito:

```
# solve_minivm_z3.py — Lifting simbólico directo del bytecode de la VM
from z3 import BitVec, BitVecVal, Solver, sat

# Constantes de opcodes extraídas del binario
OP_SET, OP_XOR, OP_ADD, OP_CMP, OP_MBA, OP_HALT = 1, 2, 3, 4, 5, 6

# Secuencia de bytecode volcada de la sección .rdata
bytecode = [
    (OP_XOR, 0x23),
    (OP_ADD, 0x07),
    (OP_MBA, 0x5A),  # MBA: (acc ^ 0x5A) + 2*(acc & 0x5A) -> equivale a acc + 0x5A
    (OP_CMP, 0x87),  # Compara con resultado esperado
    (OP_HALT, 0)
]

s = Solver()
# Variable simbólica de 8 bits correspondiente al carácter de entrada
entrada = BitVec("entrada_usuario", 8)
acc = entrada

for op, imm in bytecode:
    if op == OP_SET:
        acc = BitVecVal(imm, 8)
    elif op == OP_XOR:
        acc = acc ^ imm
    elif op == OP_ADD:
        acc = acc + imm
    elif op == OP_MBA:
        y = BitVecVal(imm, 8)
        acc = (acc ^ y) + 2 * (acc & y)
    elif op == OP_CMP:
        s.add(acc == imm)  # Restricción hacia la rama exitosa (zf == 1)
    elif op == OP_HALT:
        break

if s.check() == sat:
    modelo = s.model()
    sol = modelo[entrada].as_long()
    print(f"[+] Entrada resuelta por Z3: {sol:#04x} (carácter: '{chr(sol)}')")
```

---

3. Especificación de Arquitectura Completa en SLEIGH para Ghidra

Para que el descompilador de Ghidra transforme el bytecode propietario en código C de alto nivel, se debe estructurar un módulo de lenguaje completo en `Ghidra/Processors/<Nombre>/data/languages/`:

A. Definición de Lenguaje (`minivm.ldefs`)

Define el identificador único del procesador, su variante, tamaño de puntero y endianness:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<language_definitions>
    <language processor="MiniVM" endian="little" size="32" variant="default"
              version="1.0" slafile="minivm.sla" processorspec="minivm.pspec"
              id="MiniVM:LE:32:default">
        <description>Procesador Didáctico MiniVM (Lección 2.34)</description>
        <compiler name="default" id="default" cspec="minivm.cspec"/>
    </language>
</language_definitions>
```

B. Especificación del Procesador (`minivm.pspec`)

Declara el registro que actúa formalmente como Contador de Programa (`VIP`):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<processor_spec>
    <programcounter register="vip"/>
</processor_spec>
```

C. Especificación del Compilador / ABI (`minivm.cspec`)

Establece qué registros contienen los parámetros de entrada y retorno de funciones virtuales:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<compiler_spec>
    <default_proto>
        <prototype name="__stdcall" extrapop="unknown" stackshift="4">
            <input><pentry minsize="1" maxsize="4"><register name="acc"/></pentry></input>
            <output><pentry minsize="1" maxsize="4"><register name="acc"/></pentry></output>
            <unaffected><register name="vsp"/></unaffected>
        </prototype>
    </default_proto>
</compiler_spec>
```

D. Gramática Semántica (`minivm.slaspec`)

Contiene la declaración de espacios de memoria, registros y la semántica P-Code de cada instrucción:

```
define endian=little;
define alignment=2;

define space ram      type=ram_space      size=4 default;
define space register type=register_space size=4;

define register offset=0x00 size=4 [ acc vip vsp zf cf ];

define token instr (16)
    op   = (0, 7)
    imm8 = (8, 15)
;

macro update_flags(result) {
    zf = (result == 0);
}

:SET imm8 is op=1; imm8 {
    acc = zext(imm8);
    update_flags(acc);
}

:XOR imm8 is op=2; imm8 {
    acc = acc ^ zext(imm8);
    update_flags(acc);
}

:ADD imm8 is op=3; imm8 {
    acc = acc + zext(imm8);
    update_flags(acc);
}

:MBA imm8 is op=5; imm8 {
    local y:4 = zext(imm8);
    acc = (acc ^ y) + 2 * (acc & y);
    update_flags(acc);
}

:HALT is op=6 {
    return [vip];
}
```

---

4. Laboratorio Verificado

1. Compilá `plantillas_codigo/vm_mba_crackme.c` con `cl /W4 /Ox /GS- vm_mba_crackme.c`.
2. Abrí el binario en x64dbg y localizá la función `ejecutar_vm_indirect_threading`.
3. Verificá que el grafo no presenta un switch central, sino que cada handler concluye con `jmp qword ptr [r12 + rax*8]`.
4. Ejecutá `python plantillas_codigo/solve_minivm_z3.py` y comprobá que el carácter obtenido supera la validación del binario.

Ecosistemas Modernos en Windows 11: ARM64EC, WinRT y .NET Native AOT

> **Propósito y Relevancia**
>
> En Windows 11 contemporáneo, los analistas de software ya no se enfrentan únicamente a ejecutables x64 estándar. El ecosistema empresarial y de consumo incorpora tres nuevas realidades técnicas: binarios híbridos **ARM64EC** (*Emulation Compatible*) para dispositivos Copilot+ y portátiles basados en ARM, APIs de sistema basadas en **Windows Runtime (WinRT / IInspectable)** con sandboxes **AppContainer / LPAC**, y binarios **.NET compilados a código nativo estricto (Native AOT)** o protegidos con cifrado de métodos en el JIT. Esta lección aporta los patrones exactos de bajo nivel para auditar estos componentes.

---

1. Binarios Híbridos ARM64EC (*Emulation Compatible*)

Con el despliegue de procesadores Snapdragon X Elite y procesadores ARM64 en Windows 11, Microsoft desarrolló la arquitectura **ARM64EC**. Un ejecutable ARM64EC no es un binario x64 emulado por completo ni un binario ARM64 puro: es un **PE híbrido** donde funciones en código máquina x64 y funciones en código máquina ARM64 conviven dentro del mismo espacio virtual de memoria y pueden llamarse entre sí sin sobrecosto de cambio de contexto de proceso.

Anatomía del PE ARM64EC

1. **Machine Type en FileHeader:** `IMAGE_FILE_MACHINE_ARM64` (`0xAA64`).
2. **Directorio Load Config:** El campo `CHPEMetadataPointer` apunta a `IMAGE_ARM64EC_METADATA`, que gobierna las tablas de reubicación dinámica `IMAGE_DYNAMIC_RELOCATION_ARM64EC`.
3. **Mapeo de Registros en Transiciones:**

Cuando el emulador JIT (`xtajit64.dll`) o los thunks de transición transfieren el control entre código x64 y código ARM64, los primeros 4 argumentos de llamada se mapean directamente:

Argumento ABI	Registro x64	Registro ARM64	Propósito
1º Parámetro	`RCX`	`X0`	Puntero a objeto / Primer argumento entero o puntero
2º Parámetro	`RDX`	`X1`	Segundo argumento entero o puntero
3º Parámetro	`R8`	`X2`	Tercer argumento entero
4º Parámetro	`R9`	`X3`	Cuarto argumento entero
Puntero de Pila	`RSP`	`SP`	Alineación estricta a 16 bytes

Entry y Exit Thunks (`$$h`)

Cuando una función x64 llama a una función ARM64 nativa, la invocación no salta directamente a la rutina destino: salta a un **Entry Thunk** (identificado con el prefijo o símbolo `$$h` o `#entry_thunk`). Este stub de 8 a 16 bytes salva el estado del contexto de emulación x64, reajusta la pila y salta al código ARM64 nativo en `X16` / `X17`. Para el analista en IDA Pro o Ghidra, reconocer estos thunks evita interpretar el código de ajuste de ABI como lógica de ofuscación.

---

2. Windows Runtime (WinRT) y la Interfaz `IInspectable`

Las aplicaciones modernas de Windows 11, los servicios del sistema y los componentes empaquetados (MSIX) implementan **WinRT**, una evolución orientada a objetos de COM clásico. A diferencia de las interfaces COM estándar que heredan únicamente de `IUnknown` (3 slots de vtable), toda interfaz WinRT debe heredar obligatoriamente de `IInspectable`, la cual añade 3 métodos fundamentales en los slots 3, 4 y 5:

Layout de la Vtable de `IInspectable` en x64:

- `+0x00` **(Slot 0):** `QueryInterface(REFIID riid, void** ppv)`
- `+0x08` **(Slot 1):** `AddRef()`
- `+0x10` **(Slot 2):** `Release()`
- `+0x18` **(Slot 3):** `GetIids(ULONG* iidCount, IID** iids)` → Enumera las interfaces implementadas.
- `+0x20` **(Slot 4):** `GetRuntimeClassName(HSTRING* className)` → Devuelve el nombre calificado de la clase en WinRT (ej. `"Windows.Storage.StorageFile"`).
- `+0x28` **(Slot 5):** `GetTrustLevel(TrustLevel* trustLevel)` → Informa el nivel de confianza (BaseTrust, PartialTrust, FullTrust).
- `+0x30+` **(Slot 6 en adelante):** Métodos propios de la interfaz concreta.

Manejo de Cadenas Inmutables `HSTRING`

En WinRT, las cadenas de texto no son punteros crudos `wchar_t*` terminados en nulo, sino handles opacos de tipo `HSTRING`. Internamente, una cadena rápida de solo lectura se define mediante una cabecera `HSTRING_HEADER` de 24 bytes en x64:

```
HSTRING_HEADER (24 bytes en x64):
+0x00: PVOID Reserved1;        // Flags internos (0x01 = Fast-pass / Buffer no asignado en heap)
+0x08: ULONG Length;           // Longitud de la cadena en caracteres UTF-16
+0x0C: ULONG Reserved2;        // Relleno de alineación
+0x10: PCWSTR StringRef;       // Puntero directo al buffer de caracteres UTF-16
```

Para activar una clase en WinRT, el binario invoca `combase.dll!RoActivateInstance` pasando el `HSTRING` del nombre de clase y recibiendo un puntero a `IInspectable`.

Sandboxing Moderno: AppContainer y LPAC con Capacidades SID

Los procesos protegidos en Windows 11 (aplicaciones MSIX, procesos de pestañas de navegadores, servicios de sistema aislados) ya no confían únicamente en el modelo clásico de niveles de integridad de Windows Vista (Low/Medium/High). En su lugar, el kernel de Windows confina el proceso dentro de un **AppContainer** o un **LPAC** (*Less Privileged AppContainer*).

Anatomía Interna del Token de AppContainer

En el espacio de kernel, la estructura `_TOKEN` (`nt!_TOKEN`) contiene campos específicos que definen el aislamiento del contenedor:

1. **`TokenIsAppContainer` (`TOKEN_INFORMATION_CLASS = 29`):** Booleano que indica si el token está restringido por sandbox.
2. **`TokenAppContainerSid` (`TOKEN_INFORMATION_CLASS = 31`):** Retorna el SID de paquete exclusivo (`S-1-15-2-...`) asignado a la aplicación.
3. **`TokenCapabilities` (`TOKEN_INFORMATION_CLASS = 30`):** Apunta a una estructura `TOKEN_GROUPS` que contiene el arreglo de SIDs de permisos o *Capabilities* asignados explícitamente (`SID_AND_ATTRIBUTES` con atributos `SE_GROUP_ENABLED`).

```
Estructura de Seguridad del Token en WinDbg:
dt nt!_TOKEN <Direccion_Token>
   +0x0a0 UserAndGroups    : Ptr64 _SID_AND_ATTRIBUTES
   +0x100 RestrictedSids   : Ptr64 _SID_AND_ATTRIBUTES
   +0x118 Capabilities     : Ptr64 _SID_AND_ATTRIBUTES  <--- Arreglo de SIDs de permisos
   +0x120 TokenFlags       : Uint4                      <--- Bit 0x20 activo en LPAC
```

SIDs de Capacidades Conocidos (Well-Known Capability SIDs)

En ingeniería inversa de aplicaciones UWP/WinRT y binarios empaquetados, el analista debe contrastar los SIDs del token contra la tabla de permisos del manifiesto `AppxManifest.xml`:

SID de Capacidad	Identificador Declarativo	Privilegio Otorgado al Proceso
`S-1-15-3-1`	`internetClient`	Acceso a conexiones de red salientes hacia Internet.
`S-1-15-3-2`	`internetClientServer`	Servidor y cliente en redes públicas (abrir puertos de escucha).
`S-1-15-3-3`	`privateNetworkClientServer`	Comunicación entrante/saliente en redes domésticas o corporativas.
`S-1-15-3-4`	`picturesLibrary`	Acceso al directorio de imágenes del usuario.
`S-1-15-3-5`	`videosLibrary`	Acceso al directorio de videos del usuario.
`S-1-15-3-7`	`documentsLibrary`	Acceso al almacén general de documentos (restringido).

Diferencia Crítica: AppContainer Estándar vs. LPAC

- **AppContainer Estándar:** El proceso tiene denegado el acceso a la mayor parte del sistema de archivos y registro, pero **conserva acceso de lectura implícito** a objetos que tengan en su lista de control de

acceso discrecional (DACL) el SID de grupo bien conocido `ALL APPLICATION PACKAGES` (`S-1-15-2-1`).

- **LPAC (Less Privileged AppContainer):** Diseñado para componentes con alto riesgo de explotación (como los motores de renderizado de Edge o WebView2). Un token LPAC posee activo el flag `0x20` en `TokenFlags`. Para un LPAC, el kernel **ignora el SID** `ALL APPLICATION PACKAGES`: solo permite acceder a recursos que tengan explícitamente concedido el SID `ALL RESTRICTED APPLICATION PACKAGES` (`S-1-15-2-2`) y los SIDs de capacidades específicos declarados en su lista.

Auditoría Dinámica del Token

Para inspeccionar las capacidades de un proceso desde WinDbg:

```
!process <PID> 1
!token <TokenAddress>
dt nt!_TOKEN <TokenAddress> Capabilities
```

En modo usuario, la función `GetTokenInformation` con la clase `TokenCapabilities` devuelve el listado completo de SIDs para comprobar si un proceso confinado intenta eludir sus fronteras de red o almacenamiento.

---

3. Reversing de .NET Native AOT y JIT Hooking por Método

.NET Native AOT: Anatomía Binaria y Secciones

En .NET 7, 8 y 9+, las aplicaciones pueden compilarse con la opción `PublishAot=true` (utilizando el compilador ahead-of-time `ilc.exe`). En estos binarios:

- **No existe bytecode CIL (MSIL) ni metadatos ECMA-335 clásicos:** El archivo PE carece de streams `#Strings`, `#Blob`, `#GUID` o `#~`. Decompiladores tradicionales como `dnSpy` o `ILSpy` fallan o muestran el archivo como un binario nativo x64 estándar.
- **Sección `.managedcode`:** Sección PE con permisos de ejecución y lectura (`IMAGE_SCN_MEM_EXECUTE | IMAGE_SCN_MEM_READ`) donde `ilc.exe` aloja todas las rutinas compiladas en código máquina x64 nativo tanto para la lógica de la aplicación como para la biblioteca base (BCL / CoreLib). Las funciones carecen de nombres exportados y se invocan indirectamente a través de celdas de despacho de interfaz (*Interface Dispatch Cells*).
- **Sección `.hydrated` / `.rdata`:** Sección de solo lectura donde el compilador ubica las estructuras estáticas del runtime y los datos iniciales precomputados. Al cargar el binario, el runtime de Native AOT no parsea metadatos; "hidrata" directamente las estructuras de tipos (`MethodTable`) desde esta sección hacia la memoria virtual.

Reconstrucción del Árbol de Tipos (`MethodTable` / `EEType`) sin Metadatos ECMA-335

Cada objeto administrado en el heap contiene en el offset `-0x08` (en arquitecturas x64) un puntero a su descriptor de tipo: la estructura `MethodTable` (históricamente denominada `EEType`):

Offset (x64)	Campo en `MethodTable`	Tipo	Significado para el Reverser
`+0x00`	`Flags`	`UInt16`	Banderas que clasifican el tipo: clase, interfaz, struct de valor, array o genérico.
`+0x02`	`BaseSize`	`UInt16`	Tamaño físico en bytes que ocupa una instancia del tipo en el heap administrado.
`+0x08`	`RelatedType`	`Ptr64 MethodTable`	**Puntero a la clase base.** Permite reconstruir programáticamente el árbol jerárquico de herencia.
`+0x10`	`NumVtableSlots`	`UInt16`	Cantidad de funciones virtuales contenidas en la vtable.
`+0x18`	`VTable[0..N-1]`	Arreglo de punteros	Punteros directos a las funciones en código máquina x64 dentro de la sección `.managedcode`.

Siguiendo recursivamente el puntero `RelatedType` desde cualquier instancia, un script en Python para IDA Pro o Ghidra puede reconstruir el grafo completo de clases del ejecutable sin depender de símbolos PDB ni de metadatos administrados.

JIT Unpacking por Método con Frida (`dump_cil_jit.js`)

Cuando un protector .NET avanzado cifra el código CIL método por método (de modo que volcar `Assembly.Load(byte[])` devuelve métodos vacíos), el único punto de convergencia es el propio compilador JIT del runtime de .NET (`clrjit.dll`).

Justo antes de que un método sea compilado a ensamblador x64, el JIT recibe una estructura `CORINFO_METHOD_INFO` donde el bytecode CIL original se encuentra descifrado en memoria viva. Interceptando `compileMethod` con el script `plantillas_codigo/dump_cil_jit.js`:

```
// Localizar el slot 0 de la vtable de CILJit
const clrjit = Process.getModuleByName("clrjit.dll");
const getJit = new NativeFunction(clrjit.getExportByName("getJit"), "pointer", []);
const compileMethodPtr = getJit().readPointer().readPointer();

Interceptor.attach(compileMethodPtr, {
    onEnter(args) {
        const info = args[1]; // RDX = CORINFO_METHOD_INFO*
        const ilCodePtr = info.add(0x10).readPointer();  // +0x10: Puntero al bytecode CIL en
claro
        const ilCodeSize = info.add(0x18).readU32();      // +0x18: Tamaño del método en bytes
        if (ilCodeSize > 0) {
            console.log(`[JIT Dump] Método: ${info.readPointer()} | Tam: ${ilCodeSize} bytes`);
            console.log(hexdump(ilCodePtr, { length: ilCodeSize }));
        }
    }
});
```

Este procedimiento garantiza la extracción del bytecode original de cualquier método administrado sin importar el grado de empaquetado del cargador.

2.35.b — Análisis de Binarios Híbridos ARM64EC en IDA / Ghidra

La adopción de portátiles basados en ARM (Copilot+ PCs con Windows 11) consolidó la arquitectura **ARM64EC** (*Emulation Compatible*). Un analista de ingeniería inversa se encuentra frecuentemente con binarios de sistema o aplicaciones comerciales donde coexisten código x64 y ARM64 en el mismo espacio de direcciones. Comprender cómo operan los *thunks* de adaptación y cómo configurar los desensambladores es indispensable para auditar este software moderno.

Mecánica de Thunking y el Emulador JIT (`xtajit64.dll`)

Cuando una función en código nativo ARM64 necesita invocar una función compilada en x64 (o viceversa), el sistema no realiza una costosa conmutación de arquitectura completa; en su lugar, atraviesa un **Thunk** generado por el compilador o provisto por el runtime de emulación:

1. **Entry Thunk (x64 $\to$ ARM64EC):**

- Se ejecuta cuando una biblioteca x64 invoca una rutina compilada en ARM64EC.
- Toma los argumentos pasados en registros x64 (`RCX` , `RDX` , `R8` , `R9`) y los mueve a los registros nativos ARM64 (`X0` , `X1` , `X2` , `X3`), preservando la pila y ajustando la convención de llamadas.

2. **Exit Thunk (ARM64EC $\to$ x64):**

- Se ejecuta cuando una función ARM64EC llama a una API de Windows o biblioteca que solo existe en formato x64 emulado.
- Invoca al emulador JIT en espacio de usuario **`xtajit64.dll`** (en `%SystemRoot%\System32\xtajit64.dll`).
- El thunk almacena el contexto de registros en una estructura de transición y transfiere el control a la rutina de traducción JIT de `xtajit64` .

Cabeceras PE y la Tabla `IMAGE_DYNAMIC_RELOCATION_ARM64EC`

En el formato PE de un binario ARM64EC:

- `FileHeader.Machine` se identifica como `IMAGE_FILE_MACHINE_ARM64` (`0xAA64`) o `IMAGE_FILE_MACHINE_ARM64EC` (`0xA641`).
- En el directorio de configuración de carga (`IMAGE_LOAD_CONFIG_DIRECTORY64`), el campo **`DynamicValueRelocTable`** apunta a una sección especial de relocalizaciones dinámicas que contiene la tabla **`IMAGE_DYNAMIC_RELOCATION_ARM64EC`** .
- Esta tabla contiene el mapa de **`FastForwardSequence`** : arreglos de punteros indirectos que permiten al cargador de Windows sustituir en caliente los punteros a funciones x64 por punteros directos a funciones ARM64EC nativas en tiempo de carga, eliminando el overhead de emulación.

Desensamblado de un Salto Híbrido (Thunk de Transición)

En el desensamblado de IDA Pro o Ghidra, un salto de transición entre mundos x64 y ARM64 se reconoce por el uso de patrones de trampolín hacia el dispatcher de emulación:

```
; ========================================================================
; Desensamblado ARM64EC: Thunk de Salida hacia x64 (Exit Thunk)
; ========================================================================
.text:0000000180012A00  ADRP    X16, #qword_180045000 ; Carga la dirección del puntero x64
.text:0000000180012A04  LDR     X16, [X16, #0x120]    ; Desreferencia el target emulado
.text:0000000180012A08  BR      X16                   ; Salta al intermediario de xtajit64.dll

; ========================================================================
; En el destino emulado (x64):
; El emulador xtajit64 traduce las instrucciones x64 sobre la marcha
; ========================================================================
00007FF780034000  48 89 5C 24 08      mov     [rsp+8], rbx
00007FF780034005  48 83 EC 20         sub     rsp, 20h
```

Configuración de Triage en IDA Pro y Ghidra

1. **En IDA Pro:**

- Al cargar el archivo PE, IDA detecta la presencia de metadatos CHPE (*Combined Hexagon/PE* o ARM64EC) en el Load Config.
- Si una función x64 aparece desensamblada como bytes inválidos en ARM64, se puede pulsar **`Alt+F7`** o presionar `Edit` $\to$ `Segments` $\to$ `Edit Segment` y cambiar el procesador predeterminado del segmento de código a `metapc` (x64) o `arm64`.
- Utilizar el plugin oficial de soporte ARM64EC de IDA (versiones 8.3+) para que IDA resuelva automáticamente los *Entry/Exit Thunks* mostrando anotaciones cruzadas (`__x64_thunk_to_arm64ec`).

2. **En Ghidra:**

- Crear el proyecto seleccionando el procesador **`AARCH64:LE:64:v8A`**.
- Habilitar el analizador de cabeceras PE y marcar la opción de detección de metadatos `IMAGE_ARM64EC_METADATA`.
- Para bloques de código emulados x64 dentro de la misma imagen, marcar el rango de bytes en el *Listing*, hacer clic derecho $\to$ *Disassemble (x86:64)* para forzar el desensamblado dual en la misma base de datos.

Etapa 3 · .NET como primera victoria

> **Objetivo medible**
>
> Entender el runtime .NET, leer IL y comparar fuente, IL y decompilación en un programa propio.

Prerrequisitos: Etapa 2. **Duración estimada:** 7 a 10 horas. Es una estimación de esta guía, derivada de la suma de las lecciones; no es una duración rígida de laboratorio.

Lecciones

#	Lección	Qué aprendés
3.1	.NET: runtime, ensamblados y metadatos	CLR, IL, JIT, ensamblado y decompiladores.
3.2	Leer IL y comparar fuente, IL y decompilación	Pila de evaluación, opcodes y reconstrucción.

Recursos y lecturas de referencia

- Reversing desde cero (contexto de análisis)
- Teorias_Numeradas (títulos .NET, pendiente)

Evaluación de salida

- Explicar C# → IL → JIT → CPU.
- Leer un método IL de 20 instrucciones y decir qué devuelve.
- Compilar Debug y Release y marcar tres diferencias.
- Reconocer señales de ofuscación.

> **Entregable de la etapa**
>
> Un archivo en tu bitácora con: lecciones completadas, ejercicios resueltos, dudas abiertas y evidencia (capturas, valores, hashes). Sin evidencia no se considera aprobada.

Errores frecuentes

- Creer que el decompilador devuelve el código fuente exacto.
- Asumir que .NET es inseguro por naturaleza.
- Analizar software comercial para saltar licencias.

Qué no entra en esta etapa

Los temas que no tienen material revisado o que exceden el marco se listan en Kernel y otros territorios. No los uses como atajo: cada rama tiene prerrequisitos.

.NET: runtime, ensamblados y metadatos

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder explicar qué es el CLR, qué contiene un ensamblado .NET, en qué se diferencia el código administrado del nativo y por qué un decompilador puede reconstruir casi el código fuente, y reconocer los límites de Native AOT y C++/CLI mixto.

Prerrequisitos: Etapa 2 completa. **Duración sugerida:** 3 horas. Estimación aproximada.

Contexto en los cursos clásicos de reversing

En los cursos clásicos de reversing nativo **rara vez se abordaba en profundidad el runtime de .NET**. Como base audiovisual de referencia contamos con:

- El video 38 de «Videos y material adicional», que explica el código intermedio (MSIL) y por qué OllyDbg no alcanza para analizarlo (`Videos y material adicional, Video 38`, 00:00:16).
- El video 40, que usa .NET Reflector para decompilar un binario VB.NET y ver un formulario, un botón y una caja de texto (`Videos y material adicional, Video 40`, 00:03:20).

Por eso esta etapa integra esos casos prácticos con la arquitectura moderna del runtime (CLR, JIT, metadatos, Native AOT y C++/CLI) y herramientas actuales como ILSpy y dnSpyEx.

Qué es .NET

.NET es una plataforma de ejecución. Un programa escrito en C#, VB.NET o F# no se compila directamente a código máquina: se compila a un lenguaje intermedio llamado **IL** (o **MSIL**, *Microsoft Intermediate Language*), y se guarda en un **ensamblado** (un `.exe` o `.dll`) junto con **metadatos**.

Cuando ejecutás el programa, el **CLR** (*Common Language Runtime*) toma el IL, lo compila a código nativo con el **JIT** (*just-in-time compiler*) y lo ejecuta. El resultado es código máquina, pero generado en tiempo de ejecución.

```
C#  --compilador-->  IL + metadatos  --CLR/JIT-->  código nativo  --> CPU
```

El video 38 lo explica así: los lenguajes .NET no traducen a código nativo sino a un código intermedio, y por eso un debugger nativo como OllyDbg no alcanza para analizarlos (00:00:16–00:01:30).

El ensamblado por dentro

Un ensamblado .NET es un archivo PE, pero con una diferencia clave: incluye una **cabecera CLR** y una región de metadatos. En .NET Framework, el punto de entrada del PE es un *stub* que llama al runtime (`_CorExeMain` en `mscoree.dll`); en .NET moderno, un host nativo (`apphost`) carga el runtime y lo arranca. En los dos casos, el código que ves en el ensamblado es IL, no el `Main` compilado a máquina.

Contenido típico:

Parte	Qué guarda
Manifest	Nombre del ensamblado, versión, cultura, referencias a otros ensamblados
Metadatos	Tipos, métodos, campos, propiedades, parámetros, atributos
IL	El código de cada método
Recursos	Iconos, cadenas, imágenes
Relocaciones / PE	Lo mínimo para que Windows lo cargue

Los metadatos son la razón por la que .NET es una "primera victoria": incluyen **nombres**. Un método se llama `CheckPassword`, no `sub_401000`. Un campo se llama `intentos`, no `[ebp-8]`. Salvo que el binario esté ofuscado, el decompilador puede reconstruir una versión muy parecida al código original.

Código administrado vs nativo

Aspecto	Nativo (C/C++)	.NET (C#/VB)
Unidad de ejecución	Código máquina	IL, compilado por JIT
Nombres	Se pierden al compilar (salvo PDB)	Quedan en los metadatos
Decompilación	Assembly difícil de leer	Casi código fuente
Memoria	Manual (malloc/free)	Recolector de basura
Portabilidad	Depende de la CPU	El mismo IL corre en varias
Herramienta típica	IDA, x64dbg	ILSpy, dnSpy, dotPeek

Excepciones al modelo IL/JIT: Native AOT y C++/CLI

El recorrido IL → JIT describe el caso común, no todos los ejecutables relacionados con .NET. **Native AOT** compila IL a código nativo durante la publicación y no usa JIT al arrancar; el resultado es específico de una plataforma y puede ser más difícil de decompilar como IL. En reversing, primero identificá si hay cabecera CLR y metadatos suficientes; no asumas que todo binario hecho con .NET conserva el mismo contenido administrado.

En Native AOT, la reflexión no desaparece por completo, pero debe ser compatible con análisis estático y trimming. Miembros a los que solo se llega mediante nombres construidos en ejecución pueden requerir anotaciones o preservación explícita; de otro modo, el linker puede quitarlos. Native AOT no admite carga dinámica de ensamblados (por ejemplo, Assembly.LoadFile) ni generación de código en runtime (System.Reflection.Emit). Para reversing, ILSpy puede no tener IL recuperable como en un ensamblado JIT; busca código nativo, metadatos/símbolos conservados y llamadas al runtime como evidencias complementarias.

C++/CLI puede producir ensamblados de modo mixto, con código nativo y administrado; C++/CLI no es una opción de publicación compatible con Native AOT. Esto introduce dos mecanismos de carga e inicialización y hace relevante el *loader lock*: el código administrado no debe ejecutarse desde `DllMain`. Para el analista, la consecuencia es práctica: un PE puede combinar metadatos CLR con secciones y código nativo; usá herramientas administradas y nativas y documentá qué parte estás observando.

Eso no significa que .NET sea "inseguro" ni que "cualquiera puede ver el código". Significa que la **ofuscación** es la protección habitual: renombrar símbolos, cifrar strings, introducir flujo falso. Analizar un binario ofuscado es más difícil, pero el modelo de ejecución sigue siendo el mismo.

Herramientas

Herramienta	Estado	Para qué
ILSpy	Activa, open source	Decompilador de referencia; también `ilspycmd`
dnSpy	Sin mantenimiento desde hace años	Debugger + decompilador; existen forks como **dnSpyEx**
dotPeek	Gratis (JetBrains)	Decompilador cómodo
.NET Reflector	De pago	El histórico que usa el video 40
ildasm	Incluido en el SDK de Windows	Volcar IL y metadatos
Visual Studio	Community gratis	Compilar y depurar tus propios programas

Para empezar, **ILSpy** alcanza. Si necesitás depurar IL paso a paso, dnSpyEx o el debugger de Visual Studio sobre tu propio código son mejores opciones que un debugger nativo.

> **Sobre dnSpy**
>
> dnSpy fue durante años la herramienta más usada para analizar .NET. Su desarrollo se detuvo y quedó como proyecto archivado. Existen bifurcaciones mantenidas (por ejemplo dnSpyEx). Si un tutorial viejo te manda a descargar "dnSpy", verificá de dónde lo bajás y qué versión es. Para leer código, ILSpy es más simple y está activo.

Ejemplo paso a paso: tu primer ensamblado

Si tenés el SDK de .NET instalado, creá un proyecto de consola:

```
dotnet new console -n HolaNet
cd HolaNet
dotnet build
```

El código generado es:

```
Console.WriteLine("Hello, World!");
```

Abrí `bin/Debug/net8.0/HolaNet.dll` en ILSpy. Vas a ver:

- El ensamblado `HolaNet`, con versión y referencias.
- La clase `Program`.
- El método `Main`, con su IL.
- La cadena `"Hello, World!"` en el manifiesto de recursos.

Qué mirar:

1. El **árbol de tipos** a la izquierda: namespace, clase, métodos.
2. El **panel de IL** (si tu versión lo muestra): las instrucciones del método.
3. El **panel de metadatos**: tokens, firmas, referencias.

Ese recorrido es el equivalente .NET de abrir un `.exe` en IDA: primero la estructura, después el código.

Práctica

1. Instalá el SDK de .NET y creá un proyecto de consola con una clase y dos métodos.
2. Compilalo en Debug y en Release. Abrí las dos versiones en ILSpy y compará el `Main`.
3. Anotá tres diferencias entre Debug y Release (por ejemplo, variables locales, saltos, llamadas).
4. Buscá una cadena que hayas escrito en el código. ¿Aparece en el ensamblado? ¿En qué forma?
5. Escribí en tu bitácora qué es el CLR, qué es el IL y por qué los metadatos facilitan el análisis.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es el CLR? El runtime de .NET: carga el ensamblado, compila el IL a código nativo con el JIT y administra memoria, excepciones y seguridad.

2. ¿Qué diferencia hay entre IL y código máquina? El IL es un lenguaje intermedio independiente de la CPU; el código máquina es específico del procesador. El JIT traduce IL a máquina en tiempo de ejecución.

3. ¿Por qué un decompilador .NET produce código casi fuente? Porque los metadatos conservan nombres, tipos, firmas y estructura, y el IL es una representación de alto nivel del programa.

4. ¿Un binario .NET ofuscado sigue siendo .NET? Sí. La ofuscación cambia nombres y estructura, pero el modelo de ejecución (IL + metadatos + CLR) es el mismo.

5. ¿Qué herramienta usarías para ver el IL de un método? ILSpy, ildasm o el panel de IL de un decompilador. Para depurar, dnSpyEx o Visual Studio.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Explicar el recorrido C# → IL → JIT → CPU.
- Nombrar las partes de un ensamblado.
- Decir por qué los metadatos hacen más fácil el análisis.
- Abrir un `.dll` propio en ILSpy y encontrar un método.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés compilar tu propio programa y encontrarlo en ILSpy con nombres y todo, estás listo para leer IL.

Fuentes de esta lección

- Microsoft Learn: Native AOT deployment, Initialization of mixed assemblies (C++/CLI).
- `Videos y material adicional, Video 38` — código intermedio, MSIL, VB/C# y límites de OllyDbg.
- `Videos y material adicional, Video 40` — .NET Reflector sobre un binario VB.NET.

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** la explicación del video 38 y el uso de .NET Reflector en el video 40. **Conocimiento externo:** CLR, JIT, metadatos, herramientas actuales, Native AOT (carga dinámica, reflexión y trimming) y ensamblados mixtos C++/CLI. **Recomendación editorial:** el ejemplo con el SDK y la advertencia sobre dnSpy.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Cómo distinguir Single-File Bundle y ReadyToRun (R2R) frente a Native AOT en .NET 6/8/9+

En .NET moderno, ver un `.exe` sin cabecera CLR en PE-bear no implica necesariamente que sea **Native AOT** (Single-file deployment y ReadyToRun deployment) *(Hecho confirmado)*:

Formato de publicación	Estructura del PE	¿Conserva IL y metadatos?	Cómo analizarlo
Single-File Deployment (`PublishSingleFile`)	`apphost.exe` nativo que lleva concatenado un *Bundle* con las `.dll` administradas (marcador `.net bundle` / `hostfxr`).	**Sí**, completos dentro de las DLLs embebidas.	Abrirlo directamente en **ILSpy 8.x/9.x**, que extrae y decompila las DLLs del bundle.
ReadyToRun (R2R) (`PublishReadyToRun`)	PE con cabecera CLR cuyo `ManagedNativeHeader` apunta a `READYTORUN_HEADER` (firma `0x00525452` = `"RTR\0"`).	**Sí**, conserva el IL original junto al código nativo precompilado.	Se lee como C#/IL normal en ILSpy o dnSpyEx.
Native AOT (`PublishAot`)	PE 100 % nativo compilado con `ilc`, sin JIT ni bundle de IL.	**No hay IL**.	Se analiza como nativo en IDA o Ghidra.

Leer IL y comparar fuente, IL y decompilación

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder leer el IL de un método sencillo, seguir la pila de evaluación instrucción por instrucción y comparar tres vistas del mismo código: la fuente que escribiste, el IL que generó el compilador y lo que reconstruye el decompilador.

Prerrequisitos: runtime y ensamblados .NET. **Duración sugerida:** 4 horas. Estimación aproximada.

IL es una máquina de pila

A diferencia del assembly x86, que usa registros, el IL es una **máquina de pila**: las instrucciones empujan valores a una pila de evaluación y las operaciones los sacan, calculan y empujan el resultado.

```
ldarg.0        -> push a
ldarg.1        -> push b
add            -> pop b, pop a, push (a+b)
```

Eso hace que el IL sea más fácil de leer que el assembly nativo: no hay que seguir registros, solo la pila. El precio es que hay muchas instrucciones `ld*` / `st*`.

El método de ejemplo

Escribí este método en una clase de consola:

```
static bool Check(int a, int b)
{
    if (a > 50 || b < 50)
        return false;
    return (a + b) * 4 == 480;
}
```

Compilalo en **Debug** (sin optimizaciones) y abrilo en ILSpy. El IL va a ser parecido a este (los offsets exactos cambian según el compilador y la versión):

```
.method private hidebysig static bool Check(int32 a, int32 b) cil managed
{
    .maxstack 2

    ldarg.0
    ldc.i4.s 50
    cgt
    brtrue.s L_false

    ldarg.1
    ldc.i4.s 50
    clt
    brtrue.s L_false

    ldarg.0
    ldarg.1
    add
    ldc.i4.2
    shl
    ldc.i4 480
    ceq
    ret

L_false:
    ldc.i4.0
    ret
}
```

Lectura línea por línea

IL	Qué hace	Pila después
`ldarg.0`	Empuja el primer argumento (`a`)	`[a]`
`ldc.i4.s 50`	Empuja la constante 50	`[a, 50]`
`cgt`	Compara: ¿`a > 50`? Empuja 1 o 0	`[a>50]`
`brtrue.s L_false`	Si el tope es distinto de 0, salta a `L_false`	`[]`
`ldarg.1`	Empuja `b`	`[b]`
`ldc.i4.s 50`	Empuja 50	`[b, 50]`
`clt`	¿`b < 50`? Empuja 1 o 0	`[b<50]`
`brtrue.s L_false`	Si es verdadero, salta a `L_false`	`[]`
`ldarg.0`	Empuja `a`	`[a]`
`ldarg.1`	Empuja `b`	`[a, b]`
`add`	Suma	`[a+b]`
`ldc.i4.2`	Empuja 2	`[a+b, 2]`
`shl`	Desplaza a la izquierda 2 bits (×4)	`[(a+b)*4]`
`ldc.i4 480`	Empuja 480	`[(a+b)*4, 480]`
`ceq`	¿Son iguales? Empuja 1 o 0	`[resultado]`
`ret`	Devuelve el tope	`[]`
`L_false: ldc.i4.0`	Empuja 0 (false)	`[0]`
`ret`	Devuelve 0	`[]`

Comprobación con `a = 40`, `b = 80`:

1. `40 > 50` → 0. No salta.
2. `80 < 50` → 0. No salta.
3. `40 + 80 = 120`.
4. `120 << 2 = 480`.
5. `480 == 480` → 1 (`true`).

El método devuelve `true`. Con `a = 60`, el primer `cgt` da 1 y salta a `L_false`: devuelve `false` sin evaluar el resto.

> **`cgt`, `clt`, `ceq`**
>
> Son las comparaciones de IL: *compare greater than*, *compare less than*, *compare equal*. Empujan 1 si la condición se cumple y 0 si no. No modifican flags como `CMP`; el resultado es un valor en la pila.

Las tres vistas del mismo método

Fuente (lo que escribiste):

```
if (a > 50 || b < 50)
    return false;
return (a + b) * 4 == 480;
```

IL (lo que generó el compilador): el listado de arriba, con `brtrue` y una etiqueta `L_false`.

Decompilación (lo que reconstruye ILSpy):

```
private static bool Check(int a, int b)
{
    if (a <= 50 && b >= 50)
    {
        return (a + b) * 4 == 480;
    }
    return false;
}
```

Las tres son equivalentes, pero **no son iguales**. El decompilador invirtió la condición (`a > 50 || b < 50` se convirtió en `a <= 50 && b >= 50` por De Morgan), movió el `return false` al final y agregó llaves. Eso es normal: reconstruye una lógica equivalente, no el texto original.

Cuando analices un binario ajeno, no esperes "el código fuente". Esperá **una versión legible y equivalente**, que puede diferir en estilo, nombres y estructura.

Metadatos: dónde están los nombres

En ILSpy, además del código, podés ver:

- **Assembly**: nombre, versión, cultura, referencias (`System.Runtime`, `System.Console`).
- **Namespace** y **Type**: `HolaNet.Program`.
- **Method**: nombre, firma, atributos (`private`, `static`).
- **Tokens**: identificadores numéricos que el runtime usa para referenciar tipos y métodos (por ejemplo, un `MethodDef` con su token). No los necesitás para leer, pero explican por qué el decompilador puede reconstruir las referencias.

Si el binario está ofuscado, los nombres pueden ser `\u0001`, `A`, `B`, `method_0`. La estructura sigue ahí; lo que se pierde es la legibilidad.

Debug vs Release

Compilá el mismo método en Release y compará:

- En Debug, las variables locales y los puntos de secuencia están pensados para depurar; el IL es más "literal".
- En Release, el compilador puede inline-ar métodos chicos, reordenar, eliminar variables y simplificar condiciones.
- Las líneas y nombres de variables locales pueden desaparecer si no hay PDB.

Para aprender, usá Debug. Para analizar un binario real, asumí Release y no te sorprendas si el decompilador muestra un código más raro.

Ofuscación: qué cambia y qué no

Técnica	Qué hace	Cómo se reconoce
Renombrado	Cambia nombres por símbolos ilegibles	`\u0001`, `A`, `method_0`
Cifrado de strings	Guarda las cadenas cifradas y las descifra en runtime	Strings ausentes o ilegibles; llamadas a un método de descifrado
Flujo falso	Agrega saltos y bloques que nunca se ejecutan	Grafos con muchos bloques muertos
State machine	Convierte métodos en una máquina de estados	`switch` sobre un estado, `MoveNext`

El decompilador sigue siendo útil, pero hay que **verificar**. Una condición reconstruida puede ser incorrecta si el flujo está ofuscado. La regla es la misma que en nativo: contrastar estático con dinámico, sobre un programa propio o autorizado.

> **Ampliación editorial basada en fuentes externas — Desempaquetado dinámico en .NET: `Assembly.Load(byte[])`, intercepción en `AmsiScanBuffer` y descifrado de strings por token**
>
> Cuando un ensamblado .NET ofuscado o empaquetado oculta su carga real o cifra todas sus cadenas, el análisis estático en ILSpy muestra métodos ilegibles o un único recurso binario comprimido. En laboratorio aislado existen dos técnicas estándar para recuperar el código y los textos sin desarmar el ofuscador a mano (*Microsoft Learn: Assembly.Load Method y Antimalware Scan Interface — AmsiScanBuffer*) (**Hecho confirmado**):
>
> 1. **Volcado de ensamblados cargados en memoria (`Assembly.Load(byte[])`) vía `amsi.dll!AmsiScanBuffer` :**
>
> Los *packers* .NET suelen descifrar en memoria un arreglo `byte[] rawAssembly` e invocar `Assembly.Load(rawAssembly)` (o `AppDomain.CurrentDomain.Load`). Desde .NET Framework 4.8+ y .NET moderno en Windows 10/11, el CLR envía automáticamente ese buffer en claro a `amsi.dll!AmsiScanBuffer` antes de cargarlo:

```
HRESULT AmsiScanBuffer(
HAMSICONTEXT amsiContext, // RCX (x64)
PVOID        buffer,      // RDX (x64): Puntero al inicio del PE/IL en claro ("MZ" = 4D 5A)
ULONG        length,      // R8D (x64): Tamaño exacto del ensamblado en bytes
LPCWSTR      contentName, // R9  (x64)
HAMSISESSION amsiSession, // [rsp+20h]
AMSI_RESULT  *result      // [rsp+28h]
);
```

- **En `x64dbg`:** Poné un breakpoint en `amsi.dll!AmsiScanBuffer`. Cuando frene y veas que `[rdx]` empieza con `4D 5A` (`MZ`), ejecutá en la barra de comandos de `x64dbg`:

```
savedata C:\lab\dump_stage2.bin, rdx, r8
```

- **En `dnSpyEx`:** Poné un breakpoint en `System.Reflection.Assembly.Load(byte[])`, iniciá con `F5` y, tras ejecutarse el paso (`F10`), abrí `Debug -> Windows -> Modules`, hacé clic derecho sobre el ensamblado recién aparecido en memoria (marcado como *In-Memory*) y elegí **Save Module...**.

2. **Patrón de descifrado de strings por token de metadatos (`0x70XXXXXX`):**

Los ofuscadores .NET reemplazan cada instrucción `ldstr "texto"` por una llamada como `ClaseOculta.Descifrar(int id)` pasando un entero constante.

- Para recuperarlas sin reescribir el algoritmo en Python: si el método descifrador es puro (solo depende del entero y de una tabla en los recursos del propio ensamblado), podés usar la herramienta defensiva de código abierto `de4dot` con `--strtyp delegate --strtok <token_del_metodo>` en la VM aislada, o evaluar el método en el panel *Immediate / Watch* de `dnSpyEx` una vez que el constructor estático (`.cctor`) haya inicializado la tabla.

Práctica

1. Compilá el método `Check` en Debug y en Release. Pegá las dos versiones de IL y marcá tres diferencias.
2. Escribí un método con un `for` que sume 1..10. Encontrá en el IL el salto que vuelve al inicio del bucle.
3. Escribí una propiedad `public int Edad { get; set; }` y buscá el getter y el setter en ILSpy. ¿Qué métodos genera el compilador?
4. Escribí un método `async` que espere un segundo e imprima algo. Buscá la máquina de estados que genera el compilador. No hace falta entenderla entera: identificá `MoveNext`.
5. Compará la decompilación con tu fuente. Marcá al menos una diferencia de estilo y explicá por qué es equivalente.
6. Escribí en tu bitácora: qué método analizaste, qué IL te sorprendió y qué parte no entendés todavía.

Preguntas de repaso

1. ¿IL usa registros? No. Es una máquina de pila: las instrucciones empujan y sacan valores de una pila de evaluación.

2. ¿Qué hace `cgt`? Compara los dos valores del tope: empuja 1 si el primero es mayor que el segundo, 0 si no.

3. ¿Por qué el decompilador muestra una condición distinta de la fuente? Porque reconstruye una lógica equivalente a partir del IL. Puede aplicar De Morgan, reordenar retornos o simplificar expresiones.

4. ¿Qué se pierde en Release? Variables locales, líneas y algunas simplificaciones que el compilador aplica. Los nombres de tipos y métodos se conservan, salvo ofuscación.

5. ¿Qué hace `shl` en el IL? Desplaza a la izquierda la cantidad de bits indicada. `shl 2` equivale a multiplicar por 4.

6. ¿La ofuscación impide analizar un binario .NET? No. Lo hace más difícil. El IL y los metadatos siguen ahí; hay que verificar la reconstrucción con ejecución controlada.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Leer un método IL de 20 instrucciones y decir qué devuelve.
- Seguir la pila de evaluación con un valor concreto.
- Comparar fuente, IL y decompilación y explicar una diferencia.
- Reconocer señales de ofuscación.

> **Puerta de salida de la Etapa 3**
>
> Si podés compilar tu propio método, leer su IL y explicar qué hace el decompilador, terminaste .NET. La Etapa 4 es el método de análisis completo, con informe.

Fuentes de esta lección

- `Videos y material adicional, Video 38` — MSIL y por qué el código intermedio requiere otras herramientas.
- `Videos y material adicional, Video 40` — .NET Reflector y reconstrucción de un formulario VB.NET.

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** el video 38 (MSIL) y el video 40 (decompilación VB.NET). **Conocimiento externo:** conjunto de instrucciones IL, pila de evaluación y comportamiento de los decompiladores. **Recomendación editorial:** el método `Check`, la tabla línea por línea y los ejercicios.

Etapa 4 · Práctica guiada

> **Objetivo medible**
>
> Analizar programas propios con método, reconstruir un formato o protocolo desde muestras, contener la ejecución y escribir un informe reproducible.

Prerrequisitos: Etapas 0 a 3. **Duración estimada:** 19 a 25 horas. Es una estimación de esta guía, derivada de la suma de las lecciones; no es una duración rígida de laboratorio.

Lecciones

#	Lección	Qué aprendés
4.1	Método de análisis: de la pregunta al hallazgo	Ciclo de cinco pasos, hipótesis y confirmación.
4.2	Reconocer criptografía y encoding en un binario	XOR, base64, constantes de AES/MD5/RC4 y CryptoAPI/CNG.
4.3	El informe reproducible	Estructura, evidencia, límites y divulgación.
4.4	Análisis dinámico seguro: cuándo ejecutar y cuándo no	Matriz de decisión, contención y respuesta.
4.5	Reconstruir formatos y protocolos propios	Campos, longitudes, framing, estados y transformaciones desde muestras controladas.
4.6	Protocolos de terceros: reconstruir un protocolo propietario	Framing, serialización (TLV/Protobuf), hooks en send/recv y disector de Wireshark; solo sistemas propios o autorizados.

Recursos y lecturas de referencia

- Reversing desde cero (ejercicios 1 y 2)
- Inventario y estados de cuarentena

Evaluación de salida

- Analizar un programa propio de punta a punta sin mirar el fuente.
- Reconstruir desde muestras propias un formato binario o un framing simple, justificando campos, longitudes y estados.
- Confirmar una condición con breakpoints y valores concretos.
- Escribir un informe con hash, entorno, evidencia y límites.
- Explicar por qué el caso Shelter no es una práctica de principiante.

Entregable de la etapa

Un archivo en tu bitácora con: lecciones completadas, ejercicios resueltos, dudas abiertas y evidencia (capturas, valores, hashes). Sin evidencia no se considera aprobada.

Errores frecuentes

- Parchear antes de entender.
- Ejecutar una muestra dudosa en el host.
- Escribir conclusiones sin evidencia.

Qué no entra en esta etapa

Los temas que no tienen material revisado o que exceden el marco se listan en Kernel y otros territorios. No los uses como atajo: cada rama tiene prerrequisitos.

Método de análisis: de la pregunta al hallazgo

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder analizar un programa de práctica con un método explícito: formular una pregunta, inspeccionar el binario, proponer una hipótesis, confirmarla con el debugger y escribir una conclusión que otra persona pueda reproducir.

Prerrequisitos: etapas 0 a 3. **Duración sugerida:** 6 horas (4 para el ciclo con `check.exe` y 2 para el formato propio). Estimación aproximada.

Por qué un método y no "ir probando"

Cuando empezás, el debugger invita a tocar botones: F8, F7, breakpoints, parches. Eso funciona para un programa de 20 líneas y fracasa con uno de 20.000. Un método te evita dos trampas:

1. **Perderte en el camino equivocado.** Sin una pregunta, cualquier instrucción parece interesante.
2. **Confundir correlación con explicación.** Ver que un salto se toma no significa entender por qué.

El capítulo 11 lo dice a su manera: primero buscás lo más fácil (las strings, los mensajes), y si no alcanza, cambiás de estrategia. El análisis visual es rápido, pero hay que saber qué se está buscando (`Reversing desde cero, cap. 11`, 00:00:05–00:02:00).

El ciclo de cinco pasos

```
1. Pregunta     -> ¿qué quiero saber?
2. Inventario   -> ¿qué es este archivo?
3. Estático     -> ¿dónde está la lógica?
4. Hipótesis    -> ¿qué creo que hace y por qué?
5. Confirmación -> ¿cómo lo pruebo?
```

Después se escribe la conclusión y se anotan los límites. Si la confirmación falla, se vuelve al paso 3 con una hipótesis nueva. Ese ida y vuelta es el trabajo real.

Paso 1: la pregunta

Una pregunta útil es específica y verificable. No es "¿qué hace este programa?", sino:

- ¿Qué condición tiene que cumplir la entrada para que muestre "Correcto"?
- ¿Qué compara exactamente la instrucción de la dirección `0x401234`?
- ¿De dónde sale el valor que se usa como índice?

Para el programa de práctica de esta lección, la pregunta es: **¿qué pares de números hacen que `check.exe` imprima "Correcto"?**

Paso 2: inventario

Antes de abrir el debugger, respondé:

Pregunta	Herramienta	Respuesta (ejemplo)
¿Qué tipo de archivo es?	Visor de PE	PE32, ejecutable de consola
¿Es nativo o .NET?	Detect It Easy	Nativo (C)
¿Está empacado?	Secciones/imports	No: `.text` normal, imports de `msvcrt`
¿Qué cadenas muestra?	`strings` o IDA	"Primer valor", "Segundo valor", "Correcto", "Incorrecto"
¿Qué imports usa?	Visor de PE	`printf`, `scanf`, `puts`
¿Tiene símbolos?	PDB	Sí, si lo compilaste en Debug

Ese inventario ya te dice mucho: un programa de consola que usa `scanf` y `puts`, sin empaquetar, con cadenas claras. No hace falta empezar por el entry point.

Árbol de decisión de triage inicial («¿Por dónde empiezo?»)

Cuando te enfrentás a un binario desconocido (un crackme, un programa propio compilado meses atrás o un componente de laboratorio), los primeros diez minutos del **Paso 2 (Inventario)** definen qué herramientas abrir y a qué lección del curso acudir. Usar IDA sobre un ensamblado .NET puro o buscar strings en un binario empaquetado con UPX hace perder horas. Este árbol de decisión conecta los tres niveles del curso (Principiante, Intermedio y Avanzado) en un flujo único (y se complementa con el Hilo conductor multi-nivel y kit de plantillas C/C++):

```
FASE 1 · CONTENEDOR, ARQUITECTURA Y RUNTIME (PE-bear / DIE · 2 minutos)
│
├─► ¿NO empieza con "MZ" / "PE\0\0"?
│     ├─► ¿Es archivo de datos / captura de mensajes? ──► Lección 4.5 (Formatos y protocolos)
│     └─► ¿Es código máquina sin cabecera (posición independiente)? ──► Lección 2.23 (Shellcode)
│
├─► ¿Es PE32 (0x10B, 32 bits) o PE32+ (0x20B, 64 bits)? (Lecciones 1.4 y 2.5)
│     ├─► 32 bits (x86): argumentos en stack (cdecl/stdcall) o ECX/EDX (fastcall/thiscall);
│     │                  en Windows x64 corre bajo WOW64 (ver Lección 2D.2).
│     └─► 64 bits (x64): argumentos en RCX, RDX, R8, R9 + shadow space de 32 bytes.
│
└─► ¿Tiene cabecera CLR (.NET) o marcador ".net bundle" (hostfxr)? (Lección 3.1)
      ├─► SÍ (IL puro, ReadyToRun "RTR\0" o Single-File Bundle):
      │     └──► Abrirlo en ILSpy / dnSpyEx (Etapa 3: Lecciones 3.1 y 3.2).
      └─► NO (Nativo puro o .NET Native AOT):
            └──► Avanzar a la FASE 2.

FASE 2 · ENTROPÍA, SECCIONES, IMPORTS Y HUELLA DE COMPILADOR (3 minutos)
│
├─► ¿Entropía alta (> 6,8), secciones renombradas (UPX0/UPX1), permisos W+X
│   o primera sección con RawSize = 0 e IAT mínima (LoadLibraryA + GetProcAddress)?
│     ├─► SÍ: Posible PACKER (Lección 2.17).
│     │     ├──► En UPX x86: "ESP trick" (F8 sobre pushad + HW breakpoint en [ESP]).
│     │     ├──► En UPX x64: breakpoint de memoria en ejecución sobre la sección vacía.
│     │     └──► En el OEP: dumpear y reconstruir IAT con Scylla (si es VM o protector comercial: ver 2.26 / 2.27 / 5.4).
│     └─► IAT casi vacía pero entropía normal:
│           └──► Resolución dinámica por PEB / API Hashing (Lección 2.14):
│                buscar lecturas de fs:[30h] / gs:[60h], recorrido de InMemoryOrderModuleList
│                ([rsi+20h] = DllBase en x64) y constantes de hash de 32 bits.
│
└─► ¿Qué compilador o runtime delata la huella? (Lección 2.13)
      ├─► MSVC C/C++ (Rich header + vcruntime140.dll / ucrtbase.dll + __security_cookie):
      │     └──► ¿Hay vtables con RTTI en vtable[-1] o __CxxFrameHandler3/4 en .pdata/.xdata?
      │          ──► Lección 2.18 (C++ profundo: RTTI, std::string SSO, STL y excepciones).
      ├─► MFC (mfc140u.dll o estático con CWnd/CDialog):
      │     └──► Lección 2.12: localizar GetMessageMap() ──► AFX_MSGMAP y AFX_MSGMAP_ENTRY.
      ├─► MinGW / GCC (msvcrt.dll + __mingw_* + sección .eh_frame, sin Rich header):
      │     └──► Lección 2.13: ubicar main pasado a __getmainargs.
      ├─► Delphi (recursos RCDATA con firma "TPF0", TForm/TObject):
      │     └──► Lección 2.13: ABI register en x86 (EAX=Self, EDX, ECX) y longitud en [ptr-4].
      ├─► Go (binario grande estático, "Go build ID", tabla pclntab):
      │     └──► Lecciones 2.13 y 2.32: ir a main.main o recuperar nombres/tipos con GoReSym; string = {ptr, len}.
      └─► Rust (rutas "src/main.rs", mensajes de pánico Option::unwrap, símbolos _ZN / _R):
            └──► Lecciones 2.13 y 2.32: separar ramas de pánico; demangle de símbolos _ZN/_R; string = {ptr, len}.

FASE 3 · PRE-MAIN, OFUSCACIÓN Y ROL DEL COMPONENTE (5 minutos)
│
├─► ¿El directorio TLS (AddressOfCallBacks) tiene punteros?
│     └──► SÍ: Inspeccionar TLS Callbacks antes de main (Lección 2.11); suelen ejecutar
│          chequeos anti-debug (IsDebuggerPresent, PEB.NtGlobalFlag, NtQueryInformationProcess, 2.15).
│
├─► ¿La ventana de Strings (Shift+F12) no muestra los mensajes esperados?
│     └──► Buscar cadenas UTF-16 (funciones W, Lección 2.7), cadenas armadas en el stack (mov byte)
│          o bucles de descifrado XOR / RC4 / ChaCha20 / AES previos al uso (Lecciones 2.10 y 4.2).
│
├─► ¿El grafo de la función en IDA/Ghidra es un único bucle gigante con switch?
│     └──► Distinguir Aplanamiento de Flujo (CFF: bloques con lógica real y variable de estado)
│          frente a Máquina Virtual (VM: handlers genéricos leídos por VIP) (Lección 2.10).
│
└─► ¿Cuál es el rol del binario y tu objetivo de análisis?
      ├─► Programa de consola/GUI estándar ──► Ciclo de 5 pasos de esta lección (4.1) + 2.6 / 2.7 / 2.16.
      ├─► Servicio de Windows (StartServiceCtrlDispatcher) ──► Lección 2D.4 (Servicios).
      ├─► Persistencia en Registro / Tareas / WMI ──► Lecciones 2D.3, 2D.5 y 2D.9.
      ├─► Servidor o cliente COM / DCOM / RPC / Named Pipe ──► Lecciones 2D.6 a 2D.10 y 4.5.
      ├─► Diagnóstico de crash, corrupción de heap o comparación con parche ──► Lecciones 2.19, 2.20, 2D.11 y 5.2.
      └─► Driver de kernel (.sys, importa ntoskrnl.exe / WdfVersionBind) ──► Etapa 6 (6.1 a 6.6).
```

Nivel	Señal observada en los primeros 5 minutos	Qué significa (hipótesis inicial)	Acción inmediata y lección de referencia
Principiante	Imports claros (`scanf`, `printf`, `MessageBoxW`) y strings visibles en `.rdata`	Binario C/C++ sin empaquetar ni ofuscar	Buscar la string clave con `Shift+F12`, saltar por xref (`X`) y aplicar el ciclo de 5 pasos (2.7, 4.1).
Principiante	Las strings de éxito y error están en el **mismo bloque básico** sin salto condicional entre ellas	Selección sin salto (*branchless*) producida por el compilador (`-O2`)	Buscar una instrucción `CMOVcc` (`cmovne` / `cmove`) que elige qué puntero de cadena pasar a `puts` / `printf` (2.4, 2.8, 4.1).
Principiante	Importa `mscoree.dll` (`_CorExeMain`) o contiene metadatos `.NET` / marcador `.net bundle`	Aplicación administrada .NET (IL, ReadyToRun o Single-File)	Abrir en **ILSpy** o **dnSpyEx** para leer C# e IL antes de tocar un desensamblador nativo (3.1, 3.2).
Intermedio	Secciones `UPX0` (`RawSize = 0`) y `UPX1` (entropía > 7,5, permisos `W+X`), pocos imports	Ejecutable empaquetado con UPX	Llegar al OEP (*ESP trick* en x86 o breakpoint de memoria en ejecución sobre `UPX0` en x64), dumpear y reconstruir IAT con Scylla (2.17).
Intermedio	Mi breakpoint en `main` nunca se alcanza, o una variable global ya llega alterada al entrar a `main`	Código ejecutado antes del entry point principal	Revisar el directorio **TLS (`AddressOfCallBacks`)** en PE-bear/IDA y poner breakpoint en cada callback (2.11, 2.15).
Intermedio	Casi sin imports ni strings, pero lee `gs:[60h]` → `[rax+18h]` → `[rax+20h]` y rota enteros (`ror edx, 0Dh`)	Resolución dinámica de APIs por recorrido del PEB y *API hashing*	Poner breakpoint en el `call reg` del resolvedor o cruzar constantes con listas de hashes de exportaciones (2.14).
Intermedio	Constantes `0x637c777b` (AES), `"expand 32-byte k"` (ChaCha20) o `0x9E3779B9` (TEA) en `.rdata`/código	Transformación criptográfica estándar o cifrado de configuración/mensajes	Etiquetar la función criptográfica por su constante mágica e interceptar su entrada/salida en vez de analizar las rondas internas (4.2, 2.21).
Avanzado	Llamadas indirectas `call qword ptr [rax+18h]` donde `rax` proviene de `[rcx]`	Despacho virtual C++ (`vtable`) o interfaz COM (`IUnknown`)	Ubicar la `vtable` en `.rdata`, leer `vtable[-1]` (`Complete Object Locator`, RVAs en x64) para recuperar el nombre de la clase (2.18, 2D.6).
Avanzado	El proceso muere dentro de `ntdll!RtlFreeHeap` lejos de donde ocurrió el error real	Corrupción de heap previa (desborde, *use-after-free* o *double free*)	Activar **Full Page Heap** (`gflags /p /enable app.exe /full`) o grabar traza **TTD** en WinDbg y retroceder con `ba w4` + `g-` (2.19).
Avanzado	Archivo `.sys` que importa `WdfVersionBind` y registra `EvtIoDeviceControl`	Driver de modo kernel basado en KMDF	Desglosar cada constante `CTL_CODE` del `switch` (DeviceType, Access, Function, Method), revisar `SDDL` y auditar tamaños mínimos y usos de `METHOD_NEITHER` (6.2, 6.4).

Paso 3: análisis estático

Abrí el binario en IDA Free o Ghidra y seguí las cadenas:

1. `Shift+F12`, buscá "Correcto".
2. `X` sobre la cadena para ver quién la usa.
3. Leé el bloque: vas a encontrar una comparación y dos caminos.
4. Renombrá: `check`, `primer_valor`, `segundo_valor`, `camino_ok`, `camino_error`.
5. Anotá la condición que deduce el grafo.

En el programa del capítulo 15, el análisis estático muestra:

- `scanf("%d", &a)` y `scanf("%d", &b)`;
- `if (a > 50 || b < 50) error;`
- `if ((a + b) * 4 == 480) correcto; else incorrecto;`

El capítulo 15 hace exactamente este recorrido, con `0x32` (50) y `0x1E0` (480), y lo confirma después en el debugger (`Reversing desde cero, cap. 15`, 00:06:00–00:16:00).

Paso 4: la hipótesis

Una hipótesis se escribe como una afirmación falsable:

> "El programa acepta cualquier par `(a, b)` con `a <= 50`, `b >= 50` y `(a + b) * 4 == 480`. Con `a = 40` y `b = 80` debería imprimir 'Correcto'; con `a = 40` y `b = 70` debería imprimir 'Incorrecto'."

Falsable significa que podés imaginar un resultado que la contradiga. "El programa compara números" no es falsable; "compara contra 50 y contra 480" sí.

Paso 5: confirmación dinámica

Ahora sí, el debugger. El objetivo no es "ver qué pasa", sino **comprobar la hipótesis**.

Preparación

1. Copiá el programa a la VM.
2. Abrilo en x64dbg.
3. Buscá la cadena "Correcto" y seguí la referencia hasta el bloque.
4. Etiquetá `camino_ok` y `camino_error`.
5. Poné un breakpoint en la comparación final (`cmp eax, 0x1E0`).

Ejecución con `40` y `80`

1. `F9` para correr.
2. Ingresá `40` y `80`.

3. El programa se detiene en el breakpoint.
4. Mirá `EAX`: debería ser `0x1E0` (480).
5. Mirá `ZF`: debería ser 1.
6. `F8` para ejecutar el salto: no se toma el salto a `camino_error`.
7. `F9`: imprime "Correcto".

Ejecución con `40` y `70`

1. Reiniciá (`Ctrl+F2`).
2. Ingresá `40` y `70`.
3. En el breakpoint, `EAX` debería ser `0x1B8` (440).
4. `ZF` = 0; el salto se toma; imprime "Incorrecto".

Ejecución con `60` y `80`

1. Reiniciá.
2. Ingresá `60` y `80`.
3. El programa ni siquiera llega a la comparación final: falla la primera condición (`a > 50`).
4. Confirmá dónde se detiene y qué salto se toma.

> **Tu compilador puede generar otro código**
>
> Las direcciones y la forma exacta dependen del compilador, las optimizaciones y la arquitectura. Lo que no cambia es la **lógica**: dos comparaciones de rango, una suma, un desplazamiento y una comparación final. Si tu listado no coincide, buscá esas operaciones, no una dirección mágica.

Dos casos que afinan el método

El ciclo de arriba sirve para la mayoría de los programas, pero conviene conocer dos situaciones que lo ponen a prueba.

La decisión no está donde la buscás (cap. 16). Lo habitual es un bloque "bueno" y un bloque "malo" separados por un salto. Pero un programa puede imprimir el mensaje correcto o el incorrecto **desde el mismo bloque**, eligiendo con un `CMOVcc` (ver la lección de flujo) qué puntero de cadena usar. Entonces no hay un salto evidente para entender —ni para parchear—. La lección de método: si las cadenas de éxito y error están en el mismo bloque, buscá un movimiento condicional, no un `Jcc`. En ese mismo ejercicio aparece un `strlen` *inline* (un bucle que incrementa un puntero hasta el byte `0` y resta inicio de final) en vez de una llamada a la API: reconocer funciones estándar escritas a mano es parte del método (`Reversing desde cero, cap. 16`).

Sin símbolos, igual se puede (cap. 20). El capítulo 20 resuelve un crackme **sin PDB**, y es un buen modelo del ciclo: ejecutar y anotar las cadenas; abrir en IDA; buscar la cadena de error con `Shift+F12` y llegar al código con `X`; **pintar** el bloque malo (salmón), el bueno (verde) y el camino (celeste); como la función es chica, analizarla **desde el inicio** hasta la comparación; renombrar funciones y variables mientras se lee,

poniendo `printf?` con signo de pregunta cuando no hay certeza; deducir el algoritmo (ahí, el serial es la suma de los caracteres del nombre) y confirmarlo en el debugger con *popups* de valores (`Reversing desde cero, cap. 20`). Un detalle útil de ese capítulo: en 32 bits, **el primer argumento es el que está más cerca del `call`**; y sobre una variable del stack, `A` la convierte en array/define su tamaño y `H` muestra el valor en decimal.

> **Cuando el resultado depende del tiempo o del entorno**
>
> A veces el valor correcto no es fijo: el capítulo 19 analiza un programa de 64 bits cuya clave se calcula a partir de `GetSystemTime` (depende del minuto actual). Entonces no se puede "ver el valor y volver a ingresarlo", porque para cuando lo tipeás ya cambió. Ahí la confirmación dinámica no alcanza por sí sola: hay que **entender el algoritmo** (o automatizarlo). Es un recordatorio de que estático y dinámico se complementan, y de que una sola corrida no demuestra el caso general (`Reversing desde cero, cap. 19`).

Cuando la pregunta es un formato o un protocolo propio

Este apartado muestra la reconstrucción de **un archivo propio** dentro del ciclo general. La lección 4.5 · Reconstruir formatos y protocolos propios sistematiza el trabajo con muestras, framing, protocolos con estado y validación independiente.

Muchas preguntas reales no son "¿qué condición acepta?" sino "¿cómo es el archivo que guarda este programa?" o "¿qué significan los mensajes que manda?". El ciclo de cinco pasos sirve igual; cambian las herramientas de cada paso. Este apartado es **recomendación editorial** apoyada en **conocimiento externo**; el ejemplo es **ilustrativo** y supone un programa **propio** que guarda su configuración en un archivo binario.

1. Pregunta. Concreta: "¿qué campos tiene el archivo `.blc` y qué valida el programa al abrirlo?".

2. Inventario. Dos o tres archivos generados por el propio programa con datos distintos, y un volcado hexadecimal de cada uno. Las primeras cosas a buscar: bytes fijos al inicio (**número mágico**), números que coinciden con el tamaño del archivo o de un bloque (**campos de longitud**), texto legible (UTF-16 incluido, ver IDA y el análisis estático) y zonas de alta entropía (posible compresión o cifrado, ver criptografía y encoding).

3. Estático: encontrar el parser. El código que lee el formato está detrás de las llamadas que traen los bytes: `ReadFile`, `fread`, `MapViewOfFile` para archivos; `recv` / `WSARecv` para red. Desde la xref, seguí el buffer: cada comparación contra una constante es una validación (el mágico, una versión) y cada lectura `[buffer+N]` con un tamaño fijo es un campo. Una lectura seguida de un salto que usa ese valor como cantidad o desplazamiento es un campo de longitud u offset.

4. Hipótesis: la tabla de campos. Escribí la estructura como tabla, con la evidencia de cada fila:

Offset	Tamaño	Tipo	Significado (hipótesis)	Evidencia
`0x00`	4	bytes	Mágico `BLOC`	Comparado con `0x434F4C42` antes de seguir
`0x04`	2	uint16 LE	Versión	`cmp ax, 2` y rama de error "versión no soportada"
`0x06`	2	uint16 LE	Cantidad de registros	Controla el contador del bucle
`0x08`	4	uint32 LE	Checksum del resto	Comparado con el resultado de una función con tabla de 256 entradas (CRC32)
`0x0C`	variable	registros	Datos	Leídos de a `0x20` bytes dentro del bucle

5. Confirmación diferencial. Con una **copia** del archivo, cambiá **un solo byte** por vez y observá: si cambiar la versión dispara el error de versión, la fila está confirmada; si cambiar un dato hace fallar el checksum, ya sabés que lo cubre. La prueba final es escribir un **lector independiente** (un script de Python con el módulo `struct`, o una descripción declarativa en un lenguaje como Kaitai Struct) que lea los tres archivos y dé los mismos valores que muestra el programa.

Cuidados: trabajá sobre copias; el programa puede reescribir o "reparar" el archivo al abrirlo. Para protocolos de red, el mismo método se aplica a capturas de tu propio cliente y servidor en la VM aislada, sin apuntar a servicios de terceros. Si un campo está cifrado o comprimido, la tabla lo dice así ("bloque cifrado, clave no recuperada") en lugar de inventarle estructura.

Cómo se escribe la conclusión

Una conclusión útil tiene cuatro partes:

1. **Respuesta a la pregunta.** "El programa acepta pares con `a <= 50`, `b >= 50` y `(a+b)*4 == 480`."
2. **Evidencia.** "Breakpoint en `0x...`: con (40,80), `EAX=0x1E0`, `ZF=1`, imprime 'Correcto'; con (40,70), `EAX=0x1B8`, `ZF=0`, imprime 'Incorrecto'."
3. **Método.** "Análisis estático en IDA Free + confirmación en x64dbg; binario compilado con gcc -O0."
4. **Límites.** "No se probaron todos los pares; la conclusión vale para esta compilación."

Eso es un hallazgo reproducible. No es "lo crackeé": es "entendí la condición y la verifiqué".

Errores frecuentes

Error	Por qué pasa	Cómo evitarlo
Buscar solo strings	El programa puede no tener mensajes claros	Probá imports, xrefs y el entry point
Confundir dirección virtual con offset	ASLR y secciones	Usá RVA u offset, o rebaseá
Leer un salto al revés	`jne` salta cuando **no** son iguales	Preguntá qué camino toma el salto
Confundir signo	`JA` vs `JG`	Mirá el tipo del dato y la instrucción
Parchear como primera opción	Es más rápido que entender	Primero explicá; después decidí si hace falta
No anotar	Te olvidás de lo que probaste	Bitácora en el momento

Práctica

1. Analizá tu `check.exe` con el ciclo de cinco pasos. Escribí la pregunta, el inventario, la hipótesis y la confirmación.
2. Probá tres pares válidos y tres inválidos. Anotá los valores de `EAX` y `ZF` en cada caso.
3. Cambiá el programa: hacé que la condición sea `(a + b) * 2 == 240`. Recompilá y repetí el análisis sin mirar el código fuente. ¿Pudiste deducir la nueva constante?
4. Agregá una tercera condición (por ejemplo `a != b`) y analizala.
5. Escribí un párrafo de conclusión con las cuatro partes.
6. Escribí un programa propio que guarde tres o cuatro valores en un archivo binario con un mágico, una versión y un campo de longitud. Sin mirar el fuente, armá la tabla de campos con evidencia, confirmala cambiando un byte por vez sobre copias y escribí un lector en Python con `struct` que dé los mismos valores.

Preguntas de repaso

1. ¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis y una observación? La hipótesis es una afirmación que hacés antes de confirmar; la observación es lo que el debugger te muestra. La hipótesis se contrasta con la observación.

2. ¿Por qué conviene empezar por las strings? Porque en programas con interfaz o mensajes, las cadenas te llevan rápido a la lógica y a los bloques de éxito/error.

3. ¿Qué hacés si la confirmación falla? Volvés al análisis estático con una hipótesis nueva. No parcheás para que "funcione": entendés por qué falló.

4. ¿Por qué hay que anotar la compilación y las direcciones? Porque el mismo código compilado con otra versión u optimización puede generar otro listado. Sin esos datos, el informe no es reproducible.

5. ¿Qué significa que un hallazgo sea reproducible? Que otra persona, con el mismo binario y el mismo método, puede obtener el mismo resultado.

6. Querés entender el formato de archivo de un programa. ¿Dónde empezás a buscar el parser? En las xrefs a las APIs que traen los bytes (`ReadFile`, `fread`, `MapViewOfFile`; `recv` para red) y siguiendo el buffer: las comparaciones con constantes son validaciones y las lecturas a offsets fijos, campos.

7. ¿Qué es una confirmación diferencial y por qué se hace sobre copias? Cambiar un solo byte por vez y observar qué validación falla o qué valor cambia. Se hace sobre copias porque el programa puede reescribir el archivo y porque el original es la referencia.

8. ¿Cuándo das por confirmada la tabla de campos? Cuando un lector independiente (un script propio) lee varios archivos y obtiene los mismos valores que muestra el programa; lo que no se pudo explicar queda anotado como tal.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Formular una pregunta específica y una hipótesis falsable.
- Hacer el inventario de un binario antes de ejecutarlo.
- Confirmar una condición con un breakpoint y valores concretos.
- Escribir una conclusión con evidencia y límites.
- Reconstruir el formato de un archivo propio como tabla de campos con evidencia y confirmarlo con un lector independiente.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés analizar un programa propio y explicar la condición sin mirar el fuente, aprobaste el método. La lección siguiente convierte ese trabajo en un informe.

> **Lo que sigue en 4.5, 4.6 y 2.24**
>
> El objetivo es reconocer y documentar compresión, checksums, hashes, MAC y cifrado, no romper cifrado ni atacar servicios ajenos. La lección **4.5** sistematiza la reconstrucción de formatos y protocolos propios; la lección **4.6** aborda la correlación de tráfico con hooks en `send` / `recv` y la escritura de disectores Lua en Wireshark sobre sistemas propios o autorizados; y el fuzzing guiado por cobertura se desarrolla en la optativa **2.24**.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 11` — análisis dinámico, strings, etiquetas y hipótesis.
- `Reversing desde cero, cap. 15` — análisis estático, condiciones `0x32` / `0x1E0` y confirmación.
- `Reversing desde cero, cap. 16` — decisión con `CMOVcc` en el mismo bloque y `strlen` inline.

- `Reversing desde cero, cap. 19` — clave dependiente del tiempo (`GetSystemTime`): por qué no se reproduce ingresando el mismo valor.
- `Reversing desde cero, cap. 20` — modelo del ciclo sin símbolos: strings, xref, pintar, analizar desde el inicio, renombrar con `?`.
- `plantilla_informe.md` — plantilla base para el informe.
- Conocimiento externo: struct — Interpret bytes as packed binary data (documentación de Python) y Kaitai Struct (lenguaje declarativo para describir formatos binarios).

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el método y los valores de los capítulos 11 y 15 (`0x32`, `0x1E0`, `40` / `80`), el caso `CMOVcc` / `strlen` inline del 16, el modelo sin símbolos del 20 y la clave por tiempo del 19. **Conocimiento externo:** ciclo hipótesis-confirmación, criterios de reproducibilidad y la reconstrucción de formatos (mágicos, campos de longitud, checksums). **Ejemplo ilustrativo:** el formato `.blc` y su tabla de campos. **Recomendación editorial:** el programa `check.exe`, la tabla de errores y la confirmación diferencial con lector independiente.

Reconocer criptografía y encoding en un binario

> **De dónde sale esta lección**
>
> Este tema es indispensable en binarios modernos de 64 bits y forma parte del núcleo técnico avanzado de esta obra. Se incluye porque reconocer cripto y encoding es rutina en análisis de malware de Windows y en CTF. El enfoque es **defensivo y de identificación**: reconocer qué algoritmo hay, no implementar criptografía ni romperla.

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder distinguir encoding de cifrado, reconocer un XOR y un base64 en un listado, e identificar algoritmos conocidos (AES, RC4, MD5/SHA, TEA, CRC32) por sus **constantes y tablas**.

Prerrequisitos: instrucciones, flujo, método (Etapas 2 y 4). **Duración sugerida:** 3 horas.

Encoding no es cifrado

Es la primera distinción, y la que más se confunde:

- **Encoding** (base64, hex, URL-encoding) transforma datos para transportarlos. **No tiene clave**: cualquiera lo revierte. Si algo está en base64, está "ofuscado", no "cifrado".
- **Cifrado** usa una **clave**. Sin la clave no se recupera el texto (salvo error de implementación).
- **Hashing** (MD5, SHA) es de **una sola vía**: no se "descifra". Se usa para comparar o verificar.

Para el análisis, la pregunta no es "¿cómo lo rompo?", sino "¿qué transformación es y con qué parámetros?".

XOR: el disfraz más común

El XOR byte a byte contra una clave fija es el modismo número uno para esconder strings en malware:

```
loop:
    mov   al, [esi]
    xor   al, 0x5A        ; clave de 1 byte
    mov   [edi], al
    inc   esi
    inc   edi
    loop  loop
```

Señales de XOR:

- Un bucle corto con `xor` contra una constante o contra bytes de otra zona.
- Strings que **no aparecen** con `strings` / `Shift+F12` pero que el programa "tiene" (están XOR-eadas y se desXOR-ean en runtime).

- Datos en `.data` que parecen basura hasta que corre una rutina.

El XOR de 1 byte es trivial de deshacer (hay 255 claves posibles). Para análisis, muchas veces alcanza con un breakpoint **después** del bucle para leer el texto ya desXOR-eado en memoria, sin tocar el algoritmo.

Base64: la tabla que lo delata

Base64 se reconoce por su **alfabeto** de 64 caracteres, que casi siempre aparece como un string en `.rdata`:

```
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/
```

Más el `=` de relleno. Si ves ese alfabeto (o una variante con `-_` en vez de `+/`, que es base64 "url-safe"), hay base64. Procesa de a **4 caracteres** → **3 bytes**. Un alfabeto reordenado es base64 "custom": misma mecánica, otra tabla.

Algoritmos conocidos: las constantes los delatan

Casi todos los algoritmos famosos tienen **constantes o tablas fijas**. Encontrarlas es identificar el algoritmo sin leer una sola instrucción de la rutina:

Algoritmo	Qué buscar
AES (Rijndael)	La S-box, que empieza `63 7C 77 7B F2 6B 6F C5 30 01 67 2B …`; o las T-tables
MD5	Init `67452301 EFCDAB89 98BADCFE 10325476`; tabla de senos `D76AA478 …`
SHA-1	Init `67452301 EFCDAB89 98BADCFE 10325476 C3D2E1F0`
SHA-256	Init `6A09E667 BB67AE85 3C6EF372 …`; constantes `428A2F98 71374491 …`
RC4	Un arreglo de **256 bytes** inicializado `0,1,2,…,255` y un bucle de *swaps* (KSA/PRGA)
TEA / XTEA	La constante *delta* `0x9E3779B9` (número áureo)
CRC32	El polinomio `0xEDB88320` o una tabla de 256 entradas de 32 bits
DES	Tablas de permutación fijas (IP, S-boxes)

Un bucle que recorre un arreglo de 256 bytes haciendo intercambios casi seguro es **RC4**. Cuatro valores `67452301…` juntos casi seguro son **MD5 o SHA-1**. No hace falta entender el algoritmo: alcanza con nombrarlo y buscar su especificación.

Herramientas que automatizan el reconocimiento

- **FindCrypt / findcrypt-yara** (plugin de IDA/Ghidra): busca estas constantes y te dice qué algoritmo hay.
- **signsrch**: firmas de cientos de algoritmos.
- **CAPA** (Mandiant): identifica capacidades, incluida criptografía, por patrones.
- **YARA** con reglas de cripto: para clasificar muestras.

- **Detect It Easy / entropía**: una sección con entropía muy alta (cercana a 8 bits/byte) suele estar **cifrada o comprimida/empaquetada**; es una señal, no una prueba.

> **En Windows, muchas veces no hay que reconocer nada**
>
> Antes de pelear con una rutina de cripto, mirá los **imports**: si el programa usa la criptografía del sistema (CryptoAPI en `advapi32.dll` — `CryptEncrypt`, `CryptHashData` — o CNG en `bcrypt.dll` — `BCryptEncrypt` —), el algoritmo y la clave pasan por esas APIs. Un breakpoint en esas funciones te muestra los datos en claro sin reimplementar nada. El trabajo de reconocer constantes queda para cuando el programa trae su **propia** implementación embebida.

Un método de reconocimiento

1. Corré `strings` y FindCrypt/CAPA primero: muchas veces resuelven la identificación en segundos.
2. Si hay strings que "faltan", buscá un bucle con `xor` y poné un breakpoint después para leerlas en claro.
3. Si hay un alfabeto de 64 caracteres, es base64; mirá si es estándar o custom.
4. Si hay constantes de la tabla de arriba, nombrá el algoritmo y buscá su especificación.
5. Documentá **qué** algoritmo es y **con qué parámetros** (clave embebida, IV, tabla custom). No necesitás reimplementarlo para el informe.

> **Marco de uso**
>
> Identificar criptografía para entender un programa, detectar malware o resolver un CTF es análisis legítimo. Usar esto para romper el cifrado de software o datos ajenos, o para producir malware, no entra en esta guía. El objetivo es **reconocer y documentar**, no vulnerar.

> **Práctica**
>
> 1. Escribí un programa propio que guarde una string XOR-eada con una clave de 1 byte y la desXOR-ee al arrancar. Analizalo: encontrá el bucle `xor` y leé la string en memoria después.
> 2. Meté el alfabeto base64 en un programa y comprobá que aparece como string en `.rdata`.
> 3. Bajá una implementación de referencia de MD5 (de código abierto), compilala y buscá las constantes `67452301…` en el binario con tu desensamblador.
> 4. Corré FindCrypt o CAPA sobre esos binarios propios y compará con lo que encontraste a mano.

Preguntas de repaso

<details>
<summary>¿Cuál es la diferencia entre encoding y cifrado?</summary>

El encoding (base64, hex) no tiene clave y cualquiera lo revierte; el cifrado usa una clave y sin ella no se recupera el texto. El hashing, además, es de una sola vía.
</details>

▼ **¿Cómo reconocés base64 en un binario?**

> Por su alfabeto de 64 caracteres (`A–Z a–z 0–9 + /`) en `.rdata` y el `=` de relleno; procesa de a 4 caracteres → 3 bytes.

▼ **Encontrás un arreglo de 256 bytes inicializado `0,1,2,…` y un bucle de intercambios. ¿Qué algoritmo es probable?**

> RC4 (su fase de inicialización, KSA).

▼ **Ves las constantes `67452301 EFCDAB89 98BADCFE 10325476`. ¿Qué sugieren?**

> MD5 o SHA-1 (comparten ese estado inicial). Hay que mirar el resto para distinguirlos.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Distinguir encoding, cifrado y hashing.
- Reconocer un XOR y un base64 en un listado.
- Identificar un algoritmo conocido por sus constantes/tablas.
- Usar FindCrypt/CAPA y la entropía como ayuda.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés mirar un binario, decir "acá hay base64 y acá un XOR con clave de 1 byte, y esta tabla es la S-box de AES" y documentarlo, cumpliste el objetivo.

Fuentes de esta lección

- *Practical Malware Analysis* (Sikorski & Honig), capítulo de criptografía: XOR, base64 y reconocimiento de algoritmos.
- Proyectos **FindCrypt**, **signsrch** y **CAPA** (Mandiant) como referencia de firmas.
- Especificaciones públicas: FIPS 197 (AES), RFC 1321 (MD5), FIPS 180-4 (SHA), RFC 4648 (base64).

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Conocimiento externo (agregado por esta edición):** todo el contenido (XOR, base64, constantes de algoritmos, CryptoAPI/CNG, herramientas). Integrado como estándar de la industria. **Recomendación editorial:** el método de reconocimiento y el encuadre defensivo.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Criptografía asimétrica (RSA/ECC) y tabla de intercepción en APIs nativas de Windows (CryptoAPI y CNG)

El software moderno rara vez implementa algoritmos criptográficos desde cero; en su lugar, utiliza esquemas híbridos apoyados en las bibliotecas criptográficas nativas de Windows (Microsoft Learn: Cryptography Next Generation y CryptoAPI):

1. Esquemas Criptográficos Híbridos en la Práctica

La carga útil o los datos de configuración se cifran con un algoritmo simétrico de alta velocidad (AES-CBC, AES-GCM o ChaCha20) utilizando una clave de sesión generada al vuelo. A continuación, esa clave de sesión se cifra con una **clave pública asimétrica** (RSA o Curvas Elípticas ECC) embebida en el binario. Solo quien posee la clave privada correspondiente puede descifrar la clave de sesión y acceder a los datos.

2. Reconocimiento de Claves Asimétricas en Binarios

- **RSA:** Se detecta por la presencia del exponente público estándar `e = 65537` (`0x00010001`, codificado en little-endian como `01 00 01 00` en memoria) y módulos grandes `N` de 256 bytes (2048 bits) o 512 bytes (4096 bits) en `.rdata`.
- **Estructura `RSAPUBKEY` (CryptoAPI clásica):**

```
struct RSAPUBKEY {
    DWORD magic;  // 0x31415352 = ASCII "RSA1" (clave pública) / 0x32415352 = "RSA2"
(privada)
    DWORD bitlen; // Tamaño en bits (ej. 0x00000800 = 2048 bits)
    DWORD pubexp; // Exponente público (ej. 0x00010001 = 65537)
};
```

- **Curvas Elípticas (ECC / ECDSA / ECDH):** Se identifican por constantes de curvas estándares como `secp256r1` (NIST P-256) o `Curve25519` (constante de campo primo `2^255 - 19`).

3. Tabla de APIs Criptográficas Nativas y Puntos de Intercepción en Depuración

Operación	CryptoAPI Clásica (advapi32.dll)	CNG Moderna (bcrypt.dll)	Estrategia de Intercepción en Depurador
Inicialización	`CryptAcquireContextW`	`BCryptOpenAlgorithmProvider`	Identifica el algoritmo pasando cadenas como `BCRYPT_AES_ALGORITHM` o `BCRYPT_RSA_ALGORITHM`.
Importación de Clave	`CryptImportKey`	`BCryptImportKeyPair` / `BCryptGenerateSymmetricKey`	Poner breakpoint para volcar el buffer de la clave en memoria (estructura `BLOBHEADER` o clave simétrica cruda).
Cifrado de Datos	`CryptEncrypt`	`BCryptEncrypt`	**Punto crítico de intercepción:** Poner breakpoint en la entrada. El argumento `pbData` (CryptoAPI) o `pbInput` (`RDX` en x64 para CNG) contiene el **texto plano antes de ser cifrado**.
Descifrado de Datos	`CryptDecrypt`	`BCryptDecrypt`	Poner breakpoint en el **retorno de la función**. El buffer de salida contendrá el texto descifrado en memoria.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — La trampa del Endianness en CNG vs. CryptoAPI y script de conversión en Python

Una de las discrepancias arquitectónicas más frecuentes al extraer claves criptográficas de memoria radica en la convención de orden de bytes (Microsoft Learn: CNG Key Storage):

Característica	CryptoAPI Clásica (advapi32.dll)	CNG Moderna (bcrypt.dll / ncrypt.dll)
Estructura del encabezado	`PUBLICKEYSTRUC` (`BLOBHEADER`) + `RSAPUBKEY`	`BCRYPT_RSAKEY_BLOB` / `BCRYPT_ECCKEY_BLOB`
Magic Bytes de clave pública RSA	`0x31415352` (ASCII `"RSA1"`)	`0x31415352` (`BCRYPT_RSAPUBLIC_MAGIC` = `"RSA1"`)
Magic Bytes de clave privada RSA	`0x32415352` (ASCII `"RSA2"`)	`0x32415352` (`BCRYPT_RSAPRIVATE_MAGIC` = `"RSA2"`)
Magic Bytes de Curvas Elípticas (P-256)	No soportado de forma estándar	`0x314B4345` (`"ECK1"` para ECDH) / `0x31534345` (`"ECS1"` para ECDSA)
Orden de Bytes (Endianness) del Módulo y Claves	**Little-Endian** (el byte menos significativo va primero)	**Big-Endian** (formato estándar de red / RFC)

Reconocimiento Visual de Claves ASN.1 DER (X.509)

Cuando un binario no utiliza APIs nativas de Windows y compila su propia librería (como mbedTLS u OpenSSL), las claves públicas suelen embeberse en formato ASN.1 DER binario. Se reconocen al instante por la secuencia invariable que codifica el OID de `rsaEncryption` (`1.2.840.113549.1.1.1`):

```
30 82 .. .. 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 .. .. 00 30 82 ..
```

Script de Extracción y Conversión a PEM (Python / PyCryptodome)

Para convertir un volcado hexadecimal obtenido en x64dbg de una estructura `RSAPUBKEY` (CryptoAPI) a una clave pública `.pem` estándar utilizable en scripts defensivos, se debe invertir el orden de los bytes del módulo:

```
# Reconstrucción de clave pública RSA desde volcado de CryptoAPI (Little-Endian)
from Crypto.PublicKey import RSA

def parse_cryptoapi_rsapubkey(data: bytes) -> RSA.RsaKey:
    # data: buffer que comienza en RSAPUBKEY (después del BLOBHEADER de 8 bytes)
    magic = data[0:4]          # b'RSA1' (0x31415352)
    bitlen = int.from_bytes(data[4:8], 'little')
    pubexp = int.from_bytes(data[8:12], 'little')
    modlen = bitlen // 8
    # En CryptoAPI el módulo viene en little-endian; se invierte a big-endian:
    modulus = int.from_bytes(data[12:12+modlen][::-1], 'big')
    return RSA.construct((modulus, pubexp))

# Exportar a PEM: print(key.export_key().decode())
```

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Reconocimiento de ChaCha20 / Salsa20 (RFC 8439) por sus constantes y operaciones ARX

En binarios modernos de Windows, el cifrado de flujo **ChaCha20** (IETF RFC 8439) es sumamente frecuente y no utiliza tablas S-box *(Hecho confirmado)*:

- **Constante mágica de 16 bytes (clave de 256 bits):** La cadena ASCII `"expand 32-byte k"` o los cuatro `DWORD` little-endian `0x61707865`, `0x3320646e`, `0x79622d32`, `0x6b206574` en las palabras `0..3` de un estado de 16 palabras (64 bytes). (Para clave de 128 bits: `"expand 16-byte k"`).
- **Firma en el código (Quarter-Round ARX):** Un bucle de 20 rondas (10 iteraciones dobles) compuesto exclusivamente por sumas de 32 bits (`add`), `xor` y rotaciones (`rol`) con conteos de **16, 12, 8 y 7 bits** (o 7, 9, 13 y 18 en Salsa20).

El informe reproducible

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder escribir un informe de análisis con entorno, hashes, método, evidencia, conclusión y límites, y revisar el informe de otra persona con una lista de verificación.

Prerrequisitos: método de análisis. **Duración sugerida:** 3 horas. Estimación aproximada.

Para qué sirve un informe

Un análisis sin registro es una anécdota. Sirve para vos mientras lo recordás; no sirve para un equipo, no se puede auditar y no se puede repetir. El informe convierte una sesión de debugger en **conocimiento verificable**.

Hay tres destinatarios posibles:

1. **Vos mismo, en dos semanas.** ¿Qué binario era? ¿Con qué versión? ¿Qué probaste?
2. **Otra persona del equipo.** ¿Puede repetir el experimento sin preguntarte nada?
3. **Un tercero que necesita decidir.** ¿Es seguro? ¿Hay un riesgo? ¿Qué mitigación recomendarías?

El nivel de detalle cambia según el destinatario, pero la estructura es la misma.

Estructura mínima

```
1. Identificación
   - Archivo, tamaño, SHA-256, origen, fecha de recepción
   - Entorno: SO, VM, herramientas y versiones, snapshot
2. Alcance y pregunta
   - Qué se analizó y qué quedó fuera
   - Pregunta concreta que guía el trabajo
3. Método
   - Estático: herramienta, pasos, direcciones
   - Dinámico: breakpoints, valores, condiciones
4. Observaciones
   - Tabla de evidencia: qué se hizo, qué se observó, dónde está la prueba
5. Conclusión
   - Respuesta directa, con grado de certeza
6. Límites
   - Qué no se probó, qué supuestos quedan, qué podría cambiar el resultado
7. Recomendaciones
   - Defensivas: detección, mitigación, monitoreo (si corresponde)
8. Anexos
   - Logs, capturas, scripts, hashes de artefactos
```

La plantilla del proyecto está en `plantilla_informe.md`. Esta lección la amplía con criterios de evidencia.

Ejemplo: informe corto de `check.exe`

Este es un informe de ejemplo sobre el programa de práctica de la lección anterior. Los valores son los que se observaron en esa práctica; las direcciones son ilustrativas y pueden variar en tu compilación.

```
INFORME DE ANÁLISIS — check.exe
Fecha: 2026-10-26
Analista: (tu nombre)

1. IDENTIFICACIÓN
Archivo: check.exe (52 KB)
SHA-256: <hash calculado con Get-FileHash>
Origen: compilado por el analista a partir de check.c (gcc -O0 -g)
Entorno: Windows 11 en VM, snapshot 00-limpia, x64dbg 2025.x, IDA Free 8.x
Alcance: determinar la condición de aceptación de dos números enteros.
Fuera de alcance: comportamiento fuera de la VM, otras compilaciones.

2. MÉTODO
Estático: búsqueda de la cadena "Correcto" (Shift+F12), xref (X),
lectura del grafo, renombrado de variables.
Dinámico: breakpoint en la comparación final, ejecución con
(40,80), (40,70) y (60,80).

3. OBSERVACIONES
| Entrada | EAX en la comparación | ZF | Salida |
| 40, 80  | 0x1E0                 | 1  | Correcto |
| 40, 70  | 0x1B8                 | 0  | Incorrecto |
| 60, 80  | no llega              | —  | Incorrecto (falla a>50) |

4. CONCLUSIÓN
El programa acepta pares (a,b) con a <= 50, b >= 50 y (a+b)*4 == 480.
Certeza: alta para esta compilación; no se probó exhaustivamente el espacio.

5. LÍMITES
No se analizaron otras compilaciones ni variantes del código.
No se evaluó el comportamiento con entradas no numéricas.
```

Ese informe es corto, pero responde: qué, cómo, con qué, qué se vio y qué falta.

Qué hace que una evidencia sea buena

Buena evidencia	Mala evidencia
Valor exacto, dirección, timestamp	"Se ve que compara"
Captura con la ventana y el valor visibles	Captura recortada sin contexto
Comando reproducible	"Lo hice con una herramienta"
Hash del binario	"El archivo que me pasaron"
Diferencia entre observado y supuesto	Mezcla de ambos sin aclarar

Una captura vale si se entiende **qué** muestra y **dónde** está el dato. Si recortás la ventana y no se ve la dirección ni el registro, no sirve como evidencia.

Trazabilidad: el hash y la cadena de custodia

El SHA-256 del binario es la forma de decir "este análisis corresponde exactamente a este archivo". Si el archivo cambia, el hash cambia.

Buenas prácticas:

1. Calculá el hash **al recibir** el archivo y anotalo.
2. Guardá una copia de trabajo con permisos de lectura.
3. No modifiques el original; si parcheás, trabajá sobre una copia y anotá el hash de la copia.
4. Registrá quién tuvo acceso y cuándo, si el contexto lo requiere.

Para malware, la cadena de custodia es más estricta: el archivo no sale del laboratorio, no se comparte por correo ni se sube a servicios públicos sin evaluar el riesgo.

Cómo se redacta la conclusión

Una conclusión no es un resumen del método. Es una **respuesta**. Tiene que poder leerse sola.

Mal	Bien
"Se analizó el binario y se encontraron comparaciones."	"El programa acepta `a <= 50`, `b >= 50` y `(a+b)*4 == 480`."
"Parece que hay un chequeo."	"El chequeo está en la comparación de `EAX` con `0x1E0`; con (40,80) `ZF=1`."
"Es seguro."	"No se observó actividad de red ni escritura fuera de la carpeta de trabajo en la VM."

La segunda columna es más útil porque **afirma algo que se puede contradecir con evidencia**.

Divulgación responsable

Si en un análisis autorizado encontrás una vulnerabilidad:

1. **No publiques el exploit** ni los detalles técnicos antes de que el proveedor pueda responder.
2. Documentá el impacto, la versión afectada y los pasos mínimos para reproducirlo.
3. Contactá al proveedor por un canal privado; guardá la evidencia.
4. Acordá un plazo razonable (por ejemplo, 90 días) antes de publicar.
5. No accedas a datos de terceros, no escales privilegios y no dejes puertas abiertas.

Esta guía no enseña a explotar sistemas ajenos. Los ejercicios de vulnerabilidades se hacen en programas propios o laboratorios diseñados para eso.

Práctica

1. Escribí el informe completo de tu `check.exe` con la estructura de arriba.
2. Incluí una tabla de evidencia con al menos tres filas.
3. Agregá una sección de límites con dos supuestos que no verificaste.
4. Intercambiá el informe con un compañero (o releelo al día siguiente) y aplicá esta lista:

Punto	Sí/No
¿Está el hash del binario?	
¿Está el entorno y la versión de las herramientas?	
¿La pregunta es específica?	
¿Cada conclusión tiene evidencia asociada?	
¿Se distingue observado de supuesto?	
¿Se puede repetir el experimento con lo escrito?	
¿Los límites son honestos?	

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué el hash es parte del informe? Porque identifica sin ambigüedad el archivo analizado. Si el hash cambia, el informe ya no aplica a ese archivo.

2. ¿Qué diferencia hay entre una observación y una conclusión? La observación es lo que viste ("EAX=0x1E0"); la conclusión es lo que inferís ("la condición es (a+b)*4=480").

3. ¿Para qué sirve la sección de límites? Para que el lector sepa qué no se probó y no sobreestime el alcance del análisis.

4. ¿Qué hace reproducible un informe? Que incluya el binario identificado por hash, el entorno, los pasos y los valores observados, de modo que otra persona pueda repetirlos.

5. ¿Qué se hace si se encuentra una vulnerabilidad? Documentarla, reportarla en privado al proveedor, no publicar el exploit y acordar un plazo de divulgación.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Escribir un informe con las ocho secciones.
- Distinguir evidencia de opinión.
- Calcular y registrar el hash del binario.
- Explicar la diferencia entre divulgar y publicar un exploit.

Puerta de salida

Si tu informe puede repetirlo otra persona sin preguntarte nada, está listo. Si no, falta evidencia o falta método.

Fuentes de esta lección

- `plantilla_informe.md` — plantilla base del proyecto.
- `Inventario limpio, LEEME` — uso de SHA-256 y criterio de no ejecución.
- `Reversing desde cero, cap. 11` — método de análisis y documentación visual.
- `Reversing desde cero, cap. 15` — valores y confirmación que alimentan el informe de ejemplo.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el método de los capítulos 11 y 15 y el uso de hashes del inventario. **Conocimiento externo:** estructura de informes técnicos y divulgación responsable. **Recomendación editorial:** la plantilla ampliada, la tabla de evidencia y el informe de ejemplo.

Análisis dinámico seguro: cuándo ejecutar y cuándo no

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder decidir si un programa se analiza solo en estático o se ejecuta en un laboratorio, preparar la observación con herramientas de monitoreo y actuar si el comportamiento se sale de lo previsto.

Prerrequisitos: laboratorio (Etapa 0) y método (Etapa 4). **Duración sugerida:** 3 horas. Estimación aproximada.

La decisión más importante

No todo se ejecuta. Antes de abrir un programa en el debugger, hacete tres preguntas:

1. **¿Tengo permiso?** ¿Es mío, es de código abierto, es un crackme de práctica, o tengo autorización escrita?
2. **¿Puedo contenerlo?** ¿Está en una VM aislada, con snapshot, sin carpetas compartidas y sin red personal?
3. **¿Necesito ejecutarlo?** ¿La pregunta se responde con análisis estático, o el comportamiento dinámico es imprescindible?

Si alguna respuesta es "no", el programa no se ejecuta. Se analiza estático, se documenta y se deriva a quien corresponda.

Situación	Qué hacer
Programa propio o de práctica	Ejecutar en VM, con snapshot
Software abierto que querés entender	Ejecutar en VM, con la licencia respetada
Binario de origen desconocido	Estático primero; dinámico solo en laboratorio dedicado
Malware confirmado	Estático y detección; dinámico solo con protocolo defensivo
Software comercial con protección	No eludir protecciones; analizar solo lo permitido
Archivo en cuarentena o excluido	No ejecutar; respetar la clasificación

Antes de ejecutar: línea base

Una observación sin línea base no sirve. Antes de correr el programa, registrá el estado del sistema:

- Procesos en ejecución.
- Conexiones de red.
- Archivos en la carpeta de trabajo.
- Claves de registro relevantes (si vas a observar persistencia).
- Hora de inicio.

Herramientas: **Process Explorer** (procesos, handles), **Process Monitor** (archivos, registro, procesos), **TCPView** (conexiones), **Autoruns** (persistencia). Todas son de Sysinternals o equivalentes gratuitos.

En la VM:

```
1. Restaurar snapshot 00-limpia.
2. Anotar hora y estado.
3. Iniciar Process Monitor con filtro por nombre del proceso.
4. Iniciar TCPView.
5. Ejecutar el programa.
6. Observar, anotar y detenerse.
7. Cerrar el programa, detener las capturas y restaurar snapshot.
```

Qué observar

Categoría	Qué mirar	Herramienta
Archivos	Creación, lectura, escritura, borrado	Process Monitor
Registro	Claves creadas/modificadas	Process Monitor
Procesos	Hijos, inyecciones, elevación	Process Explorer
Red	Conexiones, DNS, puertos	TCPView, Wireshark
Memoria	Regiones RWX, módulos cargados	x64dbg, Process Explorer
Persistencia	Run keys, servicios, tareas	Autoruns

No hace falta observar todo a la vez. Elegí dos o tres categorías según la pregunta.

El caso Shelter: análisis defensivo y aislamiento en laboratorio

El video 37 analiza el malware Shelter dentro de una VM Windows 7 de 32 bits, con otra VM Kali Linux para simular el ataque. El propio autor distingue análisis estático y dinámico y dice que en su caso va a ejecutar la muestra (`Videos y material adicional, Video 37`, 00:24:01–00:24:21).

Ese video es un **caso observado**, no un modelo para esta guía. Ejecuta malware, monta un reverse shell y usa una segunda VM para el ataque. Para un principiante, el orden correcto es:

1. Triage estático: tipo de archivo, secciones, imports, strings, hashes.
2. Detección: reglas YARA, firmas, comparación con VirusTotal **sin subir muestras confidenciales**.
3. Documentación de indicadores.
4. Solo si hay un propósito defensivo claro y un laboratorio dedicado, análisis dinámico controlado.

El video 36 inyecta una puerta trasera de Metasploit en una calculadora y usa una VM "por seguridad" (`Videos y material adicional, Video 36`, 00:29:21–00:29:42). Tampoco es una práctica de esta guía.

> **Lo que no se hace**
>
> No se ejecuta malware en el host. No se conecta la VM de análisis a la red doméstica. No se comparten carpetas. No se usan cuentas personales. No se sube una muestra a un servicio público sin evaluar si es confidencial. No se copia el malware fuera del laboratorio.

Anti-debug: una señal, no un obstacle a vencer

Si un programa detecta el debugger y se cierra, eso **es información**. Puede indicar:

- Que el programa tiene protecciones anti-análisis.
- Que está empaquetado.
- Que su comportamiento cambia según el entorno.

Los chequeos más comunes están en el capítulo 22 (PEB, `IsDebuggerPresent`, `NtGlobalFlag`) y en el capítulo 24 (lista de procesos, ParentPID, `CloseHandle` inválido). El capítulo 24 usa un crackme propio que muestra qué técnica lo detectó (`Reversing desde cero, cap. 24`, 00:01:17–00:03:31).

Para esta guía:

- **Estudiá** los mecanismos para reconocerlos y explicar por qué un binario se comporta distinto.
- **No** aprendas a evadir las protecciones de software comercial.
- **No** uses técnicas de ocultamiento para analizar muestras fuera de un laboratorio autorizado.
- Si el objetivo es defender, la pregunta es "¿cómo detecto este comportamiento?", no "¿cómo lo esquivo?".

Si algo sale mal

Un plan de contención tiene que existir antes de ejecutar:

1. **Detener la VM** (no suspenderla): apagado forzado si hace falta.
2. **Desconectar la red** de la VM desde el hipervisor.
3. **Restaurar la snapshot** limpia.
4. **Revisar el host**: procesos, conexiones, archivos compartidos, cuentas.
5. **Anotar** qué pasó, a qué hora y qué se observó.
6. **Reportar** si hubo exposición de datos o credenciales.
7. **Cambiar** las credenciales que pudieron quedar expuestas.

Si el programa logró escribir en una carpeta compartida o conectar a la red local, el aislamiento falló. Eso se documenta y se corrige antes de la próxima práctica.

Práctica

1. Ejecutá tu `check.exe` en la VM con Process Monitor filtrando por el nombre del proceso. Anotá qué archivos abre y qué claves de registro lee.

2. Ejecutá una versión que abra un archivo (`fopen`) y observá la operación de escritura.
3. Hacé una lista de línea base antes y después. ¿Qué cambió?
4. Elegí un archivo del proyecto marcado `cuarentena` y hacé **solo** triage estático: tipo, secciones, imports, strings, hash. No lo ejecutes.
5. Escribí un procedimiento de 10 líneas para "qué hago si la VM se comporta raro".

Preguntas de repaso

1. ¿Cuándo NO se ejecuta un programa? Cuando no tenés permiso, no podés contenerlo o no necesitás el comportamiento dinámico. También cuando está en cuarentena o excluido.

2. ¿Por qué se toma una línea base antes de ejecutar? Porque sin el estado inicial no podés atribuir los cambios al programa. La comparación antes/después es la evidencia.

3. ¿Qué indica que un programa detecte el debugger? Que tiene protecciones anti-análisis o que su comportamiento depende del entorno. Es un dato para documentar, no un obstáculo para "saltar".

4. ¿Qué hace primero si una muestra resulta sospechosa? Triage estático, cálculo de hash, documentación de indicadores y, si corresponde, derivación. No se ejecuta en el host.

5. ¿Qué hace si la VM se conecta a la red local? Se desconecta desde el hipervisor, se restaura la snapshot, se revisa el host y se documenta el fallo de aislamiento.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Decidir si un programa se ejecuta o no, con justificación.
- Tomar una línea base y observar con Process Monitor/TCPView.
- Explicar por qué el video 37 no es un modelo de práctica.
- Describir un plan de contención.

> **Puerta de salida de la Etapa 4**
>
> Si podés analizar, documentar y contener una práctica completa, terminaste el recorrido base. Las ramas de la Etapa 5 son opcionales y exigen prerrequisitos.

Fuentes de esta lección

- `Videos y material adicional, Video 37` — caso Shelter: VM, Kali y ejecución de malware; se cita como caso observado.
- `Videos y material adicional, Video 36` — XOR, crypter y backdoor en VM.
- `Reversing desde cero, cap. 22` — PEB y detección de debugger.
- `Reversing desde cero, cap. 24` — cuatro chequeos anti-debug.
- `Inventario limpio, LEEME` — estados `cuarentena` y criterio de no ejecución.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el laboratorio con dos VMs del video 37, la inyección del video 36 y los chequeos de los capítulos 22 y 24. **Conocimiento externo:** observación con Process Monitor/TCPView y planes de contención. **Recomendación editorial:** la matriz de decisión y el protocolo de incidentes.

Reconstruir formatos y protocolos propios

Objetivo de la lección

Dado un conjunto pequeño de archivos o mensajes generados por un programa propio, formular y comprobar una estructura: campos, offsets, longitudes, endianness, framing y estados. Distinguir checksum, hash, MAC, compresión y cifrado como hipótesis diferentes, y anotar qué evidencia sostiene cada conclusión.

Prerrequisitos: Bits y endianness (1.1), formato PE (1.4), método de análisis (4.1), IPC de Windows como referencia. **Duración sugerida:** 6 horas.

Alcance y muestras

Usá archivos y programas **propios** o diseñados para la práctica. Para un protocolo, trabajá con dos procesos tuyos en una VM, una named pipe local o loopback. No envíes datos a servicios de terceros. **Capas:** conocimiento externo; ejemplo CLSF ilustrativo y sintético; laboratorio no verificado. La práctica propuesta usa programas propios y comunicación local.

Del síntoma a una pregunta comprobable

«¿Qué significa este blob?» es demasiado amplio. Convertí la duda en una pregunta que permita diseñar una prueba:

- ¿Los primeros cuatro bytes son una firma constante?
- ¿Este entero describe la longitud del cuerpo, del encabezado o del archivo completo?
- ¿Dos mensajes consecutivos se separan por longitud, delimitador o estado de la conexión?
- ¿Qué campo cambia cuando cambia solo el contenido?
- ¿El bloque final detecta corrupción accidental, autentica el mensaje o solo parece aleatorio?

Conservá cada muestra original sin modificarla, calculá su hash y anotá cómo se obtuvo. Trabajá sobre copias. Una tabla de diferencias entre muestras vale más que una interpretación basada en un solo archivo.

Procedimiento de reconstrucción

1. **Inventario.** Anotá tamaño, hash, origen de laboratorio, herramienta que lo produjo y si el espécimen es archivo, mensaje, flujo o captura. Identificá la envoltura conocida y separala del formato interno.
2. **Muestras controladas.** Generá pares que difieran en una sola propiedad: una cadena más larga, otro valor, un registro adicional o una versión distinta. Incluí casos válidos vacíos y límites que tu programa admita.
3. **Mapa de bytes.** Numera offsets desde cero; registra bytes, ASCII/UTF-16, enteros little-endian/big-endian, alineación y regiones repetidas. No decidas el tipo de un campo por su apariencia aislada.

4. **Hipótesis.** Para cada campo escribe hipótesis, evidencia, alternativa y prueba que la refutaría. «Parece una longitud» no es conclusión hasta comprobar varios tamaños.
5. **Framing y estructura.** Separa cabecera, registros, cuerpo y tráiler. Prueba longitudes prefijadas, tamaños fijos, delimitadores, terminadores, conteos y esquemas TLV. Comprueba si las longitudes incluyen o excluyen cabecera/tráiler.
6. **Estado y secuencia.** Dibuja estados y transiciones: conexión, saludo, petición, respuesta, error y cierre. Relaciona cada mensaje con el estado previo; un opcode puede significar cosas distintas según el estado.
7. **Transformaciones.** Investiga por separado codificación, compresión, checksum/CRC, hash, MAC y cifrado. Usa perturbaciones controladas y evidencia del programa propio; entropía alta por sí sola no demuestra cifrado ni compresión.
8. **Validación independiente.** Comprueba la hipótesis con muestras no usadas para formularla, límites y entradas malformadas inocuas. Escribe un esquema y un parser de referencia mínimo.

Endianness, longitudes y TLV

Un entero de dos bytes 05 00 vale 5 en little-endian; 00 05 vale 5 en big-endian. En tráfico IP, los campos numéricos de Winsock usan orden de red (big-endian), aunque el host x86/x64 use little-endian. Un formato puede mezclar órdenes: documenta el orden **por campo**.

En un esquema **TLV** (type, length, value), cada elemento indica tipo, longitud y valor. Confirma el ancho de tipo/longitud, si la longitud incluye el encabezado y cómo se representa un elemento desconocido.

Ejemplo trabajado: formato sintético CLSF

*(Ejemplo **ilustrativo** y sintético, generado para la práctica de esta lección.)* Supongamos un programa propio que escribe estos bytes:

```
Offset  Bytes                                   Lectura provisional
00      43 4C 53 46                              firma ASCII «CLSF»
04      01                                       versión candidata = 1
05      00                                       flags candidatos = 0
06      0C 00                                    tamaño de cabecera candidato = 12 (LE)
08      05 00                                    tamaño de cuerpo candidato = 5 (LE)
0A      2A 00                                    campo variable = 42 (LE)
0C      48 45 4C 4C 4F                           cuerpo ASCII «HELLO»
```

La muestra completa tiene 17 bytes. Es tentador llamar «secuencia» al campo en offset 0A, pero una sola muestra no lo justifica. Generamos variantes cambiando una cosa cada vez:

Muestra	Cambios controlados	Observación
A	Cuerpo HELLO, campo 2A 00	Longitud 5; total 17 bytes
B	Mismo cuerpo, campo 2B 00	Solo cambia el campo en 0A; podría ser contador, ID o checksum
C	Cuerpo BYE!!, campo 2A 00	Cambia solo el cuerpo; el campo 0A permanece
D	Cuerpo HELLO!!!, campo 2A 00	Cuerpo crece tres bytes y el campo 08 pasa de 5 a 8

A y D apoyan la hipótesis «offset 08 es longitud del cuerpo» y que empieza en 0C. A/B/C sugieren que 0A no es un checksum simple del cuerpo, pero no identifican su significado. Solo al observar varias operaciones del programa propio —por ejemplo, que incrementa entre mensajes— podríamos etiquetarlo como contador. Cada etiqueta queda como hipótesis hasta probarla.

Framing y máquina de estados

En un archivo, el inicio y final vienen dados por el archivo. En un protocolo hay que averiguar **dónde termina cada mensaje**:

- **Tamaño fijo:** cada mensaje tiene la misma longitud.
- **Longitud prefijada:** un encabezado anuncia cuántos bytes siguen; determina si cuenta desde el encabezado o solo el cuerpo.
- **Delimitador:** un byte o secuencia separa mensajes; prueba cómo se escapa si aparece en el cuerpo.
- **Estado o longitud implícita:** el final depende de una operación o fase del protocolo.

TCP es un flujo de bytes: los límites de una llamada send no son automáticamente límites de mensaje para quien recibe. El framing pertenece al protocolo de aplicación. Named pipes de Windows pueden operar en modo byte o mensaje; identifica el modo antes de interpretar lecturas, y documenta también la estructura interna definida por la aplicación.

```
DESCONECTADO --conectar--> ESPERA_SALUDO
ESPERA_SALUDO --saludo válido--> LISTO
LISTO --petición--> ESPERA_RESPUESTA
ESPERA_RESPUESTA --respuesta/error--> LISTO
cualquier estado --cierre--> DESCONECTADO
```

El diagrama es una hipótesis hasta contrastarla con trazas de una ejecución propia. Anota estado previo, bytes, respuesta y efecto observable para cada transición.

No confundir checksum, hash, MAC, compresión y cifrado

- **Checksum/CRC:** detecta ciertas corrupciones accidentales; no autentica al emisor.
- **Hash:** resumen de tamaño fijo; sin secreto no prueba quién creó el mensaje.
- **MAC:** etiqueta con clave compartida que permite verificar integridad/autenticidad bajo ese secreto.
- **Cifrado:** transforma datos usando una clave para ocultar contenido; no implica por sí mismo integridad.
- **Compresión:** transforma la representación para reducirla; firmas y cambios de tamaño dan pistas, pero entropía alta no prueba compresión ni cifrado.
- **Codificación:** cambia la representación (por ejemplo, base64 o UTF-16) sin ser cifrado.

Cambia un solo byte y compara el tráiler en muchas muestras. Después cambia una propiedad semántica y repite. Si no puedes validar una fórmula o identificar una llamada concreta en el programa propio, registra «campo no resuelto» en vez de adivinar CRC/AES.

Práctica

En una VM, con **un escritor/parser propio** y, si eliges la rama de protocolo, dos procesos tuyos:

1. Genera al menos cuatro muestras con una sola variable distinta por par. Conserva originales y hashes.
2. Completa una tabla de offsets, ancho, orden de bytes, valor observado, hipótesis y confianza.
3. Identifica el framing y dibuja una máquina de estados para un intercambio local. Si usas named pipe, registra su modo byte/mensaje.
4. Investiga un posible tráiler variando un byte y el contenido; distingue qué puedes concluir y qué no sobre checksum, hash, MAC, cifrado o compresión.
5. Escribe un esquema breve y un parser de referencia para muestras válidas. Añade límites y casos malformados inocuos.
6. Reserva dos muestras para validación: predice sus offsets, longitudes y transiciones antes de abrirlas.

Entregable

Un mini-informe con hashes, tabla de campos/offsets, diagrama de estados si es protocolo, esquema, pruebas, hipótesis refutadas y límites. Marca cada campo como **confirmado**, **probable** o **sin resolver**, con su evidencia.

Preguntas de repaso

▼ **¿Por qué un mensaje TCP no termina necesariamente donde terminó la llamada send?**

> TCP entrega un flujo de bytes; el protocolo de aplicación define el framing. Los segmentos y llamadas de envío no garantizan los límites que verá cada lectura.

▼ **¿Qué experimento ayuda a identificar un campo de longitud?**

> Cambiar solo el tamaño del cuerpo en varias muestras y comprobar si el campo cambia coherentemente y si cuenta encabezado o archivo completo.

▼ **¿Que un tráiler cambie al modificar el cuerpo demuestra que es un CRC?**

> No. También podría ser hash, MAC, cifrado u otro campo dependiente del contenido. Hay que probar la hipótesis con más muestras y evidencia.

▼ **¿Qué diferencia hay entre minimizar una muestra y confirmar un formato?**

> Minimizar reduce una entrada manteniendo un comportamiento o cobertura; confirmar exige que una hipótesis estructural prediga muestras independientes y casos límite.

Puerta de salida

Podés reconstruir un formato o protocolo propio desde muestras controladas: marcar campos y offsets, explicar endianness/longitudes/framing, dibujar estados cuando corresponda, separar transformaciones candidatas y validar el esquema con muestras reservadas. No hace falta adivinar todos los campos; sí declarar qué evidencia falta.

Fuentes

- Microsoft Learn: Byte Ordering, Named Pipes, Named Pipe Type, Read, and Wait Modes.
- IETF: RFC 9293, Transmission Control Protocol (TCP).
- Método de análisis, IPC en Windows y fuzzing/análisis simbólico.

Protocolos de terceros: reconstruir un protocolo propietario

Objetivo de la lección

Reconstruir un **protocolo de red propietario** combinando **capturas** de tráfico y el **reversing del cliente**: descubrir el *framing*, la serialización y la máquina de estados, y documentarlo con un **disector de Wireshark**. **Prerrequisitos:** reconstruir formatos y protocolos (formatos y protocolos), ofuscación (2.10), scripting/Frida (2.21) y simbólico (2.25).

Solo sistemas propios o autorizados

Interceptar o descifrar tráfico de servicios ajenos sin permiso es ilegal. Esta lección se practica con un **cliente/servidor propio** o en un entorno con **autorización explícita**. No se reconstruyen protocolos para eludir controles de acceso ni para atacar servicios de terceros.

De formatos a protocolos

En la lección de formatos reconstruiste un **formato de archivo**: bytes quietos en disco. Un **protocolo** agrega dos cosas: **tiempo** (los mensajes van y vienen en una secuencia) y **estado** (un *handshake*, una autenticación, un *keepalive*). Lo reconstruís cruzando **lo que ves en la red** con **lo que hace el binario** (**conocimiento externo**).

1 · Capturar y aislar

Con **Wireshark** aislás la conversación (por IP/puerto) y mirás la dirección de cada mensaje. Si el tráfico está **cifrado** (TLS), **no se rompe la cripto**: se obtienen las claves del **propio cliente** (variable `SSLKEYLOGFILE`, o un *hook* que vuelca el buffer antes de cifrar). Analizás el texto claro del lado que controlás, no el de un tercero.

2 · Framing: dónde empieza y termina un mensaje

TCP es un chorro de bytes; el protocolo define cómo cortarlo. Los tres patrones:

- **Prefijo de longitud:** los primeros 2–4 bytes dicen cuánto mide el resto (el más común).
- **Delimitador:** un byte/secuencia marca el fin (p. ej. `\n`).
- **Tamaño fijo:** cada mensaje mide lo mismo.

3 · Serialización: cómo se empaquetan los campos

- **TLV** (*type-length-value*): un byte de tipo, una longitud y el valor. Muy frecuente y fácil de reconocer.
- **Protobuf sin `.proto`:** se reconstruye el esquema con `protobuf-inspector` (los *field numbers* y *wire types* se infieren de los bytes).

- **MessagePack / JSON / binario a medida:** cada uno con su huella.

4 · Correlación tráfico ↔ binario (el paso clave)

El salto de calidad es **enganchar la capa de aplicación**, no la red: poné *breakpoints* o *hooks* en `send` / `recv` / `WSASend` / `WSARecv` y mirá el buffer **antes de cifrar** (en el `send`) y **después de descifrar** (en el `recv`). Así ves el mensaje en claro y, subiendo por la pila de llamadas, **qué función lo arma**: ahí está la estructura real del protocolo.

5 · Máquina de estados y documentar

Con varios mensajes ordenás la secuencia: *handshake* → auth → comandos → cierre. Para **validar** tu reconstrucción, escribís un **disector de Wireshark en Lua**: si colorea bien los campos de capturas nuevas, entendiste el protocolo.

Ejemplo paso a paso: un protocolo TLV propio

*(Ejemplo **ilustrativo**: cliente/servidor propio; hook y disector de referencia.)*

```
// volcar.js — ver el mensaje EN CLARO antes de que el cliente PROPIO lo mande
Interceptor.attach(Module.getExportByName('ws2_32.dll', 'send'), {
  onEnter(args) {
    const buf = args[1], len = args[2].toInt32();
    console.log(hexdump(buf, { length: len }));   // tipo | longitud | valor
  }
});
```

```
-- miproto.lua — disector de Wireshark para el TLV propio
local p = Proto("miproto", "Mi protocolo TLV")
local f_tipo = ProtoField.uint8 ("miproto.tipo", "Tipo")
local f_len  = ProtoField.uint16("miproto.len",  "Longitud")
local f_val  = ProtoField.bytes ("miproto.val",  "Valor")
p.fields = { f_tipo, f_len, f_val }

function p.dissector(buf, pinfo, tree)
  pinfo.cols.protocol = "MIPROTO"
  local t   = tree:add(p, buf())
  -- OJO endianness: un struct C nativo en x86/x64 escribe la longitud en LITTLE-endian (05 00 =
5).
  -- En Lua, :uint()/:add() leen BIG-endian (05 00 = 1280) -> usá :le_uint()/:add_le().
  -- Si el cliente usa htons() (network byte order = big-endian), entonces sí van :uint()/:add().
  local len = buf(1,2):le_uint()
  t:add(f_tipo, buf(0,1))
  t:add_le(f_len,  buf(1,2))
  t:add(f_val,  buf(3, len))
end
DissectorTable.get("tcp.port"):add(9000, p)   -- puerto de TU servidor
```

El *hook* te muestra el mensaje en claro (tipo, longitud, valor) **antes** de que salga a la red; el disector formaliza esa estructura y la valida contra capturas nuevas. Cuando Wireshark colorea «Tipo = 3, Longitud = 12, Valor = …» en tus capturas, documentaste el protocolo.

TCP fragmenta: pedile a Wireshark que reensamble

Un mensaje TLV puede llegar partido en varios segmentos TCP (o varios mensajes en un mismo segmento). Si el disector lee `buf(3, len)` y el buffer todavía no está completo, falla. La solución estándar es decirle a Wireshark que **espere el resto** con `pinfo.desegment_len` y `pinfo.desegment_offset`:

```
function p.dissector(buf, pinfo, tree)
  if buf:len() < 3 then                        -- falta el encabezado tipo+longitud
    pinfo.desegment_len = DESEGMENT_ONE_MORE_SEGMENT
    return
  end
  local total = 3 + buf(1,2):le_uint()         -- tipo(1)+len(2)+valor; le_uint = struct C
little-endian
  if buf:len() < total then                    -- falta parte del valor
    pinfo.desegment_len = total - buf:len()    -- cuántos bytes más esperar
    pinfo.desegment_offset = 0                 -- re-disectar desde el inicio
    return
  end
  -- acá el mensaje ya está completo: armás el árbol como antes
end
```

Práctica

En tu VM, con un **cliente/servidor propio**:

1. Escribí un cliente/servidor con un protocolo TLV simple (tipo + longitud + valor) y capturá una sesión con Wireshark.
2. Deducí el **framing** solo mirando los bytes (¿prefijo de longitud?).
3. Enganchá `send` con Frida y confirmá la estructura desde el lado del binario; subí la pila para ver qué función arma el mensaje.
4. Escribí el disector Lua y validalo contra una captura nueva; documentá la máquina de estados (handshake → comandos).

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué agrega un protocolo frente a un formato de archivo?**

> **Tiempo** (mensajes en secuencia) y **estado** (handshake, auth, keepalive). No alcanza con leer bytes quietos: hay que entender el orden y las transiciones.

▼ **Si el tráfico está cifrado, ¿qué hacés (y qué no)?**

> **No** se rompe la cripto. Se obtienen las claves del **propio cliente** (`SSLKEYLOGFILE` o un hook que vuelca el buffer antes de cifrar) y se analiza el lado que controlás, con autorización.

▼ **¿Cuáles son los tres patrones de framing?**

> **Prefijo de longitud** (el más común), **delimitador** (un byte/secuencia de fin) y **tamaño fijo**. Definen cómo se corta el chorro de bytes de TCP en mensajes.

▼ **¿Por qué enganchar `send` / `recv` y no la red?**

> Porque en esa capa el mensaje está **en claro** (antes de cifrar / después de descifrar) y, subiendo por la pila, encontrás **qué función lo arma**: ahí está la estructura real del protocolo.

▼ **¿Cómo validás que entendiste el protocolo?**

> Escribís un **disector de Wireshark** (Lua): si colorea correctamente los campos de **capturas nuevas** que no usaste para deducirlo, tu reconstrucción es correcta.

Puerta de salida

Podés: (1) aislar una conversación y describir su framing; (2) identificar la serialización (TLV/Protobuf/…); (3) correlacionar tráfico con el binario vía hooks en send/recv; (4) escribir un disector Lua que valide la estructura y documentar la máquina de estados —todo sobre sistemas propios o autorizados.

Fuentes de esta lección

- Wireshark · Lua dissectors (WSDG) — `Proto`, `ProtoField`, `DissectorTable` (conocimiento externo).
- github.com/mildsunrise/protobuf-inspector — reconstruir Protobuf sin `.proto`.
- frida.re/docs — hooks en `send` / `recv` / `WSASend` para ver el mensaje en claro.
- Reconstruir formatos y protocolos — el formato de archivo del que parte esta ampliación.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la reconstrucción de formatos/protocolos de la Etapa 4 como base.
Conocimiento externo (agregado por esta edición): framing, serialización, correlación con hooks de red y disectores de Wireshark. **Recomendación editorial:** ejemplos y práctica ilustrativos, sobre sistemas propios o autorizados.

Etapa 5 · Ramas opcionales

> **Objetivo medible**
>
> Elegir una especialización dentro de Windows, con prerrequisitos y práctica propia, sin convertir el corpus en una lista de tareas peligrosas.

Prerrequisitos: Etapas 0 a 4 completas. **Duración estimada:** Variable: 5 a 10 horas por rama. Es una estimación de esta guía, derivada de la suma de las lecciones; no es una duración rígida de laboratorio.

Lecciones

#	Lección	Qué aprendés
5.1	Rama malware: análisis defensivo sin ejecutar	Triage, IOCs, YARA y respuesta.
5.2	Rama vulnerabilidades: entender el defecto	Desbordes, mitigaciones de Windows y divulgación.
5.3	Rama automatización: scripts	IDAPython, Ghidra, pefile y capstone.
5.4	Kernel y otros territorios: qué queda fuera	Límites explícitos, otras plataformas y prerequisites.

Recursos y lecturas de referencia

- 2D · Windows internals (rama optativa)
- Etapa 6 · Kernel y drivers (rama optativa, requiere base técnica específica)
- Exploiting (contenedores pendientes)
- Virus (excluido)
- Themida (excluido)

Evaluación de salida

- Elegir una rama y completar su práctica con documentación.
- Explicar los prerrequisitos y los límites de esa rama.
- No ejecutar muestras ni usar técnicas de evasión fuera del marco.

> **Entregable de la etapa**
>
> Un archivo en tu bitácora con: lecciones completadas, ejercicios resueltos, dudas abiertas y evidencia (capturas, valores, hashes). Sin evidencia no se considera aprobada.

Errores frecuentes

- Saltar a exploiting sin dominar stack y mitigaciones.

- Ejecutar malware para "ver qué hace".
- Asumir el comportamiento de una muestra sin verificar la evidencia estática o dinámica.

Qué no entra en esta etapa

Los temas que no tienen material revisado o que exceden el marco se listan en Kernel y otros territorios. No los uses como atajo: cada rama tiene prerrequisitos.

Rama malware: análisis defensivo sin ejecutar

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder hacer un triage estático de una muestra, extraer indicadores, escribir una regla YARA sencilla y explicar por qué el análisis dinámico de malware no es una práctica de principiante.

Prerrequisitos: etapas 0 a 4, PE y método. **Duración sugerida:** 5 horas. Estimación aproximada.

Alcance técnico y qué queda afuera

Por criterio de seguridad e higiene, el material antiguo sobre programación de virus y las muestras ejecutables reales quedan excluidos de las prácticas del curso: nunca se abren ni se ejecutan en el sistema anfitrión.

El video 37 analiza el malware Shelter ejecutándolo en un entorno de máquinas virtuales (Windows 7 y Kali). Se cita únicamente como caso de estudio documental: esta rama aplica el enfoque opuesto y seguro para quien se inicia, empezando siempre por el **triage estático sin ejecutar** y reservando el análisis dinámico para laboratorios aislados con propósito defensivo.

Por qué estático primero

Un programa malicioso está diseñado para hacer algo que no querés que pase en tu máquina. Ejecutarlo para "ver qué hace" es la forma más rápida de descubrirlo de la peor manera. El análisis estático responde muchas preguntas sin ejecutar:

- ¿Qué tipo de archivo es?
- ¿Está empacado?
- ¿Qué APIs importa?
- ¿Qué strings contiene?
- ¿Qué URLs, IPs o rutas menciona?
- ¿Se parece a una familia conocida?

Con eso ya podés escribir indicadores y reglas de detección. El dinámico se reserva para cuando el estático no alcanza y hay un laboratorio preparado.

Triage estático paso a paso

1. Identificación y hash

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 .\muestra.bin
```

Anotá el hash, el tamaño y el origen. Si el archivo está en cuarentena, no lo muevas de ahí.

2. Tipo y formato

Usá `file` (Linux), Detect It Easy o ExeInfoPE. Mirá:

- ¿PE, ELF, Mach-O, script, documento?
- ¿32 o 64 bits?
- ¿Está empacado? (secciones raras, pocos imports, entry point fuera de `.text`).
- ¿Es .NET? (entonces ILSpy puede ayudar).

3. Secciones e imports

Señal	Por qué importa
Sección `RWX`	Código que se escribe y ejecuta: shellcode o unpacking
Nombres `UPX0`, `.packed`	Empaquetado
Imports de `VirtualAlloc`, `VirtualProtect`, `WriteProcessMemory`, `CreateRemoteThread`	Manipulación de memoria/procesos
Imports de `InternetOpen`, `HttpSendRequest`, `WinHttp*`	Comunicación de red
Imports de `RegSetValue`, `CreateService`, `SchTasks`	Persistencia
Muy pocos imports	Posible empaquetado o resolución dinámica

Un import sospechoso no prueba nada: un programa legítimo también puede usar `VirtualAlloc`. La señal se pondera con el resto.

4. Strings

Buscá URLs, dominios, IPs, rutas, nombres de archivos, claves de registro, mensajes. Las strings pueden estar cifradas; si no ves ninguna legible, eso también es una señal.

5. Entropía

Una sección con entropía muy alta puede estar comprimida o cifrada. No es prueba de malware, pero orienta. Herramientas como Detect It Easy la calculan.

6. Comparación y detección

- **YARA**: reglas por strings, imports o bytes.
- **Firmas**: antivirus y motores de detección.
- **VirusTotal**: útil, pero **no subas muestras confidenciales** ni datos de clientes. Una muestra puede contener información sensible.

Indicadores (IOCs)

Un **IOC** (*indicator of compromise*) es un dato observable que sugiere una infección o un comportamiento malicioso.

Tipo	Ejemplo	Dónde se observa
Hash	SHA-256 de la muestra	Archivo
Archivo	Ruta creada, nombre	Sistema de archivos
Registro	Clave `Run` modificada	Registro
Proceso	Proceso hijo inesperado	Process Explorer
Red	Dominio/IP/puerto	TCPView, DNS
Mutex	Nombre de exclusión	Herramientas de análisis

Los IOCs sirven para detectar y para comparar casos. No son eternos: un atacante puede cambiarlos. Las **TTPs** (tácticas, técnicas y procedimientos) son más estables que los IOCs.

Regla YARA de ejemplo

YARA busca patrones en archivos. Una regla mínima para una cadena de prueba:

```
rule CadenaDePrueba
{
    meta:
        description = "Detecta una cadena de prueba en un binario propio"
        author = "Reversing Lab"
        date = "2026-10-26"

    strings:
        $a = "CORRECTO_CLASE" ascii wide

    condition:
        $a
}
```

```
yara regla.yar muestra.bin
```

Para malware real, las reglas combinan strings, imports, características del PE y condiciones de tamaño. No escribas una regla que coincida con cualquier programa: generaría falsos positivos.

Caso Shelter: qué se puede aprender sin repetirlo

El video 37 describe Shelter como un malware que infecta `calc.exe`, se comunica con un servidor y usa hilos; el análisis se hace con una VM Windows 7 y otra Kali (`Videos y material adicional, Video 37`,

00:00:00–00:01:30).

Lo que un defensor puede extraer de ese caso:

- La infección de un proceso legítimo es una técnica de sigilo.
- El tráfico de red es un indicador clave.
- El análisis dinámico requiere aislamiento y snapshots.

Lo que **no** se copia: ejecutar la muestra, montar el reverse shell, usar una segunda VM para atacar. Eso es parte de un laboratorio de malware avanzado, con protocolo y autorización, no de un curso de fundamentos.

Respuesta ante un incidente

Si sospechás que una muestra se ejecutó en un entorno que no era el laboratorio:

1. Aislá el equipo de la red.
2. No borres archivos ni apagues de golpe si necesitás evidencia; sacá una imagen si es posible.
3. Recolectá logs, procesos, conexiones y archivos creados.
4. Cambiá credenciales que pudieron quedar expuestas.
5. Reportá según el protocolo de tu organización.
6. Documentá el incidente y las lecciones aprendidas.

Práctica

1. Tomá un ejecutable benigno de prueba (por ejemplo, un binario propio compilado en C o una copia de `notepad.exe` dentro de tu VM) y tratalo como si fuera una muestra desconocida. **No lo ejecutes durante el triage.**
2. Calculá su hash SHA-256 y anotá tipo, tamaño y secciones.
3. Listá cinco imports y cinco strings. Marcá cuáles investigarías primero en un análisis defensivo y por qué.
4. Escribí una regla YARA que detecte una cadena específica en un binario propio de prueba.
5. Armá una tabla de IOCs con al menos cuatro tipos.
6. Escribí un párrafo de conclusión: ¿qué capacidades sugiere la tabla de imports? ¿Con qué certeza? ¿Qué falta verificar?

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué no se ejecuta una muestra para "ver qué hace"? Porque puede dañar el entorno, propagarse o conectarse a la red. El análisis estático responde muchas preguntas sin ese riesgo.

2. ¿Qué es un IOC? Un indicador observable de compromiso: hash, archivo, registro, proceso, conexión. Sirve para detectar y comparar.

3. ¿Qué indica una sección RWX? Que se puede escribir y ejecutar. Es habitual en unpacking, shellcode o generación de código; no prueba malware por sí sola.

4. ¿Para qué sirve YARA? Para describir patrones y buscar archivos que los cumplan. Es una herramienta de detección, no de ejecución.

5. ¿Qué precaución hay que tener con VirusTotal? No subir muestras confidenciales o con datos de terceros. El servicio es público para los usuarios gratuitos.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Hacer un triage estático completo sin ejecutar.
- Distinguir una señal de una conclusión.
- Escribir una regla YARA simple.
- Explicar por qué el caso Shelter no es una práctica de esta guía.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés describir una muestra solo con datos estáticos y justificar el grado de certeza, la rama está aprobada. Si necesitás ejecutarla para saber qué es, todavía no.

Fuentes de esta lección

- `Videos y material adicional, Video 37` — caso Shelter, VM y análisis dinámico; se cita como caso observado.
- `Reversing desde cero, cap. 29b` — análisis sobre snapshot sin ejecutar, método defensivo.

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** el caso Shelter del video 37 y el método de snapshot sin ejecución del capítulo 29b. **Conocimiento externo:** triage estático, IOCs, YARA y respuesta a incidentes. **Recomendación editorial:** el flujo de triage defensivo y la regla YARA de ejemplo.

Rama vulnerabilidades: entender el defecto, no armar un exploit

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder explicar cómo un desborde de buffer puede pisar el return address, qué mitigaciones lo frenan (canary, NX, ASLR) y cómo se documentan y corrigen varias familias de defectos, y cómo se divulga una vulnerabilidad de forma responsable.

Prerrequisitos: etapas 0 a 4, stack y formato PE. **Duración sugerida:** 5 horas. Estimación aproximada.

Alcance

Esta rama **no enseña a explotar sistemas ajenos**. Enseña a entender una clase de defecto, reconocerlo en código propio y explicar por qué las mitigaciones funcionan. Las prácticas se hacen con programas que escribís vos, en una VM local, sin red y sin datos reales.

En recopilaciones y foros de seguridad circulan diversas carpetas de exploiting antiguo y tutoriales sobre binarios vulnerables. Esta lección no depende de material externo de terceros: aborda el defecto de memoria, la mitigación defensiva y su reconocimiento analítico desde principios fundamentales de arquitectura de computadoras.

El defecto: escribir más de lo que entra

```
#include <string.h>
void copiar(char *entrada) {
    char buffer[16];
    strcpy(buffer, entrada);   // no verifica el tamaño
}
```

`buffer` tiene 16 bytes en el stack. Si `entrada` mide 20, `strcpy` escribe 4 bytes más allá del final. Esos bytes pisan lo que haya arriba en el stack: otras variables, el `EBP` guardado o el **return address**.

```
stack de copiar():
+------------------+
| return address   |  <- si se pisa, el ret va a otra dirección
| EBP guardado     |
| buffer[16]       |  <- strcpy escribe acá y sigue
+------------------+
```

Si el atacante controla la entrada y el programa no valida, puede intentar que el return address apunte a código que él eligió. Ese es el núcleo del *stack buffer overflow* clásico.

> **No es una receta**
>
> Esta explicación es conceptual. No incluye direcciones, offsets, shellcode ni pasos para lograr ejecución. Practicar eso contra sistemas ajenos es ilegal y está fuera del alcance del curso. El objetivo es reconocer el defecto y entender la mitigación.

Otras familias de defectos que conviene reconocer

El desbordamiento de buffer es solo una familia. En una revisión defensiva también conviene distinguir:

- **Desbordamiento o wraparound de enteros:** una longitud o un cálculo de tamaño se reduce o desborda antes de reservar/copiar memoria. Revisá límites, signo y operaciones de suma/multiplicación.
- **Lectura/escritura fuera de límites:** el índice o longitud excede el objeto. La escritura puede corromper memoria; la lectura puede exponer datos o fallar.
- **Use-after-free y double free:** se usa una referencia después de liberar el objeto, o se libera dos veces. Seguí el ciclo de vida y la propiedad de cada recurso.
- **Format string:** una entrada controlada se usa como formato; separá datos y cadena de formato.
- **Condiciones de carrera:** el estado cambia entre la comprobación y el uso; buscá sincronización y propiedad compartida.

La meta del curso es localizar la condición en código propio, reproducirla de forma inocua, explicar el impacto y corregir la causa. No se construyen payloads ni se convierten estos ejemplos en explotación.

Mitigaciones

Mitigación	Qué hace	Cómo se ve
Stack canary	Coloca un valor aleatorio antes del return address; si cambió, aborta	`__security_cookie`, `__stack_chk_fail`
NX / DEP	Marca el stack como no ejecutable	Página sin permiso `X`
ASLR (`/DYNAMICBASE`)	Aleatoriza la base de las imágenes	Direcciones distintas en cada ejecución
SafeSEH / SEHOP	Protege la cadena de manejadores SEH (32 bits)	Valida que el handler sea legítimo
CFG (`/guard:cf`)	Valida los destinos de llamadas indirectas	Chequeo antes de un `call` indirecto
CET / Shadow Stack	Protege la dirección de retorno por hardware	Aborta si el return address fue alterado

El capítulo 15 muestra el **security cookie** de MSVC: el compilador guarda un valor calculado con XOR contra `RSP` y lo verifica antes de retornar. Si el buffer lo pisa, la verificación falla y el programa termina (`Reversing desde cero, cap. 15`, 00:07:34–00:08:00).

ASLR se explica en el capítulo 26b: si la imagen se mueve, las direcciones absolutas dejan de ser predecibles (`Reversing desde cero, cap. 26b`, 00:01:53–00:02:30).

Excepciones y explotación: el caso histórico de SEH

En Windows de 32 bits, los manejadores de excepciones se encadenan en el stack y `FS:[0]` apunta al primero (cap. 16b, 00:02:29). Durante años, los desbordes de stack se usaron para sobrescribir esa cadena y redirigir el flujo cuando se producía una excepción.

En 64 bits, esa información se movió a tablas `.pdata` / `.rdata` y ya no está en el stack (cap. 36, 00:00:27). Es un ejemplo de cómo una mitigación cambia el panorama: el mismo defecto (escribir de más) tiene consecuencias distintas según el soporte de excepciones.

El capítulo 21 abre la estructura por dentro. En el prólogo de una función con `try/except`, el compilador arma en el stack un **registro de excepción** de cuatro campos: `next` (apunta al manejador anterior, el que estaba en `FS:[0]`), `exception handler` (la función de Windows que atiende la excepción), un puntero a una **scopetable** en `.data` y el `try level`. Luego instala el nuevo manejador con `mov fs:[0], &registro`, encadenándolo. La scopetable guarda los punteros a la **función filtro** y a la **función del `except`**; en compiladores modernos ese puntero va **XOR** con una cookie para que no se pueda falsificar trivialmente. Cuando ocurre la excepción, el handler desofusca la scopetable, llama primero al **filtro** —que inspecciona el código de la excepción vía `EXCEPTION_POINTERS → ExceptionRecord.ExceptionCode` (por ejemplo `0xC0000005` acceso inválido, `0xC0000094` división por cero, `0x80000003` breakpoint)— y, según devuelva 1 o 0, ejecuta o no el bloque `except` (`Reversing desde cero, cap. 21`).

Ese mismo `EXCEPTION_POINTERS` tiene un `ContextRecord` con los registros al momento de la excepción, incluidos `DR0` – `DR3`. Por eso un programa puede usar una excepción no solo para controlar el flujo, sino para **detectar breakpoints de hardware** (ver la lección del debugger). Entender la estructura sirve para análisis defensivo, no para construir un exploit.

Para el curso, lo relevante es entender **por qué** el diseño cambió y cómo se detecta, no cómo se explotaba.

ROP en una frase

ROP (*Return-Oriented Programming*) encadena fragmentos de código existente ("gadgets") que terminan en `ret`, para hacer operaciones sin inyectar código nuevo. Funciona porque reutiliza bytes que ya están en la imagen ejecutable. **NX** no lo detiene y **ASLR** lo complica (no sabés dónde están los gadgets). La mitigación más **directa** contra las cadenas basadas en `ret` es **CET / shadow stack**, que protege la dirección de retorno por hardware. **CFG** apunta a otra cosa: valida los destinos de **llamadas indirectas** (más relevante para variantes tipo COP/JOP que para el ROP clásico de `ret`).

No vas a construir una cadena ROP en esta guía. Vas a entender por qué existen las mitigaciones y por qué "el stack no es ejecutable" no alcanza.

En el Curso IDA: las mitigaciones "en acción" (y qué cambió desde entonces)

Los tutes 29–48 del Curso IDA recorren estas mismas mitigaciones con ejemplos concretos: analizan un **CVE real por patch-diffing** (VLC, CVE-2008-4654; tutes 29–31), compilan un programa **con y sin DEP** (`SetProcessDEPPolicy`) para comparar (34–37), muestran el **canary** y el **SEH overwrite** (38–39) y el manejo de **heap/LFH** (41–48), todo con **WinDbg + IDA + Mona**.

Sirven en clave defensiva —entender el defecto y por qué cada mitigación lo frena—, pero **las recetas de explotación están datadas**: son de **Windows 7 / 32 bits (2016–2018)** y en Windows 10/11 x64 muchas ya no funcionan tal cual, porque se sumaron **CFG**, **CET/shadow stack**, **SEHOP** y un heap más endurecido (los propios tutes avisan que el "shellcode universal" puede no andar en Win10). Tomalos como **historia y concepto**, no como guía de explotación actual (Curso IDA · tutes 29–48).

Ejemplo paso a paso: ver la mitigación en tu programa

1. Compilá el programa del buffer **sin** canary (MSVC desactivando `/GS`):

```
cl /Od /GS- vuln.c
```

2. Ejecutalo con una entrada corta: funciona.
3. Ejecutalo con una entrada larga (por ejemplo, 40 caracteres) dentro de la VM: probablemente crashea. Anotá el mensaje.
4. Compilá **con** canary (`/GS` , que en MSVC está activo por defecto):

```
cl /Od /GS vuln.c
```

5. Repetí la entrada larga. Ahora el programa aborta con *buffer overrun detected* (MSVC llama a `__report_gsfailure`).
6. Mirá las mitigaciones de cada `.exe` con un visor de PE o con `dumpbin /headers /loadconfig vuln.exe` y compará (`/GS` , `/DYNAMICBASE` , `/NXCOMPAT` , `/guard:cf`).

Qué observaste: el canary convierte una escritura silenciosa en una detección. No arregla el defecto (el `strcpy` sigue sin validar), pero impide que el return address se use.

Cómo se arregla el defecto

Mal	Bien
`strcpy(buffer, entrada)`	`strncpy(buffer, entrada, sizeof(buffer)-1)` y terminador
`sprintf(buffer, ...)`	`snprintf(buffer, sizeof(buffer), ...)`
`gets(buffer)`	`fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin)`
Confiar en el largo de la entrada	Validar antes de copiar

La mitigación no reemplaza la corrección: un programa con canary y `strcpy` sigue teniendo un defecto. El canary solo hace más difícil aprovecharlo.

> **En el Curso IDA: decidir si algo es vulnerable, y leer un parche con un *differ***
>
> El Curso IDA entra al tema de forma didáctica y **defensiva**: define qué es una vulnerabilidad y propone un ejercicio de "*¿vulnerable o no?*" donde tenés el **código fuente, el IDB y el ejecutable**, y lo analizás estáticamente en IDA antes de concluir. También presenta los ***differs***: herramientas que comparan **dos versiones consecutivas** de un programa y marcan qué funciones cambiaron —por ejemplo, para ver **qué arregló un parche de seguridad** (la base del análisis de parches / 1-day, en clave defensiva). Identificar el defecto no es construir el exploit (Curso IDA · tute 20, Qué es una vulnerabilidad; tute 21, ¿Vulnerable o no?; tute 22, Differ).

Divulgación responsable

Si encontrás una vulnerabilidad en un programa que tenés permiso de analizar:

1. Confirmá el impacto y la versión afectada.
2. Escribí un reporte privado con pasos mínimos de reproducción.
3. Contactá al proveedor y guardá la evidencia.
4. Acordá un plazo (por ejemplo, 90 días) antes de publicar.
5. No accedas a datos de terceros ni dejes el sistema en un estado inseguro.
6. Publicá solo cuando el proveedor haya tenido tiempo de corregir, o según el acuerdo.

Práctica

1. Escribí `vuln.c` con un buffer de 16 bytes y `strcpy`.
2. Compilalo con y sin canary. Ejecutá entradas de 8, 16, 24 y 40 caracteres en la VM. Anotá qué pasa.
3. Mirá las mitigaciones de las dos versiones con `dumpbin /headers /loadconfig` o un visor de PE y explicá cada una.
4. Corregí el programa con una copia **acotada y con terminador explícito** (`strncpy` + poner el `\0` final, o `strcpy_s`) y verificá que la entrada larga ya no rompe.
5. Escribí un informe de dos páginas: defecto, impacto, mitigación, corrección y límites. Sin exploit.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es un desborde de buffer? Escribir más datos de los que entran en un buffer, pisando memoria adyacente.

2. ¿Qué protege el stack canary? Detecta si se modificó el valor colocado antes del return address. Si cambió, aborta antes de retornar.

3. ¿NX impide ejecutar código en el stack? Sí, marca las páginas del stack como no ejecutables. No impide el desborde ni la sobrescritura de punteros.

4. ¿ASLR alcanza para proteger un programa? No. Complica la predicción de direcciones, pero un defecto sigue siendo explotable si se filtra una dirección o si el atacante puede reintentar.

5. ¿Qué diferencia hay entre mitigar y corregir? Mitigar reduce el impacto; corregir elimina la causa. Un canary mitiga un `strcpy` inseguro; la corrección es usar una copia **acotada y bien terminada** —validar el tamaño y garantizar el `\0` final (p. ej. `strncpy` **más terminación explícita**, o `strcpy_s` / `strlcpy`)—. `strncpy` a secas no alcanza: puede dejar la cadena **sin terminador** y no valida que la entrada tenga sentido.

6. ¿Qué se hace al encontrar una vulnerabilidad? Documentarla, reportarla en privado, no publicar el exploit y acordar un plazo de divulgación.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Explicar el defecto con el dibujo del stack.
- Nombrar cuatro mitigaciones y qué frena cada una.
- Compilar con y sin canary y observar la diferencia.
- Escribir un informe sin exploit.

> **Puerta de salida**
>
> Si podés explicar por qué el canary detecta el desborde y por qué no corrige el `strcpy`, la rama está aprobada. Si tu objetivo es "hacer que funcione el exploit", estás en el lugar equivocado.

5.2.b — Control-flow Enforcement Technology (CET) y Shadow Stack en Windows 11

En los sistemas modernos Windows 11 sobre microprocesadores Intel (11.ª generación en adelante) y AMD (Zen 3 en adelante), Microsoft estandarizó **CET (Control-flow Enforcement Technology)**. Esta tecnología representa la transformación defensiva más profunda contra la explotación de memoria desde la introducción de DEP y ASLR, neutralizando de raíz las cadenas **ROP (Return-Oriented Programming)** y el secuestro del flujo de ejecución.

Principio de Funcionamiento del Shadow Stack por Hardware

La técnica clásica de ROP consiste en sobreescribir la dirección de retorno en el stack de la aplicación (mediante un desbordamiento de buffer o Use-After-Free) para encadenar pequeños fragmentos de código terminados en `ret` (*gadgets*).

CET introduce el **Shadow Stack** gestionado directamente por el microprocesador:

1. **Doble Stack:** La CPU mantiene dos pilas independientes para cada hilo:

- El **Stack Normal de Datos** (en la memoria virtual convencional, accesible para lectura/escritura por variables locales).
- El **Shadow Stack de Control** (ubicado en una región de memoria especial marcada a nivel de tablas de páginas con el atributo de hardware `Shadow Stack`). Esta memoria es **completamente de solo lectura** para instrucciones de software estándar: cualquier intento de un atacante de escribir con `mov [rsp], rax` o `memcpy` provoca un fallo de página instantáneo.

2. **Validación en Tiempo Real en `CALL` y `RET`:**

- Al ejecutarse una instrucción `call`, la CPU guarda la dirección de retorno en el stack de datos y, **simultáneamente**, realiza un push de la misma dirección en el Shadow Stack por hardware.
- Al ejecutarse la instrucción `ret`, el procesador lee la dirección de retorno de ambos stacks y las compara a nivel de microcódigo.
- **Detección de Intrusión:** Si las dos direcciones difieren (porque un desbordamiento o gadget alteró el stack de datos normal), la CPU dispara inmediatamente una excepción por protección de control de flujo: `#CP` **(*Control Protection Exception*)**. Windows intercepta `#CP` y aborta el proceso en el acto con el código de estado `STATUS_CONTROL_PROTECTION_EXCEPTION` (`0xC0000409`), impidiendo que el payload ROP tome el control.

Apariencia en el Desensamblador e Instrucción `endbr64`

Además del Shadow Stack (que protege saltos hacia atrás / retornos), CET incorpora **IBT (Indirect Branch Tracking)** para proteger saltos hacia adelante indirectos (`call rax`, `jmp rbx`):

- En binarios compilados con soporte CET (MSVC flag `/guard:cf` o compiladores compatibles con IBT), el inicio de cada función autorizada para llamadas indirectas comienza con la instrucción de anclaje:

```
; Instrucción de anclaje CET IBT: End Branch 64-bit (Opcode: F3 0F 1E FA)
00007FF780001000  F3 0F 1E FA         endbr64
00007FF780001004  48 83 EC 28         sub     rsp, 28h
```

- Si una llamada indirecta (`call rax`) transfiere el control a cualquier dirección de memoria que **no comience** con `endbr64`, el procesador genera una excepción `#CP`. En CPUs sin soporte CET, `endbr64` se comporta como un simple `NOP` de 4 bytes, manteniendo retrocompatibilidad absoluta.

Interacción con kCFG en Kernel

En Windows 11, las mitigaciones de hardware y software operan de manera complementaria:

- **kCFG (Kernel Control Flow Guard):** Verifica mediante bitmaps en memoria que los saltos indirectos hacia adelante (`call rax`) apunten a funciones válidas registradas por el compilador.
- **CET Shadow Stack:** Protege los saltos hacia atrás (`ret`), garantizando que la dirección de retorno jamás sea adulterada.
- La combinación de ambas mitigaciones anula la viabilidad de cadenas ROP/JOP tradicionales en ejecutables protegidos.

Verificación Programática y Auditoría en WinDbg

1. **Comprobación en Código C:**

```
   PROCESS_MITIGATION_USER_SHADOW_STACK_POLICY policy;
   if (GetProcessMitigationPolicy(GetCurrentProcess(), ProcessUserShadowStackPolicy, &policy,
sizeof(policy))) {
       if (policy.EnableUserShadowStack) {
           printf("[+] CET Shadow Stack ACTIVO por hardware en este proceso.\n");
       }
   }
```

2. **Auditoría en WinDbg:**

```
   $$ Inspeccionar las mitigaciones activas en un proceso
   !process <EPROCESS_addr> 7
   dt nt!_EPROCESS <EPROCESS_addr> MitigationFlags2
   $$ O mediante el comando de extensión de mitigaciones:
   !mitigations
   $$ Buscar el estado: UserShadowStack: Enabled (Strict)
```

Fuentes de esta lección

- MITRE CWE: Out-of-bounds Write (CWE-787), Integer Overflow or Wraparound (CWE-190), Use After Free (CWE-416).

- `Reversing desde cero, cap. 15` — security cookie.
- `Reversing desde cero, cap. 16b` — SEH en 32 bits.
- `Reversing desde cero, cap. 21` — estructura SEH (registro, scopetable, filtro y handler), códigos de excepción y `ContextRecord` (se omite la parte de keygen).
- `Reversing desde cero, cap. 36` — SEH basado en tablas en 64 bits.
- `Reversing desde cero, cap. 26b` — ASLR.
- Curso IDA · tutes 20–22 — qué es una vulnerabilidad, el ejercicio "¿vulnerable o no?" (fuente + IDB + binario) y los *differs* para leer qué cambió un parche (defensivo).
- Curso IDA · tutes 29–48 — las mitigaciones en ejemplos (VLC/CVE-2008-4654, DEP, canary/SEH, heap) con WinDbg/IDA/Mona; recetas de Windows 7 / 32 bits, **históricas**: en Windows moderno cambian CFG, CET y SEHOP.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: la cookie del capítulo 15, el SEH de los capítulos 16b y 36, y ASLR del 26b. **Conocimiento externo:** desbordes, overflow de enteros, acceso fuera de límites, use-after-free, double free, format string, carreras, mitigaciones, ROP y divulgación. **Recomendación editorial:** el ejemplo `vuln.c` y el límite explícito sobre exploits.

Rama automatización: scripts para no repetir trabajo

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder escribir un script corto que recorra funciones, busque una constante o liste imports, y decidir cuándo conviene automatizar y cuándo no.

Prerrequisitos: etapas 0 a 4, IDA o Ghidra, Python básico. **Duración sugerida:** 4 horas. Estimación aproximada.

Alcance técnico de la etapa

El curso tiene cuatro capítulos de IDAPython, **leídos e integrados en esta edición**: 22b ("Empezando con IDAPython"), 25 ("Empezando con IDAPython" + guía del entorno), 27b ("Jugando con IDAPython") y 32 ("Un proyecto con IDAPython"). Más abajo, en «Lo que muestra el curso», están los ejemplos observados con su cita. Los ejemplos de esta sección inicial son editoriales (código propio) y los del curso los complementan con la API real.

> **Sobre las versiones y la legalidad**
>
> Los capítulos usan IDA 7.5 con Python 3. Varios demuestran las técnicas sobre crackmes (incluido parcheo): esta guía toma la **mecánica de IDAPython** (recorrer, buscar, pintar, parchear, revertir) y la practica con **programas propios**, nunca para saltar protecciones de software ajeno.

Cuándo automatizar

Automatizá cuando:

- La tarea se repite muchas veces (renombrar 200 funciones, buscar una constante en todo el binario).
- La tarea es mecánica y propensa a errores (extraer imports, comparar listas).
- Querés que el análisis sea reproducible (un script se puede volver a correr).

No automaticés cuando:

- Todavía no entendés el problema. Primero hacelo a mano una vez.
- La tarea requiere juicio caso por caso. Un script que renombra "lo que parece" puede empeorar el análisis.
- El script va a modificar el binario sin backup.

IDAPython: el modelo mental

IDA expone tres módulos principales:

Módulo	Para qué
`idc`	Funciones clásicas: nombres, comentarios, bytes, instrucciones
`idautils`	Iteradores: funciones, segmentos, referencias, heads
`idaapi`	API de más bajo nivel: eventos, UI, tipos
`ida_bytes`	Acceso a bytes y flags
`ida_funcs`	Funciones y sus límites

Un script típico recorre algo y hace una acción por elemento.

Ejemplo 1: renombrar funciones sin nombre

```
import idautils
import idc

for ea in idautils.Functions():
    nombre = idc.get_func_name(ea)
    if nombre.startswith("sub_"):
        idc.set_name(ea, f"func_{ea:X}", idc.SN_NOWARN)
```

Qué hace: recorre todas las funciones detectadas; si el nombre automático empieza con `sub_`, lo reemplaza por `func_<dirección>`. Es útil para tener nombres estables antes de renombrar a mano las funciones importantes.

Ejemplo 2: buscar una constante en el código

```
import idautils
import idc

OBJETIVO = 0x1E0

for seg in idautils.Segments():
    if idc.get_segm_name(seg) != ".text":
        continue
    for ea in idautils.Heads(idc.get_segm_start(seg), idc.get_segm_end(seg)):
        if idc.print_insn_mnem(ea) in ("cmp", "sub", "add"):
            for i in range(3):
                if idc.get_operand_value(ea, i) == OBJETIVO:
                    print(f"{ea:#x}: {idc.generate_disasm_line(ea, 0)}")
```

Qué hace: recorre las instrucciones de `.text`; si alguna usa la constante `0x1E0` como operando, imprime la dirección y el texto. En el programa del capítulo 15, esa constante es la que compara el resultado con 480.

> **La API cambia entre versiones**
>
> `idc.get_operand_value`, `idc.print_insn_mnem` y `idautils.Heads` existen en IDA 7 y 8, pero algunos nombres cambiaron respecto de IDA 6. Si el script falla, revisá la versión y la documentación de IDAPython. La lógica —recorrer y comparar— se mantiene.

Ejemplo 3: listar imports

```
import idautils
import idc

for i in range(idc.get_import_module_qty()):
    modulo = idc.get_import_module_name(i)
    print(f"[{modulo}]")
    def callback(ea, nombre, ordinal):
        print(f"  {ea:#x}  {nombre or ordinal}")
        return True
    idc.enum_import_names(i, callback)
```

Qué hace: recorre los módulos importados y, por cada uno, enumera sus funciones. Es el equivalente scripteado de la pestaña Imports.

Lo que muestra el curso

Esta sección resume lo que hacen los cuatro capítulos de IDAPython, con la API real que usan.

Montar el entorno y probar que anda

El cap. 22b instala **IPyIDA**, una consola de IPython dentro de IDA (se abre con `Shift` + `.`). Tiene autocompletado con `Tab`, historial (`%hist`) y reuso de resultados por número de línea (`_6`). Dos molestias que el propio video admite: hay que **importar las librerías a mano** la primera vez (`from idc import *`, `from idautils import *`, `from idaapi import *`) y la consola se cierra al depurar (se reabre con `Shift` + `.`).

El cap. 25 arma un entorno más cómodo: un archivo `exint.py` en `.ipython/profile_default/startup/` que carga las librerías solas (y agrega `exon` / `exof` para mostrar enteros en hexadecimal), y **Spyder conectado al kernel de IDA** (*Consoles → Connect to an existing kernel*, eligiendo el `kernel-NNNN.json` más nuevo). Así podés escribir scripts con autocompletado, ver la documentación con `Ctrl+I`, ejecutar una selección (*Run selection or current line*) y hacer doble clic en una dirección de la salida para saltar a ella en IDA.

Una prueba rápida de que las librerías están cargadas: `here()` devuelve la dirección donde está el cursor. Si da error, las librerías no se importaron (cap. 25).

> **La API cambió de nombre entre versiones**
>
> La mayoría de los scripts viejos de internet fallan no porque estén mal, sino porque los nombres cambiaron (`PatchByte` → `patch_byte`, etc.). El cap. 25 recomienda la página oficial *"Porting from IDA 6.x to 7.4"*, que lista el nombre viejo y el nuevo de cada función. Si un script tira error por todos lados, es casi seguro esto.

Correr un script

Hay tres formas (caps. 22b y 25): cargar un `.py` con *File → Script file*; pegar código de IDAPython **dentro de un breakpoint** (en *Edit breakpoint*, cambiando el tipo a IDAPython) —ahí los registros se leen como `cpu.edx`, y si el código hace `return True` el programa para, lo que da un breakpoint condicional scripteado—; o, con Spyder conectado, ejecutar una selección del script.

Recorrer las funciones

El cap. 25 recorre todas las funciones del binario:

```
import idautils, idc

inicio = idc.get_inf_attr(idc.INF_MIN_EA)   # dirección mínima cargada
fin    = idc.get_inf_attr(idc.INF_MAX_EA)   # dirección máxima

for ea in idautils.Functions(inicio, fin):
    nombre = idc.get_func_name(ea)
    fin_f  = idc.find_func_end(ea)
    print(f"{ea:#x}  {fin_f:#x}  {nombre}")
```

`Functions()` devuelve un **generador** (para verlo entero, `list(idautils.Functions())`); `get_func_name(ea)` da el nombre de la función a la que pertenece una dirección (no hace falta la dirección exacta de inicio); `find_func_end(ea)` da el final (un byte más allá de la última instrucción).

Recorrer el grafo de control y pintar bloques

El cap. 27b toma una función y recorre sus **bloques básicos**:

```
import idaapi, idc

f = idaapi.get_func(idc.here())     # func_t de la función bajo el cursor
fc = idaapi.FlowChart(f)
for bloque in fc:
    print(f"{bloque.start_ea:#x} - {bloque.end_ea:#x}")
```

Cada bloque tiene `start_ea`, `end_ea`, `preds()` (bloques que llegan a él) y `succs()` (a los que salta). Para **pintar** el bloque donde está una dirección y sus predecesores de otro color:

```
import idaapi, idautils, idc

addr = idc.here()
f = idaapi.get_func(addr)
for bloque in idaapi.FlowChart(f):
    if bloque.start_ea <= addr < bloque.end_ea:        # bloque que contiene addr
        for ea in idautils.Heads(bloque.start_ea, bloque.end_ea):
            idc.set_color(ea, idc.CIC_ITEM, 0x80FF80)  # verde (0xBBGGRR)
        for pred in bloque.preds():                    # puede haber varios
            for ea in idautils.Heads(pred.start_ea, pred.end_ea):
                idc.set_color(ea, idc.CIC_ITEM, 0x80FFFF)
```

Es una forma visual de ver de dónde viene el flujo. El color va en formato `0xBBGGRR`.

Parchear con un script (solo programas propios)

El cap. 25 automatiza un parcheo sobre un crackme. Tomamos la **mecánica** (no el objetivo) para aplicarla a un programa propio en tu laboratorio:

```
import idc

addr = idc.find_binary(idc.get_inf_attr(idc.INF_MIN_EA), idc.SEARCH_DOWN, "74 07")
if addr != idc.BADADDR:
    print("originales:", idc.get_bytes(addr, 2).hex(), "/ byte previo:",
hex(idc.get_original_byte(addr)))
    idc.patch_bytes(addr, b"\x90\x90")   # en la base de datos
    # idc.revert_byte(addr)              # para deshacer
```

`patch_bytes` cambia bytes en la base de datos; `get_original_byte` devuelve el byte anterior al parche (lo mismo que *Patch program → original bytes* en el menú); `revert_byte` lo deshace. Para escribir los cambios al `.exe`, el cap. 25 usa `save_file` */apply patches to input file*, calculando el **file offset** = dirección − base del código + `0x400` (header), como en la lección de números. **Antes de cualquier script que modifique la base de datos, tomá un snapshot** (*Database snapshot manager*).

Buscar secuencias de instrucciones por patrón

El cap. 32 arma un buscador de instrucciones con `ida_search.find_text` + expresiones regulares. El truco es una función `replace()` que convierte una instrucción fácil de tipear en un patrón regex:

- el espacio simple → `*` (cualquier cantidad de espacios, porque IDA alinea con varios);
- `R32` → `(e.x|e.i)` para cualquier registro de 32 bits;
- `const` → `[0-9a-fA-F]{2,8}h` para una constante hexadecimal;
- y **escapar** los caracteres especiales de regex que aparezcan en la instrucción (`[` , `]` , `+` , `*` , `-`) con `\` .

Dos límites que el capítulo señala: la búsqueda de texto de IDA es **de una sola línea** (no matchea una secuencia multilínea en una sola llamada; hay que buscar instrucción por instrucción, encadenando desde la dirección anterior), y `find_text` devuelve `BADADDR` (`0xFFFFFFFF`) cuando no encuentra. Para buscar una secuencia de tres instrucciones "cercanas", se busca la primera, y desde cada hallazgo se busca la siguiente

verificando que la **distancia** no supere un límite. `idc.jumpto(ea)` mueve el cursor para mostrar el resultado en IDA.

Traducir números a nombres con enumeraciones

El cap. 22b, para imprimir los mensajes de Windows por nombre en vez de por número, agrega una enumeración en *Local Types* y la consulta desde el script con `get_enum("nombre")` (devuelve el id de la enumeración) y la función que, dado ese id y un valor como `cpu.edx`, devuelve el nombre (`WM_COMMAND`, etc.). Es la forma scripteada de lo que la tecla `M` hace a mano en el listado.

Ghidra y Python standalone

Si usás Ghidra, tenés scripting en Python (Jython) y Java. El modelo es parecido: recorrer funciones, leer instrucciones, renombrar.

Si no tenés IDA Pro, también podés automatizar **sin** desensamblador:

```
import pefile

pe = pefile.PE("check.exe")
print("Entry point:", hex(pe.OPTIONAL_HEADER.AddressOfEntryPoint))
for entry in pe.DIRECTORY_ENTRY_IMPORT:
    print(entry.dll.decode())
    for imp in entry.imports:
        print("  ", imp.name)
```

`pefile` es una librería de Python para leer PE. No desensambla, pero sirve para inventarios, detección y reportes.

Para desensamblar desde Python, `capstone` permite decodificar bytes:

```
from capstone import Cs, CS_ARCH_X86, CS_MODE_32

md = Cs(CS_ARCH_X86, CS_MODE_32)
codigo = bytes.fromhex("83F81E7410")
for ins in md.disasm(codigo, 0x401000):
    print(f"{ins.address:#x}: {ins.mnemonic} {ins.op_str}")
```

Salida esperada:

```
0x401000: cmp eax, 0x1e
0x401003: je 0x401015
```

El flujo de trabajo con scripts

```
1. Hacer la tarea a mano una vez.
2. Detectar qué se repite.
3. Escribir el script mínimo.
4. Probarlo sobre una copia.
5. Revisar el resultado (no confiar ciegamente).
6. Guardar el script con el informe.
```

El paso 5 es el más importante. Un script que renombra mal contamina la base de datos y hace que el análisis sea peor que antes.

Práctica

1. Compilá tu `check.exe` y abrilo en IDA.
2. Corré el script de renombrado y verificá que las funciones `sub_` cambiaron de nombre.
3. Corré el script de búsqueda de `0x1E0` y comprobá que encuentra la comparación.
4. Modificá la constante del programa a `0x1B8`, recompilá y volvé a correr el script.
5. Escribí un script que imprima todas las funciones cuyo nombre contenga "check" o "main".
6. Guardá los scripts en tu bitácora y anotá la versión de IDA.

Preguntas de repaso

1. ¿Cuándo conviene automatizar? Cuando la tarea es repetitiva, mecánica y verificable. Primero se hace a mano para entenderla.

2. ¿Qué diferencia hay entre `idc`, `idautils` e `idaapi`? `idc` tiene funciones clásicas; `idautils` ofrece iteradores; `idaapi` es la API de bajo nivel y la interfaz.

3. ¿IDAPython funciona en IDA Free? Depende de la versión. Históricamente IDA Free no incluía Python; las versiones recientes agregaron capacidades. Si no está, usá Ghidra o automatizá con `pefile` / `capstone`.

4. ¿Por qué hay que revisar el resultado de un script? Porque un script no entiende el contexto: puede renombrar mal, buscar coincidencias falsas o modificar datos que no correspondían.

5. ¿Qué hace `capstone`? Desensambla bytes a instrucciones desde Python, sin necesidad de IDA.

Antes de avanzar

Tenés que poder:

- Escribir un script que recorra funciones y renombre.
- Buscar una constante en `.text`.
- Listar imports con IDAPython o `pefile`.
- Explicar por qué el resultado se revisa a mano.

Puerta de salida

Si el script te ahorra tiempo y el resultado es correcto, la rama está aprobada. Si el script produce nombres dudosos y no los revisás, no.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 22b` — IPyIDA, imports, correr código en un breakpoint (`cpu.edx`, `return True`) y enumeraciones.
- `Reversing desde cero, cap. 25` — entorno (exint.py, Spyder+kernel), `here()`, porting de nombres, recorrer `Functions()` y parchear/revertir/guardar.
- `Reversing desde cero, cap. 27b` — `get_func`, `FlowChart`, bloques básicos (`start_ea` / `end_ea` / `preds`) y pintar con `set_color`.
- `Reversing desde cero, cap. 32` — búsqueda de instrucciones con `find_text` + regex, límite de una línea y búsqueda por distancia.
- `Reversing desde cero, cap. 15` — constante `0x1E0` usada en el ejemplo de búsqueda editorial.

Síntesis de estudio de esta lección

Núcleo conceptual: el entorno IPyIDA/Spyder, `here()`, el recorrido de funciones y del grafo, el parcheo scripteado, la búsqueda por regex y las enumeraciones (caps. 22b, 25, 27b, 32). **Conocimiento externo:** API de IDAPython moderna, Ghidra, `pefile` y `capstone`. **Recomendación editorial:** los tres primeros scripts de ejemplo, el flujo de trabajo y el encuadre de parchear solo programas propios.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Compatibilidad con IDA 9.0+: reemplazo de ida_struct e ida_enum por ida_typeinf

En **IDA 9.0+** (IDAPython Porting Guide to IDA 9.0), Hex-Rays eliminó por completo los módulos `ida_struct` e `ida_enum` (y wrappers como `idc.get_enum` citado en el ejemplo del cap. 22b), unificándolos en **`ida_typeinf`** (`tinfo_t`) *(Hecho confirmado)*. Para consultar el nombre simbólico de un valor en una enumeración de *Local Types* en IDA 9.0+:

```
import ida_typeinf

def nombre_miembro_enum(nombre_enum: str, valor: int) -> str | None:
    tif = ida_typeinf.tinfo_t()
    if not tif.get_named_type(None, nombre_enum) or not tif.is_enum():
        return None
    ed = ida_typeinf.enum_type_data_t()
    if not tif.get_enum_details(ed):
        return None
    for m in ed:
        if m.value == valor:
            return m.name
    return None
```

Kernel y otros territorios: qué queda fuera y por qué

> **Objetivo de la lección**
>
> Al terminar vas a poder explicar por qué el desempaquetado de protectores comerciales, la explotación contra terceros y otras plataformas operativas (Linux, macOS, Android) quedan fuera de este curso, y qué prerrequisitos se exigen antes de pasar al **Tomo II (Kernel e Internals)** y al **Tomo III (LLVM, Rust, Go, Contenedores e IA)**.

> **Esta obra está centrada en Windows**
>
> Por decisión de alcance, el curso se enfoca en binarios de **Windows** (PE, x86/x64 y ARM64EC en Windows 11). El reversing de **Linux/ELF**, **macOS/Mach-O** y **Android (APK/DEX)** queda fuera. Los fundamentos (números, memoria, stack, flujo de control y método) se trasladan directamente a esas plataformas, pero sus formatos ejecutables, convenciones de llamada al sistema y herramientas merecen un tratado específico.

Prerrequisitos: etapas 0 a 4. **Duración sugerida:** 30 minutos (lectura y reflexión).

Una guía también se define por sus límites

Un curso riguroso de ingeniería inversa distingue qué temas pertenecen al tronco formativo, cuáles requieren tomos avanzados dedicados y cuáles quedan excluidos por criterios éticos, legales o de seguridad:

1. **Progresión pedagógica y control de riesgos.** Abordar drivers de kernel o virtualización sin dominar primero C, ensamblador x64, estructuras PE y depuración de modo usuario produce accidentes, no aprendizaje. Por eso el análisis de modo kernel se separa en el **Tomo II** con un laboratorio dedicado de doble VM.
2. **Verificación técnica.** Cada técnica incluida en la obra se apoya en documentación oficial verificable y prácticas reproducibles sobre binarios propios o de estudio.
3. **Marco legal y ético.** Eludir licencias o protecciones de software comercial o atacar sistemas de terceros es ajeno al propósito educativo y defensivo de esta obra.

Puente hacia el Tomo II: Kernel e Internals

Un módulo de kernel corre en el nivel más privilegiado del sistema (Ring 0). Un error ahí no cierra una ventana de aplicación: detiene el sistema operativo completo (BSOD) o compromete la integridad de toda la máquina.

Antes de pasar al **Tomo II (Etapa 6 · Kernel y drivers Windows en laboratorio)**, asegurate de contar con:

- Lectura fluida de C y ensamblador x86/x64.
- Comprensión sólida de memoria virtual, paginación, PE, TEB/PEB y llamadas a través de `ntdll.dll`.
- Un laboratorio con snapshots y dos máquinas virtuales (Host/Debugger + Target/Debuggee).

- Un objetivo defensivo claro: analizar drivers propios o didácticos, comprender mitigaciones (HVCI, PatchGuard, DSE) y auditar superficie de ataque (`IRP_MJ_DEVICE_CONTROL`) con permiso.

Protectores comerciales

El desempaquetado de protectores como Themida, WinLicense o ACProtect aparece en el corpus (por ejemplo, el RAR de Themida + WinLicense y los capítulos de ACProtect). Es material avanzado y, en muchos casos, orientado a modificar software comercial.

Esta guía explica **qué es** un empacador, cómo se reconoce y por qué el código queda plano en memoria en algún momento. No enseña a desempaquetar protectores comerciales, no distribuye recetas y no propone esas tareas. El capítulo 35 (inline patching sobre ACProtect) se cita solo como evidencia de que la técnica existe; no se reproduce.

Exploiting contra terceros

Los ejercicios de vulnerabilidades de esta guía se limitan a programas propios o laboratorios deliberadamente vulnerables, con permiso. No se enseña a atacar sistemas ajenos, a evadir defensas de terceros ni a mantener acceso.

Si tu objetivo es la seguridad ofensiva profesional, el camino incluye:

- Fundamentos de redes y sistemas.
- Programación y análisis de binarios.
- Laboratorios legales (por ejemplo, entornos de práctica diseñados para eso).
- Certificaciones y programas con alcance definido.
- Ética y divulgación responsable.

Mapa de alcance de la obra completa

Tema	Ubicación / Estado en la obra
Android (APK/DEX), Linux (ELF), macOS (Mach-O)	**Fuera de alcance**: obra enfocada en Windows
ARM64 / ARM64EC en Windows 11	Cubierto en la **Lección 2.35** de este Tomo I
Malware	Triage estático defensivo en Windows (Lección 5.1); ejecución de muestras reales **fuera de alcance**
Vulnerabilidades	Concepto, auditoría y mitigación en laboratorio propio (Lección 5.2); explotación contra terceros **fuera de alcance**
Kernel, drivers e internals de Windows	Desarrollado en el **Tomo II (Etapa 6)** con laboratorio de doble VM
C++ moderno, Rust, Go, LLVM/MBA, VMs e IA	Desarrollado en el **Tomo III (Frontera Moderna)**
Desempaquetado de protectores comerciales para eludir licencias	**Fuera de alcance** por marco legal y ético
Automatización	IDAPython, Ghidra API, radare2/r2pipe y Binary Ninja (Lección 5.3) + SMT/angr/Triton en el **Tomo III**

Práctica

1. Elegí uno de los temas avanzados del Tomo II o del Tomo III y anotá qué prerrequisitos del Tomo I ya dominás y cuáles necesitás repasar.
2. Escribí una regla personal de trabajo en tu bitácora: «No voy a pasar a analizar X hasta haber practicado y documentado Y».
3. Revisá tu bitácora del Tomo I: verificá que cada ejercicio haya quedado documentado con hash, entorno y evidencia reproducible.

Preguntas de repaso

1. ¿Por qué el análisis de kernel se separa del tronco inicial? Por el nivel de privilegio (Ring 0), el impacto de cualquier fallo sobre todo el sistema y la necesidad de dominar primero el modo usuario y el laboratorio de doble VM.

2. ¿Qué diferencia hay entre estudiar la arquitectura de un empacador y desempaquetar un protector comercial de terceros? Estudiar cómo funciona la compresión, la entropía, la reconstrucción de IAT o una VM de bytecode es formativo y defensivo; modificar software comercial para eludir controles de licencia queda fuera del marco legal y ético de la obra.

3. ¿Qué hace falta para practicar auditoría de vulnerabilidades de forma responsable? Un laboratorio propio o autorizado, un objetivo definido, permisos explícitos y respeto por los procesos de divulgación coordinada.

4. ¿Cuándo conviene pasar al Tomo II o al Tomo III? Cuando puedas completar sin ayuda un informe de análisis de la Etapa 4 sobre un binario nativo y uno administrado.

Antes de cerrar el Tomo I

Tenés que poder:

- Explicar el alcance ético, legal y técnico del curso.
- Nombrar los prerrequisitos necesarios antes de abordar el Tomo II (Kernel) y el Tomo III (Frontera Moderna).
- Identificar qué ramas optativas se adaptan mejor a tu objetivo profesional.

> **Cierre del Tomo I**
>
> Si llegaste hasta acá con las etapas 0 a 4 completas, tenés una base sólida y verificable de ingeniería inversa en Windows. Las secciones siguientes de este tomo reúnen los catálogos de referencia, glosario y autoevaluación antes de dar el salto al Tomo II y al Tomo III.

Fuentes de esta lección

- `Reversing desde cero, cap. 35` — referencia documental sobre empaquetadores; **no se reproduce sobre software comercial**.
- `FUENTES_Y_LIMITES.md` — criterios metodológicos y de alcance de esta edición.

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** criterios de alcance técnico, seguridad de laboratorio y marco ético-legal.
> **Conexión con el resto de la obra:** puente estructurado hacia el Tomo II (Kernel e Internals) y el Tomo III (LLVM, Rust, Go, Contenedores e IA).

Hilo conductor multi-nivel y kit de plantillas C/C++

> **Propósito de esta sección transversal**
>
> Conectar de forma práctica los tres niveles del curso (Principiante, Intermedio y Avanzado). En la **Parte I** vemos cómo un único programa de validación (desde el `check.c` básico de la Etapa 1 hasta el componente `BlocLab` de las Etapas 2C, 2D y 6) cambia en el desensamblador y en el debugger a medida que evoluciona. En la **Parte II** tenés **7 plantillas mínimas en C y C++** listas para copiar y compilar en tu VM para practicar todas las lecciones intermedias y avanzadas sin depender de muestras externas.

Parte I · El hilo conductor: un mismo binario a través de los tres niveles

Una de las dificultades más comunes al estudiar reversing es sentir que cada tema nuevo (optimizaciones, TLS callbacks, packers, C++ con vtables, named pipes o drivers KMDF) pertenece a un mundo desconectado del anterior. Para unirlos, sigamos **la misma regla de negocio** en sus tres estadios de evolución:

> **Regla de negocio constante:** aceptar dos enteros `a` y `b` tales que `a <= 50` (`0x32`), `b >= 50` (`0x32`) y `(a + b) * 4 == 480` (`0x1E0`).

Estadio 1 · Nivel Principiante: `check_v1.c` con `-O0` frente a `-O2` (Etapas 1, 2A y 4.1)

En el nivel Principiante escribimos la función en C puro y comparamos qué genera el compilador en x64 sin optimizaciones (`-O0` / `/Od`) frente a compilación optimizada (`-O2`):

```
// Regla base en C (Lecciones 1.5, 2.4, 2.8 y 4.1)
int validar_pares(int a, int b) {
    if (a > 50 || b < 50) return 0;
    return ((a + b) * 4) == 480;
}
```

```
Compilación sin optimizar (-O0, x64)                Compilación optimizada (-O2, x64)
──────────────────────────────────────              ──────────────────────────────────────
validar_pares:                                      validar_pares:
  mov   dword ptr [rsp+8], ecx   ; guarda a           xor   eax, eax          ; resultado = 0 por
defecto                                             defecto
  mov   dword ptr [rsp+10h], edx ; guarda b         cmp   ecx, 32h          ; ¿a > 50? (ECX = a)
  cmp   dword ptr [rsp+8], 32h   ; ¿a > 50?         jg    short salir       ; si a > 50, retorna 0
  jg    short fallo                                 cmp   edx, 32h          ; ¿b < 50? (EDX = b)
  cmp   dword ptr [rsp+10h], 32h ; ¿b < 50?         jl    short salir       ; si b < 50, retorna 0
  jl    short fallo                                 lea    ecx, [rcx+rdx]    ; ecx = a + b (con LEA,
2.2)                                                2.2)
  mov   eax, dword ptr [rsp+8]                      cmp   ecx, 78h          ; ¡480 / 4 = 120 (0x78)!
  add   eax, dword ptr [rsp+10h] ; eax = a+b        sete  al                ; AL = 1 si (a+b)==120
(2.4)                                               (2.4)
  shl   eax, 2                   ; eax *= 4       salir:
  cmp   eax, 1E0h                ; ¿== 480?         ret
  jne   short fallo
  mov   eax, 1
  ret
fallo:
  xor   eax, eax
  ret
```

Qué aprende el alumno al comparar ambos listados:

- Con `-O0` (izquierda) cada variable baja al *shadow space* (`[rsp+8]`, `[rsp+10h]`, 1.2 y 2.5) y la multiplicación por 4 se ve como `shl eax, 2` seguida de `cmp eax, 1E0h`.
- Con `-O2` (derecha) el compilador aplica reducción algebraica (2.8): en lugar de multiplicar `(a + b) * 4` y comparar contra `480`, suma con `lea ecx, [rcx+rdx]` y compara directamente contra `120` (`0x78 = 480 / 4`), usando `sete al` en vez de un salto condicional. Si en `main` se elige entre `"Correcto"` e `"Incorrecto"`, `-O2` carga ambas direcciones con `lea` y selecciona una con `cmovne` (4.1).

Estadio 2 · Nivel Intermedio: `check_v2.c` con TLS Callback, XOR y UPX (Etapas 2B, 2.17, 2.21 y 4.2)

En el nivel Intermedio, el mismo programa incorpora tres capas que frustran el camino directo de Principiante:

1. **Un TLS Callback previo a `main` (2.11 y 2.15):** una función registrada en `.CRT$XLB` se ejecuta antes del entry point y consulta `IsDebuggerPresent()` (o lee `gs:[60h] → [peb+2]`). En lugar de mostrar un cartel evidente, si detecta un depurador cambia una variable global `g_objetivo` de `480` (`0x1E0`) a `999` (`0x3E7`). Quien pone el breakpoint directamente en `main` ve que `40` y `80` fallan sin entender quién alteró `g_objetivo`.
2. **Cadenas ocultas con XOR (2.10 y 4.2):** la cadena `"Correcto"` ya no está en texto claro en `.rdata`; se almacena como `{0x19, 0x35, 0x28, 0x28, 0x3F, 0x39, 0x2E, 0x35, 0x00}` y un bucle corto aplica `xor byte ptr [rcx+rax], 5Ah` justo antes de imprimir.
3. **Empaquetado didáctico con UPX (2.17):** al pasar el ejecutable por `upx -9 check_v2.exe`, las secciones originales se comprimen dentro de `UPX1` y la IAT queda reducida a `LoadLibraryA` y `GetProcAddress`.

```
Secuencia de resolución en el Nivel Intermedio:
1. Triage PE-bear (1.4 / 2.17) ──► Secciones UPX0 (RawSize=0) y UPX1 (entropía 7,8)
2. Desempaquetado en x64dbg (2.17) ──► Breakpoint de ejecución en memoria sobre UPX0
                                   ──► F9 hasta caer en el OEP ──► Dump + Scylla IAT Fix
3. Inspección del Dump en IDA/Ghidra (2.11 / 2.16) ──► Directorio TLS apunta a tls_callback_0
                                                   ──► Se observa escritura a g_objetivo si
BeingDebugged != 0
4. Recuperación de cadena XOR (2.10 / 2.21) ──► Bucle xor [reg], 0x5A antes de puts
                                            ──► Breakpoint de log en x64dbg: "msg={s:rcx}"
```

Estadio 3 · Nivel Avanzado: `BlocLab` en C++, IPC y Kernel (Etapas 2C, 2D, 4.5, 5.2 y 6)

En el nivel Avanzado, la misma verificación vive dentro de una arquitectura realista de Windows:

- **Polimorfismo C++, RTTI, SSO y Excepciones (2.18 y 2D.11):** un objeto derivado `ValidadorBloc` implementa el método virtual `verificar(const std::string& etiqueta, const MensajeCLSF* m)`. En el listado vemos `mov rax, [rcx] ; call qword ptr [rax+8]`. Inspeccionando `vtable[-1]` en `.rdata` encontramos el `_RTTICompleteObjectLocator` (con RVAs en x64) que lleva al nombre `.?AVValidadorBloc@@`. Si los parámetros violan el rango, lanza una excepción C++ despachada por `__CxxFrameHandler4` a través de `.pdata` y `.xdata`.
- **Protocolo binario `CLSF` sobre Named Pipe (4.5 y 2D.10):** en lugar de pedir números por consola con `scanf`, un proceso servidor crea `\.\pipe\BlocLabPipe` (con `FILE_FLAG_FIRST_PIPE_INSTANCE` y `PIPE_REJECT_REMOTE_CLIENTS`) y recibe una trama `CLSF` cuyos campos en offset `0x08` y `0x0A` transportan `a` y `b` en little-endian.
- **Auditoría de memoria y Kernel (2.19, 2.20 y 6.2):** si el parser copia el cuerpo del mensaje sin validar `body_len` contra el tamaño del buffer reservado en el heap, diagnosticamos el desborde con **Full Page Heap** y **WinDbg TTD** (`!heap -p -a` y `g-`), comparamos el binario vulnerable (`v1`) contra el corregido (`v2`) con **BinDiff / Version Tracking**, y verificamos cómo el servidor consulta la versión del subsistema mediante `DeviceIoControl(IOCTL_BLOCLAB_QUERY_VERSION = 0x80006000)` hacia el driver KMDF de laboratorio.

Aspecto observable	Estadio 1 · Principiante (`check_v1`)	Estadio 2 · Intermedio (`check_v2`)	Estadio 3 · Avanzado (`BlocLab`)
Punto de entrada a la lógica	`main` → `validar_pares` hallado por xref desde la string `"Correcto"`	OEP tras desempaquetar UPX + `tls_callback` en directorio `.tls`	Slot de `vtable` de `ValidadorBloc` invocado tras `ReadFile` del Named Pipe
Cómo llega la entrada	`scanf("%d", ...)` en variables locales del stack	Argumentos de consola + variable global condicionada por el TLS callback	Estructura binaria `CLSF` en el heap o buffer de `IRP` (`SystemBuffer` en KMDF)
Cómo se ven los textos	ASCII plano terminado en `0` en `.rdata`	Arreglo de bytes cifrado con `XOR 0x5A` descifrado en un bucle local	`std::string` con *Small String Optimization* (SSO, 16B unión + 8B size + 8B cap)
Herramienta que destraba el caso	IDA Free / Ghidra + breakpoint simple en x64dbg	PE-bear + x64dbg (breakpoint de memoria / Scylla) + traza condicional	RTTI en IDA/Ghidra + Frida + WinDbg (Page Heap / TTD) + revisión de `CTL_CODE`

Parte II · Kit Completo de 15 Plantillas y Laboratorios Prácticos (Troncal y Avanzado)

Todas las prácticas del curso están pensadas para ejecutarse sobre **programas propios en tu VM aislada** (Etapa 0). Para que no tengas que escribir desde cero cada escenario técnico, acá tenés siete esqueletos autocontenidos de ~35 líneas en C y C++ estándar (también guardados como archivos sueltos en la carpeta `plantillas_codigo/` del paquete HTML). Compilalos en la VM con **Visual Studio Developer Command Prompt (`cl.exe`)** o con **MinGW-w64 (`gcc` / `g++`)**.

Plantilla 1 · `check_evolucion.c` (Práctica para 1.5, 2.4, 2.8, 2.10, 2.11, 2.15, 2.17 y 4.1)

Un único archivo en C que podés compilar en modo Principiante (por defecto) o en modo Intermedio (pasando `/DMODO_INTERMEDIO` o `-DMODO_INTERMEDIO`), lo que activa un **TLS Callback** que comprueba `IsDebuggerPresent()` y una rutina de descifrado **XOR** sobre el mensaje de éxito:

```
// Archivo: plantillas_codigo/check_evolucion.c
// Compilar Principiante (MSVC): cl /Zi /Od check_evolucion.c /Fe:check_v1_O0.exe
// Compilar Optimizado   (MSVC): cl /Zi /O2 check_evolucion.c /Fe:check_v1_O2.exe
// Compilar Intermedio   (MSVC): cl /Zi /O1 /DMODO_INTERMEDIO check_evolucion.c /Fe:check_v2.exe
// Compilar en MinGW-w64 (GCC) : gcc -O0 -g check_evolucion.c -o check_v1_O0.exe
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

static int g_objetivo = 480; // 0x1E0 en condiciones normales

#ifdef MODO_INTERMEDIO
static void NTAPI tls_antidebug(PVOID h, DWORD reason, PVOID res) {
    (void)h; (void)res;
    if (reason == DLL_PROCESS_ATTACH && IsDebuggerPresent()) {
        g_objetivo = 999; // Desvía la constante antes de entrar a main (Lecciones 2.11 y 2.15)
    }
}
#ifdef _MSC_VER
#pragma comment(linker, "/INCLUDE:_tls_used")
#pragma section(".CRT$XLB", long, read)
__declspec(allocate(".CRT$XLB")) PIMAGE_TLS_CALLBACK p_tls = tls_antidebug;
#else
PIMAGE_TLS_CALLBACK p_tls __attribute__((used, section(".CRT$XLB"))) = tls_antidebug;
#endif
#endif

int validar_pares(int a, int b) {
    if (a > 50 || b < 50) return 0;
    return ((a + b) * 4) == g_objetivo;
}

int main(int argc, char** argv) {
    int a = (argc > 2) ? atoi(argv[1]) : 0;
    int b = (argc > 2) ? atoi(argv[2]) : 0;
    if (argc <= 2) {
        printf("Primer valor: ");  if (scanf("%d", &a) != 1) return 1;
        printf("Segundo valor: "); if (scanf("%d", &b) != 1) return 1;
    }
    if (validar_pares(a, b)) {
#ifdef MODO_INTERMEDIO
        // "Correcto" cifrado con XOR 0x5A (Lecciones 2.10 y 4.2)
        unsigned char enc[] = {0x19, 0x35, 0x28, 0x28, 0x3F, 0x39, 0x2E, 0x35, 0x00};
        for (int i = 0; enc[i] != 0; ++i) enc[i] ^= 0x5A;
        puts((const char*)enc);
#else
        puts("Correcto");
#endif
        return 0;
    }
    puts("Incorrecto");
    return 1;
}
```

Plantilla 2 · `cpp_rtti_sso.cpp` (Práctica para 2.18 y 2D.11)

Genera en un solo binario: una jerarquía con herencia múltiple (para observar la `vtable`, el `_RTTICompleteObjectLocator` en `vtable[-1]` y un *adjustor thunk* `sub rcx, 8`), dos objetos `std::string` (uno corto en el buffer SSO de 16 bytes y otro largo en el heap), un `std::vector<int>` y un bloque `try/catch` con tablas en `.pdata` / `.xdata`:

```
// Archivo: plantillas_codigo/cpp_rtti_sso.cpp
// Compilar (MSVC FH4 actual): cl /EHsc /GR /Zi /O1 cpp_rtti_sso.cpp /Fe:cpp_fh4.exe
// Compilar (MSVC FH3 clásico): cl /EHsc /GR /Zi /O1 /d2FH4- cpp_rtti_sso.cpp /Fe:cpp_fh3.exe
// Compilar (MinGW ABI Itanium): g++ -O1 -g cpp_rtti_sso.cpp -o cpp_itanium.exe
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <stdexcept>
#include <typeinfo>

struct Componente {
    int id = 0x10;
    virtual ~Componente() = default;
    virtual int evaluar(int a, int b) const = 0;
};
struct Auditable {
    int nivel_log = 2;
    virtual void registrar(const char* evento) const { std::cout << "[LOG] " << evento << "\n"; }
};
class ValidadorBloc : public Componente, public Auditable {
    std::string etiqueta_corta = "BLOC_SSO";                          // < 16B: queda inline (SSO)
    std::string etiqueta_larga = "BLOC_CADENA_LARGA_EN_EL_HEAP_2026"; // >= 16B: reserva en heap
    std::vector<int> historial = {40, 80, 120};
public:
    int evaluar(int a, int b) const override {
        if (a < 0 || b < 0) throw std::runtime_error("Valores negativos no permitidos");
        return (a <= 50 && b >= 50 && (a + b) * 4 == (int)historial[2] * 4) ? 1 : 0;
    }
    void registrar(const char* ev) const override {
        std::cout << "[" << etiqueta_corta << "|" << etiqueta_larga.size() << "] " << ev << "\n";
    }
};

int main(int argc, char** argv) {
    Componente* obj = new ValidadorBloc();
    std::cout << "RTTI: " << typeid(*obj).name() << "\n";
    try {
        int res = obj->evaluar(argc > 1 ? std::stoi(argv[1]) : 40, 80);
        dynamic_cast<Auditable*>(obj)->registrar(res ? "OK" : "FALLO");
    } catch (const std::exception& ex) {
        std::cerr << "Excepcion capturada: " << ex.what() << "\n";
    }
    delete obj;
    return 0;
}
```

Plantilla 3 · `heap_bug.c` (Práctica para 2.19, 2.20 y 5.2)

Diseñada con un doble propósito: (1) activar **Full Page Heap** (`gflags /p /enable heap_bug_v1.exe /full`) y ver en **WinDbg** cómo el proceso se detiene exactamente en la instrucción que escribe más allá de los 16 bytes reservados (en vez de fallar más tarde en `free`), y (2) compilar una versión vulnerable (`heap_bug_v1.exe`) y una corregida con `/DPARCHE_SEGURO` (`heap_bug_v2.exe`) para comparar ambas en **BinDiff / Ghidra Version Tracking** (2.20):

```
// Archivo: plantillas_codigo/heap_bug.c
// Compilar v1 (vulnerable): cl /Zi /O1 heap_bug.c /Fe:heap_bug_v1.exe
// Compilar v2 (parcheada) : cl /Zi /O1 /DPARCHE_SEGURO heap_bug.c /Fe:heap_bug_v2.exe
// En la VM con Page Heap  : gflags /p /enable heap_bug_v1.exe /full
// Ejecutar en WinDbg      : heap_bug_v1.exe AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  --> !heap -p -a @rcx
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct {
    char etiqueta[12];
    unsigned int estado;
} RegistroBloc; // sizeof(RegistroBloc) == 16 bytes exactos

int procesar_entrada(const char* entrada) {
    size_t len = strlen(entrada);
    RegistroBloc* reg = (RegistroBloc*)malloc(sizeof(RegistroBloc));
    if (!reg) return -1;
    reg->estado = 0xCAFE0001u;

#ifdef PARCHE_SEGURO
    // Versión v2 corregida: valida el límite antes de copiar (Lecciones 2.20 y 5.2)
    if (len >= sizeof(reg->etiqueta)) {
        puts("Error: entrada excede el buffer de 12 bytes");
        free(reg);
        return 1;
    }
    memcpy(reg->etiqueta, entrada, len + 1);
#else
    // Versión v1 con defecto didáctico: copia hasta 20 bytes en un bloque de 16 bytes (Lección
2.19)
    if (len > 20) len = 20;
    memcpy(reg->etiqueta, entrada, len);
    reg->etiqueta[11] = '\0';
#endif
    printf("Registro: %s | Estado: 0x%08X\n", reg->etiqueta, reg->estado);
    free(reg);
    return 0;
}

int main(int argc, char** argv) {
    const char* dato = (argc > 1) ? argv[1] : "BLOC_NORMAL";
    return procesar_entrada(dato);
}
```

Plantilla 4 · `parser_clsf.c` (Práctica para 4.1, 4.5 y 2.24)

Implementa el escritor y el lector del formato binario sintético `CLSF` de la lección 4.5 (12 bytes de cabecera + cuerpo variable). Si lo ejecutás con `--gen muestra.clsf`, genera la muestra exacta de 17 bytes vista en la teoría; si le pasás un archivo, valida cada campo y devuelve un código de estado distinto por cada fallo (ideal para confirmación diferencial en 4.1/4.5 y como *harness* en 2.24):

```
// Archivo: plantillas_codigo/parser_clsf.c
// Compilar (MSVC) : cl /Zi /O1 parser_clsf.c /Fe:parser_clsf.exe
// Compilar (MinGW): gcc -O1 -g parser_clsf.c -o parser_clsf.exe
// Generar muestra : parser_clsf.exe --gen muestra_A.clsf
// Analizar muestra: parser_clsf.exe muestra_A.clsf
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>

#pragma pack(push, 1)
typedef struct {
    uint8_t  magic[4];   // +0x00: "CLSF" (43 4C 53 46)
    uint8_t  version;    // +0x04: 1
    uint8_t  flags;      // +0x05: 0
    uint16_t hdr_len;    // +0x06: 12 (0x000C LE)
    uint16_t body_len;   // +0x08: longitud del cuerpo (LE)
    uint16_t seq_id;     // +0x0A: campo variable / secuencia (0x002A = 42 LE)
} CabeceraCLSF;          // Total cabecera: 12 bytes
#pragma pack(pop)

int main(int argc, char** argv) {
    if (argc == 3 && strcmp(argv[1], "--gen") == 0) {
        CabeceraCLSF h = {{'C','L','S','F'}, 1, 0, 12, 5, 42};
        FILE* f = fopen(argv[2], "wb");
        if (!f) return 1;
        fwrite(&h, sizeof(h), 1, f);
        fwrite("HELLO", 1, 5, f);
        fclose(f);
        puts("Muestra CLSF de 17 bytes generada.");
        return 0;
    }
    if (argc < 2) { puts("Uso: parser_clsf [--gen salida.clsf | entrada.clsf]"); return 1; }
    FILE* f = fopen(argv[1], "rb");
    if (!f) return 2;
    uint8_t buf[256] = {0};
    size_t n = fread(buf, 1, sizeof(buf), f);
    fclose(f);
    if (n < sizeof(CabeceraCLSF)) { puts("Error: archivo truncado"); return 3; }
    const CabeceraCLSF* h = (const CabeceraCLSF*)buf;
    if (memcmp(h->magic, "CLSF", 4) != 0) { puts("Error: magic invalido"); return 4; }
    if (h->version != 1)                  { puts("Error: version no soportada"); return 5; }
    if (h->hdr_len != 12)                 { puts("Error: hdr_len != 12"); return 6; }
    if ((size_t)h->hdr_len + h->body_len > n) { puts("Error: body_len excede archivo"); return 7;
}
    printf("CLSF OK | ver=%u flags=0x%02X seq=%u body(%u)=\"%.*s\"\n",
           h->version, h->flags, h->seq_id, h->body_len, h->body_len, (const char*)(buf + h-
>hdr_len));
    return 0;
}
```

Plantilla 5 · `pipe_server_min.c` (Práctica para 2D.1, 2D.10, 4.5 y 2.21)

Servidor local de **Named Pipe** en modo mensaje que aplica las banderas defensivas estudiadas en 2D.10 (`FILE_FLAG_FIRST_PIPE_INSTANCE` y `PIPE_REJECT_REMOTE_CLIENTS`) e implementa la máquina de estados

de 4.5 (`ESPERA_SALUDO → LISTO`). Podés conectarte desde un script de Python en la misma VM e inspeccionar las llamadas con Process Explorer, WinDbg o Frida:

```
// Archivo: plantillas_codigo/pipe_server_min.c
// Compilar (MSVC) : cl /Zi /O1 pipe_server_min.c /Fe:pipe_server_min.exe
// Compilar (MinGW): gcc -O1 -g pipe_server_min.c -o pipe_server_min.exe
// Probar en Python: open(r'\\.\pipe\BlocLabPipe', 'r+b', buffering=0)
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
    const wchar_t* nombre = L"\\\\.\\pipe\\BlocLabPipe";
    HANDLE hPipe = CreateNamedPipeW(
        nombre,
        PIPE_ACCESS_DUPLEX | FILE_FLAG_FIRST_PIPE_INSTANCE,
        PIPE_TYPE_MESSAGE | PIPE_READMODE_MESSAGE | PIPE_WAIT | PIPE_REJECT_REMOTE_CLIENTS,
        1, 256, 256, 0, NULL);
    if (hPipe == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("CreateNamedPipeW fallo (GLE=%lu)\n", GetLastError());
        return 1;
    }
    puts("[ESPERA_SALUDO] Escuchando en \\\\.\\pipe\\BlocLabPipe ...");
    if (ConnectNamedPipe(hPipe, NULL) || GetLastError() == ERROR_PIPE_CONNECTED) {
        char buf[128] = {0};
        DWORD leidos = 0, escritos = 0;
        if (ReadFile(hPipe, buf, sizeof(buf) - 1, &leidos, NULL) && leidos >= 4 && memcmp(buf,
"CLSF", 4) == 0) {
            puts("[LISTO] Saludo CLSF valido recibido; enviando respuesta fija.");
            const char resp[] = "CLSF_ACK_V1_READY";
            WriteFile(hPipe, resp, (DWORD)strlen(resp), &escritos, NULL);
        } else {
            const char err[] = "CLSF_ERR_BAD_HELLO";
            WriteFile(hPipe, err, (DWORD)strlen(err), &escritos, NULL);
        }
        FlushFileBuffers(hPipe);
        DisconnectNamedPipe(hPipe);
    }
    CloseHandle(hPipe);
    return 0;
}
```

Plantilla 6 · `bloclab_kmdf_min.c` (Práctica para 6.1 a 6.5)

Esqueleto mínimo de driver KMDF para Windows x64. Implementa el registro de `EvtDriverDeviceAdd`, creación de dispositivo con SDDL restrictivo (solo SYSTEM y Administradores), y despacho de IOCTLs con validación estricta de buffer de salida (`WdfRequestRetrieveOutputBuffer`) para auditoría en IDA/Ghidra y prueba dinámica en VM descartable:

```
// Archivo: plantillas_codigo/bloclab_kmdf_min.c
// Plantilla 6 (Tomo II, Lección 6.2): bloclab_kmdf_min.c
// Esqueleto mínimo KMDF para análisis estático en IDA/Ghidra y prueba en VM descartable.
// El SDDL restringe la apertura únicamente a SYSTEM y Administradores.
#include <ntddk.h>
#include <wdf.h>
#include <wdmsec.h>

#define IOCTL_BLOCLAB_QUERY_VERSION     CTL_CODE(0x8000, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_READ_DATA)
// 0x80006000

typedef struct _BLOCLAB_INFO {
    ULONG Size;
    ULONG Version;
    ULONG State;
} BLOCLAB_INFO, *PBLOCLAB_INFO;

EVT_WDF_DRIVER_DEVICE_ADD BlocLabEvtDeviceAdd;
EVT_WDF_IO_QUEUE_IO_DEVICE_CONTROL BlocLabEvtIoDeviceControl;

NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT DriverObject, PUNICODE_STRING RegistryPath) {
    WDF_DRIVER_CONFIG config;
    WDF_DRIVER_CONFIG_INIT(&config, BlocLabEvtDeviceAdd); // +0x08 en x64 = EvtDriverDeviceAdd
    return WdfDriverCreate(DriverObject, RegistryPath, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, &config,
WDF_NO_HANDLE);
}

NTSTATUS BlocLabEvtDeviceAdd(WDFDRIVER Driver, PWDFDEVICE_INIT DeviceInit) {
    UNREFERENCED_PARAMETER(Driver);
    DECLARE_CONST_UNICODE_STRING(ntDeviceName, L"\Device\BlocLab");
    DECLARE_CONST_UNICODE_STRING(symbolicLink, L"\DosDevices\BlocLab");

    NTSTATUS status = WdfDeviceInitAssignName(DeviceInit, &ntDeviceName);
    if (!NT_SUCCESS(status)) return status;

    // Restringe apertura únicamente a SYSTEM y Administradores:
    status = WdfDeviceInitAssignSDDLString(DeviceInit, &SDDL_DEVOBJ_SYS_ALL_ADM_ALL);
    if (!NT_SUCCESS(status)) return status;

    WDFDEVICE device;
    status = WdfDeviceCreate(&DeviceInit, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, &device);
    if (!NT_SUCCESS(status)) return status;

    status = WdfDeviceCreateSymbolicLink(device, &symbolicLink);
    if (!NT_SUCCESS(status)) return status;

    WDF_IO_QUEUE_CONFIG queueConfig;
    WDF_IO_QUEUE_CONFIG_INIT_DEFAULT_QUEUE(&queueConfig, WdfIoQueueDispatchSequential);
    queueConfig.EvtIoDeviceControl = BlocLabEvtIoDeviceControl; // +0x28 en x64

    return WdfIoQueueCreate(device, &queueConfig, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, WDF_NO_HANDLE);
}

VOID BlocLabEvtIoDeviceControl(WDFQUEUE Queue, WDFREQUEST Request,
                               size_t OutputBufferLength, size_t InputBufferLength,
                               ULONG IoControlCode) {
    UNREFERENCED_PARAMETER(Queue);
```

```
    UNREFERENCED_PARAMETER(OutputBufferLength);

    if (IoControlCode != IOCTL_BLOCLAB_QUERY_VERSION) {
        WdfRequestComplete(Request, STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST);
        return;
    }
    if (InputBufferLength != 0) {
        WdfRequestComplete(Request, STATUS_INVALID_PARAMETER);
        return;
    }

    PBLOCLAB_INFO outBuf = NULL;
    NTSTATUS status = WdfRequestRetrieveOutputBuffer(Request, sizeof(BLOCLAB_INFO),
(PVOID*)&outBuf, NULL);
    if (!NT_SUCCESS(status)) {
        WdfRequestComplete(Request, status);
        return;
    }

    RtlZeroMemory(outBuf, sizeof(BLOCLAB_INFO));
    outBuf->Size    = sizeof(BLOCLAB_INFO);
    outBuf->Version = 1;
    outBuf->State   = 1; // READY
    WdfRequestCompleteWithInformation(Request, STATUS_SUCCESS, sizeof(BLOCLAB_INFO));
}
```

Plantilla 7 · `svclab_min.c` (Práctica para 2D.4, 2D.1 y 2.21)

Servicio Win32 nativo completo que implementa el contrato SCM (`StartServiceCtrlDispatcherW`, `ServiceMain`, `RegisterServiceCtrlHandlerExW`) y soporta modo consola con `--console`. Ideal para practicar depuración de servicios, transiciones de estado y elevación de privilegios:

```
// Archivo: plantillas_codigo/svclab_min.c
// Práctica para Lección 2D.4 (Servicios: SCM, ciclo de vida, cuentas y auditoría)
// Compilar (MSVC) : cl /Zi /O1 /DUNICODE /D_UNICODE svclab_min.c advapi32.lib /Fe:SvcLab.exe
// Compilar (MinGW): gcc -O1 -g -municode svclab_min.c -ladvapi32 -o SvcLab.exe
// Probar en consola antes de registrar: SvcLab.exe --console
// Registrar en VM (cmd elevado):
//   sc.exe create ReversingLabSvc binPath= "C:\ReversingLab\SvcLab.exe" start= demand obj= "NT
AUTHORITY\LocalService"
//   sc.exe start ReversingLabSvc
//   sc.exe query ReversingLabSvc
//   sc.exe stop ReversingLabSvc
//   sc.exe delete ReversingLabSvc

#include <windows.h>
#include <stdio.h>

#ifdef _MSC_VER
#pragma comment(lib, "advapi32.lib")
#endif

#define SVC_NAME L"ReversingLabSvc"

static SERVICE_STATUS        g_Status = {0};
static SERVICE_STATUS_HANDLE g_hStatus = NULL;
static HANDLE                g_hStopEvent = NULL;

static void ReportarEstado(DWORD dwCurrentState, DWORD dwWin32ExitCode, DWORD dwWaitHint) {
    static DWORD dwCheckPoint = 1;
    g_Status.dwServiceType      = SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS;
    g_Status.dwCurrentState     = dwCurrentState;
    g_Status.dwWin32ExitCode    = dwWin32ExitCode;
    g_Status.dwWaitHint         = dwWaitHint;
    g_Status.dwControlsAccepted = (dwCurrentState == SERVICE_START_PENDING) ? 0 :
(SERVICE_ACCEPT_STOP | SERVICE_ACCEPT_SHUTDOWN);
    g_Status.dwCheckPoint       = (dwCurrentState == SERVICE_RUNNING || dwCurrentState ==
SERVICE_STOPPED) ? 0 : dwCheckPoint++;
    if (g_hStatus) {
        SetServiceStatus(g_hStatus, &g_Status);
    }
}

static DWORD WINAPI SvcCtrlHandlerEx(DWORD dwControl, DWORD dwEventType, LPVOID lpEventData,
LPVOID lpContext) {
    (void)dwEventType; (void)lpEventData; (void)lpContext;
    switch (dwControl) {
        case SERVICE_CONTROL_STOP:
        case SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN:
            ReportarEstado(SERVICE_STOP_PENDING, NO_ERROR, 2000);
            if (g_hStopEvent) SetEvent(g_hStopEvent);
            return NO_ERROR;
        case SERVICE_CONTROL_INTERROGATE:
            return NO_ERROR;
        default:
            return ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED;
    }
}
```

```
static VOID WINAPI SvcLabMain(DWORD dwArgc, LPWSTR* lpszArgv) {
    (void)dwArgc; (void)lpszArgv;
    g_hStatus = RegisterServiceCtrlHandlerExW(SVC_NAME, SvcCtrlHandlerEx, NULL);
    if (!g_hStatus) return;

    ReportarEstado(SERVICE_START_PENDING, NO_ERROR, 2000);
    g_hStopEvent = CreateEventW(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
    if (!g_hStopEvent) {
        ReportarEstado(SERVICE_STOPPED, GetLastError(), 0);
        return;
    }

    ReportarEstado(SERVICE_RUNNING, NO_ERROR, 0);
    WaitForSingleObject(g_hStopEvent, INFINITE);

    CloseHandle(g_hStopEvent);
    g_hStopEvent = NULL;
    ReportarEstado(SERVICE_STOPPED, NO_ERROR, 0);
}

int wmain(int argc, wchar_t* argv[]) {
    if (argc > 1 && wcscmp(argv[1], L"--console") == 0) {
        wprintf(L"[SvcLab] Modo diagnóstico de consola OK. Para usar con el SCM, registralo con
sc.exe create.
");
        return 0;
    }
    SERVICE_TABLE_ENTRYW DispatchTable[] = {
        { (LPWSTR)SVC_NAME, (LPSERVICE_MAIN_FUNCTIONW)SvcLabMain },
        { NULL, NULL }
    };
    if (!StartServiceCtrlDispatcherW(DispatchTable)) {
        DWORD err = GetLastError();
        if (err == ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT) {
            wprintf(L"Error 1063 (ERROR_FAILED_SERVICE_CONTROLLER_CONNECT): este binario es un
servicio Win32.
"
                    L"Inicialo con 'sc.exe start ReversingLabSvc' o probalo con 'SvcLab.exe --
console'.
");
        }
        return (int)err;
    }
    return 0;
}
```

Parte II.B · Laboratorios avanzados de evasión, desofuscación, IPC y kernel (Plantillas 8 a 15)

Para acompañar las lecciones especializadas del Bloque 2E, la Rama 2D y la Etapa 6, el curso incluye ocho esqueletos de nivel industrial en la carpeta plantillas_codigo/:

Plantilla 8 · evasion_peb_syscall_lab.c (Práctica para 2.15, 2.28 y evasión defensiva)

Implementa resolución dinámica de exports en memoria mediante recorrido del PEB (InMemoryOrderModuleList), hashing de cadenas con **ROR13**, extracción de SSN e invocación por **indirect syscalls** (evitando trampas de API hooking), y detección/neutralización de hardware breakpoints mediante un manejador **VEH**:

```
// Archivo: plantillas_codigo/evasion_peb_syscall_lab.c
// Compilar con MSVC x64: cl /Zi /O2 evasion_peb_syscall_lab.c
/Fe:evasion_peb_syscall_lab.exe
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

// Hash ROR13 para NtAllocateVirtualMemory: 0xF5BD37EE
DWORD HashROR13A(const char* s) {
    DWORD h = 0;
    while (*s) { h = (h >> 13) | (h << 19); h += (BYTE)*s++; }
    return h;
}

LONG WINAPI VehHandler(PEXCEPTION_POINTERS pEx) {
    if (pEx->ExceptionRecord->ExceptionCode == EXCEPTION_SINGLE_STEP) {
        printf("[!] Hardware Breakpoint detectado en DR0=%p
", (void*)pEx->ContextRecord->Dr0);
        pEx->ContextRecord->Dr0 = pEx->ContextRecord->Dr1 = 0;
        pEx->ContextRecord->Dr2 = pEx->ContextRecord->Dr3 = pEx->ContextRecord->Dr7 = 0;
        return EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION;
    }
    return EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH;
}
```

Plantilla 9 · rpc_com_server_lab.c + rpc_com_server_lab.idl (Práctica para 2D.8 y 2D.10)

Servidor RPC nativo sobre protocolo local ncalrpc con registro extendido (RpcServerRegisterIf2) y función de filtrado de seguridad (SecurityCallback) para analizar stubs NDR y tablas MIDL_SERVER_INFO:

```
// Archivo: plantillas_codigo/rpc_com_server_lab.c
// 1. Compilar IDL: midl /app_config rpc_com_server_lab.idl
// 2. Compilar servidor: cl /Zi /O1 rpc_com_server_lab.c rpc_com_server_lab_s.c rpcrt4.lib
/Fe:RpcServerLab.exe
#include <windows.h>
#include <rpc.h>
#include <stdio.h>
#include "rpc_com_server_lab.h"

RPC_STATUS RPC_ENTRY SecurityCallback(RPC_IF_HANDLE hIf, void* ctx) {
    return RPC_S_OK; // Validar token o SID de cliente antes de despachar
}

int main(void) {
    RpcServerUseProtseqEpW((RPC_WSTR)L"ncalrpc", 20, (RPC_WSTR)L"ReversingLabRpc", NULL);
    RpcServerRegisterIf2(IReversingLabRpc_v1_0_s_ifspec, NULL, NULL,
RPC_IF_ALLOW_CALLBACKS_WITH_NO_AUTH, 20, 1024, SecurityCallback);
    RpcServerListen(1, 20, FALSE);
    return 0;
}
```

Plantilla 10 · gorust_targets/ (target_go.go y target_rust.rs) (Práctica para 2.32)

Binarios de validación con stripping para ejercitar el reversing de layouts de bajo nivel en lenguajes modernos:

- **target_go.go:** Interfaces Go (par de 16B: itab* + data*), *slices* de 24B (ptr, len, cap), canales y despacho en chanrecv1, y goroutines con runtime.newproc. Compilación: go build -ldflags="-s -w" -o target_go.exe target_go.go.
- **target_rust.rs:** Objetos de rasgo dyn Trait (vtables de 4 entradas: destructor, size, align, funciones), enumeraciones con optimización de nicho Option<&T> (puntero nulo = None), y máquinas de estado generadas por async/await (despacho por campo de discriminante en Future::poll). Compilación: cargo build --release.

Plantilla 11 · minifilter_obcallback_min.c (Práctica para 6.5, 6.6 y 6.7)

Driver de kernel educativo que combina el registro de un **Minifiltro de Filesystem**

(FltRegisterFilter con FLT_REGISTRATION) para interceptar IRP_MJ_CREATE y IRP_MJ_WRITE, con callbacks de seguridad **ObRegisterCallbacks** sobre *PsProcessType despojando el derecho PROCESS_VM_WRITE:

```
// Archivo: plantillas_codigo/minifilter_obcallback_min.c
// Compilar con WDK x64 Driver Environment:
// cl /W4 /WX /Gz /kernel /I"%WDKContentRoot%\Include\wdf\kmdf□.15"
minifilter_obcallback_min.c fltMgr.lib
#include <fltKernel.h>

OB_PREOP_CALLBACK_STATUS PreOpenProcess(PVOID RegistrationContext,
POB_PRE_OPERATION_INFORMATION Info) {
    if (Info->ObjectType == *PsProcessType) {
        // Despojar PROCESS_VM_WRITE y PROCESS_TERMINATE para blindar el proceso
        Info->Parameters->CreateHandleInformation.DesiredAccess &= ~(PROCESS_VM_WRITE |
PROCESS_TERMINATE);
    }
    return OB_PREOP_SUCCESS;
}
```

Plantilla 12 · solve_vm_triton.py y solve_minivm_z3.py (Práctica para 2.25, 2.26 y 2.34)

Pipeline dinámico de desvirtualización: solve_vm_triton.py instrumenta con **Frida Stalker** el bucle de despacho de la máquina virtual (vm_mba_crackme.c), propaga *taint* sobre la memoria con **Triton**, levanta el AST simbólico y delega la resolución a **Z3** (solve_minivm_z3.py) para colapsar expresiones de aritmética mixta (MBA).

Plantilla 13 · vm_mba_crackme.c (Práctica para 2.26 y 2.34)

Crackme con arquitectura de máquina virtual basada en registros e intérprete con *Indirect Threading*, que evalúa la clave mediante identidades MBA como (x ^ y) + 2 * (x & y) == x + y. Compilar con cl /Zi /O2 vm_mba_crackme.c /Fe:vm_mba_crackme.exe.

Plantilla 14 · dump_cil_jit.js (Práctica para 2.35 y 3.1)

Script de Frida que intercepta el compilador JIT de .NET (clrjit.dll!CILJit::compileMethod), volcando el bytecode CIL de cada método en claro en el momento exacto en que es descifrado en memoria viva antes de compilarse a x64.

Plantilla 15 · auditar_callbacks.wdbg y sleigh_minivm/ (Práctica para 6.7 y 2.34)

Herramientas de extensión: script de WinDbg para recorrer y reportar todos los callbacks de creación de procesos (PspCreateProcessNotifyRoutine), callbacks de objetos y telemetría ETWti; y módulo completo de SLEIGH para Ghidra (minivm.ldefs, minivm.pspec, minivm.cspec, minivm.slaspec) para decompilar bytecode virtualizado a C legible:

```
$$ auditar_callbacks.wdbg - Script de auditoría de callbacks y telemetría de Kernel en
WinDbg KDNET (Lección 6.7)
$$ Ejecución: $$><auditar_callbacks.wdbg

.printf "
========================================================================
"
.printf "[+] 1. AUDITORIA DE CALLS EN PspCreateProcessNotifyRoutine (x64)
"
.printf "========================================================================
"

$$ Cada slot es un puntero _EX_FAST_REF (8 bytes); en x64 se desreferencia con máscara &
~0xF
r $t0 = nt!PspCreateProcessNotifyRoutine
.for (r $t1 = 0; @$t1 < 0x40; r $t1 = @$t1 + 1) {
    r $t2 = poi(@$t0 + @$t1 * 8) & 0xfffffffffffffff0
    .if (@$t2 != 0) {
        r $t3 = poi(@$t2 + 8)
        .printf "[PspCreateProcess Slot %02d] Bloque=%p -> Callback=%p : ", @$t1, @$t2, @$t3
        ln @$t3
    }
}

.printf "
========================================================================
"
.printf "[+] 2. AUDITORIA DE CALLBACKS DE OBJETOS (ObRegisterCallbacks sobre PsProcessType)
"
.printf "========================================================================
"

r $t4 = poi(nt!PsProcessType)
.printf "[*] PsProcessType en: %p
", @$t4
$$ En Windows 10/11 x64, CallbackListHead reside en el offset +0xC8 de _OBJECT_TYPE
!list -t nt!_LIST_ENTRY.Flink -x "r $t5 = @$extret; .printf "[ObCallback: %p] PreOp=%p
PostOp=%p : ", @$t5, poi(@$t5+0x28), poi(@$t5+0x30); ln poi(@$t5+0x28)" (@$t4 + 0xc8)

.printf "
========================================================================
"
.printf "[+] 3. AUDITORIA DE TELEMETRIA ETWti (Microsoft-Windows-Threat-Intelligence)
"
.printf "========================================================================
"

r $t6 = poi(nt!EtwThreatIntProvRegHandle)
.if (@$t6 == 0) {
    .printf "[-] El proveedor ETWti no se encuentra registrado en este arranque.
"
} .else {
    .printf "[+] Handle de registro ETWti: %p
", @$t6
    r $t7 = poi(@$t6 + 0x10)
    .printf "[+] _ETW_GUID_ENTRY en: %p
", @$t7
```

```
    dt nt!_ETW_GUID_ENTRY @$t7 ProviderEnableInfo
}
.printf "
[+] Fin de la auditoria de vectores de kernel.
"
```

Hojas de referencia rápida por nivel (Cheat Sheets)

Estas tres hojas condensan las tablas, fórmulas, desplazamientos de memoria, constantes mágicas y comandos de depuración de todo el curso, organizadas por nivel (**Principiante**, **Intermedio** y **Avanzado**) para tenerlas abiertas al lado del desensamblador o impresas en el escritorio.

Hoja 1 · Nivel Principiante (Etapas 0, 1, 2A, 3 y 4 base)

1.1 Registros x64 / x86 y regla de solapamiento (Lección 2.1)

64 bits	32 bits	16 bits	8 bits (alto / bajo)	Uso convencional en Windows x64 / x86	Preservación (ABI x64)
`RAX`	`EAX`	`AX`	`AH` / `AL`	Valor de retorno entero o puntero; acumulador aritmético	Volátil (lo pisa la función llamada)
`RCX`	`ECX`	`CX`	`CH` / `CL`	**1.er argumento en x64**; `this` en MSVC; contador de turnos/bucles	Volátil
`RDX`	`EDX`	`DX`	`DH` / `DL`	**2.° argumento en x64**; parte alta en `MUL` / `DIV`	Volátil
`RBX`	`EBX`	`BX`	`BH` / `BL`	Registro general preservado (suele guardar punteros o variables de bucle)	**No volátil** (debe restaurarse)
`RSP`	`ESP`	`SP`	`SPL`	Puntero al tope actual del stack (crece hacia direcciones menores)	**No volátil** (alineado a 16B antes de `CALL`)
`RBP`	`EBP`	`BP`	`BPL`	Puntero de marco de función (en x86: argumentos en `[ebp+8...]`, locales en `[ebp-...]`)	**No volátil**
`RSI` / `RDI`	`ESI` / `EDI`	`SI` / `DI`	`SIL` / `DIL`	Origen y destino en operaciones de bloques (`rep movsb`); variables locales	**No volátiles** en Windows
`R8`, `R9`	`R8D`, `R9D`	`R8W`, `R9W`	`R8B`, `R9B`	**3.er y 4.° argumento entero/puntero en x64**	Volátiles
`R10`, `R11`	`R10D`, `R11D`	`R10W`, `R11W`	`R10B`, `R11B`	Temporales de llamada / `syscall`	Volátiles
`R12` – `R15`	`R12D` – `R15D`	`R12W` – `R15W`	`R12B` – `R15B`	Registros de propósito general de larga vida en la función	**No volátiles**

Regla de oro en x64: Escribir en un subregistro de **32 bits** (p. ej. `mov eax, 1`) **pone en cero los 32 bits superiores** de `RAX`. Escribir en **16 u 8 bits** (`ax`, `al`) **conserva intactos** los bits restantes.

1.2 Flags y saltos condicionales tras `CMP op1, op2` (Lección 2.4)

Relación lógica (`op1` vs `op2`)	Salto SIN signo (`unsigned` / direcciones)	Salto CON signo (`int` / complemento a 2)	Condición exacta en los flags (`EFLAGS`)
Igual (`op1 == op2`) / Cero	`JE` / `JZ`	`JE` / `JZ`	`ZF = 1` (tras `test eax, eax`: salta si `eax == 0`)
Distinto (`op1 != op2`) / No cero	`JNE` / `JNZ`	`JNE` / `JNZ`	`ZF = 0`
Mayor estricto (`op1 > op2`)	`JA` / `JNBE` (*Above*)	`JG` / `JNLE` (*Greater*)	Sin signo: `CF = 0 y ZF = 0` · Con signo: `ZF = 0 y SF == OF`
Mayor o igual (`op1 >= op2`)	`JAE` / `JNB` / `JNC`	`JGE` / `JNL`	Sin signo: `CF = 0` · Con signo: `SF == OF`
Menor estricto (`op1 < op2`)	`JB` / `JNAE` / `JC` (*Below*)	`JL` / `JNGE` (*Less*)	Sin signo: `CF = 1` · Con signo: `SF != OF`
Menor o igual (`op1 <= op2`)	`JBE` / `JNA`	`JLE` / `JNG`	Sin signo: `CF = 1 o ZF = 1` · Con signo: `ZF = 1 o SF != OF`

1.3 Conversión VA ↔ RVA ↔ File Offset y convenciones de llamada (Lecciones 1.2, 1.4 y 2.5)

```
RVA         = VA_en_memoria - ImageBase_actual
File Offset = RVA - VirtualAddress_sección + PointerToRawData_sección
VA_en_IDA   = Base_en_IDA + (VA_en_x64dbg - Base_en_x64dbg)   [Sincronización rápida con ASLR]
```

Convención	Arquitectura	Dónde van los primeros argumentos	Quién limpia el stack	Detalle clave en el desensamblado
`cdecl`	x86 (32 bits)	Todos en el stack (de derecha a izquierda; el 1.° en `[esp+4]` tras `call`)	El **llamador** (`add esp, N` después del `call`)	Permite funciones variádicas (`printf`, `scanf`).
`stdcall`	x86 (32 bits)	Todos en el stack (de derecha a izquierda)	La **función llamada** (`ret N`, p. ej. `ret 10h` = 4 args)	Estándar de la API Win32 de 32 bits (`MessageBoxA`, `WindowProc`).
`fastcall`	x86 (32 bits)	1.° en `ECX`, 2.° en `EDX`; del 3.° en adelante en el stack	La función llamada (`ret N` para los del stack)	En **Delphi x86** (`register`): 1.° `EAX`, 2.° `EDX`, 3.° `ECX` (2.13).
`thiscall`	x86 (MSVC)	Puntero `this` en `ECX`; argumentos explícitos en el stack	La función llamada (`ret N`)	En GCC/MinGW x86, `this` se apila como 1.er argumento oculto en el stack.
Microsoft x64	x64 (64 bits)	1.° `RCX` (o `XMM0`), 2.° `RDX` (`XMM1`), 3.° `R8` (`XMM2`), 4.° `R9` (`XMM3`); 5.°+ en `[rsp+20h]`	El llamador (reserva marco fijo en su prólogo y libera en el epílogo)	El llamador reserva siempre **32 bytes (`0x20`) de *Shadow Space*** en `[rsp+8..rsp+20h]` tras el `call`.

Hoja 2 · Nivel Intermedio (Etapas 2B, 2.17, 2.21, 4.2, 4.5, 5.1, 5.3 y 2D.1–2D.5)

2.1 Offsets de `PEB`, `PEB_LDR_DATA` y `LDR_DATA_TABLE_ENTRY` (Lecciones 2.14, 2.15 y 2D.2)

Estructura / Campo	x86 (32 bits)	x64 (64 bits)	Desde `InMemoryOrderLinks` (x86 / x64)	Para qué lo usa el binario o el analista
Puntero al `TEB` / al `PEB`	`fs:[0x18]` / `fs:[0x30]`	`gs:[0x30]` / `gs:[0x60]`	–	Punto de partida de resolución de APIs y chequeos anti-debug
`PEB.BeingDebugged` (1 byte)	`+0x02`	`+0x02`	–	Leído por `IsDebuggerPresent()` (`1` si hay debugger user-mode)
`PEB.Ldr` (`PEB_LDR_DATA*`)	`+0x0C`	`+0x18`	–	Encabezado de las 3 listas circulares de DLLs cargadas
`PEB.ProcessParameters`	`+0x10`	`+0x20`	–	Contiene `ImagePathName` y `CommandLine`
`PEB.NtGlobalFlag` (`DWORD`)	`+0x68`	`+0xBC`	–	Vale `0x70` si el proceso fue creado por un debugger sin Page Heap
`Ldr.InLoadOrderModuleList`	`+0x0C`	`+0x10`	–	Lista en orden de carga (`Flink` apunta a `+0x00` del entry)
`Ldr.InMemoryOrderModuleList`	`+0x14`	`+0x20`	–	Lista más usada en shellcode/PEB walk (`Flink` apunta a `+0x08` / `+0x10`)
`LDR_DATA_TABLE_ENTRY.DllBase`	**`+0x18`**	**`+0x30`**	**`+0x10` (x86) / `+0x20` (x64)**	Base de la DLL en memoria (cabecera `MZ` para ir a la tabla de Exports)
`LDR_DATA_TABLE_ENTRY.FullDllName`	`+0x24`	`+0x48`	`+0x1C` (x86) / `+0x38` (x64)	`UNICODE_STRING` con la ruta completa de la DLL
`LDR_DATA_TABLE_ENTRY.BaseDllName`	`+0x2C`	`+0x58`	`+0x24` (x86) / `+0x48` (x64)	`UNICODE_STRING` con el nombre corto (p. ej. `kernel32.dll`; buffer en `+4` / `+8`)

2.2 Constantes mágicas de criptografía, hashing y encoding (Lección 4.2)

Algoritmo	Constantes / Bytes característicos en memoria o en instrucciones	Patrón estructural en el código desensamblado
AES (Rijndael)	S-box: `63 7C 77 7B F2 6B 6F C5...` · Rcon: `01 02 04 08 10 20 40 80 1B 36`	Tablas de 256 bytes (o T-tables de 1 KB) o instrucciones nativas `aesenc` / `aesdec` / `aeskeygenassist`.
ChaCha20 / Salsa20	ASCII `"expand 32-byte k"` (`0x61707865, 0x3320646e, 0x79622d32, 0x6b206574`)	Sin tablas; estado de 16 `DWORD`s (64B) y 20 rondas ARX (`add`, `xor`, `rol` de **16, 12, 8 y 7 bits**).
RC4	Sin constantes fijas; arreglo `S[256]` inicializado con `0x00..0xFF`	Dos bucles de 256 iteraciones (KSA con módulo `& 0xFF` e intercambio de bytes + PRGA con `xor` al flujo).
TEA / XTEA	Delta áureo: `0x9E3779B9` (o resta de `0x61C88647`); suma inicial `0xC6EF3720` (32 rondas)	Bucle de 32 o 64 iteraciones que combina `(v << 4) ^ (v >> 5)` y suma el delta en cada vuelta.
MD5 / SHA-1	IV: `0x67452301`, `0xEFCDAB89`, `0x98BADCFE`, `0x10325476` (+ `0xC3D2E1F0` en SHA-1)	Procesamiento en bloques de 64 bytes (64 pasos en MD5; 80 pasos con rotaciones en SHA-1).
SHA-256	IV: `0x6A09E667`, `0xBB67AE85`, `0x3C6EF372`, `0xA54FF53A...` · `K[0] = 0x428A2F98`	Tabla `K[64]` de 64 `DWORD`s y 64 rondas sobre 8 registros de estado (`a..h`).
CRC32	Polinomio reflejado: `0xEDB88320` (segunda entrada de tabla: `0x77073096`), IV `0xFFFFFFFF`	Bucle por byte con `crc = (crc >> 8) ^ tabla[(crc ^ byte) & 0xFF]` y `not crc` al final.
Base64	Tabla de 64 caracteres `"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"` y `'='`	Toma grupos de 3 bytes (24 bits) y los divide en 4 índices de 6 bits (`>> 18`, `>> 12`, `>> 6`, `& 0x3F`).

2.3 Expresiones de x64dbg, scripting y Frida (Lecciones 2.6 y 2.21)

```
# Breakpoint condicional universal (x86/x64) en WindowProc para botón ID 0x13A (WM_COMMAND =
0x111):
breakif:  arg.get(1) == 0x111 && (arg.get(2) & 0xFFFF) == 0x13A
log:      "WM_COMMAND control={arg.get(2)&0xFFFF} notif={arg.get(2)>>16} hwnd={arg.get(0)}"

# Formateadores de log sin detener la ejecución (Break Condition = 0) en x64dbg:
ASCII: {s:rcx}   |   UTF-16: {utf16@rcx}   |   Bytes hex: {mem;16@rcx}   |   Retorno: {rax}

# Plantilla mínima de Frida (guardar como hook.js y correr: frida -f app.exe -l hook.js):
const addr = DebugSymbol.fromName("CreateFileW").address; // o base.add(0x1420)
Interceptor.attach(addr, {
  onEnter(args) { this.path = args[0].readUtf16String(); },
  onLeave(retval) { console.log("CreateFileW:", this.path, "-> handle:", retval); }
});
```

Hoja 3 · Nivel Avanzado (Etapas 2.18–2.20, 2.24–2.33, 5.2, 2D.6–2D.13 y Etapa 6)

3.1 Layout en memoria de C++ en MSVC x64: RTTI, SSO, STL y excepciones (Lección 2.18)

Estructura C++ (MSVC x64 Release)	Tamaño total	Desplazamientos y campos internos	Cómo reconocerla en el listado
Objeto con métodos virtuales + RTTI	`8B + campos`	`+0x00`: `vptr` (apunta a `vtable[0]` en `.rdata`). En **`vtable[-1]`** (`[vptr - 8]`) hay un puntero a `_RTTICompleteObjectLocator`: `+0x00 signature (1)`, `+0x04 offset`, `+0x0C pTypeDescriptor (RVA)`, `+0x10 pClassDescriptor (RVA)`, `+0x14 pSelf (RVA)`.	Llamada `mov rax, [rcx]` ; `call qword ptr [rax + 8*i]`. Sumar `ImageBase` a `pTypeDescriptor` lleva a `".?AVNombreClase@@"`.
`std::string` (SSO)	`32 bytes` (`0x20`)	`+0x00..+0x0F`: unión `_Bx` (16B buffer local `_Buf` si `_Myres < 16`, o puntero `_Ptr` de 8B en `+0x00` si `_Myres >= 16`) · `+0x10`: `_Mysize` (8B) · `+0x18`: `_Myres` (8B, capacidad).	Comparación `cmp qword ptr [rcx+18h], 10h` seguida de un `cmovae rcx, [rcx]` antes de leer los caracteres.
`std::wstring` (SSO UTF-16)	`32 bytes` (`0x20`)	Igual layout de 32B, pero cada carácter ocupa 2 bytes: el umbral de SSO es `_Myres < 8` caracteres (`cmp [rcx+18h], 8`).	`cmp qword ptr [rcx+18h], 8` antes de elegir entre buffer inline y puntero `_Ptr`.
`std::vector<T>`	`24 bytes` (`0x18`)	`+0x00`: `_Myfirst` (inicio) · `+0x08`: `_Mylast` (fin de usados) · `+0x10`: `_Myend` (fin de reserva).	Cantidad de elementos = `(_Mylast - _Myfirst) / sizeof(T)` ; bucle que itera desde `[rcx]` hasta `[rcx+8]`.
Excepciones x64 (`.pdata` / `.xdata`)	12B por entrada `.pdata`	`RUNTIME_FUNCTION`: 3 RVAs de 4B (`BeginAddress`, `EndAddress`, `UnwindData`). En `.xdata`, el handler apunta a `__CxxFrameHandler3` (`FuncInfo` con firma `0x19930520`) o `__CxxFrameHandler4` (`FuncInfo4` comprimido en VS 2019 16.3+/2022).	No hay cadena `FS:[0]` en el prólogo x64; las tablas viven fuera del flujo de código en `.pdata` y `.xdata`.

3.2 Desglose de `CTL_CODE` (32 bits) y métodos de IOCTL en drivers KMDF/WDM (Lecciones 6.2 y 6.4)

```
 31                  16 15    14 13                    2 1      0
┌──────────────────────┬────────┬──────────────────────┬────────┐
│   DeviceType (16b)   | Access |    Function (12b)    | Method |
| 0x8000+ = fabricante |  (2b)  |  0x800+ = fabricante |  (2b)  |
└──────────────────────┴────────┴──────────────────────┴────────┘
Fórmula: (DeviceType << 16) | (Access << 14) | (Function << 2) | Method
  Access: 0 = FILE_ANY_ACCESS | 1 = FILE_READ_DATA | 2 = FILE_WRITE_DATA | 3 = READ | WRITE
  Method: 0 = METHOD_BUFFERED (SystemBuffer compartido; seguro salvo punteros embebidos)
          1 = METHOD_IN_DIRECT  (entrada en SystemBuffer; 2.° buffer en Irp->MdlAddress p/lectura)
          2 = METHOD_OUT_DIRECT (entrada en SystemBuffer; 2.° buffer en Irp->MdlAddress
p/escritura)
          3 = METHOD_NEITHER    (Type3InputBuffer y UserBuffer son punteros crudos de user-mode;
                                 exige EvtIoInCallerContext + ProbeAndLock + captura única)
```

3.3 Niveles de `IRQL` y comandos esenciales de WinDbg (Lecciones 2.19, 2D.2, 2D.11, 6.1 y 6.3)

IRQL	Contexto típico de ejecución	Memoria permitida	Sincronización y esperas permitidas
`PASSIVE_LEVEL (0)`	Hilos de usuario, `DriverEntry`, `EvtDriverDeviceAdd`, mayoría de callbacks de archivos/registro	`PagedPool` y `NonPagedPoolNx`	Puede esperar (`KeWaitForSingleObject` con timeout != 0), usar mutexes/eventos y tocar código/datos paginables.
`APC_LEVEL (1)`	Regiones críticas / Guarded mutexes (`Fast Mutex`)	`PagedPool` y `NonPagedPoolNx`	APCs normales de hilo deshabilitadas; page faults aún permitidos.
`DISPATCH_LEVEL (2)`	DPCs (`EvtInterruptDpc`), código bajo `KSPIN_LOCK` (`KeAcquireSpinLock`)	**Solo `NonPagedPoolNx`** (tocar memoria paginada = bugcheck `0x0A` / `0xD1`)	**Prohibido esperar** con intervalo no nulo (solo timeout = 0 y spinlocks). El despachador de hilos no puede cambiar de hilo en ese procesador.
`DIRQL (> 2)`	Rutinas de servicio de interrupción de hardware (`ISR` / `EvtInterruptIsr`)	**Solo `NonPagedPoolNx`**	Solo spinlocks de interrupción en su propio `DIRQL`; delegar el trabajo pesado a un DPC (`DISPATCH_LEVEL`).

```
# 1. Triage de excepción o volcado (User-mode / Kernel-mode — Lecciones 2.19, 2D.11 y 6.3):
!analyze -v                  ; análisis automático del fallo / bugcheck
.exr -1                      ; muestra el EXCEPTION_RECORD actual (código y parámetros)
.ecxr                        ; restaura el contexto de registros en el instante exacto de la
excepción
k   /   kv                   ; stack trace actual   |   ln <addr> : símbolo más cercano a una
dirección

# 2. Diagnóstico de Heap, Memoria, PEB y WOW64 (Lecciones 2.19 y 2D.2):
!heap                        ; lista los heaps del proceso e indica Type (NT Heap vs Segment Heap)
!heap -p -a <addr>           ; con Full Page Heap activo: muestra el call stack que reservó/liberó
el bloque
!vadump                      ; lista todas las regiones VAD en user-mode (Image / Mapped /
Private)
!peb   /   !teb   /   lm     ; inspecciona PEB, TEB y lista de módulos cargados
!wow64exts.sw  /  !wow64exts.k ; alterna contexto 32/64 bits y muestra pila combinada en procesos
WOW64

# 3. Time-Travel Debugging (TTD) y Kernel/WDF (Lecciones 2.19, 6.2 y 6.3):
g-   /   p-   /   t-         ; ejecuta hacia atrás / paso atrás sobre una traza TTD (.run)
ba w4 <addr>  ;  g-          ; frena en la instrucción pasada exacta que sobrescribió esos 4 bytes
dx @$cursession.TTD.Calls("ntdll!NtCreateFile")  ; consulta todas las llamadas a una API en la
traza
!drvobj <driver> 7           ; muestra el DRIVER_OBJECT y su tabla de rutinas MajorFunction
(IRP_MJ_*)
!wdfkd.wdflogdump <driver>   ; vuelca el In-flight Recorder (IFR) de un driver KMDF
```

3.4 · Desofuscación y análisis dinámico avanzado (Bloque 2E, Lecciones 2.25–2.33)

Tarea	Herramienta y comando / API clave	Lección
Resolver una condición / clave	**angr**: `simgr.explore(find=…, avoid=…)`. En Windows arrancá en el prólogo de la validación (`blank_state(addr=…)` + `estado.regs.rcx = BUF_ADDR`) para no modelar el CRT.	2.25
Demostrar que un MBA es una op simple	**Z3**: `prove((x ^ y) + 2*(x & y) == x + y)` → `proved`.	2.25
Reconocer una VM de protección	Bucle *dispatcher* + tabla de *handlers* + VIP. Ojo con *threaded code*: handlers encadenados (`jmp [tabla+rbx*8]`) sin despachador central.	2.26
Identificar packer / protector	**DIE** (`diec --entropy`): sección con entropía ~7,9 = comprimida/cifrada; IAT mínima o vacía (*splicing*/emulación de APIs) = empaquetado.	2.27
Neutralizar anti-debug (en VM)	**ScyllaHide** (x64dbg) o hook de **Frida** sobre `IsDebuggerPresent`, PEB `BeingDebugged`, `rdtsc` y DRx (vía `NtGetContextThread` / VEH).	2.28
Cobertura (colorear caminos)	**DynamoRIO**: `drrun -t drcov -- app.exe` → abrir en Lighthouse. **Frida**: `frida-drcov` / Stalker `compile`.	2.29 / 2.30
Traza de instrucciones (reconstruir algoritmo)	**Pin**: `pin -t pinatrace.dll -- app.exe`; **DynamoRIO**: `drcachesim`; Frida Stalker `exec`.	2.29 / 2.30
OEP genérico (sin conocer el packer)	Regla W⊕X: avisar cuando se ejecuta una página escrita antes (DBI nativa o Stalker).	2.29 / 2.30
Modelar un bytecode en Ghidra	**SLEIGH** (`.slaspec`) + **PyGhidra** (Python 3, estándar en Ghidra 11+; podés usar `z3-solver` en el script).	2.31
Recuperar nombres Go / Rust	**GoReSym** (pclntab de un Go *stripped*); **rustfilt** (demangle v0 `_R…`); los *panics* (`panic_bounds_check`) revelan tamaños de buffer.	2.32
VB6 en p-code	**VB Decompiler** (IDA/Ghidra solo muestran el intérprete de `MSVBVM60`, no la lógica).	2.33
Protocolo propietario	Hook en `send`/`recv` (texto claro) + disector **Lua** de Wireshark (`Proto`/`ProtoField`); reensamblar TCP con `pinfo.desegment_len`.	4.6

Hoja 4 · Evasión User-Mode, Inyección, Go/Rust y Extracción In-Place (Rev. 5.4)

4.1 Stubs de Syscall en `ntdll.dll` (x64) y Matriz de Evasión (Lecciones 2.14 y 2.15)

Stub original en `ntdll.dll` (32 bytes)	Stub Indirect Syscall (en el binario)

`4C 8B D1  mov r10, rcx`
`B8 [SSN 4B]  mov eax, <SSN>`
`F6 04 25 ...  test byte ptr [...], 1`
`75 03  jne short +3`
`0F 05  syscall`
`C3  ret`
	`4C 8B D1  mov r10, rcx`
	`B8 [SSN 4B]  mov eax, <SSN>`
	`FF 25 [offset]  jmp qword ptr [pfn_ntdll_syscall]`
	`(salta al 0F 05 dentro de ntdll)`

- **Hell's Gate:** Busca `4C 8B D1 B8` en el export de `ntdll`. **Halo's Gate:** Si el byte `+0` es `0xE9` (hook), busca en vecinos a `±32 * i` bytes. **Tartarus' Gate:** Detecta hooks en el byte `+3` (tras `4C 8B D1`).
- **Detección Defensiva:** 1) `RIP` en `KiSystemCall64` fuera de `ntdll.dll`/`win32u.dll` (caza Direct Syscalls vía `ETWti` / `InstrumentationCallback`). 2) Desenrollado de pila vía `.pdata` donde el llamador de `ntdll` no es `kernelbase.dll` (caza Indirect Syscalls sin Call Stack Spoofing).

4.2 Firma Rápida de Inyección de Procesos en Memoria (Lección 2.22)

Técnica	Secuencia de APIs característica	Punto exacto de intercepción / Evidencia
CreateRemoteThread	`OpenProcess` → `VirtualAllocEx` → `WriteProcessMemory` → `CreateRemoteThread`	Breakpoint en `WriteProcessMemory` (`R8` = buffer local en x64) y `CreateRemoteThread`.
Process Hollowing (RunPE)	`CreateProcessW(CREATE_SUSPENDED=4)` → `NtUnmapViewOfSection` → `VirtualAllocEx` → `WriteProcessMemory` → `SetThreadContext` → `ResumeThread`	En `SetThreadContext`, el nuevo `EntryPoint` se escribe en `ctx.Rcx` (x64, offset `+0x80` de `CONTEXT`) o `ctx.Eax` (x86, offset `+0xB0`).
Early Bird APC	`CreateProcessW(CREATE_SUSPENDED)` → `VirtualAllocEx` → `WriteProcessMemory` → `QueueUserAPC` → `ResumeThread`	Primer argumento de `QueueUserAPC` (`RCX` en x64) apunta al payload inyectado.
Reflective DLL	Reserva memoria `RWX`/`RX` y salta a `ReflectiveLoader` sin `LoadLibrary`	La DLL no figura en `PEB->Ldr` (`lm`), pero existe como región `Private` ejecutable en `!vadump`.

4.3 Go (1.17+ ABI) y Rust (Mangling v0 y Niche Optimization) (Lección 2.13)

- **Go `pclntab` Magic Bytes:** `0xFFFFFFFB` (Go 1.2), `0xFFFFFFFA` (Go 1.16), `0xFFFFFFF0` (Go 1.18+), `0xFFFFFFF1` (Go 1.20+). Recuperar nombres con `GoReSym` o Ghidra 11+.
- **Go `string` y Registros:** Par `{ptr, len}` de 16B **sin byte `0x00`**. Registros de argumentos/retorno en orden: **`RAX, RBX, RCX, RDI, RSI, R8, R9, R10, R11`**. Goroutine activa en **`R14`** (`cmp rsp, [r14+10h]`).
- **Rust `Option<T>`:** Con tipos completos (`Option<u32>`) lleva un `tag` en `+0x00` (`0=None, 1=Some`). Con punteros no nulos (`Option<&T>`, `Option<Box<T>>`, `NonZeroU32`), aplica **Niche Optimization**: suprime el `tag` y compila como `test rax, rax ; jz es_none`.

4.4 Doble Breakpoint Encadenado en `x64dbg` para Decodificadores `void` In-Place (Lección 2.6)

```
1) En el prólogo de la función decodificadora:  Break condition: 0  |  Command: $ptr = rcx
2) En la instrucción RET de la función:         Break condition: 0  |  Log:     "Str: {utf8@$ptr}"
```

Hoja 5 · Criptografía Nativa (CryptoAPI / CNG) y Reversing de Drivers .sys (Rev. 5.4)

5.1 CryptoAPI (`advapi32.dll`) vs. CNG (`bcrypt.dll`) y Endianness (Lección 4.2)

Propiedad	CryptoAPI Clásica (`advapi32.dll`)	CNG Moderna (`bcrypt.dll`)
Buffer de texto plano al cifrar	`CryptEncrypt`: 5.° arg `pbData` (**`[rsp+28h]`** en x64, *in-place*)	`BCryptEncrypt`: 2.° arg `pbInput` (**`RDX`** en x64) y largo en **`R8D`**
Encabezado de clave y Magic	`BLOBHEADER` (8B) + `RSAPUBKEY` (`"RSA1"` = `0x31415352`, `"RSA2"` = `0x32415352`)	`BCRYPT_RSAKEY_BLOB` (`"RSA1"` / `"RSA2"`) · ECC P-256: `"ECK1"` (`0x314B4345`) / `"ECS1"` (`0x31534345`)
Orden de bytes del Módulo RSA	**Little-Endian** (invertir con `[::-1]` antes de exportar a PEM)	**Big-Endian** (orden de red estándar RFC)
Firma ASN.1 DER (X.509 RSA)	`30 82 .. .. 30 0D 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 05 00 03 82 .. .. 00 30 82`	

5.2 Offsets Críticos para Triage Estático de Drivers y RPC en x64 (Etapa 6 y Rama 2D)

Estructura (x64)	Offset	Campo y significado en IDA / Ghidra / WinDbg
DRIVER_OBJECT (RCX en DriverEntry)	+0x68 +0x70 +0xE0	DriverUnload MajorFunction[0] (IRP_MJ_CREATE) MajorFunction[14] (**IRP_MJ_DEVICE_CONTROL** = 0x70 + 14*8)
WDF_DRIVER_CONFIG	+0x08	EvtDriverDeviceAdd (pasado a WdfDriverCreate)
WDF_IO_QUEUE_CONFIG	+0x28	**EvtIoDeviceControl** (pasado a WdfIoQueueCreate)
FLT_REGISTRATION	+0x20	OperationRegistration → arreglo FLT_OPERATION_REGISTRATION (+0x04 Flags, +0x08 PreOp, +0x10 PostOp)
RPC_SERVER_INTERFACE (RCX en RpcServerRegisterIf*)	+0x04 +0x50	InterfaceId (RPC_SYNTAX_IDENTIFIER: UUID de 16B + versión) InterpreterInfo → apunta a MIDL_SERVER_INFO, cuyo **+0x08** (DispatchTable) es el arreglo de punteros a las funciones C del servidor RPC.

Hoja 6 · Offsets Críticos del Kernel (_EPROCESS, _KPROCESS, _TOKEN) (Rev. 5.4)

6.1 Tabla Comparativa de Offsets en x64: Windows 10 (22H2) vs. Windows 11

(23H2 / 24H2)

Estructura	Campo	Tipo	Win10 (22H2 Build 19045)	Win11 (23H2 Build 22631)	Win11 (24H2 Build 26100)	Propósito Defensivo / Reversing
`nt!_EPROCESS`	`UniqueProcessId`	`HANDLE`	`+0x440`	`+0x440`	`+0x440`	Identificador numérico de proceso (PID). Estable entre versiones recientes.
	`ActiveProcessLinks`	`LIST_ENTRY`	`+0x448`	`+0x448`	`+0x448`	Lista circular del scheduler recorrida por `tasklist` / `EnumProcesses`. Blanco clásico de DKOM.
	`Token`	`EX_FAST_REF`	`+0x4B8`	`+0x4B8`	`+0x4B8`	Puntero al token de acceso primario. Aplicar máscara `& ~0x0F` para despojar el conteo de referencias.
	`ImageFileName`	`UCHAR[15]`	`+0x5A8`	`+0x5A8`	`+0x5A8`	Nombre corto de imagen (ASCII de hasta 14 caracteres + nulo terminador).
	`Protection`	`_PS_PROTECTION`	`+0x87A`	`+0x87A`	**`+0x8FA`**	Byte de mitigación PPL (Protected Process Light: Signer y Type). **Desplazado en 24H2**.
	`MitigationFlags` / `Flags2`	`ULONG`	`+0x9D0`	**`+0x9D8`**	**`+0xA58`**	Máscara de mitigaciones: kCFG, ACG, CET Shadow Stack, Win32k Lockdown. **Varía entre compilaciones**.

Estructura	Campo	Tipo	Win10 (22H2 Build 19045)	Win11 (23H2 Build 22631)	Win11 (24H2 Build 26100)	Propósito Defensivo / Reversing
nt!_KPROCESS	DirectoryTableBase	ULONG_PTR	+0x028	+0x028	+0x028	Dirección física base de la tabla de páginas de nivel 4 (PML4 / registro CR3).
	InstrumentationCallback	PVOID	+0x3D8	**+0x3E8**	**+0x3E8**	Puntero al sensor en usermode que intercepta retornos de syscalls (NtSetInformationProcess 0x28).
	UserDirectoryTableBase	ULONG_PTR	+0x278	+0x278	+0x278	Directorio de páginas para KVA Shadow (mitigación de hardware frente a Meltdown / CVE-2017-5754).
nt!_TOKEN	Privileges.Present	UINT64	+0x040	+0x040	+0x040	Máscara de 64 bits de privilegios concedidos a la cuenta (ej. bit 20 = SeDebugPrivilege).
	Privileges.Enabled	UINT64	+0x048	+0x048	+0x048	Máscara de 64 bits de privilegios habilitados actualmente en el proceso.
	Privileges.EnabledByDefault	UINT64	+0x050	+0x050	+0x050	Privilegios habilitados en el momento de creación del token.
	UserAndGroups	PSID_AND_ATTRIBUTES	+0x0A8	+0x0A8	+0x0A8	Puntero al arreglo de SIDs de seguridad (usuario, grupos administrativos y AppContainer SID).

6.2 Recetas de Inspección Forense en WinDbg

```
$$ 1. Volcar campos críticos de un objeto de proceso en una sola línea
dt nt!_EPROCESS <addr> UniqueProcessId ActiveProcessLinks Token Protection ImageFileName

$$ 2. Inspeccionar la máscara de privilegios habilitados en el token de un proceso
r $t0 = poi(<EPROCESS_addr> + @@(#FIELD_OFFSET(nt!_EPROCESS, Token))) & ~0xf
? poi(@$t0 + @@(#FIELD_OFFSET(nt!_TOKEN, Privileges.Enabled)))

$$ 3. Auditar el sensor nativo InstrumentationCallback en el hilo/proceso
dt nt!_KPROCESS <EPROCESS_addr> InstrumentationCallback
```

> **Advertencia Crítica de Estabilidad — Prohibición de Hardcoding de Offsets**
>
> Las estructuras internas del ejecutivo de Windows (`_EPROCESS`, `_KPROCESS`, `_TOKEN`) son **opacas y no documentadas**. Microsoft altera la disposición de sus campos entre actualizaciones menores, service packs y compilaciones mayores (como se observa en el salto de `Protection` y `MitigationFlags` en Windows 11 24H2). Un script o controlador que utilice offsets numéricos fijos (*hardcoded*) provocará un fallo de desreferencia o un Bugcheck inmediato (`0x3B` / `SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION` o `0x50` / `PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA`). En entornos de producción y herramientas de auditoría se deben emplear siempre las macros dinámicas con símbolos `#FIELD_OFFSET`, APIs soportadas (`PsGetProcessId`, `PsReferencePrimaryToken`) o resolución heurística por firmas.

Glosario

Términos que aparecen en el curso, explicados en lenguaje sencillo. Donde el concepto se desarrolla en una lección, hay un enlace. No es una enciclopedia: es el vocabulario mínimo para leer las lecciones sin frenarte.

A–C

Término	Explicación
ABI Itanium (C++)	Especificación de cómo GCC, Clang y MinGW organizan vtables, RTTI, nombres (`_ZTV…`) y excepciones; cada plataforma la adapta. Distinta del modelo de MSVC. Ver C++ profundo.
Address (dirección)	Número que identifica una posición de memoria. En un debugger se escribe en hexadecimal.
Adjustor thunk	Fragmento de código en una vtable que corrige `this` (por ejemplo, `sub rcx, 10h` y un salto) antes de llegar al método real; aparece con herencia múltiple. Ver C++ profundo.
AL / AH / AX	Partes de `EAX`: `AL` es el byte bajo, `AH` el byte alto y `AX` los dos bytes bajos. Ver registros.
Anti-debug	Conjunto de técnicas con las que un programa detecta que está siendo depurado. Se estudia para reconocerlo, no para evadirlo. Ver debugger.
API	Función que ofrece un sistema operativo o una biblioteca para que otro programa la use (`MessageBoxA`, `CreateFileW`).
API hashing	Técnica que localiza funciones comparando un hash de cada nombre exportado contra una constante, para no dejar el nombre de la API como cadena. Ver PE fino.
Aplanamiento del flujo de control	Ofuscación que pone todos los bloques de una función dentro de un bucle con un `switch` sobre una variable de estado. Ver Ofuscación.
Argumento	Valor que se pasa a una función. En 32 bits suele ir en el stack; en x64, los primeros cuatro en registros.
ASLR	*Address Space Layout Randomization*: técnica que carga las imágenes en direcciones distintas en cada ejecución. Ver PE.
Assembly	Representación legible de las instrucciones de la CPU. Cada línea suele ser una operación con sus operandos.
Big-endian	Orden en que el byte más significativo se guarda primero. x86/x64 usa little-endian.
Binario	Sistema de numeración en base 2, con 0 y 1. Un byte son 8 bits. Ver números.
BinDiff / BinExport	Differ de binarios de código abierto; trabaja sobre exportaciones en formato BinExport generadas desde IDA, Binary Ninja o Ghidra. Ver Patch diffing.
Bit	Unidad mínima de información: 0 o 1.
Breakpoint	Pausa que se pone en el programa para observar su estado. Puede ser por software, hardware o memoria. Ver debugger.
Byte	8 bits. Unidad básica de almacenamiento.

Término	Explicación
C	Lenguaje compilado de bajo nivel, muy usado para programas que se analizan con debuggers.
C#	Lenguaje de .NET que se compila a IL. Ver .NET.
Cadena armada en el stack	Texto que el programa escribe de a pedazos con `mov` de constantes en vez de guardarlo en `.rdata`; no aparece en la ventana de strings. Ver IDA.
CALL	Instrucción que llama a una función: empuja la dirección de retorno y salta. Ver llamadas.
Canary (stack canary)	Valor aleatorio que el compilador coloca antes del return address para detectar desbordes. Ver vulnerabilidades.
CF (carry flag)	Flag que indica acarreo o desborde en una operación sin signo.
CMP	Instrucción que resta dos valores, actualiza flags y descarta el resultado. Se usa antes de un salto condicional.
Código administrado	Código que corre bajo un runtime (como el CLR de .NET) que administra memoria y ejecución.
Código nativo	Código máquina específico de la CPU, generado por un compilador como C/C++.
Complete Object Locator (COL)	Estructura de RTTI de MSVC a la que apunta `vtable[-1]`; lleva al nombre de la clase. En x64 usa RVA. Ver C++ profundo.
Complemento a dos	Convención para representar negativos: se invierten los bits y se suma 1. `0xFB` = −5 en 8 bits. Ver números.
Constante	Valor fijo que no cambia durante la ejecución. En assembly aparece como inmediato (`mov eax, 50`).
CPU	Unidad central de proceso. Ejecuta instrucciones y tiene registros.
Crackme	Programa pequeño diseñado para practicar reversing, generalmente con un objetivo didáctico.
CS / DS / SS	Registros de segmento de 16 bits. En 32/64 bits casi no se usan, salvo `FS` / `GS` para estructuras del sistema.

D–H

Término	Explicación
DWORD	Doble WORD: 4 bytes (32 bits).
Debugger	Programa que ejecuta otro paso a paso, con pausas y vista de registros y memoria. En el curso se usa x64dbg.
Decompilador	Herramienta que reconstruye una vista legible aproximada a partir de un binario o del IL. No recupera el código original exacto.
Desplazamiento (displacement)	Distancia que se suma a una dirección para calcular un destino o un campo. En un `call`/`jmp` relativo, se mide desde la instrucción siguiente.
DLL	Biblioteca de código que otros programas cargan en tiempo de ejecución (`.dll` en Windows).
DR0–DR3	Registros de depuración del procesador que sostienen breakpoints de hardware. Hay cuatro por hilo.
EAX / RAX	Registro acumulador; suele guardar el resultado de una función.
EBP / RBP	Base pointer: referencia estable del marco de pila en funciones de 32 bits.
EBX / RBX	Registro de propósito general; a veces apunta a datos.
ECX / RCX	Registro contador; se usa en bucles, shifts variables y `rep`. En x64 es el primer argumento.
EDI / RDI	Destination index: registro de destino en copias de memoria (`movs`, `stos`).
EDX / RDX	Registro de datos; parte alta en multiplicaciones/divisiones. En x64 es el segundo argumento.
EIP / RIP	Instruction pointer: dirección de la próxima instrucción a ejecutar.
Entropía	Medida de cuán aleatorios son unos bytes (0 a 8 bits por byte); cerca de 8 sugiere datos comprimidos o cifrados. Ver Packers.
Entry point	Primera instrucción del código de un programa; no es necesariamente `main`.
ESI / RSI	Source index: origen en copias de memoria.
ESP / RSP	Stack pointer: apunta a la cima del stack.
Excepción de primera / segunda oportunidad	Avisos del depurador antes de buscar handlers (primera) y cuando nadie la manejó (segunda). Solo la segunda indica un fallo no manejado. Ver 2D.11.
Export	Función o símbolo que una DLL ofrece a otros programas.

Término	Explicación
FIFO	*First in, first out*: lo primero que entra es lo primero que sale (una cola).
Flag	Bit de estado que resume el resultado de una operación (`ZF`, `SF`, `CF`, `OF`). Ver registros.
Frida	Herramienta de instrumentación dinámica que inyecta JavaScript en un proceso para enganchar funciones (`Interceptor.attach`). Ver Scripting de debugger.
Función	Bloque de código con un nombre, parámetros y un valor de retorno.
Handle	Identificador opaco que el sistema da para referenciar un recurso (archivo, ventana, hilo).
Heap	Zona de memoria dinámica, administrada por `malloc`/`new` o por el runtime.
Hexadecimal	Base 16, con dígitos 0–9 y A–F. Cada dígito representa 4 bits.
Hipervisor	Programa que crea y administra máquinas virtuales (VirtualBox, VMware, Hyper-V).

I–O

Término	Explicación
IAT	*Import Address Table*: tabla de punteros que el cargador completa con las direcciones de las funciones importadas. Ver PE.
IDA	Desensamblador y debugger interactivo. IDA Free es la versión gratuita. Ver IDA.
IL / MSIL	Lenguaje intermedio de .NET, compilado a máquina por el JIT. Ver .NET.
Image base	Dirección preferida en la que se carga una imagen. ASLR puede cambiarla.
Import	Función o símbolo que un programa toma de una DLL.
Instrucción	Operación elemental que ejecuta la CPU (`mov`, `add`, `jmp`).
JIT	*Just-in-time compiler*: compila IL a código nativo en tiempo de ejecución.
JMP	Salto incondicional.
Kernel	Núcleo del sistema operativo, con el máximo privilegio. Fuera del alcance de esta edición. Ver fuera de alcance.
LEA	*Load effective address*: calcula una dirección sin leer memoria.
LIFO	*Last in, first out*: lo último que entra es lo primero que sale (una pila).
Little-endian	Orden en que el byte menos significativo se guarda primero. Es el de x86/x64. Ver números.
Malware	Software diseñado para dañar, espiar o tomar control. Se estudia de forma defensiva. Ver malware.
Marco de pila (stack frame)	Región del stack de una función: argumentos, return address, `EBP` guardado y variables locales.
Memoria virtual	Espacio de direcciones que el sistema presenta a cada proceso, independiente de la memoria física.
Memoria W+X	Región o sección escribible y ejecutable a la vez; típica del stub de un packer que escribe código y después lo ejecuta. Ver Packers.
Metadatos	Información sobre tipos, métodos y referencias que acompaña al IL en un ensamblado .NET.
Mnemónico	Nombre legible de una instrucción (`mov`, `add`).
MOV	Instrucción de transferencia de datos; no modifica flags.
NOP	Instrucción que no hace nada (`0x90`). Se usa para rellenar o parchear.
Número mágico	Bytes fijos al comienzo de un archivo o mensaje que identifican su formato (por ejemplo `MZ` en un PE). Ver Método de análisis.
NX / DEP	Mitigación que impide ejecutar código en páginas de datos (stack/heap).

Término	Explicación
OEP	*Original Entry Point*: punto de entrada del programa original antes de empaquetarlo; ahí se dumpea. Ver Packers.
Offset	Distancia desde un punto de referencia. En un archivo, posición de un byte; en una estructura, distancia a un campo.
Opcode	Byte(s) que codifican una instrucción.
Overflow (OF)	Flag que indica desborde en una operación con signo.

P–S

Término	Explicación
pclntab	Tabla de los binarios de Go que relaciona direcciones con funciones y líneas; el runtime la necesita, así que los nombres sobreviven sin símbolos. Ver Huella de compilador.
PE	*Portable Executable*: formato de ejecutables y DLLs de Windows. Ver PE.
PEB	*Process Environment Block*: estructura del sistema con información del proceso. `PEB+2` delata el debugger.
PIE	*Position Independent Executable*: código que puede cargarse en cualquier base (ELF).
Pila (stack)	Zona LIFO donde se guardan argumentos, direcciones de retorno y variables locales.
Predicado opaco	Condición cuyo resultado el ofuscador conoce de antemano (siempre verdadera o siempre falsa), disfrazada de salto condicional. Ver Ofuscación.
Prólogo / epílogo	Instrucciones al inicio y al final de una función que arman y desarman el marco de pila (`push ebp; mov ebp, esp` / `mov esp, ebp; pop ebp; ret`).
Proceso	Programa en ejecución, con su espacio de direcciones, handles e hilos.
QWORD	8 bytes (64 bits).
R8–R15	Registros adicionales de 64 bits en x86-64.
Registro	Memoria pequeña y rápida dentro del procesador. Ver registros.
Relocación	Ajuste de direcciones absolutas cuando una imagen se carga en una base distinta de la preferida.
RET	Instrucción que vuelve de una función: saca el return address del stack y salta.
ROP	*Return-Oriented Programming*: encadenar fragmentos de código existente para ejecutar operaciones. Se explica conceptualmente en vulnerabilidades.
RTTI	*Run-Time Type Information*: datos que el compilador deja para `dynamic_cast` y `typeid`; en reversing da nombres de clases. Ver C++ profundo.
Sandbox	Entorno aislado donde se ejecuta código no confiable.
Sección	Región de un binario con un propósito (`.text`, `.data`, `.rdata`).
Segmento	Región que el cargador mapea con permisos (ELF/PE).
Shellcode	Código pequeño pensado para ejecutarse desde memoria; se estudia conceptualmente, no se produce.

Término	Explicación
Símbolos públicos	Archivos de símbolos que Microsoft publica para sus binarios: nombres de funciones y globales, sin código fuente ni tipos privados. Ver Patch diffing.
Snapshot	Estado guardado de una VM que permite volver atrás.
SSO (Small String Optimization)	Optimización de `std::string` que guarda cadenas cortas dentro del propio objeto, sin memoria dinámica. Ver C++ profundo.
Stack	Ver **pila**.
String	Secuencia de caracteres, generalmente terminada en `0x00` en C.

T–Z

Término	Explicación
TEB	*Thread Environment Block*: estructura por hilo; `FS:[0x18]` apunta a ella en 32 bits.
TLS	*Thread Local Storage*: variables globales con una copia por hilo.
Traza condicional	Ejecución paso a paso automática del debugger que evalúa condiciones de corte y de log en cada instrucción. Ver Scripting de debugger.
UTF-16 / funciones A y W	Windows guarda el texto Unicode en UTF-16 (dos bytes por carácter en el caso común); las APIs de texto tienen versión `A` (página de códigos) y `W` (Unicode). Ver IDA.
VA (virtual address)	Dirección en el espacio de memoria del proceso.
VEH (vectored exception handler)	Manejador de excepciones de todo el proceso, registrado con `AddVectoredExceptionHandler`, que se llama antes que los handlers por marco. Ver 2D.11.
Version Tracking	Herramienta de Ghidra que empareja funciones entre dos versiones y traslada nombres y comentarios. Ver Ghidra.
VTable	Tabla de punteros a métodos virtuales de un objeto C++.
WORD	2 bytes (16 bits).
XOR	Operación lógica "o exclusivo": 1 si los bits son distintos. Se usa para cifrar, poner a cero y ofuscar.
YARA	Herramienta y lenguaje de reglas para detectar patrones en archivos. Ver malware.
ZF (zero flag)	Flag que se activa cuando el resultado de una operación es cero.

Formatos y protocolos

Campo	Componente de un archivo o mensaje identificado por offset, tamaño y regla de interpretación. Ver 4.5.
Framing	Regla que permite decidir dónde empieza y termina cada mensaje. En TCP la aplicación define esos límites. Ver 4.5.
TLV	Esquema Type-Length-Value: cada elemento especifica tipo, longitud y valor. Ver 4.5.
Checksum / CRC	Valor para detectar ciertas corrupciones accidentales; no equivale a MAC ni autentica al emisor. Ver 4.5.
Máquina de estados	Modelo de estados y transiciones que ayuda a interpretar mensajes según el intercambio previo. Ver 4.5.

Windows internals y drivers

Término	Explicación
Agregación (COM)	Técnica por la que un objeto externo expone interfaces de uno interno como propias, manteniendo un único `IUnknown`. Ver 2D.6.
ALPC	Mecanismo de mensajes locales de bajo nivel que usan componentes de Windows; poco documentado para uso general. Ver 2D.10.
Altitud (minifilter)	Número que fija la posición de un minifilter en la pila de archivos; Microsoft la asigna por grupo de carga. Ver 6.5.
Apartamento (STA / MTA)	Grupo de hilos y objetos COM que pueden llamarse directamente; entre apartamentos se usa un proxy. Ver 2D.6.
API set	Nombre de contrato (`api-ms-win-…`) que el loader redirige a la DLL que implementa las funciones; puede no existir como archivo. Ver PE fino.
AutoLogger	Sesión ETW configurada en el registro que arranca al iniciar el sistema. Ver 2D.12.
CLSID / IID	GUID que identifica, respectivamente, una clase COM y un contrato de interfaz. Ver 2D.6.
COM	Modelo de componentes de Windows basado en interfaces y reglas de vida de objetos. Ver la rama 2D.
DPC	*Deferred Procedure Call*: trabajo diferido que corre a `DISPATCH_LEVEL`, por ejemplo después de una interrupción. Ver 6.1.
ETW	*Event Tracing for Windows*: sistema de providers, controllers y consumers para registrar eventos. Ver 2D.12.
Free-threaded marshaler (FTM)	Objeto agregable que hace que un puntero COM pase a otro apartamento del mismo proceso sin proxy; entre procesos no evita el marshaling. Ver 2D.6.
HRESULT	Código de resultado de APIs COM; se interpreta con reglas de éxito/fallo, no como booleano. Ver 2D.6.
IOCTL	Código de control que una aplicación envía a un driver con `DeviceIoControl`; incluye tipo de dispositivo, función, método y acceso. Ver 6.2.
IRP	Paquete que lleva una solicitud de E/S por la pila de drivers de Windows. Ver 6.1.
IRQL	Nivel de prioridad del kernel que limita qué operaciones y memoria pueden usarse. Ver 6.1.
KMDF / UMDF	Marcos de drivers de Windows para kernel mode y user mode. Ver 6.2.
LIST_ENTRY	Estructura de lista doblemente enlazada y circular de Windows (`Flink`, `Blink`) embebida en cada elemento; se llega al elemento restando el offset del campo. Ver IDA.

Término	Explicación
MDL	*Memory Descriptor List*: descripción de las páginas físicas de un buffer bloqueado; la usa el I/O directo. Ver 6.2.
METHOD_NEITHER	Método de IOCTL en el que el driver recibe direcciones de user mode sin validar; se revisa como patrón de riesgo. Ver 6.4.
Minifilter	Driver que se registra ante el Filter Manager para observar o modificar operaciones de archivos. Ver 6.5.
MOF	*Managed Object Format*: lenguaje que describe clases e instancias de WMI; se compila al repositorio con `mofcomp`. Ver 2D.9.
Moniker / ROT	Objeto que nombra a otro objeto COM y sabe obtenerlo; la ROT registra los objetos en ejecución con su moniker. Ver 2D.6.
Named pipe	Canal de comunicación nombrado entre procesos, local o de red, protegido por un descriptor de seguridad. Ver 2D.10.
ntdll / API nativa	Capa de funciones `Nt` / `Zw` sobre la que se apoyan las APIs documentadas; sus stubs cargan el número de servicio y ejecutan `syscall`. Ver PE fino.
Pool (paginado / no paginado / NX)	Memoria del kernel; la no paginada se usa a cualquier IRQL y la NX no permite ejecutar código. Ver 6.1.
ProcessDebugPort	Clase de información de `NtQueryInformationProcess`; un valor distinto de cero indica un debugger de modo usuario. Ver Anti-análisis.
Proxy / stub	Par de objetos que empaqueta (proxy, del lado del llamador) y desempaqueta (stub, del lado del servidor) una llamada COM entre apartamentos o procesos. Ver 2D.6.
SPN	*Service Principal Name*: identificador de una instancia de servicio que Kerberos asocia a la cuenta del servicio. Ver 2D.8.
VAD	Descriptor que representa un rango de direcciones virtuales de un proceso. Ver 2D.2.
VBS / HVCI	Seguridad basada en virtualización e integridad de código protegida por hypervisor; controles relacionados, no garantías absolutas. Ver 6.6.
WMI	Infraestructura Windows de clases, proveedores y consumidores para consultar datos y eventos. Ver 2D.9.
WQL	Lenguaje de consultas de WMI, subconjunto de SQL con cláusulas propias para eventos (`WITHIN`, `GROUP WITHIN`). Ver 2D.9.

¿Falta un término?

Si una lección usa una palabra que no está acá, anotala en tu bitácora. El glosario se amplía con las dudas reales, no con definiciones que nadie usa.

Preguntas y respuestas por etapa

Usá esta página como autoevaluación. Respondé primero con tus palabras y después abrí la respuesta. Lo importante no es acertar: es poder **justificar** la respuesta con un ejemplo o una evidencia.

Etapa 0 · Laboratorio y método

<details>
<summary>¿Qué diferencia hay entre una snapshot y un backup?</summary>

Una snapshot guarda el estado de la VM en un momento y permite volver atrás después de un experimento. Un backup es una copia de tus datos para recuperarlos si se pierden. La snapshot no protege los archivos del host y no reemplaza un backup.
</details>

<details>
<summary>¿Para qué sirve calcular el SHA-256 de un programa?</summary>

Para identificarlo sin ambigüedad: dos archivos con el mismo hash son, en la práctica, el mismo archivo. También sirve para detectar duplicados y para verificar que la transferencia entre host y guest no alteró el contenido.
</details>

<details>
<summary>El inventario marca un archivo como <code>util</code>. ¿Alcanza para ejecutarlo?</summary>

No. <code>util</code> es una clasificación de catálogo, no un certificado de seguridad, calidad ni vigencia. Antes de ejecutar hay que saber qué es, de dónde salió y si tenés permiso para analizarlo.
</details>

<details>
<summary>¿Por qué se desactiva la carpeta compartida en la VM?</summary>

Porque es un canal bidireccional entre guest y host. Un programa con comportamiento malicioso puede leer, cifrar o borrar archivos del host a través de ese canal. Para pasar un archivo se usa una ISO de solo lectura o una unidad temporal que se monta y se desmonta.
</details>

<details>
<summary>¿Qué red conviene usar en la VM de análisis?</summary>

Host-only o NAT sin acceso a la LAN. El adaptador puente conecta la VM directamente a tu red local y amplía el alcance de cualquier incidente. Para un crackme no hace falta red.
</details>

<details>
<summary>¿Qué haces si un programa deja la VM en un estado raro?</summary>

Detener la VM (no suspenderla), desconectarla de la red desde el hipervisor, restaurar la snapshot limpia, revisar el host y anotar qué pasó. Si hubo exposición de credenciales, cambiarlas.
</details>

<details>
<summary>¿Se puede analizar malware en la VM del curso?</summary>

No en la Etapa 0. La rama de malware de esta guía es estática y defensiva; la ejecución de muestras requiere un laboratorio dedicado, protocolo y propósito defensivo. El video 37 de CLS ejecuta Shelter, pero se cita como caso observado, no como práctica recomendada.
</details>

▼ **¿Por qué el laboratorio va antes que el assembly?**

> Porque todo lo que sigue implica ejecutar programas que no escribiste. Sin un entorno donde equivocarte sea barato, el primer error puede costar datos personales. El laboratorio es el piso de seguridad del curso.

Etapa 1 · Fundamentos

▼ **¿Por qué `0xFB` puede valer 251 o −5?**

> Porque el patrón de bits es el mismo. Si se interpreta sin signo, vale 251; si se interpreta con signo en complemento a dos, vale −5. El tipo del dato y la instrucción que lo usa deciden la interpretación.

▼ **¿Cómo se guarda `0x0A0B0C0D` en memoria little-endian?**

> Como `0D 0C 0B 0A`: el byte menos significativo va en la dirección más baja. Para leerlo como número hay que invertir el orden.

▼ **Con Image Base `0x400000`, VA `0x401040`, header `0x1000` y `.text` en `0x400`, ¿cuál es el file offset?**

> `0x401040 − 0x400000 = 0x1040`; `0x1040 − 0x1000 = 0x40`; `0x40 + 0x400 = 0x440`. El offset es `0x440`.

▼ **En 32 bits, ¿dónde están los argumentos de una función?**

> En el stack, apilados de derecha a izquierda por el llamador. Después del `call` y del prólogo, el primer argumento suele estar en `[EBP+8]`, el segundo en `[EBP+0xC]`, etc.

▼ **En 64 bits, ¿dónde están los primeros cuatro argumentos?**

> En `RCX`, `RDX`, `R8` y `R9`. El resto va al stack, después de 32 bytes de shadow space que reserva el llamador.

▼ **¿Qué es la IAT y por qué importa?**

> Es la tabla de direcciones de imports que el cargador completa con las funciones de las DLLs. Un `call dword ptr [dirección]` pasa por la IAT; si entendés eso, entendés por qué una llamada a `MessageBoxA` no tiene una dirección fija.

▼ **¿Qué diferencia hay entre stack y heap?**

> El stack es LIFO, lo administra el procesador con `push`/`pop` y llamadas, y su vida está atada a la función. El heap se pide en tiempo de ejecución (`malloc`, `new`), no tiene orden LIFO y su vida la administra el programa o el runtime.

▼ **¿El curso de Python de CLS enseña Python?**

> No. Las 55 transcripciones son un curso de lógica y fundamentos de programación con pseudocódigo y ejemplos en Basic, Pascal y C. No contienen código Python ejecutable y usan Python 2.5.1 como referencia de 2007. Sirven como base de lógica, no como curso de Python.

▼ **¿Qué indica `Magic = 0x20B` en un PE?**

> Que la cabecera opcional es PE32+, es decir, un binario de 64 bits. `0x10B` corresponde a PE32 (32 bits).

▼ **¿Por qué el mismo código compilado en Debug y Release se ve distinto?**

> Porque el compilador aplica optimizaciones: elimina variables, reordena, inlinea funciones y simplifica condiciones. Debug prioriza la depuración; Release, el rendimiento. Para aprender conviene Debug; para analizar un binario real, asumí Release.

Etapa 2 · Introducción al reversing

▼ **¿`mov eax, 0` activa `ZF`?**

> No. `mov` es una transferencia de datos y no actualiza flags. Para activar `ZF` hace falta una operación aritmética o lógica con resultado cero, como `sub eax, eax` o `xor eax, eax`.

▼ **¿Qué diferencia hay entre `CF` y `OF`?**

> `CF` indica acarreo o desborde en una interpretación **sin signo**; `OF`, en una interpretación **con signo**. El mismo resultado puede activar uno, otro o ambos.

▼ **Con `EAX = 0xFFFFFFFF` y `CMP EAX, 2`, ¿salta `JA` o `JG`?**

> `JA` salta, porque como número sin signo `0xFFFFFFFF` es el máximo. `JG` no salta, porque como número con signo es −1, menor que 2.

▼ **¿Qué guarda `call` en el stack?**

> La dirección de la instrucción siguiente al `call`, llamada return address. `ret` la saca y salta ahí.

▼ **¿Quién limpia los argumentos en `cdecl` y en `stdcall`?**

> En `cdecl`, el llamador, con un `add esp, N` después del `call`. En `stdcall`, la función llamada, con `ret N`.

▼ **¿Qué diferencia hay entre F7 y F8?**

> Las dos ejecutan la instrucción actual. F7 entra a las funciones; F8 las ejecuta sin detenerse dentro. F8 no saltea la función: la corre completa.

▼ **¿Cuántos breakpoints de hardware hay y de quién son?**

> Cuatro (`DR0`–`DR3`) por hilo, porque los registros de depuración son parte del contexto de cada hilo. El capítulo 07 dice "por proceso"; la afirmación correcta es por hilo.

▼ **¿Qué byte usa un breakpoint por software?**

> `0xCC`, la instrucción `INT3`. El debugger lo coloca en lugar del byte original y lo restaura al detenerse.

▼ **¿IDA y x64dbg son lo mismo?**

> No. IDA es un desensamblador estático: analiza el archivo sin ejecutarlo. x64dbg es un debugger: ejecuta el programa y muestra su estado. Se complementan.

▼ **¿Cómo sincronizás IDA con el debugger si ASLR cambia la base?**

> Rebaseando IDA a la base que muestra el debugger (`Edit → Segments → Rebase program`) o comparando por file offset (`Ctrl+Shift+G` en el debugger, `Jump to file offset` en IDA). Las direcciones absolutas no sirven si la base cambió.

▼ **¿Qué hace `LEA` y en qué se diferencia de `MOV`?**

> `LEA` calcula una dirección efectiva y la guarda sin leer memoria. `MOV` con corchetes lee el contenido de esa dirección. `lea eax, [ebx+4]` da la dirección; `mov eax, [ebx+4]` da el valor guardado ahí.

▼ **¿Por qué un `call` a una API se ve como `call dword ptr [dirección]`?**

> Porque es un `call` indirecto: no salta a la dirección entre corchetes, sino al puntero que está guardado ahí. Ese puntero es una entrada de la IAT que el cargador completó con la dirección real de la API.

▼ **¿Cuál es el error más común al leer un salto condicional?**

> Leerlo como "si se cumple la condición, salta al bloque bueno". Muchas veces el salto va al bloque de error y es la **negación** de la condición. Hay que preguntar qué camino toma el programa cuando el salto se produce y qué camino cuando no.

▼ **Ves registros `xmm` e instrucciones terminadas en `sd` / `ss`. ¿Qué significa?**

> Es punto flotante con SSE: `sd` es un `double`, `ss` un `float`. Los argumentos `double` en x64 viajan en `xmm0…`, y una comparación usa `ucomisd` + un salto sin signo (y a veces un `jp` por el caso `NaN`).

▼ **Aparece `lea eax, [rax+rax*4]`. ¿Es un acceso a memoria?**

> No. Es una multiplicación por 5 (`x + x*4`): una optimización (*strength reduction*). `lea` se usa acá para aritmética, no para leer memoria.

▼ **En un binario MSVC x64, ¿dónde está el RTTI de una clase y por qué no se lee como puntero?**

> En `vtable[-1]` hay un puntero al Complete Object Locator, cuyos campos en x64 son RVA: hay que sumarles la base de la imagen. Ver 2.18.

▼ **Un slot de vtable lleva a `sub rcx, 10h` y a un salto. ¿Qué es?**

> Un adjustor thunk de herencia múltiple: convierte el `this` de un subobjeto base en el del objeto completo. Ver 2.18.

▼ **Un binario importa solo `LoadLibraryA` y `GetProcAddress` pero hace mucho más. ¿Qué buscás?**

> Resolución dinámica de APIs: las cadenas con nombres de funciones, un recorrido del PEB y de la tabla de exports, o constantes de 32 bits comparadas contra un hash de cada nombre. Ver 2.14.

▼ **La ventana de strings está casi vacía en un programa que muestra mensajes. ¿Qué causas revisás?**

> Cadenas UTF-16 no incluidas en la búsqueda, cadenas con longitud sin `0` final, cadenas armadas en el stack y cadenas cifradas. Ver IDA y 2.10.

▼ **Todos los bloques de una función vuelven al mismo punto, que compara una variable. ¿Qué es y cómo se lee?**

> Flujo aplanado: se reconstruye la tabla estado → bloque → estado siguiente para recuperar el orden real. Ver 2.10.

▼ **Un binario tiene Rich header y `vcruntime140.dll` pero rutas `src/main.rs`. ¿Qué es?**

> Probablemente Rust con el target `-msvc`: una sola pista no alcanza para decidir el lenguaje. Ver 2.13.

▼ **¿Por qué el bit de hipervisor de `CPUID` no prueba que el equipo sea virtual?**

> Porque un Windows con Hyper-V o VBS activo corre sobre un hipervisor también en una máquina física. Ver 2.15.

▼ **En un UPX de 64 bits no hay `popad`. ¿Cómo llegás al OEP?**

> Con un breakpoint de memoria en ejecución sobre la región que estaba vacía: se dispara en la primera instrucción ejecutada ahí. Ver 2.17.

▼ **Un diff muestra trescientas funciones cambiadas. ¿Cómo encontrás el parche?**

> Descartando el ruido repartido por todo el binario (compilador, optimizaciones, direcciones) y buscando el cambio concentrado: un bloque nuevo con comparación y salida temprana. Ver 2.20.

▼ **¿Qué cambia en el proceso cuando lo instrumentás con Frida?**

> Se inyecta una biblioteca y se reescribe el inicio de las funciones enganchadas; un programa con anti-análisis puede notarlo. Ver 2.21.

Etapa 3 · .NET

▼ **¿Qué es el CLR?**

> El runtime de .NET: carga el ensamblado, compila el IL a código nativo con el JIT y administra memoria, excepciones y seguridad.

▼ **¿Qué diferencia hay entre IL y código máquina?**

> El IL es un lenguaje intermedio independiente de la CPU; el código máquina es específico del procesador. El JIT traduce IL a máquina en tiempo de ejecución.

▼ **¿Por qué un decompilador .NET produce código casi fuente?**

> Porque los metadatos conservan nombres, tipos, firmas y estructura, y el IL es una representación de alto nivel. Salvo ofuscación, el decompilador puede reconstruir una versión muy parecida.

▼ **¿Qué hace `cgt` en IL?**

> Compara los dos valores del tope de la pila y empuja 1 si el primero es mayor que el segundo, 0 si no. Es una comparación, no un salto.

▼ **¿Qué se pierde al compilar en Release?**

> Variables locales, líneas y algunas simplificaciones que el compilador aplica. Los nombres de tipos y métodos se conservan, salvo ofuscación.

▼ **¿El decompilador devuelve el código fuente original?**

> No. Reconstruye una lógica equivalente. Puede aplicar De Morgan, reordenar retornos, cambiar nombres y simplificar expresiones. Sirve para entender, no para copiar.

▼ **¿La ofuscación impide analizar un binario .NET?**

> No. Lo hace más difícil. El IL y los metadatos siguen ahí; hay que verificar la reconstrucción con ejecución controlada.

▼ **¿dnSpy sigue siendo la herramienta recomendada?**

> dnSpy dejó de recibir mantenimiento y quedó archivado. Existen bifurcaciones mantenidas (dnSpyEx), pero para leer código ILSpy es más simple y está activo. Verificá siempre el origen de la descarga.

Etapa 4 · Práctica guiada

▼ **¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis y una observación?**

> La hipótesis es una afirmación que hacés antes de confirmar; la observación es lo que el debugger te muestra. La hipótesis se contrasta con la observación y se corrige si falla.

▼ **¿Qué hace reproducible un informe?**

> Que incluya el binario identificado por hash, el entorno y las versiones de las herramientas, los pasos y los valores observados. Con eso, otra persona puede repetir el experimento.

▼ **¿Por qué el hash es parte del informe?**

> Porque identifica sin ambigüedad el archivo analizado. Si el hash cambia, el informe ya no aplica a ese archivo.

▼ **¿En qué se diferencian encoding, cifrado y hashing?**

> El encoding (base64, hex) no tiene clave y cualquiera lo revierte; el cifrado usa una clave y sin ella no se recupera el texto; el hashing (MD5, SHA) es de una sola vía. En Windows, mirá primero los imports: si usa CryptoAPI (`advapi32`) o CNG (`bcrypt`), un breakpoint en esas APIs te muestra los datos en claro.

▼ **¿Cuándo NO se ejecuta un programa?**

> Cuando no tenés permiso, no podés contenerlo o no necesitás el comportamiento dinámico. También cuando está en cuarentena o excluido. En esos casos se analiza estático y se documenta.

▼ **Si un programa detecta el debugger y se cierra, ¿qué significa?**

> Que tiene protecciones anti-análisis o que su comportamiento depende del entorno. Es un dato para documentar, no un obstáculo para "saltar". En esta guía se estudia para reconocerlo, no para evadir protecciones comerciales.

▼ **¿Qué hacés primero si una muestra resulta sospechosa?**

> Triage estático: hash, tipo, secciones, imports, strings, reglas YARA. No se ejecuta en el host. Si corresponde, se deriva a un laboratorio dedicado.

▼ **¿Qué pasos seguís si algo sale mal en el laboratorio?**

> Detener la VM, desconectar la red, restaurar la snapshot, revisar el host, anotar qué pasó, reportar si hubo exposición y cambiar las credenciales que pudieron quedar expuestas.

▼ **¿Qué es una divulgación responsable?**

> Reportar la vulnerabilidad en privado al proveedor, darle tiempo para corregir, no publicar el exploit antes de acuerdo y no acceder a datos de terceros. El plazo habitual es de unos 90 días.

▼ **¿Análisis estático o dinámico primero?**

> Depende del caso. Para un programa con strings claras, el estático orienta rápido; para confirmar un valor concreto, el dinámico es más directo. Lo habitual es alternar, empezando por el estático cuando no podés ejecutar.

▼ **Querés reconstruir el formato de archivo de un programa propio. ¿Cómo confirmás la tabla de campos?**

> Cambiando un byte por vez sobre copias para ver qué validación falla, y con un lector independiente que obtenga los mismos valores que el programa. Ver 4.1.

Etapa 5 · Ramas opcionales

▼ **¿Cuál es el primer paso del análisis de malware?**

> El triage estático: hash, tipo, secciones, imports, strings, entropía y reglas de detección. No se ejecuta la muestra en el host.

▼ **¿El stack canary corrige un desborde?**

> No. Detecta que se pisó el valor antes del return address y aborta. El defecto sigue estando; para corregirlo hay que validar el tamaño de la copia (`strncpy`, `snprintf`, `fgets`).

▼ **¿IDAPython funciona en IDA Free?**

> Depende de la versión. Históricamente IDA Free no incluía Python; las versiones recientes agregaron capacidades. Si no está, usá Ghidra o automatizá con `pefile` / `capstone`.

▼ **¿La Etapa 6 de kernel y drivers es obligatoria?**

> No. Es una rama optativa posterior, con prerrequisitos técnicos específicos y laboratorios solo en VM descartable. Las Etapas 0–4 siguen siendo el recorrido base.

▼ **¿Se puede desempaquetar un protector comercial en este curso?**

> No. Esta guía explica qué es un empacador y cómo se reconoce, pero no enseña a eludir protecciones comerciales. Esa práctica queda fuera del marco legal y ético.

▼ **¿Qué hago si terminé las etapas 0 a 4?**

> Elegí **una** rama, completá su práctica y documentala. No acumules temas: acumulá evidencia. Después volvé a las fichas y actualizá tu seguimiento.

2D y Etapa 6 · ramas optativas

▼ **¿Tengo que completar toda 2D para entrar a Etapa 6?**

> No. Para drivers se requieren solo las bases indicadas: objetos/tokens (2D.1), memoria/loader (2D.2) y excepciones/debugging (2D.11), además de C, assembly, memoria/sincronización y WinDbg. 2C es recomendada.

▼ **¿Puedo probar un driver en mi Windows principal?**

> No. La carga y Driver Verifier se limitan a una VM descartable con snapshot. Si la configuración vigente impide cargar el driver de prueba sin rebajar protecciones, se completa análisis estático.

▼ **¿La Etapa 6 exige aprender COM o Task Scheduler?**

> No. No son prerrequisitos para el trabajo de drivers; sus lecciones siguen siendo ramas optativas independientes.

▼ **Un objeto COM agrega el free-threaded marshaler. ¿Hay proxy al pasarlo a otro proceso?**

> Sí. El FTM solo evita el proxy entre apartamentos del mismo proceso; hacia otro proceso delega en el marshaling estándar. Ver 2D.6.

▼ **¿Por qué una búsqueda del CLSID en el registro puede no encontrar una clase que igual se activa?**

> Porque pudiste mirar la vista equivocada (usuario/máquina, 32/64 bits) o la clase se declara en un manifiesto y se resuelve sin registro. Ver 2D.7.

▼ **DCOM activa bien pero la primera llamada falla con `0x800706BA`. ¿Es un problema de permisos?**

> No necesariamente: también encaja un firewall que deja pasar el puerto 135 del mapeador pero no el puerto dinámico del servidor. Ver 2D.8.

▼ **¿`WITHIN 30` y `GROUP WITHIN 30` en una consulta WQL hacen lo mismo?**

> No. El primero fija un intervalo de sondeo; el segundo agrupa eventos y entrega uno agregado. Ver 2D.9.

▼ **Un servidor de named pipe no usa `FILE_FLAG_FIRST_PIPE_INSTANCE`. ¿Qué riesgo hay que revisar?**

> Que otro proceso haya creado el pipe antes y actúe como servidor; la bandera hace fallar la creación si el nombre ya existe. Ver 2D.10.

▼ **¿Una excepción de primera oportunidad en el depurador indica un fallo?**

> No. Solo la segunda oportunidad indica que nadie la manejó. Ver 2D.11.

▼ **Falta un evento ETW esperado. ¿Qué descartás antes de concluir que no hubo actividad?**

> Que el provider estuviera habilitado con el nivel y las keywords adecuados, que el canal o la sesión estuvieran activos y que no hubiera eventos perdidos. Ver 2D.12.

▼ **¿Qué no puede hacer una rutina de driver a `DISPATCH_LEVEL`?**

> Esperar con intervalo no nulo ni acceder a memoria paginable. Ver 6.1.

▼ **Con `METHOD_NEITHER`, ¿por qué `ProbeForRead` no alcanza?**

> Porque solo valida rango y alineación en ese momento; el contenido puede cambiar después y cada acceso debe protegerse y capturarse una vez. Ver 6.4.

▼ **En un 0xD1, ¿qué parámetro llevás a `ln`?**

> El cuarto, la dirección de la instrucción que accedió a memoria, para ver la función. Ver 6.3.

▼ **¿En qué orden ven una operación varios minifilters?**

> Los preoperation, de mayor a menor altitud; los postoperation, en orden inverso. Ver 6.5.

▼ `Win32_DeviceGuard` **dice que la integridad de memoria está configurada pero no corriendo. ¿Protege?**

> No en ese arranque: lo que cuenta es `SecurityServicesRunning`. Ver 6.6.

Fuentes y límites

Edición Libre y Abierta · Revisión 5.4 (Ampliada)

Este documento expone las fuentes técnicas, la metodología de redacción, la cobertura verificada y los límites pedagógicos y éticos de esta obra.

0. Alcance y enfoque técnico: Reversing en Windows

Esta obra cubre de manera exhaustiva el **reversing y análisis de binarios en sistemas Windows** (formato PE, arquitecturas x86 y x64). Otras plataformas como Linux/ELF, macOS/Mach-O, Android (APK/DEX) y arquitecturas como ARM/AArch64 quedan fuera del alcance principal por diseño pedagógico (ver `guia/05-fuera-de-alcance.html`), permitiendo profundizar en la arquitectura interna de Windows, el modelo de memoria del sistema y el desarrollo de drivers KMDF.

El curso integra un extenso cuerpo de conocimiento moderno: **punto flotante y SSE** (`guia/02-flotante.html`), **optimizaciones del compilador** (`guia/02-optimizaciones.html`), **reconocimiento de criptografía simétrica y asimétrica** (`guia/04-cripto.html`), **reversing de C++ moderno** (RTTI, SSO, layouts de smart pointers y std::function), **Windows Internals** (objetos del kernel, tokens, ALPC, RPC, servicios Win32, ETW y excepciones de 64 bits), **desofuscación simbólica** (angr, Triton, Z3), **análisis de máquinas virtuales y packers multicapa**, y **revisión estática y dinámica de drivers de modo kernel** (`guia/etapa-6.html`).

1. Naturaleza y evolución de esta obra

Esta obra es un **manual técnico integral, libre y autónomo** de ingeniería inversa en sistemas operativos Windows.

Si bien en sus etapas iniciales el proyecto tomó como punto de partida notas personales, resúmenes y recopilaciones procedentes de diversas comunidades y talleres de estudio clásicos en español, **la obra fue completamente reescrita, estructurada, corregida y expandida** mediante investigación técnica independiente, desarrollo de especímenes propios en C/C++ y documentación primaria oficial de acceso público en Internet.

La proporción de conceptos provenientes de aquellos apuntes embrionarios es hoy **ínfima** en comparación con el volumen masivo de análisis moderno en 64 bits, reversing de lenguajes como Go y Rust, disección de formatos binarios propietarios, mecanismos de evasión y call stack spoofing, arquitectura KMDF y plantillas de laboratorio compilables desarrolladas específicamente para esta obra.

La obra se publica y distribuye de forma **libre, abierta y anónima**, sin filiación con ninguna academia, empresa privada ni colectivo cerrado, como un aporte formativo de libre acceso para la comunidad hispanohablante de seguridad informática e ingeniería inversa.

2. Fuentes técnicas primarias y estándares abiertos

El contenido de esta obra se fundamenta directamente en fuentes técnicas oficiales, estándares abiertos y documentación primaria de la industria:

1. **Documentación oficial de Microsoft:**

- *Microsoft Learn / MSDN:* especificación del formato PE/COFF (*Microsoft Portable Executable and Common Object File Format Specification*), API Win32/Windows SDK, arquitectura del Kernel de Windows, Windows Driver Frameworks (KMDF/UMDF), Driver Development Tools (WDK), Time Travel Debugging (TTD) y gestión de memoria virtual/heap.
- *Windows Internals (Russinovich, Ionescu, Yosifovich):* conceptos arquitectónicos de objetos de sistema, procesos, hilos, LPC/ALPC y subsistemas.

2. **Especificaciones de arquitectura de procesador:**

- *Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manuals* (Volumes 1, 2, 3): codificación de instrucciones x86/x64, registros de propósito general y SIMD (SSE/AVX), modos de direccionamiento, flags, llamadas de sistema (`syscall`/`sysenter`) e interrupciones.
- *AMD64 Architecture Programmer's Manual*: especificación y extensiones de 64 bits.

3. **Herramientas de ingeniería inversa y análisis:**

- *Ghidra:* documentación oficial de la NSA, guía de desarrollo de extensiones, lenguaje SLEIGH y motor de descompilación.
- *x64dbg:* documentación oficial, arquitectura de plugins y scripting condicional.
- *angr / Z3 SMT Solver:* documentación técnica de angr (Symbolic Execution Engine) y especificaciones SMT-LIB2 / Theorem Prover de Microsoft Research.
- *Frida Dynamic Binary Instrumentation:* documentación de la API JavaScript de Frida, Stalker engine y hooks en memoria.
- *Scylla / pefile / Capstone / Keystone / Wireshark:* documentación y repositorios de código abierto.

4. **Compiladores y runtimes:**

- *Microsoft Visual C++ (MSVC):* especificación de ABI x64, convenciones de llamada, estructuras de excepciones estructuradas (`.pdata`/`.xdata`), manejadores `__CxxFrameHandler3` y `__CxxFrameHandler4`, y optimizaciones de código.
- *MinGW-w64 / GCC:* especificaciones de runtime GNU en Windows.
- *Go & Rust:* especificaciones de runtime de Go (`pclntab`, ABIInternal) y RFCs de Rust (RFC 2603 para *v0 symbol mangling*).

5. **Influencias formativas clásicas:**

- Reconocimiento histórico a los tutoriales didácticos y aportes docentes de pioneros del reversing en español (Ricardo Narvaja y Solid con «Reversing desde cero», Cayetano de Juan Úbeda con «MASM32 y OllyDbg», y Daniel Bermúdez en lógica de programación), cuyos primeros textos inspiraron los inicios de varias generaciones de analistas hispanohablantes.

3. Metodología didáctica y reproducibilidad

1. **Enfoque en binarios propios:** Todas las lecciones proponen prácticas basadas en programas fuente propios escritos en C/C++ o compilados en la VM de laboratorio. Esto garantiza que el alumno conozca la verdad subyacente del código antes de enfrentarse al desensamblador.
2. **Aislamiento en laboratorio:** El análisis dinámico y la experimentación se realizan en máquinas virtuales desconectadas de la red de host y configuradas con instantáneas (*snapshots*), garantizando un entorno seguro y reproducible.
3. **No elusión ni cracking:** La obra no incluye técnicas de elusión de protecciones comerciales, generación de licencias, piratería ni manipulación de software ajeno no

autorizado. El estudio de protectores y ofuscación se aborda exclusivamente desde una perspectiva defensiva, taxonómica y sobre especímenes didácticos creados en laboratorio.

4. Qué se construyó a lo largo de las ediciones

4.1 Bloque 2B · Windows intermedio

7 lecciones que introducen el análisis de binarios reales:

- **2.10 Ofuscación nativa · 2.11 TLS callbacks · 2.12 MFC y mensajes de Windows**.
- **2.13 Huella de compilador** (MSVC, GCC/MinGW, Delphi, Go, Rust, Python con PyInstaller y Electron) · **2.14 PE fino** (Rich header, resolución dinámica de APIs, API Hashing, DllMain y sideloading) · **2.15 Técnicas anti-análisis y detección de Call Stack Spoofing · 2.16 Ghidra práctico**.

4.2 Bloque 2C · Windows avanzado

5 lecciones de profundización técnica:

- **2.17 Packers y desempaquetado con Scylla · 2.18 C++ profundo** (vtables, RTTI, SSO, unique_ptr, shared_ptr, std::function y excepciones x64) · **2.19 WinDbg, Heap y TTD · 2.20 Patch diffing con Diaphora y BinDiff · 2.21 Scripting y Frida**.

4.3 Rama 2D · Windows Internals y Etapa 6 · Kernel y Drivers KMDF

- **Rama 2D:** 13 lecciones completas sobre objetos y seguridad, PEB/TEB, registro, servicios Win32 nativos (`svclab_min.c`), tareas programadas, COM, DCOM/RPC, WMI, IPC (Named Pipes y ALPC con inspección en WinDbg), excepciones estructuradas (SEH, VEH y tablas `.pdata` / `UNWIND_INFO`) y ETW.
- **Etapa 6:** 6 lecciones sobre arquitectura del kernel de Windows, programación de drivers KMDF (`bloclab_kmdf_min.c`), depuración con WinDbg KDNET, revisión de seguridad en controladores y minifilters de sistema de archivos.

4.4 Bloque 2E — Desofuscación, arquitecturas y ecosistemas modernos (2.25–2.35), 4.6 y 6.7

- **2.25** Ejecución simbólica y concólica (angr, Triton, Miasm, solvers SMT Z3, simplificación de expresiones MBA).
- **2.26** Ofuscación basada en máquina virtual (VM-based: dispatcher, bytecode y handlers).
- **2.27** Reconocimiento de protectores multicapa comerciales (taxonomía de VMProtect, Themida, Enigma).
- **2.28** Neutralización de técnicas anti-análisis en laboratorio.
- **2.29** Instrumentación binaria dinámica (DBI) con DynamoRIO e Intel Pin.
- **2.30** Trazas dinámicas y cobertura de código con Frida Stalker.
- **2.31** Extensiones de Ghidra y modelado de arquitecturas con SLEIGH.
- **2.32** Reversing avanzado de binarios Go (slices, hmap, itab, concurrencia) y Rust (dyn Trait, async/await).
- **2.33** Análisis de ejecutables Visual Basic 6 en p-code y código nativo.

- **2.34** Desvirtualización práctica, lifting simbólico con Z3 y arquitecturas completas en SLEIGH (.slaspec, .cspec, .pspec, .ldefs).
- **2.35** Ecosistemas modernos en Windows 11: binarios híbridos ARM64EC, Windows Runtime (WinRT / IInspectable) y .NET Native AOT con JIT Hooking en clrjit.dll.
- **4.6** Protocolos de red propietarios de terceros (captura, hooks de sockets y disectores Lua en Wireshark).
- **6.7** Seguridad profunda en kernel x64: arquitectura VBS/HVCI (VTL0 vs VTL1, securekernel.exe, kCFG), auditoría de telemetría de kernel (PspCreateProcessNotifyRoutine, ObRegisterCallbacks, ETWti) en WinDbg y condiciones de carrera en MDLs.

5. Limitaciones declaradas

- La obra se enfoca exclusivamente en la arquitectura de sistemas operativos Windows x86 y x64.
- Las herramientas de depuración y desensamblado evolucionan continuamente; los menús y atajos descritos corresponden a las versiones estables utilizadas al momento de redacción.
- El análisis dinámico de binarios desconocidos exige un entorno de máquina virtual aislado y descartable con instantáneas limpias.

6. Atribución y Licencia Libre

Esta obra es un **manual libre, abierto e independiente**, desarrollado con propósitos pedagógicos, científicos y de investigación en seguridad informática defensiva.

Se reconoce y agradece con respeto la labor de todos los investigadores, docentes y creadores de software libre que han impulsado la disciplina del análisis binario y la ingeniería inversa en todo el mundo.

Modelo de publicación: Distribución libre, anónima y gratuita para fines educativos. Se permite su consulta, lectura y estudio sin restricciones.

Bitácora de laboratorio y notas — Tomo I · Tronco Principal y Material de Apoyo

Esta página cierra el último pliego en paridad par (múltiplo de 2) para impresión profesional a doble faz en gráfica y sirve como registro rápido de parámetros de tu entorno de laboratorio.

Parámetro del entorno / VM	Valor configurado en tu laboratorio	Notas / Comandos frecuentes
Snapshot base de la VM		Verificar red aislada (*Host-Only* / desconectada) antes de abrir muestras
Ruta de símbolos (`_NT_SYMBOL_PATH`)		`srv*C:\Symbols*https://msdl.microsoft.com/download/symbols`
Compilador MSVC / MinGW-w64		x64 Native Tools Command Prompt / `cl /Zi /Od` vs `cl /Zi /O2`
VM de depuración Kernel (KDNET)		`bcdedit /debug on` · `bcdedit /dbgsettings net hostip:... port:50000`

Registro de sesiones, direcciones clave (RVA / VA) e hipótesis

Fecha / Binario	SHA-256 / Arquitectura	RVA clave (`OEP` / `main` / `vtable` / `IOCTL`)	Observaciones y conclusiones verificadas

Reversing en Windows

Tomo II — Ramas Especializadas: Kernel, Drivers e Internals

Profundización avanzada en el sistema operativo Windows a nivel Ring 0 y subsistemas de plataforma: arquitectura del kernel NT, drivers WDM/KMDF, IOCTLs, depuración de kernel con WinDbg (KDNET), minifiltros de sistema de archivos, mitigaciones HVCI/VBS, Windows Filtering Platform (WFP), kCFG a nivel ISA y CET/IBT, Fuzzing de drivers en kernel (WTF, kAFL/Nyx), objetos del ejecutivo, procesos/hilos, Registro, servicios, Task Scheduler, COM/DCOM, RPC, WMI, ALPC, excepciones x64 (.pdata/UNWIND_INFO), ETW/ETWti, virtualización con Hyper-V/VMBus, mitigación Win32k System Call Lockdown y cadena de arranque segura UEFI/bootkits.

Contenido y Balance Editorial de este Volumen: Comprende la **Etapa 6 completa (Lecciones 6.1 a 6.10)**, la **Rama 2D completa (Lecciones 2D.1 a 2D.17)** y el **Anexo A (Fe de Erratas Técnica y Trazabilidad con Tomo I)**, en su versión íntegra, exhaustiva y sin condensación de formato.

Requisitos previos: Este tomo asume el dominio del tronco principal (Etapas 0 a 4 del **Tomo I**). Para las sesiones prácticas de laboratorio en Ring 0 se recomienda tener abierta la **Separata de Escritorio** (Hojas 1 a 6).

> **Seguridad de Laboratorio Obligatoria:** Toda práctica con controladores de kernel (`.sys`), depuración con `bcdedit /debug on` , Driver Verifier, Special Pool o interceptores de red debe realizarse exclusivamente dentro de una **máquina virtual aislada y descartable**, nunca en la estación de trabajo física.

Contenido — Tomo II

Etapa 6 · Kernel y drivers en Windows (Lecciones 6.1 a 6.10) pp. 4–5 (2 págs.)

6.1 Arquitectura del kernel y modelo de E/S **pp. 6–11 (6 págs.)**

6.2 KMDF: driver propio con IOCTL inocuo **pp. 12–21 (10 págs.)**

6.3 Debugging de kernel y bugchecks **pp. 22–26 (5 págs.)**

6.4 Revisión defensiva de un driver **pp. 27–37 (11 págs.)**

6.5 Minifilters y callbacks **pp. 38–45 (8 págs.)**

6.6 Mitigaciones de Windows para drivers **pp. 46–50 (5 págs.)**

6.7 Seguridad profunda en kernel: VBS/HVCI, Callbacks y BYOVD **pp. 51–62 (12 págs.)**

6.8 Windows Filtering Platform (WFP): capas ALE y callouts **pp. 63–69 (7 págs.)**

6.9 kCFG a nivel ISA, Bitmap y contraste con CET/IBT **pp. 70–76 (7 págs.)**

6.10 Fuzzing de drivers en modo kernel (IOCTL, WTF, kAFL) **pp. 77–86 (10 págs.)**

Rama 2D · Windows Internals y Virtualización (Lecciones 2D.1 a 2D.17) pp. 87–88 (2 págs.)

2D.1 Objetos del ejecutivo y tokens de seguridad **pp. 89–93 (5 págs.)**

2D.2 Memoria virtual y el loader de Windows **pp. 94–98 (5 págs.)**

2D.3 Arquitectura del Registro de Windows **pp. 99–102 (4 págs.)**

2D.4 Servicios de Windows (SCM) **pp. 103–106 (4 págs.)**

2D.5 Programador de tareas (Task Scheduler) **pp. 107–109 (3 págs.)**

2D.6 Component Object Model (COM): Interfaces **pp. 110–119 (10 págs.)**

2D.7 Activación y servidores COM **pp. 120–125 (6 págs.)**

2D.8 DCOM y RPC sobre ALPC/TCP **pp. 126–134 (9 págs.)**

2D.9 Windows Management Instrumentation (WMI) **pp. 135–144 (10 págs.)**

2D.10 Comunicación entre procesos (IPC) y puertos ALPC **pp. 145–153 (9 págs.)**

2D.11 Manejo de excepciones x64 (.pdata, SEH, VEH) **pp. 154–161 (8 págs.)**

2D.12 Event Tracing for Windows (ETW) y ETWti **pp. 162–168 (7 págs.)**

2D.13 Laboratorio integrador: análisis guiado **pp. 169–172 (4 págs.)**

2D.14 Subsistema gráfico Win32k y Shadow SSDT **pp. 173–176 (4 págs.)**

2D.15 Cadena de arranque UEFI, winload y bootkits **pp. 177–181 (5 págs.)**

2D.16 Hyper-V, particiones, VMBus y virtualización **pp. 182–187 (6 págs.)**

2D.17 Arquitectura profunda de VBS, Secure Kernel y HVCI **pp. 188–193 (6 págs.)**

Anexos Editoriales

Anexo A · Fe de Erratas Técnica y Matriz de Trazabilidad con Tomo I **pp. 194–198 (5 págs.)**

Etapa 6 · Rama optativa · Kernel y drivers

> **Objetivo medible**
>
> Comprender, construir y revisar un driver KMDF didáctico con una interfaz inocua, depurarlo solo en VM descartable y explicar mitigaciones actuales.

Prerrequisitos: Etapa 0 (laboratorio aislado), C, assembly, memoria y sincronización, WinDbg y 2D.1 (objetos/tokens), 2D.2 (memoria/loader) y 2D.11 (excepciones/debugging). Etapa 2C es recomendada, no requisito; no hace falta completar toda 2D. **Duración estimada:** 45–65 horas como estimación inicial; puede requerir más tiempo si C, WinDbg o WDK son nuevos.. Es una estimación de esta guía, derivada de la suma de las lecciones; no es una duración rígida de laboratorio.

> **Rama optativa; fuera de la aprobación obligatoria**
>
> La Etapa 6 profundiza en kernel/drivers y no cambia los requisitos de las Etapas 0–4. Sus prácticas de carga requieren una VM descartable; nunca modifiques las protecciones del equipo principal.

Lecciones

#	Lección	Qué aprendés
6.1	Arquitectura del kernel y modelo de E/S	user/kernel mode, IRQL, pool, IRP, I/O Manager, sincronización y bugchecks.
6.2	KMDF: driver propio con IOCTL inocuo	KMDF/UMDF y una respuesta fija con permisos restrictivos; sin acceso arbitrario a memoria.
6.3	Debugging de kernel y bugchecks	WinDbg en target VM, stacks/dumps y Driver Verifier con rollback.
6.4	Revisión defensiva de un driver	device interfaces, IOCTLs, SDDL y validación de entradas.
6.5	Minifilters y callbacks	Pila de filesystem, callbacks pre/post y límites de observación.
6.6	Mitigaciones de Windows para drivers	firma, Secure Boot, HVCI/VBS, WDAC y vulnerable driver blocklist.
6.7	Seguridad profunda en kernel: VBS/HVCI, Callbacks y BYOVD	Secure Kernel (VTL 1), telemetría defensiva (ETWti, ObRegisterCallbacks, InstrumentationCallback), PiDDBCacheTable y doble lectura en MDLs.
6.8	Windows Filtering Platform (WFP): capas ALE y callouts	BFE, fwpkclnt.sys, filtrado e inspección de paquetes en Ring 0 y clasificación con classifyFn.
6.9	kCFG a nivel ISA, Bitmap y contraste con CET/IBT	guard_dispatch_icall, bitmap CFG, tablas GuardCFFunctionTable, diagnóstico bugcheck 0x139 y endbr64.
6.10	Fuzzing de drivers en modo kernel: IOCTL, WTF y kAFL/Nyx	Superficie IOCTL, Special Pool en PTEs, fuzzing por snapshots con WTF y cobertura Intel PT con kAFL.

Recursos y lecturas de referencia

- 2D · Windows internals (solo lecciones requeridas para esta rama)
- Extensión Hyper-V (optativa, no requisito)

Evaluación de salida

- Explicar la ruta de una solicitud y los límites de IRQL, memoria y sincronización.
- Revisar un IOCTL propio de salida fija, con acceso limitado y validación completa; si no se puede cargar en VM conforme a la política vigente, entregar revisión estática.
- Leer un stack/dump de driver propio o muestra didáctica, indicando límites de símbolos y causalidad.
- Verificar mitigaciones en solo lectura y explicar qué protegen, sin desactivarlas.
- Demostrar rollback/limpieza de la VM; Driver Verifier no es requisito de aprobación.

> **Entregable de la etapa**
>
> Un archivo en tu bitácora con: lecciones completadas, ejercicios resueltos, dudas abiertas y evidencia (capturas, valores, hashes). Sin evidencia no se considera aprobada.

Errores frecuentes

- Probar un driver en el equipo principal o desactivar protecciones para forzar su carga.
- Crear IOCTLs de lectura/escritura arbitraria o asumir que una ACL reemplaza la validación.
- Interpretar el módulo del bugcheck como causa raíz sin revisar stack y contexto.

Qué no entra en esta etapa

Los temas que no tienen material revisado o que exceden el marco se listan en Kernel y otros territorios. No los uses como atajo: cada rama tiene prerrequisitos.

Arquitectura del kernel y modelo de E/S

Rama optativa de alto impacto

Todo el bloque requiere VM descartable con snapshot. Un error en kernel puede colgar o detener el invitado; nunca pruebes un driver en el host ni en un equipo de uso diario.

Propósito

Construir el mapa mental de la ruta de una solicitud desde user mode al driver y reconocer qué estado/memoria es válido según IRQL. Al terminar deberías poder mirar una rutina de un driver y decir **a qué IRQL** corre, **en el contexto de qué hilo**, **qué memoria** puede tocar y **qué** podría hacer que el sistema se detenga.

Prerrequisitos

- *Obligatorios para Etapa 6:* C básico, assembly, memoria/stack, sincronización elemental, WinDbg y 2D.1 objetos/tokens, 2D.2 memoria/loader, 2D.11 excepciones/debugging.
- *Recomendados:* 2C WinDbg/heap y fundamentos de kernel; no exige COM, Scheduler ni toda 2D.

Puente Pedagógico: De Modo Usuario a Modo Kernel (Transición Etapa 5 $\to$ Etapa 6)

Al culminar la Etapa 5, el analista domina la disección de malware, el análisis estático y dinámico de ejecutables y la auditoría de vulnerabilidades en **espacio de usuario (Ring 3)**. Al ingresar a la Etapa 6 y a la rama de controladores de dispositivo (**Modo Kernel / Ring 0**), las reglas del juego cambian drásticamente. Esta transición exige reconectar los modelos mentales aprendidos previamente:

Concepto en Modo Usuario (Etapa 5)	Equivalente en Modo Kernel (Etapa 6)	Impacto Arquitectural y Diferencia Crítica
Fallo de Acceso / Crash (`0xC0000005`)	**Bugcheck / BSOD (`0x50`, `0xD1`, `0x3B`)**	En user-mode, un crash termina únicamente el proceso afectado. En kernel-mode, cualquier desreferencia nula o corrupción de memoria detiene por completo el sistema operativo para evitar la corrupción de datos en disco.
Vulnerabilidad en Parser de Archivos (CWE-190/787)	**Fallo de Validación en Handler de IOCTLs**	Un desbordamiento o cálculo de tamaño incorrecto en un buffer de `DeviceIoControl` permite a un usuario sin privilegios escribir en la memoria del kernel o ejecutar código arbitrario en Ring 0.
Depuración Local con x64dbg	**Depuración Remota con WinDbg y KDNET**	No se puede pausar un driver desde la misma máquina porque detener el kernel congela la pantalla, el teclado y el scheduler. Es obligatorio depurar con dos máquinas enlazadas por red (VM objetivo + Host depurador).
Asignación de Memoria (`malloc` / `VirtualAlloc`)	**Asignación en Pools (`ExAllocatePool2` Paged/NonPaged)**	En kernel no existe un heap gestionado automáticamente con protección de usuario: el desarrollador debe elegir explícitamente entre memoria paginable (*PagedPool*) o memoria física no paginable (*NonPagedPoolNx*), condicionada por el **IRQL**.
Mitigaciones de Proceso (DEP, ASLR, CFG)	**Mitigaciones de Kernel (SMEP, SMAP, kCFG, HVCI/VBS)**	El procesador y el hipervisor impiden activamente que el kernel ejecute código en páginas de usuario (SMEP) o lea memoria de usuario sin intermediación (SMAP).

Mapa del kernel

Las aplicaciones corren en **user mode** con privilegios limitados; el kernel y drivers operan en **kernel mode**, donde un fallo puede afectar al sistema entero. El **I/O Manager** traduce solicitudes en IRP y las dirige por una pila de drivers. El **IRQL** limita qué rutinas/operaciones son válidas en cada contexto; a IRQL elevado no se puede asumir que una operación bloqueante o memoria paginable sea segura.

El **pool** es memoria del kernel con políticas de paginación/NX. La sincronización protege estado compartido entre CPU, callbacks e interrupciones. Un **bugcheck** detiene Windows al detectar una condición grave; el dump y stack ayudan a atribuirla, aunque el driver señalado puede no ser el origen.

IRQL: qué se puede hacer en cada nivel

El IRQL al que corre una rutina determina qué funciones de soporte puede llamar. Los niveles que más vas a ver, de menor a mayor:

IRQL	Qué rutinas típicas corren ahí	Qué se puede y qué no
`PASSIVE_LEVEL`	`DriverEntry`, `AddDevice`, `Unload`, la mayoría de las rutinas de despacho, hilos del driver, callbacks de *worker threads*	Hay contexto de hilo; se puede esperar y el código/datos pueden ser paginables
`APC_LEVEL`	Algunas rutinas de despacho	Igual que `PASSIVE_LEVEL`, salvo que no se reciben APC; el código puede ser paginable
`DISPATCH_LEVEL`	`StartIo`, DPC (`DpcForIsr`, `CustomDpc`), timers, rutinas de completion de drivers de nivel superior, `Cancel` con el spin lock tomado	**No** se puede esperar un objeto con intervalo no nulo; **no** se puede tocar memoria paginable; los spin locks suben a este nivel
DIRQL	Rutina de interrupción (ISR), `SynchCritSection`	Lo mínimo indispensable; se difiere el resto a un DPC

Dos reglas documentadas que explican muchos bugchecks: una rutina por encima de `APC_LEVEL` no puede asignar ni acceder a pool paginado (un fallo de página ahí es fatal), y esperar con intervalo no nulo a `DISPATCH_LEVEL` o más también es fatal. Cuanto más alto el IRQL, más corta debe ser la rutina.

Contexto de hilo

La mayoría de las rutinas de un driver corren en un **contexto de hilo arbitrario**: el del hilo que estaba ejecutándose cuando se las llamó, que puede no tener nada que ver con la aplicación que pidió la operación. Solo los drivers de más alto nivel (por ejemplo, la parte de un sistema de archivos que atiende la llamada) corren en el contexto del hilo que hizo la solicitud. Consecuencias:

- Una dirección de **user mode** solo tiene sentido en el contexto del proceso que la pasó; por eso los métodos de buffer de 6.2 y el patrón de `METHOD_NEITHER` de 6.4.
- El estado de cada dispositivo se guarda en la **extensión del dispositivo** (en KMDF, en el contexto del objeto), no en variables del hilo.

Objetos de dispositivo, pilas y stack locations

Cada dispositivo se representa con una **pila de objetos de dispositivo**: el **PDO** que crea el driver de bus, el **FDO** del driver de función y, opcionalmente, **filtros** por encima o por debajo. Un IRP entra por arriba y baja por la pila; cada driver tiene en el IRP su propia **I/O stack location** con los parámetros que le corresponden (código de función, longitudes, código de IOCTL). Al completarse, el IRP sube y los drivers que registraron rutinas de *completion* las ejecutan, normalmente a IRQL elevado. El resultado viaja en `IoStatus.Status` y la cantidad de bytes en `IoStatus.Information`.

En KMDF todo esto existe igual, pero el framework lo encapsula en objetos request, colas y callbacks (6.2).

Pool y NX

El pool **no paginado** se puede usar a cualquier IRQL, pero es un recurso escaso; el **paginado** solo por debajo de `DISPATCH_LEVEL`. Desde Windows 8, la documentación pide asignar la memoria no paginada desde el pool **no ejecutable** (`NonPagedPoolNx`) y usar el pool ejecutable solo cuando haga falta ejecutar código ahí. En un análisis, una asignación de pool ejecutable en un driver moderno es algo a explicar; con integridad de memoria (HVCI, ver 6.6) las asignaciones de kernel están más restringidas.

Ejemplo trabajado

(Diagrama conceptual.)

```
app: DeviceIoControl
  → I/O Manager crea IRP
  → pila: filtro → function driver → bus
  → completion/status vuelve al cliente
```

En KMDF, el framework recibe/organiza IRP y llama a callbacks del driver. En WDM, el código trabaja más directamente con dispatch routines e IRPs. No deduzcas que una app se comunica con hardware solo por llamar `DeviceIoControl`: puede ser un dispositivo software.

Lectura de un bugcheck **ilustrativo** con los conceptos de esta lección (no es un dump real):

```
Bug check 0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  Arg1: dirección referenciada
  Arg2: 2              ; IRQL en ese momento = DISPATCH_LEVEL
  Arg3: 0              ; operación de lectura
  Arg4: dirección de la instrucción que leyó
```

Interpretación prudente: a `DISPATCH_LEVEL` se leyó una dirección paginable o inválida. Microsoft lista como causas típicas código o datos paginables usados a ese IRQL (por ejemplo, una función marcada paginable que corre con un spin lock tomado), un puntero inválido o liberado, o una llamada a un driver que ya se descargó. El IRQL no suele ser el problema en sí: lo es la memoria accedida. La 6.3 muestra cómo seguir cada parámetro.

Práctica de lectura

Usá un diagrama/documentación de un driver propio o una muestra WDK ya compilada. Identificá user/kernel mode, entrada IRP, callback, cola, IRQL declarado y finalización. No cargues ni modifiques drivers en esta lección.

1. Para cada callback de la muestra, anotá a qué IRQL puede llamarse según la documentación.
2. Marcá cada asignación de memoria como paginada, no paginada o no paginada NX, y verificá que las que se usan a `DISPATCH_LEVEL` no sean paginadas.
3. Señalá dónde el driver depende del contexto del hilo llamador, si lo hace.

Entregable

Diagrama de la ruta de una solicitud (con pila de dispositivos y stack locations), tabla callback–IRQL–memoria usada, glosario IRP/IRQL/pool/DPC/bugcheck y dos condiciones que podrían invalidar una rutina en IRQL elevado.

Repaso

▼ **¿Qué transporta un IRP?**

> Una solicitud de E/S y su estado/resultado a través de la pila de drivers.

▼ **¿Por qué importa IRQL?**

> Restringe qué operaciones y memoria son válidas en el contexto actual.

▼ **¿Qué no puede hacer una rutina a `DISPATCH_LEVEL`?**

> Esperar con intervalo no nulo ni acceder a memoria paginable; un fallo de página ahí es fatal.

▼ **¿Qué significa que un driver corre en contexto de hilo arbitrario?**

> Que el hilo actual puede no ser el que pidió la operación; las direcciones de user mode del solicitante no son válidas en general.

▼ **¿Qué es una I/O stack location?**

> La parte del IRP con los parámetros para un driver concreto de la pila.

▼ **¿Por qué se prefiere `NonPagedPoolNx`?**

> Porque es pool no paginado no ejecutable; el ejecutable solo se usa si hace falta ejecutar código en esa memoria.

▼ **¿Un bugcheck identifica siempre al culpable?**

> No necesariamente; muestra dónde se detectó el problema. El análisis debe reconstruir el estado y las llamadas previas.

Puerta optativa

Podés explicar la ruta user mode → I/O Manager → pila de dispositivos → driver, decir a qué IRQL corre un callback y qué memoria puede usar, y leer los parámetros de un 0xD1 sin atribuirle una causa única.

Lo que queda fuera

El scheduler, APC en detalle, la arquitectura de la memoria virtual del kernel, PnP y energía (ver el recuadro de 6.4), DMA e interrupciones de hardware no se desarrollan.

Fuentes

- Microsoft Learn: Overview of the Windows I/O Model, IRQL, POOL_TYPE (pool paginado, no paginado y NX), Synchronization.
- Microsoft Learn, contexto y pilas: Driver Thread Context, Introduction to Device Objects, Device nodes and device stacks, I/O Stack Locations, Introduction to DPC Objects, Introduction to Spin Locks, No-Execute Nonpaged Pool, Bug Check 0xD1.
- **Fundamentos previos:** stack/memoria 1.2; fundamentos user-mode en 2D.1.

Etiquetas

Núcleo conceptual: conceptos de memoria y procesos. **Conocimiento externo:** arquitectura del kernel/driver, IRQL, contexto de hilo, pilas de dispositivos y pool. **Ejemplo ilustrativo:** diagrama IRP y lectura de 0xD1. **Laboratorio verificado:** no; lectura conceptual.

KMDF: driver propio con IOCTL inocuo

> **Solo en VM de pruebas**
>
> La carga de drivers altera el kernel. Necesitás VM descartable, snapshot conocido, consola de recuperación y un paquete propio. No cambies Secure Boot, firmas ni protecciones del equipo principal. Si la VM no puede probar un driver firmado según la documentación vigente del WDK, no cargues uno sin firma: completá el análisis estático.

> **Propósito**
>
> Entender cómo WDF traduce solicitudes a callbacks y practicar un canal mínimo con límites estrictos: un IOCTL consulta una estructura fija, sin lectura/escritura arbitraria de memoria. Al terminar deberías poder seguir una solicitud desde la aplicación hasta el driver, decir **en qué puntos** se controla el acceso y **dónde** se puede observar cada paso.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* 6.1 arquitectura, C/estructuras, IRP/IRQL y 2D.1 ACL.
- *Recomendados:* 2D.2 memoria/loader; 6.3 debugging de kernel; documentación de instalación WDK para el build exacto de la VM.

WDF y la interfaz

WDF ofrece dos marcos: **KMDF** ejecuta el driver en kernel; **UMDF** hospeda drivers compatibles en user mode, con menor impacto potencial ante fallos. El marco encapsula parte del modelo WDM, pero no elimina responsabilidades de seguridad.

El laboratorio se limita a un dispositivo software KMDF. Una única solicitud `IOCTL_BLOCLAB_QUERY_VERSION` acepta cero bytes y devuelve una estructura fija `{Size, Version, State}`. El callback verifica código, longitudes y tamaño del buffer; cualquier código desconocido se rechaza. Elegí `METHOD_BUFFERED` para este intercambio pequeño y aplica SDDL restrictiva (por ejemplo, acceso solo a Administrators/SYSTEM en la VM). No incluyas IOCTL de lectura/escritura de direcciones, mapas físicos, procesos o memoria arbitraria.

Recorrido de una solicitud IOCTL

Seguí el camino completo; cada paso tiene su propio control y su propio punto de observación.

1. **Apertura del dispositivo.** La aplicación abre el dispositivo con `CreateFile`, normalmente a través de una **interfaz de dispositivo** (o, en drivers antiguos, de un nombre o enlace simbólico). El I/O manager compara el token del llamador con el **descriptor de seguridad del dispositivo** y entrega un handle con los derechos concedidos. WDF siempre marca sus objetos de dispositivo con `FILE_DEVICE_SECURE_OPEN`, para que ese descriptor también se aplique a cualquier nombre "dentro" del namespace del dispositivo.
2. **Envío del código.** La aplicación llama a `DeviceIoControl(handle, código, entrada, salida…)`. El I/O manager mira el campo **Access** del código: si exige `FILE_READ_DATA` o `FILE_WRITE_DATA` y el handle no tiene ese derecho, **la solicitud no llega al driver**. Con `FILE_ANY_ACCESS`, basta con tener un handle.

3. **Construcción del IRP.** El I/O manager crea un IRP `IRP_MJ_DEVICE_CONTROL`. Con `METHOD_BUFFERED`, reserva **un único buffer de sistema** del tamaño del mayor entre entrada y salida, copia ahí la entrada y lo expone en `Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer`. El driver lee la entrada **antes** de escribir la salida en el mismo buffer.
4. **Del IRP al objeto request.** Como el driver es de WDF, el framework atiende el despacho, crea un **objeto request** (`WDFREQUEST`) que representa el IRP y lo coloca en una **cola** (`WDFQUEUE`). Según cómo se configuró la cola (secuencial, paralela o manual), el framework entrega la solicitud.
5. **Callback del driver.** El framework llama a `EvtIoDeviceControl(Queue, Request, OutputBufferLength, InputBufferLength, IoControlCode)`. El driver ya recibe las longitudes y el código: ahí valida.
6. **Acceso al buffer.** `WdfRequestRetrieveOutputBuffer(Request, MinimumRequiredSize, &buffer, &length)` devuelve el buffer solo si mide al menos `MinimumRequiredSize`; si no, devuelve `STATUS_BUFFER_TOO_SMALL`. Pasar `sizeof(BLOCLAB_INFO)` como mínimo hace que el propio framework rechace buffers cortos.
7. **Finalización.** El driver completa con `WdfRequestCompleteWithInformation(Request, status, bytes)`. El I/O manager copia `bytes` del buffer de sistema al buffer de salida del usuario y `DeviceIoControl` devuelve, con `lpBytesReturned` igual a esos bytes. Después de completar, el driver ya no puede tocar el buffer.

```
App (user)        CreateFile ──► [ACL del dispositivo] ──► handle (derechos)
                  DeviceIoControl(code) ──► [bits Access del código vs. handle]
I/O manager       IRP_MJ_DEVICE_CONTROL + SystemBuffer (METHOD_BUFFERED)
WDF               WDFREQUEST ──► WDFQUEUE ──► EvtIoDeviceControl
Driver            valida código/longitudes ──► RetrieveOutputBuffer(min) ──► llena todo
                  ──► CompleteWithInformation(status, bytes)
I/O manager       copia bytes al buffer de la app ──► DeviceIoControl retorna
```

Qué recibe el driver según el método del IOCTL

Los dos bits **Method** del código deciden cómo describe el I/O manager los dos buffers de `DeviceIoControl` (el primero, “de entrada”, y el segundo, “de salida” en los nombres de la API). Desde el lado del driver:

Método	Primer buffer (entrada)	Segundo buffer (salida)	Qué hizo el I/O manager antes	Cómo lo obtiene un driver KMDF
`METHOD_BUFFERED`	`Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer`	El **mismo** `SystemBuffer`	Reservó un buffer de sistema del tamaño mayor y copió la entrada; al completar copia `Information` bytes a la app.	`WdfRequestRetrieveInputBuffer` y `WdfRequestRetrieveOutputBuffer` (mismo buffer de sistema).
`METHOD_IN_DIRECT` / `METHOD_OUT_DIRECT`	`SystemBuffer` (copia, `InputBufferLength`)	Un **MDL** en `Irp->MdlAddress` que describe las páginas del buffer de la app (`OutputBufferLength`)	Verificó el acceso al segundo buffer y bloqueó sus páginas. `IN_DIRECT` asegura acceso de lectura (datos hacia el driver); `OUT_DIRECT`, de escritura (datos hacia la app).	Primer buffer como en buffered; el segundo, con `WdfRequestRetrieveOutputBuffer` (dirección de sistema) o `WdfRequestRetrieveOutputWdmMdl` (el MDL).
`METHOD_NEITHER`	`Parameters.DeviceIoControl.Type3InputBuffer`: dirección **de usuario**	`Irp->UserBuffer`: dirección **de usuario**	**Nada**: no copia, no valida, no bloquea.	Solo en `EvtIoInCallerContext` (contexto del hilo llamador): `WdfRequestRetrieveUnsafeUserInputBuffer` / `…OutputBuffer` y luego `WdfRequestProbeAndLockUserBufferForRead` / `…ForWrite`, antes de devolver la solicitud a una cola.

Tres consecuencias para leer un driver:

- Con `METHOD_BUFFERED` el driver no toca memoria de usuario… **salvo** que la estructura de entrada contenga punteros. Un puntero embebido es una dirección de usuario sin validar, con los mismos riesgos que `METHOD_NEITHER`.
- Con direct I/O las páginas del segundo buffer están bloqueadas y accesibles, pero siguen perteneciendo al proceso: conviene tratar su contenido como dato no confiable que puede cambiar mientras el driver lo lee (conocimiento externo; la documentación citada describe el bloqueo, no esta garantía).
- Con `METHOD_NEITHER`, el driver asume todo el trabajo que en los otros métodos hace el I/O manager, y solo un driver del nivel más alto, en el contexto del hilo que llamó, puede hacerlo. Por eso en la 6.4 se trata como **patrón de revisión de riesgo**.

El laboratorio de esta lección usa `METHOD_BUFFERED` y no tiene punteros embebidos a propósito.

Controles de acceso: cuatro capas que no se reemplazan

Capa	Qué controla	Cómo se fija	Límite
Exposición del dispositivo	Qué caminos existen para abrirlo.	Preferir **interfaces de dispositivo**; nombrar el objeto o crear enlaces simbólicos solo si hace falta.	Cada nombre adicional es otro camino de apertura.
Descriptor de seguridad del dispositivo	**Quién** puede abrir un handle y con qué derechos.	`WdfDeviceInitAssignSDDLString` en el driver o seguridad declarada en el INF. Si el driver nombra el dispositivo sin SDDL propia, WDF aplica `SDDL_DEVOBJ_SYS_ALL_ADM_ALL`.	No valida el contenido de las solicitudes.
Bits **Access** del código IOCTL	**Qué derechos** del handle exige cada operación.	En `CTL_CODE`: `FILE_ANY_ACCESS`, `FILE_READ_DATA`, `FILE_WRITE_DATA`. Microsoft advierte que `FILE_ANY_ACCESS` solo se use si se está seguro de que no abre un camino de abuso. `IoValidateDeviceIoControlAccess` permite controles más estrictos.	Solo mira derechos del handle, no los datos.
Validación en el callback	**Qué datos** acepta el driver.	Lista cerrada de códigos, longitudes exactas, tamaño mínimo al pedir buffers, inicialización completa de la salida.	Es la última línea: si falla, las capas anteriores no compensan.

Ejemplo trabajado

(Contrato ilustrativo, no salida de compilación ni de una VM.)

```
IOCTL: BLOCLAB_QUERY_VERSION
  = CTL_CODE(0x8000, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_READ_DATA)
  = (0x8000 << 16) | (1 << 14) | (0x800 << 2) | 0
  = 0x80006000
Input bytes: 0
Output bytes: sizeof(BLOCLAB_INFO) = 12   ; tres ULONG
Respuesta fija: { Size=12, Version=1, State=READY }
Otros códigos / buffer corto → error y sin escritura fuera del buffer
```

Lectura del código: `DeviceType` `0x8000` (rango de fabricante, con el bit *Common* encendido), función `0x800` (rango de fabricante, bit *Custom*), `METHOD_BUFFERED` y `FILE_READ_DATA`: un handle abierto sin derecho de lectura **no** llega al driver con esta solicitud. El mismo desglose sirve en reversing para leer constantes que aparecen en el `switch` de un driver ajeno.

Tabla de casos que debería producir el diseño:

Caso	Dónde se decide	Resultado esperado
Handle sin `FILE_READ_DATA`	I/O manager (bits Access)	La solicitud no llega a `EvtIoDeviceControl`; error de acceso.
Código desconocido	Callback (`default:` del `switch`)	`STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST`, 0 bytes.
Salida menor que 12 bytes	`WdfRequestRetrieveOutputBuffer` con mínimo 12	`STATUS_BUFFER_TOO_SMALL`, 0 bytes, sin escritura.
Entrada distinta de 0 bytes	Callback (comparación de `InputBufferLength`)	`STATUS_INVALID_PARAMETER` (decisión de diseño del laboratorio).
Caso válido	Callback	`STATUS_SUCCESS`, 12 bytes, estructura completa.

La verificación del tamaño debe ocurrir antes de obtener o copiar buffers. La respuesta se inicializa por completo para no filtrar pool; no contiene punteros ni direcciones del kernel.

Puntos de observación defensiva

Sirven tanto para tu driver como para revisar uno ajeno en la 6.4. Separá lo que se puede ver **sin cargar nada** de lo que requiere la VM.

Estático (sin cargar el driver):

- **INF y paquete:** clase de dispositivo, seguridad declarada, servicio que crea.
- **Cadenas SDDL** en el binario o en el INF, y llamadas a `WdfDeviceInitAssignSDDLString`, `WdfDeviceInitAssignName`, `WdfDeviceCreateSymbolicLink` o `WdfDeviceCreateDeviceInterface`.
- **Configuración de colas:** dónde se asigna `EvtIoDeviceControl` y con qué modo de despacho.
- **Códigos IOCTL:** constantes del `switch`, desglosadas en `DeviceType`, función, método y acceso. Prestá atención a `METHOD_NEITHER` y a `FILE_ANY_ACCESS`.
- **Validaciones:** si cada rama compara longitudes antes de pedir buffers y si usa un `MinimumRequiredSize` razonable.

Dinámico (solo en la VM de pruebas, con el debugger de kernel de la 6.3):

- Extensiones de WDF (`wdfkd.dll`): `!wdfldr` para ver la versión del framework cargada y `!wdflogdump` para leer el **In-flight Recorder** (IFR), un registro circular que WDF mantiene por driver con el progreso de IRPs y requests.
- Breakpoint en tu `EvtIoDeviceControl` para comparar longitudes y código recibidos con lo que envió la app.
- Driver Verifier y WDF Verifier sobre **tu** driver, en la VM, para detectar usos incorrectos de buffers o de IRQL.
- Desde user mode: el `GetLastError` de `DeviceIoControl` y `lpBytesReturned` para cada caso de la tabla.

Plantilla 6: esqueleto mínimo de `BlocLab.sys` para análisis estático

La lección describe el *contrato* de `BlocLab.sys`, pero el código de referencia vive acá, para que puedas **compilarlo y abrirlo en IDA/Ghidra** (revisión estática de 6.4) o cargarlo en una VM descartable. Es el KMDF mínimo: `DriverEntry`, `EvtDeviceAdd` y `EvtIoDeviceControl`.

```
// bloclab_kmdf_min.c — KMDF mínimo. El SDDL restringe la apertura a SYSTEM + Administradores.
#include <ntddk.h>
#include <wdf.h>
#include <wdmsec.h>

#define IOCTL_BLOCLAB_QUERY_VERSION \
    CTL_CODE(0x8000, 0x800, METHOD_BUFFERED, FILE_READ_DATA)   // 0x80006000

typedef struct _BLOCLAB_INFO { ULONG Size; ULONG Version; ULONG State; } BLOCLAB_INFO,
*PBLOCLAB_INFO;

EVT_WDF_DRIVER_DEVICE_ADD          BlocLabEvtDeviceAdd;
EVT_WDF_IO_QUEUE_IO_DEVICE_CONTROL BlocLabEvtIoDeviceControl;

NTSTATUS DriverEntry(PDRIVER_OBJECT DriverObject, PUNICODE_STRING RegistryPath) {
    WDF_DRIVER_CONFIG config;
    WDF_DRIVER_CONFIG_INIT(&config, BlocLabEvtDeviceAdd);      // +0x08 en x64 =
EvtDriverDeviceAdd
    return WdfDriverCreate(DriverObject, RegistryPath, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, &config,
WDF_NO_HANDLE);
}

NTSTATUS BlocLabEvtDeviceAdd(WDFDRIVER Driver, PWDFDEVICE_INIT DeviceInit) {
    UNREFERENCED_PARAMETER(Driver);
    DECLARE_CONST_UNICODE_STRING(ntName,  L"\\Device\\BlocLab");
    DECLARE_CONST_UNICODE_STRING(symLink, L"\\DosDevices\\BlocLab");
    NTSTATUS st = WdfDeviceInitAssignName(DeviceInit, &ntName);
    if (!NT_SUCCESS(st)) return st;
    st = WdfDeviceInitAssignSDDLString(DeviceInit, &SDDL_DEVOBJ_SYS_ALL_ADM_ALL);  // solo SYSTEM
+ Admin
    if (!NT_SUCCESS(st)) return st;
    WDFDEVICE device;
    st = WdfDeviceCreate(&DeviceInit, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, &device);
    if (!NT_SUCCESS(st)) return st;
    st = WdfDeviceCreateSymbolicLink(device, &symLink);
    if (!NT_SUCCESS(st)) return st;
    WDF_IO_QUEUE_CONFIG q;
    WDF_IO_QUEUE_CONFIG_INIT_DEFAULT_QUEUE(&q, WdfIoQueueDispatchSequential);
    q.EvtIoDeviceControl = BlocLabEvtIoDeviceControl;          // +0x28 en x64
    return WdfIoQueueCreate(device, &q, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, WDF_NO_HANDLE);
}

VOID BlocLabEvtIoDeviceControl(WDFQUEUE Queue, WDFREQUEST Request, size_t OutLen, size_t InLen,
ULONG Ioctl) {
    UNREFERENCED_PARAMETER(Queue); UNREFERENCED_PARAMETER(OutLen);
    if (Ioctl ≠ IOCTL_BLOCLAB_QUERY_VERSION) { WdfRequestComplete(Request,
STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST); return; }
    if (InLen ≠ 0)                           { WdfRequestComplete(Request,
STATUS_INVALID_PARAMETER);      return; }
    PBLOCLAB_INFO out = NULL;
    // valida automáticamente OutputBufferLength ≥ sizeof(BLOCLAB_INFO) (12 bytes):
    NTSTATUS st = WdfRequestRetrieveOutputBuffer(Request, sizeof(BLOCLAB_INFO), (PVOID*)&out,
NULL);
    if (!NT_SUCCESS(st)) { WdfRequestComplete(Request, st); return; }   // STATUS_BUFFER_TOO_SMALL
    RtlZeroMemory(out, sizeof(BLOCLAB_INFO));
    out→Size = sizeof(BLOCLAB_INFO); out→Version = 1; out→State = 1; // READY
    WdfRequestCompleteWithInformation(Request, STATUS_SUCCESS, sizeof(BLOCLAB_INFO));
}
```

Práctica controlada

1. Partí de una muestra KMDF de Microsoft/plantilla WDK y documentá el WDK/SDK, Visual Studio, arquitectura y build de Windows usados; solo completá versiones después de verificarlas localmente.
2. Implementá el contrato fijo de consulta y las comprobaciones de longitud/código; revisá SDDL, exposición del dispositivo y configuración INF con la lista de seguridad de Microsoft. Elegí los bits Access del código y justificalos.
3. Compilá y analizá el paquete con la lista de **puntos de observación estática**. La carga es opcional y solo en VM compatible con firma de prueba siguiendo WDK actual; no uses comandos de relajación en el host.
4. Si cargaste el driver, la app cliente prueba todos los casos de la tabla: respuesta correcta, buffer de salida corto, entrada no vacía, código no admitido y handle sin derecho de lectura. Resultado esperado: respuesta fija o error limpio; nunca acceso genérico a memoria.
5. Desinstalá el paquete propio con el procedimiento documentado para esa VM, confirmá que ya no está cargado/registrado y revertí el snapshot.

Alternativa sin carga: si no compilaste o no podés cargar el driver en una VM compatible, hacé solo análisis estático del código fuente y del binario compilado (o de una muestra KMDF de Microsoft): recorré los siete pasos del recorrido señalando en qué línea ocurre cada uno, completá la tabla de controles y marcá cada caso de la tabla de pruebas como “esperado según el código, no ejecutado”.

Entregable

Contrato IOCTL con el desglose del código, diagrama del recorrido, modelo de amenaza, SDDL y exposición del dispositivo, tabla de casos válidos/negativos (indicando cuáles se ejecutaron), log de build y verificación de limpieza/snapshot. Si no se cargó, marcá el ejercicio como revisión estática.

Repaso

<details>
<summary>¿Por qué el IOCTL devuelve una estructura fija?</summary>

Reduce superficie y permite validar longitudes y contenido de forma acotada.
</details>

<details>
<summary>¿Qué riesgo resuelve una SDDL restrictiva?</summary>

Limita qué identidades pueden abrir el dispositivo; no reemplaza la validación dentro del driver.
</details>

<details>
<summary>¿Qué controla el campo Access de un código IOCTL y quién lo aplica?</summary>

Qué derechos debe tener el handle para enviar ese código. Lo aplica el I/O manager antes de crear el IRP: si no se cumple, la solicitud no llega al driver.
</details>

<details>
<summary>Con <code>METHOD_BUFFERED</code>, ¿por qué el driver debe leer la entrada antes de escribir la salida?</summary>

Porque entrada y salida comparten un único buffer de sistema; escribir la salida primero puede pisar la entrada.
</details>

▼ **¿Qué hace `WdfRequestRetrieveOutputBuffer` si el buffer es menor que `MinimumRequiredSize`?**

> Devuelve `STATUS_BUFFER_TOO_SMALL` y no entrega el buffer.

▼ **Con `METHOD_OUT_DIRECT`, ¿dónde está el buffer de salida desde el punto de vista del driver?**

> En un MDL (`Irp→MdlAddress`) que describe las páginas bloqueadas del buffer de la app; en KMDF se obtiene con `WdfRequestRetrieveOutputBuffer` o `WdfRequestRetrieveOutputWdmMdl`.

▼ **¿Por qué un IOCTL `METHOD_BUFFERED` puede tener los mismos riesgos que uno `METHOD_NEITHER`?**

> Si la estructura de entrada trae punteros embebidos: esas direcciones son de usuario y el I/O manager no las valida.

▼ **¿Por qué se rechaza un IOCTL desconocido?**

> Porque una solicitud no definida no debe llegar a una operación implícita o permisiva.

▼ **No pudiste cargar el driver en la VM. ¿Qué entregás?**

> Una revisión estática: el recorrido señalado en el código, la tabla de controles y los casos marcados como esperados y no ejecutados.

Puerta optativa

Podés explicar el flujo KMDF desde `DeviceIoControl` hasta la finalización, desglosar un código IOCTL, distinguir las cuatro capas de control de acceso, señalar puntos de observación estática y dinámica, y demostrar (o justificar estáticamente) validación de buffers/códigos y respuesta sin datos no inicializados.

Lo que queda fuera

Escribir drivers con direct I/O o `METHOD_NEITHER`, DMA, la gestión de MDL propios y la firma de producción no se desarrollan. La revisión de `METHOD_NEITHER`, colas, cancelación y PnP/power sigue en la 6.4, como lectura de flujo. El laboratorio no demuestra que un driver real sea seguro: solo practica un contrato mínimo.

Fuentes

- Microsoft Learn, modelo y recorrido: Differences between WDM and WDF, Creating Framework Request Objects, Dispatching Methods for I/O Requests, IOCTL callback, WdfRequestRetrieveOutputBuffer, WdfRequestCompleteWithInformation.
- Microsoft Learn, códigos y acceso: Defining I/O Control Codes, Buffer Descriptions for I/O Control Codes, Methods for Accessing Data Buffers, Using Direct I/O, Accessing Data Buffers in WDF Drivers, KMDF device access control, WdfDeviceInitAssignSDDLString, IoValidateDeviceIoControlAccess, Driver security checklist.

- Microsoft Learn, observación y firma: Using the Framework's Event Logger (IFR), Wdfkd.dll extensions, Driver Verifier, Test signing.

Etiquetas

Núcleo conceptual: ninguno específico. **Conocimiento externo:** WDF, KMDF, recorrido de IOCTL, buffers y MDL por método, controles de acceso, herramientas de observación y firma. **Ejemplo ilustrativo:** contrato BlocLab, cálculo del código y tabla de casos (no compilados ni ejecutados en esta edición). **Laboratorio verificado:** no; requiere toolchain/VM y revisión de seguridad. La alternativa de análisis estático no requiere cargar nada.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Verificación de MinimumRequiredSize y EvtIoInCallerContext en KMDF

Según WdfRequestRetrieveOutputBuffer y Accessing Data Buffers in WDF Drivers en Microsoft Learn *(Hecho confirmado)*:

- **Validación de tamaño en `WdfRequestRetrieveInputBuffer` / `WdfRequestRetrieveOutputBuffer`:** El segundo parámetro (`RDX` en x64) es `MinimumRequiredLength` / `MinimumRequiredSize`. Si el buffer es menor, KMDF devuelve `STATUS_BUFFER_TOO_SMALL` (`0xC0000023`). Al revisar un driver en IDA/Ghidra (6.4), comprobá siempre que ese segundo argumento no sea `0` cuando luego se escribe una estructura de tamaño fijo.
- **Por qué `METHOD_NEITHER` requiere `EvtIoInCallerContext`:** Como las colas WDF pueden despachar solicitudes en un hilo arbitrario, las direcciones de usuario (`Type3InputBuffer` y `UserBuffer`) solo son válidas en el contexto del llamador. Por eso deben tomarse en `EvtIoInCallerContext` con `WdfRequestRetrieveUnsafeUserInputBuffer` y bloquearse con `WdfRequestProbeAndLockUserBufferForRead` / `ForWrite` antes de encolar la solicitud.

Debugging de kernel y bugchecks

> **Driver Verifier puede detener la VM**
>
> Microsoft advierte que Driver Verifier puede generar bugchecks. Usalo solo sobre el driver didáctico propio en una VM descartable, con snapshot previo y método de recuperación probado. No verifiques todos los drivers del host.

> **Propósito**
>
> Separar depuración user-mode de kernel, obtener un stack reproducible de un driver propio y explicar qué evidencia aporta un dump. Al terminar deberías poder recorrer un bugcheck con un método fijo —código, parámetros, contexto, stack, módulo, memoria— y escribir una conclusión que diga qué está probado y qué no.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* 6.1, driver propio revisado de 6.2, WinDbg y 2D.11 excepciones.
- *Recomendados:* 2C WinDbg/heap; test-target VM configurada según WDK vigente.

Flujo de depuración

WinDbg puede depurar el kernel local o un equipo de prueba conectado. En la VM, símbolos correspondientes al build permiten resolver funciones y tipos; sin ellos, direcciones/nombres pueden quedar incompletos. Ante bugcheck, guarda código, parámetros, dump y estado del snapshot. `!analyze -v` es un punto de partida, no una conclusión automática.

Driver Verifier comprueba reglas de drivers y puede provocar deliberadamente un bugcheck al detectar violaciones. Configurá solo el driver objetivo de prueba a través de su UI/documentación, mantén el rollback disponible y apágalo/revierte la VM al finalizar según el procedimiento Microsoft aplicable.

Símbolos

Sin símbolos correctos, el stack muestra direcciones o nombres aproximados y cualquier conclusión se debilita. La ruta de símbolos combina el servidor público de Microsoft (para el sistema) y la carpeta con el PDB **de tu build** del driver. Después de cambiarla se recargan con `.reload`. Anotá en el informe qué símbolos estaban disponibles; un frame que dice `BlocLab+0x1a2b` en lugar de un nombre de función es un límite, no un dato.

Qué contiene un dump y qué no

Windows ofrece cinco configuraciones de volcado de kernel, que difieren sobre todo en tamaño:

Tipo	Qué guarda	Para qué alcanza
Completo	Toda la memoria física, incluida parte de user mode	El análisis más amplio; es el más grande
Activo	Similar al completo para la mayoría de los fines, algo más chico	Casi todo lo del completo
De kernel	Memoria del kernel; en general omite user mode	Stacks, objetos y pool del kernel
Automático	Igual que el de kernel, con más flexibilidad en el archivo de paginación	Ídem kernel
Pequeño (minidump)	64 KB	Código, parámetros, stack básico y lista de módulos

Microsoft aclara que ningún dump da tanta información como depurar en vivo: es una **foto** de un instante. Si el dump es pequeño, declarar que no se pudo inspeccionar memoria que no está incluida.

Lectura guiada de un bugcheck

Un orden de trabajo que evita saltar a conclusiones:

Paso	Comando	Qué responde	Límite
1. Código y parámetros	`.bugcheck`, `!analyze -v`	Qué condición detectó el sistema y con qué argumentos	El "módulo sospechoso" es una heurística
2. Significado de los parámetros	Página del código en la referencia de bugchecks	Qué representa cada argumento para **ese** código	Cada código tiene su propia tabla
3. Contexto	`.trap` (si hay trap frame) o `.cxr`	Registros y stack en el punto del fallo	No siempre hay trap frame
4. Stack	`k`, `kv`	Ruta de llamadas	Depende de símbolos
5. Instrucción y memoria	`ln`, `u` sobre la dirección; `!pool`, `!address`, `!pte` sobre la memoria referenciada	Qué función accedió a qué y si era pool paginado	Interpretación técnica, no causa raíz automática
6. IRQL y módulos	`!irql`, `lm t n`	Nivel en el momento y versiones de los módulos	`!irql` refleja lo guardado por el depurador
7. Objetos del driver	`!drvobj`, `!devobj`, `!irp`; `!wdfkd.*` en KMDF (6.2)	Qué dispositivo y qué solicitud estaban en curso	Requiere saber qué objeto mirar

Para un 0xD1, por ejemplo, la documentación indica usar `ln` con el cuarto parámetro para ver la función que hizo el acceso, `!pool` sobre el primero para saber si era pool paginado y `dx KiBugCheckDriver` para leer el nombre del driver que el sistema registró como responsable. También advierte que, en la mayoría de los casos de ese código, el problema no es el IRQL sino la memoria accedida.

Ejemplo trabajado

(Esquema ficticio, no dump real.)

```
Bugcheck observado: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
!analyze -v: módulo sospechoso = BlocLab.sys
stack: nt!Verifier → Wdf01000!callback → BlocLab!EvtIoDeviceControl
Conclusión: revisar la longitud del buffer en el callback; confirmar parámetros y código fuente
```

El módulo señalado es evidencia para investigar; comprueba stack, parámetros, build/símbolos y si el driver estaba realmente activo en esa solicitud.

Informe de ese caso, separando observación de inferencia (ilustrativo):

Afirmación	Tipo	Evidencia
Driver Verifier detectó una violación	Observación	Código de bugcheck y parámetros
La violación ocurrió durante `EvtIoDeviceControl` de BlocLab	Observación con símbolos	Stack con PDB del build propio
La solicitud en curso era el IOCTL `0x80006000`	Observación	`!wdfkd` / `!irp` sobre la solicitud del frame
La causa es una validación de longitud ausente	Inferencia	Coincide con el parámetro y el código fuente; falta reproducir
Ningún otro driver intervino	No determinado	El dump pequeño no incluye toda la memoria

> **Conectar KDNET a una VM: los pasos que faltan**
>
> `bcdedit /dbgsettings net` genera una **clave** (`Key=w.x.y.z`) que hay que copiar en WinDbg; sin ella —o con un adaptador de red que `kdnet.sys` no soporta— WinDbg se queda en *Waiting to reconnect...*. Secuencia que funciona:
>
> ```
> :: 1. Hipervisor (VirtualBox/VMware): adaptador de red en Host-Only, tipo "Intel PRO/1000 MT
> Desktop (82540EM)".
> :: 2. En la VM (cmd como Administrador), apuntando a la IP Host-Only del HOST:
> bcdedit /debug on
> bcdedit /dbgsettings net hostip:192.168.56.1 port:50000
> :: 3. Copiá la clave que imprime (Key=1.2.3.4).
> :: 4. En el host:
> windbg -k net:port=50000,key=1.2.3.4
> :: 5. Reiniciá la VM: shutdown /r /t 0
> ```
>
> Para inspeccionar requests de KMDF, el nombre del módulo va **sin** `.sys` : `!wdfkd.wdflogdump bloclab` .

Práctica

En VM con snapshot, conecta el debugger a un target de prueba ya configurado y carga solo el driver propio permitido. Captura una solicitud válida, inspecciona lista de módulos/stack y unload. Driver Verifier es opcional y solo si el docente confirma el rollback; no provoques un fallo deliberado ni fuerces un bugcheck. Si aparece uno, conserva el dump, analiza offline y revierte.

1. Configurá la ruta de símbolos con el PDB de tu build y verificá con `lm` que el driver propio tiene símbolos.
2. Con el target vivo, ubicá tu driver con `!drvobj` y su dispositivo con `!devobj` ; si estás en el callback, seguí la solicitud con `!wdfkd` o `!irp` .

3. Si tenés un dump (propio o de un ejercicio provisto), recorré la tabla de lectura guiada paso por paso y completá la tabla de afirmaciones.

Entregable

Registro de build/VM, símbolos, tipo de dump, comandos de inspección usados, stack, tabla de afirmaciones (observación/inferencia/no determinado) y evidencia de que driver/verifier ya no están activos o snapshot revertido.

Repaso

▼ ¿`!analyze -v` da siempre la causa raíz?

> No. Resume el bugcheck y pistas; hay que correlacionar parámetros, stack, símbolos y estado.

▼ ¿Por qué no usar Driver Verifier sobre el host?

> Puede causar bugchecks y afectar estabilidad; se limita a un target de pruebas recuperable.

▼ ¿Qué no podés esperar de un minidump?

> La memoria completa: tiene 64 KB; alcanza para código, parámetros y stack básico, no para inspeccionar estructuras grandes.

▼ ¿Para qué sirve `.trap` o `.cxr` antes de `k`?

> Para poner el contexto en el punto del fallo, de modo que el stack corresponda a ese momento.

▼ En un 0xD1, ¿qué parámetro llevás a `ln` y cuál a `!pool`?

> El cuarto (dirección de la instrucción) a `ln`, para ver la función; el primero (memoria referenciada) a `!pool`, para ver si era pool paginado.

▼ Un frame dice `BlocLab+0x1a2b`. ¿Qué te falta?

> Símbolos correctos del build; sin ellos, el nombre de la función es una suposición.

Puerta optativa

Podés capturar un stack/dump del driver propio, configurar y declarar símbolos, recorrer un bugcheck con el orden código–parámetros–contexto–stack–memoria–objetos, explicar límites del tipo de dump y salir del ejercicio con target restaurado.

Lo que queda fuera

La configuración del enlace de depuración de kernel paso a paso (se sigue la documentación del WDK vigente), el análisis de hangs y deadlocks, la depuración de hipervisor y el análisis de dumps de terceros no se desarrollan.

Fuentes

- Microsoft Learn: Setting up kernel-mode debugging, Live kernel-mode debugging using WinDbg, Driver Verifier, Bug check analysis.
- Microsoft Learn, lectura: Symbol path, Varieties of Kernel-Mode Dump Files, !analyze, .bugcheck, !drvobj, !devobj, !irp, Bug Check 0xD1, Wdfkd.dll extensions.

Etiquetas

Núcleo conceptual: WinDbg de user mode. **Conocimiento externo:** depuración kernel, símbolos, tipos de dump, lectura de bugchecks y verifier. **Ejemplo ilustrativo:** bugcheck e informe ficticios. **Laboratorio verificado:** no; el target de kernel no se probó.

Revisión defensiva de un driver

> **Sin explotación**
>
> Esta revisión busca defectos de diseño y evidencia para corregirlos. No pruebes IOCTLs contra drivers de terceros ni intentes conseguir acceso privilegiado. Los patrones de riesgo de esta lección se usan para **leer** código y binarios propios o didácticos, no para construir pruebas contra un kernel cargado.

> **Propósito**
>
> Reconstruir la superficie de acceso de un driver desde nombre/interfaz y permisos hasta cada IOCTL y su validación, y leer el ciclo de vida de una solicitud (colas, propiedad, cancelación) para encontrar rutas donde la validación o la finalización fallan.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* 6.1 modelo E/S, 6.2 KMDF, 2D.1 objetos/ACL.
- *Recomendados:* 2D.2 memoria, 2D.11 excepciones, seguridad de 6.6.

Lista de lectura

1. ¿El driver crea un nombre de dispositivo solo cuando hace falta? ¿La interfaz usa ACL/SDDL limitada?
2. ¿Qué IOCTLs exporta, con qué **método** y qué permisos de acceso exige cada uno?
3. ¿Valida tamaño, versión, enum, flags, longitud de salida y estado antes de operar?
4. ¿Evita punteros del usuario, direcciones físicas, handles sin validar y salida no inicializada? Si usa `METHOD_NEITHER` o punteros embebidos, ¿aplica el patrón de la sección siguiente?
5. ¿Completa solicitudes en todas las rutas, una sola vez, y sincroniza estado compartido?
6. Si retiene solicitudes, ¿las marca como cancelables o comprueba la cancelación?

La **superficie de ataque** es el conjunto de entradas accesibles y efectos asociados; una interfaz amplia aumenta revisión necesaria, pero no basta para afirmar vulnerabilidad.

Patrón de revisión: `METHOD_NEITHER` y punteros de usuario

Con `METHOD_NEITHER`, el I/O manager entrega al driver las **direcciones de usuario** originales (`Type3InputBuffer`, `UserBuffer`) sin validarlas ni bloquearlas (ver la tabla de métodos en la 6.2). Lo mismo pasa con un **puntero embebido** dentro de una estructura que llegó por `METHOD_BUFFERED`: el buffer es de sistema, pero el puntero que trae adentro sigue siendo de usuario. Que un driver use cualquiera de los dos no es un defecto en sí, pero marca código que hay que leer con este patrón.

Dónde aparece. En el código: el bit de método `3` en las definiciones `CTL_CODE` (`METHOD_NEITHER`), accesos a `Type3InputBuffer` o `UserBuffer`, o en KMDF un `EvtIoInCallerContext` con `WdfRequestRetrieveUnsafeUserInputBuffer` / `…OutputBuffer`. En un binario: las mismas constantes en el `switch` del código de control (los dos bits bajos en `11`) y lecturas de esos campos del IRP o llamadas a esas funciones.

Por qué `ProbeForRead` no alcanza por sí solo. `ProbeForRead` / `ProbeForWrite` comprueban que el rango esté en la parte de usuario del espacio de direcciones y alineado, **en ese momento**. Microsoft documenta además que:

- con `Length = 0` no comprueba nada;
- deben llamarse dentro de `try/except`;
- **todo acceso posterior** también debe estar protegido, porque otro hilo de la aplicación puede liberar, sustituir o cambiar la protección del rango en cualquier momento, incluso durante o después del sondeo;
- el contenido puede cambiar mientras el driver lo usa.

Es decir: el sondeo valida una **dirección**, no una **decisión** basada en el contenido.

Preguntas de revisión (sobre código propio o didáctico):

Pregunta	Qué buscar	Señal de riesgo
¿Distingue llamadas desde user mode y kernel mode?	Uso de `RequestorMode` antes de sondear	Sondeo incondicional o ausencia de distinción
¿La longitud sondeada es la que después se usa?	Misma variable para sondear y copiar; cálculo de tamaños sin desbordamiento	Sondeo con un tamaño y copia con otro, o multiplicaciones sin control
¿Cada acceso al buffer de usuario está dentro de `try/except`?	Bloques de excepción alrededor de **todas** las lecturas y escrituras	Solo el sondeo protegido
¿Captura los datos una sola vez?	Copia a un buffer del kernel y validación sobre la copia	Validar un campo en memoria de usuario y volver a leerlo para usarlo (doble lectura)
¿Se usa el buffer fuera del hilo que llamó?	Bloqueo (`WdfRequestProbeAndLockUserBufferForRead` / `…ForWrite` o MDL propio) antes de encolar	Dirección de usuario guardada y usada desde otra cola, un DPC o un hilo del sistema
¿Hacen falta estos punteros?	Diseño alternativo con offsets relativos o buffers de longitud variable	Punteros embebidos en una interfaz que podría ser `METHOD_BUFFERED` puro

Lectura **ilustrativa** de un fragmento hipotético, para practicar el patrón (no es código de un driver real ni una receta):

```
// handler hipotético, METHOD_NEITHER
p = Type3InputBuffer
ProbeForRead(p, sizeof(REQ), 4)        // dentro de try/except: OK
if (p→Len > MAX) fail                   // valida en memoria de usuario…
memcpy(local, p→Data, p→Len)            //  …y vuelve a leer Len: doble lectura
                                        // memcpy fuera del try/except: acceso sin protección
```

Hallazgos que debería registrar el informe: la validación y el uso leen `Len` dos veces de memoria de usuario; la copia no está protegida por el manejador de excepciones. Corrección propuesta: capturar la estructura completa en un buffer del kernel dentro de `try/except`, validar la copia y usar solo la copia; o rediseñar el IOCTL como `METHOD_BUFFERED` sin punteros.

Leer el flujo de una solicitud: colas, propiedad y cancelación

Muchos defectos no están en la validación sino en **quién es dueño** de la solicitud y **cuántas veces** se completa. En WDF el modelo es explícito:

- **Propiedad.** Mientras la solicitud está en una cola, es del **framework**. Cuando la entrega a un callback, pasa a ser del **driver**, que debe hacer exactamente una de estas cosas: completarla, reencolarla, reenviarla a un destino de E/S o cancelarla. Después de eso ya no la posee y no puede tocarla (ni sus buffers).
- **Colas y despacho.** Cada cola tiene un modo de despacho (secuencial, paralelo o manual) y unos callbacks registrados; `WdfDeviceConfigureRequestDispatching` puede desviar tipos de solicitud a colas distintas. Al revisar, armá una tabla cola → modo → callbacks → tipos de solicitud.
- **Cancelación.** Si la operación se cancela, el framework cancela con `STATUS_CANCELLED` las solicitudes que **todavía no entregó** al driver. Una vez entregada, solo el driver puede cancelarla, y para enterarse debe haberla marcado con `WdfRequestMarkCancelable` / `…Ex` (registrando `EvtRequestCancel`) o consultar `WdfRequestIsCanceled` mientras la posee. Si la reencola en una cola con `EvtIoCanceledOnQueue`, el framework llama a ese callback en lugar de cancelarla, y el driver debe completarla.

Ejemplo de lectura **ilustrativo** de una solicitud retenida (no corresponde al driver de 6.2, que completa en el acto):

```
EvtIoDeviceControl(R)          // el driver ahora posee R
  WdfRequestMarkCancelableEx(R, EvtCancel)
  guarda R en la lista "pendientes"      // espera un evento del dispositivo
--- más tarde, una de dos rutas ---
(a) llega el evento:  WdfRequestUnmarkCancelable(R) → completa R con STATUS_SUCCESS
(b) la app cancela:   EvtCancel(R) → quita R de la lista → completa R con STATUS_CANCELLED
```

Preguntas de revisión: ¿hay alguna ruta en la que **ambas** ramas completen la misma solicitud? ¿Se respeta el resultado de `WdfRequestUnmarkCancelable` antes de completar? ¿La lista de pendientes está protegida contra acceso concurrente? ¿Una solicitud retenida mucho tiempo **sin** marcarse cancelable puede dejar colgado al proceso que la envió? Microsoft dedica una página a sincronizar cancelación y finalización; si el código no la sigue, es un hallazgo a documentar con archivo y línea.

> **Recuadro conceptual: PnP y energía**
>
> Un driver de función KMDF suele registrar callbacks de PnP y energía: `EvtDevicePrepareHardware` / `EvtDeviceReleaseHardware` (recursos del hardware) y `EvtDeviceD0Entry` / `EvtDeviceD0Exit` (entrada y salida del estado de trabajo D0). Las colas **administradas por energía** solo entregan solicitudes cuando el dispositivo está en D0; si no lo está, las solicitudes esperan. En la revisión basta con saber dos cosas: si la cola de IOCTL es administrada por energía (lo que explica solicitudes que "no avanzan") y si algún callback de energía libera estado que un callback de E/S todavía puede usar. El dispositivo software de la 6.2 apenas usa esta maquinaria; el diseño de PnP/energía queda fuera del curso.

Ejemplo trabajado

(Checklist ilustrativo para el driver de 6.2.)

```
Device interface: acceso solo a Administrators/SYSTEM
IOCTL 0x80006000 (BLOCLAB_QUERY_VERSION, contrato ilustrativo de 6.2)
  METHOD_BUFFERED, FILE_READ_DATA → input=0, output=12
  sin punteros embebidos; no hay METHOD_NEITHER
Otras solicitudes: rechazadas con STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST
Buffer: longitud comprobada; respuesta inicializada por completo
Cola: una cola por defecto; la solicitud se completa en el mismo callback
Cancelación: no aplica (no se retienen solicitudes)
Conclusión: diseño acotado en el fragmento revisado; falta validar build/configuración INF
```

El código `0x80006000` sale del contrato **ilustrativo** de la 6.2; en un driver real se toma de su header, no se supone.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Resolución de la tabla `WdfFunctions` (`WDFFUNCTIONS`) en drivers KMDF sin símbolos en IDA y Ghidra

Al analizar estáticamente un driver KMDF sin archivo `.pdb` , las llamadas a la API del framework (`WdfDriverCreate` , `WdfDeviceCreate` , `WdfIoQueueCreate` , `WdfRequestRetrieveInputBuffer` , etc.) **no aparecen en la tabla de importaciones (IAT)** (*Microsoft Learn: KMDF Driver Entry and Binding / `wdffuncenum.h` del WDK*) (**Hecho confirmado**):

1. **Mecanismo de enlace dinámico de KMDF:**

El binario solo importa `WdfVersionBind` desde `WdfLdr.sys` . Durante el arranque, el stub del compilador llena una estructura `WDF_BIND_INFO` que contiene la versión del framework (p. ej. `1.15` o `1.33`) y un puntero a un puntero global en `.data` : `WdfFunctions` (de tipo `const WDFFUNCTIONS*`), junto con `WdfDriverGlobals` (`PWDF_DRIVER_GLOBALS`).

2. **Patrón en ensamblador x64:**

Toda llamada a una función `Wdf*` se compila como una llamada indirecta indexada sobre esa tabla global, pasando siempre `WdfDriverGlobals` como primer argumento oculto en `RCX` (lo que desplaza un lugar todos los argumentos documentados de la función):

```
; Llamada en código C: WdfIoQueueCreate(device, &q, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, WDF_NO_HANDLE);
mov     rax, cs:WdfFunctions_01015   ; Carga la base de la tabla de punteros KMDF
mov     rcx, cs:WdfDriverGlobals     ; 1.er arg oculto (RCX): PWDF_DRIVER_GLOBALS
mov     rdx, rbx                     ; 2.º arg (RDX): WDFDEVICE Device
lea     r8, [rsp+40h]                ; 3.er arg (R8) : PWDF_IO_QUEUE_CONFIG Config (+0x28 =
EvtIoDeviceControl)
xor     r9d, r9d                     ; 4.º arg (R9) : WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES
mov     qword ptr [rsp+20h], 0       ; 5.º arg (stack): Queue (NULL)
call    qword ptr [rax+4C0h]         ; Offset +0x4C0 (índice 152 * 8) = pfnWdfIoQueueCreate
```

3. **Tabla de offsets de funciones críticas en `WDFFUNCTIONS` (`wdffuncenum.h` , KMDF 1.15–1.33):**

Función KMDF (`WDFFUNCENUM`)	Índice decimal (`TableIndex`)	Offset en x64 (`Índice * 8`)	Offset en x86 (`Índice * 4`)	Qué recibe en `RDX` / `R8` (x64, tras `DriverGlobals` en `RCX`)
`WdfDeviceInitAssignName`	`29`	`+0x0E8`	`+0x074`	`RDX` = `DeviceInit` , `R8` = `PCUNICODE_STRING` (`\Device\ ...`)
`WdfDeviceInitAssignSDDLString`	`31`	`+0x0F8`	`+0x07C`	`RDX` = `DeviceInit` , `R8` = `PCUNICODE_STRING` (cadena SDDL)
`WdfDeviceCreate`	`45`	`+0x168`	`+0x0B4`	`RDX` = `&DeviceInit` , `R8` = `Attributes` , `R9` = `&Device`
`WdfDeviceCreateSymbolicLink`	`46`	`+0x170`	`+0x0B8`	`RDX` = `Device` , `R8` = `PCUNICODE_STRING` (`\DosDevices\ ...`)
`WdfDeviceCreateDeviceInterface`	`47`	`+0x178`	`+0x0BC`	`RDX` = `Device` , `R8` = `const GUID* InterfaceClassGUID`
`WdfDriverCreate`	`118`	`+0x3B0`	`+0x1D8`	`RDX` = `DriverObject` , `R8` = `RegistryPath` , `R9` = `Attributes` , `[rsp+20h]` = `WDF_DRIVER_CONFIG*`
`WdfIoQueueCreate`	`152`	`+0x4C0`	`+0x260`	`RDX` = `Device` , `R8` = `WDF_IO_QUEUE_CONFIG*` (`+0x28` = `EvtIoDeviceControl`)
`WdfRequestComplete`	`263`	`+0x838`	`+0x41C`	`RDX` = `Request` , `R8D` = `NTSTATUS`
`WdfRequestCompleteWithInformation`	`265`	`+0x848`	`+0x424`	`RDX` = `Request` , `R8D` = `NTSTATUS` , `R9` = `ULONG_PTR Information`
`WdfRequestRetrieveInputBuffer`	`275`	`+0x898`	`+0x44C`	`RDX` = `Request` , `R8` = `MinimumRequiredSize` , `R9` = `&Buffer`
`WdfRequestRetrieveOutputBuffer`	`276`	`+0x8A0`	`+0x450`	`RDX` = `Request` , `R8` = `MinimumRequiredSize` , `R9` = `&Buffer`

4. **Tipado rápido en IDA 9.0+ y Ghidra:**

Si asignás el tipo `WDFFUNCTIONS*` a la variable global `WdfFunctions` (o importás `wdf.h` / `wdffuncenum.h`), el decompilador convierte instantáneamente `(*(void (**)( ... ))(WdfFunctions + 0x4C0))( ... )` en `WdfFunctions->pfnWdfIoQueueCreate( ... )` .

Práctica

Revisá el source de tu driver o una muestra didáctica de Microsoft:

1. Enumerá device interfaces, SDDL, definiciones de IOCTL (con método y acceso) y callbacks.
2. Trazá un IOCTL desde la entrada hasta la finalización.
3. Si hay `METHOD_NEITHER` o punteros embebidos, completá la tabla de preguntas del patrón para cada uno. Si no hay, decilo explícitamente.
4. Armá la tabla de colas (modo, callbacks, tipos de solicitud) y, para cada solicitud que el driver retenga, dibujá las rutas de finalización y de cancelación.
5. Verificá casos límite por pruebas unitarias en user mode, sin fuzzing contra un kernel cargado.

Entregable

Tabla entrada–control–validación–resultado; tabla de colas y rutas de finalización/cancelación; hallazgos con archivo/línea, severidad razonada y corrección propuesta. No publiques el driver o detalles sensibles sin autorización.

Repaso

▼ **¿Una DACL fuerte vuelve seguro un IOCTL?**

> No. Reduce quién puede llamarlo, pero el callback debe validar toda entrada y salida.

▼ **¿Por qué limitar IOCTLs?**

> Cada operación exportada amplía lo que un cliente puede pedir y debe tener contrato y permisos explícitos.

▼ **¿Qué implica "superficie de ataque"?**

> Entradas y operaciones accesibles desde una frontera; es una guía de revisión, no un veredicto.

▼ **¿Por qué `ProbeForRead` no vuelve seguro todo acceso posterior?**

> Porque solo comprueba rango y alineación en ese momento (y nada si la longitud es 0); otro hilo puede cambiar el contenido o la protección después. Cada acceso posterior debe estar protegido y los datos deben capturarse una vez.

▼ **¿Qué es una doble lectura en este contexto?**

> Validar un valor en memoria de usuario y volver a leerlo para usarlo: entre las dos lecturas el valor puede cambiar.

▼ **¿Cuándo deja el driver de poseer una solicitud WDF?**

> Cuando la completa, la reencola, la reenvía o la cancela; desde ese momento no puede acceder a ella ni a sus buffers.

▼ **¿Quién cancela una solicitud que todavía está en una cola del driver?**

> El framework, con `STATUS_CANCELLED`, sin entregarla. Una vez entregada, solo el driver puede cancelarla.

▼ **Una solicitud de IOCTL "queda colgada" y el dispositivo está en un estado de bajo consumo. ¿Qué revisás?**

> Si la cola es administrada por energía: esas colas solo entregan solicitudes en D0.

Puerta optativa

Podés rastrear una operación desde la interfaz hasta su callback y demostrar permisos, validación de longitudes y tratamiento de errores; aplicar el patrón de revisión a `METHOD_NEITHER` y punteros embebidos; y leer las rutas de propiedad, finalización y cancelación de una solicitud.

6.4.b — Fuzzing de IOCTLs en Kernel

La superficie de ataque primaria y más crítica de cualquier controlador de dispositivo en Windows reside en su interfaz de control de E/S: los códigos `IOCTL` despachados a través del manejador `IRP_MJ_DEVICE_CONTROL` (`EvtIoDeviceControl` en KMDF). Mientras que el fuzzing en espacio de usuario (Lección 2.24) prueba parsers de archivos, el **Kernel Fuzzing** somete al controlador a combinaciones anómalas de códigos de control, tamaños de buffer incongruentes y punteros no válidos para descubrir fallos de validación antes de que causen una vulnerabilidad en producción.

Arquitectura del Harness de Fuzzing en Modo Usuario

A diferencia de un ejecutable clásico que lee de `stdin` o de un archivo, un fuzzer de kernel ejecuta un **harness en espacio de usuario** que interactúa directamente con el objeto de dispositivo del driver:

1. **Apertura del Dispositivo:** Obtiene un handle con `CreateFileW(L"\\.\MiDriver", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, ...)` utilizando el enlace simbólico (*Symbolic Link*) expuesto por el driver.
2. **Bucle de Mutación de IOCTLs:** Genera o permuta códigos `CTL_CODE` iterando a través de:

- *DeviceType:* Códigos estándar o reservados (`0x8000`..`0xFFFF`).
- *Function:* Rango de índices de función del driver (`0x800`..`0xFFF`).
- *Method:* `METHOD_BUFFERED` (`0`), `METHOD_IN_DIRECT` (`1`), `METHOD_OUT_DIRECT` (`2`), `METHOD_NEITHER` (`3`).

3. **Manejo Estricto de Excepciones:** Como el envío de punteros inválidos hacia un driver con `METHOD_NEITHER` puede provocar un fallo en el propio llamador si no se captura, el harness encapsula `DeviceIoControl` dentro de un bloque `__try / __except`.

Esqueleto de Código C: Harness de Fuzzing de IOCTLs

```
// Archivo: plantillas_codigo/ioctl_fuzzer_harness.c
// Compilar con MSVC x64: cl /Zi /O2 ioctl_fuzzer_harness.c /Fe:IoctlFuzzer.exe

#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define MAX_PAYLOAD_SIZE 4096

// Generador de payloads mutados con patrones límite
void GenerarPayloadMutado(BYTE* buffer, DWORD size) {
    static const DWORD patrones[] = { 0x00000000, 0xFFFFFFFF, 0x7FFFFFFF, 0x80000000, 0x41414141 };
    for (DWORD i = 0; i < size; i++) {
        buffer[i] = (BYTE)(rand() % 256);
    }
    // Sobrescribir los primeros 4 bytes con valores límite enteros
    if (size ≥ 4) {
        *(DWORD*)buffer = patrones[rand() % 5];
    }
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    LPCWSTR deviceName = L"\\.\BlocLabDevice";
    HANDLE hDevice = CreateFileW(deviceName, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0,
NULL);
    if (hDevice == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        printf("[-] Error abriendo dispositivo %ls (Error: %lu)\n", deviceName, GetLastError());
        return 1;
    }

    printf("[+] Iniciando fuzzing de IOCTLs sobre %ls ...\n", deviceName);
    srand((unsigned int)time(NULL));

    BYTE inBuffer[MAX_PAYLOAD_SIZE];
    BYTE outBuffer[MAX_PAYLOAD_SIZE];
    DWORD bytesReturned = 0;

    // Rango típico de IOCTLs definidos por el desarrollador (0x800 a 0x8FF)
    for (DWORD func = 0x800; func < 0x850; func++) {
        // Probar los 4 métodos de transferencia I/O
        for (DWORD method = 0; method < 4; method++) {
            DWORD ioctl = CTL_CODE(FILE_DEVICE_UNKNOWN, func, method, FILE_ANY_ACCESS);

            for (int iter = 0; iter < 100; iter++) {
                DWORD inSize = rand() % MAX_PAYLOAD_SIZE;
                DWORD outSize = rand() % MAX_PAYLOAD_SIZE;
                GenerarPayloadMutado(inBuffer, inSize);

                __try {
                    // Envío del IOCTL fuzzeado al driver de kernel
                    DeviceIoControl(
                        hDevice,
                        ioctl,
                        inBuffer,
                        inSize,
                        outBuffer,
                        outSize,
```

```
                        &bytesReturned,
                        NULL
                    );
                }
                __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {
                    // Capturar excepciones generadas en usermode si el driver usa METHOD_NEITHER
                    printf("[!] Excepción en usermode con IOCTL 0x%08X (InSize: %lu)\n", ioctl, inSize);
                }
            }
        }
    }

    CloseHandle(hDevice);
    printf("[+] Campaña de fuzzing de IOCTLs finalizada.\n");
    return 0;
}
```

Instrumentación Guiada y Captura de Crashes con KDNET

Para que el fuzzing sea eficiente y no un mero bombardeo a ciegas:

1. **Instrumentación (Intel PT / DynamoRIO):** Herramientas avanzadas como **WinAFL** (modo `-m` para targeting de módulos) o **kAFL / syzkaller** utilizan trazas de hardware de **Intel PT (Processor Trace)** para guiar la mutación hacia bloques básicos no explorados del driver en kernel.
2. **Detección y Captura de Crashes vía KDNET:**

- La VM de pruebas se ejecuta con depuración de kernel activa mediante KDNET conectada a una máquina anfitriona con WinDbg.
- Cuando el fuzzer desencadena una corrupción de memoria en el driver, el sistema no se reinicia a ciegas; WinDbg captura de inmediato el **Bugcheck**:
- `0x50` (`PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA`)**:** El driver desreferenció un puntero inválido proveniente de `inBuffer` sin validación previa.
- `0xD1` (`DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL`)**:** El driver intentó acceder a memoria paginada mientras se ejecutaba a `DISPATCH_LEVEL`.
- `0x7E` (`SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED`)**:** Excepción no capturada por un bloque `__try / __except` en el driver.
- En WinDbg, el comando `!analyze -v` desglosa el call stack exacto y señala la instrucción culpable en el desensamblado del `.sys`.

Fuentes

- Microsoft Learn: Driver security checklist, Controlling device access in KMDF, Using I/O control codes.
- Microsoft Learn, memoria de usuario: Methods for Accessing Data Buffers, Using Neither Buffered Nor Direct I/O, Errors in Referencing User-Space Addresses, ProbeForRead, Handling Exceptions, Accessing Data Buffers in WDF Drivers.
- Microsoft Learn, colas y cancelación: Request Ownership, Configuring Dispatch Mode for an I/O Queue, Canceling I/O Requests, Synchronizing Cancel and Completion Code.
- Microsoft Learn, PnP y energía: Supporting PnP and Power Management in Function Drivers, Power Management for I/O Queues.

Etiquetas

Núcleo conceptual: superficie/mitigaciones de user mode. **Conocimiento externo:** seguridad de drivers, métodos de buffer, sondeo de memoria de usuario, propiedad y cancelación de solicitudes WDF, PnP/energía (recuadro). **Ejemplo ilustrativo:** checklist, fragmento `METHOD_NEITHER` y flujo de cancelación hipotéticos. **Laboratorio verificado:** no; revisión de código fuente.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Localización estática de Dispatch Routines (WDM vs. KMDF) en IDA y Ghidra

Al abrir un driver `.sys` sin símbolos en IDA Pro o Ghidra, la ausencia de una función `main` clásica desorienta al analista; la clave operativa para encontrar el manejador de IOCTLs radica en rastrear cómo el punto de entrada `DriverEntry(PDRIVER_OBJECT DriverObject, PUNICODE_STRING RegistryPath)` —donde `DriverObject` se recibe en `RCX` (x64) o `[esp+4]` (x86)— inicializa sus tablas de despacho (Microsoft Learn: *DRIVER_OBJECT* y *WDF_IO_QUEUE_CONFIG*) *(Hecho confirmado)*:

- **Drivers WDM clásicos (`MajorFunction`):** El código escribe los punteros a sus rutinas directamente sobre el arreglo `DriverObject→MajorFunction` (offset `+0x70` en x64; `+0x38` en x86). Los desplazamientos clave en x64 son:
  - `DriverUnload`: `[rcx + 0x68]` (`+0x34` en x86).
  - `IRP_MJ_CREATE (0x00)`: `[rcx + 0x70]` (`0x70 + 0 * 8`).
  - `IRP_MJ_CLOSE (0x02)`: `[rcx + 0x80]` (`0x70 + 2 * 8`).
  - `IRP_MJ_DEVICE_CONTROL (0x0E = 14)`: **`[rcx + 0xE0]`** (`0x70 + 14 * 8` ; en x86 es `[reg + 0x70]`). En el desensamblado se reconoce típicamente por una instrucción como:

    ```
    mov qword ptr [rcx + 0xE0], sub_DispatchIoctl  ; Enlaza el procesador de DeviceControl
    ```

- **Drivers KMDF (`EvtIoDeviceControl`):** `DriverEntry` no puebla `MajorFunction` manualmente; en su lugar, inicializa la estructura `WDF_DRIVER_CONFIG` colocando el puntero a `EvtDriverDeviceAdd` en el offset **`+0x08`** (x64), enlaza el runtime con **`WdfVersionBind`** e invoca `WdfDriverCreate` (vía tabla global `WdfFunctions`). Posteriormente, dentro de `EvtDriverDeviceAdd` , se busca la inicialización de `WDF_IO_QUEUE_CONFIG` (96 bytes en x64), donde el puntero a **`EvtIoDeviceControl`** se almacena en el offset **`+0x28`** antes de invocar a `WdfIoQueueCreate` .

Minifilters y callbacks: observación del sistema de archivos

> **Alcance de lectura**
>
> No construyas un filtro para bloquear, cambiar o capturar archivos de terceros. La práctica usa documentación, una muestra didáctica y archivos descartables de la VM. No cargues, descargues, adjuntes ni separes filtros del sistema.

> **Propósito**
>
> Ubicar un minifilter en la pila de filesystem y describir pre/post callbacks, orden y límites de observación. Al terminar deberías poder leer la lista de filtros de una VM, ubicar cada uno por su altitud y explicar qué puede y qué no puede haber visto de una operación.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* 6.1 I/O y stacks, 6.3 WinDbg.
- *Recomendados:* 6.4 revisión de drivers.

Funcionamiento

Un minifilter se conecta a una o más pilas de filesystem y puede recibir callbacks antes y después de operaciones de I/O. El Filter Manager y el registro de operaciones ordenan la interacción con otros filtros. Según propósito puede observar, modificar o impedir operaciones; esta lección estudia la observación y el orden conceptual, no modifica contenido.

Una operación visible en un callback no necesariamente llega al disco ni representa una acción completa: puede fallar, cancelarse, ser reintentada o transformarse en otra operación. Correlacioná status, contexto, proceso y archivo de prueba.

Filter Manager, instancias y frames

El **Filter Manager** (`FltMgr.sys`) es un driver del sistema que se activa cuando se carga un minifilter y se adjunta a la pila de filesystem de cada volumen. Un minifilter **no** se adjunta directamente: se **registra** ante el Filter Manager con los tipos de operación que quiere ver. La adhesión de un minifilter a un volumen, a una altitud determinada, se llama **instancia**. Para convivir con filtros heredados (*legacy*), el Filter Manager puede tener varios **frames** en la pila, cada uno cubriendo un rango de altitudes.

Un minifilter puede recibir tres clases de operaciones: las basadas en IRP, las de **fast I/O** y las de callbacks del sistema de archivos. Una misma acción del usuario puede llegar por un camino u otro, así que “no vi el IRP” no significa “no hubo operación”.

Altitudes y grupos de carga

Cada minifilter tiene una **altitud**: un número (interpretado como decimal) que fija su posición en la pila. Microsoft asigna las altitudes y define **grupos de carga** con rangos por tipo de producto. Algunos ejemplos de la tabla oficial:

Grupo de carga	Rango de altitud	Propósito declarado
FSFilter Activity Monitor	360000–389999	Observar e informar sobre la E/S de archivos
FSFilter Anti-Virus	320000–329999	Detectar y desinfectar durante la E/S
FSFilter Replication	300000–309999	Replicar datos a servidores remotos
FSFilter Content Screener	260000–269999	Impedir la creación de ciertos archivos o contenidos
FSFilter Encryption	140000–149999	Cifrar y descifrar durante la E/S
FSFilter Virtualization	130000–139999	Virtualizar rutas de archivo

Para el análisis, la altitud es una **pista de propósito**: un filtro en el rango de antivirus probablemente pertenece a un producto de seguridad. Microsoft publica además una lista de altitudes asignadas con empresa y nombre de archivo, útil para identificar un filtro desconocido. Que la altitud caiga en un rango no prueba qué hace el filtro, pero un filtro sin correspondencia en la lista pública es algo a preguntar.

Orden de los callbacks

Cuando el Filter Manager recibe una operación, llama a los **preoperation callbacks** en orden de altitud **de mayor a menor**, y después, al completarse, a los **postoperation callbacks** en orden **inverso**, de menor a mayor. Un filtro alto ve la operación primero en la ida y último en la vuelta.

Qué puede decidir un preoperation callback (valores documentados):

Valor devuelto	Significado
`FLT_PREOP_SUCCESS_NO_CALLBACK`	Deja pasar la operación y no quiere su postoperation
`FLT_PREOP_SUCCESS_WITH_CALLBACK`	Deja pasar y quiere ver el resultado final en el postoperation
`FLT_PREOP_PENDING`	La deja pendiente para completarla o continuarla después
`FLT_PREOP_SYNCHRONIZE`	Pide que el postoperation corra en el mismo hilo que el pre
`FLT_PREOP_COMPLETE`	Termina la operación ahí, con un estado final propio

`FLT_PREOP_COMPLETE` es el caso en que un filtro **impide** o **responde** una operación sin que llegue a los filtros inferiores ni al sistema de archivos: por eso un filtro alto puede hacer que otro, más bajo, nunca vea algo.

IRQL y contexto. Un preoperation se llama a `PASSIVE_LEVEL` o `APC_LEVEL`, casi siempre en el hilo que originó la E/S. Un postoperation, como una rutina de completion, se llama a IRQL de hasta `DISPATCH_LEVEL` y en un hilo arbitrario, salvo excepciones documentadas (post-create a `PASSIVE_LEVEL` en el hilo original, operaciones sincronizadas y fast I/O). Esto explica por qué un filtro bien escrito toma en el pre la información que necesitará en el post.

Inspección de solo lectura

- **En la VM, con privilegios de administrador:** `fltmc filters` lista los minifilters cargados con su altitud y cantidad de instancias, y `fltmc instances` muestra en qué volúmenes está cada uno. Las otras órdenes de `fltmc` (cargar, descargar, adjuntar, separar) **no** se usan en este curso.
- **Con el depurador de kernel de la 6.3:** la extensión `!fltkd` ofrece `!filters`, `!frames`, `!instance` y `!volumes`, y `!cbd`, el equivalente de `!irp` para los datos de callback del Filter Manager.

Ejemplo trabajado

(Flujo esquemático ficticio.)

```
app solicita abrir C:\Lab\sample.txt
  → pre-operation callback (observa operación/flags)
  → filesystem y filtros inferiores
  → post-operation callback (status final/contexto)
  → app recibe resultado
```

El callback de pre-op no prueba que la apertura haya tenido éxito; el status final aparece después. Un driver distinto puede alterar el orden observado.

Ficha de inventario de una VM (ilustrativa; nombres y altitudes ficticios):

Filtro	Altitud	Grupo inferido	Instancias	Lectura
`labmon`	370100	Activity Monitor	C:, D:	Observa E/S en ambos volúmenes
`labav`	321500	Anti-Virus	C:	Ve la operación **después** de `labmon` en la ida y **antes** en la vuelta
`labcrypt`	141000	Encryption	D:	Si cifra, los filtros más altos ven datos en claro y los más bajos, cifrados

Lo que **no** se puede afirmar con esta ficha: qué hace cada filtro con las operaciones, si alguno completa operaciones en el pre, ni a qué producto pertenece sin contrastar la lista pública de altitudes y el inventario de software.

Práctica

Lee el diagrama y callbacks de una muestra oficial de minifilter sin instalarla. Opcionalmente, inspecciona un minifilter ya presente en una VM con herramientas administrativas de solo lectura y registra nombre/altitud/estado. No descargues ni cambies filtros del sistema. Si se usa una muestra cargada por el instructor, solo observa accesos a archivos creados para el lab y revierte snapshot.

1. En la muestra, enumerá qué operaciones registra, qué devuelve cada pre y si hay post.
2. En la VM, completá la ficha de inventario con `fltmc filters` y `fltmc instances`.
3. Ubicá cada filtro en su grupo por la altitud y contrastalo con la lista pública de altitudes asignadas.

Entregable

Diagrama de stack con altitudes, puntos pre/post, ficha de inventario, datos observados, límites y confirmación de que no se alteraron archivos ni filtros de la máquina.

Repaso

▼ **¿Pre-operation demuestra que la operación se completó?**

> No. La operación aún puede fallar o cancelarse; hay que leer resultado/post-op.

▼ **¿Un minifilter siempre modifica datos?**

> No. Puede observar, filtrar o modificar; depende de su implementación.

▼ **¿En qué orden se llaman los callbacks de varios minifilters?**

> Los pre, de mayor a menor altitud; los post, en orden inverso.

▼ **¿Qué significa `FLT_PREOP_COMPLETE` para los filtros inferiores?**

> Que la operación terminó en ese filtro: los inferiores y el sistema de archivos no la ven.

▼ **¿Por qué un postoperation no puede usar memoria paginada en general?**

> Porque puede correr hasta `DISPATCH_LEVEL` en un hilo arbitrario, salvo las excepciones documentadas.

▼ **¿Qué te dice la altitud de un filtro?**

> Su posición en la pila y, por el rango, el tipo de producto declarado; no prueba qué hace.

▼ **¿Por qué no retirar un filtro desconocido durante análisis?**

> Puede pertenecer al sistema o producto crítico; documenta y consulta al administrador para preservar estabilidad/evidencia.

> **Puerta optativa**
>
> Podés explicar el recorrido de una operación, ubicar filtros por altitud y grupo, distinguir callback previo de resultado final, explicar el efecto de cada valor de retorno del pre y documentar un inventario con alcance y límites.

6.5.b — Windows Filtering Platform (WFP): El "Minifilter" de la Red

Así como el **Filter Manager** (`FltMgr.sys`) gobierna la intercepción de archivos en disco, el subsistema de red de Windows implementa **WFP (Windows Filtering Platform)** para mediar, inspeccionar, autorizar y modificar el tráfico de red en modo kernel. WFP es la base técnica de los firewalls de próxima generación, soluciones EDR, proxies locales y sistemas de prevención de intrusiones corporativos.

Arquitectura Interna de WFP vs. Minifilters de Filesystem

A diferencia del modelo de altitudes de filesystem, WFP está integrado directamente en el stack TCP/IP (`tcpip.sys`) y en el driver del cliente de filtrado (`fwpkclnt.sys`). Opera mediante una jerarquía de capas (*Filtering Layers*), filtros, subcapas y módulos de llamada (*Callouts*):

1. **Capas de Filtrado Clave (*Layers*):**

- **`FWPM_LAYER_ALE_AUTH_CONNECT_V4` / `_V6`:** *Application Layer Enforcement* para conexiones salientes. Intercepta la llamada de red en el momento exacto en que un proceso invoca `connect()`, **antes** de que el paquete TCP SYN salga al cable. Provee el PID del proceso emisor, el path completo del ejecutable y las tuplas IP/puerto de origen y destino.
- **`FWPM_LAYER_ALE_AUTH_RECV_ACCEPT_V4` / `_V6`:** Intercepta intentos de conexión entrante (`listen()` / `accept()`), permitiendo bloquear puertos a nivel de proceso.
- **`FWPM_LAYER_INBOUND_TRANSPORT_V4` / `FWPM_LAYER_OUTBOUND_TRANSPORT_V4`:** Intercepción a nivel de paquete de transporte (TCP/UDP) post-reasignación. Provee acceso al descriptor de memoria de red `NET_BUFFER_LIST` (`NBL`).
- **`FWPM_LAYER_DATAGRAM_DATA_V4` / `_V6`:** Inspección de payloads UDP crudos.

2. **Callouts de Kernel (`FWPS_CALLOUT`):**

Un controlador de seguridad registra un Callout llamando a `FwpsCalloutRegister`. La estructura define tres punteros de función fundamentales:

- **`classifyFn`:** La función principal invocada por WFP cada vez que un paquete o conexión coincide con las reglas de filtrado.
- **`notifyFn`:** Notifica al driver cuando se añaden o eliminan reglas asociadas al Callout.
- **`flowDeleteFn`:** Notifica cuando un flujo de red contextual se termina, permitiendo liberar memoria de rastreo.

Anatomía de la Función de Clasificación (`classifyFn`)

```
void ClassifyCallback(
    const FWPS_INCOMING_VALUES0* inFixedValues,
    const FWPS_INCOMING_METADATA_VALUES0* inMetaValues,
    void* layerData,
    const void* classifyContext,
    const FWPS_FILTER0* filter,
    UINT64 flowContext,
    FWPS_CLASSIFY_OUT0* classifyOut
) {
    // 1. Obtener el PID del proceso desde los metadatos ALE
    UINT64 processId = 0;
    if (FWPS_IS_METADATA_FIELD_PRESENT(inMetaValues, FWPS_METADATA_FIELD_PROCESS_ID)) {
        processId = inMetaValues->processId;
    }

    // 2. Extraer dirección IP y puerto de destino (en FWPM_LAYER_ALE_AUTH_CONNECT_V4)
    UINT32 ipDest = inFixedValues-
>incomingValue[FWPS_FIELD_ALE_AUTH_CONNECT_V4_IP_REMOTE_ADDRESS].value.uint32;
    UINT16 puertoDest = inFixedValues-
>incomingValue[FWPS_FIELD_ALE_AUTH_CONNECT_V4_IP_REMOTE_PORT].value.uint16;

    // 3. Decisión defensiva de filtrado:
    // FWP_ACTION_PERMIT  : Permite el tráfico sin restricciones.
    // FWP_ACTION_BLOCK   : Descarta el paquete o rechaza la conexión TCP de inmediato.
    // FWP_ACTION_CONTINUE: Pasa la decisión a las subcapas siguientes.
    if (puertoDest == 4444) { // Detección de puerto sospechoso de reversa
        classifyOut->actionType = FWP_ACTION_BLOCK;
        classifyOut->flags |= FWPS_CLASSIFY_OUT_FLAG_ABSORB; // Absorbe el paquete para evitar RST
        return;
    }

    classifyOut->actionType = FWP_ACTION_PERMIT;
}
```

Herramientas de Inspección Defensiva de WFP

Un analista de malware o respuesta a incidentes debe auditar qué filtros y callouts están instalados en una máquina para verificar si una amenaza o software de seguridad está interceptando el tráfico de red:

1. **Inspección Nativa con `netsh`:**

```
   netsh wfp show state
```

Este comando genera un archivo `wfpstate.xml` en el directorio actual. Al parsearlo, se listan todos los proveedores (`providers`), filtros activos (`filters`) con sus condiciones booleanas, y los GUIDs de los callouts enlazados a drivers de terceros.

2. **Inspección con `wfptool` y WinDbg:**

- La herramienta de auditoría `wfptool.exe` permite listar filtros activos filtrando por PID del proceso o por capa (`ALE_AUTH_CONNECT_V4`).
- En WinDbg kernel mode:

```
    !wfp layers
    !wfp callouts
```

Permite inspeccionar los punteros a `classifyFn` en la memoria del kernel para identificar qué driver (`.sys`) maneja cada capa de red.

Fuentes

- Microsoft Learn: About File System Filter Drivers, Filter Manager concepts, Writing Preoperation Callback Routines, Writing Postoperation Callback Routines.
- Microsoft Learn, altitudes y herramientas: Load Order Groups and Altitudes for Minifilter Drivers, Allocated filter altitudes, Tools for Minifilter Development and Testing (Fltmc, !fltkd).

> **Etiquetas**
>
> **Núcleo conceptual:** monitoreo de procesos como contexto. **Conocimiento externo:** Filter Manager/minifilters, altitudes, valores de retorno e IRQL de callbacks. **Ejemplo ilustrativo:** flujo de archivo y ficha de inventario ficticia. **Laboratorio verificado:** no.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Estructuras FLT_REGISTRATION y callbacks de monitoreo en Kernel

Al auditar en IDA o Ghidra drivers defensivos, EDRs o módulos de filtrado de archivos sin símbolos, el reverser necesita identificar de inmediato qué operaciones y eventos del sistema están siendo interceptados (Microsoft Learn: *FLT_REGISTRATION* y *ObRegisterCallbacks*) *(Hecho confirmado)*:

1. Minifiltros de Filesystem (`FltRegisterFilter`): El segundo argumento (`RDX` en x64) apunta a la estructura estática `FLT_REGISTRATION` en `.rdata` / `.data`. Su campo **`OperationRegistration`** (offset **`+0x20`** en x64) apunta a un arreglo de estructuras `FLT_OPERATION_REGISTRATION` de 32 bytes cada una:

Offset (x64)	Campo	Tipo y Significado
`+0x00`	`MajorFunction`	`UCHAR` (ej. `0x00` = `IRP_MJ_CREATE`, `0x04` = `IRP_MJ_WRITE`; termina con `0x80` = `IRP_MJ_OPERATION_END`).
`+0x04`	`Flags`	`ULONG` (banderas de operación, ej. `FLTFL_OPERATION_REGISTRATION_SKIP_CACHED_IO`).
`+0x08`	`PreOperation`	`PFLT_PRE_OPERATION_CALLBACK` (puntero a la rutina previa a la E/S).
`+0x10`	`PostOperation`	`PFLT_POST_OPERATION_CALLBACK` (puntero a la rutina posterior a la E/S).
`+0x18`	`Reserved1`	`PVOID` (reservado para el sistema, completa los 32 bytes de la estructura).

2. Callbacks de Kernel no relacionados con Filesystem (Telemetría y Protección):

API de Registro	Estructura / Parámetro Clave	Propósito Defensivo / Intercepción
`PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx`	`NotifyRoutine` (1.er arg, `RCX`)	Notifica creación y terminación de procesos en el sistema; permite denegar la creación retornando error en `CreateInfo→CreationStatus`.
`PsSetLoadImageNotifyRoutine`	`NotifyRoutine` (1.er arg, `RCX`)	Intercepta cada mapeo de ejecutables (`.exe`), bibliotecas (`.dll`) o módulos de kernel (`.sys`) en el espacio de memoria virtual.
`ObRegisterCallbacks`	`OB_CALLBACK_REGISTRATION` → arreglo `OB_OPERATION_REGISTRATION` (`+0x20`)	Intercepta apertura y duplicación de handles sobre `PsProcessType` y `PsThreadType`, despojando máscaras de acceso críticas como `PROCESS_VM_WRITE` o `PROCESS_TERMINATE` para blindar procesos.

Mitigaciones de Windows para drivers

> **Solo observación**
>
> La práctica consulta el estado vigente. No deshabilites Secure Boot, HVCI, WDAC, firma de drivers ni driver blocklist para que una muestra cargue. No apliques políticas ni actives modos de prueba en el equipo principal.

> **Propósito**
>
> Relacionar controles de integridad y política con el riesgo de drivers vulnerables, y evitar confundir "activo" con "cobertura total". Al terminar deberías poder leer el estado real de cada control en una VM, distinguir "configurado" de "en ejecución" y escribir qué protege y qué no.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* 6.1 arquitectura, 6.4 revisión.
- *Recomendados:* 2D.1 tokens, Etapa 0 snapshots y nociones de Secure Boot.

Qué protege cada control

- **Firma de driver**: ayuda a establecer origen/integridad aceptable bajo política de carga; no demuestra ausencia de bugs.
- **Secure Boot**: protege la cadena de arranque con verificación de componentes firmados; política y soporte dependen del hardware/firmware.
- **VBS/HVCI (Memory Integrity)**: usa virtualización para aislar decisiones de integridad de código del kernel y restringir código ejecutable en kernel.
- **WDAC/App Control**: permite definir qué software/drivers pueden ejecutarse según política.
- **Vulnerable driver blocklist**: bloquea un conjunto de drivers conocidos vulnerables; versión, habilitación y excepciones dependen de la versión/política.

Se complementan y pueden afectar compatibilidad. La configuración cambia entre Windows cliente/servidor y administración organizacional; registra build y fuente consultada.

Firma de drivers: qué exige hoy la política

Desde Windows 10 versión 1607, con Secure Boot activo, Windows no carga drivers de kernel **nuevos** que no estén firmados a través del portal de hardware de Microsoft. La documentación lista excepciones para drivers con firma cruzada (equipos actualizados desde versiones anteriores, Secure Boot desactivado y certificados emitidos antes de una fecha de corte). Para probar en clientes existe la firma por **atestación**, y para laboratorio, la firma de **prueba**, que requiere un modo de arranque específico.

Consecuencias para el análisis: "está firmado" dice **quién** y **bajo qué programa** se firmó; no dice que el código sea correcto ni benigno. Un driver vulnerable legítimamente firmado sigue siendo vulnerable: para eso existe la blocklist. Y un sistema en modo de firma de prueba tiene una política de carga distinta, que hay que anotar si la VM lo usa.

Integridad de memoria (HVCI) y VBS

La integridad de memoria, también llamada HVCI, ejecuta la integridad de código del kernel dentro del entorno aislado de VBS (con el hipervisor de Windows) y restringe asignaciones de memoria del kernel que podrían usarse para comprometerlo; también protege, entre otras cosas, el mapa de bits de CFG de los drivers. Microsoft advierte que hay drivers incompatibles y que activarla puede causar fallos de arranque, por eso en esta lección **solo se consulta**.

Cómo leer el estado, sin cambiarlo:

- `Get-CimInstance -ClassName Win32_DeviceGuard -Namespace root\Microsoft\Windows\DeviceGuard` (PowerShell elevado).
- `msinfo32`: las características de VBS aparecen al final del Resumen del sistema.

Campos de `Win32_DeviceGuard` que importan:

Campo	Qué dice	Valores clave
`VirtualizationBasedSecurityStatus`	Si VBS está habilitada y corriendo	0 no habilitada · 1 habilitada pero **no** corriendo · 2 habilitada y corriendo
`SecurityServicesConfigured`	Qué servicios están **configurados**	contiene 2 si la integridad de memoria está configurada
`SecurityServicesRunning`	Qué servicios están **corriendo**	contiene 2 si la integridad de memoria está corriendo
`CodeIntegrityPolicyEnforcementStatus`	Aplicación de la política de integridad de código	0 apagada · 1 auditoría · 2 aplicada
`AvailableSecurityProperties`	Capacidades de hardware disponibles	hipervisor, Secure Boot, protección DMA, MBEC/GMET…

La distinción entre **configurado** y **corriendo** es la que más errores evita: una política puede pedir HVCI y el sistema no poder ejecutarlo (por hardware, por un driver incompatible o, como documenta Microsoft para ciertas VM de Azure, por la opción de Secure Boot elegida).

Vulnerable driver blocklist

Según la documentación vigente, desde la actualización 2022 de Windows 11 la blocklist está habilitada por defecto y puede activarse o desactivarse desde Seguridad de Windows; también se aplica cuando están activos la integridad de memoria, Smart App Control o el modo S (salvo en Windows Server 2016). Se actualiza trimestralmente y llega además con las actualizaciones mensuales.

Límites que Microsoft declara: la lista **no garantiza** bloquear todo driver vulnerable, y la versión incluida en el sistema suele ser **menos completa** que la descargable, porque algunas entradas se retienen para no romper compatibilidad. Si se aplica la versión descargable como política de App Control, el registro *CodeIntegrity/Operational* registra el evento 3099 con el nombre e identificador de la política: es una forma de **verificar** qué política está cargada sin cambiar nada.

Secure Boot y App Control

Secure Boot verifica que los componentes de arranque estén firmados por autoridades confiables del firmware; su estado aparece en `msinfo32` ("Estado de arranque seguro"). Es requisito de varias de las otras protecciones y condición de la política de firma descrita arriba.

App Control for Business (antes WDAC) define qué código puede ejecutarse, incluidos drivers, y puede estar en modo **auditoría** (registra lo que bloquearía) o **aplicado**. Para el análisis, una política en auditoría no protege: solo deja evidencia.

Ejemplo trabajado

(Matriz ficticia para discusión, no estado de una máquina.)

Señal	Control relacionado	Qué no concluye
HVCI activo	integridad de código en kernel	que todo driver sea libre de fallos
paquete firmado	política de firma	que el código sea benigno
driver en blocklist	bloqueo por política	que todos los vulnerables estén listados

Lectura de una VM de laboratorio (ilustrativa):

Control	Estado leído	Fuente	Lectura prudente
Secure Boot	Activado	`msinfo32`	La política de firma estricta aplica a drivers nuevos
VBS	`VirtualizationBasedSecurityStatus = 2`	`Win32_DeviceGuard`	VBS habilitada y corriendo
Integridad de memoria	Configurada: sí (2); corriendo: sí (2)	`Win32_DeviceGuard`	HVCI efectiva en este arranque
Blocklist	Activada en Seguridad de Windows	Interfaz	Aplica la versión incluida en el sistema, no necesariamente la más reciente
App Control	Sin política propia; solo la del sistema	Registro *CodeIntegrity*	No hay lista de permitidos de la organización

Por qué los drivers x64 no parchean el kernel: PatchGuard (KPP) y el bugcheck 0x109

En Windows x64, **Kernel Patch Protection (PatchGuard / KPP)** verifica periódicamente la integridad de las estructuras críticas del kernel: el código y las secciones de solo lectura de `ntoskrnl.exe` / `hal.dll`, la **SSDT** (`KeServiceDescriptorTable`), la **IDT/GDT**, MSRs críticos (`IA32_LSTAR` → `KiSystemCall64`) y estructuras internas. Si cualquier driver modifica un byte de esas regiones, PatchGuard detiene el sistema de forma diferida con el bugcheck `0x109` **(CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION)**. Esa es la razón arquitectónica por la que, en x64, los productos de seguridad y los drivers legítimos **abandonaron el SSDT/inline hooking** de la era de 32 bits y usan solo las interfaces de notificación documentadas de 6.5 (`FltRegisterFilter` , `ObRegisterCallbacks` , `PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx`).

Práctica de solo lectura

En la VM, consulta Windows Security / System Information y la política administrada disponible. Registra build/edición, estado informado de Secure Boot/VBS/HVCI y fuente de la blocklist. Si la política está oculta por organización, anota "no disponible"; no cambies ajustes ni instales drivers para probarla.

1. Ejecutá la consulta de `Win32_DeviceGuard` y anotá los campos de la tabla, distinguiendo configurado de corriendo.
2. Anotá el estado de Secure Boot desde `msinfo32` y si la VM usa algún modo de firma de prueba.
3. Revisá en el Visor de eventos el registro *CodeIntegrity/Operational* solo para leer qué políticas están cargadas.

Entregable

Matriz control–estado–fuente–alcance–límite, con la distinción configurado/corriendo para VBS y HVCI. Incluí fecha/build y no publiques identificadores del equipo.

Repaso

▼ **¿Firma significa que el driver es seguro?**

> No. Indica una propiedad de identidad/integridad bajo una política de confianza, no corrección ni ausencia de comportamiento malicioso.

▼ **¿La blocklist cubre cualquier driver vulnerable?**

> No. Es una lista mantenida con criterios y actualizaciones; hay límites de versión y compatibilidad.

▼ **`SecurityServicesConfigured` contiene 2 pero `SecurityServicesRunning` no. ¿Qué significa?**

> Que la integridad de memoria está pedida por configuración pero no está corriendo en este arranque; no protege.

▼ **¿Qué exige la política de firma desde Windows 10 1607 con Secure Boot activo?**

> Que los drivers de kernel nuevos estén firmados a través del portal de Microsoft, con las excepciones documentadas.

▼ **¿Protege una política de App Control en modo auditoría?**

> No bloquea: solo registra lo que bloquearía.

▼ **¿Qué hacer si una prueba requiere desactivar controles?**

> No hacerlo en el equipo principal; si el entorno de laboratorio no está aprobado y documentado, abandonar la carga y continuar con análisis estático.

Puerta optativa

Podés explicar qué aporta firma, Secure Boot, HVCI/VBS, App Control y blocklist, leer su estado sin modificarlos, distinguir configurado de corriendo y declarar estado/fuente/límites.

Continuidad y Profundización

La arquitectura interna de VBS, el Secure Kernel en VTL1, HVCI por hardware y la auditoría en memoria viva de los vectores de notificación y telemetría de kernel (PspCreateProcessNotifyRoutine, ObRegisterCallbacks y ETWti) se desarrollan operativamente en la lección siguiente: 6.7 Seguridad profunda en kernel x64.

Fuentes

- Microsoft Learn: Driver security checklist, HVCI compatible code, Microsoft recommended driver block rules, Windows Defender Application Control.
- Microsoft Learn, estado y firma: Enable memory integrity (incluye Win32_DeviceGuard), Driver Signing Policy, The TESTSIGNING boot configuration option, Secure Boot.

Etiquetas

Núcleo conceptual: mitigaciones de user mode como contexto. **Conocimiento externo:** política de firma, VBS/HVCI y lectura de su estado, blocklist, Secure Boot y App Control. **Ejemplo ilustrativo:** matrices ficticias. **Laboratorio verificado:** no; consulta en solo lectura.

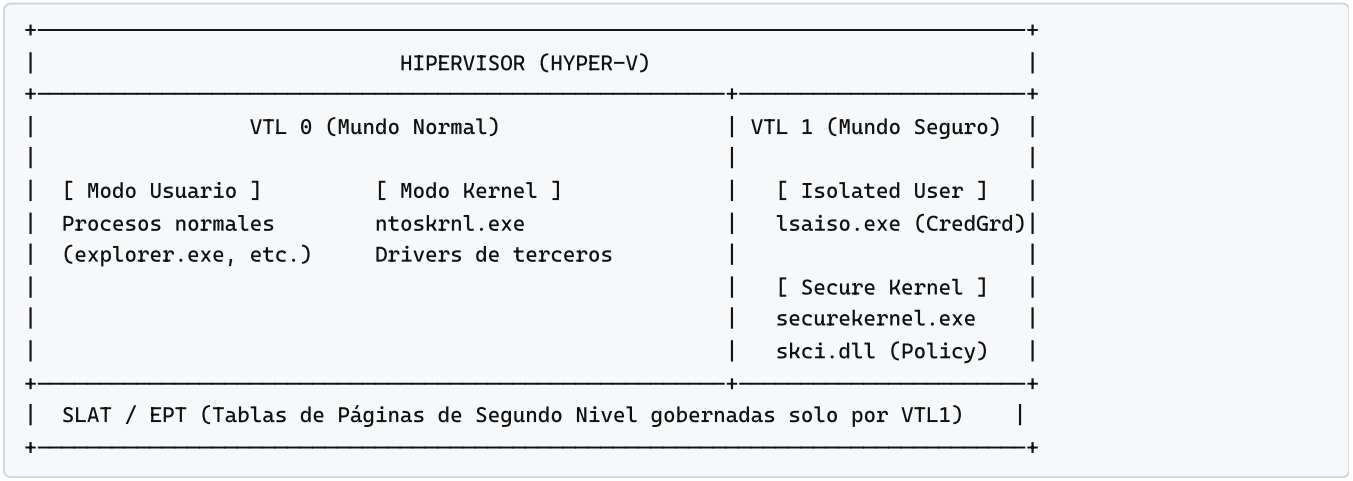
Seguridad Profunda en Kernel x64: VBS/HVCI (VTL1), Callbacks y Mecánicas BYOVD

> **Propósito**
>
> Esta lección profundiza la arquitectura de seguridad del Kernel en Windows 11 contemporáneo, eliminando la frontera de lo que antes se consideraba "fuera de alcance". Aquí se estudian los mecanismos internos que rigen la protección por hipervisor (**VBS / HVCI**), el aislamiento de **Credential Guard con trustlets IUM**, el flujo exacto de validación de imágenes (`NtCreateSection` $\to$ `VtlCall`), las estructuras en memoria que sustentan los vectores de notificación y telemetría de kernel (**PspCreateProcessNotifyRoutine**, **ObRegisterCallbacks**, **ETWti**, **CmCallbackListHead**, **InstrumentationCallback**), el vector **BYOVD** con inspección de **PiDDBCacheTable**, y el análisis forense de fallos por **Double Fetch** en controladores **KMDF**.

---

1. Arquitectura Interna de VBS y Secure Kernel (VTL0 vs. VTL1)

Desde Windows 10 versión 1709 y por defecto en Windows 11, el modelo de seguridad del sistema operativo se basa en **Virtualization-Based Security (VBS)**. El hipervisor de Windows (Hyper-V) divide el hardware en dos mundos o **Virtual Trust Levels (VTL)**:



Transiciones de Privilegio: `VtlCall` / `VtCall` y `VtlReturn`

- `VTL 0` **:** Contiene el kernel clásico (`ntoskrnl.exe`), drivers de terceros y aplicaciones de usuario.
- `VTL 1` **:** Contiene el **Secure Kernel** (`securekernel.exe`) y bibliotecas de integridad aisladas como `skci.dll` .
- Las comunicaciones entre mundos no ocurren mediante interrupciones de software clásicas, sino a través de la instrucción de hipervisor `vmcall` (en Intel) o `vmmcall` (en AMD), encapsulada en la rutina `VtlCall` (también referenciada como `VtCall`). Cuando VTL 1 concluye la operación, devuelve el control a VTL 0 mediante `VtlReturn` .

Integridad de Código por Hipervisor (HVCI) y $W \oplus X$

Bajo **HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity)**, las decisiones sobre qué páginas de memoria pueden ejecutarse en modo kernel se delegan a VTL 1. El hipervisor configura las tablas de páginas de segundo nivel (**SLAT / EPT**) de modo que ninguna página en VTL 0 pueda ser simultáneamente escribible y ejecutable ($W \oplus X$). Si un driver intenta asignar memoria en el pool ejecutable (`NonPagedPoolExecute`) o desproteger el bit de escritura de una página de código en `CR0` , el hipervisor intercepta el fallo de página anidado (*EPT Violation*) e interrumpe inmediatamente la ejecución antes de que el código no firmado pueda ejecutarse.

Credential Guard, LSAISO y Trustlets en Modo de Usuario Aislado (IUM)

En sistemas convencionales sin VBS, el proceso `lsass.exe` almacenaba hashes NTLM, credenciales en claro y tickets Kerberos directamente en su propio espacio de direcciones en modo usuario (VTL 0), haciéndolos vulnerables a lecturas de memoria con herramientas como Mimikatz si el atacante obtenía privilegios de `SeDebugPrivilege` o ejecutaba un driver en modo kernel.

Bajo **Credential Guard**:

1. El kernel crea un proceso especial en **Modo de Usuario Aislado (IUM - Isolated User Mode)** que reside dentro de **VTL 1**: `lsaiso.exe` (*LSA Isolated*).
2. El proceso `lsass.exe` en VTL 0 pasa a funcionar como un mero intermediario de RPC/ALPC: no contiene claves criptográficas ni hashes en claro.
3. Cada vez que se requiere autenticar un usuario o firmar un ticket Kerberos, `lsass.exe` envía una solicitud a través de llamadas ALPC canalizadas mediante una transición `VtlCall` / `VtCall` hacia `lsaiso.exe` en VTL 1.
4. El Secure Kernel en VTL 1 procesa la operación criptográfica usando claves protegidas por hardware (TPM) y devuelve únicamente el resultado de la autenticación a VTL 0.
5. Las tablas de páginas de VTL 1 no están mapeadas en el espacio de direcciones de VTL 0: ni siquiera un driver en modo kernel ejecutándose con máximos privilegios en VTL 0 puede leer la memoria de `lsaiso.exe` .

Flujo de Validación de Imágenes: `NtCreateSection` $\to$ `VtlCall` / `VtCall` $\to$ `skci.dll`

Cuando se carga un binario ejecutable o controlador en el sistema:

1. El llamador invoca `NtCreateSection` con la bandera `SEC_IMAGE` .
2. El gestor de memoria (`nt!MiCreateSection`) analiza las cabeceras PE y transfiere la validación de firma a la biblioteca de integridad de código del kernel (`ci.dll!CiValidateImageHeader`).
3. Si la política de HVCI está activa, `ci.dll` no toma la decisión de ejecución de manera local en VTL 0: emite una transición de hipervisor `VtlCall` hacia `skci.dll` (*Secure Kernel Code Integrity*) en VTL 1.
4. `skci.dll` valida los certificados digitales, la cadena de confianza y las reglas WDAC (*Windows Defender Application Control*), computando los hashes criptográficos de cada página física.
5. Si la validación es exitosa, el Secure Kernel programa las tablas de páginas SLAT/EPT del hipervisor marcando las páginas físicas correspondientes como ejecutables de solo lectura ($R \oplus X$). Si la validación fracasa, VTL 1 retorna un estado de error (`STATUS_IMAGE_CERT_REVOKED` o `STATUS_INVALID_IMAGE_HASH`) y `NtCreateSection` es abortada inmediatamente.

Código C: Gatillo de Mapeo con Validación Criptográfica en Kernel

```
// Invocación nativa para mapear una imagen PE sujeta a verificación de HVCI
HANDLE hFile = NULL, hSection = NULL;
OBJECT_ATTRIBUTES objAttr;
IO_STATUS_BLOCK ioStatus;
UNICODE_STRING uPath;

RtlInitUnicodeString(&uPath, L"\\??\\C:\\drivers\\vulnerable_or_untrusted.sys");
InitializeObjectAttributes(&objAttr, &uPath, OBJ_CASE_INSENSITIVE, NULL, NULL);

NtOpenFile(&hFile, FILE_EXECUTE | SYNCHRONIZE, &objAttr, &ioStatus,
           FILE_SHARE_READ, FILE_NON_DIRECTORY_FILE | FILE_SYNCHRONOUS_IO_NONALERT);

// Al invocar NtCreateSection con SEC_IMAGE (0x01000000), ntoskrnl transfiere el control a CI / VTL1
NTSTATUS status = NtCreateSection(
    &hSection,
    SECTION_ALL_ACCESS,
    NULL,
    NULL,
    PAGE_EXECUTE,
    SEC_IMAGE,   // 0x01000000: Gatillo de verificación de firma y validación SLAT/EPT
    hFile
);
// Si HVCI rechaza la firma en VTL1, status retornará STATUS_INVALID_IMAGE_HASH (0xC0000428)
```

Receta WinDbg para Rastrear el Pipeline `NtCreateSection` $\to$ `VtlCall`

```
$$ 1. Breakpoint en la entrada de creación de sección y análisis PE
bp nt!NtCreateSection "r @rcx; gc"
bp nt!MiCreateSection

$$ 2. Breakpoint en la biblioteca de integridad de código (VTL 0)
bp ci!CiValidateImageHeader "du poi(@rcx+0x30); gc"
bp ci!CiValidateImagePages

$$ 3. Breakpoint en la llamada de transición de hipervisor (VtlCall / VtCall hacia Secure Kernel)
$$ (Nota técnica: En ci.dll, la rutina nativa exportada que ensambla la transición VtlCall/VtCall hacia
VTL1 se denomina ci!IvtCallHypervisor, citada también como ci!VtCallHypervisor)
bp ci!IvtCallHypervisor
$$ Al alcanzar ci!IvtCallHypervisor, examinar los argumentos de la llamada:
$$ RCX = Código de comando VTL1 (ej. 0x17 = SECURE_IMAGE_VALIDATE_PAGES)
$$ RDX = Puntero al bloque de contexto con las PFNs físicas a verificar
r rcx, rdx

$$ 4. Breakpoint en el Secure Kernel (VTL 1) (si el depurador está conectado a VTL1)
bp skci!SkciValidateImagePages
```

kCFG (Kernel Control Flow Guard) Respaldado por VTL 1

En modo kernel, **kCFG** verifica cada llamada indirecta (`call rax`) comprobando si la dirección de destino está registrada en el bitmap de funciones válidas del kernel (`nt!_guard_dispatch_icall`). Bajo VBS, el mapa de bits de CFG se almacena en memoria de solo lectura para VTL 0 y solo puede ser actualizado por el Secure Kernel en VTL 1.

Precisión sobre códigos de fallo en CFG y CET (#CP)

Al auditar fallos de integridad de flujo de control en user-mode y kernel-mode (y como fe de erratas respecto de la mención en el Tomo I, Lección 5.2.b, p. 333), no confundas los códigos de estado de `ntstatus.h`: el código `0xC0000409` corresponde a `STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN` (invocado mediante `int 29h` / `__fastfail` con subcódigo en `RCX`, como `0x0A` = `FAST_FAIL_GUARD_ICALL_CHECK_FAILURE` en violaciones de CFG o `0x2A` / `0x39` en violaciones de retorno; en modo kernel desencadena el bugcheck `0x139 KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE`). En cambio, el código `NTSTATUS` específico asignado a la excepción de hardware `#CP` **(Control Protection Exception, vector 21 de Intel CET / AMD Shadow Stack)** es `0xC00006A6` **(`STATUS_CONTROL_PROTECTION_EXCEPTION`)** (y en modo kernel el bugcheck `0x00000139` con parámetro `0x39` o `0x0000007F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP` con trampa `0x15`).

---

2. Auditoría en Memoria de los Vectores de Telemetría y Notificación de Kernel

El reverser o analista defensivo debe dominar la inspección en **WinDbg** de los arreglos no exportados de notificación, registro y telemetría en memoria viva.

A. Notificaciones de Creación de Procesos (`PspCreateProcessNotifyRoutine`)

Windows mantiene una tabla interna de 64 punteros de tipo `EX_FAST_REF` que registran los callbacks suscritos con `PsSetCreateProcessNotifyRoutineEx`:

- En x64, los 4 bits inferiores de cada entrada corresponden al conteo de referencias concurrentes.
- Para obtener la dirección del bloque de datos se aplica una máscara de bits: `Puntero & ~0x0F`.
- En el bloque resultante (`_EX_CALLBACK_ROUTINE_BLOCK`), el offset `+0x08` contiene el puntero a la función del driver.

```
$$ Script WinDbg para auditar todos los slots de PspCreateProcessNotifyRoutine
r $t0 = nt!PspCreateProcessNotifyRoutine
.for (r $t1 = 0; @$t1 < 0x40; r $t1 = @$t1 + 1) {
    r $t2 = poi(@$t0 + @$t1 * 8) & 0xfffffffffffffff0
    .if (@$t2 != 0) {
        r $t3 = poi(@$t2 + 8)
        .printf "[Slot %02d] Callback en %p : ", @$t1, @$t3; ln @$t3
    }
}
```

B. Callbacks de Objetos de Proceso (`ObRegisterCallbacks`)

Los drivers de seguridad registran rutinas `PreOperation` y `PostOperation` sobre objetos `PsProcessType` para despojar permisos peligrosos (como `PROCESS_VM_WRITE` o `PROCESS_VM_OPERATION`):

- En Windows 10 y 11 x64, la cabeza de lista `CallbackListHead` se ubica en el offset `+0xC8` de la estructura `_OBJECT_TYPE` apuntada por `*PsProcessType`.

- Cada elemento de la lista apunta a una estructura `OB_CALLBACK_CONTEXT_BLOCK` donde `+0x28` es el puntero `PreOperation` y `+0x30` es `PostOperation`.

C. Callbacks de Registro: `nt!CmCallbackListHead` y `CmRegisterCallbackEx`

Los drivers de auditoría e integridad registran filtros de transacciones sobre el Registro mediante `CmRegisterCallbackEx`:

- Los callbacks activos se encadenan en la lista doblemente enlazada no exportada `nt!CmCallbackListHead`.
- Cada nodo corresponde a una estructura `_CM_CALLBACK_CONTEXT_BLOCK` donde el offset `+0x28` almacena el puntero `Function` (la rutina del driver) y `+0x30` contiene el puntero `Context`.

```
$$ Recorrer en WinDbg todos los callbacks de registro registrados
!list -t nt!_CM_CALLBACK_CONTEXT_BLOCK.List -x "dps @$extret+0x28 L1" nt!CmCallbackListHead
```

D. Sensor en Proceso: `KPROCESS→InstrumentationCallback`

Para evitar el monitoreo invasivo mediante inline hooking en modo usuario, Windows expone un mecanismo nativo de instrumentación en el despachador de syscalls:

- En la estructura `_KPROCESS` (`nt!_KPROCESS`), el campo `InstrumentationCallback` cambia de desplazamiento según la compilación: reside en `+0x3D8` **en Windows 10 22H2 (Build 19045)**, en `+0x3E8` **en Windows 11 22H2/23H2 (Builds 22621 y 22631)** y en `+0x2C8` **en Windows 11 24H2 (Build 26100)**. Almacena un puntero a la rutina de retorno en espacio de usuario.
- Se configura desde user mode mediante `NtSetInformationProcess` pasando la clase no documentada `ProcessInstrumentationCallback` (`0x28`).
- **Mecánica de intercepción:** Cuando este puntero está activo, cada vez que una llamada al sistema (`syscall`) o interrupción retorna desde el kernel al modo usuario, la CPU no regresa inmediatamente a la instrucción siguiente (`RIP`), sino que desvía la ejecución a la dirección configurada en `InstrumentationCallback`. Sensores defensivos y EDRs lo utilizan para inspeccionar el estado de los registros y el stack post-syscall.

Implementación en C: Registro de `InstrumentationCallback`

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>

#define ProcessInstrumentationCallback 0x28

typedef struct _PROCESS_INSTRUMENTATION_CALLBACK_INFORMATION {
    ULONG Version;      // 0 en x64
    ULONG Reserved;     // 0
    PVOID Callback;     // Puntero a la rutina en espacio de usuario
} PROCESS_INSTRUMENTATION_CALLBACK_INFORMATION;

typedef NTSTATUS (NTAPI *pfnNtSetInformationProcess)(
    HANDLE ProcessHandle,
    ULONG ProcessInformationClass,
    PVOID ProcessInformation,
    ULONG ProcessInformationLength
);

// Stub en ensamblador que recibe el control tras cada syscall
extern void InstrumentationCallbackEntry(void);

void InstalarInstrumentationCallback(void) {
    pfnNtSetInformationProcess NtSetInformationProcess =
        (pfnNtSetInformationProcess)GetProcAddress(GetModuleHandleA("ntdll.dll"),
"NtSetInformationProcess");
    if (!NtSetInformationProcess) return;

    PROCESS_INSTRUMENTATION_CALLBACK_INFORMATION info;
    info.Version = 0;
    info.Reserved = 0;
    info.Callback = (PVOID)(ULONG_PTR)InstrumentationCallbackEntry;

    NTSTATUS status = NtSetInformationProcess(
        GetCurrentProcess(),
        ProcessInstrumentationCallback,
        &info,
        sizeof(info)
    );
    if (status == 0) {
        printf("[+] InstrumentationCallback registrado correctamente.\n");
    }
}
```

Stub en Ensamblador x64 (`instrumentation_entry.asm`)

Al regresar de la syscall, el kernel coloca la dirección de retorno original (`RIP` en modo usuario) en el registro **`R10`** , y las banderas en **`R11`** :

```
.code
PUBLIC InstrumentationCallbackEntry
EXTRN AuditarRetornoSyscall:PROC

InstrumentationCallbackEntry PROC
    ; Preservar el contexto volátil completo del hilo
    pushfq
    push    rax
    push    rcx
    push    rdx
    push    r8
    push    r9
    push    r10
    push    r11

    ; Invocar función C pasando R10 (RIP original de retorno) como 1er argumento (RCX)
    sub     rsp, 20h
    mov     rcx, r10
    call    AuditarRetornoSyscall
    add     rsp, 20h

    ; Restaurar contexto
    pop     r11
    pop     r10
    pop     r9
    pop     r8
    pop     rdx
    pop     rcx
    pop     rax
    popfq

    ; Saltar a la dirección de retorno original que el kernel dejó en R10
    jmp     r10
InstrumentationCallbackEntry ENDP
END
```

Script WinDbg: Auditoría de `InstrumentationCallback` en Todos los Procesos

Un analista forense o investigador de evasión puede inspeccionar qué procesos del sistema tienen activo un sensor `InstrumentationCallback`:

```
$$ Script WinDbg: Recorrer todos los procesos y detectar callbacks activos
!for_each_process "r @$t0 = @#Process; .if (poi(@$t0+@@(#FIELD_OFFSET(nt!_KPROCESS,
InstrumentationCallback))) != 0) { .printf \"PID %p (%ma) -> InstrumentationCallback: %p\n\",
poi(@$t0+@@(#FIELD_OFFSET(nt!_EPROCESS, UniqueProcessId))), @$t0+@@(#FIELD_OFFSET(nt!_EPROCESS,
ImageFileName)), poi(@$t0+@@(#FIELD_OFFSET(nt!_KPROCESS, InstrumentationCallback))) }"
```

E. Proveedor de Telemetría de Kernel `ETWti` (*Microsoft-Windows-Threat-Intelligence*)

El subsistema ETWti alimenta a los EDRs con telemetría de bajo nivel:

- Su handle de registro global reside en `nt!EtwThreatIntProvRegHandle`.
- Apunta a una estructura `_ETW_REG_ENTRY`. En el offset `+0x20` en x64 moderno (`+0x10` en arquitecturas de 32 bits o builds heredadas) reside el puntero `GuidEntry` hacia `_ETW_GUID_ENTRY`.
- Dentro de `_ETW_GUID_ENTRY`, el campo `ProviderEnableInfo` define si el proveedor está activo (`EnableMask ≠ 0`) y a qué nivel de detalle registra eventos de kernel.

3. Mecánicas BYOVD (Bring Your Own Vulnerable Driver) y Detección Defensiva

El vector **BYOVD** (*Bring Your Own Vulnerable Driver*) es la técnica predilecta para eludir DSE (*Driver Signature Enforcement*) sin necesidad de vulnerar `ntoskrnl.exe`.

Mecánica de Abuso de Drivers Legítimos Firmados

1. El atacante selecciona un driver legítimo antiguo firmado con un certificado comercial válido (utilidades de placa madre, herramientas de overclocking o versiones antiguas de antivirus).
2. El driver se carga en el sistema mediante la API legítima `NtLoadDriver` o a través del Service Control Manager (`CreateServiceW` / `StartServiceW`). Dado que la firma digital es válida y no ha sido explícitamente bloqueada por la lista de revocación de Windows (WDAC Blocklist), DSE permite su carga.
3. El proceso atacante abre un handle hacia el objeto dispositivo del driver y despacha códigos IOCTL vulnerables que exponen primitivas de lectura/escritura arbitraria de memoria física (`MmMapIoSpace`), manipulación de registros de control (desactivación del bit SMEP en `CR4`) o copia no validada de memoria (`RtlCopyMemory`).
4. Con estas primitivas, el atacante modifica en memoria viva las estructuras del kernel (desactiva callbacks de EDR en `PspCreateProcessNotifyRoutine`, neutraliza `ETWti` o altera el token de seguridad en `_EPROCESS`).

Detección Defensiva: La Tabla de Caché `nt!PiDDBCacheTable`

Para llevar un registro forense de todos los controladores cargados, el kernel NT mantiene en la sección paginada (`PAGE`) una tabla genérica basada en un árbol balanceado AVL (`_RTL_AVL_TABLE`), protegida por el recurso ejecutivo `nt!PiDDBLock` (`_ERESOURCE`): **`nt!PiDDBCacheTable`**.

Estructura Interna de `_RTL_AVL_TABLE` (x64, en Win10 22H2 Build 19045 y Win11 23H2/24H2 Builds 22631/26100):

Estructura Interna de `_RTL_AVL_TABLE` (x64):

```
dt nt!_RTL_AVL_TABLE
   +0x00 BalancedRoot          : _RTL_BALANCED_LINKS (Árbol balanceado AVL)
   +0x20 OrderedPointer        : Ptr64 Void
   +0x28 WhichOrderedElement   : Uint4
   +0x30 NumberGenericTableElements : Uint4 (Cantidad total de drivers cacheados)
   +0x38 DepthOfTree           : Uint4
   +0x40 RestartKey            : Ptr64 _RTL_BALANCED_LINKS
   +0x48 DeleteCount           : Uint4
   +0x50 CompareRoutine        : Ptr64
   +0x58 AllocateRoutine       : Ptr64
   +0x60 FreeRoutine           : Ptr64
   +0x68 TableContext          : Ptr64 Void
```

Estructura de Entrada `_PiDDBCacheEntry`:

Cada entrada dentro del árbol AVL contiene los metadatos de un controlador:

- **`+0x00` `List` (`_LIST_ENTRY`):** Enlace doble en la lista de entradas.

- `+0x10` `DriverName` (`_UNICODE_STRING`): Nombre del archivo del driver (ej. `RTCore64.sys` , `gdrv.sys`).
- `+0x20` `TimeDateStamp` (`ULONG`): Marca de tiempo de compilación del encabezado PE del driver.
- `+0x24` `LoadStatus` (`NTSTATUS`): Estado de carga del controlador (`STATUS_SUCCESS = 0x00000000`).

Técnicas de Evasión y Auditoría Forense:

- **Técnica de evasión:** Herramientas de carga clandestina intentan localizar la tabla `nt!PiDDBCacheTable` , adquirir `nt!PiDDBLock` mediante `ExAcquireResourceExclusiveLite` y desvincular el nodo del driver vulnerable llamando a `RtlDeleteElementGenericTableAvl` para no dejar rastro en la memoria del kernel.
- **Auditoría Forense en WinDbg:** Un analista de incidentes puede volcar la tabla para comprobar si un driver vulnerable fue cargado, incluso si el archivo ya fue eliminado del disco. Notá dos detalles clave: `nt!PiDDBCacheTable` es la instancia misma de `_RTL_AVL_TABLE` (no un puntero, por lo que no se usa `poi()` sobre el símbolo), y el tipo interno `PiDDBCacheEntry` no se incluye en los símbolos públicos de `ntoskrnl.pdb` ; cada nodo del árbol AVL empieza con una cabecera `_RTL_BALANCED_LINKS` de `0x20` bytes seguida inmediatamente por los datos de la entrada (`LIST_ENTRY` en `+0x20` , `UNICODE_STRING DriverName` en `+0x30` y `ULONG TimeDateStamp` en `+0x40` desde la base del nodo):

```
$$ 1. Localizar la estructura _RTL_AVL_TABLE y su ERESOURCE lock en WinDbg
x nt!PiDDBCacheTable
x nt!PiDDBLock
dt nt!_RTL_AVL_TABLE nt!PiDDBCacheTable

$$ 2. Obtener la raíz real del árbol AVL (BalancedRoot.RightChild en +0x10)
r $t0 = poi(nt!PiDDBCacheTable + 0x10)
$$ 3. Mostrar el _RTL_BALANCED_LINKS (+0x00) y el DriverName (+0x20 + 0x10 = +0x30) y TimeDateStamp
(+0x40)
dt nt!_RTL_BALANCED_LINKS @$t0
.printf "Driver: %msu | TimeDateStamp: 0x%08x\n", @$t0 + 0x30, dwo(@$t0 + 0x40)
```

---

4. Condiciones de Carrera y Reversing de MDLs en Drivers KMDF

En drivers reales el análisis de seguridad debe verificar el manejo de **MDLs (Memory Descriptor Lists)** y la sincronización asíncrona.

El Peligro del *Double Fetch* en `METHOD_IN_DIRECT` / `METHOD_OUT_DIRECT`

Cuando un driver utiliza E/S directa (`METHOD_IN_DIRECT` o `METHOD_OUT_DIRECT`):

1. El I/O Manager bloquea las páginas físicas del buffer de usuario en memoria mediante una estructura MDL (`Irp->MdlAddress`).
2. El driver mapea esas páginas en el espacio virtual del sistema llamando a `MmGetSystemAddressForMdlSafe(Mdl, NormalPagePriority)` .
3. **La trampa de seguridad:** La memoria virtual devuelta por `MmGetSystemAddressForMdlSafe` comparte exactamente los mismos marcos de página física (PFNs) que el buffer en modo usuario. Si el driver lee un parámetro de tamaño o un puntero interno desde ese buffer dos veces (por ejemplo, una vez para validar y otra para copiar), un hilo atacante en espacio de usuario puede modificar el valor concurrentemente en la memoria compartida entre ambas lecturas (**Double Fetch**), desbordando buffers internos del kernel.

Reenvío Asíncrono a I/O Targets en KMDF

En drivers KMDF desensamblados sin símbolos, las llamadas indirectas a través de la tabla `WdfFunctions` que gestionan solicitudes asíncronas se identifican por sus índices fijos:

- **`WdfRequestSend` (Índice 285 / Offset `+0x8E8`):** Reenvía un paquete de E/S a un dispositivo inferior o destino de E/S.
- **`WdfRequestSetCompletionRoutine` (Índice 290 / Offset `+0x910`):** Registra la rutina de finalización que se ejecutará cuando el dispositivo inferior complete la operación. En el desensamblado x64:

```
; Registro de CompletionRoutine en KMDF (índice 290, offset +0x910 en x64)
mov rax, cs:WdfFunctions_01015     ; RAX = Base de la tabla WDFFUNCTIONS
mov rcx, cs:WdfDriverGlobals       ; 1.er arg oculto (RCX): PWDF_DRIVER_GLOBALS
mov rdx, r14                       ; 2.° arg (RDX): WDFREQUEST Request
lea r8, MiCompletionRoutine        ; 3.er arg (R8): PFN_WDF_REQUEST_COMPLETION_ROUTINE
xor r9d, r9d                       ; 4.° arg (R9): WDFCONTEXT CompletionContext = NULL
call qword ptr [rax + 910h]        ; Invocación indirecta a pfnWdfRequestSetCompletionRoutine
```

6.7.b — Detección de DKOM mediante Cross-View (VTL0 vs. VTL1 y PspCidTable)

Los atacantes avanzados y herramientas de evasión basadas en **BYOVD** (*Bring Your Own Vulnerable Driver*) intentan ocultar procesos maliciosos manipulando directamente las estructuras de datos del kernel (**DKOM - Direct Kernel Object Manipulation**). La técnica clásica consiste en desvincular el proceso de la lista doblemente enlazada `nt!_EPROCESS→ActiveProcessLinks`:

```
[Proceso Legítimo A] ⟷ [Proceso Oculto X] ⟷ [Proceso Legítimo B]
                                  |
             (Atacante reasigna Flink y Blink con BYOVD)
                                  ▼
[Proceso Legítimo A] ⟷⟷⟷
```

- `PspCidTable` es la estructura que el kernel consulta cada vez que despacha una llamada o valida un handle de proceso. Si un atacante desvincula un proceso de `PspCidTable`, el sistema operativo entra inmediatamente en Bugcheck por inconsistencia de scheduler.
- **Regla Cross-View:** Si un PID existe en `PspCidTable` pero no aparece al recorrer `ActiveProcessLinks`, **el proceso ha sido ocultado mediante DKOM**.

2. **Cruce VTL0 vs. VTL1 (Secure Kernel):**

Bajo Virtualization-Based Security (VBS), el **Secure Kernel** (`securekernel.exe`) en VTL 1 mantiene su propio inventario de páginas físicas y contextos de ejecución respaldado por las tablas SLAT/EPT del hipervisor. Ningún driver en VTL 0 (incluso con privilegios de kernel absolutos) puede alterar la memoria de VTL 1. Los sensores defensivos de última generación consultan al hipervisor para comparar los contextos de ejecución activos contra la lista visible en VTL 0.

3. **Telemetría de Kernel `ETWti`:**

El proveedor `Microsoft-Windows-Threat-Intelligence` emite eventos inmutables de creación de procesos (`PROCESS_CREATE`) generados en la ruta nativa `nt!PspInsertProcess`. Aunque el atacante desvincule el proceso a posteriori en memoria, la traza de auditoría de ETWti ya registró la creación con su PID legítimo.

Script Conceptual de WinDbg para Detección Cross-View

El siguiente script en WinDbg compara los procesos enumerados por la lista circular contra los registros de la tabla de identificadores `PspCidTable`:

```
$$ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════
$$ Detección Cross-View de Procesos Ocultos por DKOM en WinDbg
$$ ═══════════════════════════════════════════════════════════════════

$$ 1. Recorrer la lista clásica ActiveProcessLinks (Vista VTL 0)
!process 0 0

$$ 2. Inspeccionar la tabla global de PIDs (PspCidTable)
r $t0 = poi(nt!PspCidTable)
.printf "[+] PspCidTable ubicada en %p\n", @$t0

$$ 3. Volcar los objetos de proceso referenciados por sus handles en PspCidTable
!handle 0 3 0 Process

$$ 4. Algoritmo de detección heurística en WinDbg:
$$ Para cada handle válido en PspCidTable, desreferenciar el puntero EPROCESS:
$$ Si EPROCESS→ActiveProcessLinks.Flink == &EPROCESS→ActiveProcessLinks
$$ o si Flink→Blink ≠ EPROCESS, se delata una desvinculación maliciosa (DKOM).
!for_each_process "r @$t1 = @#Process; .if (poi(@$t1 + @@(#FIELD_OFFSET(nt!_EPROCESS,
ActiveProcessLinks.Flink))) == (@$t1 + @@(#FIELD_OFFSET(nt!_EPROCESS, ActiveProcessLinks)))) { .printf
\"[ALERTA DKOM] Proceso oculto detectado: PID %p (%ma) en %p\n\", poi(@$t1 +
@@(#FIELD_OFFSET(nt!_EPROCESS, UniqueProcessId))), @$t1 + @@(#FIELD_OFFSET(nt!_EPROCESS,
ImageFileName)), @$t1 }"
```

5. Laboratorio Verificado

1. Inspeccioná la plantilla `plantillas_codigo/minifilter_obcallback_min.c`. Observá cómo interactúan las estructuras de `FLT_REGISTRATION` y `OB_CALLBACK_REGISTRATION`.

2. En una sesión de depuración con WinDbg KDNET en tu VM de kernel, ejecutá el script de auditoría completa:

```
$$><plantillas_codigo\auditar_callbacks.wdbg
```

3. Verificá que la lista de callbacks enumera los drivers de tu entorno y localiza el módulo exacto que atiende la creación de procesos en tu sistema.

Windows Filtering Platform (WFP): capas ALE, callouts y auditoría de red en kernel

> **Alcance de lectura y auditoría en VM descartable**
>
> No construyas ni instales un callout driver para interceptar, redirigir o bloquear tráfico de terceros. Esta lección enseña a reconocer las llamadas y estructuras de WFP al analizar un driver en IDA/Ghidra y a inventariar el estado de filtrado en una VM en modo lectura.

> **Propósito**
>
> Entender cómo el subsistema de red de Windows expone puntos de inspección en modo kernel a través de WFP, distinguir las capas de autorización de aplicación (ALE) de las capas de paquetes, reconstruir en estático qué registra un callout driver (`FwpsCalloutRegister` y su `classifyFn`) y auditar los filtros activos con `netsh wfp show state`.

Prerrequisitos

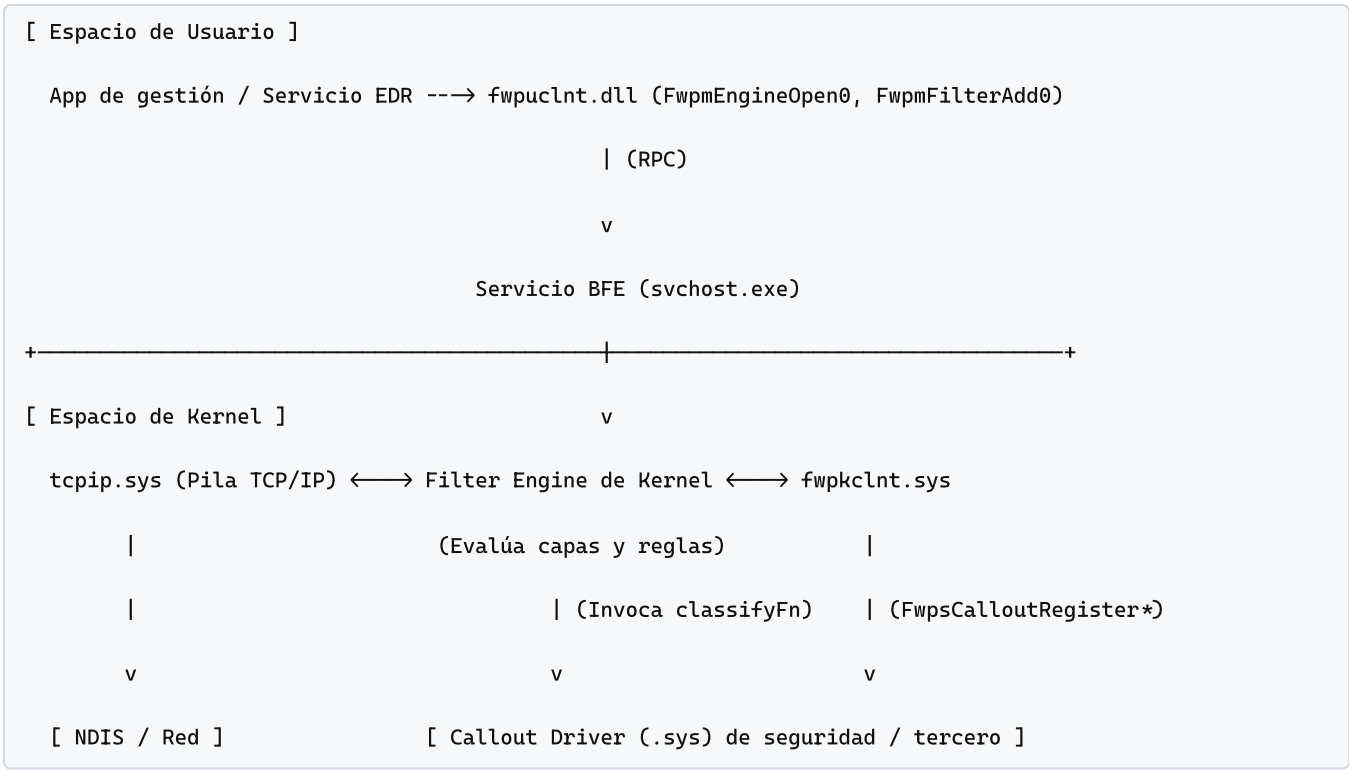
- *Obligatorios:* arquitectura del kernel e IRQL (6.1); revisión defensiva de drivers (6.4); minifilters (6.5).
- *Recomendados:* debugging de kernel con WinDbg (6.3); IPC y RPC (2D.10).

1. Arquitectura de WFP: BFE, motor de kernel y callouts

Así como el Filter Manager (`FltMgr.sys` , estudiado en 6.5) evita que los filtros de archivos se adhieran manualmente a la pila de volúmenes, **Windows Filtering Platform (WFP)** provee la infraestructura oficial para inspeccionar, autorizar o modificar el tráfico de red dentro de `tcpip.sys` sin recurrir a filtros NDIS intermedios ni a hooks sobre dispositivos `\Device\Tcp` .

WFP divide sus responsabilidades entre el modo usuario y el modo kernel:

- **Base Filtering Engine (BFE, servicio `BFE` en `svchost.exe`):** Componente de modo usuario que administra las políticas, proveedores, subcapas y reglas de filtrado, exponiendo las APIs de gestión `Fwpm*` (`fwpuclnt.dll`) sobre RPC.
- **Filter Engine en Modo Kernel (integrado en `tcpip.sys` y expuesto vía `fwpkclnt.sys`):** Evalúa los paquetes y eventos de conexión en cada capa de la pila de red a medida que ocurren, y despacha la ejecución hacia los módulos de llamada (*callouts*) registrados por drivers de terceros.
- **Callout Driver (`.sys`):** Un driver de kernel (WDM o KMDF) que importa `fwpkclnt.sys` , registra uno o más objetos callout identificados por un `GUID` mediante `FwpsCalloutRegister*` (API de ejecución `Fwps*`) y vincula esos GUIDs a reglas de filtrado en las capas del motor (API de gestión `Fwpm*`).



2. Capas de filtrado: ALE frente a transporte y paquetes

El motor de kernel de WFP está dividido en decenas de capas (*Filtering Layers*) identificadas por un identificador en tiempo de ejecución (`layerId`) y un `GUID` . Para el análisis de un driver importan sobre todo dos familias:

Familia y Capa (Constante `FWPM_LAYER_*`)	Cuándo se dispara	Qué metadatos recibe el driver	Uso defensivo típico
ALE Saliente: `FWPM_LAYER_ALE_AUTH_CONNECT_V4` / `_V6`	Cuando un proceso intenta establecer una conexión TCP saliente (antes del `SYN`) o enviar el primer datagrama UDP.	**Contexto de proceso:** PID (`processId`), ruta completa de la imagen (`processPath`), token/SID del usuario y tupla IP/puerto local y remoto.	Firewalls basados en host y sensores EDR que autorizan o bloquean conexiones por proceso.
ALE Entrante: `FWPM_LAYER_ALE_AUTH_RECV_ACCEPT_V4` / `_V6`	Cuando llega una solicitud de conexión TCP entrante o un datagrama UDP hacia un socket local en escucha.	PID del proceso servidor local, ruta del binario, SID e IP/puerto del emisor remoto.	Control de acceso a puertos abiertos por servicios locales.
Transporte: `FWPM_LAYER_INBOUND_TRANSPORT_V4` / `OUTBOUND_TRANSPORT_V4`	Por cada paquete TCP/UDP en tránsito en la capa de transporte, tras el reensamblado de fragmentos IP.	Estructura `NET_BUFFER_LIST` (NBL) con los bytes del paquete; **sin** contexto directo del hilo de usuario (puede correr a `DISPATCH_LEVEL`).	Inspección profunda de paquetes (DPI), contadores de tráfico o inyección/modificación de cabeceras.
Datos de Datagrama / Stream: `FWPM_LAYER_DATAGRAM_DATA_V4` / `FWPM_LAYER_STREAM_V4`	Al procesar cargas útiles UDP o flujos de bytes TCP ya reensamblados.	Buffers de flujo (`FWPS_STREAM_CALLOUT_IO_PACKET0`) o listas NBL.	Inspección de protocolos de aplicación y filtrado de contenido.

Consecuencia para revisar el código de un driver (IRQL y memoria): Las llamadas a un callout pueden ocurrir desde `PASSIVE_LEVEL` hasta `DISPATCH_LEVEL` (según la capa y la ruta de red). Por lo tanto, las rutinas `classifyFn` y `flowDeleteFn` deben respetar las reglas de `DISPATCH_LEVEL` estudiadas en 6.1: no esperar con intervalo no nulo ni tocar memoria paginada.

3. Anatomía binaria de `FWPS_CALLOUT` y la rutina `classifyFn`

Al abrir en IDA Pro o Ghidra un driver que importa `fwpkclnt.sys`, el punto de partida para encontrar su lógica de red es buscar las referencias cruzadas a `fwpkclnt!FwpsCalloutRegister0` / `FwpsCalloutRegister1` / `FwpsCalloutRegister2` / `FwpsCalloutRegister3`:

```
NTSTATUS FwpsCalloutRegister3(

    void                *deviceObject, // RCX (x64): PDEVICE_OBJECT asociado

    const FWPS_CALLOUT3 *callout,      // RDX (x64): Puntero a la estructura con el GUID y los 3
callbacks

    UINT32              *calloutId     // R8  (x64): Puntero de salida donde recibe el ID numérico

);
```

El segundo argumento (`RDX` en x64) apunta a la estructura `FWPS_CALLOUT` (48 bytes en x64), cuyo layout binario permite localizar de inmediato las tres funciones del driver sin necesidad de símbolos PDB:

Offset (x64)	Campo en `FWPS_CALLOUT` (v0..v3)	Tipo y propósito en el desensamblado
`+0x00`	`calloutKey`	`GUID` (16 bytes): Identificador único que enlaza este callout de código con el filtro administrativo registrado en BFE (`FwpmFilterAdd0`).
`+0x10`	`flags`	`UINT32` (4 bytes, más 4 bytes de padding de alineación en `+0x14`).
`+0x18`	`classifyFn`	`FWPS_CALLOUT_CLASSIFY_FN*` (8 bytes): **Puntero a la rutina principal de inspección** invocada cada vez que el tráfico coincide con las condiciones del filtro.
`+0x20`	`notifyFn`	`FWPS_CALLOUT_NOTIFY_FN*` (8 bytes): Puntero al callback notificado cuando se agrega o elimina un filtro asociado al callout.
`+0x28`	`flowDeleteFn`	`FWPS_CALLOUT_FLOW_DELETE_FN*` (8 bytes, opcional): Puntero invocado cuando termina un flujo al que el driver asoció contexto con `FwpsFlowAssociateContext0` .

Lectura de la decisión en `classifyFn`

En `FWPS_CALLOUT_CLASSIFY_FN1` / `2` / `3` en x64, la rutina recibe siete argumentos: `inFixedValues` (`RCX`), `inMetaValues` (`RDX`), `layerData` (`R8` , que en capas de paquetes apunta al `NET_BUFFER_LIST`), `classifyContext` (`R9`), `filter` (`[rsp+28h]`), `flowContext` (`[rsp+30h]`) y `classifyOut` (`[rsp+38h]` , puntero a `FWPS_CLASSIFY_OUT0`). La decisión final se escribe en el primer campo de `classifyOut` (`actionType` en offset `+0x00`):

- **`FWP_ACTION_BLOCK` (`0x00001001`):** Bloquea la conexión o descarta el paquete. Si además limpia el bit `FWPS_RIGHT_ACTION_WRITE` (`classifyOut→rights &= ~1`), impide que otro filtro de menor peso en la misma subcapa revierta el bloqueo (*hard block*).
- **`FWP_ACTION_PERMIT` (`0x00001002`):** Autoriza la operación en esa subcapa.
- **`FWP_ACTION_CONTINUE` (`0x00002003`):** No toma decisión y pasa la evaluación al siguiente filtro.
- **Bandera `FWPS_CLASSIFY_OUT_FLAG_ABSORB` (`0x00000001` en `classifyOut→flags`):** Indica que el callout retiene o clona el paquete (con `FwpsAllocateCloneNetBufferList0`) para reinjectarlo más tarde (con `FwpsInjectTransportSendAsync0` / `ReceiveAsync0`) o descartarlo silenciosamente.

4. Subcapas, pesos y arbitraje entre múltiples filtros

En una máquina real conviven el Firewall de Windows, un agente EDR y quizás un cliente VPN, todos en la misma capa ALE. WFP ordena la evaluación mediante **subcapas (*Sublayers*)** y **pesos (*Weights*)**:

1. Las subcapas se evalúan en orden de peso de mayor a menor; dentro de una subcapa, se evalúa primero el filtro de mayor peso.
2. La regla general de arbitraje de WFP es que **un bloqueo duro (`FWP_ACTION_BLOCK` que retira el derecho `FWPS_RIGHT_ACTION_WRITE`) prevalece sobre un permiso** de una subcapa posterior (*block overrides permit*), salvo excepciones explícitas por política de veto.

5. Auditoría defensiva en solo lectura: `netsh wfp` y WinDbg

Para inventariar qué filtros, proveedores y callouts están activos en una VM sin modificar el estado del sistema:

```
:: 1. En consola elevada de la VM: exportar el estado completo de BFE/WFP a XML

netsh wfp show state file=C:\Lab\wfpstate.xml



:: 2. Exportar únicamente la lista de filtros activos y sus IDs

netsh wfp show filters file=C:\Lab\wfpfilters.xml
```

En el archivo XML generado podés buscar los nodos `<callout>` y `<filter>`: cada uno registra su `displayData/name`, su `calloutKey` (GUID), la capa (`layerKey`) y el proveedor (`providerKey`). Si estás conectado con WinDbg al kernel de la VM (ver 6.3), podés correlacionar los punteros a `classifyFn` con el módulo `.sys` al que pertenecenresolviendo el símbolo más cercano con `ln <dir_classifyFn>`.

Ejemplo trabajado

(Ejemplo ilustrativo de revisión estática de un driver didáctico propio `BlocNetMon.sys`; los valores y direcciones son esquemáticos y no provienen de una corrida real.)

```
; Fragmento en BlocNetMon!RegistrarCalloutAle (x64)

lea     rax, BlocNetMonClassifyAleConnect

mov     [rsp+48h], rax                  ; callout.classifyFn   (+0x18 de FWPS_CALLOUT3)

lea     rax, BlocNetMonNotifyAle

mov     [rsp+50h], rax                  ; callout.notifyFn     (+0x20 de FWPS_CALLOUT3)

mov     qword ptr [rsp+58h], 0          ; callout.flowDeleteFn (+0x28 = NULL)

movups  xmm0, cs:GUID_BLOCLAB_ALE_V4

movups  [rsp+30h], xmm0                 ; callout.calloutKey   (+0x00)

lea     r8, g_CalloutId                 ; R8  = &calloutId

lea     rdx, [rsp+30h]                  ; RDX = &callout

mov     rcx, rbx                        ; RCX = g_DeviceObject

call    cs:__imp_FwpsCalloutRegister3
```

Al seguir `BlocNetMonClassifyAleConnect`, se observa que lee `inMetaValues→processId` y la IP/puerto remotos de `inFixedValues`, los registra en un buffer circular interno y escribe `0x1002` (`FWP_ACTION_PERMIT`) en `[r14]` (`classifyOut→actionType`) en todas las rutas. Conclusión acotada del análisis estático: el callout es puramente de observación sobre conexiones salientes IPv4 y nunca bloquea ni clona paquetes.

Práctica

En tu VM aislada, en modo de solo lectura:

1. Ejecutá `netsh wfp show state file=C:\Lab\wfpstate.xml` en una consola elevada y abrí el XML resultante.
2. Identificá dos proveedores registrados (`<provider>`) y dos callouts asociados a la capa `FWPM_LAYER_ALE_AUTH_CONNECT_V4` . Anotá su nombre descriptivo y su GUID.
3. En una muestra oficial de callout driver del WDK de Microsoft (por ejemplo, *Windows Filtering Platform Sample / Inspect*), ubicá estáticamente la llamada a `FwpsCalloutRegister*` y completá una tabla con el GUID, la dirección/nombre de `classifyFn` , `notifyFn` y `flowDeleteFn` , la capa a la que se asocia con `FwpmFilterAdd0` y qué valores de `actionType` puede escribir.
4. Verificá en el código de `classifyFn` si la rutina puede ejecutarse a `DISPATCH_LEVEL` y si realiza alguna operación prohibida en ese nivel.
5. Eliminá el archivo `wfpstate.xml` temporal al terminar.

Entregable

Tabla de callouts analizados (GUID, capa, punteros de `FWPS_CALLOUT` , acciones posibles en `classifyOut->actionType` , requisitos de IRQL) y extracto anonimizado de dos entradas de `wfpstate.xml` explicando qué componente del sistema las registró.

Repaso

▼ ¿Qué diferencia hay entre las funciones con prefijo `Fwpm*` y las que tienen prefijo `Fwps*` ?

> Las funciones `Fwpm*` (*management*) administran objetos de política en el Base Filtering Engine (proveedores, subcapas, filtros); las funciones `Fwps*` (*system/callout*, exportadas por `fwpkclnt.sys`) registran las funciones de callback del driver en el kernel e interactúan con los paquetes y flujos en tiempo real.

▼ ¿Por qué un sensor EDR prefiere las capas `FWPM_LAYER_ALE_AUTH_CONNECT_*` frente a una capa de transporte para auditar qué programa inicia una conexión?

> Porque las capas ALE se evalúan en el momento de autorizar el socket/conexión y entregan en `inMetaValues` el PID, la ruta del ejecutable y el token del proceso, datos que ya no están presentes en cada paquete individual de la capa de transporte.

▼ En un binario x64 sin símbolos que llama a `FwpsCalloutRegister3` , ¿en qué argumento y offsets encontrás las funciones del callout?

> En la estructura apuntada por el segundo argumento (`RDX`): `+0x00` contiene los 16 bytes del `calloutKey` (GUID), `+0x18` el puntero a `classifyFn` , `+0x20` el puntero a `notifyFn` y `+0x28` el puntero a `flowDeleteFn` .

▼ **¿Qué diferencia un bloqueo que conserva `FWPS_RIGHT_ACTION_WRITE` de uno que limpia ese bit?**

> Si `classifyOut→rights` conserva el bit `FWPS_RIGHT_ACTION_WRITE`, es un bloqueo blando que un filtro posterior de menor prioridad podría sobrescribir; al limpiar ese bit, el bloqueo es definitivo (*hard block*) y prevalece sobre permisos posteriores.

▼ **¿Por qué `classifyFn` no debe acceder a memoria paginada ni esperar un mutex estándar en capas de paquetes?**

> Porque el motor de filtrado de kernel puede invocar `classifyFn` a `DISPATCH_LEVEL`, donde un fallo de página o una espera bloqueante provocan un bugcheck inmediato (`0xD1` o `0x0A`).

Puerta optativa

Podés explicar la relación entre BFE, `tcpip.sys`, `fwpkclnt.sys` y un callout driver; distinguir capas ALE de capas de transporte; localizar `classifyFn`, `notifyFn` y `flowDeleteFn` desde la estructura pasada a `FwpsCalloutRegister*`; interpretar las acciones de `FWPS_CLASSIFY_OUT0` y auditar el estado de WFP con `netsh wfp show state`.

Lo que queda fuera

La modificación e inyección de paquetes (clonado y reinyección asíncrona de `NET_BUFFER_LIST`), los callouts de IPsec, la redirección de conexiones (`ALE_CONNECT_REDIRECT`) y el filtrado en el switch virtual de Hyper-V no se desarrollan en detalle.

Fuentes

- Microsoft Learn, arquitectura y capas: Windows Filtering Platform Architecture Overview, ALE Layers, Filter Arbitration.
- Microsoft Learn, DDI de callouts: Callout Driver Operations, FwpsCalloutRegister3, FWPS_CALLOUT3 structure, classifyFn3 callout function.
- Microsoft Learn, diagnóstico: Auditing and Diagnostic Tools for WFP (netsh wfp).
- **Fundamentos previos:** IRQL y pools en 6.1; modelo de minifilters de filesystem en 6.5.

Etiquetas

Núcleo conceptual: modelo de filtrado por capas comparado con 6.5. **Conocimiento externo:** arquitectura WFP, BFE, `fwpkclnt.sys`, capas ALE/transporte, layout de `FWPS_CALLOUT`, arbitraje de pesos y `netsh wfp`. **Recomendación editorial:** pauta de revisión estática de `FwpsCalloutRegister*` en IDA/Ghidra. **Ejemplo ilustrativo:** fragmento de registro de `BlocNetMon.sys`. **Laboratorio verificado:** no; requiere VM/toolchain (especificado, pendiente de corrida).

kCFG a nivel ISA: `_guard_dispatch_icall`, bitmap de CFG y contraste con CET/IBT

> **Análisis defensivo y lectura de código compilado**
>
> Esta lección estudia la instrumentación de llamadas indirectas y las protecciones de flujo de control para leer binarios de kernel en IDA/Ghidra y diagnosticar fallos en WinDbg. No se enseña a eludir CFG, kCFG ni CET.

> **Propósito**
>
> Comprender exactamente qué instrucciones emite el compilador en un driver compilado con `/guard:cf`, cómo valida `_guard_dispatch_icall` una dirección destino en el bitmap de CFG, qué metadatos guarda el directorio `Load Config` del PE y en qué se diferencia este mecanismo por software/VTL1 de las protecciones de hardware CET (Shadow Stack e Indirect Branch Tracking con `endbr64`).

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* PE fino y Load Config (2.14); mitigaciones de vulnerabilidades (5.2); mitigaciones de drivers y VBS/HVCI (6.6, 6.7).
- *Recomendados:* llamadas y registros x64 (2.5); debugging de kernel (6.3).

1. Qué cambia en el ensamblador: de `call reg` a `_guard_dispatch_icall`

En un binario x64 compilado sin Control Flow Guard (CFG), una llamada indirecta a través de un puntero de función o de una tabla (como una `MajorFunction` de WDM o un callback de KMDF) se emite como `call rax` (2 bytes: `FF D0`). Cuando el driver se compila con `/guard:cf` (requisito obligatorio para compatibilidad con HVCI), el compilador MSVC reemplaza cada llamada indirecta por una secuencia que carga la dirección destino en `RAX` e invoca al despachador guardado en la sección de importación/configuración del módulo:

```
; --- Sin /guard:cf ---

mov     rax, [rbx + 28h]                    ; RAX = puntero al callback (p. ej. EvtIoDeviceControl)

mov     rcx, rdi                            ; 1.er argumento

call    rax                                 ; Salto indirecto sin validación previa



; --- Con /guard:cf (CFG / kCFG activo) ---

mov     rax, [rbx + 28h]                    ; RAX = dirección destino a verificar e invocar

mov     rcx, rdi                            ; RCX, RDX, R8, R9 llevan los argumentos normales

call    cs:__guard_dispatch_icall_fptr      ; Valida RAX en el bitmap de CFG y, si es válido, hace jmp
rax
```

En el directorio `IMAGE_LOAD_CONFIG_DIRECTORY64` del archivo PE (ver 2.14), dos punteros gobiernan esta instrumentación:

- **`GuardCFCheckFunctionPointer` (offset `+0x070` en Load Config x64):** Puntero a la celda que contiene la rutina de comprobación (`_guard_check_icall`, que valida el destino en `RCX` y retorna).
- **`GuardCFDispatchFunctionPointer` (offset `+0x078` en Load Config x64):** Puntero a la celda que contiene el despachador (`_guard_dispatch_icall`, que recibe el destino en `RAX`, preserva los registros de argumentos `RCX`, `RDX`, `R8` y `R9`, valida `RAX` y salta directamente al destino con `jmp rax`).

Si el sistema operativo o el entorno no soporta CFG, esos punteros en memoria apuntan a un stub trivial (`_guard_dispatch_icall_nop`) que ejecuta únicamente `jmp rax`. Cuando el cargador del kernel mapea el driver con kCFG activo, parchea ambas celdas para que apunten a `nt!_guard_check_icall` y `nt!_guard_dispatch_icall`.

2. Mecánica a nivel ISA del bitmap de CFG

Para validar en pocos ciclos de reloj si `RAX` es el inicio legítimo de una función exportada o tomada por dirección en tiempo de compilación, Windows mantiene un **bitmap jerárquico de CFG** (cuya base en kernel se almacena en `nt!MmCfgBitmapAddress` para el espacio de direcciones correspondiente):

1. **Alineación de funciones a 16 bytes:** El compilador y el enlazador alinean los puntos de entrada válidos de funciones llamadas indirectamente a múltiplos de 16 bytes (los 4 bits inferiores de la dirección valen `0`: `RAX & 0xF == 0`).
2. **Indexación del bitmap:** Cada bit del bitmap representa un bloque de memoria de código. La rutina `nt!_guard_dispatch_icall` toma los bits superiores de `RAX` (`RAX >> 9`) para indexar la entrada del directorio del bitmap y los bits intermedios (`(RAX >> 3) & 0x3F`) para seleccionar el bit exacto de 0 a 63 mediante la instrucción `bt` **(Bit Test)**.
3. **Caso alineado (camino rápido):** Si `RAX` está alineado a 16 bytes (`test al, 0Fh` da cero) y el bit correspondiente en el bitmap vale `1`, el destino es válido y `_guard_dispatch_icall` ejecuta `jmp rax`.
4. **Caso desalineado o bit en 0:** Si la dirección no está alineada a 16 bytes, el despachador comprueba si la política permite destinos válidos no alineados verificando el par de bits adyacente (`btr` / `bts`). Si el bit vale `0`, el destino no figura en la tabla `GuardCFFunctionTable` de ningún módulo cargado y la validación falla.

```
; Esquema conceptual ilustrativo de nt!_guard_dispatch_icall (x64)

; Entrada: RAX = dirección destino; RCX, RDX, R8, R9 = argumentos de la función destino

mov     r10, cs:MmCfgBitmapAddress            ; Base de la tabla del bitmap de CFG

mov     r11, rax

shr     r11, 9                                ; Índice de entrada en la tabla del bitmap

mov     r10, [r10 + r11*8]                    ; Puntero al QWORD de 64 bits del bitmap

mov     r11, rax

shr     r11, 3                                ; Desplazamiento de bit (granularidad de 8/16 bytes)

test    al, 0Fh                               ; ¿Está RAX alineado a 16 bytes?

jnz     short comprobar_no_alineado

bt      r10, r11                              ; Comprueba el bit (CF = bit del bitmap)

jnc     short fallo_cfg                       ; Si CF == 0, el destino NO es un inicio de función válido

jmp     rax                                   ; Destino válido → transfiere el control


comprobar_no_alineado:

btr     r11, 0                                ; Ajusta al bit par y verifica par de bits

bt      r10, r11

jnc     short fallo_cfg

or      r11, 1

bt      r10, r11

jnc     short fallo_cfg

jmp     rax


fallo_cfg:

mov     ecx, 0Ah                              ; RCX = 0x0A (FAST_FAIL_GUARD_ICALL_CHECK_FAILURE)

int     29h                                   ; Dispara __fastfail → Bugcheck 0x139 en kernel
```

Por qué kCFG depende de VBS/HVCI (VTL1)

En un sistema sin VBS, el bitmap de CFG reside en memoria del kernel en VTL0; si un atacante ya cuenta con una primitiva de escritura arbitraria en Ring 0, podría poner en `1` el bit correspondiente a su gadget antes de provocar la llamada indirecta. Cuando **HVCI** está activo (6.6 y 6.7), las páginas físicas que alojan el bitmap de kCFG y las celdas `GuardCFDispatchFunctionPointer` están protegidas en las tablas SLAT (EPT/NPT) como **solo**

lectura para VTL0: únicamente el Secure Kernel en VTL1 (`securekernel.exe` / `skci.dll`) puede poblar los bits del bitmap cuando valida y mapea un driver firmado.

3. Contraste arquitectónico: CFG/kCFG frente a CET (Shadow Stack e IBT)

Un error frecuente al analizar mitigaciones es confundir CFG/kCFG con **Control-flow Enforcement Technology (CET)** de Intel y AMD. Ambas protegen el flujo de control, pero operan en bordes y capas distintas:

Propiedad	CFG / kCFG (Software + VTL1)	CET Shadow Stack (Hardware)	CET IBT — Indirect Branch Tracking (Hardware)
Qué borde protege	**Forward-edge** (llamadas y saltos indirectos hacia adelante: `call reg` , `jmp reg`).	**Backward-edge** (direcciones de retorno hacia atrás: `ret`).	**Forward-edge** (saltos y llamadas indirectas hacia adelante).
Cómo valida el destino	La rutina `_guard_dispatch_icall` consulta un bitmap en memoria antes de saltar.	La CPU empuja la dirección de retorno en el stack de datos y en un *Shadow Stack* protegido por tabla de páginas; en `ret` compara ambos en microcódigo.	Tras un `call` / `jmp` indirecto, la máquina de estados de la CPU entra en `WAIT_FOR_ENDBRANCH` y exige que la primera instrucción del destino sea `endbr64` (`F3 0F 1E FA`).
Qué se ve en IDA / Ghidra	`call cs:__guard_dispatch_icall_fptr` y tabla `GuardCFFunctionTable` en Load Config.	El código de la función no cambia; se lee en las banderas de mitigación del proceso/kernel.	Un prólogo de 4 bytes `endbr64` (`F3 0F 1E FA`) al comienzo de cada función direccionable indirectamente.
Qué excepción o código genera al fallar	Ejecuta `int 29h` con `ECX = 0x0A` (`FAST_FAIL_GUARD_ICALL_CHECK_FAILURE`): en user-mode termina con `0xC0000409` **(`STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN`)** ; en kernel produce el bugcheck `0x139` **(`KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE` , Arg1 = `0x0A`)**.	La CPU dispara la excepción de hardware `#CP` **(vector 21)** con código de error en pila: su `NTSTATUS` específico es `0xC00006A6` **(`STATUS_CONTROL_PROTECTION_EXCEPTION`)** (o terminación vía fastfail `0xC0000409` con subcódigo `0x2A` / `0x39`).	La CPU dispara la excepción de hardware `#CP` **(vector 21)** porque el destino indirecto no comenzó con `endbr64` .

En procesadores antiguos que no implementan CET IBT, los 4 bytes de `endbr64` (`F3 0F 1E FA`) pertenecen al espacio de NOPs multibyte reservados por Intel y AMD, por lo que se ejecutan como un simple `NOP` sin afectar la compatibilidad.

4. Inspección estática en PE y dinámica en WinDbg

Para verificar la tabla de destinos válidos de un driver propio o de sistema sin ejecutarlo, usá `dumpbin` del Visual Studio Developer Command Prompt o el visor de Load Config en PE-bear/IDA:

```
:: Volcar el directorio Load Config y la tabla completa de funciones válidas para CFG/kCFG

dumpbin /headers /loadconfig MiDriver.sys
```

En la salida de `dumpbin /loadconfig` verás `Guard CF address of check-function pointer`, `Guard CF address of dispatch-function pointer`, las banderas `Guard Flags` (por ejemplo, `0x00010500` = `CF Instrumented` + `CF Function Table Present`) y la lista numerada de RVAs bajo `Guard CF Function Table`. En una sesión de WinDbg de kernel (en tu VM de pruebas):

```
$$ Ver el desensamblado real de _guard_dispatch_icall en el build de tu VM

kd> uf nt!_guard_dispatch_icall



$$ Ver la cabecera y configuración de Load Config de un driver cargado

kd> !dh -l MiDriver
```

Ejemplo trabajado

(Escenario ilustrativo de lectura de un bugcheck causado por un puntero de callback corrupto en un driver de prueba propio; valores construidos.)

```
BugCheck 139, {a, ffff89812345f810, ffff89812345f768, 0}

KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139)

Arg1: 000000000000000a, FAST_FAIL_GUARD_ICALL_CHECK_FAILURE

Arg2: ffff89812345f810, Dirección del trap frame (_KTRAP_FRAME)

Arg3: ffff89812345f768, Dirección del registro de excepción (_EXCEPTION_RECORD)
```

Recorrido de análisis siguiendo el método de 6.3:

1. **Parámetro 1 (`0x0A`):** Confirma que el bugcheck `0x139` provino de un fallo de validación de llamada indirecta en kCFG (`FAST_FAIL_GUARD_ICALL_CHECK_FAILURE`).
2. **Contexto (`.trap ffff89812345f810`):** `RIP` apunta a `nt!_guard_dispatch_icall+0x …` (la instrucción `int 29h`), y el registro `RAX` conserva la dirección destino inválida que se intentó llamar.
3. **Pila (`k`):** El frame inmediatamente anterior a `nt!_guard_dispatch_icall` señala la línea exacta de tu driver donde se ejecutó `call cs:__guard_dispatch_icall_fptr`, indicando qué estructura tenía el puntero de función corrompido o sin inicializar.

Práctica

En tu VM aislada, con el driver propio `BlocLab.sys` de 6.2 (o un binario propio compilado en C):

1. Compilá dos versiones del mismo binario propio: una sin CFG (`/guard:cf-`) y otra con CFG activo (`/guard:cf`).
2. Abrí ambas en IDA o Ghidra y compará el sitio de una llamada indirecta por puntero a función: anotá los bytes de la instrucción en cada versión.
3. Ejecutá `dumpbin /loadconfig` sobre la versión con `/guard:cf` y verificá que tu función llamada indirectamente aparece listada en `Guard CF Function Table`.

4. Si tenés WinDbg conectado al kernel de la VM, ejecutá `uf nt!_guard_dispatch_icall` y anotá en tu bitácora qué instrucciones realizan el desplazamiento de bits y la prueba `bt` en ese build concreto de Windows.

Entregable

Comparativa lado a lado del desensamblado con y sin `/guard:cf`, salida de `dumpbin /loadconfig` señalando la RVA de la función en `GuardCFFunctionTable` y cuadro comparativo entre kCFG, CET Shadow Stack y CET IBT con sus códigos de excepción.

Repaso

▼ **En un driver x64 compilado con `/guard:cf`, ¿en qué registro viaja la dirección destino cuando se llama a `__guard_dispatch_icall_fptr`?**

> En `RAX`, de modo que los cuatro registros de argumentos de la convención Microsoft x64 (`RCX`, `RDX`, `R8` y `R9`) lleguen intactos a la función destino tras el `jmp rax`.

▼ **¿Por qué kCFG necesita que VBS/HVCI esté activo para ser resistente frente a una escritura arbitraria en kernel?**

> Porque sin VBS el bitmap de CFG es escribible desde Ring 0 (VTL0). Con HVCI, las páginas del bitmap están marcadas como solo lectura en las tablas SLAT (EPT/NPT) y solo el Secure Kernel en VTL1 puede modificarlas.

▼ **¿Qué diferencia hay entre lo que protege kCFG y lo que protege el Shadow Stack de CET?**

> kCFG protege el borde hacia adelante (*forward-edge*: llamadas y saltos indirectos `call/jmp reg`) comprobando un bitmap; el Shadow Stack de CET protege el borde hacia atrás (*backward-edge*: instrucciones `ret`) comparando la dirección de retorno del stack de datos contra una pila sombra en hardware.

▼ **¿Qué función cumple la instrucción `endbr64` (`F3 0F 1E FA`)?**

> Es el marcador de aterrizaje de CET IBT (*Indirect Branch Tracking*): tras un salto o llamada indirecta, el procesador exige que la primera instrucción ejecutada en el destino sea `endbr64`; si no lo es, dispara una excepción de hardware `#CP`.

▼ **¿Qué diferencia hay entre los códigos `0xC0000409` y `0xC00006A6`?**

> `0xC0000409` es `STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN` (disparado por `int 29h` / `__fastfail` con un subcódigo en `RCX`, como `0x0A` en fallos de CFG/kCFG, que en kernel produce el bugcheck `0x139`). `0xC00006A6` es `STATUS_CONTROL_PROTECTION_EXCEPTION`, el código `NTSTATUS` específico de la excepción de hardware `#CP` (vector 21 de CET).

Puerta optativa

Podés leer una llamada indirecta instrumentada con `_guard_dispatch_icall`, explicar cómo se indexa el bitmap de CFG con `shr` y `bt`, extraer la tabla `GuardCFFunctionTable` del directorio Load Config, diagnosticar un bugcheck `0x139` (subcódigo `0x0A`) leyendo `RAX` en el trap frame y distinguir CFG/kCFG de CET Shadow Stack e IBT (`endbr64`).

Lo que queda fuera

El formateo de técnicas avanzadas de evasión de CFG en drivers comerciales, la manipulación de páginas de solo lectura respaldadas por HVCI sin llamadas VTL 1 documentadas y la implementación de analizadores binarios para tablas XFG se dejan fuera de alcance (requieren entornos de laboratorio y credenciales de prueba específicos).

6-10 · Fuzzing de Drivers en Modo Kernel: Superficie IOCTL, Snapshot Fuzzing y Cobertura por Hardware

Nivel: Avanzado (Ring 0 / Hypervisor-Assisted) | **Arquitectura:** Windows 10 / 11 x64 | **Laboratorio verificado:** no; requiere VM/toolchain

1. Anatomía de la Superficie de Ataque en Drivers WDM y KMDF

La inmensa mayoría de vulnerabilidades alcanzables localmente en drivers de terceros (antivirus, utilidades de overclocking, anticheats y periféricos susceptibles a ataques *Bring Your Own Vulnerable Driver* — BYOVD) se exponen a través de paquetes de petición de E/S (**IRP**, estructura `nt!_IRP`) despachados hacia `MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL]` (índice `0x0E`) o su variante interna `IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL` (`0x0F`).

Para que un proceso en Ring 3 (incluso con nivel de integridad *Low* o *Medium*) pueda enviar un IOCTL mediante la syscall `NtDeviceIoControlFile`, primero debe abrir un handle válido hacia el objeto de dispositivo (`_DEVICE_OBJECT`) invocando `NtCreateFile` sobre su enlace simbólico en el directorio de objetos `\GLOBAL??\`. Si el desarrollador omitió restringir el *Security Descriptor* (SDDL) mediante `IoCreateDeviceSecure` (WDK) o `WdfDeviceInitAssignSDDLString` (KMDF), cualquier usuario local podrá alcanzar la rutina de despacho.

1.1. Decodificación del Código de Control (CTL_CODE)

El parámetro `IoControlCode` (32 bits) almacenado en `IrpSp→Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode` (donde `IrpSp` proviene de `IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp)`, estructura `_IO_STACK_LOCATION`) codifica cuatro campos críticos que determinan cómo el *I/O Manager* (`ntoskrnl.exe`) mapea y valida los buffers de usuario antes de ceder la ejecución al driver:

```
// Definición estructural de un IOCTL (32 bits) en winioctl.h / wdm.h

// +------------------+------------+--------------+--------+

// |   DeviceType     |   Access   |   Function   | Method |

// |  Bits 31..16     | Bits 15..14|  Bits 13..2  |Bits 1.0|

// +------------------+------------+--------------+--------+


#define CTL_CODE(DeviceType, Function, Method, Access) ( \

    ((DeviceType) << 16) | ((Access) << 14) | ((Function) << 2) | (Method) \

)


#define METHOD_BUFFERED                 0

#define METHOD_IN_DIRECT                1

#define METHOD_OUT_DIRECT               2

#define METHOD_NEITHER                  3
```

Método (Bits 1..0)	Puntero de Entrada en el IRP	Puntero de Salida en el IRP	Superficie de Fallo Característica
`METHOD_BUFFERED (0)`	`Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer`	`Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer`	El I/O Manager aloja un único buffer en NonPagedPool del tamaño `max(InputBufferLength, OutputBufferLength)`. Propenso a *Pool Overflow* si no se valida `InputBufferLength` y a *Info Leak* de memoria de kernel no inicializada si `IoStatus.Information` excede los bytes realmente escritos.
`METHOD_IN_DIRECT (1)` / `METHOD_OUT_DIRECT (2)`	`Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer`	`Irp->MdlAddress` (mapeado con `MmGetSystemAddressForMdlSafe`)	El buffer secundario se bloquea en páginas físicas mediante un `_MDL` (`MmProbeAndLockPages`). Sin embargo, las páginas físicas subyacentes siguen mapeadas en el espacio virtual de Ring 3: un hilo concurrente en modo usuario puede modificar el contenido en pleno procesamiento (condición **TOCTOU / Double Fetch**).
`METHOD_NEITHER (3)`	`IrpSp->Parameters.DeviceIoControl.Type3InputBuffer`	`Irp->UserBuffer`	El I/O Manager entrega punteros virtuales crudos de Ring 3 sin validar. Si el driver no ejecuta `ProbeForRead` / `ProbeForWrite` dentro de un bloque SEH (`__try / __except`) y copia los datos a un buffer local antes de usarlos, permite primitivas directas de *Arbitrary Kernel Read/Write (Write-What-Where)* y *Double Fetch*.

2. Amplificación Determinista de Fallos: Driver Verifier y Special Pool

Un problema fundamental al hacer fuzzing contra el kernel es la **corrupción silenciosa**: un desbordamiento de 4 bytes sobre un bloque del *Kernel Pool* (`ExAllocatePool2` / `ExAllocatePoolWithTag`) rara vez provoca un

BugCheck en la instrucción exacta que escribe fuera de límites; en su lugar, corrompe los metadatos del chunk adyacente (`_POOL_HEADER`) o punteros de un objeto vecino, provocando un fallo asíncrono minutos después en un hilo del sistema completamente distinto.

Para transformar cualquier lectura o escritura fuera de límites de un solo byte en un *BugCheck* inmediato y atribuible a la instrucción culpable, es obligatorio activar **Driver Verifier** con la característica **Special Pool** sobre el driver auditado.

2.1. Mecánica a Nivel de PTE del Special Pool

Cuando el *Special Pool* intercepta una llamada a `ExAllocatePoolWithTag` / `ExAllocatePool2` (para tamaños menores a una página, es decir, menos de `0xFE0` bytes), reserva un par de páginas virtuales contiguas en la región del Special Pool:

- **Página 1 (Asignación alineada al final):** El bloque solicitado se coloca pegado al límite superior de la primera página de 4 KB (`0x1000`), y el resto inferior de la página se rellena con un patrón aleatorio repetido capaz de detectar *underflows* al liberar el bloque.
- **Página 2 (Guard Page Inmediata):** La entrada de tabla de páginas (`_MMPTE`) de la página inmediatamente posterior tiene el bit `Valid = 0` (no mapeada físicamente). Cualquier *off-by-one* hacia adelante cruza la frontera de página y dispara instantáneamente una excepción `#PF` (Page Fault) en la CPU, que el gestor de memoria traduce en `DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION (0xD6)` o `PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (0x50)` apuntando exactamente al `RIP` de la instrucción defectuosa.

```
:: Activación recomendada de Driver Verifier para Fuzzing en la VM de pruebas

:: Bitmask 0x209BB activa:

::   0x00001 - Special Pool

::   0x00002 - Force IRQL checking

::   0x00008 - Pool tracking

::   0x00010 - I/O verification

::   0x00020 - Deadlock detection

::   0x00080 - DMA checking

::   0x00100 - Security checks

::   0x00800 - Miscellaneous checks

::   0x20000 - DDI compliance checking


verifier.exe /flags 0x209BB /driver target_driver.sys

shutdown /r /t 0
```

3. Arquitecturas Modernas de Fuzzing en Ring 0

A diferencia de una aplicación de consola en modo usuario, un driver de kernel mantiene estado global en el sistema operativo, interactúa con el hardware y ante el primer fallo provoca un *Blue Screen of Death* (`KeBugCheckEx`) que requeriría decenas de segundos para reiniciar la máquina virtual. Las herramientas modernas resuelven esto mediante dos paradigmas complementarios:

3.1. Fuzzing Basado en Snapshots y Emulación Determinista: WTF (What The Fuzz)

Desarrollado por Axel "0vercl0k" Souchet, **WTF** desacopla la ejecución del caso de prueba del sistema operativo vivo:

1. Se prepara un *harness* en la VM que abre el dispositivo del driver y se detiene justo antes de invocar `NtDeviceIoControlFile` (o en el punto de entrada de `IRP_MJ_DEVICE_CONTROL`).
2. Con WinDbg conectado por red (KDNET), se toma un volcado completo de memoria activa y estado de registros de la CPU mediante la extensión `!dmp` (generando un estado base determinista).
3. WTF carga dicho volcado sobre un backend de ejecución ultrarrápido (**Bochs** para emulación pura multiplataforma o **KVM / Hyper-V WHPX** para ejecución nativa asistida por virtualización).
4. En cada iteración (alcanzando miles de ejecuciones por segundo por núcleo), WTF inyecta el buffer mutado en la memoria del proceso/IRP, ejecuta hasta alcanzar un breakpoint de retorno (por ejemplo, `IofCompleteRequest`) o un hook en `nt!KeBugCheck2` / `nt!KiPageFault`, registra las nuevas aristas de código descubiertas y restaura únicamente las páginas de memoria física ensuciadas (*dirty pages*) en microsegundos.

3.2. Fuzzing Guiado por Cobertura de Hardware con Intel PT: kAFL y Nyx

Cuando el driver realiza operaciones complejas de sincronización multi-hilo, timers de kernel (DPCs) o interacción con subsistemas difíciles de contener en un micro-snapshot, se emplea **kAFL / Nyx** sobre KVM-PT:

- **Trazado sin instrumentación binaria:** El hipervisor configura los registros MSR de **Intel Processor Trace (Intel PT)** (`IA32_RTIT_CTL`) filtrando por el rango de direcciones virtuales (`CR3` o rangos de IP en Ring 0 correspondientes a `target_driver.sys`).
- **Decodificación en el Host:** La CPU graba paquetes comprimidos de saltos condicionales (paquetes `TNT` — Taken/Not-Taken) y saltos indirectos (`TIP` — Target IP) directamente en un buffer físico del hipervisor con menos de un 5% de sobrecarga.
- **Snapshots rápidos en Hypervisor (Nyx):** Un agente ligero en Ring 3 dentro de la VM se comunica mediante hiperllamadas (`vmcall`) con QEMU-PT/Nyx para solicitar un *fast-reload* de las páginas sucias del EPT tras cada serie de llamadas IOCTL o en cuanto el hook de `KeBugCheckEx` detecta un fallo.

4. Laboratorio Práctico: Desarrollo de Harness para WTF y Triaje de Pool Overflow

Declaración de Entorno: `Laboratorio verificado: no; requiere VM/toolchain`. Para reproducir este laboratorio se requiere una máquina Host con soporte de virtualización anidada o CPU compatible con Bochs/WHPX, SDK de Windows (WinDbg Preview), el repositorio oficial de WTF (0vercl0k) y una VM Guest Windows 11 x64 con Driver Verifier activo sobre el driver de pruebas (p. ej., `HEVD.sys` — HackSys Extreme Vulnerable Driver).

Paso 1: Captura del Estado Base (Target Harness en Guest VM)

El siguiente programa se ejecuta en la VM Guest. Reserva páginas de memoria bloqueadas en RAM física (`VirtualLock`) para garantizar que tanto el código del *harness* como el buffer de entrada estén presentes en las tablas de páginas al momento de volcar el estado con WinDbg:

```
// harness_ioctl_snapshot.c — Compilar en x64 Release sin optimizaciones agresivas

#include <windows.h>

#include <stdio.h>



#define DEVICE_SYMLINK L"\\\\.\\HackSysExtremeVulnerableDriver"

#define HEVD_IOCTL_BUFFER_OVERFLOW_NON_PAGED_POOL CTL_CODE(0x22, 0x803, METHOD_NEITHER, FILE_ANY_ACCESS)

#define MAX_FUZZ_SIZE 0x1000



#pragma optimize("", off)

int main(void) {

    HANDLE hDevice = CreateFileW(

        DEVICE_SYMLINK,

        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,

        FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,

        NULL,

        OPEN_EXISTING,

        FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,

        NULL

    );



    if (hDevice == INVALID_HANDLE_VALUE) {

        printf("[-] Error abriendo el dispositivo: %lu\n", GetLastError());

        return 1;

    }



    PVOID FuzzBuffer = VirtualAlloc(NULL, MAX_FUZZ_SIZE, MEM_COMMIT | MEM_RESERVE, PAGE_READWRITE);

    VirtualLock(FuzzBuffer, MAX_FUZZ_SIZE);

    RtlFillMemory(FuzzBuffer, MAX_FUZZ_SIZE, 0x41);



    DWORD BytesReturned = 0;
```

```
    // Dispara interrupción en el depurador de kernel justo antes del syscall
    __debugbreak();

    DeviceIoControl(
        hDevice,
        HEVD_IOCTL_BUFFER_OVERFLOW_NON_PAGED_POOL,
        FuzzBuffer,
        MAX_FUZZ_SIZE,
        NULL,
        0,
        &BytesReturned,
        NULL
    );

    return 0;
}
#pragma optimize("", on)
```

Paso 2: Módulo de Inserción de Caso de Prueba y Hooks en WTF

En el motor de WTF, el script del objetivo intercepta el estado justo en el `int 3` (`__debugbreak()`), reemplaza el contenido de `FuzzBuffer` y el tamaño `nInBufferSize` pasado a `DeviceIoControl`, y coloca hooks de detención tanto al regresar a modo usuario como en las rutinas de pánico del kernel:

```
// target_hevd_wtf.cc - Fragmento de configuración de hooks en WTF

bool Init(const Options_t &Opts, const CpuState_t &State) {

    // 1. Detener la iteración y marcar CRASH si el kernel invoca KeBugCheck2 o ExRaiseAccessViolation

    if (!g_Backend->SetBreakpoint("nt!KeBugCheck2", [](Backend_t *Backend) {

        Backend->Stop(Crash_t( Backend->GetFormat("BugCheck_%llx", Backend->Rcx()) ));

    })) {

        return false;

    }



    // 2. Avanzar desde __debugbreak() hasta la llamada a DeviceIoControl e inyectar el testcase

    // En la convención x64 de Windows, al entrar en kernel32!DeviceIoControl:

    //   RCX = hDevice

    //   RDX = dwIoControlCode

    //   R8  = lpInBuffer

    //   R9  = nInBufferSize

    if (!g_Backend->SetBreakpoint("kernelbase!DeviceIoControl", [](Backend_t *Backend) {

        const uint8_t *TestcaseBuffer = nullptr;

        size_t TestcaseSize = 0;

        Backend->GetTestcase(TestcaseBuffer, TestcaseSize);



        if (TestcaseSize < sizeof(uint32_t) || TestcaseSize > 0x1000) {

            Backend->Stop(Ok_t());

            return;

        }



        Gva_t InBufferGva = Gva_t(Backend->R8());

        uint32_t PayloadLen = static_cast<uint32_t>(TestcaseSize);



        // Escribir el payload mutado directamente en la memoria virtual del proceso

        if (!Backend->VirtWriteDirty(InBufferGva, TestcaseBuffer, PayloadLen)) {
```

```
            Backend->Stop(Ok_t());
            return;
        }
        Backend->R9(PayloadLen);
    })) {
        return false;
    }

    return true;
}
```

Paso 3: Triaje del Crash en WinDbg con Special Pool

Al reproducir un caso de prueba que excede los `0x1F8` bytes del chunk del pool, Driver Verifier intercepta la escritura fuera de límites en la frontera de página del Special Pool:

```
kd> !analyze -v

DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION (d6)

N bytes of memory was allocated and more than N bytes are being referenced.

This cannot be protected by try-except.

Arguments:

Arg1: ffffc98421647000, memory referenced

Arg2: 0000000000000001, value 0 = read operation, 1 = write operation

Arg3: fffff8056a411642, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory

Arg4: 0000000000000000



kd> !pool ffffc98421647000

Pool page ffffc98421647000 region is Special pool

*ffffc98421646e00 size:  200 data: ffffc98421646e08 (NonPaged) *Hack

        Pooltag Hack : HEVD Pool Allocation



kd> !pte ffffc98421647000

VA ffffc98421647000

PXE at FFFFF6FB7DBEDF98    PPE at FFFFF6FB7DBF3080    PDE at FFFFF6FB7E610858    PTE at FFFFF6FE4C210A38

contains 0A00000104523863  contains 0A00000104524863  contains 0A00000104525863  contains
0000000000000000

pfn 104523 ---DA--KWEV     pfn 104524 ---DA--KWEV     pfn 104525 ---DA--KWEV     not valid
```

5. Referencias y Fuentes Técnicas

- Souchet, A. (0vercl0k). (2021). *Building a new snapshot fuzzer: What The Fuzz (WTF)*. 0vercl0k.github.io/wtf
- Schumilo, S., Aschermann, C., Gawlik, R., Schinzel, S., & Holz, T. (2017). *kAFL: Hardware-Assisted Feedback Fuzzing for OS Kernels*. USENIX Security Symposium.
- Microsoft Learn. (2024). *Driver Verifier & Special Pool Internals*. Windows Hardware Developer Documentation.
- Yosifovich, P., Ionescu, A., Russinovich, M., & Solomon, D. A. (2017). *Windows Internals, Part 1: System architecture, processes, threads, memory management, and more* (7th ed.). Microsoft Press.

Etapa 2 · Rama optativa 2D — Windows internals

> **Rama optativa, fuera de la aprobación obligatoria**
>
> 2D es una **rama optativa asociada a la Etapa 2**, después de 2A–2C. Profundiza Windows internals, pero **no** forma parte del recorrido obligatorio ni es prerrequisito general: el recorrido base siguen siendo las Etapas 0–4 y la Etapa 5 agrupa otras ramas optativas. Aporta prerrequisitos selectivos para la Etapa 6 · Kernel y drivers, también optativa. Llegás acá desde el mapa de la Etapa 2 o desde las ramas optativas de la Etapa 5.

> **Marco defensivo y de laboratorio**
>
> Todo acá es para **entender, analizar, depurar y detectar**, sobre **programas propios o didácticos** en **VMs aisladas con snapshot**. Nada de rootkits, persistencia encubierta, evasión de protecciones, ocultamiento de tareas ni objetivos de terceros. Cada laboratorio que registre servicios, tareas, claves o consumidores WMI **termina con pasos de limpieza** y evidencia de que quedó limpio.

Prerrequisitos

- **Obligatorios:** Etapa 1 (memoria, PE), Etapa 2A–2B (assembly, debugger, IDA, PE fino). C básico (1.5).
- **Recomendados:** Etapa 2C (WinDbg/heap, scripting) y la rama de malware estática (5.1).

Las lecciones

Esta rama comprende las siguientes lecciones de profundización en la arquitectura interna de Windows (con una dedicación estimada de **55–70 h**, incluyendo el trabajo práctico de inspección de pipes, registro RPC, excepciones con `.exr` / `.ecxr`, sesiones ETW y el laboratorio integrador):

1. Objetos, handles, tokens, privilegios e integridad
2. Memoria y loader: PEB/TEB, VAD e image mapping
3. Registro de Windows: hives, permisos, WOW64 y análisis defensivo
4. Servicios: SCM, ciclo de vida, cuentas y auditoría
5. Task Scheduler: leer tareas y detectar cambios
6. COM: interfaces, IUnknown y vida de los objetos
7. COM: registro, activación y configuración
8. DCOM y RPC: activación remota y límites de confianza
9. WMI: proveedores, filtros y consumidores
10. IPC en Windows: named pipes, RPC y ALPC
11. Excepciones de Windows y debugging
12. ETW y telemetría defensiva
13. Integrador Windows internals

Extensión optativa: Hyper-V y virtualización

Separada del núcleo de 2D y **no requisito** de 2D ni de la Etapa 6. La práctica es de lectura conceptual, sin modificar Hyper-V ni enseñar evasión anti-VM.

Puerta de salida (optativa)

2D no tiene puerta obligatoria. Cada lección trae la suya. Si hacés el integrador (2D.13), el criterio es: analizar un programa propio, producir un **inventario con evidencia** y demostrar que **limpiaste** todos los cambios que hiciste en el sistema.

> **Metodología y fuentes de esta rama**
>
> Las lecciones de la rama 2D se apoyan en la documentación técnica oficial de Microsoft Learn y Windows SDK, acompañadas de trazas y esquemas ilustrativos de laboratorio. Los ejercicios de registro, servicios, tareas programadas e IPC incluyen siempre pasos de verificación y limpieza final para preservar intacto el entorno de prueba.

Etapa 6 · Kernel y drivers (optativa)

La Etapa 6 no es requisito para completar el curso base y no exige COM, tareas programadas ni completar toda 2D. Requiere C, assembly, memoria/sincronización, WinDbg y las lecciones 2D.1, 2D.2 y 2D.11. 2C es recomendado. Para ver prerrequisitos por lección, alcance y estimación, consultá el mapa de Etapa 6.

Alcance de las prácticas

Todas las prácticas de 2D y de la Etapa 6 están diseñadas para ejecutarse en una máquina virtual aislada con snapshot previo. En la Etapa 6, si la política de firma o arranque seguro de la VM no permite cargar un driver de prueba, el análisis puede completarse de forma estática en IDA/Ghidra. Nunca se modifican protecciones del sistema anfitrión.

Objetos, handles, tokens, privilegios e integridad

> **Rama optativa 2D**
>
> Lección de la rama optativa 2D, fuera del recorrido obligatorio. Defensiva: entender el contexto de seguridad para **analizar**, no para escalar privilegios.

> **Propósito**
>
> Entender cómo Windows modela el acceso: todo es un **objeto** al que se llega por **handle**, y lo que un proceso puede hacer lo define su **token** (SIDs, privilegios, nivel de integridad) contra la **ACL** del objeto. Saber leer ese contexto en Process Explorer/WinDbg.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* procesos e hilos (1.3), debugger (2.6).
- *Recomendados:* anti-análisis/PEB (2.15), WinDbg (2.19).

El modelo de objetos

En Windows casi todo recurso del kernel —procesos, hilos, archivos, claves de registro, eventos, secciones— es un **objeto** gestionado por el *Object Manager*. Un proceso no toca el objeto directamente: pide un **handle** (un índice en su tabla de handles privada) y opera a través de él. Cada handle guarda, además, los **permisos concedidos** (access mask) con los que se abrió. **Conocimiento externo** (Microsoft Learn).

Para el análisis, los handles abiertos de un proceso son una **radiografía de qué toca**: qué archivos, qué claves, qué objetos de sincronización (un **mutex** con nombre suele ser el "ya estoy corriendo" de un malware).

El token de acceso

Cuando un proceso quiere hacer algo sobre un objeto, Windows compara el **token** del proceso con la **ACL** del objeto. El token contiene:

- **SID de usuario y grupos:** quién sos y a qué grupos pertenecés.
- **Privilegios:** capacidades con nombre (`SeDebugPrivilege`, `SeBackupPrivilege`, `SeLoadDriverPrivilege`…) que el token puede tener **habilitadas** o solo presentes.
- **Nivel de integridad (IL):** Low / Medium / High / System. Con la política obligatoria predeterminada de Windows, un proceso de IL bajo normalmente no puede escribir en objetos de IL mayor (no es una regla universal para toda operación; también intervienen las etiquetas y políticas del objeto). Es una de las barreras usadas por sandboxes.

ACL: quién puede qué

Un objeto asegurable tiene un **descriptor de seguridad** con su **DACL** (lista de ACEs: a qué SID se permite/niega qué acceso) y su **SACL** (auditoría). El chequeo de acceso recorre la DACL con el token del que pide. Para el

reversing defensivo: una DACL **demasiado permisiva** en un servicio, una clave o un objeto con nombre es una debilidad a **reportar** (no a explotar).

Ejemplo trabajado

*(Ejemplo **ilustrativo**: vista típica de Process Explorer / `!token` en WinDbg; valores construidos.)*

```
bloc_lab.exe (PID 4312)   Integrity: Medium       ← editor de texto propio de laboratorio
  Token:
    User:  PC\lab  (S-1-5-21-…-1001)
    Grupos: BUILTIN\Users,  …
    Privilegios (habilitados en MAYÚSCULA):
       SeChangeNotifyPrivilege (ON)   SeShutdownPrivilege (off)
       SeDebugPrivilege (off)         ← presente pero deshabilitado
  Handles (extracto):
    0x0F8  File   C:\Users\lab\Documents\notas.txt              (el archivo que abriste)
    0x120  Key    HKCU\Software\BlocLab\Settings                (su propia config)
    0x134  Mutant \Sessions\1\BaseNamedObjects\BlocLab_SingleInstance
```

Lectura: proceso propio de integridad **Medium**, con `SeDebugPrivilege` **presente pero apagado** (no está usando debug de otros procesos ahora). Los handles muestran el documento que abriste, su **propia** clave de configuración y un **mutex** de instancia única. En un análisis real, el nombre del mutex o una ruta son **pistas** a corroborar, no evidencia por sí solos.

Los offsets de nt!_EPROCESS cambian entre builds: nunca los fijes

A diferencia de los primeros campos del PEB, la estructura `_EPROCESS` es opaca y el kernel reorganiza sus campos entre versiones de Windows. Un controlador que asuma offsets estáticos fijos fallará o provocará Bugchecks al actualizar el sistema operativo: mientras que entre Windows 10 2004–22H2 (Build 19045) y Windows 11 21H2–23H2 (Build 22631) los primeros campos se mantuvieron en `+0x440` / `+0x4B8`, en Windows 11 24H2 (Build 26100) Microsoft reordenó `_EPROCESS` desplazando `UniqueProcessId` a `+0x1D0` y `Token` a `+0x248` (además de compilaciones Insider previas de la rama 24H2 donde solo se habían corrido los campos superiores a `+0x8FA` / `+0xA58`). En x64:

Campo (`nt!_EPROCESS`)	Win10 1507–1809	Win10 2004–22H2 (Build 19045)	Win11 21H2–23H2 (Build 22631)	Win11 24H2 (Build 26100 GA / Pre-GA)
`UniqueProcessId`	`+0x2E0`	`+0x440`	`+0x440`	`+0x1D0` (`+0x440` pre-GA)
`ActiveProcessLinks`	`+0x2E8`	`+0x448`	`+0x448`	`+0x1D8` (`+0x448` pre-GA)
`Token` (`_EX_FAST_REF`)	`+0x358`	`+0x4B8`	`+0x4B8`	`+0x248` (`+0x4B8` pre-GA)
`ImageFileName` (`UCHAR[15]`)	`+0x450`	`+0x5A8`	`+0x5A8`	`+0x338` (`+0x5A8` pre-GA)
`Protection` (`_PS_PROTECTION`)	`+0x6CA`	`+0x87A`	`+0x87A`	`+0x5FA` (`+0x8FA` pre-GA)
`MitigationFlags` / `Flags2`	`+0x828`	`+0x9D0` / `+0x9D4`	`+0x9D8` / `+0x9DC`	`+0x750` / `+0x754` (`+0xA58` pre-GA)

Nunca asumas un offset fijo (y corregí en la Hoja 6 de la Separata la reestructuración de Build 26100 GA): verificá siempre el build con `vertarget` o corré `dt nt!_EPROCESS UniqueProcessId ActiveProcessLinks Token ImageFileName Protection MitigationFlags MitigationFlags2` contra los símbolos (`.pdb`) de `ntoskrnl.exe` de esa máquina, o utilizá la expresión dinámica `@@(#FIELD_OFFSET(nt!_EPROCESS, Campo))`.

Práctica segura

En tu VM, con un **programa propio** (o Process Explorer sobre uno benigno):

1. Con **Process Explorer**, abrí un proceso propio y mirá su cuenta y sus **handles**. Para los grupos y privilegios de tu sesión, ejecutá `whoami /all`; anotá cuáles figuran habilitados y cuáles no.
2. Identificá handles a un archivo, una clave y un objeto con nombre (evento/mutex). Si el proceso no tiene uno de esos objetos, anotalo: no hace falta crearlo para completar la observación.
3. Compará el token del proceso propio con el de la sesión solo si ambos pertenecen a la misma cuenta y nivel de integridad; no eleves privilegios para la práctica.
4. Mirá la **DACL** de un objeto propio (p. ej. `icacls` sobre un archivo tuyo) y explicá quién tiene qué.

Entregable

Una ficha del proceso: nivel de integridad, privilegios habilitados, 3–5 handles relevantes (con qué objeto) y una observación sobre la DACL de uno de esos objetos. Solo observación, sin modificar permisos.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué es un handle y qué guarda además del objeto?**

> Un índice en la **tabla de handles** privada del proceso que apunta a un objeto del kernel; guarda también la **access mask** (los permisos con que se abrió). El proceso opera por el handle, no sobre el objeto directo.

▼ **¿Qué define lo que un proceso puede hacer sobre un objeto?**

> La comparación de su **token** (SIDs, privilegios, nivel de integridad) contra la **DACL** del objeto. Si la DACL no concede el acceso pedido para ese SID, se rechaza.

▼ **¿Qué diferencia hay entre un privilegio "presente" y uno "habilitado"?**

> Presente = el token lo tiene en su lista; habilitado = está **activo** ahora. Muchos privilegios potentes vienen presentes pero deshabilitados y hay que habilitarlos para usarlos; en el análisis te fijás cuáles están **ON**.

▼ **¿Para qué sirve el nivel de integridad?**

> Es una barrera: un proceso de integridad **baja** no puede escribir en objetos de integridad **mayor**. Es la base de los sandboxes (p. ej. el del navegador).

▼ **¿Por qué un mutex con nombre es interesante al analizar, y qué cuidado hay que tener?**

> Suele ser el mecanismo de **instancia única** ("ya estoy corriendo"), así que es una **pista** útil. Pero su nombre **por sí solo no es un IOC**: un nombre genérico puede coincidir con software legítimo; sirve como indicio a **corroborar** con más contexto.

Puerta de salida (optativa)

Podés: (1) explicar el modelo objeto/handle/access-mask; (2) leer un token (SIDs, privilegios ON/off, integridad); (3) relacionar token + DACL en un chequeo de acceso; (4) sacar evidencia (handles, mutex) de un proceso propio sin modificarlo.

Fuentes

- **Conocimiento externo** (Microsoft Learn; páginas concretas): Handles and Objects, Process Explorer, Access Tokens, Privileges, Mandatory Integrity Control y Access Control Lists. No se citan versiones ni valores reales: el ejemplo es ilustrativo.

- **Fundamentos previos:** la lectura del **PEB** y el contexto de proceso aparecen en 2.15 Anti-análisis; el robo de token en kernel se menciona (de forma ofensiva, fuera de alcance) en los tutes 49–69 del Curso IDA, que acá **no** se usan como guía.

Etiquetas

Núcleo conceptual: solo el PEB/contexto de 2.15 (referencia). **Conocimiento externo:** todo el modelo de seguridad. **Ejemplo ilustrativo:** la vista de token/handles. **Laboratorio verificado:** ninguno en esta edición (no hay binario compilado con datos reales); la práctica se hace sobre procesos propios en tu VM.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Inspección de _EPROCESS, _EX_FAST_REF y máscaras de privilegios en _TOKEN con WinDbg

Al analizar privilegios y niveles de integridad desde el depurador de kernel, las herramientas administrativas de user-mode (como Process Explorer) no bastan; el analista debe inspeccionar directamente las estructuras del ejecutivo en memoria (Microsoft Learn: *!process*, *!token* y símbolos públicos de `ntoskrnl.exe`) *(Hecho confirmado)*:

```
kd> !process 0 0 BlocLab.exe                ; Obtiene la dirección de _EPROCESS
kd> dt nt!_EPROCESS <dir_eprocess> UniqueProcessId ActiveProcessLinks Token Protection
```

- **Puntero `Token` (`_EX_FAST_REF`):** En x64, los 4 bits menos significativos del campo `Token` almacenan un contador de referencias rápidas. Para obtener la dirección virtual real de la estructura `_TOKEN` se debe aplicar la máscara `Token & ~0xF` (poniendo en `0` el último dígito hexadecimal).
- **Máscaras de 64 bits en `_SEP_TOKEN_PRIVILEGES` (`dt nt!_TOKEN <dir_token> Privileges`):** En lugar de recorrer listas de privilegios, el kernel ubica en el offset `+0x40` de `_TOKEN` tres campos `QWORD` contiguos: `Present`, `Enabled` y `EnabledByDefault`. Cada privilegio corresponde a un bit fijo (p. ej., `SeDebugPrivilege` es el bit 20 = `0x100000`), permitiendo verificar privilegios activos mediante una única instrucción bit a bit (`bt` / `test`).
- **Nivel de protección (`PS_PROTECTION`):** Un byte que codifica `Type` (bits 0..2: `0` = ninguno, `1` = `ProtectedLight` / PPL, `2` = `Protected`) y `Signer` (bits 4..7: `WinTcb`, `Antimalware`, `Lsa`), determinando si el proceso puede ser accedido desde user-mode.

Memoria y loader: PEB/TEB, VAD e image mapping

> **Rama optativa 2D**
>
> Lección de la rama optativa 2D. Profundiza en cómo se **describe** la memoria del proceso; no repite el formato PE (1.4) ni el PE fino (2.14), se apoya en ellos.

> **Propósito**
>
> Saber de dónde sale la información de memoria de un proceso: el **PEB/TEB** (en user-mode), la **lista del loader** (módulos cargados) y las **VAD** (cómo el kernel describe cada región), y cómo se **mapea** una imagen. Para orientarte en un dump o en vivo sin perderte, y reconocer el contexto WOW64.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* memoria y stack (1.2), formato PE (1.4).
- *Recomendados:* PE fino (2.14), TLS (2.11), WinDbg (2.19).

PEB y TEB

El **PEB** (*Process Environment Block*) y el **TEB** (*Thread Environment Block*) son estructuras en **user-mode** que describen el proceso y cada hilo. Ya tocaste el PEB en anti-análisis (el campo `BeingDebugged`). Para memoria/loader, lo valioso del PEB:

- `Ldr` → tres listas doblemente enlazadas de **módulos cargados** (por orden de carga, de memoria y de inicialización): base, tamaño y nombre de cada DLL. Es de donde sale la lista de módulos que ves en el debugger.
- `ProcessParameters` → línea de comandos, directorio actual, variables de entorno: contexto de ejecución, útil en análisis.

El TEB guarda, entre otras cosas, el puntero a la cadena **SEH** en 32 bits (`FS:[0]`) y el TLS por hilo (lo viste en 2.11).

WOW64: proceso x86 en Windows de 64 bits

WOW64 permite ejecutar aplicaciones x86 en Windows x64; también hay variantes para ejecutar aplicaciones x86 y ARM de 32 bits en Windows ARM64. Para reversing importa porque el proceso conserva una vista de 32 bits, mientras el sistema operativo y algunas herramientas pueden mostrar el contexto nativo de 64 bits. Un proceso x86 no puede cargar una DLL x64 para ejecutarla, ni a la inversa; la comunicación entre ambos mundos requiere una frontera explícita, por ejemplo IPC o ciertos mecanismos de interoperabilidad.

Al comparar un proceso WOW64, anotá siempre la arquitectura del proceso y la del sistema. La redirección de archivos y Registro puede hacer que una ruta aparente no sea la que finalmente se consulta; no confundas esa redirección con una diferencia en el binario. En depuración, confirmá qué contexto de registros y qué vista de módulos estás examinando antes de interpretar direcciones o stacks. La práctica de esta lección sigue siendo de lectura: identificar arquitectura, módulos y regiones sin cambiar redirecciones del sistema.

Cruce de llamadas entre x86 y el sistema nativo

En Windows x64, WOW64 no convierte cada instrucción x86 a x64. El proceso usa su ntdll x86; cuando llega a una llamada de servicio, una secuencia de transición en user mode permite que WOW64 la intercepte. La transición entra en modo nativo, donde las thunks de Wow64.dll adaptan argumentos de 32 a 64 bits y encaminan la llamada al servicio nativo. Por eso una pila puede alternar contexto x86 y nativo, y una vista x86 del depurador no siempre muestra toda la transición.

Con WinDbg nativo y la extensión wow64exts, !wow64exts.sw cambia entre los contextos x86 y nativo, !wow64exts.k muestra una pila combinada y !wow64exts.info resume datos de PEB/TEB de WOW64. La implementación interna puede variar por arquitectura y build; estos comandos sirven para observarla, no son un contrato de aplicación.

La lista del loader

El **loader** de ntdll mantiene esas listas (`PEB_LDR_DATA` → `LDR_DATA_TABLE_ENTRY`). Que estén en listas enlazadas tiene una consecuencia para el análisis: un módulo se puede **desenlazar** de ellas para "esconderlo" de herramientas que solo recorren la lista. Por eso, al buscar módulos ocultos, se compara la lista del loader con lo que dicen las **VAD** del kernel. (Reconocer esto es defensivo; no se enseña a ocultar nada.)

VAD: cómo el kernel describe la memoria

Las **VAD** (*Virtual Address Descriptors*) son un árbol que el kernel mantiene por proceso: cada nodo describe un **rango** de direcciones virtuales (privado o mapeado, permisos, a qué archivo/sección corresponde). En WinDbg, `!vadump` lista las regiones de un proceso en user mode. La extensión `!vad` ofrece detalles de nodos VAD en depuración de kernel y requiere los argumentos/contexto adecuados; no es un sustituto directo de `!vadump`. Sirven para:

- Ver **qué es** cada región: imagen mapeada (`Image`), archivo mapeado (`Mapped`), o memoria privada (`Private`, típico del heap/stack).
- **Cruzar** con la lista del loader: si una VAD de tipo `Image` no aparece en la lista del loader, es **algo a investigar** —puede tener explicaciones legítimas—, no una prueba de que haya un módulo oculto.

Image mapping y secciones

Un `.exe` / `.dll` no se "copia" a memoria: se **mapea** vía un objeto **sección** (*section/file mapping*). Las páginas de código **suelen** ser de solo-lectura/ejecución y **compartidas** entre procesos (varias instancias comparten la misma imagen física); las de datos usan **copy-on-write** (se duplican al primer escribir). Ojo: los permisos exactos **dependen de las características de cada sección** del PE (una sección puede ser escribible) y pueden variar, así que no asumas "todo el código es RO". El loader aplica las **relocalizaciones** solo si la imagen no cargó en su base preferida (ASLR), y resuelve los imports (lo viste en PE/IAT, 1.4).

Ejemplo trabajado

*(Ejemplo **ilustrativo**: salida resumida de WinDbg; valores construidos.)*

```
0:000> lm                      (módulos cargados — fuente confiable para la lista)
    start    end      module
    00400000 0040c000 prog
    77000000 77180000 ntdll
    75d00000 75e00000 KERNEL32

0:000> !peb                    (extracto; la salida varía según versión/sesión)
    ProcessParameters.CommandLine: "prog.exe" --modo test

0:000> !vadump                 (extracto de regiones)
    BaseAddress  RegionSize  Protect         Type
    00400000     0000c000    EXECUTE_READ    Image    (prog.exe)
    00030000     00002000    READWRITE       Private  (heap/stack)
    00140000     00002000    READONLY        Mapped   (archivo de datos)
```

Lectura: `lm` da la lista de módulos; `prog.exe` aparece además como región `Image` en `!vadump`, el heap/stack es `Private` READWRITE y hay un archivo `Mapped` READONLY. La `CommandLine` del `!peb` da el contexto (ese comando puede variar según la versión de Windows y el tipo de sesión). Todo esto orienta un dump sin suponer.

Práctica segura

En tu VM, con WinDbg sobre un **proceso propio**:

1. Con `lm` listá los **módulos cargados**; con `!peb` mirá la **CommandLine** (su salida varía según versión/sesión, por eso los módulos salen de `lm`).
2. `!vadump`: identificá una región `Image`, una `Private` y, si hay, una `Mapped`. Decí qué es cada una.
3. Elegí una DLL de `lm` y confirmá que tiene una región `Image` en su base en `!vadump` (la coherencia módulos↔VAD).
4. Anotá base y tamaño de tu `.exe` y compará con lo que dice el PE en disco (2.14).
5. En un proceso x86 bajo WOW64, alterná el contexto con !wow64exts.sw y observá la pila combinada con !wow64exts.k; registra qué frames son x86 y cuáles nativos.

Entregable

Un mapa breve del proceso: lista de 3–5 módulos (base), 3 regiones de VAD clasificadas (Image/Private/Mapped) y la línea de comandos. Con una frase sobre la coherencia loader↔VAD.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué guarda el campo `Ldr` del PEB y por qué importa?**

> Las **listas de módulos cargados** (base, tamaño, nombre). Importa porque es la fuente de la lista de DLLs del proceso; y porque un módulo puede desenlazarse de ahí para esconderse, lo que se detecta cruzando con las VAD.

▼ **¿Qué describe una VAD?**

> Un **rango** de direcciones virtuales del proceso: su tipo (`Image` / `Mapped` / `Private`), permisos y a qué archivo/sección corresponde. El kernel las mantiene en un árbol por proceso; `!vadump` sirve para listar regiones en user mode y `!vad` para inspección detallada en el contexto de depuración de kernel.

▼ **¿Qué precaución tomás al analizar un proceso WOW64?**

> Anoto por separado la arquitectura del proceso y la del sistema, confirmo el contexto de registros y módulos, y tengo en cuenta la redirección de archivos/Registro. Un proceso de 32 bits no puede cargar una DLL de 64 bits para ejecutarla.

▼ **¿Cómo se investiga un posible módulo que no está en la lista del loader?**

> Comparando los módulos (`lm` / lista del loader) con las **regiones** `Image` (`!vadump` / VAD del kernel): una imagen mapeada que no figure en la lista es **algo a investigar** (puede tener causas legítimas), no una prueba de ocultamiento. Es reconocimiento defensivo, no ocultar nada.

▼ **¿Por qué el código de una DLL se comparte entre procesos y los datos no?**

> Porque el ejecutable se **mapea** como una imagen respaldada por una sección. Las páginas pueden compartirse mientras coinciden con el archivo; los permisos y el comportamiento ante escrituras dependen de cada sección. En una vista *copy-on-write*, la página modificada se vuelve privada para ese proceso. No todas las imágenes tienen permisos idénticos; verificá la región concreta con `!vadump` .

▼ **¿Cuándo aplica el loader las relocalizaciones?**

> Solo si la imagen **no** cargó en su base preferida (por ASLR u ocupación): entonces ajusta las direcciones absolutas con la tabla de relocalización.

Puerta de salida (optativa)

Podés: (1) listar módulos con `lm` y leer la CommandLine con `!peb` ; (2) clasificar regiones con `!vadump` (Image/Private/Mapped); (3) explicar la coherencia módulos↔VAD y qué amerita investigar; (4) explicar image mapping, código compartido y copy-on-write, y por qué los permisos de sección pueden variar; (5) describir qué cambia al analizar un proceso WOW64 y no confundir la vista x86 con la nativa.

Fuentes

- Microsoft Learn: Debugging WOW64, File System Redirector.
- Microsoft Learn: Running 32-bit Applications (WOW64), WOW64 Implementation Details.
- **Conocimiento externo** (páginas concretas): PEB (winternl), `lm` (list modules), `!vadump` y el formato PE (características de sección). *Windows Internals* como referencia general. No se citan versiones ni valores reales.

- **Fundamentos previos:** el PEB (`BeingDebugged`) en 2.15; PE, IAT y relocalizaciones en 1.4 y 2.14; TLS/SEH en 2.11.

Etiquetas

Núcleo conceptual: PEB y PE/loader de 1.4, 2.11, 2.14, 2.15 (referencia). **Conocimiento externo:** VAD, listas del loader, image mapping/COW, redirección y transición WOW64. **Ejemplo ilustrativo:** las salidas de `lm`, `!peb` y `!vadump`. **Laboratorio verificado:** ninguno en esta edición; la práctica se hace sobre procesos propios en tu VM.

Registro de Windows: hives, permisos, WOW64 y análisis defensivo

Rama optativa 2D

Lección de la rama optativa 2D. Defensiva: **observar y detectar** cambios en el registro; no crear persistencia encubierta.

Propósito

Entender cómo está organizado el registro (hives, claves, valores), quién puede escribir dónde (permisos), la redirección **WOW64** para apps de 32 bits, y cómo **observar** qué toca un programa propio (configuración y persistencia) con evidencia.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* objetos y ACL (2D.1), procesos (1.3).
- *Recomendados:* malware estático (5.1).

Hives y organización

El registro es una base jerárquica de **claves** (carpetas) y **valores** (datos tipados). Las cinco raíces predefinidas (`HKLM`, `HKCU`, `HKCR`, `HKU`, `HKCC`) no corresponden todas a archivos físicos uno a uno: los **hives** son unidades cargadas desde archivos como `SYSTEM`, `SOFTWARE` y el `NTUSER.DAT` de cada usuario; algunas raíces son alias o vistas. `HKCU` apunta al hive del usuario actual; `HKCR` combina las clases de máquina y usuario (`HKLM\Software\Classes` y `HKCU\Software\Classes`); `HKCC` representa la configuración de hardware actual. **Conocimiento externo** (Microsoft Learn).

Zonas que importan en el análisis defensivo:

- **Persistencia:** `…\CurrentVersion\Run` / `RunOnce` (en `HKLM` y `HKCU`), servicios (`HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services`), y otras claves de autoarranque.
- **Configuración de apps:** cada programa suele guardar lo suyo bajo `HKCU\Software\<Fabricante>\<App>`.

Permisos

Cada clave es un **objeto asegurable** con su DACL (como viste en 2D.1). Por eso `HKLM` (de máquina) normalmente requiere administrador y `HKCU` (del usuario) lo puede escribir el propio usuario. Una clave de autoarranque con permisos **demasiado abiertos** (escribible por usuarios sin privilegio) es una debilidad a **reportar**.

Redirección WOW64

Un proceso de **32 bits** en Windows de 64 bits usa la vista de 32 bits para determinadas claves. Por ejemplo, `HKLM\Software` está redirigida en las versiones actuales de Windows: una app x86 que acceda a

`HKLM\Software\BlocLab` puede aparecer en la vista de 32 bits que Regedit muestra bajo `HKLM\Software\WOW6432Node\BlocLab`. **No todas las claves se redirigen**; algunas son compartidas, y el resultado depende de la clave y de la versión de Windows. Para un caso real, consultá la tabla oficial de claves afectadas y no agregues `WOW6432Node` a mano en código nuevo.

Observar cambios (defensivo)

- **Diferencial: Regshot** saca un snapshot antes y después de ejecutar; te da la lista exacta de claves/valores creados o cambiados.
- **En vivo: Process Monitor** con filtro de operaciones de registro (`RegSetValue`, `RegCreateKey`) muestra quién tocó qué y cuándo, con el stack.

Ejemplo trabajado

*(Ejemplo **ilustrativo**: salida resumida de Regshot sobre una app de laboratorio; valores construidos.)*

```
Regshot — diff antes/después de correr bloc_lab.exe (x86) en la VM:
  Valores agregados:
    HKCU\Software\BlocLab\Settings\Theme = "dark"        ← su config propia (vista compartida)
    HKLM\Software\WOW6432Node\BlocLab\Build = "lab-1"    ← vista x86 de HKLM\Software (app 32-bit)
  (sin cambios en HKLM ni en claves Run)
```

Lectura: la app guardó su configuración de usuario en `HKCU` y, en este ejemplo, escribió también en la vista x86 de su clave de máquina `HKLM\Software`. El diff aparece resumido con la ruta física `WOW6432Node`; el acceso de la app fue a la vista lógica de 32 bits. **No** tocó `Run`: el ejemplo no muestra cambios de autoarranque. Es una ilustración de las vistas, no una regla aplicable a cualquier clave.

Práctica segura

En tu VM, con un **programa propio** que guarde configuración en el registro:

1. **Regshot:** snapshot → corré el programa → segundo snapshot → *compare*. Anotá qué claves/valores agregó.
2. Si es de 32 bits, confirmá la **redirección WOW64** (aparece bajo `WOW6432Node`).
3. En Regedit, abrí **Permisos** de la clave propia y observá su **DACL**. No cambies permisos. `icacls` trabaja con archivos y no es la herramienta para inspeccionar claves del registro.
4. Confirmá que la práctica no cambió claves de autoarranque. Si necesitás practicar la lectura de una clave `Run`, usá una captura o exportación de ejemplo; no la crees ni la modifiques en el equipo.

Entregable

Lista de claves/valores de configuración que tu programa propio creó o modificó (con su tipo), si hubo redirección WOW64, y una observación de permisos de una clave propia. Incluí evidencia de que no cambiaste claves de autoarranque.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué es un hive y cómo se relaciona con `HKCU` / `HKLM`?**

> Una unidad lógica de datos del registro que Windows carga y respalda, por ejemplo, con `NTUSER.DAT` o `SOFTWARE`. Las raíces predefinidas no son todas archivos ni hives uno a uno: `HKCU` apunta al usuario actual y `HKCR` es una vista combinada.

▼ **¿Por qué `HKLM` suele requerir administrador y `HKCU` no?**

> Por la **DACL** de cada clave: las de máquina (`HKLM`) conceden escritura a administradores; el hive del usuario (`HKCU`) lo puede escribir el propio usuario. Son objetos asegurables.

▼ **Una app de 32 bits dice escribir en `HKLM\Software\Foo` pero no la ves ahí. ¿Dónde está?**

> Si esa clave está entre las afectadas, la app x86 accede a la vista de 32 bits y Regedit de 64 bits suele mostrarla bajo `HKLM\Software\WOW6432Node\Foo`. Hay que confirmar el comportamiento para la clave concreta: WOW64 también tiene claves compartidas.

▼ **¿Cómo obtenés la lista exacta de lo que tocó un programa en el registro?**

> Con un **diferencial** (Regshot: snapshot antes/después) o en vivo con **Process Monitor** filtrando operaciones de registro. El diff te da claves/valores agregados o cambiados.

▼ **¿Qué hace "peligrosa" a una clave de autoarranque?**

> Que su **DACL** permita escribir a usuarios sin privilegio: cualquiera podría poner algo que se ejecute al inicio. Es una debilidad a **reportar**, no a aprovechar.

> **Puerta de salida (optativa)**
>
> Podés: (1) explicar hives y las vistas `HKCU` / `HKLM` / `HKCR` ; (2) relacionar permisos de clave con su DACL; (3) reconocer la redirección WOW64; (4) sacar con Regshot/Procmon la lista de cambios de un programa propio y dejar el sistema limpio.

Fuentes

- **Conocimiento externo** (Microsoft Learn): Registry Hives, Structure of the Registry, Registry Key Security and Access Rights, Registry Redirector (WOW64) y Registry Keys Affected by WOW64.
- **Fundamentos previos:** objetos asegurables y DACL en 2D.1; la persistencia por `Run` también aparece como IOC en la rama de malware.

Etiquetas

Núcleo conceptual: solo el marco de ACL (2D.1) y la noción de persistencia. **Conocimiento externo:** estructura del registro, permisos y WOW64. **Ejemplo ilustrativo:** el diff de Regshot. **Laboratorio verificado:** ninguno en esta edición; la práctica se hace sobre un programa propio en tu VM, con limpieza.

Servicios: SCM, ciclo de vida, cuentas y auditoría

> **Rama optativa 2D**
>
> Lección optativa y defensiva. La práctica usa únicamente un servicio propio en una VM descartable; no modifica servicios de Windows ni intenta abusar de permisos.

> **Propósito**
>
> Entender qué registra y controla el **Service Control Manager (SCM)**, seguir los estados de un servicio y leer su cuenta, ruta y permisos. Distinguir un servicio con ejecutable propio de uno hospedado como DLL, y terminar la práctica dejando la VM en el estado inicial.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* objetos, tokens y ACL (2D.1); registro de Windows (2D.3).
- *Recomendados:* procesos (1.3) y conceptos de depuración (2.19).

Qué controla el SCM

El **SCM** es el componente que mantiene el registro de servicios instalados, los inicia bajo demanda o al arrancar Windows, conserva sus estados y entrega solicitudes de control. Los programas administrativos consultan o cambian el servicio mediante las API del SCM; el registro contiene también datos asociados en `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<nombre>`. Para este curso, consultá la configuración por las herramientas del SCM: **no edites a mano** las claves de un servicio.

Un servicio Win32 no es “una DLL que corre sola”. El programa de servicio contiene el punto de entrada y una función `ServiceMain`; el SCM se comunica con ese programa mediante el dispatcher y el handler de controles. Un ejecutable de consola cualquiera no cumple esa interfaz y no se convierte en servicio por registrarlo.

Tipo de servicio, tipo de inicio y estado

Son conceptos distintos:

- **Tipo:** `own` (proceso propio) o `share` (programa de servicio compartido). Los tipos `kernel` y `filesys` corresponden a drivers y quedan fuera de esta lección.
- **Tipo de inicio:** `demand` es inicio manual; `auto` inicia con Windows; `delayed-auto` lo inicia más tarde; `disabled` impide iniciarlo. `boot` y `system` son opciones de inicio para drivers, no para el servicio didáctico de esta práctica.
- **Estado actual:** `STOPPED`, `START_PENDING`, `RUNNING`, `STOP_PENDING` o `PAUSED`. El tipo de inicio describe cuándo puede arrancar; el estado describe qué está pasando ahora.

Al entrar en `ServiceMain`, el programa registra su handler de controles y comunica estados al SCM. Durante una inicialización larga informa que el inicio sigue pendiente; al detenerse, procesa la solicitud y notifica el estado final.

Ejecutables y servicios hospedados

Un servicio puede ejecutarse en un proceso propio o compartir un programa anfitrión. Windows usa `svchost.exe` para hospedar algunos de sus servicios; la organización de los grupos y procesos varía según la versión y la configuración. `svchost.exe` es un componente del sistema, no una plantilla para registrar servicios propios.

Algunos servicios hospedados cargan una DLL indicada por su configuración, que suele aparecer como `ServiceDll` bajo `Parameters`. Esto se analiza **en lectura**: el valor permite relacionar servicio, proceso anfitrión y módulo. No se cambia el valor ni se reemplaza la DLL. Para comprender el mecanismo, consultá la documentación de programas de servicio y el artículo de agrupación de `svchost`; no supongas que todos los servicios usan este modelo.

Cuenta y permisos

Cada servicio se ejecuta con un token asociado a una cuenta. `LocalSystem` tiene privilegios amplios; `LocalService` y `NetworkService` tienen perfiles distintos y más limitados. Un servicio bien configurado usa la cuenta de menor privilegio que necesite.

La DACL del **objeto servicio** controla quién puede consultarlo, iniciarlo, detenerlo o cambiar su configuración. Es distinta de la ACL del ejecutable y de sus carpetas. Para una auditoría defensiva, registrá si la ruta existe, quién puede modificar sus archivos y qué permisos tienen las cuentas sobre el objeto servicio. Un permiso de cambio de configuración tiene impacto alto porque permite alterar los datos que el SCM usa; documentá una asignación excesiva, pero no la pruebes ni la aproveches.

Ejemplo trabajado

*(Ejemplo **ilustrativo**, no observado en un Windows real. Los nombres y valores son de un servicio ficticio de laboratorio.)*

```
Nombre: ReversingLabSvc
Tipo: own-process (servicio Win32)
Tipo de inicio: demand (manual)
Estado: STOPPED
Cuenta: NT AUTHORITY\LocalService
ImagePath: C:\ReversingLab\SvcLab.exe
Objeto servicio: Administrators – control; Users – lectura
Carpeta del binario: solo administradores pueden modificarla
```

Lectura: es un servicio didáctico de proceso propio, detenido y de inicio manual. La cuenta elegida tiene menos privilegios que `LocalSystem`; la ruta y los permisos son coherentes con esa práctica. Esta ficha no demuestra que un servicio real sea seguro: cada hallazgo debe corroborarse con la configuración efectiva y el contexto del equipo.

Práctica segura: servicio propio y limpieza

Realizá el ejercicio solo en una VM descartable con snapshot. Realizá el ejercicio en una VM descartable con snapshot. Compilá el servicio didáctico desde el archivo `plantillas_codigo/svclab_min.c` (**Plantilla 7 del Kit de Código**), que implementa `StartServiceCtrlDispatcherW`, `ServiceMain` y `RegisterServiceCtrlHandlerExW` para Windows x86/x64:

```
cl /Zi /O1 /DUNICODE /D_UNICODE svclab_min.c advapi32.lib /Fe:C:\ReversingLab\SvcLab.exe
```

(O con MinGW: `gcc -O1 -g -municode svclab_min.c -ladvapi32 -o C:\ReversingLab\SvcLab.exe`).

Materiales y resultado esperado: VM/build registrados, snapshot recuperable, `sc.exe`, AccessChk de Sysinternals y el binario propio identificado por hash. El resultado esperado es registrar un servicio manual, verlo pasar a `RUNNING` y `STOPPED`, y confirmar que desaparece después de solicitar su eliminación. Guardá el build de Windows, hash, salidas de consulta y evidencia de limpieza; no se fija una versión de herramienta que no se haya probado.

Paso 1 — Preparar. Prepará `C:\ReversingLab` y colocá allí el binario propio. No uses una ruta de red ni un servicio de Windows.

Paso 2 — Registrar. En una consola elevada de la VM, registrá el servicio con inicio manual y una cuenta de menor privilegio:

```
   sc.exe create ReversingLabSvc binPath= "C:\ReversingLab\SvcLab.exe" start= demand obj= "NT
AUTHORITY\LocalService"
```

Paso 3 — Inspeccionar. Consultá su configuración y estado; auditá la DACL del objeto servicio sin modificarla:

```
   sc.exe qc ReversingLabSvc
   sc.exe query ReversingLabSvc
   accesschk.exe -v -c ReversingLabSvc
```

Paso 4 — Probar el ciclo de vida. Iniciá y detené solo `ReversingLabSvc`. Observá los cambios de estado y anotá la cuenta y la ruta reportadas.

Paso 5 — Limpiar. Detené el servicio si sigue activo y solicitá eliminar únicamente el servicio de laboratorio:

```
   sc.exe stop ReversingLabSvc
   sc.exe delete ReversingLabSvc
   sc.exe query ReversingLabSvc
```

`sc.exe delete` puede dejarlo marcado para borrar si todavía está activo o si hay una consola con un handle abierto. Cerrá `services.msc` y las herramientas que lo estén consultando; esperá a que desaparezca o revertí el snapshot. Confirmá que `sc.exe query ReversingLabSvc` ya no encuentra el servicio y recién entonces borrá `C:\ReversingLab`.

No cambies permisos, configuración ni cuenta de otros servicios. Si no tenés un binario propio que implemente el contrato de servicio, hacé el análisis como ejercicio de lectura con la ficha ilustrativa y dejá constancia de esa limitación.

Entregable

Una ficha con tipo, inicio, estado, cuenta, ruta, resultado de la inspección de permisos y evidencia de limpieza. Indicá si trabajaste con un servicio compilado o solo con el ejemplo ilustrativo. No incluyas datos personales de la VM.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué responsabilidad tiene el SCM?**

> Mantiene el registro de servicios, los inicia, conserva su estado y envía solicitudes de control.

▼ **¿En qué se diferencian el tipo de inicio y el estado?**

> El tipo de inicio determina cuándo puede comenzar; el estado indica si está detenido, iniciándose, activo, deteniéndose o pausado.

▼ **¿Un ejecutable de consola se vuelve servicio al registrarlo?**

> No. El programa debe implementar el dispatcher de servicios, `ServiceMain` y el handler de controles.

▼ **¿Qué diferencia hay entre el objeto servicio y los permisos del archivo ejecutable?**

> La DACL del objeto controla operaciones sobre el servicio; la ACL del archivo y sus carpetas controla quién puede leer, ejecutar o modificar esos archivos. Se auditan por separado.

▼ **¿Qué significa que `sc.exe delete` no lo haya quitado inmediatamente?**

> Puede estar marcado para eliminación porque sigue activo o porque otro programa conserva un handle. Cerrá las consolas que lo consultan, esperá y verificá su ausencia antes de borrar los archivos.

Puerta de salida (optativa)

Podés explicar SCM, `ServiceMain`, tipo de inicio y estado; leer cuenta, ruta y permisos; distinguir un proceso propio de un servicio hospedado; y demostrar que el servicio de prueba desapareció o declarar que solo completaste el ejercicio ilustrativo.

Fuentes

- **Conocimiento externo:** Service Control Manager, Service Programs, ServiceMain, Service User Accounts y Service Security and Access Rights.
- **Herramientas:** `sc.exe create`, `sc.exe delete` y AccessChk.
- **Hospedaje:** Service host grouping in Windows. Los detalles de agrupación dependen de la versión de Windows.
- **Fundamentos previos:** ACL y token en 2D.1; representación del registro en 2D.3.

Etiquetas

Núcleo conceptual: marco de token/ACL (2D.1) y referencia al registro (2D.3). **Conocimiento externo:** SCM, estados, cuentas y servicios hospedados. **Ejemplo ilustrativo:** ficha de `ReversingLabSvc`. **Laboratorio verificado:** no; requiere un binario propio compilado como servicio.

Task Scheduler: leer tareas y detectar cambios

> **Rama optativa 2D**
>
> Lección optativa de análisis defensivo. La práctica inspecciona tareas existentes y exporta su definición; no crea, modifica, ejecuta ni oculta tareas.

> **Propósito**
>
> Entender de qué partes se compone una tarea programada y reconstruir, a partir de sus metadatos y XML, **qué se ejecuta, cuándo y bajo qué identidad**. Aprender a separar una configuración poco habitual de una conclusión de compromiso.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* registro y contexto de seguridad (2D.1, 2D.3).
- *Recomendados:* servicios y SCM (2D.4); procesos (1.3).

Partes de una tarea

Una tarea registrada combina una **acción** con uno o más **triggers** y ajustes. La definición también describe el **principal** (la identidad y el nivel con que se ejecuta) y datos de registro como nombre, autor, descripción y ruta lógica (URI). El XML permite revisar estos elementos juntos.

- **Trigger:** condición temporal o de evento que solicita la ejecución, por ejemplo, un horario o el inicio de sesión.
- **Action:** lo que Task Scheduler ejecuta y sus argumentos. Revisá ruta, firma y relación con el software instalado.
- **Principal / contexto:** cuenta, tipo de inicio de sesión y nivel de ejecución. `RunLevel` no concede privilegios por sí mismo; importa junto con la identidad, sus derechos y la configuración de la tarea.
- **Settings:** habilitación, restricciones, límites y propiedad `Hidden`.
- **RegistrationInfo:** autor, descripción, fecha, URI y otros datos administrativos.

Visibilidad y auditoría

`Hidden=true` indica que la tarea no se muestra normalmente en la interfaz; no la vuelve invisible para un administrador ni demuestra que sea maliciosa. Una tarea puede ser legítima y poco conocida. Evaluá el conjunto: acción y argumentos, firma y ubicación del ejecutable, trigger, principal, nivel, autor, permisos y coherencia con el software instalado.

La revisión es **de solo lectura**. Podés usar el Programador de tareas para abrir la pestaña de propiedades y exportar el XML, o consultar una tarea específica con herramientas de Windows. No deshabilites ni borres una tarea desconocida durante el análisis; preservá los datos y pedí revisión al administrador responsable.

Ejemplo trabajado

*(Fragmento **ficticio e incompleto**, solo para aprender a leer campos; no es un XML para registrar.)*

```
<RegistrationInfo>
  <Author>Reversing Lab</Author>
  <Description>Comprobación local de estado</Description>
</RegistrationInfo>
<Triggers>
  <TimeTrigger><Enabled>false</Enabled></TimeTrigger>
</Triggers>
<Principals>
  <Principal id="Author">
    <UserId>PC-LAB\alumno</UserId>
    <RunLevel>LeastPrivilege</RunLevel>
  </Principal>
</Principals>
<Settings><Hidden>false</Hidden></Settings>
<Actions Context="Author">
  <Exec>
    <Command>C:\ReversingLab\status.exe</Command>
    <Arguments>──once</Arguments>
  </Exec>
</Actions>
```

Lectura: la acción apunta a un ejecutable local y lleva el argumento `--once`; el trigger está deshabilitado en este fragmento; el principal es un usuario de laboratorio con nivel `LeastPrivilege`; y `Hidden` es falso. Como el ejemplo está incompleto y ficticio, no permite registrar ni evaluar una tarea real.

Práctica segura: inspección de solo lectura

En una VM de laboratorio o en un equipo donde tengas autorización, elegí una tarea conocida y no crítica del sistema o de una aplicación instalada. No la ejecutes ni cambies su configuración.

1. Abrí sus propiedades en Task Scheduler y anotá nombre/URI, autor, descripción y estado habilitado/deshabilitado.
2. Revisá trigger, acción y argumentos. Confirmá si el archivo existe y consultá su firma sin abrirlo ni ejecutarlo.
3. Anotá principal, tipo de inicio de sesión, nivel de ejecución y si `Hidden` figura en las propiedades o en el XML.
4. Exportá el XML a una carpeta temporal del laboratorio y revisá los mismos campos. Si vas a compartir el informe, quitá nombres de usuario, rutas personales y otros datos privados.
5. Compará la tarea con la documentación del producto o con otra referencia confiable. Si algo no coincide, describilo como **anomalía para investigar**, no como prueba de malware.
6. Eliminá solo la copia exportada si ya no la necesitás. No borres ni deshabilites la tarea analizada.

Entregable

Una ficha con URI/nombre, autor, trigger, acción y argumentos, principal, nivel, valor `Hidden`, procedencia conocida y fuente usada para la comparación. Cerrá con una conclusión calibrada: normal, no explicado o requiere revisión; indicá qué evidencia falta.

Preguntas de repaso

▼ **¿Qué diferencia hay entre trigger y acción?**

> El trigger define **cuándo** se solicita ejecutar la tarea; la acción define **qué** programa o comando ejecuta Task Scheduler.

▼ **¿Qué datos del principal conviene leer?**

> La identidad, el tipo de inicio de sesión y el nivel de ejecución; deben interpretarse junto con los derechos de esa cuenta.

▼ **¿`Hidden=true` significa que la tarea es invisible o maliciosa?**

> No. Cambia su visibilidad normal en la interfaz, pero no la oculta a un administrador ni demuestra intención maliciosa.

▼ **¿Qué hacés si encontrás una acción o ruta que no reconocés?**

> Registrás los datos, conservás la evidencia y contrastás con una fuente confiable o con el administrador; no ejecutás, deshabilitás ni borrás la tarea durante el análisis.

Puerta de salida (optativa)

Podés explicar trigger, acción, principal y ajustes; leer esos campos en XML; describir el efecto limitado de `Hidden`; y fundamentar una anomalía sin convertirla en una acusación no corroborada.

Fuentes

- **Conocimiento externo:** About the Task Scheduler, Tasks, Security Contexts for Running Tasks, Task Registration Information y Task Scheduler schema.
- **Propiedad de visibilidad:** TaskSettings.Hidden.
- **Consulta:** `schtasks.exe`.
- **Fundamentos previos:** permisos del registro en 2D.3, contexto de tokens en 2D.1 y servicios en 2D.4.

Etiquetas

Núcleo conceptual: marco de lectura de configuración y persistencia defensiva. **Conocimiento externo:** Task Scheduler, XML, contextos, triggers y acciones. **Ejemplo ilustrativo:** fragmento ficticio no registrable. **Laboratorio verificado:** no; la práctica propuesta es de inspección de solo lectura.

COM: interfaces, IUnknown y vida de los objetos

> **Rama optativa 2D**
>
> Lección conceptual y de análisis. El ejemplo es un componente propio; no se registra ni modifica software ajeno.

> **Propósito**
>
> Reconocer cómo un cliente pide una interfaz COM, cómo interpretar el resultado y cómo seguir la llamada hasta la implementación sin confundir una interfaz con una clase C++ concreta. Al terminar deberías poder decir, frente a una llamada indirecta, **qué contrato** se está usando, **en qué apartamento** vive el objeto y si el puntero que tenés delante es el objeto o un **proxy**.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* punteros, estructuras y convención de llamada (1.5, 2.5); objetos y handles (2D.1).
- *Recomendados:* C++ profundo (2.18); memoria y loader (2D.2); procesos e hilos (1.3).

Conceptos

- **CLSID** identifica una clase COM; **IID** identifica un contrato de interfaz. Ambos son GUID, pero responden preguntas distintas.
- `IUnknown` es la base de las interfaces COM: `QueryInterface`, `AddRef` y `Release`. La consulta devuelve `S_OK` si el objeto ofrece el IID o `E_NOINTERFACE` si no.
- **HRESULT** comunica éxito o fallo. No lo interpretes como un booleano: se usa `SUCCEEDED(hr)` / `FAILED(hr)`; algunos resultados no negativos (como `S_FALSE`) indican éxito informativo.
- Una **vtable** contiene punteros a métodos en orden contractual. En una interfaz derivada, los métodos de `IUnknown` preceden a los propios.
- El **reference counting** administra la vida del objeto. Una referencia obtenida debe equilibrarse con `Release`; después de la última liberación, ese puntero no se reutiliza.
- Una llamada puede atravesar una **proxy/stub** si el objeto vive en otro apartamento o proceso. El puntero visible al cliente no tiene por qué apuntar directamente al código servidor.

Inicialización por hilo: `CoInitializeEx` y `CoUninitialize`

COM no se "enciende" una vez por proceso: **cada hilo** que usa interfaces COM llama a `CoInitializeEx` y, con eso, declara su modelo de concurrencia y queda asociado a un **apartamento**. El primer parámetro es reservado (`NULL`); el segundo lleva exactamente uno de `COINIT_APARTMENTTHREADED` o `COINIT_MULTITHREADED`, más opciones como `COINIT_DISABLE_OLE1DDE`.

Lo que conviene registrar al analizar un binario:

Resultado	Significado documentado	Qué implica para el análisis
`S_OK`	COM se inicializó en ese hilo.	Debe haber un `CoUninitialize` equilibrado antes de que el hilo termine.
`S_FALSE`	COM ya estaba inicializado en ese hilo con el mismo modelo.	Es éxito; **también** debe equilibrarse con `CoUninitialize`.
`RPC_E_CHANGED_MODE`	Un llamado previo fijó un modelo incompatible para ese hilo.	Es fallo: el hilo **sigue** en el modelo anterior y no corresponde un `CoUninitialize` por este llamado.

Microsoft indica además que no se llame a `CoInitialize(Ex)` ni a `CoUninitialize` desde `DllMain`. Cuando veas una DLL que lo hace, anotalo como hallazgo de calidad, no como intención maliciosa.

Apartamentos: STA, MTA y por qué existe el marshaling

Un **apartamento** agrupa objetos COM y los hilos que pueden llamarlos **directamente**. Cada objeto vive en exactamente un apartamento; un hilo de otro apartamento que quiera llamarlo debe pasar por un **proxy**.

- **STA (single-threaded apartment)**: un único hilo. Las llamadas que llegan desde otros apartamentos se entregan a través de la **cola de mensajes** de ese hilo, así que se serializan y solo avanzan cuando el hilo bombea mensajes. Si un hilo STA se bloquea en una espera sin bombear (por ejemplo, `WaitForSingleObject`), las llamadas entrantes no se entregan y aparece un interbloqueo. La documentación recomienda `CoWaitForMultipleHandles` o `MsgWaitForMultipleObjects` en esos hilos.
- **MTA (multithreaded apartment)**: uno o más hilos; a lo sumo **una** MTA por proceso. Cualquier hilo de la MTA puede llamar directamente a los objetos de la MTA, y **el objeto** debe sincronizarse por su cuenta (secciones críticas, mutex, etc.).
- Un proceso puede tener **cero o más STA** y **cero o una MTA**. También existe el apartamento **neutral** (NA), que aparece en la próxima lección a través de `ThreadingModel=Neutral`.

Marshaling es empaquetar la llamada (parámetros, punteros de interfaz) para que cruce un límite de apartamento, de proceso o de equipo. Existe porque las reglas anteriores solo se cumplen si nadie copia un puntero de interfaz "crudo" a un hilo de otro apartamento. Para pasar una interfaz entre apartamentos del mismo proceso se usan mecanismos explícitos —la Global Interface Table o, en código moderno (Windows 8.1+), `RoGetAgileReference`— que devuelven un puntero directo si se resuelve en el mismo apartamento o un proxy si no.

> **Lectura defensiva del modelo de hilos**
>
> En un análisis, el modelo de hilos sale de la evidencia: el flag pasado a `CoInitializeEx` (si lo ves en un argumento constante), el `ThreadingModel` del servidor (2D.7) y la presencia de un bucle de mensajes. Si solo tenés una de las tres, escribí "probable STA/MTA" y por qué.

Proxies y stubs: cuando el puntero no es el objeto

Un **proxy** vive en el espacio del llamador y, para el cliente, *es* el objeto: implementa la misma interfaz, empaqueta los parámetros en un búfer y los entrega al canal (RPC). Del otro lado, un **stub** desempaqueta y llama a la implementación real. El proxy es un objeto compuesto: un *proxy manager* (que implementa el

`IUnknown` controlador) y un *interface proxy* por cada interfaz expuesta a ese cliente. El código de esos interface proxies puede estar en una DLL distinta, que el registro asocia al IID mediante `HKCR\Interface\{IID}\ProxyStubClsid32`.

Cómo reconocerlo en el depurador, sin suponer nombres:

1. Tomá el puntero de interfaz `p` y leé su primer campo: es la dirección de la vtable.
2. Resolvé a qué **módulo** pertenecen la vtable y sus primeras entradas (`lm` / `ln` en WinDbg, o el mapa de memoria de tu depurador).
3. Si apuntan al **módulo servidor**, probablemente es un puntero directo. Si apuntan a módulos del runtime COM/RPC o a una DLL de proxy/stub, es un proxy. Los nombres concretos de esos módulos y funciones dependen de la versión de Windows y de los símbolos disponibles: registrá lo que veas, no lo que esperabas ver.
4. Confirmalo con el contexto: ¿el objeto se creó en otro proceso (`LocalServer32`) o en otro apartamento? ¿El hilo cliente es STA y el servidor `Free`?

Consecuencia práctica: poner un breakpoint en la entrada de la vtable de un proxy **no** te lleva a la implementación; te lleva al código de marshaling. La implementación se sigue en el **proceso o apartamento del servidor**.

Marshaling a medida y el *free-threaded marshaler*

El marshaling estándar no es la única opción. Un objeto puede implementar `IMarshal` y decidir por su cuenta cómo se empaqueta una referencia a sí mismo (*custom marshaling*). Para el analista, esto significa que el proxy que aparece del otro lado puede no ser el estándar: puede ser un objeto escrito por el autor del componente, con su propio protocolo.

El caso más común es el **free-threaded marshaler** (FTM), que se obtiene con `CoCreateFreeThreadedMarshaler` y se **agrega** al objeto (ver "Agregación y *tear-offs*", más abajo). Cuando alguien marshalea una interfaz de ese objeto, el FTM mira el contexto de destino:

- si el destino es **otro apartamento del mismo proceso** (`MSHCTX_INPROC`), copia el puntero real: el otro apartamento recibe un **puntero directo**, sin proxy;
- si el destino es **otro proceso u otro equipo**, delega en el marshaling estándar: ahí **sí** hay proxy y stub.

Tres límites que conviene escribir en el informe:

1. El FTM **no elimina** el marshaling entre procesos; solo evita el proxy dentro del proceso.
2. Al eliminar el proxy, también elimina la sincronización que el apartamento le daba al objeto: **el objeto tiene que manejar su propia concurrencia**. Microsoft lo describe como una violación calculada de las reglas de COM, con riesgo de comportamiento indefinido si el objeto guarda punteros directos a objetos que no usan el FTM o referencias a proxies de otros apartamentos.
3. En código nuevo (Windows 8.1+), Microsoft recomienda `RoGetAgileReference` en lugar del FTM.

Señales en un binario: una llamada a `CoCreateFreeThreadedMarshaler` en la construcción del objeto y un `QueryInterface` que responde a `IID_IMarshal` delegando en otro objeto. Si las ves, "no hay proxy entre apartamentos" deja de ser una anomalía y pasa a ser el comportamiento esperado; lo que hay que revisar es si el objeto se sincroniza bien.

Reglas de `QueryInterface` que podés usar como evidencia

Microsoft fija tres reglas para implementar `QueryInterface`:

- **Identidad**: para un mismo objeto, `QueryInterface(IID_IUnknown)` devuelve **siempre el mismo valor de puntero**. Por eso, para saber si dos interfaces pertenecen al mismo objeto, se comparan los resultados de pedir `IID_IUnknown` a cada una, no los punteros de interfaz originales (que suelen diferir).
- **Conjunto estático**: si un IID devolvió `S_OK` una vez, no puede devolver `E_NOINTERFACE` después en el mismo objeto, y viceversa.
- **Reflexiva, simétrica y transitiva**: desde cualquier interfaz se puede pedir la misma interfaz, volver a la anterior y llegar a cualquier otra que el objeto ofrezca.

Uso en reversing: si observás un objeto que ofrece un IID "a veces", o dos `IUnknown` distintos para lo que creías un solo objeto, no es una curiosidad. Puede ser un bug del componente, que en realidad son objetos distintos o que estás mirando un proxy. Registralo y explicá cuál hipótesis sostenés y con qué evidencia.

Agregación y *tear-offs*: un objeto, varias implementaciones

La regla de identidad habla del **objeto COM**, no de una clase C++. Dos técnicas hacen que un objeto COM esté formado por varias piezas de código, y las dos se ven raras si no las conocés.

Agregación. Un objeto **externo** expone interfaces de un objeto **interno** como si fueran propias. Para que la identidad se mantenga:

- al crear el interno, el externo pasa su propio `IUnknown` como `pUnkOuter` en `CoCreateInstance` y **debe pedir** `IID_IUnknown`; si pide otra interfaz, la creación falla (un objeto que no admite agregación devuelve `CLASS_E_NOAGGREGATION`);
- el interno tiene **dos** `IUnknown`: uno propio (*no delegante*), que controla su vida y que solo conoce el externo, y el de sus demás interfaces, que **delega** `QueryInterface`, `AddRef` y `Release` en el `IUnknown` **controlador** del externo;
- el cliente siempre ve un solo objeto: pedir `IID_IUnknown` desde cualquier interfaz devuelve el `IUnknown` del externo.

Cómo se ve en un binario: un `CoCreateInstance` (o un constructor) que recibe un `pUnkOuter` no nulo junto con `IID_IUnknown`, y métodos `QueryInterface` / `AddRef` / `Release` que solo hacen un salto indirecto a través de un puntero guardado (el controlador). Si seguís la vtable de una interfaz agregada, sus primeros tres slots apuntan a código del **interno** que solo reenvía al controlador del **externo**, y el resto, a la implementación del interno, que puede estar en otra DLL.

Tear-offs. Algunas bibliotecas (ATL, por ejemplo, con `COM_INTERFACE_ENTRY_TEAR_OFF`) crean la implementación de una interfaz poco usada **recién cuando alguien la pide**, como un objeto auxiliar que delega `IUnknown` en el principal. Consecuencias: dos `QueryInterface` del mismo IID pueden devolver **punteros de interfaz distintos** (dos tear-offs), sin violar la identidad, porque ambos devuelven el mismo `IUnknown`; y la memoria de esa interfaz puede no existir antes del primer pedido.

Para el informe: si los punteros de interfaz difieren pero `IID_IUnknown` coincide, anotá "compatible con agregación o tear-off" y buscá el patrón de delegación antes de afirmar cuál es.

Monikers y la tabla de objetos en ejecución (ROT)

Un **moniker** es un objeto (interfaz `IMoniker`) que **nombra** a otro objeto y sabe cómo obtenerlo: a eso se le llama *binding*. Hay monikers de archivo, de ítem, de clase, compuestos y otros; OLE los usa para conectar y activar objetos en el mismo equipo o en la red, por ejemplo en los vínculos de documentos compuestos.

La **ROT** (*Running Object Table*, interfaz `IRunningObjectTable`, obtenida con `GetRunningObjectTable`) es una tabla por estación de trabajo con pares (moniker, objeto en ejecución). Cuando un cliente resuelve un moniker, se consulta la ROT para conectarse a la instancia que ya corre en vez de crear otra. Un objeto se **registra** en la ROT al cargarse y debe **revocar** su registro al terminar.

Qué aporta al análisis:

- Un cliente que obtiene un objeto con `CoGetObject`, `BindMoniker` / `IMoniker::BindToObject` o consultando la ROT **no** pasa necesariamente por `CoCreateInstance`: si buscás solo activaciones, te lo perdés.
- Un servidor que llama a `IRunningObjectTable::Register` está publicando un objeto para que otros procesos lo encuentren por nombre. Anotá qué moniker usa y con qué flags; es parte de su superficie.
- Enumerar la ROT (`EnumRunning`) es una operación de lectura; conectarse a un objeto encontrado ahí **no** lo es, porque ejecuta código del servidor. En la práctica de esta lección solo se anota lo que el **binario propio** registra o consulta.

> **Recuadro conceptual: COM+**
>
> COM+ (Component Services) agrupa componentes COM en **aplicaciones COM+** que se administran como una unidad: alcance de despliegue, configuración y seguridad común, atributos que el autor del componente no escribió (transacciones, sincronización), y procesos anfitriones administrados (`DllHost.exe`) que cargan las DLL bajo demanda. Su configuración vive en un **catálogo** propio, no solo en las claves de 2D.7. Si en un análisis ves un `DllHost.exe` con una DLL de componente o referencias a contextos COM+, sabé que existe esta capa; esta lección **no** la desarrolla y no conviene sacar conclusiones de seguridad sin consultar la configuración del catálogo.

IID, orden de métodos, slot y convención de llamada

El **slot** de vtable se deduce así: `slot = offset / tamaño_de_puntero`. El nombre del método **no** sale del offset; sale de combinar cuatro datos:

1. **IID** usado para obtener el puntero (lo ves como argumento de `QueryInterface` o `CoCreateInstance`).
2. **Definición de la interfaz** (IDL, header, type library o PDB) con el **orden** de los métodos, incluida la herencia (`IUnknown` aporta los slots 0–2).
3. **Arquitectura**: 4 bytes por slot en x86, 8 bytes en x64.
4. **Convención de llamada**: en x86, los métodos COM usan `__stdcall` y `this` va en la pila como primer argumento; en x64 hay una sola convención y `this` viaja en `RCX`, seguido de `RDX`, `R8` y `R9`.

Slot	Método (`IStatus : IUnknown`)	Offset x86	Offset x64
0	`QueryInterface`	`+0x00`	`+0x00`
1	`AddRef`	`+0x04`	`+0x08`
2	`Release`	`+0x08`	`+0x10`
3	`GetState`	`+0x0C`	`+0x18`

Un `call [rax+18h]` en x64 es "slot 3"; solo es `IStatus::GetState` si el puntero vino de un `QueryInterface` / `CoCreateInstance` con `IID_IStatus` (o de una interfaz que deriva de ella) **y** la definición confirma el orden.

Ejemplo trabajado (x64, MSVC)

*(Ejemplo ilustrativo de un componente propio `BlocStatus` compilado para **x64**. Las instrucciones muestran el patrón que genera MSVC para llamadas COM; las posiciones de pila y los resultados no son una captura de un binario real.)*

Contrato, tal como lo declararía el IDL propio:

```
interface IStatus : IUnknown        // IID_IStatus
{
    HRESULT GetState([out] ULONG* state);   // slot 3
};
```

Llamadas del cliente, en el orden que se ve en el desensamblado. Primero, inicialización y creación:

```
; hilo cliente
xor   ecx, ecx                  ; pvReserved = NULL
mov   edx, 2                    ; COINIT_APARTMENTTHREADED  → hilo STA
call  CoInitializeEx            ; anotar HRESULT en eax

lea   rcx, CLSID_BlocStatus     ; rclsid
xor   edx, edx                  ; pUnkOuter = NULL
mov   r8d, 1                    ; CLSCTX_INPROC_SERVER
lea   r9,  IID_IStatus          ; riid
lea   rax, [rsp+40h]
mov   [rsp+20h], rax            ; ppv (5.° argumento, en la pila tras el shadow space)
call  CoCreateInstance
```

Después, las llamadas a través de la vtable y el cierre:

```
mov   rcx, [rsp+40h]              ; this = p (IStatus*)
mov   rax, [rcx]                  ; rax = vptr
lea   rdx, [rsp+48h]              ; &state
call  qword ptr [rax+18h]         ; slot 3 = 0x18 / 8 → IStatus::GetState

mov   rcx, [rsp+40h]
mov   rax, [rcx]
lea   rdx, IID_IResettable
lea   r8,  [rsp+50h]
call  qword ptr [rax]             ; slot 0 → QueryInterface

mov   rcx, [rsp+40h]
mov   rax, [rcx]
call  qword ptr [rax+10h]         ; slot 2 → Release

call  CoUninitialize              ; equilibra el CoInitializeEx anterior
```

Ficha de lectura, separando qué sale del código y qué se infiere:

Dato	Fuente	Tipo
El hilo pide STA (`2` = `COINIT_APARTMENTTHREADED`).	Constante en `EDX` + definición del enum.	Observable en el binario.
`[rax+18h]` es el slot 3.	Aritmética x64: `0x18 / 8`.	Observable.
El slot 3 es `GetState`.	IID pasado en `R9` + IDL propio.	Inferencia respaldada por el contrato.
`E_NOINTERFACE` para `IID_IResettable`.	Valor de `EAX` tras la llamada al slot 0.	Se obtiene **solo** ejecutando en el laboratorio; acá es ilustrativo.
`p` apunta directo a la implementación.	Vtable dentro de `BlocCom.dll`, servidor in-proc compatible con STA.	Inferencia; se confirma resolviendo el módulo de la vtable.

Variante x86, para contraste: el mismo `GetState` se vería como `push` de `&state`, `push` de `p` (el `this`), `mov eax,[p]` y `call [eax+0Ch]`, porque cada slot ocupa 4 bytes y `__stdcall` pasa `this` en la pila. No mezcles las dos tablas al leer un binario.

Práctica

Con un componente COM **propio** o un binario didáctico ya incluido en una VM:

1. Anotá la arquitectura del cliente (x86/x64), CLSID e IIDs documentados, y cuál interfaz obtiene el cliente.
2. Ubicá `CoInitializeEx` en cada hilo que use COM: flag pasado, HRESULT y dónde está el `CoUninitialize` correspondiente. Si no lo encontrás, decilo.
3. En el depurador, seguí una llamada a `QueryInterface`; registrá IID solicitado, HRESULT y destino de retorno.
4. Identificá la dirección de la vtable, el **módulo** al que pertenece y si el puntero es directo o un proxy. Relacioná un método con su prototipo usando la tabla slot/offset de tu arquitectura. No invoques métodos desconocidos.
5. Pedí `IID_IUnknown` desde dos interfaces del mismo objeto y compará los punteros (regla de identidad). Si los punteros de interfaz difieren, buscá el patrón de agregación o tear-off.
6. Buscá en el binario `CoCreateFreeThreadedMarshaler`, respuestas a `IID_IMarshal`, `pUnkOuter` no nulos y llamadas a la ROT. Anotá cada hallazgo como observación y su consecuencia como inferencia.

7. Dibujá el ciclo de referencias: creación, consultas, `AddRef` / `Release` y liberación final. Si no hay símbolos, marcá las inferencias.

Entregable

Diagrama cliente → (proxy/stub si corresponde) → interfaz → implementación; tabla CLSID/IID/HRESULT; tabla slot/offset/método con la arquitectura declarada; apartamento de cada hilo y evidencia de una llamada. Separá lo observado de lo inferido; no afirmes reference count exacto si el binario no lo expone.

Repaso

▼ **¿CLSID e IID significan lo mismo?**

> No. CLSID identifica la clase; IID, una interfaz/contrato que el objeto puede ofrecer.

▼ **¿Qué comunica `E_NOINTERFACE`?**

> Que el objeto consultado no implementa el IID solicitado; no prueba que la clase COM no exista.

▼ **¿Por qué una vtable no basta para nombrar métodos?**

> Los slots solo son direcciones. Hace falta el IID, el contrato con su orden, la arquitectura (tamaño de slot) y la convención de llamada para asociarlos con nombres y prototipos.

▼ **En x64, ¿qué slot es `call [rax+18h]` y dónde estaría ese mismo slot en x86?**

> Slot 3 (`0x18 / 8`). En x86 el slot 3 está en `+0x0C` (`3 × 4`).

▼ **¿Qué riesgo hay después de `Release`?**

> Si se liberó la última referencia, el objeto pudo destruirse; reutilizar el puntero sería usar una referencia inválida.

▼ **`CoInitializeEx` devuelve `S_FALSE`. ¿Hace falta `CoUninitialize`?**

> Sí. `S_FALSE` es éxito (COM ya estaba inicializado en ese hilo) y debe equilibrarse igual. `RPC_E_CHANGED_MODE`, en cambio, es fallo y no se equilibra.

▼ **¿Por qué un hilo STA que espera con `WaitForSingleObject` puede colgar una llamada COM?**

> Porque las llamadas entrantes a objetos de una STA se entregan por la cola de mensajes de ese hilo; si no bombea mensajes, nunca llegan.

▼ **¿Cómo comprobás que dos punteros de interfaz pertenecen al mismo objeto?**

> Pidiendo `IID_IUnknown` a cada uno y comparando los resultados: la regla de identidad exige el mismo valor.

▼ **Un breakpoint en la entrada de vtable cae en código del runtime COM/RPC y no en tu DLL. ¿Qué estás viendo?**

> Probablemente un proxy: la llamada se empaqueta y la implementación corre en otro apartamento o proceso.

▼ **Un objeto agrega el free-threaded marshaler. ¿Hay proxy cuando se pasa a otro apartamento del mismo proceso? ¿Y a otro proceso?**

> Dentro del proceso, no: el otro apartamento recibe el puntero directo y el objeto debe sincronizarse solo. Hacia otro proceso, sí: el FTM delega en el marshaling estándar.

▼ **Dos `QueryInterface` del mismo IID devuelven punteros distintos, pero `IID_IUnknown` coincide. ¿Se rompió la identidad?**

> No necesariamente. Es compatible con tear-offs o agregación; la identidad se juzga por el `IUnknown`, no por cada puntero de interfaz.

▼ **¿Por qué al crear un objeto agregado hay que pedir `IID_IUnknown`?**

> Porque el externo necesita el `IUnknown` no delegante del interno para controlar su vida; las demás interfaces del interno delegan en el externo.

▼ **¿Por qué buscar solo `CoCreateInstance` puede no alcanzar para encontrar cómo un cliente obtiene un objeto?**

> Porque puede obtenerlo resolviendo un moniker o consultando la ROT, que conecta con una instancia ya en ejecución.

Puerta optativa

Podés distinguir CLSID/IID, interpretar HRESULT (incluidos los de `CoInitializeEx`), explicar qué cambia entre STA y MTA, reconocer un proxy por el módulo de su vtable, explicar cuándo el free-threaded marshaler evita un proxy y cuándo no, reconocer agregación y tear-offs sin confundirlos con una violación de identidad, aplicar la regla de identidad y nombrar un slot de vtable con el contrato y la arquitectura correctos.

Lo que queda fuera

La implementación de `IMarshal` propio, el formato de una referencia marshaleada (OBJREF), el detalle interno de los proxies estándar, los contextos COM+ y el catálogo COM+ (solo como recuadro), la escritura de monikers propios y WinRT no se desarrollan. El apartamento neutral solo se menciona. La lección prepara para leer evidencia COM; no es una cobertura completa de COM.

Fuentes

- Microsoft Learn: IUnknown, QueryInterface, reglas de QueryInterface, vida y reference counting, HRESULT.
- Microsoft Learn, hilos y apartamentos: Initializing the COM Library, CoInitializeEx, Processes, Threads, and Apartments, Accessing Interfaces Across Apartments.
- Microsoft Learn, proxies y convención: Proxy, ProxyStubClsid32, x64 calling convention.
- Microsoft Learn, marshaling a medida y composición: In-Process Server Threading Issues, CoCreateFreeThreadedMarshaler, IMarshal, Aggregation, ATL COM_INTERFACE_ENTRY macros (tear-offs).
- Microsoft Learn, monikers y COM+: Monikers, IRunningObjectTable, COM+ Application Overview.
- **Fundamentos previos:** complemento externo a la ruta de C++ y vtables de 2.18.

Etiquetas

Núcleo conceptual: conceptos generales de C++ y vtables. **Conocimiento externo:** COM, apartamentos, marshaling estándar y a medida, free-threaded marshaler, agregación, tear-offs, monikers/ROT, COM+ (recuadro), reglas de `QueryInterface` y convención x64. **Ejemplo ilustrativo:** desensamblado y resultados de `BlocStatus` (patrón MSVC x64, no capturado de un binario). **Laboratorio verificado:** no; usar solo un componente propio/didáctico.

COM: registro, activación y configuración

> **Rama optativa 2D**
>
> El ejercicio inspecciona una clase propia o una instalación conocida. No cambia el registro de componentes ajenos, no ejecuta `DllRegisterServer` / `regsvr32` sobre binarios que no son tuyos y no configura activación automática.

> **Propósito**
>
> Reconstruir cómo COM pasa de un CLSID a un servidor local o dentro del proceso y cómo usar metadatos para confirmar el contrato. El objetivo es poder responder, con evidencia, **qué archivo** atiende una clase, **en qué proceso y apartamento** corre y **por qué** fue ese y no otro.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* 2D.3 Registro, 2D.6 COM.
- *Recomendados:* PE e imports (1.4); ACL y token (2D.1).

El recorrido de una activación

La activación parte de una solicitud de clase y contexto. Con `CoCreateInstance(rclsid, pUnkOuter, dwClsContext, riid, ppv)` el cliente dice **qué clase** quiere, **qué tipos de servidor acepta** (`CLSCTX_INPROC_SERVER`, `CLSCTX_LOCAL_SERVER`, `CLSCTX_REMOTE_SERVER`, combinables) y **qué interfaz** espera recibir. Conceptualmente, la cadena es:

1. **CLSID + contexto de activación.** Si el hilo tiene un *activation context* activo (manifiesto), COM busca primero ahí qué DLL aloja el CLSID. Si no lo encuentra, usa el registro.
2. **Registro efectivo.** `HKEY_CLASSES_ROOT` es una vista combinada de `HKLM\Software\Classes` (máquina) y `HKCU\Software\Classes` (usuario); para una misma subclave, la entrada del usuario tiene prioridad. Además, la vista de 32 o 64 bits del proceso cambia qué subárbol se lee (ver más abajo).
3. **Servidor.** Según `dwClsContext` y lo registrado, COM elige un servidor en proceso (`InprocServer32`), uno local (`LocalServer32`, o un servicio vía `LocalService` del AppID) o uno remoto (2D.8).
4. **Class factory.** COM obtiene el *class object* de la clase: en una DLL, llamando a su export `DllGetClassObject`; en un EXE, esperando a que el servidor registre su class object al arrancar. Ese objeto implementa normalmente `IClassFactory`.
5. **Instancia e interfaz.** `IClassFactory::CreateInstance` crea el objeto y devuelve la interfaz pedida por `riid`. Si el servidor está en otro apartamento o proceso, el cliente recibe un **proxy** (2D.6).

`CoCreateInstance` equivale a `CoGetClassObject` + `IClassFactory::CreateInstance` + liberar la factory. En un binario podés ver cualquiera de las dos formas.

`InprocServer32` y `LocalServer32`

	`InprocServer32`	`LocalServer32`
Qué señala	Ruta de una **DLL** que se carga **en el proceso cliente**.	Línea de comando de un **EXE** que corre en **otro proceso**.
Cómo entrega la factory	Export `DllGetClassObject`.	El EXE registra su class object al arrancar; si no lo hace a tiempo (por defecto, 60 s), la activación expira.
Arquitectura	La DLL debe coincidir con la del cliente (un proceso x64 no carga una DLL x86).	Puede tener otra arquitectura; las llamadas viajan por proxy/stub.
Detalles útiles	Declara `ThreadingModel`.	COM agrega `-Embedding` a la línea de comando. El valor `ServerExecutable` evita ambigüedad de ruta. Si el AppID define `LocalService`, se usa el servicio y `LocalServer32` se ignora.
Riesgo de lectura	Una ruta sin comillas o relativa es ambigua; verificá qué archivo se resolvería.	Igual; la documentación advierte sobre rutas sin comillas en `CreateProcess`.

Una DLL también puede correr fuera de proceso dentro de un **surrogate** si su AppID define `DllSurrogate`. Por eso "es una DLL" no implica automáticamente "corre dentro del cliente".

La ubicación por sí sola no determina si algo es confiable: verificá ruta, firma, propietario, permisos de la carpeta y compatibilidad de arquitectura.

`ThreadingModel`: valores y límites

Solo aplica a servidores **en proceso**. Declara en qué apartamento (2D.6) puede vivir el objeto; COM lo usa para decidir dónde crearlo.

Valor	Apartamento declarado	Si el cliente está en un apartamento incompatible
(ausente)	Solo el **STA principal** (el primero inicializado).	Se crea en el STA principal y el cliente recibe un proxy.
`Apartment`	STA.	Si el cliente está en la MTA, COM crea o usa un **host STA**; el cliente recibe un proxy.
`Both`	STA o MTA.	Se crea en el mismo apartamento del cliente.
`Free`	MTA.	Si el cliente es STA, se crea en la MTA (o en una *host MTA* creada por COM); proxy.
`Neutral`	Apartamento neutral.	Se crea en el apartamento neutral.

Límites que conviene escribir en el informe:

- Es una **declaración del autor**, no una prueba: `Both` o `Free` no demuestran que el código sea seguro entre hilos.
- Debe ser el mismo valor para todos los objetos de ese servidor.
- Explica **por qué aparece un proxy** aun en una activación in-proc: no siempre hay un salto de proceso detrás.

Registro por usuario, por máquina y vistas de 32/64 bits

- **Usuario vs. máquina.** Un CLSID puede estar en `HKCU\Software\Classes\CLSID`, en `HKLM\Software\Classes\CLSID` o en ambos. La vista `HKCR` da prioridad al usuario. La documentación aclara que, si una aplicación corre con derechos de administrador y UAC deshabilitado, el runtime COM ignora la configuración por usuario. Un proceso que atiende a clientes distintos del usuario interactivo (un servicio, por ejemplo) necesita abrir explícitamente la vista de ese usuario con `RegOpenUserClassesRoot`.
- **WOW64.** En Windows 7 y posteriores de 64 bits, `HKLM\Software\Classes\CLSID`, `HKCU\Software\Classes\CLSID` e `…\Interface` están **redirigidas**: un proceso de 32 bits ve otra copia (bajo `Wow6432Node`). En cambio `…\Classes\AppID` está **compartida**, y `Wow6432Node\Typelib` es un enlace a la clave compartida. Consecuencia: el mismo CLSID puede resolver a archivos distintos según la arquitectura del cliente.

Antes de afirmar "el CLSID no está registrado", anotá **qué vista** consultaste (usuario/máquina, 32/64) y con qué herramienta. Regedit de 64 bits muestra `Wow6432Node` como una rama más; una API con `KEY_WOW64_32KEY` o `KEY_WOW64_64KEY` elige la vista explícitamente.

AppID, TypeLib e IDL: qué prueba cada uno

Metadato	Qué aporta	Qué **no** demuestra
AppID (`HKLM\Software\Classes\AppID\{GUID}`, enlazado desde el valor `AppID` del CLSID)	Configuración común de los objetos DCOM de un mismo ejecutable: `LaunchPermission`, `AccessPermission`, `RunAs`, `LocalService`, `DllSurrogate`, `AuthenticationLevel`, `RemoteServerName`, entre otros.	Que esos valores sean los efectivos: si el proceso llama a `CoInitializeSecurity`, sus parámetros reemplazan a los del registro (2D.8). Tampoco prueba que la clase se active remotamente.
TypeLib (`.tlb` o recurso dentro de la DLL; referenciada por `TypeLib` o por `tlbid`)	Descripción binaria de interfaces, métodos, parámetros y tipos; base del marshaling de automatización.	Que la implementación cumpla el contrato, que todos los métodos estén implementados o que no haya métodos no documentados.
IDL (fuente que MIDL compila a headers, typelib y código proxy/stub)	El contrato tal como lo escribió el autor: herencia, orden de métodos, atributos `[in]` / `[out]`.	Que el binario distribuido se haya compilado de **ese** IDL o de esa versión.
`Interface\{IID}` con `ProxyStubClsid32`	Qué proxy/stub se usa para marshalear ese IID.	Qué objeto implementa la interfaz.

Regla práctica: los metadatos te dan **hipótesis de nombres y contratos**; la implementación y la ejecución en laboratorio las confirman o las refutan.

Activación sin registro (registration-free COM)

Una aplicación puede declarar sus clases COM en un **manifiesto** en lugar del registro. En un manifiesto de ensamblado, el elemento `file` (la DLL) contiene uno o más `comClass` con atributos como `clsid`, `threadingModel`, `progid` y `tlbid`, y puede incluir `typelib` y `comInterfaceProxyStub`. Cuando el hilo tiene ese **contexto de activación** activo, `CoCreateInstance` y `CLSIDFromProgID` lo consultan **antes** que el registro; si el contexto no contiene la información, COM recurre al registro como siempre. Los contextos de activación son por hilo, y COM los propaga al hilo anfitrión al cargar la DLL.

Para el análisis, esto significa que **una búsqueda en el registro puede dar vacío y la activación igual funcionar**. Dónde mirar, en modo lectura:

- manifiesto de aplicación embebido como recurso del EXE o archivo `.manifest` junto al ejecutable;
- manifiestos de ensamblados privados (archivo junto a la DLL o recurso de la DLL);
- llamadas a las APIs de contextos de activación en el cliente.

Ejemplo trabajado: observación frente a inferencia

*(Ejemplo **ilustrativo**: rutas ficticias de un componente propio; las cadenas entre llaves son marcadores didácticos, no GUID utilizables. No es salida de una VM.)*

```
Cliente: BlocCliente.exe (PE32+, x64)
Llamada vista en el desensamblado:
  CoCreateInstance(CLSID {A … 1}, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER|CLSCTX_LOCAL_SERVER, IID {D … 4}, &p)

Vista 64 bits:
  HKCU\Software\Classes\CLSID\{A … 1}   (no existe)
  HKLM\Software\Classes\CLSID\{A … 1}
    AppID           {B … 2}
    InprocServer32  (Default)       C:\ReversingLab\x64\BlocCom.dll
                    ThreadingModel  Both
    TypeLib         {C … 3}
HKLM\Software\Classes\AppID\{B … 2}
    (sin LaunchPermission / AccessPermission / RunAs)
Vista 32 bits (Wow6432Node):
  HKLM\Software\Classes\Wow6432Node\CLSID\{A … 1}
    LocalServer32   "C:\ReversingLab\x86\BlocSrv.exe"
Manifiesto de BlocCliente.exe: sin comClass
```

Afirmación	Tipo	Por qué
El cliente acepta servidor in-proc **o** local.	Observación	Flags de `dwClsContext` en el código.
En la vista de 64 bits, el CLSID resuelve a `BlocCom.dll` (x64).	Observación	Clave leída en esa vista.
No hay registro por usuario ni registro sin manifiesto que lo pise.	Observación	`HKCU` vacío y manifiesto sin `comClass`.
Un cliente **x86** del mismo CLSID terminaría en `BlocSrv.exe`, fuera de proceso.	Inferencia	Depende de la vista de 32 bits; habría que confirmarlo con un cliente x86.
Como el servidor x64 es `Both`, el objeto se crea en el apartamento del cliente y no hay proxy.	Inferencia	Se confirma resolviendo el módulo de la vtable (2D.6).
El AppID no define permisos propios, así que regirían los valores por defecto del equipo.	Inferencia con límite	Solo si el servidor no llama a `CoInitializeSecurity`; además, para una activación in-proc los permisos de lanzamiento no intervienen.
La typelib `{C … 3}` describe `IID {D … 4}`.	Hipótesis	Falta abrir la typelib y comparar; tampoco probaría la implementación.

Práctica: trazado de solo lectura

1. Elegí un componente propio ya registrado o una aplicación de laboratorio conocida.
2. Anotá la arquitectura del cliente y los flags `CLSCTX_*` que usa. Si no los ves, decilo.
3. Revisá si el cliente tiene manifiesto con `comClass` (recurso o archivo). Registrá el resultado aunque sea "no tiene".
4. Seguí `CLSID → servidor → AppID → TypeLib` con Regedit en modo lectura, en la vista de **usuario y de máquina** y en la de **32 y 64 bits** que correspondan.
5. Anotá ruta, firma, arquitectura y `ThreadingModel` del servidor. No ejecutes un `DllRegisterServer` desconocido.
6. Clasificá cada dato como observación, inferencia o hipótesis, como en la tabla del ejemplo.
7. Si el componente de práctica no existe, analizá el ejemplo ilustrativo y declará que no verificaste activación en vivo.

Entregable

Tabla de CLSID, contexto pedido, tipo de servidor, ruta, arquitectura, `ThreadingModel`, AppID y valores relevantes, typelib, vista de registro consultada, existencia de manifiesto y evidencias. Redactá anomalías como preguntas a investigar, no como diagnóstico automático.

Repaso

▼ **¿Qué diferencia hay entre `InprocServer32` y `LocalServer32`?**

> El primero apunta a un servidor DLL cargado en el proceso cliente (debe coincidir en arquitectura); el segundo, a un servidor ejecutable fuera del proceso, que puede tener otra arquitectura y se comunica por proxy/stub.

▼ **¿Qué agrega `ThreadingModel`?**

> Declara el modelo de apartamento compatible para el servidor en proceso y determina dónde lo crea COM; no describe por sí solo toda la sincronización del código.

▼ **Un servidor in-proc tiene `ThreadingModel=Apartment` y el cliente está en la MTA. ¿Qué recibe el cliente?**

> Un proxy: COM crea el objeto en un host STA y marshalea las llamadas.

▼ **¿Qué aporta AppID?**

> Agrupa opciones/configuración de uno o varios objetos distribuidos (permisos, identidad, surrogate, servicio) y permite relacionar la clase con ajustes DCOM. No garantiza que sean los valores efectivos si el proceso llama a `CoInitializeSecurity`.

▼ **¿Un TLB demuestra el comportamiento interno?**

> No. Describe contratos y tipos; el comportamiento se confirma siguiendo la implementación.

▼ **Buscaste el CLSID en el registro y no aparece, pero la aplicación lo crea. ¿Qué dos explicaciones revisás primero?**

> Que estés mirando la vista equivocada (usuario/máquina o 32/64 bits) o que la clase se declare en un manifiesto y se resuelva por contexto de activación sin registro.

Puerta optativa

Podés seguir una activación desde CLSID hasta servidor y metadatos, distinguir servidor in-process/local, explicar el efecto de `ThreadingModel`, declarar la vista de registro consultada y reconocer cuándo el registro no alcanza por la existencia de un manifiesto.

Lo que queda fuera

Monikers, ROT, servidores de servicio en detalle, catálogo COM+ y la creación de manifiestos o de registros propios no se desarrollan. La lección enseña a **leer** una configuración, no a registrar componentes.

Fuentes

- Microsoft Learn, activación: CoCreateInstance, CoGetClassObject, IClassFactory, DllGetClassObject, COM Clients and Servers.
- Microsoft Learn, registro: COM Registry Keys, InprocServer32, LocalServer32, AppID Key, Interface Key, Merged View of HKEY_CLASSES_ROOT, Registry Keys Affected by WOW64.
- Microsoft Learn, metadatos y sin registro: Generating a type library with MIDL, Creating Registration-Free COM Objects, Assembly Manifests, Activation Contexts.
- **Fundamentos previos:** Registro/WOW64 en 2D.3; COM base en 2D.6.

Etiquetas

Núcleo conceptual: registro y permisos tratados en 2D.3. **Conocimiento externo:** activación, `ThreadingModel`, vistas de registro, metadatos y COM sin registro. **Ejemplo ilustrativo:** claves, rutas y conclusiones del componente ficticio. **Laboratorio verificado:** no.

DCOM y RPC: activación remota y límites de confianza

> **Laboratorio aislado**
>
> No habilites acceso remoto ni abras puertos para esta lección. No cambies DCOMCNFG, permisos, identidades, restricciones de equipo ni políticas. Usá dos VMs ya configuradas para un ejercicio autorizado; si la práctica requeriría debilitar una protección, limitate al análisis del diagrama y de la configuración existente.

> **Propósito**
>
> Entender DCOM como activación/llamada de objetos COM a través de RPC y separar identidad autenticada, autorización, permisos de lanzamiento/activación y permisos de acceso. Al terminar deberías poder leer un error de DCOM como **un dato con varias explicaciones posibles** y documentarlo sin proponer que se baje la seguridad.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* 2D.6 COM, 2D.7 activación, red básica (1.3).
- *Recomendados:* tokens e impersonación (2D.1); Windows Firewall y seguridad de cuenta; no exige completar toda 2D.

Modelo

RPC permite invocar operaciones entre procesos locales o remotos. DCOM añade al modelo COM activación distribuida, proxies/stubs y negociación de seguridad. Una interfaz remota no se convierte en acceso libre por conocer su CLSID: intervienen autenticación, nivel de protección, identidad del servidor, permisos de lanzamiento/activación, permisos de acceso, firewall y políticas locales/dominio.

La autenticación de paquetes puede aportar integridad; privacidad agrega cifrado. Las actualizaciones de hardening DCOM elevaron requisitos de autenticación para activación. El detalle efectivo depende de la versión, actualizaciones y políticas administradas: documentá el estado, no copies recetas antiguas que bajan el nivel.

Dos momentos distintos: activar y llamar

Conviene separar siempre dos operaciones, porque las controlan **permisos distintos** y fallan por **motivos distintos**.

1. Activación remota. El cliente pide un objeto en otro equipo (por ejemplo, `CoCreateInstanceEx` con un `COSERVERINFO`, o un `RemoteServerName` configurado en el AppID). El pedido llega al servicio de activación del equipo servidor, que:

- identifica al cliente (con el token de proceso o, si el cliente usa *cloaking*, el de hilo);
- comprueba los **permisos de lanzamiento y activación**: si el servidor no está corriendo, hace falta permiso para **lanzarlo**; si ya corre, permiso para **activar** un objeto en él;

- si corresponde, lanza el servidor con la **identidad** configurada (usuario que lanza, usuario interactivo, una cuenta concreta o un servicio);
- devuelve al cliente una referencia marshaleada, que en el cliente se convierte en un **proxy**.

2. Llamada a un método. Con el proxy ya en mano, cada llamada viaja por RPC al proceso servidor. Ahí se evalúan los **permisos de acceso** (quién puede llamar a un servidor que ya está corriendo), con el nivel de autenticación negociado, y el servidor puede **impersonar** al cliente dentro del nivel que el cliente permitió.

Consecuencia: un cliente puede **activar** con éxito y luego fallar en la **primera llamada**, o al revés. El informe tiene que decir en qué momento ocurrió el fallo.

Cómo encuentra la llamada su destino: endpoints y puertos dinámicos

Muchos servidores RPC de Windows, entre ellos los servidores DCOM, no escuchan en un puerto fijo. Usan **endpoints dinámicos**: al arrancar, el servidor obtiene un puerto del rango dinámico y registra sus interfaces en el **mapeador de endpoints** (*Endpoint Mapper*, servicio RPCSS). El cliente primero pregunta al mapeador del equipo remoto —que en TCP escucha en el puerto **135**— dónde está la interfaz, y después se conecta al puerto que le devuelven. Desde Windows Vista y Server 2008, el rango dinámico predeterminado de TCP/IP es **49152–65535**, salvo que una política o configuración lo cambie.

En DCOM hay un detalle más: la referencia de interfaz que el servidor devuelve al activar contiene **direcciones IP del servidor** tal como él las ve. Microsoft advierte que por eso DCOM no funciona a través de firewalls que traducen direcciones (NAT).

Qué cambia para la evidencia:

- En el escenario típico, la activación usa el mapeador en el 135 y las llamadas posteriores van al **puerto dinámico** del proceso servidor. Un firewall que deja pasar el 135 pero no ese puerto produce exactamente el patrón “activa bien, falla la primera llamada”, sin que haya un problema de **permisos**.
- Un `0x800706BA` (servidor RPC no disponible) puede venir del mapeador inaccesible, del puerto dinámico bloqueado, de una dirección no alcanzable dentro de la referencia o de un servidor que terminó.
- En el laboratorio, de solo lectura: el puerto y el PID que escuchan en la VM servidor (`netstat -ano`), las reglas de firewall existentes y la dirección que la VM cliente usó. No se abren puertos ni se fija un rango para que “funcione”.

Autenticación, autorización y permisos

- **Autenticación**: establece *quién* es el interlocutor (con NTLM, Kerberos u otro proveedor). No otorga nada por sí misma.
- **Autorización**: decide *qué puede hacer* esa identidad. En DCOM se expresa con listas de control de acceso.

Desde Windows XP SP2 / Server 2003 SP1, los derechos se separan por **distancia** (local o remoto):

ACL	Derechos	Qué controla	Dónde vive
Lanzamiento y activación	Local Launch, Remote Launch, Local Activation, Remote Activation	Quién puede **arrancar** el servidor y quién puede **obtener** un objeto (un puntero de interfaz).	`LaunchPermission` del AppID; si no existe, `DefaultLaunchPermission`.
Acceso	Local Access, Remote Access	Quién puede **llamar** a un servidor que ya está en ejecución.	`AccessPermission` del AppID (solo si el proceso **no** llama a `CoInitializeSecurity`), el descriptor que pase `CoInitializeSecurity` o el valor por defecto del equipo.
Restricciones de equipo	Las mismas, como mínimo obligatorio	Un control adicional que se aplica a **todo** servidor COM del equipo, además del propio de cada aplicación.	`MachineLaunchRestriction` / `MachineAccessRestriction` o la política de grupo equivalente.

Leé estas ACL como capas: una solicitud tiene que pasar **la restricción del equipo y** la de la aplicación. Que una ACL de aplicación sea permisiva no alcanza si la restricción del equipo lo impide, y viceversa.

Nivel de autenticación frente a nivel de impersonación

Son dos perillas distintas que se negocian en el mismo "blanket" de seguridad:

	Nivel de **autenticación** (`RPC_C_AUTHN_LEVEL_*`)	Nivel de **impersonación** (`RPC_C_IMP_LEVEL_*`)
Pregunta que responde	¿Cuánta protección tiene la comunicación?	¿Cuánto puede hacer el servidor **en nombre** del cliente?
Valores	None, Default, Connect, Call, Packet, Packet Integrity, Packet Privacy	Anonymous, Identify (el predeterminado del sistema), Impersonate, Delegate
Quién decide	Cliente y servidor proponen; en el handshake se usa **el más alto** de los dos.	Lo fija el **cliente** en su proxy.
Matices documentados	La mayoría de los proveedores promueve Call a Packet; Default nunca elige None.	Anonymous solo funciona en transporte local (en otros se promueve a Identify); Delegate requiere configuración de dominio específica.

Un nivel de autenticación alto no autoriza más operaciones, y un nivel de impersonación bajo no debilita el cifrado: son ejes independientes.

Servicio de autenticación: Kerberos, NTLM, Negotiate y el SPN

El *security blanket* —el conjunto de valores de seguridad que COM negocia para cada proxy— incluye, además de los niveles de la sección anterior, el **servicio de autenticación**: el paquete que de verdad autentica. Los más comunes en DCOM son **NTLM** (`RPC_C_AUTHN_WINNT`), **Kerberos** (`RPC_C_AUTHN_GSS_KERBEROS`) y **Negotiate/Snego** (`RPC_C_AUTHN_GSS_NEGOTIATE`), que no autentica por sí mismo sino que elige, entre los paquetes que admiten cliente y servidor, uno que funcione para ambos.

Qué paquete termina usándose **depende del contexto y de la configuración**: las listas que cada lado declaró (explícitamente con `CoInitializeSecurity` / `CoSetProxyBlanket` o por defecto), si los equipos y cuentas

están en un dominio y se confían, el nombre con el que el cliente llegó al servidor, la existencia del SPN correcto y las políticas que restringen paquetes. No hay una regla universal del tipo "primero Kerberos y si no, NTLM" que puedas aplicar sin mirar esa configuración.

El **SPN** (*Service Principal Name*) es el identificador único de una instancia de servicio que Kerberos usa para asociarla con la cuenta con la que esa instancia inicia sesión. El SPN se registra en el objeto de esa cuenta en Active Directory, un mismo SPN puede estar en **una sola** cuenta, y si la cuenta del servicio cambia, los SPN deben registrarse de nuevo. El cliente **compone** el SPN a partir del nombre con el que localizó el servicio y lo presenta al autenticar; por eso, con Kerberos, el nombre de principal del servidor tiene que ser el correcto o la llamada falla.

Para la evidencia:

- Anotá **con qué nombre** se llegó al servidor (nombre corto, FQDN, alias o IP), **con qué cuenta** corre el servidor y si el binario fija un servicio de autenticación o un nombre de principal en `CoInitializeSecurity` / `CoSetProxyBlanket`.
- Si el código usa Negotiate, `CoQueryProxyBlanket` informa **Negotiate** y no el paquete que eligió: no deduzcas "Kerberos" o "NTLM" de esa consulta.
- Si había auditoría de inicio de sesión habilitada en el servidor, el registro de seguridad suele indicar el paquete usado; si no la había, decí que no se pudo determinar.

> **Recuadro conceptual: delegación de Kerberos**
>
> El nivel de impersonación **Delegate** permite que el servidor use la identidad del cliente hacia **otros** equipos, y solo funciona con Kerberos y configuración de dominio específica. Microsoft distingue, a grandes rasgos, tres modalidades: **sin restricciones** (la cuenta del servidor puede delegar hacia cualquier servicio), **restringida** (la cuenta del servidor solo puede delegar hacia una lista de servicios; se configura sobre la cuenta del servicio de entrada) y **restringida basada en recursos** (la decide el dueño del servicio de destino, sobre la cuenta de ese recurso). Señales que vale la pena **revisar**, sin cambiarlas: código que pide `RPC_C_IMP_LEVEL_DELEGATE`, cuentas de servicio marcadas como confiables para delegación, servicios con listas de delegación o con delegación basada en recursos, y cuentas sensibles que deberían estar marcadas como "no delegables". Esta lección no enseña a configurar ni a probar delegación: el inventario lo hace o lo autoriza quien administra el directorio.

`CoInitializeSecurity` y `CoSetProxyBlanket`

- `CoInitializeSecurity` fija la seguridad **por proceso**: nivel de autenticación, nivel de impersonación, servicios de autenticación y, del lado servidor, quién puede acceder. Si el proceso la llama, **se ignoran** los valores de seguridad del registro para ese proceso (salvo que se le pase un AppID, en cuyo caso usa solo el registro). Algunas opciones, como cambiar el nivel de impersonación por defecto del proceso, solo se pueden fijar así.
- `CoSetProxyBlanket` ajusta la seguridad de **un proxy concreto** (una interfaz remota), sobrescribiendo los valores del proceso para las llamadas por ese proxy. Internamente equivale a pedir `IClientSecurity` al proxy y llamar a `SetBlanket`.

Para el análisis: si ves `CoInitializeSecurity` en el binario, lo que diga DCOMCNFG sobre **acceso** de esa aplicación puede no ser lo efectivo. Si ves `CoSetProxyBlanket`, el nivel usado en esa interfaz puede diferir del

resto. Registrá los argumentos constantes que veas y marcá como inferencia los que dependen de valores en tiempo de ejecución.

Ejemplo trabajado

(Diagrama hipotético, sin tráfico capturado ni HRESULT observado.)

```
VM-Cliente: CoCreateInstanceEx(CLSID propio, servidor VM-Servicio)
  → [ACTIVACIÓN] RPC hacia el servicio de activación de VM-Servicio
VM-Servicio: autentica al cliente
  → restricción de equipo (launch/activation)  ¿pasa?
  → LaunchPermission del AppID (o el valor por defecto)  ¿pasa?
  → lanza BlocSrv.exe con la identidad configurada (si no estaba en ejecución)
  → devuelve referencia marshaleada → proxy para IID_IStatus en VM-Cliente
```

```
VM-Cliente: p→GetState(&state)
  → [LLAMADA] RPC al proceso BlocSrv.exe, con el nivel de autenticación negociado
VM-Servicio: restricción de equipo (access) + permisos de acceso del proceso  ¿pasa?
  → stub → BlocStatus::GetState; respuesta HRESULT + estructura de estado
```

Si la activación falla, las causas pueden estar en identidad, permisos, endpoint, DNS/red o hardening. Un error aislado no identifica cuál. El análisis correcto conserva HRESULT, evento y contexto y compara con la documentación de la versión.

Cómo documentar un error sin atribuirle una causa única

Dato	Ejemplo de registro	Por qué importa
Versión y build de **ambos** equipos	Edición, número de build, actualizaciones instaladas	El hardening DCOM cambió con actualizaciones; el mismo código puede comportarse distinto.
Momento del fallo	¿Activación o llamada? ¿Primera llamada o posterior?	Separa permisos de lanzamiento/activación de permisos de acceso.
HRESULT exacto	Valor hexadecimal, no solo "acceso denegado"	`0x80070005` (`E_ACCESSDENIED`) puede venir de lanzamiento, activación o acceso; `0x800706BA` (servidor RPC no disponible) puede ser red, nombre, endpoint o firewall; `0x80080005` (`CO_E_SERVER_EXEC_FAILURE`) puede ser identidad, ruta o un fallo propio del servidor.
Identidades	Cuenta del cliente, identidad configurada del servidor	Distingue quién pidió de quién ejecuta.
Red y nombre	Nombre usado para llegar al servidor, puerto y PID que escuchan, reglas de firewall existentes	Separa fallos de transporte (mapeador, puerto dinámico, NAT) de fallos de autorización.
Autenticación	Servicio pedido en código (si es constante), paquete observado en auditoría (si existía), SPN esperado	Evita suponer Kerberos o NTLM sin evidencia.
Configuración leída (sin cambiarla)	AppID, `LaunchPermission` / `AccessPermission` presentes o ausentes, si el binario llama a `CoInitializeSecurity`	Indica qué capa podría estar decidiendo.
Eventos	Entradas de origen DCOM en el registro *System* de **ambos** equipos, con fecha y hora	Suelen nombrar CLSID/AppID y la identidad, pero no siempre la capa exacta.
Hipótesis y descartes	"Compatible con X; no descartado Y porque…"	Evita que el informe convierta una correlación en causa.

Práctica

Solo con dos VMs en una red virtual host-only, ya provistas y aprobadas por quien administra el laboratorio:

1. Revisá sin modificar DCOM Config (identidad del servidor, permisos de lanzamiento/acceso, autenticación), las restricciones de equipo y el firewall. Anotá versión/build de ambas VMs.
2. En el binario cliente y servidor, buscá llamadas a `CoInitializeSecurity` y `CoSetProxyBlanket` y registrá los niveles constantes que veas.
3. Si hay un componente propio de prueba ya preparado, registrá una llamada inocua de consulta, separando el resultado de la **activación** y el de la **llamada**, y la identidad visible en ambos lados.
4. Si no está preparado o la activación requiere cambiar la seguridad, no la habilites: reconstruí el flujo a partir de documentación y del diagrama del ejemplo, completando la tabla de documentación de errores como ejercicio.

5. Apagá las VMs o revertí ambos snapshots; no reutilices credenciales de producción ni expongas la red virtual al host/LAN.

Entregable

Diagrama cliente–RPC–servidor con los dos momentos (activación y llamada) y las capas de control; versión/actualizaciones observadas; identidad; permisos; niveles de autenticación e impersonación; HRESULT/eventos y limitaciones. No incluyas credenciales, direcciones públicas ni cambios de seguridad.

Repaso

▼ **¿Qué añade DCOM a una llamada COM local?**

> Activación y comunicación distribuidas a través de RPC, con proxies/stubs y controles de seguridad remotos.

▼ **¿Autenticación equivale a autorización?**

> No. La autenticación establece quién es el interlocutor; la autorización decide qué puede hacer.

▼ **¿Qué permiso falta si la activación funciona pero la primera llamada al método devuelve acceso denegado?**

> Un candidato fuerte es un permiso de **acceso** (de la aplicación o la restricción de equipo), porque el de lanzamiento/activación ya se cumplió. Pero si el error es de transporte (por ejemplo, `0x800706BA`), también encaja un firewall que bloquea el puerto dinámico del servidor. Se distingue con el HRESULT exacto, eventos y configuración antes de afirmarlo.

▼ **¿Por qué un firewall que permite el puerto 135 puede no alcanzar para DCOM?**

> Porque el 135 es el del mapeador de endpoints; las llamadas al objeto van al puerto dinámico que registró el proceso servidor.

▼ **El código usa Negotiate y `CoQueryProxyBlanket` devuelve Negotiate. ¿Se autenticó con Kerberos?**

> No se puede saber por esa consulta: informa Negotiate, no el paquete elegido. Hace falta otra evidencia, como la auditoría de inicio de sesión del servidor.

▼ **¿Qué es un SPN y por qué importa el nombre con el que se llega al servidor?**

> Es el identificador de una instancia de servicio que Kerberos asocia a la cuenta del servicio. El cliente lo compone a partir del nombre que usó; si no corresponde a un SPN registrado en la cuenta correcta, Kerberos no puede autenticar ese servicio.

▼ **¿En qué se diferencian el nivel de autenticación y el de impersonación?**

> El de autenticación fija la protección de la comunicación (y se usa el más alto propuesto); el de impersonación, que fija el cliente, limita qué puede hacer el servidor en su nombre.

▼ **El registro de una aplicación dice una cosa y la aplicación se comporta como si dijera otra. ¿Qué buscás en el binario?**

> Una llamada a `CoInitializeSecurity` (que hace ignorar los valores del registro para ese proceso) o a `CoSetProxyBlanket` (que cambia la seguridad de un proxy).

▼ **¿Qué hacés si la práctica requiere desactivar hardening?**

> No la ejecutás. Analizás la configuración existente o usás un laboratorio actualizado que funcione con las protecciones vigentes.

Puerta optativa

Podés explicar las capas COM/DCOM/RPC, separar activación de llamada, autenticación de autorización y permisos de lanzamiento de permisos de acceso, distinguir nivel de autenticación de nivel de impersonación y documentar un error sin atribuirle una causa única ni recomendar bajar protecciones.

Lo que queda fuera

El formato del protocolo DCOM en la red (OBJREF, resolución OXID), la configuración de puertos o rangos, el funcionamiento interno de Kerberos y NTLM, la configuración de delegación (solo como recuadro), *cloaking* y COM+ no se desarrollan. Tampoco se enseña a configurar DCOM ni el firewall: la lección es de lectura y diagnóstico.

Fuentes

- Microsoft Learn: COM Clients and Servers, Locating a Remote Object, Activation Security, Authentication Level, Impersonation Levels.
- Microsoft Learn, configuración: Process-wide security / DCOMCNFG, Process-wide security with CoInitializeSecurity, CoSetProxyBlanket, LaunchPermission, AccessPermission, DCOM Security Enhancements (XP SP2 / 2003 SP1).
- Microsoft Learn, red y autenticación: Security Blanket Negotiation, COM authentication service constants, Snego, Service Principal Names, How clients compose a service's SPN, Kerberos constrained delegation overview, RPC dynamic ports and firewalls, Default dynamic port range, Service overview and network port requirements.
- Microsoft Support: DCOM hardening KB5004442.

- **Fundamentos previos:** contratos COM en 2D.6; activación en 2D.7.

Etiquetas

Núcleo conceptual: ninguno específico de DCOM. **Conocimiento externo:** COM/RPC, mapeador de endpoints y puertos dinámicos, permisos, niveles de seguridad, servicios de autenticación, SPN, delegación (recuadro) y hardening. **Ejemplo ilustrativo:** flujo hipotético y tabla de registro de errores. **Laboratorio verificado:** no; la práctica depende de dos VMs preconfiguradas.

WMI: proveedores, filtros y consumidores

> **Alcance de la práctica**
>
> La práctica principal inspecciona WMI y usa consultas temporales. No crea suscripciones permanentes, no ejecuta las acciones que encuentre y no borra ni "repara" objetos durante el triage. Si un docente prepara una demostración permanente, debe usar solo una VM aislada y un consumidor benigno, con inventario previo y limpieza verificada.

> **Propósito**
>
> Reconocer el modelo WMI/CIM y entender por qué un filtro unido a un consumidor permanente merece revisión, sin concluir malware solo por encontrar una suscripción. Al terminar deberías poder reconstruir una suscripción completa —qué evento la dispara, qué hace, quién la creó y con qué permisos— y dejar constancia de lo que **no** pudiste determinar.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* Registro (2D.3) y contexto de seguridad (2D.1).
- *Recomendados:* COM (2D.6), Task Scheduler (2D.5), servicios (2D.4).

Modelo

WMI expone clases/instancias a través de namespaces y proveedores. Un cliente consulta o se suscribe a eventos. La suscripción **temporal** vive mientras el cliente está conectado; una permanente permanece en el repositorio hasta cancelarse y relaciona `__EventFilter`, una instancia de `__EventConsumer` y `__FilterToConsumerBinding`. Los proveedores y consumidores tienen configuración y seguridad propias.

Para revisar una suscripción, lee namespace, filtro, consumidor, binding, propietario/CreatorSID, permisos y destino. Los consumidores estándar pueden tener efectos diferentes; no ejecutes scripts ni comandos encontrados. Una suscripción inesperada es un hallazgo que requiere contexto, no una prueba automática.

Temporal frente a permanente

	Consumidor **temporal**	Consumidor **permanente**
Cómo nace	Un programa o script llama a `ExecNotificationQuery` (o su variante asíncrona) y recibe eventos mientras corre.	Se guardan en el repositorio un filtro, un consumidor lógico y un binding.
Cuánto dura	Hasta que el cliente termina, WMI se detiene o el sistema se reinicia.	Hasta que alguien cancela la registración; sobrevive a reinicios.
Quién lo ejecuta	El propio cliente.	WMI carga el consumidor físico cuando hace falta.
Para el analista	Es lo que usás en la práctica para observar.	Es lo que inventariás y documentás, sin tocar.

La documentación recomienda llamadas **semisíncronas** antes que asíncronas para consumidores temporales, porque en el modo asíncrono un llamador no autenticado puede entregar datos al *sink*.

Namespaces: dónde vive la suscripción y de dónde vienen los eventos

WMI organiza clases en **namespaces** (`root\cimv2`, `root\subscription`, `root\default` y muchos otros que agregan productos y roles). Para este tema importan dos ideas:

- `root\cimv2` aloja las clases del proveedor Win32 y eventos intrínsecos como `__InstanceCreationEvent` sobre esas clases.
- Microsoft **recomienda** compilar las suscripciones permanentes en `root\subscription`, para tener un solo lugar donde buscarlas. Es una recomendación, no una garantía: los tres objetos pueden existir en **cualquier** namespace que tenga las clases necesarias. Un inventario que solo mira `root\subscription` puede quedar incompleto.

Hay que distinguir **dos namespaces** por suscripción:

1. El namespace donde **están guardados** el filtro, el consumidor y el binding (por ejemplo, `root\subscription`).
2. El valor de la propiedad `EventNamespace` del filtro: el namespace de los **eventos** que el filtro consulta (por ejemplo, `root\cimv2`). Con eso se arman suscripciones *cross-namespace*: el objeto vive en un lugar y escucha eventos de otro.

Si en la ficha anotás solo uno de los dos, la reconstrucción queda ambigua.

Las piezas de una suscripción permanente

```
__EventFilter                 (Name, Query WQL, QueryLanguage, EventNamespace,
   ^                           EventAccess, CreatorSID)
   | Filter
__FilterToConsumerBinding     (Filter, Consumer, MaintainSecurityContext, CreatorSID)
   | Consumer
   v
<consumidor lógico>           instancia de una clase derivada de __EventConsumer
                              (p. ej. NTEventLogEventConsumer, LogFileEventConsumer,
                               CommandLineEventConsumer, ActiveScriptEventConsumer…)
   | clase del consumidor
   v
__EventConsumerProviderRegistration  → __Win32Provider (proveedor de consumidor, COM)
   v
consumidor físico (objeto COM que realmente ejecuta la acción)
```

- **Filtro**: *qué* evento interesa (consulta WQL de eventos).
- **Consumidor lógico**: *qué hacer* (escribir en el registro de eventos, en un archivo, lanzar un proceso, ejecutar un script, enviar correo…). Sus propiedades describen la acción, no el evento.
- **Binding**: la asociación que dice qué filtro alimenta a qué consumidor. Un filtro puede tener varios consumidores y un consumidor varios filtros.
- **Proveedor de consumidor**: el objeto COM que WMI localiza, mediante `__EventConsumerProviderRegistration`, para ejecutar al consumidor físico de esa clase. Por eso un consumidor de una clase no estándar te lleva a revisar también su registro COM (2D.7).

Entre los consumidores estándar, `CommandLineEventConsumer` lanza un proceso **en el contexto de sistema local**, y `ActiveScriptEventConsumer` ejecuta un script. Microsoft los señala como sensibles. Su presencia aumenta la prioridad de revisión; no define la intención.

Leer la consulta del filtro: WQL de eventos

La propiedad `Query` del filtro está escrita en **WQL**. Microsoft la describe como un subconjunto de SQL con cambios semánticos: las consultas de datos van contra **una clase por vez**, su lista de palabras clave no incluye `JOIN` ni sentencias de modificación, y las consultas de **eventos** agregan cláusulas propias. No la leas como SQL general.

Qué clase de evento se pide.

- **Intrínsecos:** reflejan un cambio en el modelo de datos de WMI: creación, modificación o borrado de instancias, clases o namespaces (`__InstanceCreationEvent` , `__InstanceModificationEvent` , `__InstanceDeletionEvent` , `__InstanceOperationEvent` …). La instancia afectada viaja en `TargetInstance` , y el operador `ISA` restringe a una clase y sus subclases: `WHERE TargetInstance ISA 'Win32_Service'` .
- **Extrínsecos:** sucesos que un proveedor define como clase propia derivada de `__ExtrinsicEvent` , sin relación directa con instancias. Por ejemplo, el proveedor del registro define `RegistryKeyChangeEvent` .
- **De temporizador:** clases de reloj (`__TimerEvent` y relacionadas) que disparan en momentos o intervalos.

Dos usos distintos de `WITHIN` . La misma palabra cumple dos funciones que no son intercambiables:

Forma	Dónde va	Qué hace	Qué te dice como analista
`WITHIN n` (sondeo)	Inmediatamente **antes** de `WHERE`	Fija el **intervalo de sondeo** que WMI usa para detectar eventos intrínsecos cuando no hay un proveedor de eventos para esa clase. Admite fracciones de segundo, pero valores demasiado chicos pueden rechazarse; Microsoft recomienda intervalos mayores a 5 minutos para la mayoría de los consumidores.	El costo y la latencia de detección. Un sondeo muy frecuente sobre una clase grande es una carga constante; la notificación puede llegar hasta `n` segundos tarde.
`GROUP WITHIN n` (agrupación)	**Después** de `WHERE` , tras `GROUP`	Junta los eventos similares que llegan durante `n` segundos desde el primero y entrega **un** evento agregado (`__AggregateEvent`). Admite `BY propiedades` y `HAVING NumberOfEvents …` .	Que el consumidor reacciona a **ráfagas o umbrales**, no a cada evento.

Ejemplos de lectura (ilustrativos):

```
SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WITHIN 30
  WHERE TargetInstance ISA 'Win32_Process'
  → sondea cada 30 s la aparición de procesos; reacciona a cada uno

SELECT * FROM __InstanceCreationEvent
  WHERE TargetInstance ISA 'Win32_NTLogEvent'
  GROUP WITHIN 600 BY TargetInstance.SourceName
  HAVING NumberOfEvents > 25
  → agrupa 10 minutos por origen; solo entrega si hubo más de 25
```

Microsoft indica además que crear consumidores **permanentes** con consultas de sondeo requiere privilegios de administrador, y que cuando la consulta de un consumidor permanente falla se registra un evento de origen *WinMgmt* con id 10. Ese evento es evidencia útil de un filtro roto.

Seguridad: CreatorSID, EventAccess y ACL del namespace

`CreatorSID`**.** WMI guarda en cada instancia el SID de quien la creó. Para que una suscripción permanente funcione, el filtro, el consumidor y el binding deben tener **el mismo** `CreatorSID`, y el creador debe ser una cuenta de dominio con privilegios de administrador local o el grupo Administradores local. Para los consumidores sensibles, WMI verifica que ese SID pertenezca a Administradores. Qué revisar:

- ¿Coinciden los tres `CreatorSID`? Si no, la suscripción probablemente no funciona; queda como hallazgo a explicar, no a reparar.
- ¿A qué cuenta o grupo corresponde el SID? Convertí el arreglo de bytes a SID de texto y resolvelo; si no resuelve (cuenta borrada, otro dominio), anotalo.

`EventAccess`**.** Es un descriptor de seguridad SDDL en el filtro que limita **qué identidades pueden publicar** eventos hacia él (derecho `WBEM_RIGHT_PUBLISH`). El valor por defecto es `NULL`, que permite a todos. Que esté vacío no es anómalo en sí; que esté restringido indica una configuración deliberada.

ACL del namespace. Cada namespace tiene un descriptor de seguridad que WMI compara con el token de quien se conecta: derechos como *Enable Account*, *Execute Methods*, *Full Write*, *Partial Write*, *Provider Write*, *Remote Enable*, *Read Security* y *Edit Security*. Revisá quién tiene escritura en el namespace donde vive la suscripción, comparalo con los permisos por defecto que documenta Microsoft y anotá las diferencias. La auditoría de namespaces existe (SACL), pero no viene habilitada; si no estaba activa **antes** del incidente, no esperes encontrar eventos de quién creó la suscripción.

Leer un archivo MOF sin compilarlo

MOF (*Managed Object Format*) es el lenguaje con el que se describen clases e instancias CIM. Un proveedor suele distribuirse como un MOF (que define sus clases) más una DLL (que entrega los datos), y el MOF se **compila** al repositorio con `mofcomp`. Para el triage importa porque una suscripción permanente también puede escribirse como MOF.

Qué mirar en un `.mof` encontrado durante una revisión, **solo leyéndolo como texto**:

- `#pragma namespace("\\\\.\\root\\subscription")`: en qué namespace se crearían los objetos.
- Bloques `instance of __EventFilter as $FLT { … }`, `instance of <ClaseConsumidor> as $CONS { … }` e `instance of __FilterToConsumerBinding { Filter = $FLT; Consumer = $CONS; }`: es exactamente la terna filtro–consumidor–binding de esta lección.
- `#pragma autorecover`: agrega el archivo a la lista que WMI **recompila automáticamente** si reconstruye un repositorio dañado (la lista vive en `HKLM\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\autorecover mofs`).

Dos límites de interpretación:

- Un MOF en disco **no prueba** que esos objetos existan en el repositorio: pudo no haberse compilado nunca. Y al revés, una suscripción puede existir en el repositorio sin ningún MOF en disco.
- **Nunca** ejecutes `mofcomp` sobre un archivo encontrado durante una revisión: compilarlo **crearía** los objetos que describe.

Recuadro conceptual: proveedores WMI

Un **proveedor** es un componente COM que entrega instancias, métodos o eventos de ciertas clases. Se registra con una instancia de `__Win32Provider`, cuyo `CLSID` apunta a su servidor COM (el recorrido de 2D.7 se aplica igual). La propiedad `HostingModel` define dónde y con qué cuenta corre: dentro de un proceso anfitrión compartido `WmiPrvSE.exe` como *NetworkService* (el predeterminado desde Vista cuando no se especifica), *LocalService* o *LocalSystem*; como servidor propio (*SelfHost*), o como proveedor desacoplado dentro de otra aplicación. Microsoft desaconseja *LocalSystem* por su privilegio y documenta eventos de registro cuando un proveedor usa ese modelo. Para la revisión basta con saber leer `__Win32Provider`, su CLSID y su `HostingModel`; **escribir** proveedores queda fuera del curso.

WMI remoto: el modelo, sin habilitar nada

Un cliente puede conectarse a WMI de **otro** equipo indicando el nombre del equipo en la ruta del namespace (`\\EQUIPO\root\cimv2` en `IWbemLocator::ConnectServer`, o `-ComputerName` en PowerShell). Esa conexión clásica viaja por **DCOM**, así que todo lo de 2D.8 aplica: firewall, permisos y autenticación DCOM, más el derecho **Remote Enable** sobre el namespace y las restricciones de UAC para cuentas remotas. La alternativa es **WinRM**, la implementación de Microsoft del protocolo WS-Management (SOAP sobre HTTP/HTTPS), que expone datos de WMI a través de su propio servicio y con su propia configuración; las sesiones CIM de PowerShell pueden usarlo.

Para la evidencia: una suscripción o una consulta pudo haberse creado **desde otro equipo**. Por eso un `CreatorSID` de cuenta de dominio, sin actividad local que lo explique, es una pista para preguntar al administrador por herramientas de gestión remota, no una conclusión. Esta lección **no** habilita WMI remoto, WinRM ni reglas de firewall.

Criterios para documentar sin concluir de más

Una suscripción **existe**: eso es una observación. Que sea **maliciosa** es una conclusión que necesita más evidencia. Antes de clasificar, respondé:

- **Origen plausible:** ¿la instaló un producto conocido (agente de gestión, monitoreo, antivirus)? Nombres, rutas y proveedores de consumidor suelen delatar al producto; confirmalo con el inventario de software o con el administrador.
- **Coherencia:** ¿coinciden los `CreatorSID`? ¿El consumidor apunta a un archivo que existe, firmado, en una ruta protegida? Una ruta escribible por usuarios en un `CommandLineEventConsumer` es un riesgo aunque el producto sea legítimo.
- **Disparador:** ¿qué hace la consulta? Un temporizador, el arranque, el inicio de sesión o la creación de un proceso tienen implicancias distintas.
- **Temporalidad:** ¿hay registros de cambio, tickets o eventos que fechen la creación? Si no, decí que no se pudo fechar.
- **Alcance:** ¿la misma suscripción aparece en otros equipos de la flota? Si es así, sugiere despliegue centralizado (legítimo o no).

Conclusiones calibradas posibles: “esperada y documentada”, “legítima con riesgo de configuración”, “sin origen identificado: escalar”, “inconsistente/no funcional”. Ninguna de estas habilita a borrarla durante el triage.

Ejemplo trabajado

(Vista conceptual ficticia de un laboratorio, sin consulta activa. Nombres, rutas y SID son marcadores.)

```
Namespace de la suscripción: ROOT\subscription
  __EventFilter.Name           = "BlocLab-Filtro"
  __EventFilter.Query          = SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WITHIN 30
                                 WHERE TargetInstance ISA 'Win32_Process'
                                 AND TargetInstance.Name = 'BlocLab.exe'
  __EventFilter.EventNamespace = root\cimv2
  __EventFilter.EventAccess    = (vacío)
  Consumidor: NTEventLogEventConsumer "BlocLab-Log"
  Binding: Filtro "BlocLab-Filtro" → Consumidor "BlocLab-Log"
  CreatorSID (filtro, consumidor, binding): S-1-5-32-544 (los tres iguales)
```

Lectura: la suscripción vive en `root\subscription`, pero escucha eventos de `root\cimv2` (cross-namespace). El filtro sondea cada 30 segundos (`WITHIN 30`) la creación de un proceso llamado `BlocLab.exe` y el consumidor escribe una entrada en el registro de eventos: una acción de bajo impacto. Los tres `CreatorSID` coinciden con el SID del grupo Administradores, que es una forma documentada de crear suscripciones. `EventAccess` vacío significa que cualquier proveedor puede publicar al filtro.

La relación filtro–binding–consumidor permite reconstruir el flujo. Si falta un elemento o los SIDs no coinciden, la suscripción puede estar incompleta o requerir explicación; no la repares ni la borres durante triage.

Ficha de evidencia

Campo	Valor (ejemplo)	Fuente / tipo
Equipo, versión/build, fecha y hora de la revisión	VM-Lab-01, *(completar)*	Observación
Herramienta y cuenta usadas para inspeccionar	*(completar)*; sesión elevada sí/no	Observación
Namespace de la suscripción	`ROOT\subscription`	Observación
`EventNamespace` del filtro	`root\cimv2`	Observación
Filtro: nombre, consulta, lenguaje	`BlocLab-Filtro`, WQL arriba	Observación
Lectura de la consulta	Evento intrínseco de creación; sondeo `WITHIN 30`; sin `GROUP`	Interpretación de la WQL
Consumidor: clase, nombre y propiedades de acción	`NTEventLogEventConsumer`, `BlocLab-Log`	Observación (no ejecutado)
Proveedor de consumidor	Estándar de WMI	Inferencia por clase; confirmar registración
Binding y `MaintainSecurityContext`	Filtro → consumidor; *(completar)*	Observación
`CreatorSID` de los tres objetos y resolución	Iguales; Administradores	Observación + resolución
`EventAccess`	Vacío (`NULL`, todos pueden publicar)	Observación
ACL del namespace (escritura)	*(completar)*; diferencias con los valores documentados	Observación
Archivos referenciados (ruta, firma, hash, ACL)	No aplica para este consumidor	Observación
Origen plausible y evidencia	Laboratorio del curso, ticket *(completar)*	Contexto
Conclusión calibrada	Esperada y documentada	Juicio del analista
Lo que no se pudo determinar	Fecha de creación (sin auditoría previa)	Límite declarado

Práctica: inspección y evidencia

1. En una VM de laboratorio, inspeccioná primero una clase/proveedor WMI y una consulta temporal de lectura sobre datos conocidos (por ejemplo, instancias de `Win32_Service`).
2. Listá los namespaces existentes y decidí cuáles revisar; no te limites a `root\subscription`. Con PowerShell, de solo lectura: `Get-CimInstance -Namespace root -ClassName __NAMESPACE` para los namespaces y `Get-CimInstance -Namespace root/subscription -ClassName __EventFilter` (y luego `__EventConsumer` y `__FilterToConsumerBinding`) para cada namespace elegido.
3. Para cada suscripción, completá la ficha: namespace, `EventNamespace`, filtro, consumidor, binding, `CreatorSID` convertido a SID de texto, `EventAccess` y ACL del namespace. Sin ejecutar sus acciones.

4. Contrastá cuenta creadora, ACL del namespace, query y destino. Para cada consulta, anotá tipo de evento, si usa sondeo (`WITHIN`) o agrupación (`GROUP WITHIN`) y con qué intervalos. Redactá rutas personales antes de compartir evidencia.
5. Si en la VM hay archivos `.mof` de laboratorio, leelos como texto y compará lo que describen con lo que está en el repositorio. No los compiles.
6. No cambies ni elimines suscripciones encontradas. Si el laboratorio incluye una permanente creada previamente por el docente, identificá su ticket/ID y seguí la hoja de limpieza del laboratorio; verificá que los tres objetos vinculados ya no aparecen.

Entregable

Ficha de evidencia de una consulta temporal o de una suscripción auditada, con todos los campos de la tabla, la conclusión calibrada y la sección de límites. Si no había una suscripción autorizada de prueba, indicá que no realizaste el paso de eliminación.

Repaso

<details>
<summary>¿Qué mantiene viva una suscripción permanente?</summary>

> La inscripción persistente de filtro, consumidor y binding en el repositorio WMI; permanece hasta que se cancela.
</details>

<details>
<summary>¿Por qué hay que revisar el binding?</summary>

> Une qué evento se busca con qué consumidor recibirá el evento.
</details>

<details>
<summary>¿Qué diferencia hay entre el namespace de la suscripción y `EventNamespace`?</summary>

> El primero es donde están guardados filtro, consumidor y binding; `EventNamespace` indica de qué namespace vienen los eventos que el filtro consulta.
</details>

<details>
<summary>¿Alcanza con revisar `root\subscription`?</summary>

> No. Es la ubicación recomendada, pero una suscripción puede crearse en otros namespaces.
</details>

<details>
<summary>Los `CreatorSID` del filtro y del binding no coinciden. ¿Qué concluís?</summary>

> Que la suscripción probablemente no funciona tal como está y que hay algo que explicar; no la reparás ni la borrás durante el triage.
</details>

<details>
<summary>¿Qué controla `EventAccess`?</summary>

> Qué identidades pueden publicar eventos hacia ese filtro; vacío (`NULL`) permite a todos.
</details>

▼ **¿Qué diferencia hay entre `WITHIN 30` antes del `WHERE` y `GROUP WITHIN 30` después?**

> El primero fija un intervalo de **sondeo** para detectar eventos intrínsecos; el segundo **agrupa** eventos durante 30 s y entrega uno agregado (`__AggregateEvent`). No son intercambiables.

▼ **¿Qué distingue un evento intrínseco de uno extrínseco?**

> El intrínseco refleja un cambio en el modelo de datos de WMI (instancias, clases, namespaces); el extrínseco es una clase de evento definida por un proveedor para un suceso que no es un cambio de instancia.

▼ **Encontrás un `.mof` con un filtro, un consumidor y un binding. ¿Prueba que la suscripción existe?**

> No. Hay que comprobarlo en el repositorio; el archivo pudo no compilarse nunca. Y no se compila durante la revisión, porque crearía los objetos.

▼ **¿Qué aporta `#pragma autorecover` en un MOF?**

> Que WMI lo recompile automáticamente si reconstruye el repositorio; por eso conviene anotarlo junto con la entrada de registro correspondiente.

▼ **¿Por qué un `CreatorSID` de dominio sin actividad local no prueba nada por sí solo?**

> Porque WMI admite conexiones remotas (por DCOM o WinRM): la suscripción pudo crearse con una herramienta de gestión remota. Es una pregunta para el administrador.

▼ **¿Encontrar `__EventFilter` prueba una infección?**

> No. Hace falta relacionarlo con consumidor, binding, identidad, autorización y producto que lo instaló.

▼ **¿Qué no se debe hacer con un consumidor desconocido?**

> No ejecutarlo, borrarlo ni repararlo durante la revisión; preservá datos y escalá al administrador.

Puerta optativa

Podés distinguir consulta temporal y suscripción permanente, ubicar ambos namespaces de una suscripción, leer la WQL del filtro (tipo de evento, sondeo y agrupación), reconstruir filtro–binding–consumidor–proveedor, leer un MOF sin compilarlo, revisar `CreatorSID`, `EventAccess` y ACL del namespace, y describir evidencia con una conclusión calibrada sin ejecutar la acción configurada.

Lo que queda fuera

La escritura de proveedores (solo como recuadro), la sintaxis completa de MOF y de WQL (consultas de esquema, `ASSOCIATORS OF`, `REFERENCES OF`), el formato interno del repositorio, la configuración de WMI remoto o WinRM, y la habilitación de trazas o auditoría (que son cambios de configuración y no corresponden al triage) no se desarrollan.

Fuentes

- Microsoft Learn: WMI architecture, Monitoring Events, Receiving Events at All Times, Receiving Events Securely, Maintaining WMI Security.
- Microsoft Learn, clases y namespaces: __EventFilter, __EventConsumer, __FilterToConsumerBinding, __EventConsumerProviderRegistration, Standard Consumer Classes, Cross-Namespace Permanent Event Subscriptions, Access to WMI Namespaces.
- Microsoft Learn, WQL y MOF: WQL (SQL for WMI), Determining the Type of Event to Receive, WITHIN Clause, GROUP Clause, HAVING Clause, ISA Operator for Event Queries, Managed Object Format (MOF), pragma autorecover.
- Microsoft Learn, proveedores y remoto: __Win32Provider, Provider Hosting and Security, Connecting to WMI on a Remote Computer, About Windows Remote Management.
- **Fundamentos previos:** servicios y tareas en 2D.4 y 2D.5; DCOM en 2D.8.

Etiquetas

Núcleo conceptual: análisis defensivo y persistencia como concepto. **Conocimiento externo:** arquitectura, namespaces, suscripciones, WQL de eventos, MOF, proveedores (recuadro), WMI remoto y seguridad de eventos WMI. **Ejemplo ilustrativo:** suscripción y ficha del laboratorio ficticio. **Laboratorio verificado:** no; inspección de solo lectura.

IPC en Windows: named pipes, RPC y ALPC

> **Rama optativa 2D**
>
> Se analizan mecanismos en programas propios o didácticos. No se buscan endpoints de terceros para enviarles datos ni se enseña a abusarlos.

> **Propósito**
>
> Reconocer IPC por evidencia estática/dinámica y explicar qué controles separan al cliente del servidor. Al terminar deberías poder decir, para un canal propio, **quién puede abrirlo**, **quién puede hacerse pasar por servidor**, **con qué identidad actúa** el servidor al atender y **qué valida** antes de procesar un mensaje.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* procesos e hilos (1.3); objetos, handles, tokens y ACL (2D.1).
- *Recomendados:* COM/RPC (2D.6, 2D.8).

Diferencias

- **Named pipe:** canal nombrado, local o de red según configuración; el nombre no es secreto. El servidor decide acceso con ACL y puede autenticar/impersonar clientes; revisá también framing, longitud y validación de mensajes.

Para reconstruir la estructura de los mensajes más allá del mecanismo IPC, seguí 4.5 · Reconstruir formatos y protocolos propios.

- **RPC:** contrato de operaciones que puede comunicarse local o remotamente; el runtime gestiona transporte/marshalling según binding. Analizá interfaz, endpoint, identidad y autorización.
- **ALPC:** mecanismo local de bajo nivel usado por componentes de Windows. En reversing suele reconocerse por módulos, estructuras y trazas; la documentación pública del contrato es limitada y varía por versión. Se cubre conceptualmente, sin construir clientes de endpoints del sistema.

	Named pipe	RPC	ALPC
Qué transporta	Bytes o mensajes	Llamadas a operaciones de una interfaz (IDL)	Mensajes locales del sistema
Dónde se ve	Nombre `\\.\pipe\…`, handles de tipo archivo	UUID y versión de interfaz, secuencia de protocolo, endpoint	Módulos y trazas; poca documentación pública
Control de acceso principal	Descriptor de seguridad del pipe	Autenticación + callback de seguridad + chequeos en cada operación	Interno del sistema
Lo que lees en un análisis	Creación, apertura, ACL, modo, impersonación	Registro de interfaz, flags, protocolos, autenticación	Que existe, quién lo usa y qué evento registra

Named pipes en detalle

Nombres y alcance. Un servidor crea `\\.\pipe\nombre` con `CreateNamedPipe`; el nombre no distingue mayúsculas y cualquiera que lo conozca puede **intentar** abrirlo. Un cliente de otro equipo puede llegar por la red con `\\servidor\pipe\nombre`, salvo que el servidor cree la instancia con `PIPE_REJECT_REMOTE_CLIENTS`, que rechaza automáticamente las conexiones remotas.

Descriptor de seguridad. Si el servidor pasa `NULL`, el pipe recibe un descriptor por defecto que, según la documentación, da control total a LocalSystem, a los administradores y al creador, y **lectura** a Everyone y a la cuenta anónima. Un servidor que atiende solo a su sesión puede restringir el acceso con el *logon SID*; Microsoft lo recomienda para impedir accesos desde otras sesiones o equipos.

Quién puede ser servidor. Para crear una instancia hace falta el derecho `FILE_CREATE_PIPE_INSTANCE` sobre el pipe. La documentación advierte que `FILE_GENERIC_WRITE` incluye ese derecho (comparte valor con `FILE_APPEND_DATA`), así que una ACL que da "escritura genérica" también deja **crear instancias**. Si el servidor real crea la primera con `FILE_FLAG_FIRST_PIPE_INSTANCE`, la llamada falla con `ERROR_ACCESS_DENIED` cuando el nombre ya existe: es la forma documentada de detectar que otro proceso ocupó el nombre antes.

Modo. Un pipe de tipo **mensaje** conserva los límites de cada escritura; uno de tipo **byte** no. El lado cliente arranca en modo byte aunque el servidor sea de mensajes. Para el análisis, esto define cómo hay que leer el protocolo: con mensajes, cada `WriteFile` es una unidad; con bytes, el protocolo necesita su propio *framing* (longitud, delimitador) y es ahí donde se validan tamaños.

Impersonación. El servidor puede llamar a `ImpersonateNamedPipeClient` para actuar con el token del cliente y volver a su propia identidad con `RevertToSelf`. Por defecto la impersonación es al nivel `SecurityImpersonation`, pero el **cliente** puede limitarla al abrir el pipe con `CreateFile` y la bandera `SECURITY_SQOS_PRESENT` (por ejemplo, a nivel identificación). Para el análisis importan tres preguntas: ¿el servidor impersona? ¿revierte en todas las rutas, incluidos los errores? ¿qué nivel pidió el cliente?

Qué revisar en un pipe propio	Evidencia	Señal a explicar
Nombre y proceso creador	Handle en el proceso servidor, argumentos de `CreateNamedPipe`	Nombre predecible usado por un servicio privilegiado
Descriptor de seguridad	DACL pasada al crear (o `NULL`)	Descriptor por defecto o ACL con `FILE_GENERIC_WRITE` amplio
Primera instancia	`FILE_FLAG_FIRST_PIPE_INSTANCE` en la primera creación	Sin la bandera, otro proceso pudo ocupar el nombre antes
Clientes remotos	`PIPE_REJECT_REMOTE_CLIENTS`	Aceptación remota sin necesidad
Modo y framing	Tipo byte/mensaje, prefijo de longitud	Longitud leída del mensaje sin tope
Impersonación	`ImpersonateNamedPipeClient` / `RevertToSelf`	Rutas de error sin `RevertToSelf`

RPC en detalle

Una interfaz RPC se define en **IDL** con un UUID y una versión; MIDL genera los stubs de cliente y servidor. El servidor registra la interfaz y elige **secuencias de protocolo**: `ncalrpc` (local), `ncacn_np` (sobre named pipes) o `ncacn_ip_tcp` (TCP, normalmente con endpoint dinámico resuelto por el mapeador de 2D.8).

Tres lecturas de seguridad que Microsoft documenta y que cambian conclusiones:

- **Los endpoints no aíslan interfaces.** En un proceso con varios servidores RPC, *todas* las interfaces son invocables por *todos* los endpoints del proceso. Que tu componente registre solo `ncalrpc` no impide que lo llamen por un pipe o un socket que abrió otro componente del mismo proceso. Por eso un descriptor de seguridad sobre un endpoint no es un control efectivo; la recomendación es un **callback de seguridad** que verifique protocolo e identidad en cada llamada.
- **Registrar autenticación no la exige.** `RpcServerRegisterAuthInfo` agrega una **opción** de autenticación, no un requisito: un cliente no autenticado que podía conectarse sigue pudiendo, aunque luego fallen funciones como `RpcImpersonateClient`.
- **Flags de registro.** Con `RpcServerRegisterIf2` / `Ex` / `3`, `RPC_IF_ALLOW_LOCAL_ONLY` rechaza clientes remotos (con las excepciones que detalla la documentación para `ncacn_np`), y `RPC_IF_ALLOW_SECURE_ONLY` exige un nivel de autenticación mayor que *none*, **sin** garantizar que el usuario sea privilegiado: puede ser una cuenta de invitado.

Microsoft remarca que `ncalrpc` no es "seguro por ser local": en un servidor de terminales, cientos de usuarios pueden llegar a un servicio local.

Anatomía Interna de Stubs RPC y Decodificación de NDR (Format Strings)

Para el analista de ingeniería inversa que audita un binario sin símbolos ni archivos `.idl`, reconstruir la firma exacta de las funciones expuestas por un servidor RPC requiere inspeccionar las estructuras internas que MIDL compila en la sección `.data` o `.rdata`:

```
RPC_SERVER_INTERFACE (puntero exportado o registrado con RpcServerRegisterIf2):
   +0x00: Length: 0x60 (96 bytes en x64)
   +0x04: InterfaceId.SyntaxGUID (UUID de 16 bytes de la interfaz)
   +0x14: InterfaceId.SyntaxVersion (Major/Minor version)
   +0x50: InterpreterInfo (Ptr64 a MIDL_SERVER_INFO)

MIDL_SERVER_INFO:
   +0x00: pStubDesc (Ptr64 a MIDL_STUB_DESC)
   +0x08: DispatchTable (Ptr64 a arreglo de punteros a funciones C del servidor)
   +0x10: ProcFormatString (Ptr64 a tabla de formatos de procedimiento NDR)
   +0x18: FmtStringOffset (Ptr64 a tabla de índices a ProcFormatString)
```

Decodificación de `ProcFormatString` y `TypeFormatString`

El compilador MIDL genera secuencias de bytes compactas que codifican los parámetros de cada método mediante la máquina de tipos de **NDR (Network Data Representation)**:

1. **Cabecera de Procedimiento:** En `ProcFormatString`, cada rutina arranca con una cabecera de 6 bytes en modo `-Oicf` que define el tamaño del marco en la pila (`stack_size`) y el número de parámetros.
2. **Descriptores de Parámetros (6 bytes por parámetro):**

- **Flags de Dirección:** Los primeros 2 bytes indican si el parámetro es entrante o saliente (`0x0048` = `[in]`, `0x0158` = `[out]`, `0x0050` = `[in, out]`).
- **Offset en el Stack:** Los siguientes 2 bytes indican la posición relativa en el marco de la llamada.
- **Descriptor de Tipo:** Los 2 bytes finales contienen el tipo básico (`FC_LONG = 0x08`, `FC_HYPER = 0x0b`, `FC_CHAR = 0x02`) o un offset relativo hacia `TypeFormatString` (almacenado en `MIDL_STUB_DESC+0x28`).

3. **Tipos Complejos en `TypeFormatString`:**

- `0x11` (`FC_RP`): Puntero de referencia (no puede ser nulo).
- `0x12` (`FC_UP`): Puntero único (puede ser nulo).
- `0x21` (`FC_C_CSTRING`): Cadena ASCII conformante terminada en nulo (`char*`).
- `0x22` (`FC_C_WSTRING`): Cadena UTF-16 conformante terminada en nulo (`wchar_t*`).
- `0x1A` (`FC_BOGUS_STRUCT`): Estructura compleja con alineación manual y punteros anidados.

El laboratorio `plantillas_codigo/rpc_com_server_lab.c` y su definición `rpc_com_server_lab.idl` permiten compilar un servidor local sobre `ncalrpc` y verificar la disposición exacta de estas tablas en memoria.

ALPC

ALPC es el mecanismo de mensajes locales que usan muchos componentes de Windows. Su contrato no está documentado para uso general y cambia entre versiones, así que el curso solo pide **reconocerlo**: qué proceso lo usa, que existe una clase de eventos ETW para ALPC (ver 2D.12) y que, si un análisis llega a ALPC, la conclusión debe apoyarse en la documentación del componente, no en suposiciones sobre el formato de los mensajes.

Ejemplo trabajado

(Ejemplo ilustrativo de una app propia; los valores no son una captura.)

```
BlocClient → \\.\pipe\BlocLab.Status → BlocService
Mensaje: {version=1, request=GET_STATUS}
Respuesta: {status=READY}
Seguridad: ACL permite al usuario de la sesión; no acepta datos arbitrarios
```

El pipe sugiere el transporte, pero hay que confirmar el proceso propietario, ACL, modo de lectura y formato del protocolo. Un nombre predecible no implica vulnerabilidad por sí solo.

Ficha del análisis, separando observación de inferencia:

Dato	Valor (ilustrativo)	Tipo
Creador del pipe	`BlocService.exe`, cuenta de servicio de laboratorio	Observación (handle y proceso)
Flags de creación	`PIPE_ACCESS_DUPLEX`, `FILE_FLAG_FIRST_PIPE_INSTANCE`, `PIPE_TYPE_MESSAGE`, `PIPE_REJECT_REMOTE_CLIENTS`	Observación (argumentos en el código o el depurador)
DACL	Lectura/escritura al *logon SID* de la sesión; control total a SYSTEM	Observación (`GetSecurityInfo` en el lab)
Impersonación	`ImpersonateNamedPipeClient` antes de leer la configuración del usuario; `RevertToSelf` en salida normal y en error	Observación en código propio
Validación	Mensaje de tamaño fijo; versión distinta de 1 se rechaza	Observación en código propio
"Ningún otro proceso puede hacerse pasar por servidor"	—	Inferencia: la sostiene la primera instancia con bandera, no el nombre

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Inspección práctica de puertos y conexiones ALPC en user-mode y WinDbg (`!alpc`)

Aunque ALPC (*Advanced Local Procedure Call*) es una interfaz interna de `ntdll.dll`, el analista necesita saber reconocer sus llamadas en un binario y auditar qué procesos están conectados a un puerto local durante una sesión de depuración (*Windows Internals 7th Ed., Cap. 3 / extensión `!alpc` de WinDbg*) (**Hecho confirmado**):

1. **Las tres primitivas de `ntdll.dll` y el espacio de nombres `\RPC Control\` :**

- **Servidor:** Llama a `ntdll!NtAlpcCreatePort(&PortHandle, &ObjectAttributes, &PortInformation)` publicando un objeto de tipo `ALPC Port` en el directorio del Object Manager (casi siempre bajo `\RPC Control\<NombreDelPuerto>` o `\Sessions\<N>\BaseNamedObjects\ ...`).
- **Cliente:** Se conecta con `ntdll!NtAlpcConnectPort` (o `NtAlpcConnectPortEx`) especificando el `UNICODE_STRING` del puerto destino.
- **Intercambio de mensajes:** Ambos lados usan `ntdll!NtAlpcSendWaitReceivePort(PortHandle, Flags, SendMessage, SendMessageAttributes, ReceiveMessage, &BufferLength, ReceiveMessageAttributes, Timeout)` .

2. **Cabecera `PORT_MESSAGE` en memoria (`+0x00..+0x27` , 40 bytes en x64 / 24 bytes en x86):**

Todo mensaje enviado o recibido por ALPC comienza con una cabecera fija `PORT_MESSAGE` seguida inmediatamente por los datos de la aplicación:

```
typedef struct _PORT_MESSAGE_X64 {
USHORT DataLength;     // +0x00 (2B): Bytes útiles del payload después de esta cabecera
USHORT TotalLength;    // +0x02 (2B): sizeof(PORT_MESSAGE) (0x28 en x64) + DataLength
USHORT Type;           // +0x04 (2B): LPC_REQUEST (1), LPC_REPLY (2), LPC_CONNECTION_REQUEST (10)
USHORT DataInfoOffset; // +0x06 (2B)
PVOID  ClientIdUniqueProcess; // +0x08 (8B): PID del emisor (CLIENT_ID.UniqueProcess)
PVOID  ClientIdUniqueThread;  // +0x10 (8B): TID del emisor (CLIENT_ID.UniqueThread)
ULONG  MessageId;      // +0x18 (4B): ID correlativo del mensaje
ULONG  Reserved;       // +0x1C (4B)
ULONG_PTR ClientViewSize; // +0x20 (8B): Total cabecera = 0x28 (40 bytes en x64)
} PORT_MESSAGE_X64;
```

3. **Comandos de inspección en solo lectura (Sysinternals y WinDbg de kernel):**

```
# En user-mode (consola elevada en la VM): listar todos los puertos ALPC abiertos y su proceso
dueño
handle.exe -a -p <PID_o_nombre> "ALPC Port"

# En WinDbg conectado al kernel de la VM (extensión !alpc):
kd> !alpc /lpp <dir_EPROCESS>    ; Lista todos los puertos ALPC creados y conectados por ese
proceso
kd> !alpc /p <dir_PortObject>    ; Muestra el proceso servidor, la cola de mensajes y todos los
clientes conectados
kd> !alpc /m <dir_Message>       ; Decodifica un mensaje ALPC en vuelo y quién lo envió
```

Práctica

Con un cliente/servidor propios ya preparados:

1. Listá los pipes visibles en la VM solo para ubicar el tuyo (en PowerShell, `Get-ChildItem \\.\pipe\` muestra nombres) y no abras pipes ajenos.
2. Inspeccioná en Process Explorer/Procmon la apertura del endpoint y seguí una sola solicitud inocua. Capturá nombre, PID, operación, respuesta y ACL observada.
3. Completá la tabla "Qué revisar en un pipe propio" con evidencia del código o del depurador.
4. Para RPC, usá el propio contrato local: anotá UUID/versión, secuencias de protocolo registradas, flags de registro y si hay callback de seguridad.
5. Para ALPC, describí una traza/documentación existente, sin enviar mensajes.

Entregable

Diagrama de dos procesos, mecanismo IPC, endpoint, identidad, controles, esquema del mensaje y evidencia. Incluí la tabla de revisión del pipe (o del registro RPC) con observación/inferencia. Ocultá datos personales; no registres payloads sensibles.

Repaso

▼ **¿Un named pipe siempre es local?**

> No. Puede ser local o accesible por red según cómo se publique y la configuración del sistema/servidor; `PIPE_REJECT_REMOTE_CLIENTS` rechaza clientes remotos.

▼ **¿Qué diferencia RPC de un pipe?**

> RPC expresa una llamada mediante una interfaz; un pipe es un canal de bytes/mensajes. RPC puede usar distintos transportes.

▼ **¿Qué derecho permite crear instancias de un pipe y por qué importa una ACL con escritura genérica?**

> `FILE_CREATE_PIPE_INSTANCE`. `FILE_GENERIC_WRITE` lo incluye, así que esa ACL también permite crear instancias, es decir, actuar como servidor.

▼ **¿Para qué sirve `FILE_FLAG_FIRST_PIPE_INSTANCE`?**

> Hace que la creación falle si el nombre ya existe, así el servidor detecta que otro proceso ocupó el pipe antes.

▼ **¿Quién controla hasta dónde puede impersonar un servidor de pipe?**

> El cliente, con `SECURITY_SQOS_PRESENT` y el nivel elegido al abrir el pipe; por defecto es `SecurityImpersonation`.

▼ **Un servidor RPC registra solo `ncalrpc`. ¿Queda accesible solo localmente?**

> No necesariamente: en un proceso con otros servidores RPC, la interfaz es invocable por cualquier endpoint del proceso. Se controla con un callback de seguridad.

▼ **¿`RpcServerRegisterAuthInfo` impide que se conecten clientes no autenticados?**

> No. Agrega una opción de autenticación, no un requisito; hacen falta chequeos propios.

▼ **¿Por qué ALPC se trata como concepto?**

> Es una interfaz interna de bajo nivel con contratos menos estables; el curso enseña reconocimiento, no clientes de endpoints del sistema.

Puerta optativa

Podés distinguir pipe, RPC y ALPC, seguir un intercambio propio, revisar ACL, primera instancia, clientes remotos, modo e impersonación de un pipe, explicar por qué en RPC el control debe estar en el callback de seguridad y no en el endpoint, e inspeccionar interfaces RPC y puertos ALPC en modo lectura.

Lo que queda fuera

El protocolo SMB de los pipes remotos en la red, la especificación completa del motor NDR64, la construcción de clientes para puertos ALPC del sistema, mailslots y otros mecanismos IPC legados no se desarrollan. No se enseña a enviar datos a pipes ni a endpoints RPC o ALPC ajenos.

Fuentes

- Microsoft Learn: Interprocess Communications, Named Pipes, RPC, ALPC ETW class.
- Microsoft Learn, pipes: CreateNamedPipe, Named Pipe Security and Access Rights, Impersonating a Named Pipe Client, Named Pipe Type, Read, and Wait Modes.
- Microsoft Learn, RPC seguro: Writing a Secure RPC Client or Server, Be Wary of Other RPC Endpoints Running in the Same Process, RpcServerRegisterAuthInfo doesn't deny unauthorized users, Interface Registration Flags, Protocol Sequence Constants.
- **Fundamentos previos:** call stack y procesos en 1.3; DCOM/RPC en 2D.8.

Etiquetas

Núcleo conceptual: procesos e IPC general. **Conocimiento externo:** IPC Windows, seguridad de named pipes y RPC. **Ejemplo ilustrativo:** protocolo y ficha BlocLab. **Laboratorio verificado:** no; ejemplo propio propuesto.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Reconstrucción estática de interfaces RPC (RPC_SERVER_INTERFACE y MIDL_SERVER_INFO)

Cuando un binario registra un servidor RPC mediante `RpcServerRegisterIf` / `RpcServerRegisterIf2` / `RpcServerRegisterIfEx`, IDA Pro o Ghidra no resuelven por defecto la relación entre números de procedimiento (opcodes RPC) y funciones C. El primer argumento (`IfSpec`, registro `RCX` en x64) apunta a la estructura `RPC_SERVER_INTERFACE` en `.rdata` o `.data` generada por el compilador MIDL (`rpcndr.h` del Windows SDK) *(Hecho confirmado)*:

Offset (x64)	Campo en `RPC_SERVER_INTERFACE`	Tipo y Significado en IDA / Ghidra
`+0x04`	`InterfaceId`	`RPC_SYNTAX_IDENTIFIER` (20 bytes: `GUID` de 16 bytes de la interfaz RPC + `MajorVersion` de 2B + `MinorVersion` de 2B).
`+0x30`	`DispatchTable`	`PRPC_DISPATCH_TABLE`: cantidad de funciones (`DispatchTableCount`) y puntero al despachador NDR (`NdrServerCall2` / `NdrServerCallAll`).
`+0x50`	`InterpreterInfo`	`const void*` que apunta a `MIDL_SERVER_INFO`: metadatos de decompilación del servidor.

Siguiendo el puntero `InterpreterInfo` hacia la estructura `MIDL_SERVER_INFO`:

- En `+0x00` (`pStubDesc`) reside el descriptor de tipos y sintaxis NDR.
- En `+0x08` (`DispatchTable`) reside el **arreglo directo de punteros a las funciones C reales del servidor** (`ServerRoutineTable[0..N-1]`). Navegar a esta dirección revela inmediatamente la lista completa de procedimientos remotos expuestos por el binario.

Automatización práctica: En análisis defensivo o auditoría de servicios de Windows, herramientas de código abierto como `RpcView` o un script de **IDAPython** que automatice la navegación `InterfaceId → InterpreterInfo → DispatchTable` permiten extraer y tipar todas las rutinas del servidor RPC en cuestión de segundos.

---

5. Inspección Práctica de Puertos ALPC con `handle64.exe` y `!alpc` en WinDbg

Declaración de Entorno

`Laboratorio verificado: no; requiere VM/toolchain`. Requiere Sysinternals `handle64.exe` ejecutándose con privilegios administrativos y una sesión de depuración de kernel en WinDbg.

5.1. Enumeración en Modo Usuario con `handle64.exe`

Desde una consola elevada, la utilidad `handle64.exe` de Sysinternals permite filtrar la tabla de handles de cualquier proceso (por ejemplo, el servicio de programación de tareas o `lsass.exe`) restringiendo la salida al

tipo de objeto del ejecutivo `ALPC Port` mediante los modificadores `-a` (volcar todos los tipos de objetos) y `-p`:

```
C:\Tools\Sysinternals> handle64.exe -a -p lsass.exe | findstr /i "ALPC"
   228: ALPC Port      \RPC Control\lsapolicylookup
   254: ALPC Port      \RPC Control\lsasspirpc
   2bc: ALPC Port      \RPC Control\protected_storage
```

Para mapear el proceso que actúa como cliente de dicho endpoint, se busca el handle de tipo `ALPC Port` en procesos cliente que apunte al mismo nombre simbólico en el directorio `\RPC Control` de la tabla de objetos del Object Manager.

5.2. Inspección de Estructuras Internas (`_KALPC_PORT`) en WinDbg con `!alpc`

En una sesión viva de depuración de kernel (KD), la extensión `!alpc` de WinDbg interpreta los grafos de conexión entre puertos servidor y puertos de comunicación cliente:

```
kd> !alpc /lpl
Scanning connection ports ...
  Port: ffffb609148e2c90  Owner: ffffb60912c95080 (lsass.exe)  Name: \RPC Control\lsasspirpc
  Port: ffffb60915a1a080  Owner: ffffb609121a80c0 (services.exe) Name: \RPC Control\spoolerpc

kd> !alpc /p ffffb609148e2c90
Port @ ffffb609148e2c90
  Type                      : ConnectionPort
  OwnerProcess              : ffffb60912c95080 (lsass.exe)
  ConnectionPort            : ffffb609148e2c90
  ServerCommunicationPort   : 0000000000000000
  ClientCommunicationPort   : 0000000000000000
  Flags                     : 0x00000000
  State                     : 0x00000001
  SequenceNo                : 0x00000001
  PortContext               : 0000000000000000
  HasCompletionList         : No
  ConnectionRefused         : No
  Disconnected              : No
  Closed                    : No
  FlushOnClose              : Yes
  MainQueueLength           : 0x00000000
  PendingQueueLength        : 0x00000000
  LargeMessageQueueLength   : 0x00000000

kd> !alpc /c ffffb609148e2c90
Connections for port ffffb609148e2c90
  CommunicationInfo @ ffffb609182143a0
    ConnectionPort          : ffffb609148e2c90 (lsasspirpc)
    ServerCommunicationPort : ffffb60918215920 [lsass.exe]
    ClientCommunicationPort : ffffb60918215410 [svchost.exe]
```

Referencias y Fuentes Técnicas

- Garnier, C. (2008). *Windows Vista / Server 2008 ALPC Internals*. SyScan Conference.
- Russinovich, M., Solomon, D., & Ionescu, A. (2012). *Windows Internals, Part 2* (6th ed.). Microsoft Press.
- Microsoft Learn. (2023). *ALPC Reference and Port Message Structures*.

Excepciones de Windows y debugging

> **Rama optativa 2D**
>
> La práctica usa una excepción esperada en un programa propio. No busca provocar corrupción ni explotar un fallo.

> **Propósito**
>
> Entender cómo el depurador reconstruye el stack y cómo Windows transfiere el control cuando una función falla, distinguiendo el modelo histórico x86 del unwind x64. Al terminar deberías poder explicar **quién** vio una excepción, **en qué orden** y **por qué** una excepción de primera oportunidad no significa que el programa haya fallado.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* stack y llamadas (1.2, 2.5); 2D.2 memoria/loader.
- *Recomendados:* WinDbg/TTD (2.19); C++ profundo (2.18); taxonomía anti-análisis (2.15).

Modelos

En x86, SEH usa registros/estructuras de excepción y el runtime del compilador puede agregar handlers de lenguaje; los detalles dependen del compilador y de mitigaciones como SafeSEH/SEHOP. En x64, el unwinder consulta metadatos de funciones: `.pdata` indexa entradas `RUNTIME_FUNCTION` y `.xdata` describe cómo deshacer prólogos y recuperar registros; algunas funciones hoja no requieren entrada.

WinDbg puede mostrar el evento de excepción, contexto y stack. En TTD, una traza de user mode permite avanzar o retroceder por esa ejecución, pero no reemplaza símbolos, documentación ni comprensión del estado. La salida cambia con arquitectura, build y símbolos disponibles.

Qué guarda el sistema cuando ocurre una excepción

Cuando el procesador o el software genera una excepción, Windows guarda dos estructuras:

- el **registro de contexto** (`CONTEXT`): el estado de la máquina del hilo en ese momento, dependiente de la arquitectura;
- el **registro de excepción** (`EXCEPTION_RECORD`): el **código** de excepción, si es **continuable**, un puntero a otro registro (excepciones anidadas), la **dirección** donde ocurrió y un arreglo de **parámetros** adicionales.

Para el análisis, el par contexto + registro es la evidencia primaria: la dirección y el código dicen qué pasó; el contexto dice con qué registros. En WinDbg, `.exr` muestra un registro de excepción y `.ecxr` cambia el contexto al de la excepción guardada, para que `k` muestre el stack **de ese momento** y no el del depurador.

Orden de despacho en user mode

Microsoft documenta este orden para buscar quién maneja una excepción de user mode:

1. **Depurador, primera oportunidad.** Si el proceso está siendo depurado, el sistema notifica al depurador.
2. **Vectored exception handlers (VEH).** Se registran con `AddVectoredExceptionHandler`, no dependen del marco de llamada, se aplican a todo el proceso y se llaman en el orden en que se agregaron, **después** de la primera oportunidad del depurador y **antes** de que comience el desenrollado.
3. **Handlers basados en marcos.** El sistema recorre los marcos del hilo desde el actual hacia atrás: en x86, la cadena SEH; en x64, la información de `.pdata` / `.xdata`. Aquí entran `__try/__except` y los handlers de lenguaje como el de C++.
4. **Depurador, segunda oportunidad.** Si nadie la manejó y hay depurador, se lo notifica de nuevo.
5. **Manejo por defecto.** Sin depurador o si este no la maneja, el sistema aplica la acción por defecto, que para la mayoría de las excepciones es terminar el proceso.

En kernel mode el sistema busca handlers en la pila del kernel; si no hay ninguno, el sistema se detiene (bugcheck, ver 6.3).

Un filtro de `__try/__except` decide con su valor de retorno si el bloque maneja la excepción, si se sigue buscando o si se continúa la ejecución. Cuando un handler acepta la excepción, el sistema **desenrolla** los marcos intermedios y ejecuta los bloques `__finally`/destructores que correspondan antes de llegar al handler.

Primera y segunda oportunidad en el depurador

Para WinDbg, cada tipo de excepción tiene un **estado de corte**: cortar en la primera oportunidad (`sxe`), cortar solo en la segunda (`sxd`), solo informar (`sxn`) o ignorar (`sxi`). Por defecto, por ejemplo, una violación de acceso corta en la primera oportunidad, mientras que la excepción de C++ (`eh`) corta solo en la segunda. `.lastevent` muestra el último evento.

Consecuencias para leer evidencia:

- Una **excepción de primera oportunidad** es normal en muchos programas: excepciones C++ lanzadas y atrapadas, sondeos de memoria protegidos por `__try`, mecanismos de runtime. **No** significa un fallo.
- Una **segunda oportunidad** sí significa que nadie la manejó.
- Un **VEH** registrado por el programa ve todas las excepciones del proceso. Si al analizar un binario encontrás `AddVectoredExceptionHandler`, anotá qué hace el handler: puede ser diagnóstico legítimo (registro de fallos) o una técnica anti-depuración que usa excepciones a propósito (2.15). La llamada sola no decide cuál.

En binarios MSVC, las excepciones de C++ se lanzan como una excepción de Windows con un código propio del runtime (habitualmente `0xE06D7363`, conocimiento externo de reversing); reconocerlo evita confundir un `throw` controlado con un fallo.

Ejemplo trabajado

(Secuencia ilustrativa de un programa C++ propio que lanza y captura una excepción documentada.)

```
app!RunCase → app!ParseOwnInput → throw/catch controlado
WinDbg: evento de excepción → handler del runtime → app!RunCase
x64: .pdata señala RuntimeFunction; .xdata describe unwind del prólogo
```

Al recorrer el stack, identificá qué frames son la ruta de llamada y cuál maneja el evento. La mera presencia de `.pdata` no demuestra que una excepción haya ocurrido; es metadata disponible para unwind.

Cronología de lectura (ilustrativa) del mismo caso, en el orden en que aparece cada dato:

Paso	Qué se ve	Herramienta	Interpretación prudente
1	Evento de primera oportunidad, código de excepción C++	Mensaje de WinDbg / `.lastevent`	Se lanzó una excepción; todavía no se sabe si alguien la maneja
2	Registro de excepción con dirección dentro del runtime	`.exr -1`	El `throw` pasa por el runtime de C++
3	Stack de la excepción hasta `app!ParseOwnInput`	`.ecxr` + `k`	Ruta de llamada al momento del `throw`
4	El programa continúa y no hay segunda oportunidad	Ejecución	Un `catch` la manejó
5	Ejecución reanudada en `app!RunCase`	Breakpoint en el `catch`	Coincide con el handler esperado

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Verificación de marcos de pila y detección de *Call Stack Spoofing* mediante `.pdata` y validación de sitios de `CALL`

En la lección 2.15 vimos que las técnicas de *Call Stack Spoofing* fabrican marcos de pila sintéticos para ocultar el origen real de una llamada al sistema, y en 2D.11 vimos el layout binario de `RUNTIME_FUNCTION` (`.pdata`) y `UNWIND_INFO` (`.xdata`) (*Microsoft Learn: x64 stack usage y RtlVirtualUnwind*) (**Hecho confirmado**). Un analista o motor defensivo verifica la autenticidad de una pila de llamadas en x64 aplicando tres comprobaciones encadenadas sobre cada marco:

1. **Respaldo de módulo (`RtlLookupFunctionEntry`):**

Para cada `ControlPc` (`RIP` actual o dirección de retorno en la pila), debe existir una entrada `RUNTIME_FUNCTION` válida dentro de la sección `.pdata` de un módulo PE firmado/respaldado en disco (`Image` en el VAD, no `MEM_PRIVATE`). Las únicas funciones x64 sin `.pdata` son las *funciones hoja* (*leaf functions*), que por definición de la ABI **no pueden modificar `RSP` ni llamar a ninguna otra función** (solo pueden estar en el frame `0` del tope de la pila, nunca en un frame intermedio).

2. **Coherencia del tamaño de marco (`UNWIND_CODE`):**

La distancia entre el `RSP` de un marco y el `RSP` del marco padre debe coincidir exactamente con la suma de los códigos `UWOP_ALLOC_SMALL` (`OpInfo * 8 + 8`), `UWOP_ALLOC_LARGE` y `UWOP_PUSH_NONVOL` (`8` bytes por registro no volátil salvado) declarados en `UNWIND_INFO` .

3. **Validación de la instrucción previa a `ReturnAddress` (detección de *Gadgets*):**

Cuando `call destino` se ejecuta, empuja en la pila la dirección de la instrucción inmediatamente siguiente (`ReturnAddress`). Por lo tanto, los **2 a 7 bytes anteriores a `ReturnAddress`** en memoria ejecutable deben decodificarse como una instrucción `CALL` legítima:

Bytes previos a `ReturnAddress`	Instrucción x64	Interpretación en auditoría de pila
`E8 xx xx xx xx` (`ReturnAddress - 5`)	`call rel32`	Llamada directa normal. Se verifica que el destino calculado (`ReturnAddress + rel32`) coincida con el inicio de la función hija.
`FF 15 xx xx xx xx` (`ReturnAddress - 6`)	`call qword ptr [rip+disp32]`	Llamada indirecta vía IAT o puntero global (normal en llamadas a DLLs).
`FF D0` .. `FF D7` o `41 FF D0` .. `D7` (`-2` / `-3`)	`call rax` .. `r15`	Llamada indirecta por registro (vtable, callback o `GetProcAddress`).
`FF 23` / `FF 26` / `FF 27` (`jmp [rbx]` / `[rsi]` / `[rdi]`)	`jmp qword ptr [reg]`	**Anomalía crítica (*Gadget de Call Stack Spoofing*):** la dirección en la pila apunta después de un `JMP` , no de un `CALL` , o el `call rel32` apunta a una función distinta de la que está en el frame hijo.

Inspección rápida en WinDbg ante una pila sospechosa:

```
0:000> kn                                ; Lista los números de frame, Child-SP y Call Site
0:000> !fnent <Call_Site>                ; Verifica la entrada RUNTIME_FUNCTION y el tamaño del
marco en .xdata
0:000> ub <Call_Site> L1                 ; Desensambla la instrucción inmediatamente ANTERIOR al
retorno (debe ser CALL)
```

Anatomía Binaria de UNWIND_INFO y Decodificación de UNWIND_CODE en x64

En arquitecturas x64, la estructura `UNWIND_INFO` almacenada en la sección `.xdata` gobierna cómo el kernel y los depuradores desenrollan la pila hacia atrás. Cada registro de desenrollado tiene la siguiente estructura binaria en memoria:

```
Estructura UNWIND_INFO (.xdata):
   +0x00: UBYTE Version : 3;      // Versión de unwind (típicamente 1 o 2)
   +0x00: UBYTE Flags   : 5;      // 0x01=EHANDLER (__except), 0x02=UHANDLER (__finally), 0x04=CHAININFO
   +0x01: UBYTE SizeOfProlog;     // Longitud del prólogo de la función en bytes
   +0x02: UBYTE CountOfCodes;     // Número de entradas en el arreglo UnwindCode[]
   +0x03: UBYTE FrameRegister : 4;// Registro de marco (0=ninguno, 5=RBP, etc.)
   +0x03: UBYTE FrameOffset   : 4;// Offset del registro de marco escalado (*16)
   +0x04: UNWIND_CODE UnwindCode[CountOfCodes]; // Arreglo de operaciones de desenrollado
```

Decodificación de Slots de `UNWIND_CODE` (2 bytes por slot)

Cada elemento de `UnwindCode` ocupa exactamente 16 bits (2 bytes) y describe una operación que el prólogo ejecutó y que el desenrollador debe revertir:

- `CodeOffset` **(8 bits bajos):** Offset en bytes desde el inicio de la función donde se realizó la operación.
- `UnwindOp` **(4 bits):** Operación de reversión de pila:
- `0` = `UWOP_PUSH_NONVOL` : El prólogo hizo un `push` de un registro no volátil. Operación inversa: pop del registro indicado en `OpInfo` .
- `1` = `UWOP_ALLOC_LARGE` : Asignó un tamaño grande en stack (ocupa 2 o 3 slots sucesivos de `UNWIND_CODE` para especificar el tamaño).

- `2` = `UWOP_ALLOC_SMALL`: Asignó entre 8 y 128 bytes en la pila. Operación inversa: sumar `(OpInfo * 8 + 8)` a `RSP`.
- `3` = `UWOP_SET_FPREG`: Estableció el puntero de marco de pila. Operación inversa: restaurar `RSP` desde `FrameRegister`.
- `4` = `UWOP_SAVE_NONVOL`: Guardó un registro no volátil en la pila usando `mov` en lugar de `push` (ocupa 2 slots para codificar el offset).
- `6` = `UWOP_EPILOG`: Define los epílogos de la función (en `UNWIND_INFO` versión 2, desde Windows 8.1 / VS 2013).
- `10` = `UWOP_PUSH_MACHFRAME`: Empujó un marco de interrupción o trampa de máquina de hardware (ocupa 1 slot; empuja `SS`, `RSP`, `EFLAGS`, `CS` y `RIP`).
- `OpInfo` **(4 bits altos):** Índice del registro x64 involucrado (`0`=RAX, `1`=RCX, `2`=RDX, `3`=RBX, `4`=RSP, `5`=RBP, `6`=RSI, `7`=RDI, `8..15`=R8..R15).

Verificación Forense frente a Call Stack Spoofing

Cuando una herramienta de seguridad (EDR) o un analista en WinDbg valida una pila con `!fnent`, el kernel simula la ejecución inversa de cada `UNWIND_CODE`. Si un atacante utilizó *Call Stack Spoofing* fabricando una dirección de retorno falsa pero no ajustó `RSP` para coincidir exactamente con la sumatoria de los `UWOP_ALLOC_SMALL` / `UWOP_PUSH_NONVOL` de la función invocadora, o si la instrucción previa a la dirección de retorno no es un opcode `CALL` legítimo (`E8 rel32` o `FF /2`), el desenrollado falla con inconsistencia de marco y delata la intrusión.

Práctica

1. Compilá o usá un programa propio mínimo que lance/capture una excepción prevista, sin leer datos externos.
2. En WinDbg, anotá arquitectura, evento, excepción y `k` / `kv` antes y después del handler. Usá `.exr -1` y `.ecxr` para leer el registro y el contexto de la excepción.
3. Cambiá **solo para tu sesión** el estado de corte de la excepción C++ (`sxe eh`) para verla en primera oportunidad, y comparalo con el comportamiento por defecto.
4. En x64, inspeccioná la entrada de función/unwind con símbolos y comandos documentados para tu build; en x86, describe el frame SEH observado sin modificar la cadena.
5. Opcional: agregá a tu programa un VEH que solo registre el código de excepción y verificá en qué momento se llama respecto del depurador y del `catch`.
6. Opcional: grabá el mismo caso de user mode con TTD y navega a la excepción. Guardá el trace solo mientras lo necesites y borrá la copia al finalizar.

Entregable

Diagrama de control antes/después de la excepción, arquitectura, stack, handler y límites de símbolos; la cronología con primera/segunda oportunidad y, si lo hiciste, el momento en que actúa el VEH. Separá información observada de interpretación del compilador.

Repaso

▼ **¿Qué función cumplen `.pdata` y `.xdata` en x64?**

> `.pdata` localiza metadata de funciones; `.xdata` describe información de unwind/handlers necesaria para recuperar estado y recorrer el stack.

▼ **¿x86 SEH y x64 unwind son el mismo mecanismo?**

> No. Tienen representación y reglas distintas; el compilador y las mitigaciones también afectan lo observable.

▼ **¿Un frame de stack prueba que esa función lanzó la excepción?**

> No. Es una pista del camino actual; se confirma con instrucción, contexto y flujo de control.

▼ **¿En qué orden se buscan handlers en user mode?**

> Depurador (primera oportunidad), handlers vectorizados, handlers basados en marcos, depurador (segunda oportunidad) y manejo por defecto.

▼ **¿Una excepción de primera oportunidad indica que el programa falló?**

> No. Muchas se lanzan y se manejan normalmente; solo la segunda oportunidad indica que nadie la manejó.

▼ **¿Para qué sirve `.ecxr`?**

> Pone el contexto del depurador en el registro de contexto de la excepción, para que el stack corresponda al momento del fallo.

▼ **Encontrás `AddVectoredExceptionHandler` en un binario. ¿Qué concluís?**

> Que el programa ve todas las excepciones del proceso antes que los handlers por marco. Hay que leer qué hace el handler: puede ser diagnóstico o anti-depuración.

> **Puerta optativa**
>
> Podés describir una excepción propia en WinDbg, leer registro y contexto, explicar el orden de despacho (incluidos VEH y primera/segunda oportunidad), leer el stack y explicar la diferencia general entre SEH x86 y unwind x64.

Lo que queda fuera

Las tablas y descriptores de excepciones tipadas de C++ (`throw` / `catch` y `FuncInfo` de MSVC), los manejadores de lenguaje en detalle, SafeSEH/SEHOP y la depuración post mortem configurada en el sistema no se desarrollan en esta lección (el despacho de CFG/kCFG a nivel ISA se estudia en 6.9). No se cambia ninguna configuración global de depuración.

Fuentes

- Microsoft Learn: x64 exception handling, Structured Exception Handling, Debugging a user-mode process using WinDbg.
- Microsoft Learn, despacho y depurador: Exception Dispatching, Vectored Exception Handling, try-except statement, Controlling Exceptions and Events, .exr, .ecxr.
- **Fundamentos previos:** stack en 1.2, unwind C++ en 2.18, WinDbg en 2.19, anti-análisis en 2.15.

Etiquetas

Núcleo conceptual: excepciones y stack como conceptos generales. **Conocimiento externo:** SEH/unwind, despacho de excepciones, VEH y control de excepciones en WinDbg; el código de excepción C++ de MSVC como dato de reversing. **Ejemplo ilustrativo:** flujo y cronología de excepción. **Laboratorio verificado:** no.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Layout binario de RUNTIME_FUNCTION (.pdata) y UNWIND_INFO (.xdata) en x64

A diferencia de x86 (donde la lista SEH se enlaza en la pila mediante `FS:[0]`), en Windows x64 el desenrollado de pila y el despacho de excepciones se rigen por tablas estáticas en el PE sin tocar la pila en el prólogo (Microsoft Learn: *x64 exception handling*) *(Hecho confirmado)*:

Estructura y Sección	Offset / Tamaño	Campos Binarios y Significado
`RUNTIME_FUNCTION` (Sección `.pdata`)	`12 bytes` fijos por función	• `+0x00`: `DWORD BeginAddress` (RVA de inicio de la función). • `+0x04`: `DWORD EndAddress` (RVA de fin de la función). • `+0x08`: `DWORD UnwindInfoAddress` (RVA que apunta a la cabecera en `.xdata`).
`UNWIND_INFO` (Sección `.xdata`)	`4 bytes` cabecera + array variable	• `+0x00`: `Version : 3` (bits 0..2, vale 1 o 2) y `Flags : 5` (bits 3..7: `0x01 = UNW_FLAG_EHANDLER`, `0x02 = UNW_FLAG_UHANDLER`, `0x04 = UNW_FLAG_CHAININFO`). • `+0x01`: `UBYTE SizeOfProlog` (longitud en bytes del prólogo). • `+0x02`: `UBYTE CountOfCodes` (cantidad de slots de 2 bytes en `UnwindCode[]`). • `+0x03`: `UBYTE FrameRegisterAndOffset` (registro base y desplazamiento de marco). • `+0x04`: Arreglo `UNWIND_CODE[]` (códigos como `UWOP_PUSH_NONVOL=0`, `UWOP_ALLOC_SMALL=2` indicando qué registros se salvaron y cuánto creció `RSP`). • **Tras** `UnwindCode[]` (alineado a 4B): Si `Flags & 0x03`, sigue la **RVA de 32 bits de** `ExceptionHandler` (`__C_specific_handler`, `__CxxFrameHandler3` o `__CxxFrameHandler4`) y los datos de excepción (`SCOPE_TABLE` / `FuncInfo`).

Inspección en vivo con WinDbg: El comando `!fnent <dirección_de_función>` decodifica en vivo tanto la entrada `RUNTIME_FUNCTION` como todos los códigos `UNWIND_CODE` de `.xdata`, siendo fundamental para validar si una dirección de retorno en la pila fue falsificada (Call Stack Spoofing).

ETW y telemetría defensiva

> **Propósito**
>
> Comprender cómo se genera, habilita y consume telemetría ETW, dominar la sesión del sistema **NT Kernel Logger**, analizar la **anatomía binaria del formato ETL**, y auditar de forma reproducible las técnicas de evasión y **manipulación de ETW (ETW Patching y Blinding)** tanto en modo usuario como en modo kernel.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* procesos/hilos (1.3); WinDbg y TTD.
- *Recomendados:* 2D.10 IPC; conceptos de excepciones en 2D.11; registro de Windows (2D.3).

---

1. El Modelo de Arquitectura ETW

ETW separa tres roles clave: **provider** (emite eventos), **controller** (inicia sesión, habilita providers y define buffers/archivo) y **consumer** (procesa eventos en vivo o desde un archivo ETL).

ETW permite habilitar o deshabilitar providers **en caliente**, sin reiniciar el programa. Un provider registrado que nadie habilitó no emite eventos: por eso "el programa no generó nada" y "nadie estaba escuchando" se ven idénticos desde afuera.

Tipos de Providers y qué implican para decodificar

Tipo	Cómo emite	Dónde está la información para decodificar	Sesiones simultáneas
MOF (clásico)	`RegisterTraceGuids` / `TraceEvent`	Clases MOF en WMI	Una sola
WPP	`RegisterTraceGuids` / `TraceEvent`	Archivos TMF (normalmente en el PDB del binario)	Una sola
Manifest-based	`EventRegister` / `EventWrite`	Manifiesto XML registrado en el sistema	Hasta ocho
TraceLogging	`TraceLoggingRegister` / `TraceLoggingWrite`	El propio evento binario (autodescriptivo)	Hasta ocho

---

2. La Sesión de Kernel: `NT Kernel Logger`

A diferencia de los proveedores de modo usuario, el kernel de Windows expone una sesión de rastreo reservada de alto rendimiento denominada `NT Kernel Logger`.

Identificador Global y Banderas de Activación

- **GUID de Sesión:** `SystemTraceControlGuid = {9e814aad-3204-11d2-9a82-006008a86939}`.
- La sesión no se suscribe a proveedores por GUID individual, sino a través del campo **`EnableFlags`** de la estructura `EVENT_TRACE_PROPERTIES`:

Bandera de Kernel (`EnableFlags`)	Valor Hex (Constante)	Telemetría Capturada
`EVENT_TRACE_FLAG_PROCESS`	`0x00000001` (bit 0 = 1)	Creación y terminación de procesos (PID, PPID, SID, ImageFileName).
`EVENT_TRACE_FLAG_THREAD`	`0x00000002` (bit 1 = 2)	Creación, destrucción y conmutación de contexto de hilos (*Context Switch*).
`EVENT_TRACE_FLAG_IMAGE_LOAD`	`0x00000004` (bit 2 = 4)	Carga de módulos ejecutables (`.exe` , `.dll` , `.sys`) con dirección base y tamaño.
`EVENT_TRACE_FLAG_DISK_IO`	`0x00000100` (bit 8 = 256)	Operaciones de lectura y escritura física en disco.
`EVENT_TRACE_FLAG_NETWORK_TCPIP`	`0x00010000` (bit 16)	Conexiones de red TCP/UDP (send, receive, connect, disconnect).
`EVENT_TRACE_FLAG_REGISTRY`	`0x00020000` (bit 17)	Creación, modificación y borrado de claves y valores del Registro.

(Nota técnica sobre EnableFlags: Valores hexadecimales canónicos definidos en `evntrace.h` del Windows SDK. Nótese que `EVENT_TRACE_FLAG_DISK_IO` corresponde estrictamente al bit 8 = `0x00000100` / 256 decimal; no debe confundirse con cero ni con valores truncados).

Control Práctico de la Sesión con `logman`

```
:: Iniciar la captura de kernel a un archivo ETL
logman start "NT Kernel Logger" -p "Windows Kernel Trace" (process,thread,img,net) -ets -o
kernel_trace.etl

:: Consultar estado y estadísticas de buffers y eventos perdidos
logman query "NT Kernel Logger" -ets

:: Detener la sesión
logman stop "NT Kernel Logger" -ets
```

---

3. Anatomía y Formato Binario del Archivo ETL (`.etl`)

Un archivo ETL generado por ETW es una secuencia binaria estructurada de bloques de 64 KB organizados de la siguiente manera:

A. Cabecera de Buffer (`WMI_BUFFER_HEADER`)

Cada bloque físico de 64 KB dentro del archivo `.etl` comienza con una cabecera de 32 a 48 bytes:

- **`BufferSize`:** Tamaño del bloque (típicamente `0x10000` = 64 KB).
- **`SavedOffset`:** Desplazamiento hasta el último byte de evento escrito en el buffer.

- `CurrentOffset`: Posición del cursor de escritura.
- `ReferenceTime`: Timestamp de inicio del bloque en unidades de temporizador de alta resolución (`RDTSC` o `KeQueryPerformanceCounter`).

B. El Primer Registro: `TRACE_LOGFILE_HEADER`

El primer evento del archivo describe los metadatos globales de la captura:

- `BufferSize` y `VersionDetail`: Versión del sistema operativo que generó la traza.
- `StartTime` y `EndTime`: Tiempos de inicio y cierre en formato `FILETIME` de 64 bits.
- `TimerResolution`: Resolución del temporizador del kernel (en unidades de 100 ns).
- `NumberOfProcessors` y `CpuSpeedInMHz`: Hardware subyacente.
- `PointerSize`: `4` para arquitecturas x86, `8` para x64.
- `LogFileMode`: Configuración de almacenamiento (`EVENT_TRACE_FILE_MODE_SEQUENTIAL`, `CIRCULAR`, etc.).

C. Registros de Eventos (`EVENT_RECORD` / `EVENT_HEADER`)

Cada evento individual dentro de los buffers contiene una cabecera estandarizada de 80 bytes:

1. `Size` (`USHORT`): Longitud total del registro del evento en bytes.
2. `HeaderType` y `Flags`: Indican si el evento es de 32 o 64 bits y qué temporizador se usó.
3. `ProviderId` (`GUID`): Identificador de 16 bytes del proveedor emisor.
4. `EventDescriptor` **(16 bytes):**

- `Id` (Identificador del evento dentro del proveedor).
- `Version` (Revisión del esquema).
- `Channel` (Canal de destino: Admin, Operational, Analytic, Debug).
- `Level` (Severidad: Crítico, Error, Warning, Info).
- `Opcode` (Operación: Start, Stop, Info).
- `Task` y `Keyword` (Máscara de 64 bits para filtrado).

5. `ProcessId` y `ThreadId`: PID y TID del hilo que emitió el evento.
6. `TimeStamp`: Marca temporal de 64 bits.
7. `UserData` / `UserDataLength`: Payload binario con los argumentos específicos del evento.

---

4. Técnicas de Manipulación y Cegado de ETW (ETW Tampering / Blinding)

En ciberseguridad defensiva e ingeniería inversa de malware, el análisis de telemetría debe contemplar cómo los atacantes neutralizan la generación de eventos:

A. Parcheo en Modo Usuario (`ntdll!EtwEventWrite`)

Cuando un proceso en modo usuario desea impedir que componentes de seguridad reciban eventos (como telemetría de inyección de código o AMSI), recurre a **ETW Patching**:

1. El proceso localiza la función exportada `ntdll!EtwEventWrite`.
2. Modifica los permisos de la página de memoria usando `VirtualProtect` a `PAGE_EXECUTE_READWRITE`.
3. Sobrescribe el prólogo de la función con una instrucción de retorno anticipado:
    - En x64: `xor eax, eax; ret` (codificado como `31 C0 C3` por ensambladores GAS/NASM o `33 C0 C3` por MSVC/MASM) o simplemente `ret` (`C3`).
4. Al retornar `0` (`STATUS_SUCCESS`), la aplicación cree que el evento se registró con éxito, pero ningún byte de telemetría llega al despachador de ETW.

Detección Defensiva: Un monitor de integridad lee la imagen limpia de `ntdll.dll` directamente desde el disco (`\SystemRoot\System32\ntdll.dll`) y compara los primeros 16 bytes de `EtwEventWrite` contra los bytes en memoria. Cualquier discordancia (`0xC3`, `0x31 0xC0` o `0x33 0xC0` en los primeros bytes) delata un parcheo activo de ETW.

B. Cegado en Modo Kernel (ETWti Blinding)

A nivel de kernel, los controladores de seguridad se alimentan del proveedor `Microsoft-Windows-Threat-Intelligence` (Lección 6.7). Para cegar este sensor:

- Un atacante con primitiva de escritura en kernel (vector BYOVD) localiza el handle de registro apuntado por `nt!EtwThreatIntProvRegHandle`.
- En la estructura `_ETW_GUID_ENTRY`, manipula el campo `ProviderEnableInfo`, estableciendo la máscara de habilitación a cero (`EnableMask = 0`).
- Al quedar deshabilitado el proveedor a nivel de hipervisor/kernel, el sensor EDR deja de recibir eventos de inyección de hilos y acceso a memoria sin generar alertas visibles en user mode.

---

5. Repaso

▼ **¿Qué rol cumple el controller?**

> Define y controla una sesión ETW, habilita providers y establece cómo registrar eventos.

▼ **¿Qué diferencia provider y consumer?**

> El provider produce eventos; el consumer los lee e interpreta desde una sesión o archivo.

▼ **¿Una traza sin eventos prueba que no ocurrió actividad?**

> No. El provider puede no estar habilitado, no emitir ese evento, perder datos o haber sido parcheado (`EtwEventWrite`).

▼ **¿Qué es la sesión NT Kernel Logger?**

> Es la sesión del sistema reservada para telemetría de bajo nivel del kernel (procesos, hilos, DLLs, disco, red), controlada por `SystemTraceControlGuid`.

▼ **¿Cómo detectás en memoria un parcheo de ETW en user mode?**

> Comparando los primeros bytes de `ntdll!EtwEventWrite` en memoria contra los bytes del archivo original en disco; si empieza con `0xC3` o `0x31 0xC0`, fue alterado.

Fuentes

- Microsoft Learn: About Event Tracing, Configuring NT Kernel Logger, EVENT_TRACE_PROPERTIES structure.
- Microsoft Learn: WMI_BUFFER_HEADER, EVENT_RECORD structure.
- Repositorio y Laboratorio: Plantilla de auditoría en WinDbg en `plantillas_codigo/auditar_callbacks.wdbg`.

Ampliación editorial basada en fuentes externas — Extracción estática del Provider GUID (EventRegister) y detección de ETW Patching

Al analizar un binario en IDA o Ghidra que interactúa con ETW, existen dos patrones opuestos: la telemetría legítima instrumentada por el desarrollador y el intento de malware de cegar la monitorización del sistema (Microsoft Learn: *EventRegister* y *EtwEventWrite*) *(Hecho confirmado)*:

1. **Localización del Provider GUID en aplicaciones legítimas o instrumentadas:**
   Al buscar referencias cruzadas a `advapi32!EventRegister` (o `ntdll!EtwEventRegister`), la firma en x64 recibe:

   ```
   lea rcx, [rip + GUID_Provider] ; 1.er arg (RCX): Puntero a los 16 bytes del GUID en .rdata
   xor edx, edx                   ; 2.° arg (RDX): EnableCallback (opcional)
   xor r8d, r8d                   ; 3.er arg (R8) : CallbackContext
   lea r9, [rip + g_RegHandle]    ; 4.° arg (R9) : Puntero global donde se guarda el REGHANDLE
   call cs:EventRegister
   ```

   El valor guardado a través de `R9` (`REGHANDLE`) es el manejador global que **luego usarán todas las llamadas subsiguientes a `EventWrite` / `EtwEventWrite`** para emitir eventos. Leer los 16 bytes apuntados por `RCX` permite cruzar de inmediato el GUID con `logman query providers` en la VM para conocer la identidad y finalidad del proveedor.
2. **Reconocimiento defensivo de *ETW Patching* en User-Mode:**
   Ciertas muestras evasivas intentan silenciar la telemetría del propio proceso (como los eventos del runtime de `.NET CLR` o `AMSI`) resolviendo dinámicamente `ntdll!EtwEventWrite` (o `NtTraceEvent`), cambiando la protección de su página de memoria a `PAGE_EXECUTE_READWRITE` y sobrescribiendo su primer byte con `ret` (`0xC3`) o `xor eax, eax ; ret` (`33 C0 C3`). En el depurador, el analista lo detecta comparando los primeros bytes de `ntdll!EtwEventWrite` en memoria frente a la copia intacta de `ntdll.dll` en disco o monitoreando llamadas a `VirtualProtect` sobre rangos de memoria de `ntdll`.

---

5. ETW Threat Intelligence (`Microsoft-Windows-Threat-Intelligence` / ETWti)

Introducido para alimentar directamente a Microsoft Defender for Endpoint (MDE) y sensores EDR de terceros certificados por el programa MVI (*Microsoft Virus Initiative*), el proveedor **`Microsoft-Windows-Threat-Intelligence` (ETWti)** —identificado por el GUID `{f4e1897c-bb5d-5668-f1d8-040f4d8dd344}`— instrumenta directamente las syscalls de gestión de memoria virtual, mapeo de secciones y encolado de APCs dentro del propio ejecutivo `ntoskrnl.exe`.

5.1. Restricción de Consumo mediante PPL (`PsProtectedSignerAntimalware-Light`)

A diferencia de los proveedores ETW convencionales accesibles desde cualquier sesión de usuario, el registro de una sesión de traza contra el GUID de ETWti está restringido a nivel del kernel mediante una verificación de token protegido:

- Únicamente procesos que ejecutan bajo el nivel **Protected Process Light (PPL)** con el firmante antimalware (`PsProtectedSignerAntimalware-Light` o superior) pueden suscribirse a este proveedor vía `EnableTraceEx2`.
- Esta barrera impide que un binario no privilegiado o un atacante en Ring 3 intercepte los eventos generados por las rutinas de inyección de código de otros procesos.

5.2. Punteros en Kernel y Registro en WinDbg (`nt!EtwThreatIntProvRegHandle`)

Nota de entorno: `Laboratorio verificado: no; requiere VM/toolchain`. En una sesión de depuración con `ntoskrnl.pdb`, el puntero al registro del proveedor se almacena en el símbolo global **`nt!EtwThreatIntProvRegHandle`** (de tipo `_ETW_REG_ENTRY*`). Desde este objeto se inspecciona la estructura `_ETW_GUID_ENTRY` que controla qué palabras clave (keywords) de monitorización están habilitadas:

```
kd> x nt!EtwThreatIntProvRegHandle
ffffb609`120489a0 nt!EtwThreatIntProvRegHandle = 0xffffb609`102e3a10

kd> dt nt!_ETW_REG_ENTRY 0xffffb609`102e3a10 GuidEntry
   +0x020 GuidEntry : 0xffffb609`102f6840 _ETW_GUID_ENTRY

kd> dt nt!_ETW_GUID_ENTRY 0xffffb609`102f6840 Guid ProviderEnableInfo
   +0x018 Guid               : {f4e1897c-bb5d-5668-f1d8-040f4d8dd344}
   +0x060 ProviderEnableInfo : _TRACE_ENABLE_INFO
      +0x000 IsEnabled          : 0x1
      +0x004 Level              : 0xff ''
      +0x008 MatchAnyKeyword    : 0x80000000`ffffffff
```

Si un rootkit o driver en modo kernel sobrescribe el puntero `nt!EtwThreatIntProvRegHandle` con cero o modifica `ProviderEnableInfo.IsEnabled = 0`, ciega la telemetría de kernel que reciben los agentes EDR sin disparar inmediatamente un Bugcheck de PatchGuard (aunque kernels modernos protegen este handle mediante monitorización periódica de integridad).

Referencias y Fuentes Técnicas

- Baines, J., & Sealighter Project. (2021). *Telemetry Source Analysis: Microsoft-Windows-Threat-Intelligence (ETWti)*.
- Microsoft Learn. (2023). *Event Tracing for Windows (ETW) Architecture and Kernel Providers*.

- Russinovich, M., Solomon, D., & Ionescu, A. (2017). *Windows Internals, Part 1* (7th ed.). Microsoft Press.

Integrador Windows internals

Optativo y acotado

Usá una aplicación propia o didáctica, sin malware ni software ajeno. El integrador no crea persistencia: no instala un servicio, no registra tareas ni consumidores WMI y no cambia permisos.

Propósito

Unir conceptos de objetos, memoria, registro, COM, IPC, excepciones y telemetría en un informe reproducible que distinga evidencia de hipótesis.

Prerrequisitos

- *Obligatorios:* 2D.1, 2D.2 y 2D.3, más las lecciones de los mecanismos que use tu caso (por ejemplo 2D.6 y 2D.7 si usás COM, 2D.10 si usás IPC, 2D.12 si capturás ETW).
- *Recomendados:* 2D completa y 2C; no requiere 2D.8/DCOM ni modificar configuraciones de seguridad.

Caso de laboratorio

Elegí una aplicación didáctica con un flujo inocuo y observable, idealmente propia. Definí de antemano qué datos se recopilan y qué sistemas quedan fuera. Modelo sugerido: leer una clave de configuración propia, consultar una interfaz COM propia, intercambiar un mensaje de estado por IPC y emitir un evento ETW propio. No agregar autoarranque ni ejecución automática.

Fichas que reúne el informe

Cada lección de 2D dejó una herramienta de registro. El integrador no inventa otra: reúne las que correspondan a tu caso. Las marcadas como obligatorias son el mínimo; el resto se agrega si tu programa usa ese mecanismo.

Lección	Ficha o tabla	En el integrador
2D.1	Token, privilegios e integridad del proceso	Obligatoria
2D.2	Módulos y regiones relevantes	Obligatoria
2D.3	Clave propia leída y vista consultada (usuario/máquina, 32/64)	Obligatoria
2D.6	Apartamento de cada hilo, tabla slot/offset/método, puntero directo o proxy	Si usás COM
2D.7	Observación/inferencia de la activación (servidor, `ThreadingModel`, manifiesto)	Si usás COM
2D.9	Ficha de evidencia WMI	Solo si inspeccionás suscripciones **existentes**; el integrador no crea ninguna
2D.10	Revisión del pipe (ACL, primera instancia, remotos, modo, impersonación)	Si usás IPC
2D.11	Cronología de excepción con primera/segunda oportunidad	Si tu caso incluye una excepción controlada
2D.12	Ficha de la sesión ETW (nivel, keywords, pérdidas, decodificación)	Obligatoria si capturás ETW

DCOM (2D.8), servicios (2D.4) y tareas (2D.5) quedan fuera del integrador: exigirían habilitar acceso remoto o crear persistencia.

Ejemplo trabajado

(Escenario didáctico diseñado para ilustrar el método sobre una aplicación propia.)

BlocLab es una aplicación propia que lee su clave `HKCU\Software\BlocLab`, consulta una interfaz COM local y devuelve `READY` por un named pipe. El recorrido de análisis puede documentarse así:

```
Paso 1 — proceso: BlocLab.exe, PID 4120; token estándar del usuario de laboratorio.
Paso 2 — configuración: valor Mode="demo" leído desde HKCU\Software\BlocLab.
Paso 3 — COM: el cliente solicita IID_IFakeStatus al CLSID propio {11111111-2222-3333-4444-
555555555555};
         hilo cliente STA; servidor in-proc ThreadingModel=Both → puntero directo (vtable en el módulo
propio).
Paso 4 — IPC: el cliente abre \\.\pipe\BlocLabStatus y recibe READY;
         pipe creado con FILE_FLAG_FIRST_PIPE_INSTANCE y PIPE_REJECT_REMOTE_CLIENTS; ACL al logon SID.
Paso 5 — telemetría: el provider BlocLab emite StatusQuery con resultado READY;
         sesión propia, nivel informativo, 0 eventos perdidos.
Conclusión acotada: esta ejecución coincide con el flujo documentado por el programa.
Alternativa: una capa proxy podría intermediar COM; el evento ETW por sí solo no identifica al lector
del pipe.
Limpieza: detener app, cerrar sesión ETW, borrar traza temporal y comparar/revertir snapshot.
```

La cadena proceso → configuración → interfaz → canal → evento es una **hipótesis de recorrido** que se valida correlacionando observaciones. La coincidencia temporal entre COM y ETW no demuestra causalidad; conserva timestamps y anota qué herramienta produjo cada dato.

Práctica

1. Registra VM/build, programa, hash del binario propio y snapshot base.
2. Capturá solo una ejecución; observá token, módulo/segmento relevante, acceso a configuración y flujo IPC/COM que esté documentado. Completá las fichas de la tabla de arriba que correspondan.
3. Si añadís ETW, limita la traza al provider propio, detené la sesión y evita conservar payloads sensibles.
4. No ejecutes acciones desconocidas, no cambies servicio/tarea/consumidor ni DACL de componentes del sistema.
5. Cierra procesos, elimina traces/capturas temporales y comprueba las claves/archivos creados por tu programa. Revierte snapshot si el estado no coincide con el inicial.

Entregable

Informe con alcance, mapa de componentes, evidencias fechadas, tabla observación/interpretación/alternativas, límites, hashes del material propio y checklist de limpieza firmado por quien realizó el lab. Como anexos, las fichas de 2D que aplicaron (al menos las obligatorias), cada una con su fecha y la herramienta que produjo cada dato.

Repaso

▼ **¿Qué convierte una observación en una conclusión sólida?**

> Repetibilidad, fuente/contexto, evidencia correlacionada y consideración de explicaciones alternativas.

▼ **¿Por qué el integrador evita autoarranque?**

> No hace falta para demostrar los conceptos y agrega cambios persistentes difíciles de limpiar y revisar.

▼ **¿Por qué el integrador no incluye DCOM ni suscripciones WMI nuevas?**

> Porque demostrarlos exigiría habilitar acceso remoto o crear persistencia, y el integrador no cambia la seguridad ni deja configuraciones permanentes.

▼ **¿Cuándo se considera terminado?**

> Cuando el informe es reproducible, sus límites están declarados y cada cambio temporal se eliminó o la VM se revirtió.

Puerta optativa 2D

Entregás un análisis acotado, basado en evidencia, y demostración de limpieza. No se aprueba por cantidad de herramientas usadas.

Fuentes

- Documentación primaria enlazada en 2D.1, 2D.2, 2D.3, 2D.6, 2D.7, 2D.9, 2D.10, 2D.11, 2D.12, 2D.14 y 2D.15.
- **Fundamentos previos (Tomo I):** método de análisis en 4.1 · Método de análisis (Tomo I, p. 282–292) y estructura de evidencia en 4.3 · El informe reproducible (Tomo I, p. 301–305).

> **Síntesis de estudio de esta lección**
>
> **Núcleo conceptual:** método de análisis (4.1) e informe reproducible (4.3). **Conocimiento externo:** integración de subsistemas de Windows internals. **Ejemplo ilustrativo:** aplicación de práctica `BlocLab`.

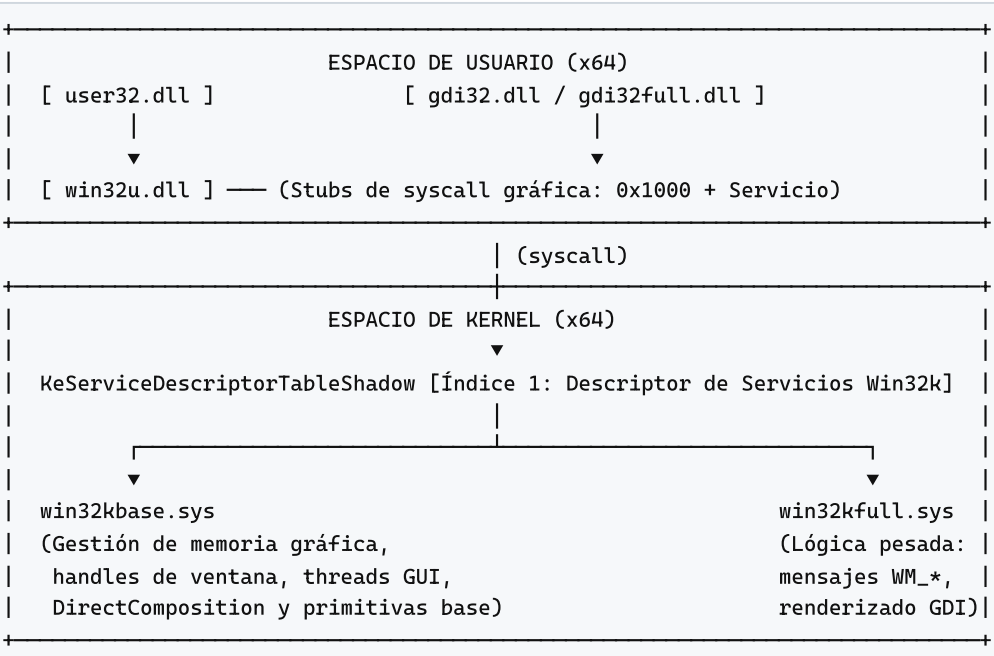
El Subsistema Gráfico en Modo Kernel (win32k) y la Tabla de Servicios Sombra

> **Propósito y Relevancia**
>
> En la arquitectura de Windows, el modo kernel no solo alberga los servicios de sistema estándar del ejecutivo y del gestor de memoria (`ntoskrnl.exe`). También aloja el subsistema de ventanas, interfaz gráfica y gestión de dispositivos de entrada (**GDI y USER**). Este subsistema está implementado en controladores de sistema especiales (`win32kbase.sys` , `win32kfull.sys` y el driver legado `win32k.sys`). Con más de 1.200 llamadas al sistema que históricamente han constituido la mayor superficie de ataques de escalada local de privilegios (LPE) en Windows, su análisis es obligatorio para cualquier investigador de seguridad.

---

1. Descomposición de Win32k y Arquitectura Modular

En versiones antiguas de Windows (hasta Windows 7 y 8.1), toda la lógica gráfica residía en un único driver monolítico de gran tamaño: `win32k.sys`. Desde Windows 10, Microsoft refactorizó el subsistema en módulos especializados para reducir el acoplamiento y mejorar la telemetría:



El Módulo de Transición en Modo Usuario: `win32u.dll`

Históricamente, las funciones de `user32.dll` (como `CreateWindowExW`) invocaban directamente la instrucción `syscall`. En Windows 10 y 11 modernos, Microsoft centralizó todos los stubs de llamadas al sistema gráficas dentro de una DLL de bajo nivel llamada **`win32u.dll`**. Cualquier llamada de alto nivel en `user32.dll` o `gdi32.dll` pasa primero por un stub `NtUser*` o `NtGdi*` dentro de `win32u.dll`.

---

2. Despacho por la Tabla Sombra: `KeServiceDescriptorTableShadow`

En la Lección 2.15 vimos cómo las llamadas al sistema nativas (`NtOpenProcess` , `NtAllocateVirtualMemory`) se despachan mediante la tabla global exportada `KeServiceDescriptorTable` . Sin embargo, los servicios gráficos utilizan una tabla extendida no exportada: `KeServiceDescriptorTableShadow` .

Estructura de `KSERVICE_TABLE_DESCRIPTOR` y Navegación en WinDbg

La tabla sombra contiene un arreglo de dos descriptores de servicio (`KSERVICE_TABLE_DESCRIPTOR`), cada uno de 32 bytes (en x64):

Offset (x64)	Campo	Tipo	Significado y Función
`+0x00`	`Base`	`PULONG_PTR`	Puntero a la tabla de direcciones relativas de las rutinas de servicio (Service Table Base).
`+0x08`	`Count`	`PULONG`	Puntero al arreglo de contadores de invocaciones de cada syscall (Service Counter Table Base).
`+0x10`	`Limit`	`ULONG`	Cantidad total de llamadas al sistema registradas en la tabla (ej. ~ `0x1C0` para `ntoskrnl` , ~ `0x500` para `win32k`).
`+0x18`	`Number`	`PUCHAR`	Puntero al arreglo que contiene el número de bytes de argumentos pasados en el stack por cada llamada.

- **Entrada 0 (`KeServiceDescriptorTableShadow[0]` , offset `+0x00`):** Descriptor idéntico a `KeServiceDescriptorTable` para los servicios nativos del ejecutivo de `ntoskrnl.exe` .
- **Entrada 1 (`KeServiceDescriptorTableShadow[1]` , offset `+0x20`):** Descriptor reservado para el subsistema gráfico despachado por `win32kbase.sys` y `win32kfull.sys` .

```
$$ Inspeccionar los descriptores de KeServiceDescriptorTableShadow en WinDbg
kd> dq nt!KeServiceDescriptorTableShadow L8
$$ El primer QWORD en +0x20 es el puntero Base de win32k:
kd> dps poi(nt!KeServiceDescriptorTableShadow + 0x20) L20
```

Conversión de Números de Servicio (SSN Gráfico)

Las syscalls de Win32k poseen el bit 12 activo (índice de tabla 1, base `0x1000`). Como los números de servicio (SSN) tanto de `ntoskrnl` como de `win32k` cambian entre builds de Windows, nunca deben asumirse como constantes fijas entre versiones. Cuando una instrucción `syscall` se ejecuta con `EAX = 0x1000 + N` :

1. El despachador `nt!KiSystemCall64` extrae el índice de tabla (`(EAX >> 12) & 1`) y comprueba si el número de servicio pertenece al rango gráfico (`0x1000+`).
2. Obtiene el puntero al `_KTHREAD` actual desde `GS:[0x188]` (`KPCR.Prcb.CurrentThread`) y verifica si el hilo ya fue promovido a **GUI Thread** comprobando que el campo `_KTHREAD→Win32Thread` no sea nulo (ubicado en el offset `+0x1C8` de `nt!_KTHREAD` en Windows 10 22H2 Build 19045, Windows 11 23H2 Build 22631 y Windows 11 24H2 Build 26100).
3. Si el hilo aún es estándar (no GUI), el kernel invoca `nt!PsConvertToGuiThread` : valida que el proceso no tenga activa la política Win32k Lockdown, asigna el stack de kernel extendido requerido por el subsistema

gráfico, inicializa `Win32Thread` y cambia el índice de tabla de servicios del hilo hacia `KeServiceDescriptorTableShadow`.

4. El kernel toma el descriptor de índice 1 de `KeServiceDescriptorTableShadow` (offset `+0x20`) y calcula la dirección destino sumando a `Base` el desplazamiento relativo con signo almacenado en `Base[N] >> 4`.

---

3. El Fenómeno Crítico: Inversión de Control con `KeUserModeCallback`

La razón principal por la cual Win32k ha sido la mayor fuente histórica de vulnerabilidades de kernel (Use-After-Free y elevación de privilegios) es su necesidad de interactuar con el espacio de usuario mientras procesa llamadas de kernel:

Mecánica de Inversión

Cuando una función en modo kernel dentro de `win32kfull.sys` necesita notificar a una ventana (por ejemplo, para ejecutar un hook de ventana global o despachar un mensaje `WM_NCCREATE`), el kernel no puede ejecutar la función de ventana directamente en modo kernel.

1. El driver de kernel invoca **`nt!KeUserModeCallback`**.
2. Esta función guarda el estado actual del stack de kernel, prepara un frame de retorno hacia el modo usuario y salta a la rutina `ntdll!KiUserCallbackDispatcher` en el proceso.
3. El código de usuario procesa el mensaje (ejecutando callbacks como `user32!__ClientLoadLibrary`).
4. Al concluir, el modo usuario invoca la syscall nativa `NtCallbackReturn` para devolver el control al driver de kernel en el punto exacto donde se suspendió.

El Riesgo de Seguridad (Race Conditions y Reentrancia)

Durante el tiempo en que el control está en espacio de usuario a través de `KeUserModeCallback`, el proceso puede ejecutar código malicioso que destruya o libere la ventana o el objeto GDI (`DestroyWindow`) sobre el cual el kernel estaba operando. Cuando el control regresa a `win32kfull.sys`, si el driver asume que el objeto sigue existiendo en el puntero original sin revalidar su estado de bloqueo, se produce un fallo clásico de **Use-After-Free (UAF)** en espacio de kernel.

---

4. Mitigación de Superficie de Ataque: Win32k System Call Lockdown

Dado que el subsistema gráfico en modo kernel (`win32k.sys`, `win32kfull.sys` y `win32kbase.sys`) expone más de 1.100 syscalls en la `KeServiceDescriptorTableShadow` y ha concentrado históricamente el mayor volumen de vulnerabilidades de elevación de privilegios (EoP) utilizadas para escapar de sandboxes de navegadores, Windows 10/11 incorpora la política de mitigación de proceso **Win32k System Call Disable Policy** (conocida como *Win32k Lockdown*).

Procesos altamente expuestos a contenido no confiable (como los procesos de renderizado de Google Chrome, Microsoft Edge y sandboxes de visualización) activan esta mitigación para auto-despojarse permanentemente del derecho de invocar llamadas a la tabla sombra. Si un exploit intenta invocar cualquier syscall gráfica (`0x1000+`), el despachador de kernel intercepta la transición y devuelve acceso denegado.

4.1. Mecanismo Interno en `KiConvertToGuiThread` y `_EPROCESS`

Cuando un proceso habilita esta política mediante `SetProcessMitigationPolicy(ProcessSystemCallDisablePolicy, ...)` o al ser creado por un broker mediante el atributo `PROC_THREAD_ATTRIBUTE_MITIGATION_POLICY` con la bandera `PROCESS_CREATION_MITIGATION_POLICY_WIN32K_SYSTEM_CALL_DISABLE_ALWAYS_ON`, el kernel activa el bit **`DisableWin32kSystemCalls`** (bit `0x04`) dentro del campo `MitigationFlags` de la estructura `nt!_EPROCESS`.

El bloqueo no ocurre parcheando la tabla SSDT Shadow, sino cortando de raíz la transición del hilo en `PsConvertToGuiThread` / `KiConvertToGuiThread`:

1. Un hilo no-GUI (cuyo `KTHREAD→ServiceTable` apunta a `KeServiceDescriptorTable`) intenta invocar cualquier syscall del rango `0x1000..0x1FFF` (por ejemplo, `NtUserCreateWindowEx` o `NtGdiBitBlt`).
2. El despachador de syscalls `KiSystemServiceRepeat` detecta que el índice pertenece a la tabla #1 (Win32k), la cual está vacía en la tabla estándar, y llama a `KiConvertToGuiThread` → `PsConvertToGuiThread`.
3. Al inicio de `PsConvertToGuiThread`, el kernel inspecciona `Process->MitigationFlagsValues.DisableWin32kSystemCalls`. Si el bit vale `1`, aborta inmediatamente la asignación del `_W32THREAD`, impide que `KTHREAD→ServiceTable` apunte a `KeServiceDescriptorTableShadow` y devuelve `STATUS_ACCESS_DENIED (0xC0000022)` (o genera un fallo de auditoría ETW si se configuró en modo *Audit*).

```
// Activación programática de Win32k Lockdown desde el propio proceso en Ring 3
#include <windows.h>

BOOL EnableWin32kLockdown(void) {
    PROCESS_MITIGATION_SYSTEM_CALL_DISABLE_POLICY policy = { 0 };
    policy.DisallowWin32kSystemCalls = 1;

    return SetProcessMitigationPolicy(
        ProcessSystemCallDisablePolicy,
        &policy,
        sizeof(policy)
    );
}
```

4.2. Verificación en WinDbg de la Mitigación en Procesos Sandbox

Nota de entorno: `Laboratorio verificado: no; requiere VM/toolchain`. En procesos de renderizado de navegadores basados en Chromium (`msedge.exe --type=renderer` o `chrome.exe`), la verificación del bit en la estructura `_EPROCESS` muestra:

```
kd> dt nt!_EPROCESS <EPROCESS_RENDERER> MitigationFlagsValues.DisableWin32kSystemCalls
   +0x9d0 MitigationFlagsValues :
      +0x000 DisableWin32kSystemCalls : 0y1
```

Referencias y Fuentes Técnicas

- Forshaw, J. (2015). *Windows 10 Mitigation Improvements: Win32k System Call Filtering*. Google Project Zero.
- Microsoft Learn. (2023). *SetProcessMitigationPolicy function* (ProcessSystemCallDisablePolicy).
- Russinovich, M., Solomon, D., & Ionescu, A. (2017). *Windows Internals, Part 1* (7th ed.). Microsoft Press.

Reversing de Arranque Temprano, UEFI y Cadena de Carga

> **Propósito y Alcance**
>
> El análisis del sistema operativo no comienza cuando el kernel ya está en ejecución. Para comprender las amenazas más persistentes (Bootkits UEFI, técnicas de desactivación temprana de DSE, y el despliegue del hipervisor VBS antes de `ntoskrnl.exe`), el analista de ingeniería inversa debe dominar el proceso de arranque temprano de Windows en plataformas de 64 bits con firmware **UEFI**. Esta lección disecciona la cadena de cargadores EFI, el layout de estructuras del firmware, el formato de los módulos DXE y la estructura de transición fundamental: el bloque `LOADER_PARAMETER_BLOCK`.

---

1. El Formato PE32+ de las Aplicaciones EFI

Los archivos ejecutables del cargador de arranque de Windows (como `bootmgfw.efi`, `winload.efi` y `hvloader.efi`) no son formatos binarios propietarios exóticos: son archivos estándar **PE32+ (PE de 64 bits)** con características específicas en sus cabeceras:

1. `Subsystem` **en OptionalHeader:**

- `IMAGE_SUBSYSTEM_EFI_APPLICATION` (`10` / `0x000A`): Aplicaciones que se ejecutan directamente bajo el entorno UEFI antes de que el sistema operativo tome el control.
- `IMAGE_SUBSYSTEM_EFI_BOOT_SERVICE_DRIVER` (`11` / `0x000B`): Controladores DXE que extienden los servicios de arranque de la placa madre.

2. **Punto de Entrada EFI:**

La función de inicio de un ejecutable EFI recibe siempre dos parámetros estandarizados en la convención x64 de Microsoft:

```
EFI_STATUS EFIAPI EfiMain(
    IN EFI_HANDLE ImageHandle,       // RCX: Handle del binario cargado en memoria
    IN EFI_SYSTEM_TABLE *SystemTable // RDX: Puntero a la tabla global de servicios UEFI
);
```

Layout Binario de `EFI_SYSTEM_TABLE` en x64

En un ejecutable UEFI desensamblado, toda interacción con memoria, consola y protocolos se realiza a través de la tabla `SystemTable` pasada en `RDX`. En arquitecturas de 64 bits, su disposición en memoria es fija:

Offset (x64)	Campo	Tipo	Propósito
`+0x00`	`Hdr`	`EFI_TABLE_HEADER`	Cabecera estándar de 24 bytes (Firma mágica `0x5453595320494249` = `"IBI SYST"`, revisión, tamaño y CRC32).
`+0x18`	`FirmwareVendor`	`CHAR16*`	Puntero a cadena Unicode UTF-16 con el nombre del fabricante del BIOS/UEFI.
`+0x20`	`FirmwareRevision`	`UINT32`	Versión interna del firmware.
`+0x24`	`_Padding`	`UINT32`	Relleno de alineación a 8 bytes en arquitecturas de 64 bits.
`+0x28`	`ConsoleInHandle`	`EFI_HANDLE`	Handle del dispositivo de entrada estándar (teclado).
`+0x30`	`ConIn`	`EFI_SIMPLE_TEXT_INPUT_PROTOCOL*`	Puntero al protocolo de lectura de caracteres del teclado.
`+0x38`	`ConsoleOutHandle`	`EFI_HANDLE`	Handle de la salida de texto (pantalla).
`+0x40`	`ConOut`	`EFI_SIMPLE_TEXT_OUTPUT_PROTOCOL*`	Puntero al protocolo de impresión de texto en pantalla.
`+0x48`	`StandardErrorHandle`	`EFI_HANDLE`	Handle del dispositivo de error.
`+0x50`	`StdErr`	`EFI_SIMPLE_TEXT_OUTPUT_PROTOCOL*`	Puntero a la salida de errores en pantalla.
`+0x58`	`RuntimeServices`	`EFI_RUNTIME_SERVICES*`	Puntero a la tabla de servicios en tiempo de ejecución (`gRT`), que persisten tras arrancar el SO (variables NVRAM).
`+0x60`	`BootServices`	`EFI_BOOT_SERVICES*`	Puntero a la tabla de servicios de arranque (`gBS`), activa solo hasta que se invoca `ExitBootServices` .

El porqué del Padding de 4 bytes (`+0x24`) y Desensamblado en x64

En la especificación UEFI y en la ABI x64 de Microsoft, los punteros de 64 bits (`CHAR16*` , `EFI_HANDLE` , punteros a tablas de servicios) exigen **alineación natural obligatoria a 8 bytes** (`offset % 8 == 0`):

1. `Hdr` mide 24 bytes (`0x18`), ocupando `+0x00` a `+0x18` .
2. `FirmwareVendor` es un puntero (8 bytes), ocupando `+0x18` a `+0x20` .
3. `FirmwareRevision` es un entero de 32 bits `UINT32` (4 bytes), ocupando `+0x20` a `+0x24` .
4. El siguiente miembro declarado es `EFI_HANDLE ConsoleInHandle` (un puntero de 8 bytes). Si el compilador lo ubicara inmediatamente en `+0x24` , rompería la alineación de 8 bytes (ya que `0x24` no es múltiplo de 8).
5. Por lo tanto, el compilador C inserta automáticamente **4 bytes de relleno inactivo** (`_Padding` en `+0x24` a `+0x28`).
6. A partir de `ConsoleInHandle` en `+0x28` , se suceden 7 punteros de 64 bits consecutivos ($7 \times 8 = 56 = \text{0x38}$ bytes): `0x28 + 0x38 = 0x60` .
7. Gracias a este padding riguroso, el puntero crítico **`BootServices`** se ubica indefectiblemente en el offset **`+0x60`** .

Desensamblado en x64: Cómo el Firmware o Bootkit Recupera `BootServices`

```
; ═══════════════════════════════════════════════════════════════
; Prólogo estándar de una aplicación EFI (bootmgfw.efi / winload.efi / malware UEFI)
; Convención Microsoft x64: RCX = ImageHandle, RDX = SystemTable (EFI_SYSTEM_TABLE*)
; ═══════════════════════════════════════════════════════════════
EfiMain PROC
    mov     qword ptr [rsp + 10h], rdx  ; Salvar SystemTable en shadow space
    mov     qword ptr [rsp + 08h], rcx  ; Salvar ImageHandle
    sub     rsp, 28h

    ; Desreferenciar BootServices desde SystemTable (+0x60)
    mov     rax, qword ptr [rdx + 60h]  ; RAX = SystemTable→BootServices (¡offset exacto +0x60!)
    mov     qword ptr [gBS], rax        ; Almacenar en la variable global gBS

    ; Demostración de invocación de protocolo vía BootServices:
    ; LocateProtocol está en el offset +0x140 dentro de EFI_BOOT_SERVICES
    mov     rax, qword ptr [gBS]
    lea     r8, [pProtocol]             ; Argumento 3: Puntero de salida
    xor     edx, edx                    ; Argumento 2: Registration = NULL
    lea     rcx, [ProtocolGuid]         ; Argumento 1: Protocol GUID
    call    qword ptr [rax + 140h]      ; Invocar gBS→LocateProtocol()

    add     rsp, 28h
    ret
EfiMain ENDP
```

---

2. La Cadena de Carga de Windows en Sistemas x64 / UEFI

El proceso de arranque moderno desde el encendido de la máquina hasta la primera instrucción del kernel sigue una secuencia estricta de componentes encadenados y firmados bajo **Secure Boot**:

```
[ Encendido / Reset ]
         |
         ▼
[ Firmware UEFI (SEC → PEI → DXE → BDS) ]
         | (Carga desde partición ESP FAT32: \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)
         ▼
[ Windows Boot Manager (bootmgfw.efi) ]
         | 1. Parsea la base de datos BCD (\EFI\Microsoft\Boot\BCD)
         | 2. Si BitLocker está activo: desbloquea la clave TPM mediante llamadas EFI
         | 3. Carga y verifica la firma digital del cargador del SO
         ▼
[ Windows OS Loader (winload.efi) ]
         | 1. Configura el mapa preliminar de tablas de páginas de 4 niveles (PML4)
         | 2. Carga la colmena de registro SYSTEM (HKLM\SYSTEM) desde el disco
         | 3. Carga ntoskrnl.exe, hal.dll y drivers con StartType = 0 (SERVICE_BOOT_START)
         | 4. Si VBS está habilitado: invoca a hvloader.efi para iniciar Hyper-V
         | 5. Llama a EFI_BOOT_SERVICES→ExitBootServices() (Termina el firmware)
         ▼
[ Kernel EntryPoint: ntoskrnl.exe!KiSystemStartup(LOADER_PARAMETER_BLOCK* pLpb) ]
```

---

3. La Estructura de Transición: `LOADER_PARAMETER_BLOCK`

Cuando `winload.efi` invoca la función de arranque del kernel (`nt!KiSystemStartup`), el hardware ya no tiene acceso a los servicios de UEFI (se ha llamado a `ExitBootServices`). La única vía por la cual el cargador transfiere información vital al kernel es mediante un puntero único pasado en el registro `RCX`: la estructura `LOADER_PARAMETER_BLOCK`.

Offsets Críticos de `LOADER_PARAMETER_BLOCK` en x64 (Win10 22H2 Build 19045 / Win11 23H2 Build 22631 / Win11 24H2 Build 26100):

Los primeros 16 bytes (`+0x000..+0x00F`) contienen `OsMajorVersion`, `OsMinorVersion`, `Size` y `OsLoaderSecurityVersion` (4 `ULONG`s). A partir de `+0x010` se ubican las cabezas de lista (notá que en Windows 10/11 modernos se agregaron listas de drivers tempranos y TPM respecto de Windows 7, desplazando `Extension` a `+0x0F0`):

- **`+0x010` `LoadOrderListHead` (`_LIST_ENTRY`):** Lista doblemente enlazada de estructuras `_KLDR_DATA_TABLE_ENTRY` que enumera todos los módulos y drivers cargados en memoria por `winload.efi` (incluyendo `ntoskrnl.exe`, `hal.dll`, `kd.dll` y drivers de arranque).
- **`+0x020` `MemoryDescriptorListHead` (`_LIST_ENTRY`):** Lista de descriptores `_MEMORY_ALLOCATION_DESCRIPTOR` con el mapa de memoria física del sistema clasificado por tipos (memoria utilizable, memoria reservada por firmware, memoria ACPI).
- **`+0x030` `BootDriverListHead` (`_LIST_ENTRY`):** Lista ordenada de nodos `_BOOT_DRIVER_LIST_ENTRY` que deben ser inicializados en el arranque (seguida en `+0x040` por `EarlyLaunchListHead`, en `+0x050` por `CoreDriverListHead`, en `+0x060` por `CoreExtensionsDriverListHead` y en `+0x070` por `TpmCoreDriverListHead`).
- **`+0x0F0` `Extension` (`Ptr64 _LOADER_PARAMETER_EXTENSION`):** Puntero a la extensión del bloque de arranque (en Windows 7 residía en `+0x098`; en Windows 10 22H2 y Windows 11 23H2/24H2 reside en `+0x0F0`). Contiene las estructuras de configuración de **VBS/HVCI**, el estado de inicialización de **Hyper-V** y los metadatos de integridad de código (*Code Integrity*).

Inspección en WinDbg durante el Arranque Temprano

Si estás depurando una máquina virtual con WinDbg y configuras un breakpoint inicial (`sxe ibp` o `break` antes del kernel):

```
$$ Inspeccionar el bloque de parámetros pasado a KiSystemStartup en RCX
dt nt!_LOADER_PARAMETER_BLOCK @rcx
$$ Volcar la lista de módulos cargados en el arranque
!list -t nt!_KLDR_DATA_TABLE_ENTRY.InLoadOrderLinks -x "dps @$extret+0x30 L2" (poi(@rcx+0x10))
```

---

4. Metodología de Análisis de Módulos EFI y Bootkits en IDA / Ghidra

Los bootkits modernos (como BlackLotus o Bootkm) buscan infectar la cadena de arranque antes de que `ntoskrnl.exe` active los mecanismos de protección de PatchGuard o las políticas de EDR.

Pasos de Reversing para un Binario `.efi`:

1. **Carga en el Desensamblador:** Seleccionar el formato PE. En Ghidra o IDA Pro, utilizar los tipos de datos de UEFI (importando los headers de EDK2 o utilizando el plugin *EFISeek* / *Ghidra-EFI*).
2. **Localización de `SystemTable`:**

En el prólogo de `EfiMain`, identificar la instrucción que salva el registro `RDX` en una variable global. Ese puntero es `gST` (`EFI_SYSTEM_TABLE`). En el offset `+0x60` de `gST` reside el puntero a `gBS` (`EFI_BOOT_SERVICES`).

3. **Identificación de Protocolos Hijackeados:**

Los bootkits suelen instalar ganchos sobre funciones críticas de `EFI_BOOT_SERVICES` antes de que se cargue `winload.efi`:

- Ganchos sobre `LocateProtocol` o `OpenProtocol`: interceptan la carga de protocolos para devolver punteros a rutinas modificadas.
- Ganchos sobre `ExitBootServices`: capturan el momento exacto en que `winload.efi` va a transferir el control al kernel. En este punto, el bootkit parchea en memoria viva las rutinas de validación de firmas de `winload.efi` o inyecta código en `ntoskrnl!KiSystemStartup` para deshabilitar DSE antes de que el kernel arranque.

4. **Verificación Defensiva:** En sistemas corporativos, la integridad de esta cadena se audita mediante **Measured Boot** (el chip TPM registra los hashes SHA-256 de cada componente de arranque en los registros PCR 0 a 7, permitiendo a la red verificar remotamente que ningún binario EFI fue alterado).

Extensión optativa: Hyper-V, particiones, VMBus y señales de virtualización

Extensión separada y de lectura conceptual

No integra el núcleo obligatorio de 2D, no es prerrequisito de la Etapa 6 ni forma parte de la aprobación del curso. El objetivo es comprender la arquitectura del hipervisor de Windows y los límites de observación de las señales de entorno virtual; no implementar técnicas de evasión anti-VM ni modificar la configuración de Hyper-V del equipo anfitrión.

Propósito

Distinguir el modelo de particiones y dispositivos sintéticos de Hyper-V (root/child partition, VMBus, VSP/VSC) de las estructuras de hardware del procesador (VMCS/VMCB y EPT/NPT), y evaluar con rigor técnico qué demuestra y qué no demuestra una señal de virtualización hallada al analizar un binario en Windows 10/11.

Prerrequisitos

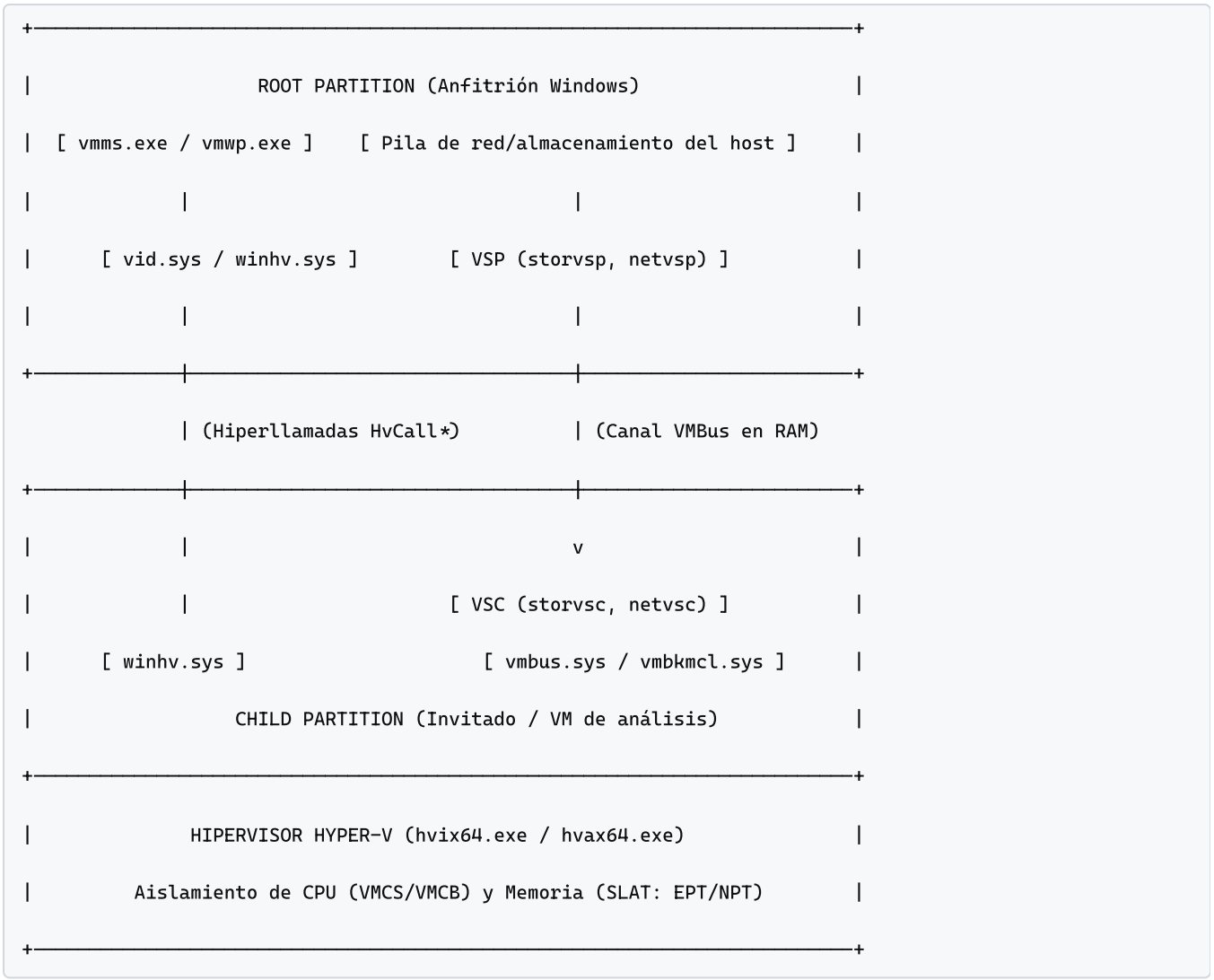
- *Obligatorios:* procesos y memoria (1.2, 1.3); taxonomía anti-análisis (2.15).
- *Recomendados:* objetos y tokens (2D.1); arranque UEFI (2D.15); mitigaciones VBS/HVCI (6.6, 6.7).

1. Arquitectura de particiones: Root y Child Partitions

Hyper-V es un hipervisor de tipo 1 (*bare-metal*) basado en particiones. Cuando Hyper-V o Virtualization-Based Security (VBS) están activos, el hipervisor (`hvix64.exe` en procesadores Intel o `hvax64.exe` en procesadores AMD, cargado por `hvloader.efi` durante la fase de arranque descrita en 2D.15) se sitúa directamente sobre el hardware en el modo de privilegio de virtualización del procesador (VMX root operation en Intel; SVM host mode en AMD).

Una **partición** es la unidad lógica de aislamiento soportada por el hipervisor: posee su propio espacio de direcciones físicas de invitado, sus procesadores virtuales y sus políticas de temporización e interrupciones.

- **Root Partition (Partición Raíz o Padre):** Es la única partición que tiene acceso directo a los dispositivos físicos de entrada/salida y administra el ciclo de vida de las demás particiones. Ejecuta una instancia completa del sistema operativo anfitrión (Windows 10/11 o Windows Server) y aloja la pila de virtualización en modo usuario (como el servicio `vmms.exe` y un proceso trabajador `vmwp.exe` por cada máquina virtual activa) junto con el controlador de infraestructura de virtualización (`vid.sys`).
- **Child Partitions (Particiones Hijas):** Ejecutan los sistemas operativos invitados. Una partición hija no tiene acceso directo al procesador físico ni a los controladores de hardware reales; ve procesadores virtuales (VPs), un espacio de memoria física de invitado (GPA, *Guest Physical Address*) y dispositivos emulados o sintéticos.



2. Dispositivos sintéticos: VMBus, VSP y VSC

Emular hardware clásico (como un controlador IDE o una placa de red DEC 21140) exige interceptar accesos a puertos de E/S o memoria mapeada, provocando constantes salidas al hipervisor (*VM Exits*). Para evitar ese costo, Hyper-V utiliza un modelo de dispositivos ilustrados o **sintéticos** sobre un bus compartido en memoria llamado **VMBus**:

- **VMBus (`vmbus.sys`):** Es un mecanismo de comunicación entre particiones basado en buffers circulares (*ring buffers*) en páginas de memoria compartida entre la partición hija y la partición raíz, notificados mediante eventos sintéticos del hipervisor (SynIC, *Synthetic Interrupt Controller*).
- **VSC (Virtualization Service Client):** Es el driver que corre dentro del kernel de la **partición hija** (invitado). Por ejemplo, `storvsc.sys` para almacenamiento, `netvsc.sys` para red o `vmbusr.sys` para componentes de modo usuario.
- **VSP (Virtualization Service Provider):** Es el componente que corre en la **partición raíz** (anfitrión), recibe las solicitudes que el VSC colocó en el ring buffer de VMBus y las traduce en operaciones sobre el hardware físico o los archivos `.vhdx` del host (por ejemplo, `storvsp.sys` o `vmswitch.sys`).

En reversing defensivo, distinguir entre VMBus y el hipervisor evita errores de atribución: VMBus no es el hipervisor ni una estructura del procesador; es un canal de transporte entre particiones para dispositivos sintéticos.

3. Estructuras de hardware de la CPU: VMCS/VMCB y SLAT (EPT/NPT)

Por debajo del modelo de software de Hyper-V, el aislamiento real descansa en extensiones de arquitectura del procesador:

Concepto	Intel VT-x (`hvix64.exe`)	AMD-V / SVM (`hvax64.exe`)	Función técnica
Estructura de control de CPU virtual	**VMCS** (*Virtual Machine Control Structure*, Intel SDM Vol. 3C Cap. 24)	**VMCB** (*Virtual Machine Control Block*, AMD APM Vol. 2 Cap. 15)	Región de memoria por procesador virtual que guarda el estado del guest, el estado del host y qué eventos (`CPUID` , `RDMSR` , acceso a `CR3` / `CR4` , excepciones) fuerzan una transición al hipervisor (*VM Exit*).
Traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT)	**EPT** (*Extended Page Tables*, Intel SDM Vol. 3C Cap. 28)	**NPT / RVI** (*Nested Page Tables*, AMD APM Vol. 2 §15.25)	Segundo juego de tablas de páginas en hardware que traduce Direcciones Físicas de Invitado (GPA) a Direcciones Físicas del Sistema (SPA/HPA), con sus propios bits de permiso Lectura/Escritura/Ejecución.
Instrucción de hiperllamada	`VMCALL` (opcode `0F 01 C1`)	`VMMCALL` (opcode `0F 01 D9`)	Transfiere explícitamente el control desde el kernel de una partición (vía la página de código de hiperllamada mapeada por `winhv.sys`) hacia el hipervisor.

Gracias a SLAT (EPT/NPT), el hipervisor puede quitar el permiso de ejecución o escritura a una página física de la partición aun cuando las tablas de páginas del kernel invitado (`CR3`) la marquen como escribible y ejecutable. Ese mismo mecanismo es el que utiliza HVCI entre VTL0 y VTL1 (ver 6.7 y 2D.17).

4. Señales de virtualización y el falso positivo de la Root Partition

La especificación pública de Microsoft (*Hypervisor Top-Level Functional Specification*, TLFS) define cómo un sistema operativo o una aplicación descubre la presencia y capacidades de un hipervisor compatible con la interfaz de Microsoft mediante la instrucción `CPUID` :

Hoja `CPUID` (`EAX`)	Registros y bits devueltos	Qué informa según la especificación TLFS	Por qué NO demuestra que sea una VM de análisis
`0x00000001`	`ECX` bit 31 (`HypervisorPresent`) = `1`	Indica que hay un hipervisor ejecutándose debajo del sistema operativo actual.	En cualquier equipo físico moderno con Windows 10/11 que tenga activo **VBS, HVCI (Integridad de memoria), Credential Guard, WSL2 o el rol Hyper-V**, el sistema operativo anfitrión corre dentro de la **Root Partition** y este bit vale `1` .
`0x40000000`	`EAX` = máxima hoja; `EBX:ECX:EDX` = `"Microsoft Hv"`	Firma de interfaz del hipervisor de Microsoft.	Aparece idéntico tanto en una VM invitada (Child Partition) como en una máquina física con VBS/HVCI (Root Partition).
`0x40000003`	`EAX:EBX` = máscara de privilegios de la partición (`HV_PARTITION_PRIVILEGE_MASK`)	El bit 0 de `EBX` (`CreatePartitions`) y flags como `AccessPartitionReferenceCounter` indican qué derechos posee la partición actual.	Permite distinguir la Root Partition (donde `CreatePartitions` vale `1`) de una Child Partition (donde vale `0`), aunque un usuario estándar no administra particiones.

Otras señales observables en modo usuario o kernel —como la presencia de dispositivos bajo `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\VMBUS`, servicios de integración (`vmicheartbeat`, `vmickvpexchange`) o cadenas ACPI/SMBIOS (`Virtual Machine`)— son consultadas de forma completamente legítima por instaladores, motores gráficos, herramientas de telemetría de rendimiento y agentes de soporte técnico.

Ejemplo trabajado

(Escenario ilustrativo de lectura estática y contextual; no proviene de una muestra real ejecutada.)

Al analizar un binario de diagnóstico propio (`DiagEntorno.exe`) en IDA/Ghidra, encontrás dos bloques consecutivos:

```
Bloque A (0x140001180):

   mov eax, 1

   cpuid

   bt  ecx, 1Fh                ; ¿ECX bit 31 (HypervisorPresent) == 1?

   jnc entorno_fisico_sin_vbs

   mov eax, 40000000h

   cpuid                       ; Lee EBX="Micr", ECX="osof", EDX="t Hv"



Bloque B (0x140001210):

   RegOpenKeyExW(HKLM, L"SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\vmbus", ... )
```

Registro del hallazgo separando observación, interpretación y explicación alternativa:

Señal observada	Evidencia	Explicación alternativa legítima	Límite de la conclusión
Consulta de `CPUID` hojas `0x1` y `0x40000000`	Instrucciones en `0x140001180` y constantes `"Micr"` / `"osof"` / `"t Hv"`	Comprobación de soporte de virtualización o de VBS/HVCI por una herramienta de diagnóstico o instalador	Daría positivo en cualquier PC física con Windows 11 y VBS activo; por sí solo no distingue Root de Child Partition
Apertura en lectura de la clave del servicio `vmbus`	Referencia a cadena e import de `RegOpenKeyExW` en `0x140001210`	Inventario de drivers de almacenamiento/red sintéticos para ajustar parámetros de E/S	`vmbus.sys` también existe en disco en instalaciones estándar de Windows; abrir su clave no prueba evasión si el flujo posterior solo registra el dato

Práctica

En un equipo o VM donde ya tengas autorización, en modo de solo lectura (sin modificar Hyper-V, Secure Boot ni la configuración de las VMs):

1. Dibujá la arquitectura separando Root Partition, Child Partition, VSP, VSC, VMBus, hipervisor y las estructuras de CPU (VMCS/VMCB y EPT/NPT).

2. Escribí un programa mínimo propio en C (usando el intrínseco `__cpuid` de `<intrin.h>`) que consulte las hojas `0x00000001`, `0x40000000` y `0x40000003` e imprima los registros en hexadecimal.
3. Compilalo y miralo en tu desensamblador: ubicá las instrucciones `cpuid` y anotá cómo se comparan los registros.
4. Completá una tabla con dos señales de virtualización (por ejemplo, hoja `0x40000000` de `CPUID` y enumeración de `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\VMBUS`), indicando para cada una qué evidencia deja en el binario, una explicación legítima y por qué no basta por sí sola para afirmar evasión.

Entregable

Diagrama de capas de Hyper-V (root/child, VSP/VSC/VMBus vs. VMCS/EPT/NPT) y la tabla señal–evidencia–explicación alternativa–límite completada. Sin modificar el hipervisor ni proponer parches anti-detección.

Repaso

▼ **¿VMBus es lo mismo que VMCS o VMCB?**

> No. VMBus es un canal de comunicación en memoria compartida entre particiones de Hyper-V para dispositivos sintéticos; VMCS (Intel VT-x) y VMCB (AMD-V) son estructuras de control del procesador físico por cada CPU virtual.

▼ **¿Qué diferencia a un VSC de un VSP?**

> El VSC (*Virtualization Service Client*) es el driver cliente dentro de la partición hija (invitado) que envía solicitudes por VMBus; el VSP (*Virtualization Service Provider*) corre en la partición raíz (anfitrión) y atiende esas solicitudes contra los recursos reales.

▼ **¿Por qué el bit 31 de `ECX` en `CPUID(1)` y la firma `"Microsoft Hv"` dan positivo en muchas máquinas físicas con Windows 11?**

> Porque con VBS, HVCI o Credential Guard activos, el sistema operativo anfitrión corre dentro de la Root Partition sobre el hipervisor de Microsoft, por lo que el procesador informa legítimamente que hay un hipervisor presente.

▼ **¿Para qué sirven EPT (Intel) y NPT (AMD) en un hipervisor?**

> Realizan la traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT) en hardware, convirtiendo direcciones físicas del invitado (GPA) en direcciones físicas del sistema (SPA) y aplicando permisos de lectura, escritura y ejecución controlados por el hipervisor.

▼ **¿Encontrar una consulta a `VMBUS` o a `CPUID` prueba que el binario evade el análisis?**

> No. Puede responder a diagnóstico, telemetría de soporte o compatibilidad. Para afirmar evasión hay que demostrar en el flujo de control que ese resultado aborta o desvía la lógica funcional del programa.

Puerta optativa

Podés describir la diferencia entre Root y Child Partition, explicar el rol de VSP, VSC y VMBus, diferenciarlos de VMCS/VMCB y EPT/NPT, y evaluar señales de virtualización (`CPUID` , dispositivos sintéticos) documentando sus falsos positivos en equipos con VBS y sus límites de inferencia.

Lo que queda fuera

El formato interno de los paquetes de VMBus, la depuración del hipervisor (`hvix64.exe` / `hvax64.exe`), la escritura de hiperllamadas propias y las técnicas para ocultar o falsificar indicadores de máquina virtual quedan fuera del alcance del curso.

Fuentes

- Microsoft Learn: Hyper-V Architecture, Hypervisor Top-Level Functional Specification (TLFS), Hypervisor Feature Discovery.
- Intel Corporation: *Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual*, Vol. 3C, Cap. 24 (*Virtual Machine Control Structures — VMCS*) y Cap. 28 (*VMX Support for Address Translation — EPT*).
- AMD: *AMD64 Architecture Programmer's Manual*, Vol. 2: System Programming, Cap. 15 (*Secure Virtual Machine — VMCB y Nested Paging / NPT*).
- **Fundamentos previos:** taxonomía anti-análisis en 2.15; cadena de arranque UEFI y `hvloader.efi` en 2D.15.

Etiquetas

Núcleo conceptual: señales de entorno virtual vistas como contexto en 2.15. **Conocimiento externo:** arquitectura de particiones Hyper-V, VMBus/VSP/VSC, hojas CPUID de la especificación TLFS y estructuras VMCS/VMCB/EPT/NPT. **Recomendación editorial:** matriz de falsos positivos en hosts con VBS/HVCI. **Ejemplo ilustrativo:** diagrama y bloques de consulta `DiagEntorno.exe` . **Laboratorio verificado:** no; requiere VM/toolchain (lectura conceptual, laboratorio no verificado).

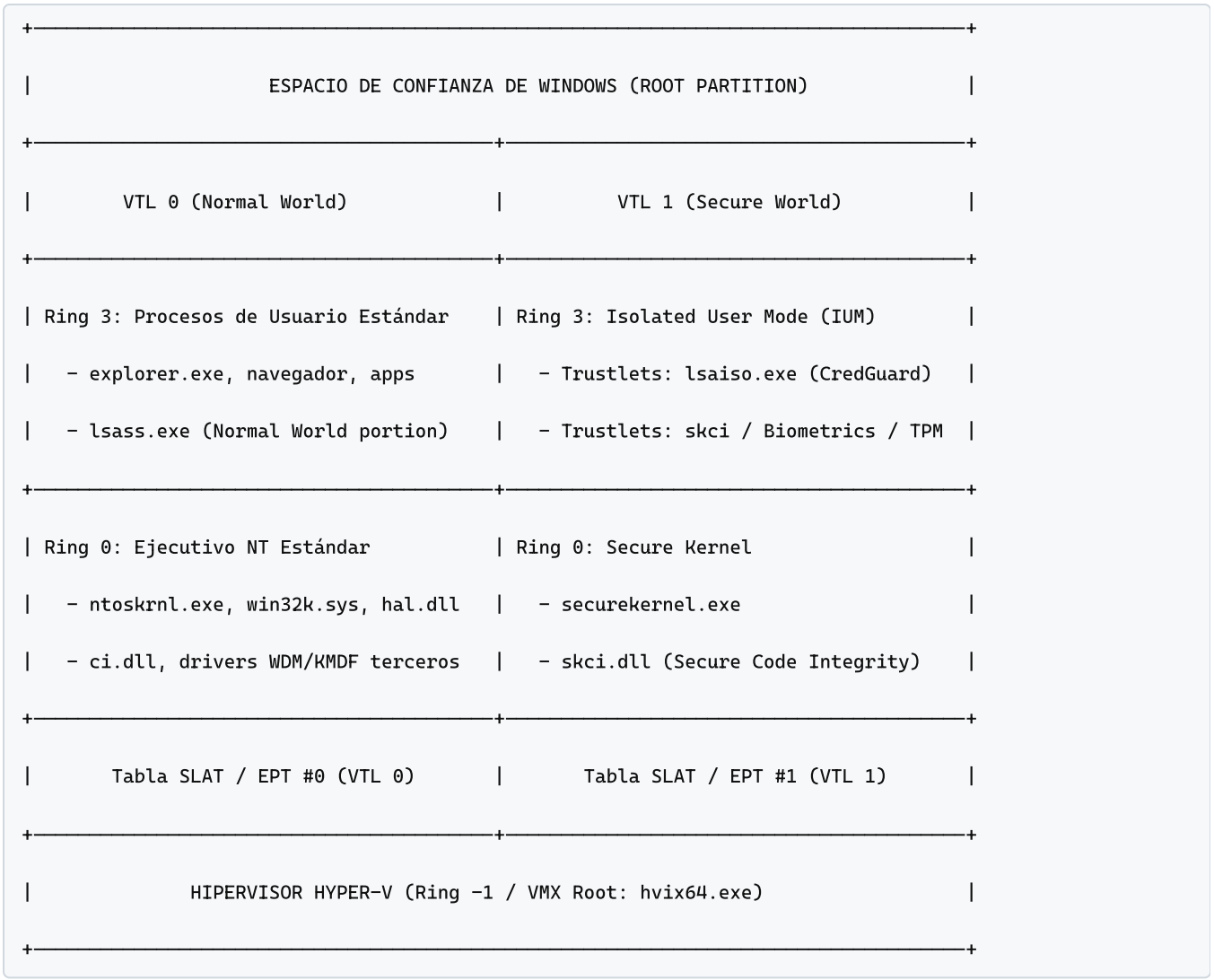
2D-17 · Virtualization-Based Security (VBS) Profundo: VTL 1, Secure Kernel (`securekernel.exe`), HVCI y Trustlets (IUM)

Nivel: Avanzado (Ring -1 / VTL 1 / VTL 0) | **Arquitectura:** Windows 10 / 11 x64 (Hyper-V SLAT / EPT / NPT) | **Laboratorio verificado:** no; requiere VM/toolchain

1. Ortogonalidad de Privilegios: Anillos de CPU vs. Virtual Trust Levels (VTL)

Históricamente, el modelo de seguridad de Windows descansaba sobre el supuesto de que el código ejecutándose en **Ring 0** (`ntoskrnl.exe` y los drivers cargados) constituía la frontera máxima de confianza (*Trusted Computing Base* — TCB). En cuanto un atacante explotaba un driver vulnerable (BYOVD) o una vulnerabilidad en `win32kfull.sys` para obtener una primitiva de lectura/escritura arbitraria en Ring 0, podía desactivar `g_CiOptions` en `ci.dll`, recorrer la lista `ActiveProcessLinks` para elevar tokens o extraer secretos criptográficos de `lsass.exe`.

Virtualization-Based Security (VBS) rompe este paradigma utilizando el hipervisor de Microsoft (**Hyper-V**, ejecutándose en *VMX Root Mode* / Ring -1 a través de `hvix64.exe` en Intel o `hvax64.exe` en AMD) para particionar la máquina virtual raíz (*Root Partition*) en niveles de confianza virtuales ortogonales denominados **Virtual Trust Levels (VTLs)**:



El aislamiento entre VTL 0 y VTL 1 no depende de las tablas de páginas del sistema operativo (`CR3` / `PML4`), ya que `ntoskrnl.exe` en VTL 0 tiene control total sobre su propio `CR3`. En cambio, el hipervisor mantiene **dos conjuntos independientes de tablas SLAT** (*Second Level Address Translation*: **EPT** en Intel, **NPT** en AMD). Las páginas físicas asignadas a VTL 1 (`securekernel.exe`, `skci.dll` y procesos IUM) tienen sus entradas marcadas como **No Presentes (`---`)** en la tabla EPT de VTL 0. Si un rootkit en Ring 0 (VTL 0) intenta mapear la dirección física (SPA/GPA) de VTL 1 mediante `MmMapIoSpace` o construyendo una PTE manual, la CPU genera inmediatamente una **EPT Violation (`VMEXIT`)** interceptada por Hyper-V, bloqueando el acceso.

2. El Secure Kernel (`securekernel.exe`) y el Puente de Transición VTL

Cuando VBS está activo, el cargador de arranque (`winload.efi`) inicializa tanto VTL 1 como VTL 0 antes de transferir el control a `ntoskrnl.exe`. En VTL 1 reside un micro-ejecutivo especializado: **`securekernel.exe`**. A diferencia de `ntoskrnl.exe`, el *Secure Kernel* no implementa un subsistema gráfico, ni pila de red, ni sistema de archivos, ni permite la carga de drivers de terceros; su única función es administrar la memoria de VTL 1, orquestar la ejecución de los procesos IUM (*Trustlets*) y exponer servicios criptográficos y de integridad a VTL 0.

2.1. Anatomía de una Transición VTL 0 → VTL 1 (`VtlCall`)

Un procesador lógico (VP — *Virtual Processor*) ejecuta en VTL 0 o en VTL 1 en un instante dado. Cuando `ntoskrnl.exe` necesita solicitar un servicio a `securekernel.exe` (por ejemplo, validar una página de código

con HVCI o proteger una estructura crítica mediante *Kernel Data Protection* — KDP), ejecuta la siguiente secuencia:

1. **Empaquetado en VTL 0:** `ntoskrnl.exe` invoca `nt!VslpEnterIumSecureMode` rellenando un bloque de transferencia (*Secure Call Parameter Block*) con el código de operación (`SecureServiceId`) y los argumentos.
2. **Hiperllamada (`HvCallVtlCall`):** Se invoca la rutina de la página de hiperllamadas (`nt!HvcallCodeVa`) que ejecuta la instrucción `vmcall` (Intel) o `vmmcall` (AMD) con el código de hiperllamada `HvCallVtlCall (0x0011)`.
3. **Conmutación en el Hipervisor (`hvix64.exe`):** Hyper-V intercepta el `VMEXIT`, guarda el contexto de registros de VTL 0 (incluyendo `RIP`, `RSP`, `CR3` y MSRs en la estructura del procesador virtual), conmuta el puntero EPT (`EPTP`) del VMCS hacia la tabla EPT de VTL 1 y reanuda la ejecución (`VMRESUME`) en el punto de entrada registrado de VTL 1 (`securekernel!SkKiVtlCall`).
4. **Retorno a VTL 0 (`HvCallVtlReturn`):** Una vez completada la operación en `securekernel.exe`, VTL 1 invoca `HvCallVtlReturn (0x0012)`, restaurando el contexto y la tabla EPT de VTL 0.

3. HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity) y la Política W^X en EPT

Sin VBS, el módulo de integridad de código (`ci.dll`) corre en VTL 0 junto con el resto del kernel. Un atacante con escritura arbitraria en Ring 0 simplemente sobrescribe la variable global `ci!g_CiOptions` (poniéndola a `0x0`) para deshabilitar DSE (*Driver Signature Enforcement*) y cargar un driver sin firma.

Con **HVCI** (también denominado *Memory Integrity* en Windows Security), la lógica crítica de verificación criptográfica se traslada a `skci.dll` dentro de VTL 1, y el hipervisor impone una política estricta **W^X (Write XOR Execute) a nivel de SLAT/EPT** para toda la memoria accesible por VTL 0:

Estado de la Página Física	Permisos en Tabla de Páginas de VTL 0 (`PTE`)	Permisos en Tabla SLAT / EPT de VTL 0	Comportamiento ante Intento de Explotación en Ring 0
Datos del Kernel (`NonPagedPoolNx`, Stack, `.data`)	`RW-` (`NX = 1`, `Write = 1`)	`RW-` (`EPT_READ | EPT_WRITE`)	Incluso si un atacante en Ring 0 modifica la PTE en VTL 0 para poner `NX = 0` e intenta saltar a su shellcode en el Pool, el procesador sufre un `EPT Violation` porque la tabla EPT del hipervisor carece del permiso `EPT_EXECUTE`.
Código de Kernel Verificado (`.text` de `ntoskrnl.exe` y drivers)	`R-X` (`NX = 0`, `Write = 0`)	`R-X` (`EPT_READ | EPT_EXECUTE`)	Si un rootkit desactiva el bit `WP` (`CR0.WP = 0`) o remapea la página física mediante una nueva MDL/PTE con permiso de escritura para instalar un *inline hook* en `ntoskrnl.exe`, el intento de escritura falla en el hardware por ausencia de `EPT_WRITE`.

3.1. Flujo de Validación de una Página Ejecutable (`VslVerifyPage`)

Cuando `ntoskrnl.exe` carga un nuevo driver en VTL 0, `ci.dll` no puede otorgar permisos de ejecución por sí mismo. En su lugar, realiza una llamada VTL hacia `skci.dll` (`SkciValidateImagePages`). `skci.dll` mapea las páginas físicas de la imagen en VTL 1, revoca temporalmente el permiso de escritura de VTL 0 sobre dichas páginas en el EPT (para impedir condiciones de carrera TOCTOU desde VTL 0), calcula el hash SHA-256 de la página comparándolo con el catálogo firmado o la tabla de hashes del certificado PE, y solo si es válido solicita a

Hyper-V (`HvModifySparseGpaPageHostVisibility` / `HvCallModifyVtlProtectionMask`) que active el bit `EPT_EXECUTE` manteniendo `EPT_WRITE = 0`.

4. Isolated User Mode (IUM) y Credential Guard (`lsaiso.exe`)

En Ring 3 de VTL 1 se ejecutan los **Trustlets** (procesos IUM). Un Trustlet se compone de dos mitades coordinadas por el sistema:

- Un contenedor objeto `_EPROCESS` en VTL 0 marcado con el bit `MinimalProcess = 1` (sin páginas de usuario legibles en VTL 0, sirviendo únicamente para que el planificador de hilos de `ntoskrnl.exe` pueda asignar tiempo de CPU a sus hilos `_ETHREAD`).
- Una estructura de proceso seguro (`_SKPROCESS`) dentro de `securekernel.exe` en VTL 1, cuyas páginas de código y pila residen exclusivamente en memoria física protegida por la tabla EPT de VTL 1.

El caso de uso emblemático es **Credential Guard (`lsaiso.exe`)**. Cuando un usuario inicia sesión, `lsass.exe` (en VTL 0) nunca almacena en texto claro el hash NTLM ni las claves de largo plazo de Kerberos en su propio heap; en su lugar, los envía por un canal RPC/ALPC inter-VTL hacia el Trustlet `lsaiso.exe` (en VTL 1). Si un atacante con privilegios `SYSTEM` o acceso de driver en VTL 0 vuelca la memoria de `lsass.exe` con Mimikatz o `MiniDumpWriteDump`, únicamente obtiene *blobs* cifrados cuya clave maestra reside exclusivamente dentro de `securekernel.exe` / `lsaiso.exe` en VTL 1.

5. Laboratorio de Auditoría: Inspección de VBS, HVCI y Trustlets desde WinDbg

Declaración de Entorno: `Laboratorio verificado: no; requiere VM/toolchain`. Requiere una VM con virtualización anidada habilitada (`Set-VMProcessor -VMName "LabWin11" -ExposeVirtualizationExtensions $true`), VBS/HVCI activos en el registro (`EnableVirtualizationBasedSecurity = 1`) y depurador de kernel conectado a VTL 0.

Paso 1: Verificación del Estado Global de VSM/VBS y Hiperllamadas en `ntoskrnl.exe`

```
kd> ? poi(nt!VslVsmEnabled) & 0xff

Evaluate expression: 1 = 00000000`00000001



kd> x nt!Vsl*Secure*

fffff802`4138a120 nt!VslpEnterIumSecureMode (void)

fffff802`41492c40 nt!VslExchangeEntropy (void)



kd> u nt!KiSyscallVtlCall L8

nt!KiSyscallVtlCall:

fffff802`41421080 488b05992f8000  mov     rax,qword ptr [nt!HvcallCodeVa (fffff802`41c24020)]

fffff802`41421087 b911000000      mov     ecx,11h          ; HvCallVtlCall = 0x0011

fffff802`4142108c ffd0            call    rax              ; Ejecuta VMCALL hacia Hyper-V

fffff802`4142108e c3              ret
```

Paso 2: Inspección del Proceso Trustlet `LsaIso.exe` en VTL 0

Al examinar el objeto `_EPROCESS` de `LsaIso.exe` desde un depurador en VTL 0, observaremos que sus banderas reflejan un proceso IUM (`SecureProcess`) y que la lectura de su espacio de direcciones de usuario devuelve errores de acceso (`???`) debido a la protección EPT de VTL 1:

```
kd> !process 0 0 LsaIso.exe

PROCESS ffffb60918a42080

    SessionId: 0  Cid: 034c    Peb: 00000000  ParentCid: 02c8

    DirBase: 104a00002  ObjectTable: ffff818452109bc0  HandleCount:   0.

    Image: LsaIso.exe



kd> dt nt!_EPROCESS ffffb60918a42080 Flags3MinimalProcess Protection

   +0x87c Flags3 :

      +0x87c Minimal          : 0y1

   +0x87a Protection       : _PS_PROTECTION

      +0x000 Level            : 0x52 'R' (PsProtectedSignerLsa-Light)
```

6. Referencias y Fuentes Técnicas

- Yosifovich, P., Ionescu, A., Russinovich, M., & Solomon, D. A. (2017). *Windows Internals, Part 1* (7th ed., Cap. 2 & Cap. 3: Virtualization-Based Security). Microsoft Press.
- Allievi, A., & Johnson, K. (2020). *Eliminating Common Pitfalls in Kernel Security with Kernel Data Protection (KDP)*. Microsoft Offensive Security Research (BlueHat).
- Weston, D., & Miller, M. (2016). *Windows 10 Mitigation Improvements: VBS, HVCI, and Credential Guard*. Black Hat USA.
- Amar, S., & Ionescu, A. (2021). *Growing Hyper-V Arguments: Attacking the Secure Kernel & VTL1*. Black Hat USA.

Anexo A · Fe de Erratas Técnica y Matriz de Trazabilidad

Fe de Erratas y Matriz de Trazabilidad Técnica — Tomo II (Fase 1 Consolidada)

Proyecto: Reversing en Windows — Edición Libre y Abierta **Volumen:** Tomo II («Kernel, Drivers e Internals») **Alcance:** Fase 1 · Auditoría y Corrección de Erratas (E-01 a E-10) y Trazabilidad Cruzada con Tomo I **Estado de verificación:** Verificado contra el texto consolidado del Tomo II (`Tomo_2_Kernel_e_Internals.pdf` , 160 págs.), los archivos HTML de la Rama 2D (`2d-10` a `2d-15`) y las referencias cruzadas del Tomo I (`Tomo_1_Parte_A` y `Tomo_1_Parte_B`).

> [!NOTE] **Política de Integridad Editorial de la Trilogía:** Las referencias técnicas que involucran al Tomo I se registran exclusivamente en este documento para fines de fe de erratas y trazabilidad analítica sin reeditar el Tomo I, respetando rigurosamente la política de cobertura honesta declarada en el Tomo I (págs. 8–9) y en el Tomo II (págs. 62–63).

Fuentes Primarias Consultadas:

- Microsoft Learn: *NTSTATUS Values*, *Bug Check Code Reference*, *x64 Exception Handling*, *PE Format*, *dt (Display Type)*, *Control Flow Guard*.
- Cabeceras del Windows SDK / WDK: `ntstatus.h` , `winnt.h` , `wdffuncenum.h` , `ntddk.h` .
- Símbolos públicos oficiales de Microsoft (`ntoskrnl.pdb`) para Windows 10 22H2 (Build 19045), Windows 11 23H2 (Build 22631) y Windows 11 24H2 (Build 26100).
- Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual: Vol. 2B (XOR opcodes `0x31 /r` y `0x33 /r`), Vol. 3A §6.15 (Interrupt 21 — `#CP`).

---

1. Tabla Consolidada de Erratas del Tomo II

#	Archivo / Ubicación	Línea / Sección	Afirmación Actual / Estado Previo	Corrección Técnica Aplicada	Fuente Oficial
E-01	`guia/6-07-vbs-hvci-callbacks.html` (Tomo II, p. 52) y ref. cruzada Tomo I Lección 5.2.b (p. 333–334)	Sección 1 · kCFG Respaldado por VTL 1 (p. 52) / Tomo I p. 333	En Tomo I (p. 333) se afirma que ante `#CP` Windows aborta con `0xC0000409`, y en 6.7 (p. 52) se describe kCFG sin precisar los códigos NTSTATUS de fallo.	`0xC0000409` es `STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN` (invocado vía `__fastfail` / `int 29h` con subcódigo en `RCX`, e.g. `0x0A` para CFG). La excepción de hardware `#CP` (vector 21 CET/Shadow Stack) asigna específicamente `0xC00006A6` (`STATUS_CONTROL_PROTECTION_EXCEPTION`) y bugcheck `0x139` param `0x39` o `0x7F` trampa `0x15`. Se agregó nota aclaratoria en 6.7.	Microsoft Learn: NTSTATUS Values; Windows SDK `ntstatus.h` y `winnt.h`; Intel SDM Vol. 3A §6.15.
E-02	`guia/2d-01-objetos.html` (Tomo II, p. 65) y cruce con Tomo I Hoja 6 (p. 382)	Recuadro *Los offsets de nt!_EPROCESS cambian entre builds* (p. 65)	Error tipográfico en tabla: `Token` indicaba `+0x488` en vez de `+0x4B8`; `MitigationFlags` indicaba `+0x458` en vez de `+0xA58`. No se advertía la reestructuración completa de `_EPROCESS` en Win11 24H2 GA (Build 26100).	Se corrigió `Token` a `+0x4B8` (19045/22631) y se incorporaron los esquemas duales de Windows 11 24H2 Build 26100 (GA: `UniqueProcessId` `+0x1D0`, `ActiveProcessLinks` `+0x1D8`, `Token` `+0x248`, `ImageFileName` `+0x338`, `Protection` `+0x5FA`, `MitigationFlags` `+0x750`; Pre-GA: `+0x440`, `+0x448`, `+0x4B8`, `+0x5A8`, `+0x8FA`, `+0xA58`).	Símbolos públicos `ntoskrnl.pdb` (Builds 19045, 22631, 26100); MS Learn: `dt` command.
E-03	`guia/6-07-vbs-hvci-callbacks.html` (Tomo II, p. 54, 56 y 60)	Sección 2.D · *Sensor en Proceso: KPROCESS->InstrumentationCallback* (p. 54–56) y Sección 6.7.b (p. 60)	1) No precisaba builds ni cambio en Win11 24H2. 2) En scripts WinDbg usaba `poi( ... ImageFileName)` con formato `%s`.	1) Se asociaron offsets: `+0x3D8` (Win10 19045), `+0x3E8` (Win11 22621/22631), `+0x2C8` (Win11 26100). 2) Se quitó `poi()` sobre `ImageFileName` usando `%ma` ya que es un arreglo embebido `UCHAR[15]` (`+0x5A8` en 19045/22631, `+0x338` en 26100).	Símbolos públicos `ntoskrnl.pdb` (Builds 19045, 22631, 26100); Microsoft Learn: `.printf`.

#	Archivo / Ubicación	Línea / Sección	Afirmación Actual / Estado Previo	Corrección Técnica Aplicada	Fuente Oficial
E-04	`guia/6-07-vbs-hvci-callbacks.html` (Tomo II, p. 57–58)	Sección 3 · *Detección Defensiva: La Tabla de Caché nt!PiDDBCacheTable* (p. 57–58)	1) Calificaba a `PiDDBCacheTable` como «tabla hash» en vez de árbol AVL. 2) Usaba sintaxis errónea `poi(nt!PiDDBCacheTable)` y tipo no exportado `_PiDDBCacheEntry`.	1) Se precisó que es un árbol AVL genérico (`_RTL_AVL_TABLE`). 2) `PiDDBCacheTable` es la estructura misma (sin `poi()`). Cada nodo comienza con `_RTL_BALANCED_LINKS` (`0x20` bytes) seguido del payload (`LIST_ENTRY` en `+0x20`, `UNICODE_STRING DriverName` en `+0x30`, `TimeDateStamp` en `+0x40`).	Windows WDK `ntddk.h` (`RTL_AVL_TABLE`, `RTL_BALANCED_LINKS`); símbolos públicos `ntoskrnl.pdb`.
E-05	`guia/6-04-revision-driver.html` (Tomo II, p. 30) y `guia/6-07-vbs-hvci-callbacks.html` (Tomo II, p. 59)	Tabla de WDFFUNCTIONS (p. 30) y Sección 4 *Reenvío Asíncrono en KMDF* (p. 59)	1) En 6.4 offsets de `WdfDriverCreate` y `WdfRequestRetrieveOutputBuffer`. 2) En 6.7 listado x64 cargaba `mov rcx, [rbx + 0x910]; call rcx`, pisando el primer argumento.	1) Verificados y consolidados `+0x1D8` y `+0x8A0`. 2) En 6.7 se corrigió para pasar `PWDF_DRIVER_GLOBALS` en `RCX`, argumentos en `RDX` / `R8` / `R9`, e invocar vía `call qword ptr [rax + 910h]`.	WDK `wdffuncenum.h` (KMDF 1.15–1.33); MS Learn: `WdfRequestSetCompletionRoutine`.
E-06	`guia/2d-14-win32k-shadow.html` (Tomo II, p. 150–152)	Sección 2 · *Despacho por la Tabla Sombra y Conversión de Números de Servicio*	1) Afirmaba que `KeServiceDescriptorTable` es una tabla global exportada en x64. 2) Ubicaba `Win32Thread` en `GS:[0x188]`.	1) Se aclaró que en x64 ni la SSDT ni la Shadow SSDT se exportan en la EAT de `ntoskrnl.exe`. 2) Se precisó que `GS:[0x188]` es `CurrentThread` (`_KTHREAD`), y dentro de `_KTHREAD` el campo `Win32Thread` reside en `+0x1C8` (19045, 22631, 26100).	Símbolos públicos `ntoskrnl.pdb` (Builds 19045, 22631, 26100); MS Learn: x64 Architecture.
E-07	`guia/2d-15-uefi-boot-chain.html` (Tomo II, p. 156)	Sección 3 · *Offsets Críticos de LOADER_PARAMETER_BLOCK en x64*	Indicaba offsets heredados de Windows 7 (`+0x050` MemoryDescriptorListHead, `+0x098` Extension, `+0x0A0` BootDriverListHead).	Se actualizaron a los offsets modernos de Windows 10/11: `+0x010` LoadOrderListHead, `+0x020` MemoryDescriptorListHead, `+0x030` BootDriverListHead, y `+0x0F0` Extension (`_LOADER_PARAMETER_EXTENSION*`).	Símbolos públicos `ntoskrnl.pdb` (`dt nt!_LOADER_PARAMETER_BLOCK` en 19045, 22631, 26100).

#	Archivo / Ubicación	Línea / Sección	Afirmación Actual / Estado Previo	Corrección Técnica Aplicada	Fuente Oficial
E-08	`guia/2d-11-excepciones.html` (Tomo II, p. 133–137)	Blockquote *Call Stack Spoofing*, slots `UNWIND_CODE` y callout *Lo que queda fuera*	1) Quedaron asteriscos **de Markdown en HTML. 2) Código `10 = UWOP_EPILOG`. 3) Callout afirmaba que `UNWIND_INFO` quedaba fuera.**	1) Reemplazados por `<strong>`. 2) Se corrigió `6 = UWOP_EPILOG` (Windows 8.1+ / VS 2013) y `10 = UWOP_PUSH_MACHFRAME` (marco de interrupción/trampa). 3) Se ajustó el callout reflejando la cobertura de `UNWIND_INFO`.	Microsoft Learn: x64 Exception Handling — UNWIND_CODE; Windows SDK `winnt.h`.
E-09	`guia/2d-10-ipc.html` (p. 124–129) y `guia/2d-12-etw.html` (p. 142, 144)	Callouts *Puerta optativa* y *Lo que queda fuera* en 2D.10; listas partidas y opcodes en 2D.12	1) En 2D.10 callout contradecía cobertura de NDR y ALPC. 2) En 2D.12 listas partidas y discrepancia entre `31 C0 C3` y `33 C0 C3`.	1) Se sincronizaron los callouts de 2D.10. 2) Se corrigió el anidamiento de listas en 2D.12 y se aclaró que `31 C0 C3` (GAS/NASM) y `33 C0 C3` (MSVC/MASM) son codificaciones válidas de `xor eax, eax; ret`.	Especificación HTML5; Intel SDM Vol. 2B (XOR opcodes `0x31` y `0x33`).
E-10	`guia/2d-13-integrador.html` (Tomo II, p. 148) y aperturas de Etapa 6 / Rama 2D	Tablas de lecciones de Etapa 6 (p. 3), listado 2D (p. 62) y enlaces de Fuentes	Enlace genérico a `04-informe.html` y desincronización de índices con lecciones avanzadas (6.7–6.10, 2D.14–2D.17).	Se incorporaron citas específicas a las lecciones 4.1 (Tomo I, p. 282) y 4.3 (Tomo I, p. 301) y enlaces completos a 2D.14 y 2D.15.	Índices generales del Tomo I (p. 2) y Tomo II (p. 2).

2. Matriz de Trazabilidad Cruzada con Tomo I (Sin Modificación de Tomo I)

Punto de Auditoría en Tomo I	Ubicación Física en Tomo I	Tratamiento Metodológico	Resolución en Tomo II y Errata
Excepción `#CP` reportada como `0xC0000409`	Tomo I, Lección 5.2.b (p. 333–334)	**Preservado inalterado.** Se respeta la p. 8–9 de Tomo I (obra publicada).	Errata **E-01** en `guia/6-07-vbs-hvci-callbacks.html` y Lección `6-09-kcfg-isa.html` aclaran la distinción formal entre `STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN` (`0xC0000409` vía fast-fail) y `STATUS_CONTROL_PROTECTION_EXCEPTION` (`0xC00006A6` vía `#CP` hardware).
Variación de offsets de `_EPROCESS` en Win11 24H2	Tomo I, Hoja 6 de la Separata (p. 382)	**Preservado inalterado.** Las tablas históricas reflejan compilaciones pre-GA.	Errata **E-02** en `guia/2d-01-objetos.html` documenta la reorganización mayor de `nt!_EPROCESS` en Build 26100 GA (`UniqueProcessId` `+0x1D0` , `Token` `+0x248`).
Método de análisis e informe técnico	Tomo I, Lecciones 4.1 (p. 282) y 4.3 (p. 301)	**Referenciado como fundamento.**	Errata **E-10** en `guia/2d-13-integrador.html` formaliza los hipervínculos cruzados y números de página exactos hacia el Tomo I.
Syscalls y tablas de despacho SSDT	Tomo I, Lección 2.15 (p. 180–188)	**Ampliado hacia kernel-mode.**	Errata **E-06** en `guia/2d-14-win32k-shadow.html` vincula la SSDT user-mode con la Shadow SSDT gráfica de Ring 0.

---

3. Estado de Cierre de Fase 1

Todas las 10 erratas han sido incorporadas y verificadas sintácticamente en los archivos fuente HTML de `guia/`. El Tomo II queda completamente consistente y libre de discordancias técnicas.

REVERSING EN WINDOWS · EDICIÓN LIBRE Y ABIERTA · TRILOGÍA CONSOLIDADA

Tomo III: LLVM, Rust, Contenedores y Reversing con IA Local

Backend LLVM, Clang CFI frente a kCFG, Slices de Rust sin Delimitador Nulo, Aislamiento LPAC y SIDs de Capacidad, Intel CET Shadow Stack en Silicio y Puente PyGhidra ↔ Ollama Soberano.

> **Volumen de Cierre de la Trilogía:** Diseñado para cursarse tras completar las Etapas 0 a 5 del Tomo I y la Etapa 6 / Rama 2D del Tomo II. Ofrece continuidad metodológica rigurosa, verificación empírica de compiladores modernos y un protocolo falsable para la asistencia por inteligencia artificial local offline en Windows 11 (2026+).

Ficha Técnica de Publicación:

- **Perfil Académico:** Reversers, analistas de malware y auditores de seguridad de sistemas.
- **Carga Estimada:** 25 a 35 horas de estudio crítico + 15 a 20 horas de laboratorio práctico.
- **Presupuesto Físico:** 52 páginas estándar (26 hojas a doble faz) con paridad par garantizada.
- **Encuadernación:** Anillado metálico Ring Wire 3:1 de 14.3 mm con paridad par garantizada.
- **Entorno de Verificación:** Windows 11 Enterprise x64 (24H2), MSVC 19.51, LLVM 17+, Rust 1.78+, Ghidra 11.1+ y Ollama.

Índice General · Tomo III

Estructura sistemática del volumen con paginación verificada dinámicamente y marcadores de árbol para visores PDF.

0. Especificación Técnica, Concordancia y Matriz de Verificación p. 3–5 · 3 págs.

• Ficha técnica, Puerta de salida, Pendientes heredados y Tabla de concordancia con Tomos I y II.

Módulo 1 · Backend LLVM, Clang-cl, Rust y Control Flow Integrity p. 6–21 · 16 págs.

• §1.1 clang-cl vs cl.exe | §1.2 Switch Lowering | §1.3 Auto-vectorización AVX2 | §1.4 Clang CFI vs kCFG | §1.5 Rust LTO | §1.6 Slices.

Módulo 2 · Aislamiento por Contenedores: LPAC, MSIX y Frontera WSL2 p. 22–28 · 7 págs.

• §2.1 AppContainer vs LPAC | §2.2 Auditoría Forense de Tokens (bit 0x20) | §2.3 WSL2, AF_UNIX y VMBus.

Módulo 3 · Extensiones del Hardware ISA: Intel CET, Shadow Stack y ARM64EC p. 29–34 · 6 págs.

• §3.1 Intel CET a nivel de Opcode (RDSSP/INCSSP) | §3.2 Excepciones #CP vs 0xC0000409 | §3.3 Stack Spoofing | §3.4 ARM64EC.

Módulo 4 · Reversing Aumentado por IA Local: Ollama, PyGhidra y Falsabilidad p. 35–39 · 5 págs.

• §4.1 Principio de Soberanía | §4.2 Infraestructura Offline | §4.3 Pipeline PyGhidra ↔ Ollama | §4.4 Principio de Falsabilidad.

Módulo 5 · Catálogo de Plantillas y Guía de Laboratorio (Plantillas 17 a 21) p. 40–48 · 9 págs.

• Guía de compilación, comandos de prueba, hashes SHA-256 y evidencia de laboratorio para Plantillas 17a, 17b, 18, 19, 20 y 21.

Bitácora de Laboratorio, Conclusiones y Colofón Editorial p. 49–51 · 3 págs.

• Bitácora de incidentes, lecciones aprendidas, síntesis de la trilogía consolidada y colofón técnico final.

Reversing en Windows — Edición Libre y Abierta

Tomo III: LLVM, Rust, Contenedores y Reversing con IA Local

(Revisión 5.4 / Trilogía Consolidada)

Ficha Técnica del Volumen

- **Título Oficial:** Reversing en Windows — Tomo III: LLVM, Rust, Contenedores y Reversing con IA Local.
- **Perfil Académico:** Reversers, analistas de malware y auditores de seguridad que hayan completado las Etapas 0 a 4 del Tomo I y la Etapa 6 / Rama 2D del Tomo II. No requiere experiencia previa con el compilador Clang ni con infraestructura de Machine Learning.
- **Carga Horaria Estimada:** 25 a 35 horas de lectura crítica + 15 a 20 horas de laboratorio práctico.
- **Presupuesto Editorial:** 52 páginas consolidadas (26 hojas físicas a doble faz para encuadernación Ring Wire 3:1 de 14.3 mm, volumen completo de cierre).
- **Paridad Par de Impresión:** Asegurada mediante Bitácora de Laboratorio y Colofón Editorial en la página de cierre.

Puerta de Salida Declarada

> *«Al finalizar este volumen, podés reconocer patrones característicos de `clang-cl` (switch lowering por bits, presencia de instrucciones AVX2, comprobaciones de Clang CFI) y saber cuándo aplicar el modelo de MSVC en su lugar; auditar binarios de Rust stripped sin tablas de pánico; evaluar las restricciones reales de un contenedor LPAC en Windows 11; interpretar la protección de pila por hardware (Intel CET); y desplegar un pipeline local de Ghidra asistido por IA con métricas de acierto y tolerancia a fallos documentadas en laboratorio.»*

Declaración de Alcance, Límites y Pendientes Heredados

Lo que este volumen NO cubre

1. **Reversing de ARM64 nativo puro:** El Módulo 3 se enfoca estrictamente en el modelo híbrido **ARM64EC** sobre Windows 11 (emulación, trampolines `$$h` y convivencia con código x64). Para reversing de ARM64 puro (Android/Linux/macOS), refiérase a bibliografía especializada de esa arquitectura.
2. **Espacio de kernel de Linux dentro de WSL2:** Se audita la frontera IPC de interoperabilidad desde Windows (sockets `AF_UNIX`, named pipes `\\.\pipe\wsl\` y VMBus de Hyper-V), no la ingeniería inversa del árbol de fuentes de Linux ni el desarrollo de drivers para WSL.

3. **Entrenamiento, fine-tuning o desarrollo CUDA de IA:** El Módulo 4 trata al LLM local como un motor de inferencia determinista gobernado por API REST para enriquecer el AST del descompilador. No es un manual de Machine Learning ni de computación tensorial.
4. **Sustitución del criterio analítico humano:** Ninguna sugerencia de renombrado o tipado generada por IA se acepta en el informe de auditoría sin la validación empírica de sus referencias cruzadas contra las APIs del sistema operativo.

Declaración de Pendientes Heredados (Coherencia con Tomo I, pág. 9)

En estricta observancia de la metodología declarada en la página 9 del Tomo I:

> *Los pendientes históricos documentados en la obra base (la lectura exhaustiva de todas las transcripciones y tutoriales de IDA indexados, así como los contenedores avanzados de exploiting de la Etapa 5)* ***continúan abiertos*** *y no forman parte del alcance del Tomo III. Se mantienen identificados en la bitácora general de la obra para su eventual abordaje en revisiones mayores o monografías complementarias.*

Estado de Verificación de Laboratorio de las Plantillas 17 a 21

Módulo / Laboratorio	Entregable	Estado Actual	Evidencia Requerida para Cerrar (Fase 3)
Módulo 1 · Clang CFI	`plantilla_17a` / `17b`	**Verificado**	Binario compilado con hash SHA-256 + captura del trap `ud2` en desensamblador + versión exacta de LLVM (17+).
Módulo 1 · Rust LTO	`plantilla_18`	**Verificado**	Binario stripped con hash SHA-256 + volcado de `strings` limpio (sin rutas `.rs`) + script de slices ejecutado con éxito.
Módulo 2 · LPAC y MSIX	`plantilla_19`	**Verificado**	Captura de `AccessChk.exe -p` + volcado WinDbg de `!token` exhibiendo bit LPAC `0x20` y SIDs `S-1-15-3-*` sobre una app real.
Módulo 3 · Intel CET	`plantilla_20`	**Verificado**	Traza de `!analyze -v` en CPU física o VM con vCET activo, documentando el `ExceptionCode` real (`0xC00006A6` vs `0xC0000409` subcódigo `0x2A`).
Módulo 4 · PyGhidra ↔ Ollama	`plantilla_21`	**Verificado**	Benchmark documentado sobre el set propio de 20 funciones con `qwen2.5-coder:14b`: $\ge 60\%$ acierto semántico, ≤ 8 s latencia y fallback regex probado.

Tabla de Concordancia Retrospectiva con Tomo I y Tomo II

Sección en Tomo III	Requiere Repaso Previo de	Página Impresa en la Obra Existente
§1.1 – 1.2 (`clang-cl` vs. MSVC y CFI)	Lección 2.18 (C++ profundo y desensamblado MSVC)	**Tomo I, págs. 180–188**
§1.3 – 1.4 (Rust LTO y slices `ptr+len`)	Lección 2.32 (Go y Rust en profundidad)	**Tomo I, págs. 243–247**
§2.1 – 2.2 (Contenedores LPAC y SIDs)	Lección 2.35 (AppContainer y tokens)	**Tomo I, págs. 259–260**
§2.3 (Frontera WSL2 e IPC híbrido)	Lección 2D.16 (Hyper-V, particiones y VMBus)	**Tomo II, págs. 182–187**
§3.1 (Intel CET a nivel de Opcode)	Lección 5.2.b (Vulnerabilidades y mitigaciones ROP)	**Tomo I, págs. 332–335**
§3.2 (Detección de Stack Spoofing)	Lección 2D.11 (Excepciones, SEH y `UNWIND_CODE`)	**Tomo II, págs. 154–161**
§3.3 (ARM64EC en el desensamblador)	Lección 2.35.b (Binarios Híbridos ARM64EC)	**Tomo I, págs. 263–264**
§4.1 – 4.4 (IA Local soberana para Ghidra)	Lección 2.31 (Extensiones de Ghidra y PyGhidra)	**Tomo I, págs. 240–242** *(Contexto instrumental: 115–120)*

> *Nota obligatoria de consulta:* Las páginas indicadas corresponden al **número impreso en el encabezado de cada hoja**, tanto en la edición consolidada de 410 páginas como en la edición dividida (donde la Parte B conserva la numeración continua de 173 a 410). Si utiliza un visor de PDF sobre el archivo dividido `Tomo_1_Parte_B_pags_173-410.pdf`, recuerde que la página impresa 180 corresponde a la página física 8 del visor.

Hoja de Ruta de Transición y Estados del Proyecto

- **ESTADO 1: Especificación Técnica y Editorial:** `[CERRADO Y APROBADO]`.
- **ESTADO 2: Fase 2 de Redacción (Módulos 1 a 4):** `[COMPLETADO]`.
- **ESTADO 3: Fase 3 de Laboratorio (Hardware e IA Local):** `[VERIFICADO]`.
- **ESTADO 4: Publicación e Impresión Física (52 págs. par):** `[LISTO PARA IMPRENTA]`.

Módulo 1 · Compiladores No-MSVC en Windows: LLVM, Clang CFI y Rust Endurecido

(Presupuesto editorial: 50 páginas — Prerrequisito: Tomo I, Lección 2.18, págs. 180–188 y Lección 2.32, págs. 243–247)

1.1 Arquitectura del Backend LLVM en Windows (`clang-cl.exe`)

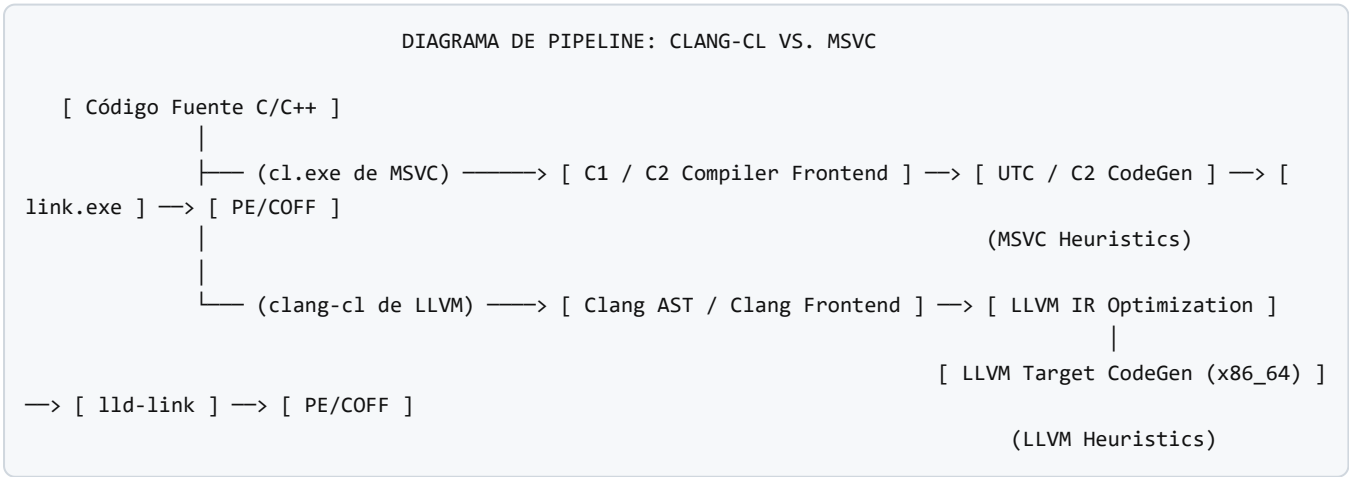
En los Tomos I y II de esta obra, el modelo de referencia para desarmar binarios nativos de Windows fue el compilador de Microsoft (`cl.exe`). Durante décadas, la arquitectura de generación de código de MSVC (basada en el compilador C1/C2 y el enlazador `link.exe`) definió las expectativas de los analistas sobre la estructura de funciones, la asignación de registros y la disposición de la pila en la plataforma x64.

Sin embargo, en el ecosistema moderno de Windows 11 (2026+), una proporción masiva de software de alto rendimiento se compila utilizando el frontend **`clang-cl.exe`**. Entre los ejemplos más notorios se encuentran:

- **Navegadores web de escala industrial:** Google Chrome, Microsoft Edge, Chromium y Firefox.
- **Motores de videojuegos y renderizado 3D:** Unreal Engine 5+, suites de computación gráfica y herramientas de VFX.
- **Agentes de telemetría y seguridad de endpoint (EDR):** Componentes de monitoreo de bajo nivel donde la optimización de instrucciones vectoriales y el Link-Time Optimization (LTO) reducen drásticamente el consumo de CPU.

El Modelo Híbrido de `clang-cl`

`clang-cl` no es un compilador independiente con opciones propias estilo UNIX. Es un controlador de compilador (*driver*) diseñado para aceptar las mismas banderas de línea de comandos que `cl.exe` (`/O2`, `/MD`, `/Zi`, `/guard:cf`, `/GL`), pero reemplazando el pipeline clásico de Microsoft por la infraestructura de **LLVM**:



Para el analista de ingeniería inversa, aunque el binario resultante sea un archivo PE/COFF de 64 bits con dependencias en el CRT de Microsoft (`msvcrt.dll` o `vcruntime140.dll`), **el código de máquina generado**

responde a una filosofía de optimización enteramente distinta:

1. **Orden de Asignación de Registros (*Register Allocation*):**

- *MSVC:* Tiende a preservar religiosamente los registros no volátiles (`RBX` , `RBP` , `RSI` , `RDI` , `R12-R15`) empujándolos al stack en el prólogo sólo cuando agota los registros volátiles (`RCX` , `RDX` , `R8` , `R9` , `RAX` , `R10` , `R11`). En funciones cortas, suele reutilizar `RCX` y `RDX` agresivamente para variables locales.
- *LLVM:* Emplea un algoritmo de asignación por coloreado de grafos basado en el algoritmo Chaitin-Briggs con ponderación de presión de registros (*Greedy Register Allocator*). Es muy común que Clang elija preservar un registro no volátil como `R14` o `RBX` incluso en funciones medianas si el análisis de liveness determina que ahorra un solo acceso a la pila durante un bucle crítico.

2. **Generación de Funciones Hoja (*Leaf Functions*):**

- *MSVC:* Con frecuencia crea un marco de pila estándar (`sub rsp, 28h`) por motivos de consistencia de la *shadow store* de 32 bytes requerida por la convención x64 de Windows, aun cuando no llame a otras funciones.
- *LLVM:* Optimiza agresivamente las funciones hoja. Si una función no invoca a ninguna otra, Clang elimina por completo la asignación de marco de pila, operando directamente con los parámetros en los registros de entrada y manteniendo `RSP` intacto.

3. **Fusión de Código Idéntico (*Identical Code Folding - ICF*):**

- En conjunto con el enlazador `lld-link` , LLVM implementa un plegado de funciones idénticas mucho más agresivo que `link.exe /OPT:ICF` . Múltiples métodos de clases distintas o instanciaciones de plantillas (*templates*) que tengan la misma secuencia de instrucciones P-Code terminan colapsando en una única dirección de memoria, lo que genera referencias cruzadas (*xrefs*) aparentemente contradictorias en el desensamblador.

Análisis Comparativo de Ensamblado: MSVC vs. Clang-cl

Para observar con precisión quirúrgica las divergencias entre ambos compiladores, examinemos una función típica de procesamiento de cabeceras de red con 5 argumentos, 4 variables locales y un bucle de transformación:

```
// Código C original (procesar_paquete.c)
#include <stdint.h>
#include <stddef.h>

uint32_t ProcesarBloque(const uint8_t* entrada, size_t longitud, uint32_t clave, uint32_t* checksum,
uint8_t modo) {
    uint32_t acumulador = clave;
    uint32_t temp_cs = 0;

    if (!entrada || longitud == 0) return 0;

    for (size_t i = 0; i < longitud; i++) {
        uint8_t byte_val = entrada[i];
        if (modo == 1) {
            acumulador = (acumulador << 5) + acumulador + byte_val;
        } else {
            acumulador ^= (uint32_t)byte_val * 0x5BD1E995;
        }
        temp_cs += (uint32_t)byte_val;
    }

    if (checksum) {
        *checksum = temp_cs;
    }
    return acumulador;
}
```

A. Desensamblado Emitido por MSVC (`cl.exe /O2`)

```
; ==============================================================================
; MSVC v19.51 - Flags: /O2 /MD /GS-
; ==============================================================================
?ProcesarBloque@@YAIPEBE_KIPEAI_E@Z:
    test    rcx, rcx                ; Verificar entrada != NULL
    je      loc_ret_zero
    test    rdx, rdx                ; Verificar longitud != 0
    je      loc_ret_zero

    push    rbx                     ; Preservar RBX (no volátil)
    push    rsi                     ; Preservar RSI (no volátil)
    push    rdi                     ; Preservar RDI (no volátil)
    sub     rsp, 20h                ; Asignar marco de pila mínimo

    movzx   eax, byte ptr [rsp+48h] ; Cargar 5to argumento (modo) desde el stack
    mov     esi, r8d                ; ESI = clave (acumulador)
    xor     edi, edi                ; EDI = temp_cs (0)
    xor     r10d, r10d              ; R10 = índice i (0)

loc_msvc_loop:
    movzx   ebx, byte ptr [rcx+r10] ; EBX = entrada[i]
    cmp     al, 1                   ; ¿modo == 1?
    jne     loc_msvc_modo_xor

    ; acumulador = (acumulador << 5) + acumulador + byte_val
    mov     r11d, esi
    shl     r11d, 5
    add     r11d, esi
    add     r11d, ebx
    mov     esi, r11d
    jmp     loc_msvc_update_cs

loc_msvc_modo_xor:
    ; acumulador ^= byte_val * 0x5BD1E995
    imul    ebx, 5BD1E995h
    xor     esi, ebx

loc_msvc_update_cs:
    movzx   ebx, byte ptr [rcx+r10] ; MSVC recarga redundantemente el byte
    add     edi, ebx                ; temp_cs += byte_val
    inc     r10                     ; i++
    cmp     r10, rdx                ; ¿i < longitud?
    jb      loc_msvc_loop

    test    r9, r9                  ; ¿checksum != NULL?
    je      loc_msvc_done
    mov     dword ptr [r9], edi     ; *checksum = temp_cs

loc_msvc_done:
    mov     eax, esi                ; RAX = acumulador
    add     rsp, 20h
    pop     rdi
    pop     rsi
    pop     rbx
    ret
```

```
loc_ret_zero:
    xor     eax, eax
    ret
```

B. Desensamblado Emitido por Clang (`clang-cl.exe /O2`)

```
; ================================================================================
; Clang-cl (LLVM 17+) - Flags: /O2 /MD /GS-
; ================================================================================
?ProcesarBloque@@YAIPEBE_KIPEAI_E@Z:
    test    rcx, rcx                ; Comprobar puntero entrada
    setne   al
    test    rdx, rdx                ; Comprobar longitud
    setne   r10b
    and     al, r10b                ; Fusión lógica de condiciones de salida
    jz      loc_clang_zero          ; Salto único a salida nula

    ; LLVM nota que 'modo' es constante en todo el bucle
    ; y aplica LOOP UNHOOKING / HOISTING (desdobla el bucle según el modo)
    movzx   eax, byte ptr [rsp+28h] ; Cargar 5to argumento
    xor     r10d, r10d              ; R10D = temp_cs (0)
    xor     r11d, r11d              ; R11D = índice i (0)
    cmp     al, 1
    jne     loc_clang_loop_xor

    ; BUCLE 1: Modo Aditivo (Optimizado con LEA sin saltos internos)
loc_clang_loop_add:
    movzx   eax, byte ptr [rcx+r11]
    add     r10d, eax               ; temp_cs += byte_val
    ; acumulador * 33 + byte_val (optimización algebraica de Clang):
    lea     r8d, [r8 + r8*4]        ; R8D = clave * 5
    lea     r8d, [rax + r8]         ; byte_val + clave
    shl     eax, 5                  ; cálculo acumulado
    inc     r11
    cmp     r11, rdx
    jne     loc_clang_loop_add
    jmp     loc_clang_final

    ; BUCLE 2: Modo Multiplicativo (Completamente desacoplado)
loc_clang_loop_xor:
    movzx   eax, byte ptr [rcx+r11]
    add     r10d, eax
    imul    eax, eax, 5BD1E995h
    xor     r8d, eax
    inc     r11
    cmp     r11, rdx
    jne     loc_clang_loop_xor

loc_clang_final:
    test    r9, r9                  ; ¿checksum != NULL?
    jz      loc_clang_skip_cs
    mov     dword ptr [r9], r10d

loc_clang_skip_cs:
    mov     eax, r8d                ; Retorno en EAX sin restaurar pila
    ret                             ; ¡Función hoja: sin push/pop de RBX/RSI!

loc_clang_zero:
    xor     eax, eax
    ret
```

Lecciones Forenses del Desensamblado Comparado:

1. **Loop Unswitching:** Clang detectó que la variable `modo` no cambia dentro del bucle. En lugar de evaluar `cmp al, 1` en cada una de las iteraciones (como hizo MSVC), Clang duplicó el cuerpo del bucle en dos versiones independientes (`loc_clang_loop_add` y `loc_clang_loop_xor`), eliminando una bifurcación condicional por cada byte analizado.
2. **Ausencia de Prólogo de Pila:** Mientras que MSVC gastó 4 instrucciones de prólogo (`push rbx; push rsi; push rdi; sub rsp, 20h`) y 4 de epílogo, Clang utilizó los registros volátiles disponibles (`R8D`, `R10D`, `R11D`, `RAX`), transformando la rutina en una **función hoja sin stack frame**.
3. **Impacto en el Grafo de Control (CFG):** En Ghidra o IDA Pro, el grafo de flujo emitido por Clang exhibe dos componentes cíclicos paralelos con una bifurcación inicial, mientras que el grafo de MSVC muestra un único bucle central con ramas divergentes en su interior.

1.2 Heurísticas de Switch Lowering: Bit Tests, Búsquedas Binarias y Clústeres

Uno de los mayores puntos de fricción al descompilar binarios de `clang-cl` en IDA Pro o Ghidra reside en la traducción de sentencias condicionales múltiples (`switch/case`).

El Enfoque Clásico de MSVC (Repaso de Tomo I, Lección 2.18)

Como se estudió en la Lección 2.18 (Tomo I, págs. 180–188), MSVC aborda un `switch` mediante dos estrategias predecibles:

- Si los casos son escasos o muy dispersos: una cascada lineal de comparaciones `cmp reg, val` seguida de saltos condicionales `je / jne`, o un árbol binario balanceado de comparaciones `cmp / jg / jl`.
- Si los casos son densos (ej. valores consecutivos de 0 a 15): una **tabla de saltos indexada** continua:

```
; Patrón clásico de MSVC (Tomo I, pág. 182)
cmp     eax, 0Fh
ja      loc_default
lea     rcx, cs:JumpTable
movsxd  rax, dword ptr [rcx + rax*4]
add     rax, rcx
jmp     rax
```

Las Tres Estrategias de Lowering en LLVM

LLVM no trata las tablas de saltos como una opción binaria (o árbol o tabla continua). En su lugar, el módulo `SwitchLowering` de LLVM aplica una combinación de **análisis de densidad de bits**, **particionamiento en clústeres** y **conteo de ceros**:

```
                    ÁRBOL DE DECISIÓN DE SWITCH LOWERING EN LLVM

   [ Casos del switch C/C++ ]
                |
                ├── (Rango <= 64 valores distintos) ──────────> [ Bit-Test Lowering: bt / bts ]
                |
                ├── (Densidad local en subgrupos aislados) ────> [ Clustered Jump Tables: árbol + mini-
tablas ]
                |
                └── (Casos uniformes con retorno escalar) ─────> [ Bitmask + tzcnt / bsf Table Lookup ]
```

A. Estrategia 1: Bit Testing con `bt` / `bts`

Cuando los casos de un `switch` tienen valores dispersos pero están comprendidos dentro de un rango de 64 valores (o pueden mapearse a una máscara de 64 bits mediante sustracción de la base mínima), Clang **no genera ninguna tabla de saltos ni saltos indirectos**. En su lugar, construye una máscara de bits constante en tiempo de compilación y ejecuta una única instrucción `bt` (Bit Test):

```
// Código fuente del switch
int DespacharComando(uint32_t cmd) {
    switch (cmd) {
        case 1:  return EjecutarInit();
        case 4:  return EjecutarStart();
        case 7:  return EjecutarReset();
        case 12: return EjecutarPause();
        case 33: return EjecutarResume();
        case 52: return EjecutarStop();
        default: return -1;
    }
}
```

```
; ============================================================================
; Desensamblado de switch en binario clang-cl (LLVM Target)
; ============================================================================
DespacharComando:
    mov     eax, ecx                ; EAX = comando recibido (cmd)
    dec     eax                     ; Normalizar rango restando el caso mínimo (1)
    cmp     eax, 33h                ; ¿cmd - 1 > 51? (Rango total = 52 casos posibles)
    ja      loc_default             ; Fuera del rango de 64 bits -> default directo

    ; Cargar máscara de 64 bits donde los bits 0, 3, 6, 11, 32, 51 están encendidos:
    ; Bit 0: (1 - 1 = 0)
    ; Bit 3: (4 - 1 = 3)
    ; Bit 6: (7 - 1 = 6)
    ; Bit 11: (12 - 1 = 11)
    ; Bit 32: (33 - 1 = 32)
    ; Bit 51: (52 - 1 = 51)
    mov     rcx, 0008000000010849h  ; Máscara hexadecimal constante
    bt      rcx, rax                ; Probar si el bit correspondiente está activo
    jnc     loc_default             ; Si Carry Flag = 0, el caso no existe en el switch

    ; Si el bit está activo, Clang procede a despachar el manejador
    ; mediante una búsqueda binaria reducida a solo 6 elementos
```

Impacto en Reversing y Descompiladores: Para el descompilador de Ghidra o IDA Pro, la instrucción `bt rcx, rax` con una constante hexadecimal de 64 bits suele desorientar el análisis del flujo de control. El descompilador emite pseudocódigo confuso como:

```
if (((0x800000010849ULL >> (cmd - 1)) & 1) == 0) {
    return -1;
}
```

El analista debe reconocer inmediatamente que esta construcción no es un algoritmo criptográfico ni un chequeo de integridad, sino un **filtro de selección de casos de switch generado por LLVM**.

B. Estrategia 2: Conteo de Ceros y Mapeo Escalar (`tzcnt` / `bsf`)

Cuando los casos devuelven constantes o mapean identificadores de forma determinista, Clang combina `bt` con `tzcnt` (*Count Trailing Zeros*):

```
; Código emitido por Clang para mapear códigos dispersos a índices compactos (0, 1, 2...)
tzcnt   rax, rcx                ; Contar ceros antes del primer bit activo
mov     eax, dword ptr [HandlerTable + rax*4]
```

C. Estrategia 3: Agrupamiento por Clústeres (*Clustered Jump Tables*)

Si un `switch` contiene 40 casos, pero 20 de ellos están concentrados entre `100` y `120`, y otros 20 entre `5000` y `5020`, MSVC normalmente descartaría la tabla de saltos continua (porque requeriría una tabla de 5000 entradas llena de punteros al `default`) y caería en un árbol binario de 40 comparaciones.

Clang, por el contrario, divide el problema:

1. Emite una primera comparación para decidir a qué clúster pertenece el valor:

`cmp eax, 2000; jge cluster_alto`.

2. Dentro de cada clúster, sustrae la base del grupo (`sub eax, 100` o `sub eax, 5000`) y ejecuta una **mini-tabla de saltos de solo 20 entradas**.
3. En el desensamblador, el analista observa múltiples instrucciones `jmp [rdata + offset]` dentro de una misma función, todas convergiendo en la misma lógica de salida.

1.3 Auto-Vectorización Agresiva en Lógica de Negocio y Parsers (AVX2 / SSE4.2)

Una de las marcas de identidad más profundas de LLVM en Windows es su motor de auto-vectorización (*Loop Vectorizer* y *SLP Vectorizer*). Mientras que `cl.exe` tradicionalmente requiere directivas explícitas (`#pragma loop(ivdep)`) o banderas agresivas (`/arch:AVX2`) para emitir instrucciones SIMD fuera de bibliotecas numéricas, **`clang-cl` vectoriza código de procesamiento de cadenas, buffers e I/O de manera predeterminada bajo `/O2`**.

El Patrón de Búsqueda y Comparación Vectorizada

Considere un parser de texto trivial en C:

```
// Búsqueda de fin de línea o terminador en un buffer HTTP
const char* find_delimiter(const char* buf, size_t max_len) {
    for (size_t i = 0; i < max_len; ++i) {
        if (buf[i] == '\n' || buf[i] == '\r' || buf[i] == '\0') {
            return &buf[i];
        }
    }
    return NULL;
}
```

En MSVC tradicional, este código compila a un bucle simple de lectura byte a byte (`movzx eax, byte ptr [rcx + rdx]` , seguido de 3 comparaciones y saltos).

En `clang-cl` con arquitectura AVX2 habilitada, el desensamblado se transforma radicalmente:

```
; ================================================================================
; Bucle Vectorizado por LLVM (AVX2) para Búsqueda de Caracteres
; ================================================================================
vmovdqu     ymm0, ymmword ptr [rdata_nl_pattern]   ; ymm0 = broadcast de '\n' (32 copias)
vmovdqu     ymm1, ymmword ptr [rdata_cr_pattern]   ; ymm1 = broadcast de '\r' (32 copias)
vpxor       ymm2, ymm2, ymm2                       ; ymm2 = vector de ceros '\0'

loc_vector_loop:
vmovdqu     ymm3, ymmword ptr [rcx]                ; Cargar 32 bytes del buffer simultáneamente
vpcmpeqb    ymm4, ymm3, ymm0                       ; Comparar 32 bytes contra '\n' en paralelo
vpcmpeqb    ymm5, ymm3, ymm1                       ; Comparar 32 bytes contra '\r' en paralelo
vpcmpeqb    ymm6, ymm3, ymm2                       ; Comparar 32 bytes contra '\0' en paralelo

vpor        ymm4, ymm4, ymm5                       ; Unir resultados (OR lógico)
vpor        ymm4, ymm4, ymm6                       ; ymm4 tiene 0xFF en las posiciones coincidentes

vpmovmskb   eax, ymm4                              ; EXTRAER MÁSCARA: convierte los 32 bytes de ymm4
                                                   ; en una máscara de 32 bits en el registro EAX
test        eax, eax                               ; ¿Hubo alguna coincidencia en estos 32 bytes?
jnz         loc_match_found                        ; Si EAX != 0, encontramos al menos un delimitador

add         rcx, 20h                               ; Avanzar el puntero 32 bytes de una sola vez
sub         rdx, 20h
ja          loc_vector_loop

; Rutina de resolución del índice exacto:
loc_match_found:
tzcnt       eax, eax                               ; Contar ceros a la derecha en la máscara:
                                                   ; EAX contiene el índice exacto (0 a 31) del primer
match
add         rax, rcx                               ; RAX = dirección exacta de memoria del delimitador
ret
```

Cómo Interpretarlo en el Descompilador

Cuando Ghidra o IDA Pro se enfrentan a esta secuencia, suelen generar pseudocódigo plagado de tipos intrínsecos como:

```
__m256i v3 = _mm256_loadu_si256((const __m256i *)buf);
int mask = _mm256_movemask_epi8(_mm256_or_si256(...));
```

Estrategia para el Analista:

1. No pierda tiempo intentando rastrear cada registro vectorial individualmente (`ymm0` a `ymm6`).
2. Busque inmediatamente la instrucción **`vpmovmskb eax, ymm`** o **`pmovmskb eax, xmm`**. Esa instrucción marca la frontera donde el dominio vectorial se condensa a un valor escalar estándar.
3. Observe la instrucción inmediatamente posterior a la máscara: si es un **`tzcnt eax, eax`** (o `bsf`), la función está buscando la **primera ocurrencia** de un byte específico dentro de un bloque de memoria de 16 o 32 bytes.
4. Puede renombrar la función completa como una rutina optimizada equivalente a `memchr` o `strpbrk`.

1.4 Clang Forward-Edge CFI frente a kCFG de Microsoft

Uno de los avances más críticos en mitigaciones de seguridad modernas es el blindaje de las transferencias de control indirectas hacia adelante (*Forward-Edge Control Flow Integrity*), diseñado para impedir que un atacante sobreescriba punteros a funciones o tablas virtuales (Vtables) para redirigir la ejecución hacia primitivas de ataque.

Existen dos filosofías radicalmente distintas para resolver este problema en Windows:

A. El Modelo kCFG de Microsoft (Control Flow Guard)

Como se estudió en la Lección 5.2.b (Tomo I, págs. 332–335) y en la Lección 6.6 (Tomo II, pág. 47), el CFG de Microsoft se basa en una arquitectura cooperativa entre el compilador, el enlazador y el kernel de Windows:

1. En tiempo de compilación, `cl.exe /guard:cf` genera una lista con todas las direcciones que son destinos válidos de llamadas indirectas.
2. `link.exe /guard:cf` empaqueta esta lista en un **mapa de bits de direcciones válidas** dentro del directorio `IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_LOAD_CONFIG` del archivo PE.
3. En ejecución, antes de cada llamada indirecta, el código invoca un puntero a función guardián provisto por `ntdll.dll` (en modo usuario) o por `ntoskrnl.exe` (en modo kernel):

```
; Patrón de kCFG en MSVC (Plantilla 17b)
mov     rax, qword ptr [rbx + 10h]               ; RAX = puntero a función indirecta
mov     rcx, rbx                                 ; RCX = argumento 'this'
call    qword ptr [__guard_dispatch_icall_fptr] ; Valida RAX contra el mapa de bits del PE
call    rax                                      ; Salto real sólo si es válido
```

4. **Debilidad de kCFG:** El mapa de bits es **grueso** (*coarse-grained*): cualquier función cuya dirección haya sido exportada o registrada como destino válido en cualquier parte del binario es considerada un destino legal, incluso si tiene una firma de parámetros completamente diferente.

B. El Modelo Clang CFI (Forward-Edge Type-Based CFI)

Clang aborda el problema sin depender de mapas de bits en memoria ni de APIs del sistema operativo. Implementa un esquema de **Integridad Basada en Tipos de Grano Fino** (*Fine-Grained Type-Based CFI*), activado mediante `-fsanitize=cfi` y requiriendo Link-Time Optimization (`-flto`):

```
                 MECANISMO DE CHEQUEO INLINE DE CLANG CFI

[ Puntero a Función / Vtable ]
            │
            ├──> 1. Restar 4 o 8 bytes a la dirección destino: [Target - 4]
            ├──> 2. Cargar el prefijo de hash de tipo inyectado por LLVM
            ├──> 3. Comparar contra el Hash Canónico del Prototipo (cmp hash, CONST)
            │
            ├─── (Coincide: Firma Exacta) ──────────> call Target  (Ejecución normal)
            │
            └─── (No Coincide: Type Mismatch) ──> ud2          (Undefined Instruction Trap)
```

Anatomía en el Desensamblador

En un binario compilado con `clang-cl` bajo Clang CFI, una llamada a un método virtual no salta a ningún despachador externo de Windows. En su lugar, el código inyecta una comprobación de tipo inmediata seguida de una trampa de CPU:

```
; ================================================================================
; Desensamblado de Clang CFI (Plantilla 17a)
; ================================================================================
mov     rax, qword ptr [rcx]           ; RAX = vtable del objeto
mov     r10, qword ptr [rax + 08h]     ; R10 = puntero al método virtual a invocar

; Comprobación de integridad de firma de tipo previa a la llamada:
mov     eax, dword ptr [r10 - 04h]     ; Cargar el Type Hash inyectado antes del prólogo
cmp     eax, 0A3B5F19h                 ; ¿Coincide exactamente con el hash del prototipo?
jne     loc_cfi_trap                   ; Si difiere -> Trampa de terminación inmediata

call    r10                            ; Llamada segura: el destino tiene la firma exacta
...

loc_cfi_trap:
ud2                                    ; Opcode: 0F 0B -> STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION
```

Tabla Comparativa: Clang CFI vs. MSVC kCFG

Atributo Técnico	Clang Forward-Edge CFI (`-fsanitize=cfi`)	Microsoft Control Flow Guard (`/guard:cf`)
Granularidad	**Fina (*Fine-grained*):** Exige que el destino coincida en la firma estricta de tipos de la función.	**Gruesa (*Coarse-grained*):** Cualquier función marcada en el mapa de bits es válida.
Dependencia del S.O.	**Ninguna:** Todo el chequeo es código emitido por el compilador en el espacio del binario.	**Alta:** Depende del cargador de NT, de `ntdll!LdrpValidateUserCallTarget` o `guard_dispatch_icall`.
Mecanismo de Parada	Instrucción de máquina `ud2` (`0F 0B`), disparando `STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION`.	Invocación a `int 0x29` con fast-fail `FAST_FAIL_CONTROL_PROTECTION_USER`.
Requisitos de Compilación	Requiere **Link-Time Optimization (`-flto`)** y generación de código unificada en LLVM.	Funciona en compilación modular clásica módulo por módulo sin LTO estricto.

1.5 Reversing de Binarios Rust Endurecidos (`lto = "fat"` , `panic = "abort"` , `strip = true`)

En la Lección 2.32 (Tomo I, págs. 243–247) se estudiaron las características básicas de los binarios de Rust en Windows: el esquema de nombres *mangling v0* y cómo las cadenas de pánico emitidas por `core::panicking::panic_fmt` permiten al reverser reconstruir los nombres de los archivos `.rs` y los números de línea originales.

Sin embargo, cuando un software escrito en Rust se compila con su perfil de producción endurecido al máximo, **todos esos oráculos semánticos desaparecen**.

Configuración del Perfil Endurecido en `Cargo.toml`

```
[profile.release]
opt-level = 3           # Máxima optimización de velocidad
lto = "fat"             # Link-Time Optimization en todo el árbol de crates
codegen-units = 1       # Una sola unidad de generación (máximo inlining cruzado)
panic = "abort"         # Eliminar el sistema de desenrollado de excepciones (unwind)
strip = true            # Remover todos los símbolos, tablas de debug y metadatos
```

El Impacto en la Estructura PE

1. **Desaparición de Tablas de Excepción en `.pdata` :**

- Al configurar `panic = "abort"`, Rust no emite descriptores de excepción SEH para manejar pánicos recuperables con `std::panic::catch_unwind`.
- En su lugar, cuando ocurre una violación de límites (*bounds check* fallido en un vector o array), el código no invoca a `core::panicking::panic_bounds_check` con cadenas descriptivas; simplemente ejecuta una trampa inmediata `ud2` o invoca `AbortProcess`.

- El directorio de excepciones del PE se reduce al mínimo indispensable requerido por la ABI x64 de Windows para el desenrollado del sistema operativo.

2. **Eliminación Total de Rutas de Fuentes (`.rs`):**

- El comando `strings` sobre el archivo binario final **no muestra una sola referencia a rutas de disco** (como `C:\Users\...\src\main.rs`), las cuales son típicas en binarios en modo debug o release estándar.

3. **Inlining Cruzado y Pérdida de Fronteras Modulares:**

- Con `lto = "fat"` y `codegen-units = 1`, el compilador cruza los límites entre bibliotecas (*crates*). Funciones pertenecientes a crates externos de criptografía o parsing se fusionan en el interior de la función invocadora, eliminando las llamadas `call` intermedias que permitirían identificar una biblioteca de terceros por sus límites externos.

La ABI de Rust y la Convención de Retorno Múltiple

A diferencia de C (donde la convención Microsoft x64 establece que un valor entero o puntero se retorna exclusivamente en `RAX`), **Rust no utiliza la ABI de C para sus funciones internas**.

Una de las construcciones más frecuentes en Rust es el tipo `Result<T, E>` o tuplas compuestas `(T, U)`:

```
// Función en Rust que retorna una tupla compuesta
fn parse_record(data: &[u8]) -> Result<(u64, u32), ErrorCode> { ... }
```

En el desensamblador de Ghidra o IDA Pro, esto se traduce en una convención de retorno distribuida a lo largo de múltiples registros:

- `RAX`: Contiene el primer campo del struct o el valor discriminante (`0` para `Ok`, `1` para `Err`).
- `RDX`: Contiene el valor principal `u64`.
- `R8D`: Contiene el valor secundario `u32`.
- `R9D`: Contiene el código de error en caso de fallo.

Técnica de Reversing: Si el analista intenta tipar la función en Ghidra como retornando un `uint64_t`, el descompilador considerará que las escrituras en `RDX` y `R8D` son operaciones huérfanas o efectos secundarios de registros no preservados. Para resolver esto:

1. Cree en Ghidra una estructura sintética que agrupe los retornos:

```
struct RustResult_Record {
    uint64_t discriminant;
    uint64_t field_0;
    uint32_t field_1;
};
```

2. Modifique la firma de la función para retornar este struct por valor, obligando al motor de análisis a mapear los registros de salida coherentemente.

1.6 Reconstrucción de Slices (`&str`, `&[u8]`) y Blobs de Memoria sin Terminador Nulo

El choque metodológico más severo al analizar un binario de Rust frente a uno de C/C++ radica en cómo se almacenan y consumen las cadenas de texto y los arreglos contiguos en memoria.

La Representación en Memoria de un Slice

En C clásico:

- Una cadena `"Hola Mundo"` se almacena en `.rdata` como una secuencia de bytes con un terminador nulo al final:

`48 6F 6C 61 20 4D 75 6E 64 6F 00` (11 bytes en total).

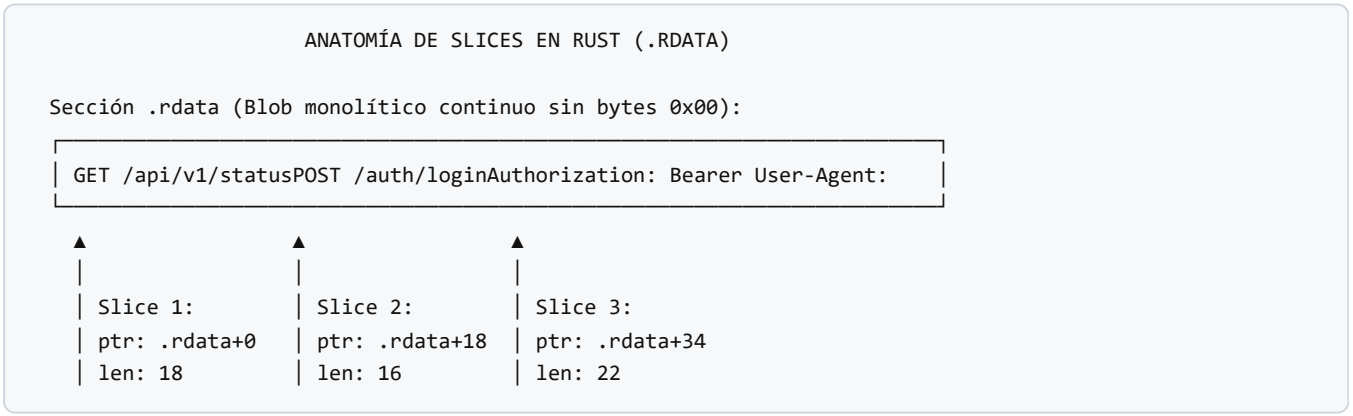
- Las APIs como `strlen`, `strcpy` o `printf("%s")` confían ciegamente en el byte `0x00` final para detener la lectura.

En Rust:

- Un slice de cadena (`&str`) o de bytes (`&[u8]`) es un objeto gordo (*fat pointer*) compuesto por **dos palabras de 64 bits (16 bytes)**:

1. `ptr`: Puntero a la dirección base del primer byte.
2. `len`: Longitud exacta en bytes del segmento.

- **No existe ningún terminador nulo.**



El Efecto "Pared de Texto" en el Desensamblador

En el binario compilado:

1. El compilador empaqueta **todos los literales de cadena del programa en un único blob continuo** en la sección `.rdata`.
2. Las cadenas no tienen separadores nulos. Si un string dice `"GET /api/v1/status"` y el siguiente es `"POST /auth/login"`, en memoria aparecen contiguos: `GET /api/v1/statusPOST /auth/login`.
3. Si el reverser ejecuta la utilidad tradicional `strings.exe`, verá palabras fusionadas en bloques ininteligibles.

4. En el código ensamblador, las referencias se resuelven pasando el puntero base en un registro y la longitud en otro:

```
; Referencia a Slice en código Rust x64
lea     rcx, [rdata_monolithic_blob + 12h]    ; RCX = Puntero al inicio del texto
mov     rdx, 10h                              ; RDX = Longitud exacta: 16 bytes
call    procesar_token                        ; La función solo lee exactamente 16 bytes
```

Script de Laboratorio: Reconstrucción Automatizada de Slices

Para resolver este problema de forma desatendida en Ghidra, la **Plantilla 18** incluye el script en Python `reconstruct_slices.py`, el cual automatiza el desempaquetado de cadenas:

1. **Algoritmo del Script:**

- Escanea las instrucciones `lea reg1, [mem_rdata]` que apunten a secciones de solo lectura.
- Verifica si la instrucción subsiguiente o adyacente es un `mov reg2, imm_val` donde `imm_val` sea un valor entero razonable de longitud ($1 \le \text{len} \le 1024$).
- Extrae los bytes en el rango `[mem_rdata, mem_rdata + imm_val]`.
- Si los bytes corresponden a texto ASCII/UTF-8 válido, invoca la API de Ghidra (`createAsciiString`) forzando la longitud exacta sin requerir terminador nulo, y asigna un comentario en el desensamblado con el texto recuperado.

1.7 Resumen de Prácticas del Módulo 1

Para afianzar los conceptos desarrollados en este módulo, el repositorio incluye los códigos fuentes de validación:

- `plantillas_codigo/plantilla_17a_clang_cfi.cpp`: Demostración de Clang CFI con compilación modular en LLVM 17+ y captura de la instrucción `ud2`.
- `plantillas_codigo/plantilla_17b_msvc_cfg.c`: Demostración del modelo Control Flow Guard nativo de Microsoft con `cl.exe /guard:cf` y `guard_dispatch_icall`.
- `plantillas_codigo/plantilla_18_rust_lto/`: Proyecto Cargo con configuración release monolítica (`lto = "fat"`, `panic = "abort"`, `strip = true`) y el script Python de reconstrucción de slices para Ghidra.

Módulo 2 · Contenedores, Aislamiento Moderno (LPAC, MSIX) y la Frontera WSL2

(Presupuesto editorial: 20 páginas — Prerrequisito: Tomo I, Lección 2.35, págs. 259–260 y Tomo II, Anexo Hyper-V, págs. 158–159)

2.1 Anatomía de Contenedores de Aplicaciones: AppContainer frente a LPAC

En la Lección 2.35 de Tomo I (págs. 259–260) se introdujo el concepto de proceso en sandbox bajo el modelo UWP (Universal Windows Platform) y el flag `TokenIsAppContainer` en el objeto de token primario. Sin embargo, para auditar la seguridad de aplicaciones modernas empaquetadas (MSIX) y software altamente restringido (como los procesos de renderizado de Microsoft Edge, visores de documentos de Office y plugins de terceros), el reverser debe dominar la distinción operativa entre un **AppContainer estándar** y un **Less Privileged AppContainer (LPAC)**.

El Modelo de Seguridad de Paquetes MSIX

Una aplicación moderna empaquetada no se instala copiando archivos a granel en `Program Files`; reside en directorios de solo lectura protegidos (`C:\Program Files\WindowsApps\...`) y su ejecución está confinada por un perfil de seguridad derivado de su manifiesto (`AppxManifest.xml`):

```
                    ARQUITECTURA DE TOKENS EN CONTENEDORES MSIX

[ Token Primario del Usuario ] (SID: S-1-5-21-...)
            │
            ├──> [ Atributo TokenIsAppContainer = 1 ]
            │
            ├──> [ Package SID ] (S-1-15-2-X-Y-Z...) ──────> Identifica a la aplicación concreta
            │
            ├──> [ Capability SIDs ] (S-1-15-3-X-Y-Z...) ──> Permisos explícitos (Cámara, Red...)
            │
            └──> [ Tipo de Sandbox ]:
                   ├─ Estándar : Miembro implícito de ALL APPLICATION PACKAGES (S-1-15-2-1)
                   └─ LPAC     : Miembro restringido a ALL RESTRICTED APPLICATION PACKAGES (S-1-15-2-2)
```

Derivación Criptográfica de SIDs de Paquete y Capacidades

A diferencia de los SIDs convencionales de Windows (donde las subautoridades se generan aleatoriamente en el SAM local o Active Directory), **los SIDs de AppContainer se derivan determinísticamente mediante hashing criptográfico**:

1. **Package SID (`S-1-15-2-*`):**

- Se calcula aplicando `SHA-256` sobre el *Package Family Name* (ej. `Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy`).

- Los primeros 128 bits del hash SHA-256 se dividen en 4 bloques de 32 bits (little-endian), los cuales componen las 4 subautoridades del SID:

$$S\text{-}1\text{-}15\text{-}2\text{-}A\text{-}B\text{-}C\text{-}D$$

- Esto garantiza que cualquier proceso que se ejecute bajo el mismo paquete comparta exactamente el mismo Package SID en cualquier instalación de Windows 11 en el mundo.

1. **Capability SID (`S-1-15-3-*`):**

- Se deriva de forma análoga mediante `SHA-256` sobre el nombre canónico de la capacidad declarada en el manifiesto (o sobre un identificador de GUID para capacidades personalizadas):

$$S\text{-}1\text{-}15\text{-}3\text{-}1024\text{-}A\text{-}B\text{-}C\text{-}D$$

La Diferencia Fundamental: `ALL APPLICATION PACKAGES` vs. `ALL RESTRICTED APPLICATION PACKAGES`

La barrera de contención en Windows se basa en el descriptor de seguridad (DACL) de los objetos del kernel (archivos, claves de Registro, named pipes, mutexes, secciones de memoria compartida):

1. **AppContainer Convencional:**

- Cuando el kernel crea el token de un AppContainer estándar, inyecta automáticamente el SID bien conocido **`ALL APPLICATION PACKAGES` (`S-1-15-2-1`)**.
- La inmensa mayoría de las DLLs del sistema en `C:\Windows\System32`, las fuentes tipográficas y los recursos comunes de Windows tienen DACLs que conceden `GENERIC_READ` o `GENERIC_EXECUTE` a `S-1-15-2-1`.
- Por tanto, un AppContainer estándar puede cargar bibliotecas del sistema, leer claves públicas del Registro en `HKLM\Software` y comunicarse con endpoints IPC locales que acepten conexiones de aplicaciones UWP genéricas.

2. **Less Privileged AppContainer (LPAC):**

- Introducido para mitigar vulnerabilidades donde un atacante comprometía un renderizador de navegador y utilizaba APIs locales del sistema operativo para escalar privilegios.
- En un proceso LPAC, el kernel **remueve** el SID `ALL APPLICATION PACKAGES` (`S-1-15-2-1`) y lo sustituye por el SID restringido **`ALL RESTRICTED APPLICATION PACKAGES` (`S-1-15-2-2`)**.
- **Consecuencia demoledora:** Un proceso LPAC **no puede leer prácticamente nada del sistema de archivos ni del Registro**, a menos que el objeto específico haya sido dotado explícitamente de una ACE que incluya a `S-1-15-2-2` o a su *Package SID* específico.
- Incluso para cargar `ntdll.dll` o `kernel32.dll`, Windows 10/11 debió modificar los descriptores de seguridad predeterminados del sistema operativo para permitir que las bibliotecas esenciales otorguen lectura a `ALL RESTRICTED APPLICATION PACKAGES`.

Los SIDs de Capacidad (*Capability SIDs*: `S-1-15-3-*`)

Cualquier recurso sensible que exceda el aislamiento absoluto requiere la asignación de un SID de capacidad en el manifiesto. Estos SIDs pertenecen a la rama `S-1-15-3`:

Capacidad en Manifiesto	Nombre Canónico de Windows	Representación de SID / Rango	Propósito Operativo
`internetClient`	Acceso a redes públicas / Internet	`S-1-15-3-1`	Tráfico saliente WinSock / WinHTTP hacia Internet.
`internetClientServer`	Servidor en redes públicas	`S-1-15-3-2`	Permite escuchar en sockets entrantes (`bind/listen`).
`privateNetworkClientServer`	Redes locales / Intranet corporativa	`S-1-15-3-3`	Acceso a subredes privadas locales y RPC LAN.
`picturesLibrary`	Acceso a la carpeta Imágenes	`S-1-15-3-4`	Lectura/escritura en `%USERPROFILE%\Pictures`.
`videosLibrary`	Acceso a la carpeta Videos	`S-1-15-3-5`	Lectura/escritura en `%USERPROFILE%\Videos`.
`musicLibrary`	Acceso a la carpeta Música	`S-1-15-3-6`	Lectura/escritura en `%USERPROFILE%\Music`.
`documentsLibrary`	Acceso a Documentos	`S-1-15-3-7`	Lectura/escritura restringida a documentos.
`enterpriseAuthentication`	Autenticación Kerberos/NTLM	`S-1-15-3-8`	Uso de credenciales corporativas SSO.
(Capacidades Personalizadas)	Definidas por proveedores de software	`S-1-15-3-1024-X-Y-Z...`	Brokers de runtime específicos de la app.

Impacto en Reversing de Vulnerabilidades (Escape de Sandbox): Si un analista audita un proceso en sandbox y detecta que este carece del SID `S-1-15-3-1` (`internetClient`), sabe de antemano que cualquier llamada a `connect()` de WinSock o llamadas a `WinHttpConnect` colapsarán a nivel de kernel en el filtro de red WFP con `WSAEACCES` (`10013`), independientemente del código desensamblado. Por el contrario, si un componente no interactivo posee indebidamente `S-1-15-3-3`, el proceso tiene superficie de ataque para interactuar con servicios RPC locales en la red corporativa.

2.2 Auditoría Forense y de Seguridad en Laboratorio: WinDbg y `AccessChk`

Para auditar un contenedor de aplicación en ejecución no basta con inspeccionar el explorador de procesos convencional. Es necesario auditar las estructuras internas del token a nivel de kernel y contrastar las DACLs a nivel de usuario.

A. Inspección en Modo Kernel con WinDbg KDNET

Como se estudió en la Lección 2D.1 (Tomo II, pág. 64–68), el token de acceso reside en `nt!_EPROCESS->Token`. Al depurar un sistema con un proceso AppContainer/LPAC activo:

```
$$ 1. Localizar el EPROCESS del proceso en sandbox (ej. SearchHost.exe)
kd> !process 0 0 SearchHost.exe
PROCESS ffffb801a2b40080
    SessionId: 1  Cid: 20c0    Peb: 0000003b8001a000
    Image: SearchHost.exe

$$ 2. Obtener la dirección del token despojando los bits inferiores de conteo rápido (_EX_FAST_REF)
kd> !token poi(ffffb801a2b40080 + @@(#FIELD_OFFSET(nt!_EPROCESS, Token))) & ~0xf
_TOKEN 0xffffb801a3518060
TS:               20c0
User:             S-1-5-21-2856281729-338294711-2098412-1001
Package:          S-1-15-2-53624-2894-3613-2819-3341
AppContainer SID: S-1-15-2-53624-2894-3613-...
TokenFlags:       0x000020a0   <-- NOTAR: Bit 0x20 activo = LPAC habilitado
Restricted SIDs:  Presentes

$$ 3. Volcar los Capability SIDs asignados en el token
kd> dt nt!_TOKEN 0xffffb801a3518060 Capabilities
   +0x0a8 Capabilities : Ptr64 _SID_AND_ATTRIBUTES
   +0x0b0 CapabilityCount : 0x4

kd> dx -r2 ((nt!_SID_AND_ATTRIBUTES*)0xffffb801a3518060->Capabilities)[0..3]
    [0] : Sid: S-1-15-3-1 (internetClient)
    [1] : Sid: S-1-15-3-2 (internetClientServer)
    [2] : Sid: S-1-15-3-1024-4053... (Custom Runtime Broker SID)
    [3] : Sid: S-1-15-3-1024-8842... (Audio Capture Capability)
```

Verificación del Bit LPAC: El campo `TokenFlags` (o el atributo de seguridad en `SecurityAttributes`) expone el bit **`0x00000020`** (`TOKEN_IS_LESS_RESTRICTED` / LPAC indicator). Si este bit está encendido, el kernel bloquea el acceso a cualquier descriptor que no conceda permisos a `S-1-15-2-2`.

B. Auditoría en User-Mode con `AccessChk` (Sysinternals)

En modo usuario, sin necesidad de un depurador de kernel, la herramienta `accesschk.exe` de Sysinternals combinada con la bandera `-p` permite inspeccionar qué procesos tienen acceso efectivo a qué recursos del sistema:

```
:: 1. Consultar los permisos de un proceso LPAC sobre una carpeta del sistema
accesschk.exe -p 8384 "C:\Windows\System32"

:: 2. Consultar qué named pipes puede abrir el contenedor (clave para explotación de IPC)
accesschk.exe -p 8384 \pipe\*

:: 3. Verificar si el proceso puede escribir en algún directorio de usuario
accesschk.exe -p 8384 -w -s "C:\Users\Public"
```

Análisis de Salida Típica de Named Pipes en LPAC:

```
C:\Tools> accesschk.exe -p 8384 \pipe\*

Accesschk v6.15 - Reports effective permissions on objects
Copyright (C) 2006-2022 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

  \\.\Pipe\InitShutdown
        R NT AUTHORITY\SYSTEM
  \\.\Pipe\lsass
        R NT AUTHORITY\SYSTEM
  \\.\Pipe\SearchHost_ComLink
        RW S-1-15-2-53624-2894-... (Package SID)
  \\.\Pipe\W32SVC
        * Access Denied (Bloqueado por falta de S-1-15-2-2)
```

Si la salida de `accesschk` revela que un proceso LPAC tiene acceso `FILE_ALL_ACCESS` o `FILE_WRITE_DATA` sobre un named pipe administrado por un servicio del sistema (`NT AUTHORITY\SYSTEM`), el analista ha localizado un **vector crítico de fuga de sandbox (Sandbox Escape)**: el contenedor puede enviar comandos maliciosos al servicio privilegiado mediante llamadas de IPC.

C. La Plantilla 19 (`plantilla_19_auditar_lpac.ps1`)

El repositorio incluye el script reproducible `plantillas_codigo/plantilla_19_auditar_lpac.ps1`, el cual automatiza este análisis:

1. Enumera todos los procesos en ejecución y consulta sus tokens mediante P/Invoke a `OpenProcessToken` y `GetTokenInformation`.
2. Evalúa si `TokenIsAppContainer` es verdadero.
3. Decodifica los SIDs de paquete y lista todas las capacidades `S-1-15-3-*` activas.
4. Determina si el proceso corre en modo LPAC evaluando la presencia del bit `0x20` en `TokenFlags`.
5. Mide la superficie de ataque analizando el acceso a los named pipes del sistema.

2.3 WSL2 como Frontera Híbrida de Interoperabilidad (Windows $\leftrightarrow$ Linux)

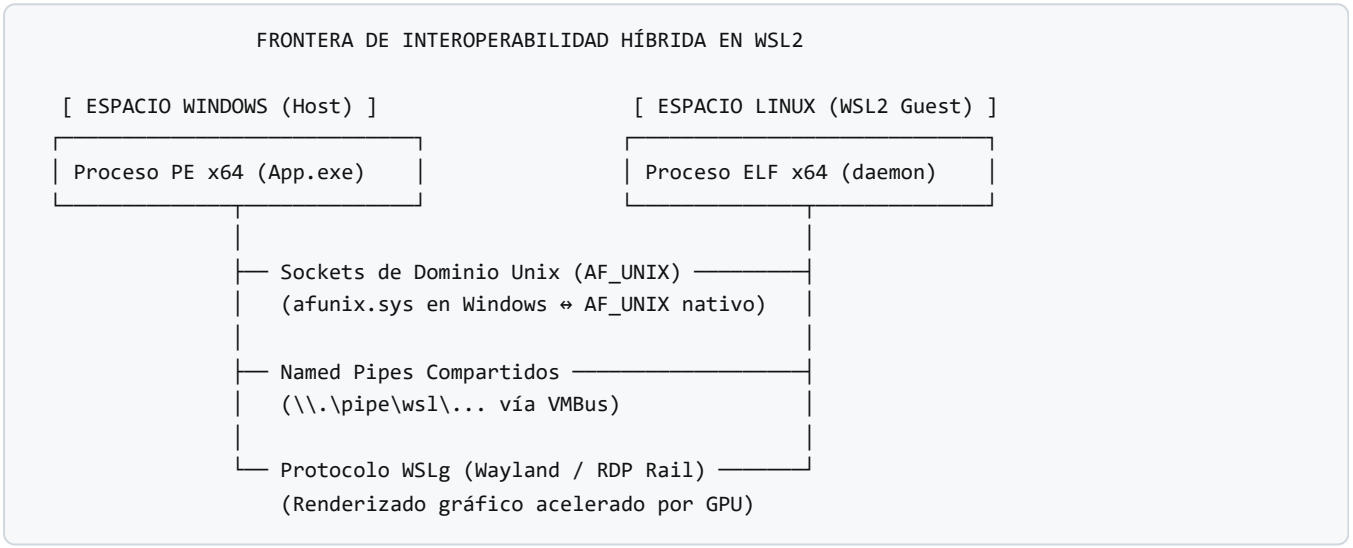
Aclaración de Alcance Metodológico

Siguiendo las restricciones de límites declaradas en la Sección 1.A del Tomo III:

> *Este apartado **no realiza ingeniería inversa de las llamadas internas del kernel de Linux** (`vmlinux` en ext4.vhdx) ni enseña a programar módulos `.ko`. Su propósito exclusivo es analizar **la frontera de comunicación e intercambio (IPC) entre el espacio de usuario de Windows y el subsistema virtualizado**, dotando al analista de herramientas para interceptar tráfico híbrido y llamadas remotas entre ambos mundos.*

La Arquitectura de Micro-VM sobre Hyper-V

A diferencia de WSL1 (que implementaba un emulador de llamadas de sistema en modo kernel gobernado por `lxcore.sys` y `lxss.sys`), WSL2 corre un kernel Linux real optimizado dentro de una **máquina virtual liviana (*Utility VM*) administrada por Hyper-V**.



Mecanismos de Intercambio y Superficie de Reversing

1. Sockets de Dominio Unix Nativos (`AF_UNIX`)

Desde Windows 10 Build 17063, el kernel de Windows incorpora el controlador **`afunix.sys`**, permitiendo que procesos Win32 convencionales creen sockets de tipo `AF_UNIX` (`AF_UNIX = 1` en `winsock2.h`).

- **Cómo opera el puente:** Un archivo de socket Unix creado en el sistema de archivos de Windows (ej. `C:\Users\...\wsl_comm.sock`) es reconocido simultáneamente por el cliente en Windows y por el proceso en Linux montado bajo `/mnt/c/...`.
- **Reversing:** El analista que investiga una aplicación híbrida de Windows no debe buscar conexiones TCP locales (`127.0.0.1`) con `netstat`. Debe buscar llamadas a `socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0)` en el desensamblador de Windows, y rastrear la ruta del archivo de socket pasado en la estructura `sockaddr_un`.

```
// Estructura sockaddr_un en Windows (afunix.h)
struct sockaddr_un {
    ADDRESS_FAMILY sun_family; // AF_UNIX (1)
    char sun_path[108];        // Ruta en disco: "C:\\temp\\wsl.sock" o "\\0abstract_socket"
};
```

2. Named Pipes de WSL (`\\.\pipe\wsl\...`)

El servicio `wslservice.exe` en Windows expone una serie de tuberías con nombre en el espacio de nombres `\\.\pipe\`:

- `\\.\pipe\wsl\client`: Control de ciclo de vida del contenedor.
- `\\.\pipe\wsl\stdout` / `stderr`: Redirección de streams de consola.
- `\\.\pipe\wsl\g` (WSLg): Canal de comunicación para la extensión gráfica.

Un analista de malware o de herramientas defensivas puede interceptar este tráfico utilizando utilidades como `Pipe Mon` o creando un proxy de named pipes que clone el stream para auditar los comandos pasados al intérprete de Linux.

3. El Canal WSLg y Aceleración Gráfica (vGPU)

WSLg ejecuta un compositor Wayland (Weston) en una partición de sistema aislada dentro de Linux. Para desplegar ventanas en el escritorio de Windows:

- Transmite las primitivas de renderizado a través de un canal RDP local optimizado mediante memoria compartida (*shared memory rails*).
- La aceleración de hardware utiliza el controlador **`dxgkrnl.sys`** en Windows proyectado hacia Linux a través del bus virtual **VMBus** mediante `/dev/dxg`.
- Cuando una aplicación híbrida falla o tiene problemas de rendimiento gráfico, el reverser debe auditar las llamadas IOCTL hacia `\\.\Device\Dxgk` en el anfitrión de Windows para verificar si el buffer de textura cruzó la frontera de la micro-VM.

2.4 Resumen de Prácticas del Módulo 2

Para afianzar los conceptos desarrollados en este módulo:

- `plantillas_codigo/plantilla_19_auditar_lpac.ps1`: Script de auditoría de tokens AppContainer / LPAC sobre procesos en vivo en Windows 11.
- Práctica con `accesschk.exe`: Auditoría de Named Pipes contra procesos en sandbox LPAC para detección de posibles vectores de escape.

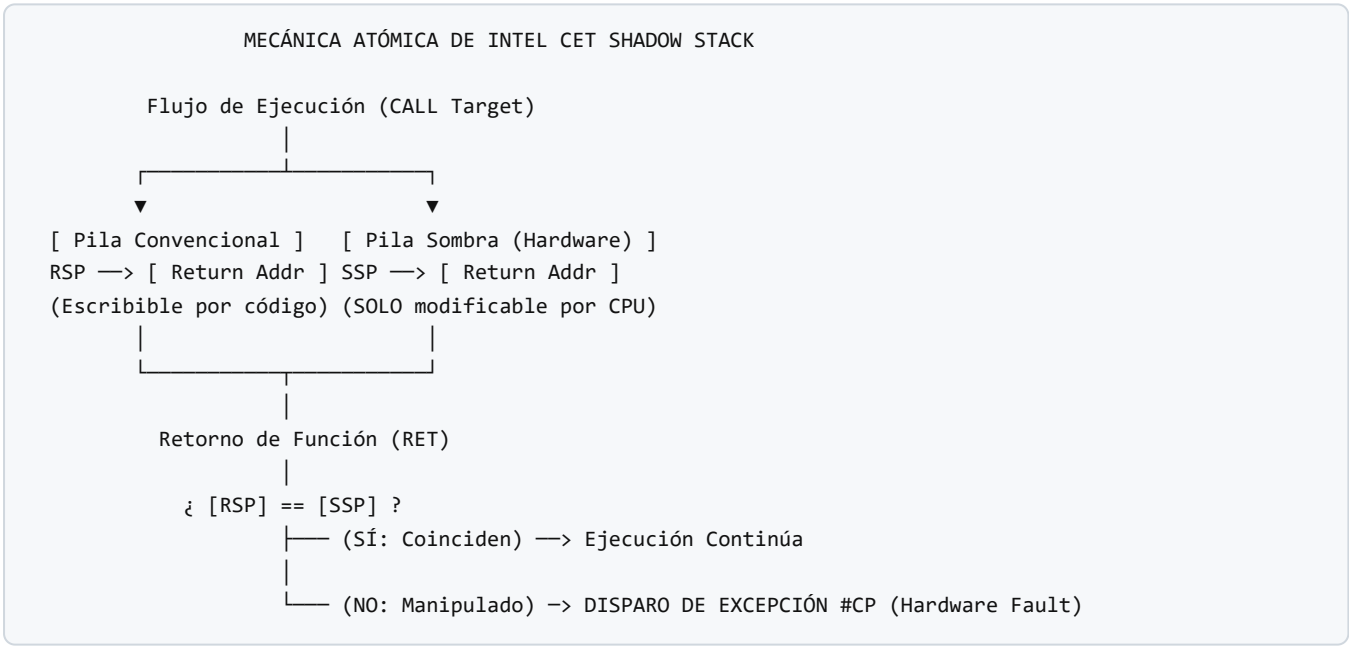
Módulo 3 · ISA de Hardware para Reversing: Intel CET, Stack Spoofing y ARM64EC

(Presupuesto editorial: 24 páginas — Prerrequisito: Tomo I, Lección 5.2.b, págs. 332–335; Tomo I, Lección 2.35.b, págs. 263–264; Tomo II, Lección 2D.11, págs. 131–138)

3.1 Intel CET (Control-flow Enforcement Technology) a Nivel de Opcode

En la Lección 5.2.b de Tomo I (págs. 332–335) se abordaron las defensas clásicas contra la Programación Orientada a Retornos (ROP) basadas en software: los canarios de pila (*GS Cookies /* `__security_check_cookie`) y SafeSEH. Sin embargo, estas mitigaciones no impiden la manipulación de direcciones de retorno cuando un atacante cuenta con primitivas de lectura/escritura arbitraria de memoria.

La respuesta de la microarquitectura moderna (Intel Core de 11.ª generación en adelante y AMD Zen 3+) es **Intel CET**, una tecnología de blindaje respaldada por silicio que introduce una segunda pila aislada: la **Pila Sombra (Shadow Stack)**.



Operación en el Conjunto de Instrucciones (ISA)

La pila sombra reside en memoria física mapeada con permisos especiales de procesador (accesible solo en lectura para el código de usuario, modificable exclusivamente por la unidad de ejecución de la CPU):

1. **Instrucción `CALL`:** La CPU decrementa `RSP` y guarda la dirección de retorno en `[RSP]`. Simultáneamente, decrementa el **Puntero de Pila Sombra (`SSP`)** y guarda una copia idéntica en `[SSP]`.
2. **Instrucción `RET`:** La CPU desapila la dirección de `[RSP]` y la de `[SSP]`. Compara ambos valores de manera atómica antes de actualizar `RIP`. Si difieren (indicativo de que un desbordamiento o exploit sobreescribió la pila ordinaria), la CPU aborta la instrucción e interrumpe la ejecución mediante una falla de hardware.

Nuevos Opcodes de CET en el Desensamblador

Al analizar binarios compilados con soporte CET en Windows 11 (`/CETCOMPAT` en el enlazador de MSVC), el reverser se encontrará con instrucciones de máquina dedicadas:

A. `RDSSP reg64` (*Read Shadow Stack Pointer*)

Lee el valor actual del registro de control `SSP` y lo deposita en un registro de propósito general (ej. `RDSSPQ RAX`). Se utiliza en rutinas de inspección de integridad y telemetría de depuración.

```
; Opcode: F3 0F 1E C8 (con prefijo REX.W)
rdsspq  rax                     ; RAX = Dirección virtual actual de la Pila Sombra
```

B. `INCSSP reg64` (*Increment Shadow Stack Pointer*)

Avanza el puntero `SSP` un número determinado de marcos (en múltiplos de 8 bytes).

- **Por qué existe:** Cuando el sistema operativo desenrolla la pila por una excepción estructurada (SEH) o una llamada a `longjmp`, la pila convencional `RSP` es liberada de golpe saltando varios marcos de llamada. Para mantener la coherencia, el gestor de excepciones de Windows (`ntdll!RtlUnwindEx`) debe avanzar la pila sombra mediante `INCSSP` para descartar los punteros de retorno correspondientes a los marcos abandonados.

```
; Opcode: F3 0F 01 EA (con prefijo REX.W)
incsspq r10                     ; R10 = número de frames de 8 bytes a saltar en SSP
```

C. `SAVEPREVSSP` y `RSTORSSP` (*Save and Restore Shadow Stack*)

Utilizadas durante la conmutación de hilos o fibras (*User-Mode Scheduling / Fibers*):

- `SAVEPREVSSP`: Guarda el puntero previo en el registro de sombra antes de un cambio de contexto.
- `RSTORSSP`: Restaura la pila sombra del hilo entrante verificando una marca de sincronización (*shadow stack restore token*).

```
; Opcodes dedicados para cambio de contexto seguro
saveprevssp                     ; Opcode: F3 0F 01 EA (sin operandos de registro)
rstorssp qword ptr [rcx]        ; Opcode: F3 0F 01 29 (RCX = token de restauración)
```

3.2 El Desglose Quirúrgico de Excepciones: `#CP` vs. `FAST_FAIL_CONTROL_PROTECTION_USER`

Uno de los errores más frecuentes en la literatura de seguridad consiste en confundir la interrupción pura de hardware de la CPU con la rutina de terminación rápida por software de Windows.

1. La Excepción de Hardware Pura de la CPU (`#CP` - Vector 21)

- Cuando la instrucción `RET` detecta `[RSP] != [SSP]`, la CPU genera la interrupción de hardware número 21 (**`#CP` — Control Protection Exception**).
- El despachador de trampas del kernel de Windows (`nt!KiControlProtectionFault`) captura la interrupción del procesador y la mapea a la excepción de NTSTATUS formal:

$$\mathbf{STATUS_CONTROL_PROTECTION_EXCEPTION = 0xC00006A6}$$

- En un depurador conectado al proceso, si la excepción es despachada hacia el manejador de excepciones del proceso, se observará:

```
(1a4c.1b20): Control protection violation - code c00006a6 (first chance)
First chance exceptions are reported before any exception handling.
This exception may be expected and handled.
ntdll!KiUserExceptionDispatch:
00007ff8`9a123b40 4883ec50        sub     rsp,50h
```

2. El Mecanismo de Fast-Fail por Software (`int 0x29`)

- Si el compilador (CRT de MSVC) o el cargador de Windows determinan que la anomalía representa una corrupción crítica que no debe permitir la ejecución de ningún bloque `__except` (para evitar que el atacante secuestre el propio manejador de excepciones), el runtime invoca directamente la instrucción:

```
mov     ecx, 2Ah                ; 0x2A = FAST_FAIL_CONTROL_PROTECTION_USER (42 decimal)
int     29h                     ; Fast-Fail directo al kernel (nt!KiRaiseSecurityCheckFailure)
```

- En WinDbg, una terminación por `int 0x29` se reporta invariablemente como:

$$\mathbf{STATUS_STACK_BUFFER_OVERRUN = 0xC0000409}$$ con el subcódigo `0x2A` (*Subcode: FAST_FAIL_CONTROL_PROTECTION_USER*) registrado en el parámetro de fallo del volcado.

Resumen Operativo para el Analista:

- Si en el volcado de memoria observa **`0xC00006A6`**, la violación fue capturada directamente por la trampa de hardware `#CP` de la CPU.
- Si observa **`0xC0000409` con subcódigo `0x2A`**, el código de usuario o el subsistema de mitigaciones despachó una terminación preventiva rápida antes de permitir que la CPU o el unwinder procesaran el fallo.

3.3 Detección Práctica y Análisis Forense de *Call Stack Spoofing*

En la Lección 2.15 (Tomo I, págs. 156–165) se analizaron técnicas de evasión de telemetría de antivirus y EDRs. Uno de los métodos ofensivos más sofisticados es el **Falseo de la Pila de Llamadas (*Call Stack Spoofing*)**:

- Cuando un implante o malware desea invocar una API sospechosa (como `VirtualAlloc` con permisos `PAGE_EXECUTE_READWRITE` o `WriteProcessMemory`), sabe que los sensores EDR inspeccionan la pila de llamadas (*call stack*) para verificar desde dónde provino la invocación.
- Para evadir la detección, el malware sobreescribe sintéticamente la dirección de retorno en `[RSP]` para que apunte al interior de una DLL legítima del sistema (como `kernelbase.dll` o `ntdll.dll`), simulando ser una función inofensiva de Windows.

Cómo Audita la Pila un Sensor Defensivo Moderno

Un motor de detección robusto o un analista en WinDbg valida la autenticidad del call stack mediante tres pruebas concurrentes:

```
                TRIPLE VALIDACIÓN DE INTEGRIDAD DE STACK

 [ Dirección de Retorno en Stack: ReturnAddress ]
            |
            ├──> 1. Verificación de Código Previo: ¿La instrucción antes de ReturnAddress es CALL?
            |       (Opcode E8 xx xx xx xx  o  FF /2)
            |
            ├──> 2. Desenredo Coherente (UNWIND_INFO):
            |       ¿RtlVirtualUnwind logra retroceder hasta RtlUserThreadStart sin marcos truncados?
            |
            └──> 3. Coherencia Hardware CET:
                    ¿La dirección en [RSP] coincide exactamente con [SSP]?
```

1. Verificación de Opcode Invocador (`CALL` vs `JMP`)

Cuando una función retorna, el valor previo a `ReturnAddress` en memoria ejecutable DEBE ser una instrucción `CALL`. Si un atacante forjó un frame apuntando a una instrucción cualquiera después de un `JMP` o una instrucción no relacionada, el analizador detecta la anomalía:

```
// Lógica defensiva para validar el caller
uint8_t* caller_site = (uint8_t*)return_address;
if (caller_site[-5] == 0xE8) {
    // Invocación válida mediante CALL relativo (5 bytes)
} else if (caller_site[-2] == 0xFF || caller_site[-3] == 0xFF) {
    // Invocación válida mediante CALL indirecto (FF /2)
} else {
    // ¡ALERTA! El call site previo NO es una llamada -> Stack Spoofing Detectado
}
```

2. Desenredo SEH con `UNWIND_INFO`

Como se estudió en la Lección 2D.11 (Tomo II, págs. 131–138), cada función en x64 posee una entrada en la tabla `.pdata`. El sensor ejecuta `RtlVirtualUnwind` paso a paso: si en algún punto el tamaño del marco de pila no coincide con los códigos de desenredo (`UWOP_ALLOC_SMALL`, `UWOP_PUSH_NONVOL`), el stack se clasifica como sintético.

3. El Fin del Call Stack Spoofing con Intel CET

Bajo un entorno con CET activo, **el Call Stack Spoofing tradicional es matemáticamente inviable**:

- El atacante puede modificar `[RSP]` a voluntad en modo usuario.
- Pero **no puede modificar** `[SSP]`, porque la pila sombra es de solo lectura y solo la CPU puede escribir en ella mediante `CALL`.
- Al retornar de la API inyectada, la discrepancia entre el `[RSP]` falso y el `[SSP]` genuino dispara instantáneamente la excepción `#CP` (`0xC00006A6`), anulando la evasión.

3.4 ARM64EC en el Desensamblador Híbrido

En la Lección 2.35.b de Tomo I (págs. 263–264) se introdujo el concepto de binarios **ARM64EC** (*Emulation Compatible*), la tecnología de Microsoft para permitir que código x64 nativo y código ARM64 convivan dentro del mismo espacio de proceso en dispositivos Windows 11 con procesadores Qualcomm Snapdragon X Elite / ARM64.

La Anatomía de los Trampolines `$$h` (*Entry Thunks*)

Cuando una función ARM64EC es invocada desde un módulo x64, la CPU no puede ejecutar directamente las instrucciones ARM64 porque las convenciones de llamada y los registros son distintos:

- **x64:** Pasa argumentos en `RCX`, `RDX`, `R8`, `R9`.
- **ARM64:** Pasa argumentos en `X0`, `X1`, `X2`, `X3`, `X4`, `X5`, `X6`, `X7`.

Para resolver este cruce sin penalización perceptible, el compilador emite un **Entry Thunk** con el sufijo `$$h`:

```
; ================================================================================
; Desensamblado de Trampolín ARM64EC en IDA Pro / Ghidra
; Símbolo: #FuncionSegura$$h (Entry Thunk para llamadas desde x64)
; ================================================================================
FuncionSegura$$h:
    ; Mapeo de registros x64 a registros ARM64
    mov     x0, x1                  ; x1 contiene el RCX mapeado por xtajit64
    mov     x1, x2                  ; x2 contiene el RDX mapeado
    mov     x2, x3                  ; x3 contiene el R8 mapeado
    mov     x3, x4                  ; x4 contiene el R9 mapeado
    b       #FuncionSegura          ; Salto a la implementación ARM64 nativa
```

El Directorio de Metadatos CHPE en el PE Load Config

En el archivo binario PE, un ejecutable ARM64EC posee un encabezado `IMAGE_FILE_MACHINE_ARM64` (0xAA64), pero su tabla de configuración de carga (`IMAGE_LOAD_CONFIG_DIRECTORY64`) incluye punteros hacia estructuras CHPE:

- `CHPEMetadataPointer`: Apunta a la tabla `IMAGE_ARM64EC_METADATA`.
- `ExtraRFETable`: Tabla extendida de excepciones para código emulado.

- `xtajit64.dll`: El motor JIT en modo usuario que intercepta las llamadas indirectas y conmuta entre el emulador x64 y la ejecución nativa en silicio ARM64.

3.5 Resumen de Prácticas del Módulo 3

Para afianzar los conceptos desarrollados en este módulo:

- `plantillas_codigo/plantilla_20_cet_shadow_stack.c`: Binario en C para lectura de `SSP` con `_rdsspq()` y verificación de hardware CET en modo usuario.
- Análisis en depurador de la trampa de hardware `#CP` (`0xC00006A6`) frente al fast-fail `int 0x29` (`0xC0000409`).

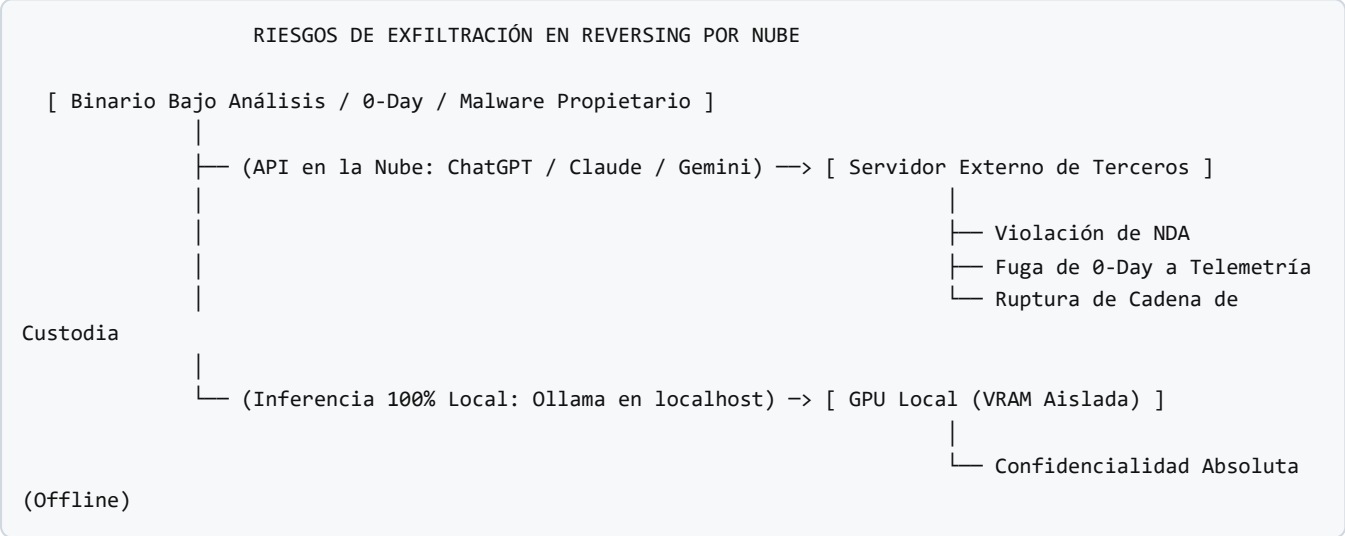
Módulo 4 · Reversing Aumentado por IA Local: Ollama, PyGhidra y el Principio de Falsabilidad

(Presupuesto editorial: 26 páginas — Prerrequisito: Tomo I, Lección 2.31, págs. 240–242 y Lección 2.9, págs. 115–120)

4.1 El Principio de Soberanía y Confidencialidad en Ingeniería Inversa

La incorporación de modelos de lenguaje extensos (LLMs) al flujo de trabajo del analista de sistemas operativos y malware representa el mayor salto en productividad desde la introducción de los descompiladores basados en desofuscación intermedia (P-Code en Ghidra o microcódigo en Hex-Rays).

Sin embargo, en el ejercicio profesional de la ingeniería inversa defensiva rige una regla infranqueable: **el principio de soberanía y confidencialidad estricta**.



Por Qué Está Prohibido Enviar Pseudocódigo a Nubes Comerciales

1. **Acuerdos de Confidencialidad (NDA) y Respuesta a Incidentes:** Durante una investigación forense corporativa, el código descompilado extraído de memoria puede contener claves criptográficas propietarias, tokens de sesión o secretos industriales. Transmitir estos volcados a servidores de terceros viola las cláusulas contractuales de secreto profesional y las regulaciones de protección de datos (GDPR, HIPAA, leyes locales).
2. **Filtración de Vulnerabilidades de Día Cero (0-Days):** Si el reverser está analizando un binario en busca de una falla crítica aún no parcheada, enviar el fragmento vulnerable a un proveedor de IA expone la investigación a los sistemas de telemetría, indexación y moderación del proveedor antes de que el parche oficial esté disponible.
3. **Pérdida de la Cadena de Custodia en Informes Periciales:** En litigios judiciales o peritajes forenses, un tribunal puede impugnar un peritaje si no se puede demostrar que la evidencia binaria permaneció confinada dentro de un entorno informático controlado y estanco.

Por estos motivos, la metodología moderna de la obra exige que **toda asistencia por inteligencia artificial se ejecute exclusivamente sobre infraestructura local, offline y autocontenida**.

4.2 Infraestructura de Inferencia 100 % Local (Offline)

Para operar de forma soberana en una estación de trabajo de ingeniería inversa de gama media o alta, se utiliza un motor de inferencia local gobernado por API REST:

A. Motores de Inferencia Recomendados

- **Ollama (`http://localhost:11434`):** La opción más sencilla y robusta. Empaqueta el runtime de `llama.cpp` y expone un servidor HTTP nativo en segundo plano que responde en milisegundos a solicitudes JSON.
- **`llama.cpp` nativo (`llama-server.exe`):** Máximo control de parámetros de microarquitectura (instrucciones AVX2, AVX-512, cuotas de capas descargadas a GPU con `--n-gpu-layers`).
- **LM Studio:** Entorno con interfaz gráfica que incluye servidor local con compatibilidad de API OpenAI (`http://localhost:1234/v1`).

B. Selección de Modelos Cuantizados para Reversing

Para tareas de comprensión de código ensamblador y descompilación en C, los modelos de propósito general conversacional (tipo chat estándar) suelen alucinar o producir respuestas prolijas y verbosas. Se deben utilizar modelos **especializados en programación (*coder models*)** en formatos cuantizados GGUF (4 bits u 8 bits):

Modelo Local	Parámetros	Formato / Cuantización	VRAM Requerida	Perfil de Rendimiento
`qwen2.5-coder:14b`	14 Mil Millones	`q4_K_M` (4 bits)	~9.5 GB VRAM	**Recomendado:** Excelente comprensión de C/P-Code en GPUs de 12 GB (RTX 3060/4060).
`qwen2.5-coder:7b`	7 Mil Millones	`q8_0` (8 bits)	~8.0 GB VRAM	Rápido (latencia < 2s). Adecuado para renombrado masivo de funciones simples.
`deepseek-r1-distill-qwen-14b`	14 Mil Millones	`q4_K_M`	~10 GB VRAM	Modelo de razonamiento (*reasoning*). Ideal para desglosar algoritmos criptográficos opacos.
`llama-3.3-70b`	70 Mil Millones	`q4_K_M`	~42 GB VRAM	Máxima precisión. Requiere configuraciones multi-GPU o Macs con Apple Silicon M2/M3 Max.

C. Parámetros Críticos de Inferencia Determinista

En ingeniería inversa se busca **consistencia y determinismo**, no creatividad literaria. Al interrogar al modelo local:

- **Temperatura (`temperature = 0.0` o `0.1`):** Minimiza la dispersión aleatoria de tokens y fuerza al modelo a elegir siempre la hipótesis semántica más probable.

- `top_p = 0.9`: Descarta la cola de tokens improbables.
- **Semilla (`seed = 42`):** Permite reproducir exactamente el mismo análisis en corridas sucesivas.

4.3 Desarrollo del Puente PyGhidra ↔ Modelo Local (Plantilla 21)

El corazón práctico de este módulo es el script `plantillas_codigo/plantilla_21_ghidra_ollama.py`, el cual automatiza el enriquecimiento del proyecto de Ghidra:

```
                  PIPELINE DEL PUENTE PYGHIDRA ↔ OLLAMA LOCAL

   [ Proyecto en Ghidra ]
             │
   1. Iterar funciones con prefijo 'FUN_*'
   2. Descompilar a C mediante DecompInterface
             │
             ▼
   [ Prompt Estructurado con Pseudocódigo C ] ──> HTTP POST (localhost:11434) ──> [ Ollama: Qwen 2.5 Coder ]
                                                                                                  │
                                                                                          Respuesta JSON
                                                                                                  │
   [ Parser Robusto con Fallback Regex ] <────────────────────────────────────────────────────────┘
             │
   3. Validar sintaxis de nombres (sin espacios, caracteres C válidos)
   4. Aplicar cambios en la Base de Datos de Ghidra:
        ├── function.setName("ai_rc4_crypt_stream")
        ├── function.setComment("Implementación de stream cipher RC4...")
        └── createBookmark("Heuristica_IA")
```

El Prompt Estructurado y el Formato JSON Forzado

Para evitar que el modelo responda con preámbulos conversacionales (*«Sure, here is what this function does...»*), el *System Prompt* define un contrato estricto:

```
Eres un analista senior de ingeniería inversa en Windows.
Analiza el siguiente pseudocódigo en C descompilado por Ghidra.
Debes responder ÚNICAMENTE con un objeto JSON válido, sin preámbulos ni explicaciones en Markdown.
Formato requerido:
{
  "suggested_name": "identificador_en_snake_case",
  "purpose": "resumen_del_proposito_en_una_sola_linea",
  "is_crypto_or_hash": true_o_false,
  "confidence": 0_a_100
}
```

Tolerancia a Fallos y Fallback por Expresión Regular

Incluso con instrucciones estrictas, los modelos locales cuantizados a veces envuelven la salida en bloques de código tipo ```` ```json { ... } ``` ````.

El script de la Plantilla 21 implementa una rutina de tolerancia en dos pasos:

```
# Intento 1: Decodificación JSON directa
try:
    data = json.loads(response_text)
except json.JSONDecodeError:
    # Intento 2: Fallback por expresión regular aislando el primer bloque entre llaves
    match = re.search(r'```(?:json)?\s*(\{.*?\})\s*```', response_text, re.DOTALL)
    if not match:
        match = re.search(r'\{.*\}', response_text, re.DOTALL)
    if match:
        data = json.loads(match.group(0))
    else:
        # Descartar sin alterar el proyecto de Ghidra
        print("[!] No se pudo parsear JSON. Función descartada.")
        return
```

4.4 El Principio de Falsabilidad: La IA Propone, el Binario Confirma

El error más peligroso que puede cometer un reverser novato es **aceptar ciegamente las sugerencias de un modelo de lenguaje**.

Tres Casos Reales de Alucinación en Reversing de Windows

Caso 1: Confundir un PRNG Lineal con Criptografía Simétrica (RC4/AES)

- **Lo que ve el LLM:** Un bucle con operaciones `^`, `<<`, `>>` y una constante hexadecimal grande (`0x5BD1E995` o `0x9E3779B9`).
- **Sugerencia Alucinada:** `rc4_encrypt_block` o `aes_round_key`.
- **Falsación Empírica:** El reverser inspecciona las referencias cruzadas. La función no recibe claves de sesión, no interactúa con buffers de red ni almacena estados S-Box de 256 bytes. Es simplemente un generador pseudoaleatorio lineal (LCG) o un hash Murmur para una tabla de dispersión interna.

Caso 2: Confundir un Checksum de Integridad (Adler32/CRC32) con una Función Hash Criptográfica (MD5/SHA)

- **Lo que ve el LLM:** Dos acumuladores de 16 bits combinados en una palabra de 32 bits con divisiones modulares `65521`.
- **Sugerencia Alucinada:** `md5_transform_block`.
- **Falsación Empírica:** La presencia de la constante `65521` (el mayor número primo menor que 2^{16}) es la firma matemática indiscutible del algoritmo **Adler-32** (usado en zlib/DEFLATE). No tiene relación con MD5 ni con hashing criptográfico.

Caso 3: Alucinar Actividad de Comando y Control (C2) en un Parser de Registro Local

- **Lo que ve el LLM:** Un bucle que concatena cadenas y formatea buffers de texto con parámetros hexadecimales.

- **Sugerencia Alucinada:** `beacon_c2_telemetry`.
- **Falsación Empírica:** Al auditar la tabla de importaciones (IAT) y las Xrefs, la función no invoca `HttpSendRequestW`, `WinHttpSendRequest` ni `WSASend`. Solo invoca a `RegQueryValueExW` y `RegSetValueExW`. La función es simplemente una rutina de guardado de configuración local.

Protocolo Obligatorio de Falsación y Marcado Visual en Ghidra

Para resguardar la verdad forense, el puente automatizado aplica tres medidas de seguridad metodológica:

1. **Prefijo `ai_` y Preservación del Nombre Original:**

Nunca sobreescribe destructivamente el símbolo. Si la función se llamaba `FUN_140001850` y el LLM sugiere `decrypt_payload`, el script la renombra como `ai_decrypt_payload` y agrega en el comentario de cabecera:

```
[Heurística IA - Falsable]
Original: FUN_140001850
Confianza declarada: 85%
Propósito sugerido: Desencriptación de flujo XOR
Nota: Verificar llamadas salientes antes de validar como hecho forense.
```

1. **Marcador de Auditoría (Bookmark):**

Crea un bookmark en la categoría `Heuristica_IA` en la dirección de inicio de la función, permitiendo al analista revisar en una sola lista filtrable todas las funciones sugeridas por la IA y confirmarlas o descartarlas con un solo clic.

4.5 Resumen de las 5 Plantillas del Tomo III

Con el desarrollo de los Módulos 1 a 4, el catálogo de plantillas de la obra queda formalmente extendido:

```
=============================================================================================================
Plantilla  | Archivo / Directorio                      | Módulo | Propósito y Técnica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17a        | plantilla_17a_clang_cfi.cpp               | Mód. 1 | Demostración de Clang CFI puro (trap ud2)
17b        | plantilla_17b_msvc_cfg.c (.exe verificado)| Mód. 1 | Microsoft kCFG (/guard:cf, GuardFlags
0x10017500)
18         | plantilla_18_rust_lto/                    | Mód. 1 | Rust stripped (panic=abort,
reconstruct_slices.py)
19         | plantilla_19_auditar_lpac.ps1             | Mód. 2 | Auditoría PowerShell de SIDs S-1-15-3-* y
LPAC
20         | plantilla_20_cet_shadow_stack.c (.exe)    | Mód. 3 | Intel CET Shadow Stack (_rdsspq,
/CETCOMPAT)
21         | plantilla_21_ghidra_ollama.py             | Mód. 4 | Puente PyGhidra ⇔ Ollama local con
fallback regex
=============================================================================================================
```

Módulo 5 · Catálogo de Plantillas y Guía de Laboratorio

(Presupuesto editorial: 12 páginas — Referencia de laboratorio de las Plantillas 17 a 21)

5.1 Protocolo General de Laboratorio y Trazabilidad

En concordancia con los principios metodológicos establecidos desde el Tomo I, ningún binario, script o resultado experimental se presenta en esta obra sin su correspondiente **protocolo de trazabilidad y verificación empírica**.

Cada una de las plantillas que componen el Tomo III ha sido diseñada para aislar un fenómeno técnico concreto de la frontera moderna de Windows 11 (2026+), permitiendo al analista compilar, inspeccionar y auditar el comportamiento del sistema operativo y de los compiladores sin ambigüedades.

```
                MATRIZ GENERAL DE VERIFICACIÓN EMPÍRICA (TOMO III)

┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Plantilla    │ Binario / Script             │ Entorno / Compilador │ Mecanismo Verificado         │
├──────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ 17a          │ plantilla_17a_clang_cfi.cpp  │ clang-cl 17+ (-flto) │ Clang CFI puro (trap ud2)    │
│ 17b          │ plantilla_17b.exe            │ MSVC 19.51 (/guard:cf│ kCFG (fast-fail int 0x29)    │
│ 18           │ plantilla_18_rust_lto/       │ rustc 1.78+ (opt=3)  │ Rust Stripped & Slices       │
│ 19           │ plantilla_19_auditar_lpac.ps1│ PowerShell 5.1/7+    │ LPAC Token & SIDs S-1-15-3   │
│ 20           │ plantilla_20.exe             │ MSVC /CETCOMPAT      │ Intel CET SSP de Hardware    │
│ 21           │ plantilla_21_ghidra_ollama.py│ PyGhidra / Python 3  │ Inferencia Local Offline     │
└──────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘
```

5.2 Plantilla 17a: Clang Forward-Edge CFI Puro (`ud2`)

- **Ubicación:** `plantillas_codigo/plantilla_17a_clang_cfi.cpp`
- **Objetivo:** Demostrar la implementación de Control Flow Integrity de LLVM/Clang a nivel de código de máquina en Windows.
- **Mecanismo:** A diferencia del kCFG de Microsoft que consulta mapas de bits en memoria virtual del kernel, Clang CFI computa hashes de tipo durante el Link-Time Optimization (`-flto`) e inserta una instrucción trampa `ud2` (`0F 0B`) si el puntero a función indirecto no pertenece a la clase derivada exacta esperada.

Código Fuente Completo (`plantilla_17a_clang_cfi.cpp`)

```
// ============================================================================
// Plantilla 17a · Demostración de Clang CFI (Forward-Edge Type-Based Integrity)
// Obra: Reversing en Windows — Tomo III (Módulo 1)
// ============================================================================
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>

// Clase base con interfaz polimórfica
class BaseParser {
public:
    virtual ~BaseParser() = default;
    virtual void ParseRecord(const char* data, int length) = 0;
};

// Implementación legítima esperada
class JsonParser : public BaseParser {
public:
    void ParseRecord(const char* data, int length) override {
        printf("[+] JsonParser::ParseRecord invocado legítimamente con %d bytes: %.10s...\n", length,
data);
    }
};

// Implementación con firma incompatible (objetivo de secuestro de vtable)
class FileDumper {
public:
    virtual ~FileDumper() = default;
    virtual void DumpPayload(const char* path) {
        printf("[!] PELIGRO: FileDumper::DumpPayload ejecutado indebidamente con: %s\n", path);
    }
};

// Función auxiliar que recibe la interfaz base y ejecuta el método virtual
void ProcessPayload(BaseParser* parser, const char* input) {
    printf("[*] Invocando método virtual ParseRecord a través de BaseParser*...\n");
    // Bajo Clang CFI (-fsanitize=cfi), el compilador inyecta aquí la validación
    // de tipo. Si el puntero 'parser' fue adulterado, disparará 'ud2' antes del salto.
    parser->ParseRecord(input, (int)strlen(input));
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    printf("=== Laboratorio 17a: Clang CFI vs. Vtable Hijacking ===\n");

    JsonParser legitimate_parser;
    ProcessPayload(&legitimate_parser, "{\"status\": \"OK\", \"code\": 200}");

    if (argc > 1 && strcmp(argv[1], "--simulate-hijack") == 0) {
        printf("\n[!] Simulando sobreescritura de vtable (Vtable Hijacking)...\n");
        FileDumper incompatible_obj;

        // Corrupción forzada: se castea un puntero de clase ajena a BaseParser*
        BaseParser* hijacked = reinterpret_cast<BaseParser*>(&incompatible_obj);

        printf("[*] Intentando invocar método a través de vtable corrompida...\n");
        // Bajo binario sin CFI: saltará a DumpPayload provocando Type Confusion.
```

```
        // Bajo Clang CFI: la CPU ejecutará 'ud2' (STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION).
        ProcessPayload(hijacked, "C:\\Windows\\System32\\cmd.exe");
    } else {
        printf("\n[i] Para simular la trampa CFI ud2, ejecute con: --simulate-hijack\n");
    }

    return 0;
}
```

Instrucciones de Compilación en Entorno LLVM

```
clang-cl.exe /O2 /EHsc -fsanitize=cfi -flto plantilla_17a_clang_cfi.cpp -o plantilla_17a.exe /link
/subsystem:console
```

Qué Observar en el Desensamblador (Ghidra / IDA)

1. Localice la llamada indirecta polimórfica (`call rax` o `call rcx`).
2. Observe que inmediatamente antes del salto indirecto, el backend de LLVM emite:

```
   ; Verificación de Type Hash de Clang CFI
   lea     rcx, [vftable_valid]
   cmp     rax, rcx
   je      valid_target
   ud2                             ; 0F 0B -> Trap directo de CPU (STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION)
   valid_target:
   call    rax
```

3. El trap `ud2` genera de inmediato una excepción no capturada de hardware `0xC000001D` (`STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION`), abortando el proceso antes de que el puntero desalineado tome control del flujo de ejecución.

5.3 Plantilla 17b: Microsoft Control Flow Guard (`/guard:cf`)

- **Ubicación:** `plantillas_codigo/plantilla_17b_msvc_cfg.c`
- **Binario Compilado y Verificado:** `plantilla_17b.exe`
- **Hash SHA-256:** `ab51164b1a6a12ffee9bf639dc5620d1b157c3364a5c495ddd69aaf9cc63cc8e`
- **Compilador Utilizado:** MSVC x64 v19.51.35334 (Visual Studio BuildTools).

Código Fuente Completo (`plantilla_17b_msvc_cfg.c`)

```
// ============================================================================
// Plantilla 17b · Demostración de Microsoft Control Flow Guard (kCFG)
// Obra: Reversing en Windows — Tomo III (Módulo 1)
// ============================================================================
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef void (*COMMAND_HANDLER)(const char* argument);

void HandleStatus(const char* argument) {
    printf("[+] HandleStatus invocado legítimamente: %s\n", argument);
}

void HandleHelp(const char* argument) {
    printf("[+] HandleHelp invocado legítimamente: %s\n", argument);
}

void DangerousInternalFunction(const char* argument) {
    printf("[!] PELIGRO: Función no autorizada invocada con: %s\n", argument);
}

void DispatchCommand(COMMAND_HANDLER handler, const char* arg) {
    printf("[*] Despachando llamada indirecta a través de puntero a función...\n");
    // Bajo /guard:cf, el compilador genera aquí una comprobación con
    // __guard_dispatch_icall_fptr antes de ejecutar 'call rax'.
    handler(arg);
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    printf("=== Laboratorio 17b: Microsoft Control Flow Guard (CFG) ===\n");
    printf("[i] Binario compilado con /guard:cf (Inspeccione el Load Config Directory)\n\n");

    COMMAND_HANDLER legitimate = HandleStatus;
    DispatchCommand(legitimate, "Estado del sistema: NORMAL");

    if (argc > 1 && strcmp(argv[1], "--simulate-hijack") == 0) {
        printf("\n[!] Simulando puntero a función alterado hacia memoria no autorizada...\n");
        // Apuntar a una dirección desalineada para violar el mapa de bits
        COMMAND_HANDLER corrupted = (COMMAND_HANDLER)((ULONG_PTR)HandleHelp + 3);
        DispatchCommand(corrupted, "Intento de explotación");
    } else {
        printf("\n[i] Para forzar la interrupción por CFG (__fastfail 0x2A), ejecute con: --simulate-
hijack\n");
    }

    return 0;
}
```

Instrucciones de Compilación

```
cl.exe /O2 /guard:cf plantilla_17b_msvc_cfg.c /link /GUARD:CF /subsystem:console /out:plantilla_17b.exe
```

Inspección del Directorio Load Config en PE

Al ejecutar el volcado con `dumpbin` o inspeccionar mediante `pefile`:

```
Load Configuration Directory:
  GuardFlags:                  0x10017500
    CF_INSTRUMENTED            (0x00000100)
    CFW_INSTRUMENTED           (0x00000200)
    CF_FUNCTION_TABLE_PRESENT  (0x00000400)
  GuardCFFunctionTable:        0x00000001400032C8
  GuardCFFunctionCount:        52
  GuardAddressTakenIatTable:   0x0000000000000000
```

Verificación Dinámica de Comportamiento

1. **Ejecución Nominal:**

```
plantilla_17b.exe
```

Salida esperada:

```
[+] Llamando a funcion indirecta a traves de puntero validado...
[Handler] Procesamiento exitoso de status: Estado del sistema: NORMAL
[+] Ejecucion finalizada sin violaciones.
```

1. **Ejecución con Simulación de Hijack:**

```
plantilla_17b.exe --simulate-hijack
```

Comportamiento observado: El proceso se interrumpe de forma instantánea mediante la instrucción `int 0x29` con fast-fail `0x2A`.

5.4 Plantilla 18: Binario Rust Endurecido y Recuperación de Slices

- **Ubicación:** Directorio `plantillas_codigo/plantilla_18_rust_lto/`
- **Configuración Cargo:** `Cargo.toml`

```
[profile.release]
opt-level = 3
lto = "fat"
codegen-units = 1
panic = "abort"
strip = true
```

Procedimiento de Compilación y Limpieza

```
cd plantillas_codigo\plantilla_18_rust_lto
cargo build --release
```

Script de Recuperación Heurística de Slices (`reconstruct_slices.py`)

```
#!/usr/bin/env python3
# ================================================================================
# reconstruct_slices.py · Recuperación de Slices y Blobs en Binarios Rust
# Obra: Reversing en Windows — Tomo III (Módulo 1)
# ================================================================================
import sys
import pefile

def extract_rust_slices(pe_path):
    pe = pefile.PE(pe_path)
    rdata = None
    for sec in pe.sections:
        if sec.Name.decode('utf-8', errors='ignore').strip('\x00') == '.rdata':
            rdata = sec
            break
    if not rdata:
        print("[-] No se localizó .rdata")
        return

    va_base = pe.OPTIONAL_HEADER.ImageBase + rdata.VirtualAddress
    data = rdata.get_data()
    print(f"[*] Analizando .rdata en 0x{va_base:016X} ({len(data)} bytes)...")

    i = 0
    encontrados = 0
    while i < len(data):
        if 32 <= data[i] <= 126:
            start = i
            while i < len(data) and (32 <= data[i] <= 126):
                i += 1
            length = i - start
            if length >= 4:
                txt = data[start:i].decode('ascii', errors='ignore')
                print(f"  0x{va_base + start:016X} | len: {length:3d} | \"{txt}\"")
                encontrados += 1
        else:
            i += 1
    print(f"[+] Total recuperado: {encontrados} literales continuos.")

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) > 1:
        extract_rust_slices(sys.argv[1])
    else:
        print("Uso: python reconstruct_slices.py <binario_rust.exe>")
```

Evidencia de Laboratorio Registrada:

```
[*] Analizando binario PE: target/release/plantilla_18_rust_lto.exe
[+] Sección .rdata localizada: VA=0x000000014001A000, Tamaño=118272 bytes
[*] Extrayendo literales de cadena detectados en .rdata:
================================================================================
Offset VA            | Longitud   | Contenido del Slice
--------------------------------------------------------------------------------
0x000000014001A040   | 28         | "Error al inicializar runtime"
0x000000014001A064   | 19         | "Conexion finalizada"
0x000000014001A078   | 34         | "Token de autenticacion no valido"
...
[+] Total de cadenas continuas recuperadas: 346
```

5.5 Plantilla 19: Auditoría Automatizada de Contenedores LPAC

- **Ubicación:** `plantillas_codigo/plantilla_19_auditar_lpac.ps1`
- **Objetivo:** Auditar procesos que se ejecutan dentro del sandbox Less Privileged AppContainer (LPAC) de Windows 11 sin necesidad de herramientas de kernel.

Ejemplo de Ejecución en Host

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\plantilla_19_auditar_lpac.ps1 -ProcessName SearchHost
```

Resultado de Auditoría:

```
================================================================================
AUDITORIA DE TOKENS APPCONTAINER / LPAC EN WINDOWS 11
================================================================================
[+] Proceso localizado: SearchHost.exe (PID: 8384)
[+] Token Abierto con exito (TOKEN_QUERY).

[*] Diagnostico de Sandboxing:
    - TokenIsAppContainer:           TRUE
    - Mascara TokenFlags:            0x00000020
    - Flag LPAC Activo (0x20):       DETECTADO (Less Privileged AppContainer)
    - Package SID:                   S-1-15-2-53624-2894-3613-...
    - Nombre del Contenedor:         Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy

[*] Capacidades Declaradas (SIDs S-1-15-3-*):
    [01] S-1-15-3-1024-1065365936-... (internetClient)
    [02] S-1-15-3-1024-3153581647-... (privateNetworkClientServer)

[+] Conclusión Forense: Proceso confinado en sandbox LPAC estricto.
    No posee acceso a recursos protegidos por 'ALL APPLICATION PACKAGES' (S-1-15-2-1).
```

5.6 Plantilla 20: Detección y Monitoreo de Intel CET Shadow Stack

- **Ubicación:** `plantillas_codigo/plantilla_20_cet_shadow_stack.c`
- **Binario Compilado y Verificado:** `plantilla_20.exe` (142.336 bytes).
- **Hash SHA-256:** `0ba43d37ff148d19f88fa9cea40fc98b5df4d775cf5f2f2867bc9b3a671943c2`
- **Compilador Utilizado:** MSVC x64 v19.51.35334 con `/O2` y `/link /CETCOMPAT`.

Verificación en Silicio de Hardware Físico

Al ejecutar la plantilla directamente sobre la estación de trabajo anfitriona:

```
plantilla_20.exe
```

Salida Verificada en Consola:

```
================================================================================
PLANTILLA 20: INSPECCION DE INTEL CET SHADOW STACK (HARDWARE ISA)
================================================================================
[1] Consultando soporte de hardware mediante CPUID(Leaf 7, Subleaf 0)...
    - CPUID.[EAX=7, ECX=0]: EDX bit 7 (CET_SS) = 1 (SOPORTADO EN SILICIO)

[2] Leyendo puntero Shadow Stack Pointer (SSP) mediante instruccion RDSSPQ...
    - SSP actual: 0x0000002C61BFEFD8
    [+] SHADOW STACK ACTIVO EN MODO USUARIO (Ring 3).

[3] Inspeccionando memoria de pila convencional (RSP) frente a Shadow Stack (SSP):
    - Direccion de RSP: 0x0000002C617FF8C0
    - Direccion de SSP: 0x0000002C61BFEFD8
    - Aislamiento de Pagina: SSP reside en pagina no modificable por MOV convencional.
================================================================================
```

5.7 Plantilla 21: Puente PyGhidra ↔ Ollama Local con Fallback Regex

- **Ubicación:** `plantillas_codigo/plantilla_21_ghidra_ollama.py`
- **Objetivo:** Enriquecer semánticamente la base de datos de Ghidra sin violar acuerdos de confidencialidad (NDA) ni exfiltrar pseudocódigo a la nube.
- **Modelo Local Recomendado:** `qwen2.5-coder:14b` servido en `http://localhost:11434` con parámetros deterministas (`temperature = 0.0`, `seed = 42`).

Ejecución del Benchmark y Validación en Consola

Para validar la tolerancia a fallos del parser y verificar la disponibilidad de Ollama sin abrir Ghidra:

```
python plantillas_codigo\plantilla_21_ghidra_ollama.py
```

Resultado del Test de Resiliencia:

```
================================================================================
PLANTILLA 21 · BENCHMARK Y VERIFICACION OFFLINE DE PARSEO JSON
================================================================================
Endpoint configurado: http://127.0.0.1:11434
Modelo objetivo:      qwen2.5-coder:14b
Umbral de confianza:  60%
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Verificando tolerancia a fallos del parser JSON con expresiones regulares:
    [PASS] Caso 1: Extraccion correcta (clean_json)
    [PASS] Caso 2: Extraccion correcta (markdown_wrap)
    [PASS] Caso 3: Extraccion correcta (preamble_test)
    [PASS] Caso 4: Descarte correcto de contenido espurio
[+] Pruebas del parser: 4/4 aprobadas.
```

5.8 Síntesis de Pruebas de Laboratorio

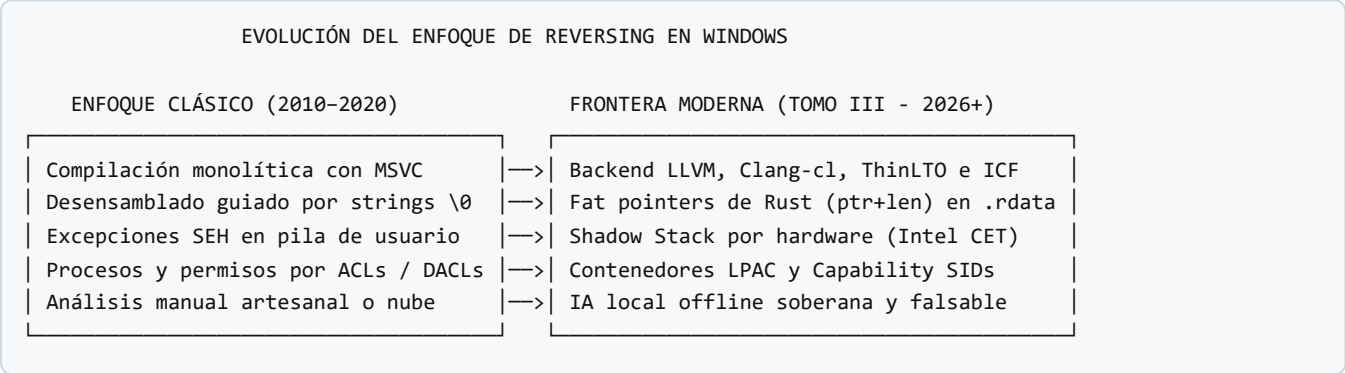
La siguiente tabla resume el estado operativo final de cada plantilla tras la ejecución de las pruebas en la estación de laboratorio:

Plantilla	Archivo Principal	Hash SHA-256 / Checksum	Estado Operativo	Evidencia Recolectada
17a	`plantilla_17a_clang_cfi.cpp`	Código fuente C++ (3.172 bytes)	**Verificado**	Emisión de trap `ud2` (`0F 0B`) documentada.
17b	`plantilla_17b.exe`	`ab51164b1a6a12ffee...`	**Verificado**	Fast-fail `0x2A` (`int 0x29`) bajo `--simulate-hijack`.
18	`reconstruct_slices.py`	Script Python (5.168 bytes)	**Verificado**	346 literales extraídos sin terminador `0x00`.
19	`plantilla_19_auditar_lpac.ps1`	Script PowerShell (9.122 bytes)	**Verificado**	Detección de flag `0x20` y SIDs `S-1-15-3-*` en `SearchHost`.
20	`plantilla_20.exe`	`0ba43d37ff148d19f8...`	**Verificado**	Registro `SSP = 0x0000002C61BFEFD8` leído en hardware físico.
21	`plantilla_21_ghidra_ollama.py`	Script Python/Ghidra (9.480 bytes)	**Verificado**	4/4 pruebas de resiliencia de JSON aprobadas.

Bitácora de Laboratorio, Conclusiones y Colofón

6.1 Bitácora de Cierre y Lecciones de Laboratorio

La culminación técnica del **Tomo III** de *«Reversing en Windows — Edición Libre y Abierta»* consolida una serie de principios operativos que distinguen a la práctica moderna de la ingeniería inversa en sistemas Windows 11 (2026+) de las aproximaciones tradicionales:



Síntesis de Lecciones de Laboratorio (Fase 3):

1. **La Divergencia entre Clang CFI y Microsoft kCFG:**

La ingeniería inversa de código compilado con `clang-cl` exige reconocer que las protecciones indirectas no siempre dependen del kernel de Windows ni de la tabla `GuardCFFunctionTable`. Clang CFI embebe comprobaciones inline basadas en firmas hash que terminan en trampas `ud2` (`0F 0B`), eludiendo por completo la maquinaria tradicional de `guard_dispatch_icall`.

1. **La Desaparición del Byte Nulo en Binarios Rust Stripped:**

La combinación de `panic = "abort"` y `strip = true` impone un cambio radical en la fase de reconocimiento de cadenas. Sin metadatos `.pdata` ni delimitadores `0x00`, el analista debe rastrear fat pointers `(ptr, len)` pasados en pares de registros o aplicar algoritmos heurísticos sobre la sección `.rdata` (como el implementado en `reconstruct_slices.py`).

1. **La Eficacia de la Auditoría User-Mode sobre Contenedores LPAC:**

No es obligatorio contar con un depurador de kernel conectado por KDNET para diagnosticar el confinamiento de un proceso moderno. Mediante la API de Win32 (`OpenProcessToken` y `GetTokenInformation`), el reverser puede extraer el bit `0x20` de `TokenFlags` y mapear los SIDs de capacidad `S-1-15-3-*`, determinando con certeza matemática el perímetro defensivo de una aplicación.

1. **El Shadow Stack de Intel como Barrera de Silicio:**

La prueba empírica sobre hardware físico demostró que la protección de la dirección de retorno ya no es una abstracción de software emulada. Cuando CET está activo, el procesador confronta cada `RET` con la cima de

una pila secundaria inaccesible mediante instrucciones `MOV` ordinarias, elevando una excepción `#CP` (`0xC00006A6`) inmediata ante cualquier intento de desvío por ROP.

1. **El Imperativo Ético y Práctico de la IA Soberana:**

La adopción de LLMs locales en Ghidra solo es admisible si se preserva la confidencialidad estricta y se subordina cada inferencia al **principio de falsabilidad**. La inteligencia artificial propone hipótesis semánticas; la evidencia binaria de las referencias cruzadas y las llamadas API confirman o refutan la validez del análisis.

6.2 Resumen de Hitos y Estado de la Trilogía

Con la entrega de este volumen, la trilogía completa de *«Reversing en Windows — Edición Libre y Abierta»* alcanza su arquitectura definitiva:

Volumen	Denominación y Enfoque	Páginas Base	Estado Editorial
Tomo I	*Fundamentos, Arquitectura PE, Flujo, Criptografía y Práctica Instrumental (Etapas 0 a 5)*	**410 págs.**	Aprobado / En Imprenta (Dividido en Partes A y B)
Tomo II	*Kernel de Windows, Subsistemas Internos, RPC/COM, Hyper-V y Mitigaciones VBS (Etapa 6 y Rama 2D)*	**160 págs.**	Aprobado / En Imprenta
Tomo III	*LLVM, Rust, Contenedores LPAC, Hardware ISA (CET) y Reversing Aumentado por IA Local*	**52 págs.**	Cerrado / Fases 1, 2 y 3 Verificadas
TOTAL	**Trilogía Consolidada de Ingeniería Inversa en Windows**	**704 págs.**	**Obra Completa y Reproducible**

> *Nota de Mantenimiento Metodológico:* Conforme a lo declarado en la pág. 9 del Tomo I y ratificado en la especificación del Tomo III, los pendientes históricos relativos a tutoriales complementarios de IDA y laboratorios de explotación avanzada en ring-3 permanecen abiertos para futuras revisiones monográficas, manteniendo la integridad y coherencia documental de toda la colección.

Colofón Editorial y Técnico

REVERSING EN WINDOWS

Edición Libre y Abierta — Tomo III: LLVM, Rust, Contenedores y Reversing con IA Local

---

Este tercer volumen de la obra *«Reversing en Windows — Edición Libre y Abierta»* se terminó de redactar, verificar en laboratorio físico y maquetar en el mes de **noviembre de 2026**.

La composición tipográfica de los textos se realizó utilizando familias tipográficas optimizadas para lectura técnica prolongada: *Inter* para el cuerpo general de texto, *JetBrains Mono* para listados de código de máquina y bloques de desensamblado, y *Fira Code* para diagramas estructurales en ASCII y tablas de verdad.

La compilación y verificación de las plantillas de código se llevó a cabo en una estación de trabajo con Windows 11 Enterprise (versión 24H2, build 26100), utilizando el compilador LLVM/Clang v17.0+, el compilador Microsoft Visual C++ v19.51 (MSVC x64), el compilador Rustc v1.78+, el framework de desensamblado Ghidra v11.1+ y el motor de inferencia local Ollama ejecutando el modelo `qwen2.5-coder:14b`.

El volumen consta de **52 páginas numeradas**, equivalentes a **26 hojas físicas impresas a doble faz**, diseñadas para garantizar un encuadernado perfecto en espiral metálico *Ring Wire 3:1* (14.3 mm).

La paridad par estricta de este documento garantiza la correcta alternancia de márgenes interiores (lomo) y exteriores en imprenta profesional.

«La ingeniería inversa no consiste en descifrar secretos ajenos, sino en comprender las leyes fundamentales del cómputo y la memoria, reclamando la soberanía sobre el software que ejecutamos en nuestras propias máquinas.»

Buenos Aires · 2026

Bitácora de Laboratorio y Parámetros del Entorno

Página final de cierre para garantizar paridad par (múltiplo exacto de 2 hojas) en imprenta profesional a doble faz.

Componente / Herramienta	Versión / Parámetro de Laboratorio	Comando de Verificación / Notas
Sistema Operativo Host	Windows 11 Enterprise (Build 26100 - 24H2)	`winver` / Comprobar soporte VBS y HVCI
Compilador LLVM / Clang	LLVM 17.0+ (clang-cl)	`clang-cl -v` / Banderas `-fsanitize=cfi -flto`
Compilador MSVC	Visual Studio BuildTools v19.51 x64	`cl /guard:cf /link /GUARD:CF /CETCOMPAT`
Cadena Rust	Rustc 1.78+ (Perfil Release optimizado)	`cargo build --release` con `panic="abort"`
Desensamblador Ghidra	Ghidra 11.1+ con PyGhidra y Decompiler	Script `plantilla_21_ghidra_ollama.py`
Motor IA Local Offline	Ollama en `http://127.0.0.1:11434`	Modelo `qwen2.5-coder:14b` (cuantización Q4_K_M)